Documentation sur la configuration et l'administration BlueXP

Setup and administration

NetApp
March 28, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/fr-fr/bluexp-setup-admin/index.html on March 28, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

Sommaire

Documentation sur la configuration et l'administration BlueXP . . . 1
Notes de mise à jour . . . 2
- Quoi de neuf . . . 2
- Limites connues . . . 26

Commencez . . . 28
- Découvrez les bases . . . 28
- Commencez avec le mode standard . . . 50
- Commencez avec le mode restreint . . . 160
- Commencez en mode privé . . . 195
- Connectez-vous à BlueXP . . . 215

Administration de BlueXP . . . 218
- Utilisation de la fédération des identités avec BlueXP . . . 218
- Comptes BlueXP . . . 223
- Connecteurs . . . 238
- Informations d'identification et abonnements . . . 257

Référence . . . 299
- Autorisations . . . 299
- Ports . . . 359

Connaissances et support . . . 364
- S'inscrire pour obtenir de l'aide . . . 364
- Obtenez de l'aide . . . 368

Mentions légales . . . 374
- Droits d'auteur . . . 374
- Marques déposées . . . 374
- Brevets . . . 374
- Politique de confidentialité . . . 374
- Source ouverte . . . 374

Documentation sur la configuration et l’administration BlueXP

Notes de mise à jour

Quoi de neuf

Découvrez les nouveautés des fonctionnalités d'administration BlueXP : comptes BlueXP, connecteurs, identifiants de fournisseur cloud, etc.

26 mars 2024

Version en mode privé (3.9.38)

Une nouvelle version du mode privé est maintenant disponible pour BlueXP. Cette version inclut les versions suivantes des services BlueXP prises en charge avec le mode privé.

Service	Version incluse
Connecteur	3.9.38
Sauvegarde et restauration	12 mars 2024
Classement	4 mars 2024
Gestion Cloud Volumes ONTAP	8 mars 2024
Portefeuille digital	30 juillet 2023
Gestion des clusters ONTAP sur site	30 juillet 2023
La réplication	18 septembre 2022

Cette nouvelle version est téléchargeable depuis le site du support NetApp.

- "En savoir plus sur le mode privé"
- "Découvrez comment démarrer avec BlueXP en mode privé"
- "Apprenez à mettre à niveau le connecteur lorsque vous utilisez le mode privé"

8 mars 2024

Connecteur 3.9.38

À ce stade, la version 3.9.38 est disponible pour le mode standard et le mode restreint. Cette version inclut la prise en charge d'IMDSv2 dans AWS et une mise à jour des autorisations AWS.

Prise en charge d'IMDSv2

BlueXP prend désormais en charge Amazon EC2 instance Metadata Service version 2 (IMDSv2) avec l'instance de connecteur et les instances Cloud Volumes ONTAP. IMDSv2 fournit une protection améliorée contre les vulnérabilités. Seul IMDSv1 était précédemment pris en charge.

"Pour en savoir plus sur IMDSv2, consultez le blog sur la sécurité AWS"

Le service IMDS (instance Metadata Service) est activé comme suit sur les instances EC2 :

- Pour le déploiement de nouveaux connecteurs depuis BlueXP, sur AWS Marketplace ou à l'aide de "Scripts Terraform", IMDSv2 est activé par défaut sur l'instance EC2.
- Si vous lancez une nouvelle instance EC2 dans AWS, puis installez manuellement le logiciel Connector, IMDSv2 est également activé par défaut.
- Pour les connecteurs existants, IMDSv1 est toujours pris en charge, mais vous pouvez configurer manuellement IMDSv2 sur l'instance EC2 si vous le souhaitez.
- Pour Cloud Volumes ONTAP, IMDSv1 est activé par défaut sur les instances nouvelles et existantes. Si vous le souhaitez, vous pouvez configurer manuellement IMDSv2 sur les instances EC2.

"Découvrez comment configurer IMDSv2 sur des instances existantes".

Mise à jour des autorisations AWS

Nous avons mis à jour la stratégie de connecteur pour AWS afin d'y inclure l'autorisation « ec2:DescribeAvailabilityzones ». Cette autorisation est requise pour une version à venir. Nous allons mettre à jour les notes de version avec plus de détails lorsque cette version sera disponible.

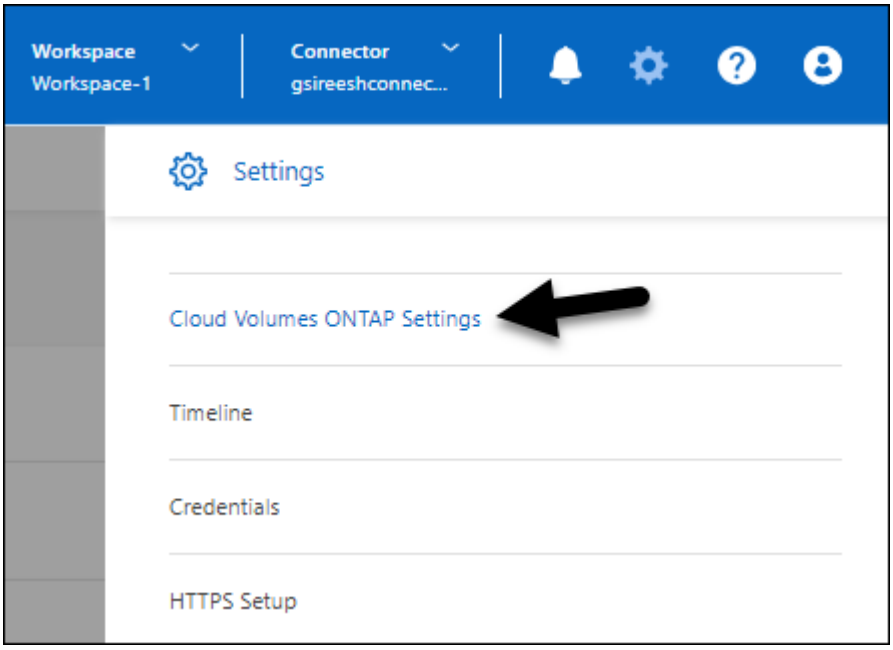
"Afficher les autorisations AWS pour le connecteur".

Paramètres proxy et Cloud Volumes ONTAP

Les paramètres du serveur proxy pour le connecteur sont désormais disponibles à partir de la page **gérer les connecteurs** (mode standard) ou de la page **Modifier les connecteurs** (mode restreint et mode privé).

"Découvrez comment configurer le connecteur pour utiliser un serveur proxy".

De plus, nous avons renommé la page **Paramètres du connecteur** en **Paramètres Cloud Volumes ONTAP**.



15 février 2024

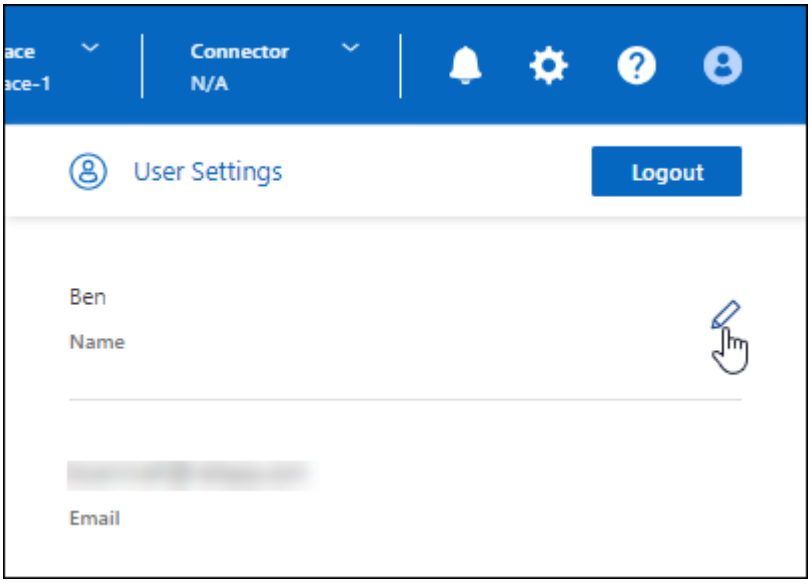
Connecteur 3.9.37

Cette version de BlueXP Connector inclut des améliorations mineures de la sécurité et des correctifs.

À ce stade, la version 3.9.37 est disponible pour le mode standard et le mode restreint.

Modifier le nom

Si vous utilisez les identifiants cloud NetApp pour vous connecter à BlueXP, vous pouvez maintenant modifier votre nom dans **Paramètres utilisateur**.



La modification de votre nom n'est pas prise en charge si vous vous connectez avec une connexion fédérée ou avec votre compte sur le site de support NetApp.

11 janvier 2024

Connecteur 3.9.36

Cette version inclut des améliorations mineures, des correctifs et la prise en charge de Connector dans les régions cloud suivantes :

- La région d'Israël (tel Aviv) à AWS
- La région de l'Arabie saoudite dans Google Cloud

5 décembre 2023

Version en mode privé (3.9.35)

Une nouvelle version du mode privé est maintenant disponible pour BlueXP. Cette version inclut la version 3.9.35 du connecteur et des versions des services BlueXP prises en charge avec le mode privé depuis octobre 2023.

Cette nouvelle version est téléchargeable depuis le site du support NetApp.

- "Découvrez les services BlueXP inclus avec le mode privé"
- "Découvrez comment démarrer avec BlueXP en mode privé"
- "Apprenez à mettre à niveau le connecteur lorsque vous utilisez le mode privé"

8 novembre 2023

Connecteur 3.9.35

Cette version contient des améliorations mineures de la sécurité et des corrections de bogues.

6 octobre 2023

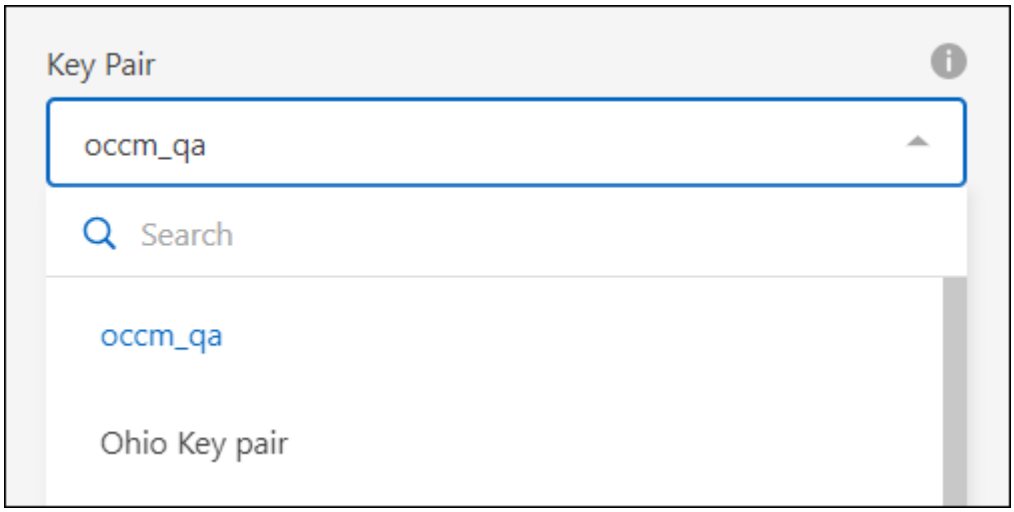
Connecteur 3.9.34

Cette version contient des améliorations mineures et des corrections de bogues.

10 septembre 2023

Connecteur 3.9.33

- Lorsque vous créez un connecteur dans AWS à partir de BlueXP, vous pouvez désormais rechercher dans le champ paire de clés pour trouver plus facilement la paire de clés que vous souhaitez utiliser avec l'instance de connecteur.



- Cette mise à jour inclut également des correctifs.

30 juillet 2023

Connecteur 3.9.32

- Vous pouvez désormais exporter les journaux d'audit à l'aide de l'API du service d'audit BlueXP.

  Le service d'audit enregistre les informations relatives aux opérations effectuées par les services BlueXP. Cela inclut les espaces de travail, les connecteurs utilisés et d'autres données de télémétrie. Vous pouvez utiliser ces données pour déterminer quelles actions ont été effectuées, qui les a effectuées et quand elles ont eu lieu.

  "En savoir plus sur l'utilisation de l'API de service d'audit"

  Notez que ce lien est également accessible depuis l'interface utilisateur BlueXP sur la page Chronologie.

- Cette version de Connector inclut également des améliorations apportées à Cloud Volumes ONTAP et des

clusters ONTAP sur site.

- "Découvrez les améliorations apportées à Cloud Volumes ONTAP"
- "Découvrez les améliorations apportées aux clusters sur site de ONTAP"

2 juillet 2023

Connecteur 3.9.31

- Vous pouvez maintenant découvrir les clusters ONTAP sur site à partir de l'onglet **My Estate** (auparavant **My Opportunities**)

  "Découvrez comment découvrir des clusters sur la page My Estate".

- Si vous utilisez le connecteur dans une région Azure Government, assurez-vous que ce connecteur peut contacter le terminal suivant :

  https://occmclientinfragov.azurecr.us

  Ce noeud final est nécessaire pour installer manuellement le connecteur et pour mettre à niveau le connecteur et ses composants Docker.

  Suite à cette modification, un connecteur d'une région Azure Government ne contacte plus le terminal suivant :

  https://cloudmanagerinfraprod.azurecr.io

  Notez que ce noeud final est toujours requis pour toutes les autres configurations en mode restreint et pour le mode standard.

4 juin 2023

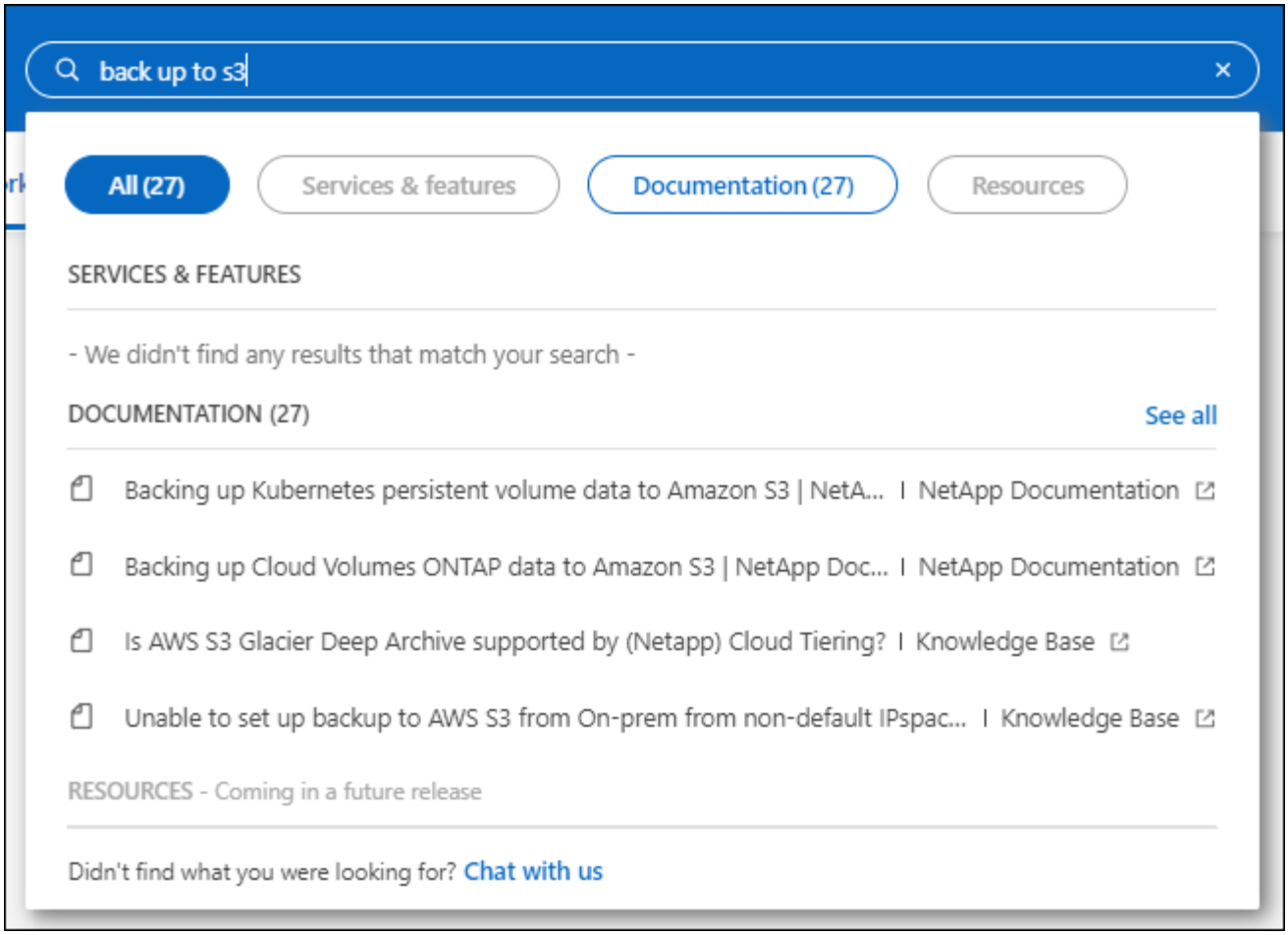
Connecteur 3.9.30

- Lorsque vous ouvrez un dossier de support NetApp à partir du tableau de bord de support, BlueXP ouvre désormais le dossier à l'aide du compte sur le site de support NetApp associé à votre connexion BlueXP. BlueXP utilisait auparavant le compte du site de support NetApp associé à l'ensemble du compte BlueXP.

  Cette modification entraîne l'enregistrement d'un compte BlueXP via le compte du site de support NetApp associé à la connexion BlueXP. Auparavant, l'enregistrement du support avait lieu via un compte NSS associé à l'ensemble du compte BlueXP. Par conséquent, les autres utilisateurs BlueXP ne verront pas le même statut d'enregistrement du support s'ils n'ont pas associé de compte sur le site de support NetApp à leur connexion BlueXP. Si vous avez précédemment enregistré votre compte BlueXP pour le support, votre statut d'enregistrement reste valide. Il vous suffit d'ajouter un compte NSS de niveau utilisateur pour voir l'état.

  - "Découvrez comment créer un dossier avec le support NetApp"
  - "Découvrez comment gérer les identifiants associés à votre connexion BlueXP"
  - "Découvrez comment vous inscrire à de l'aide"

- Vous pouvez désormais rechercher de la documentation à partir de BlueXP. Les résultats de la recherche fournissent maintenant des liens vers le contenu sur docs.netapp.com et kb.netapp.com, ce qui pourrait aider à répondre à une question que vous avez.



- Grâce à Connector, vous pouvez désormais ajouter et gérer des comptes de stockage Azure à partir de BlueXP.

  "Découvrez comment ajouter de nouveaux comptes de stockage Azure dans vos abonnements Azure à partir de BlueXP".

- Le connecteur est désormais pris en charge dans les régions AWS suivantes :
  - Hyderabad (ap-sud-2)
  - Melbourne (ap-sud-est-4)
  - Espagne (ue-Sud-2)
  - Eau (me-centre-1)
  - Zurich (eu-centre-2)
- Le connecteur est désormais pris en charge dans les régions Azure suivantes :
  - Brésil Sud
  - France Sud
  - Jio Inde Centrale
  - Jio Inde Ouest
  - Pologne Centre
  - Qatar Central
- Le connecteur est désormais pris en charge dans les régions Google Cloud suivantes :

- Columbus (US-east5)
- Dallas (US-south1)

"Afficher la liste complète des régions prises en charge"

7 mai 2023

Connecteur 3.9.29

- Ubuntu 22.04 est le nouveau système d'exploitation du connecteur lorsque vous déployez un connecteur à partir de BlueXP ou du marché de votre fournisseur de cloud.

  Vous avez également la possibilité d'installer manuellement le connecteur sur votre propre hôte Linux exécutant Ubuntu 22.04.

- Red Hat Enterprise Linux 8.6 et 8.7 ne sont plus pris en charge avec les nouveaux déploiements de connecteurs.

  Ces versions ne sont pas prises en charge par les nouveaux déploiements, car Red Hat ne prend plus en charge Docker, requis pour le connecteur. Si vous disposez d'un connecteur existant sous RHEL 8.6 ou 8.7, NetApp continuera à prendre en charge votre configuration.

  Red Hat 7.6, 7.7, 7.8 et 7.9 sont toujours pris en charge avec les connecteurs nouveaux et existants.

- Le connecteur est désormais pris en charge dans la région Qatar de Google Cloud.
- Le connecteur est également pris en charge dans la région centrale de Suède de Microsoft Azure.

  "Afficher la liste complète des régions prises en charge"

- Cette version du connecteur inclut des améliorations Cloud Volumes ONTAP.

  "Découvrez les améliorations apportées à Cloud Volumes ONTAP"

4 avril 2023

Modes de déploiement

Les *modes de déploiement* de BlueXP vous permettent d'utiliser BlueXP en fonction de vos exigences métier et de sécurité. Trois modes sont disponibles :

- Mode standard
- Mode restreint
- Mode privé

"En savoir plus sur ces modes de déploiement".

> L'introduction du mode restreint remplace l'option d'activation ou de désactivation de la plate-forme SaaS. Vous pouvez activer le mode restreint au moment de la création du compte. Il ne peut pas être activé ou désactivé ultérieurement.

3 avril 2023

Connecteur 3.9.28

- Le portefeuille digital BlueXP prend désormais en charge les notifications par e-mail.

  Si vous configurez vos paramètres de notification, vous pouvez recevoir des notifications par e-mail lorsque vos licences BYOL vont expirer (une notification d'avertissement) ou si elles ont déjà expiré (une notification d'erreur).

  "Découvrez comment configurer les notifications par e-mail".

- Le connecteur est désormais pris en charge dans la région Google Cloud Turin.

  "Afficher la liste complète des régions prises en charge"

- Vous pouvez désormais gérer les identifiants utilisateur associés à votre connexion BlueXP : identifiants ONTAP et identifiants NSS (NetApp support site).

  Lorsque vous accédez à **Paramètres > informations d'identification**, vous pouvez afficher les informations d'identification, les mettre à jour et les supprimer. Par exemple, si vous modifiez le mot de passe de ces informations d'identification, vous devez le mettre à jour dans BlueXP.

  "Découvrez comment gérer les informations d'identification des utilisateurs".

- Vous pouvez maintenant télécharger des pièces jointes lorsque vous créez un dossier de support ou lorsque vous mettez à jour les notes de dossier pour un dossier de support existant.

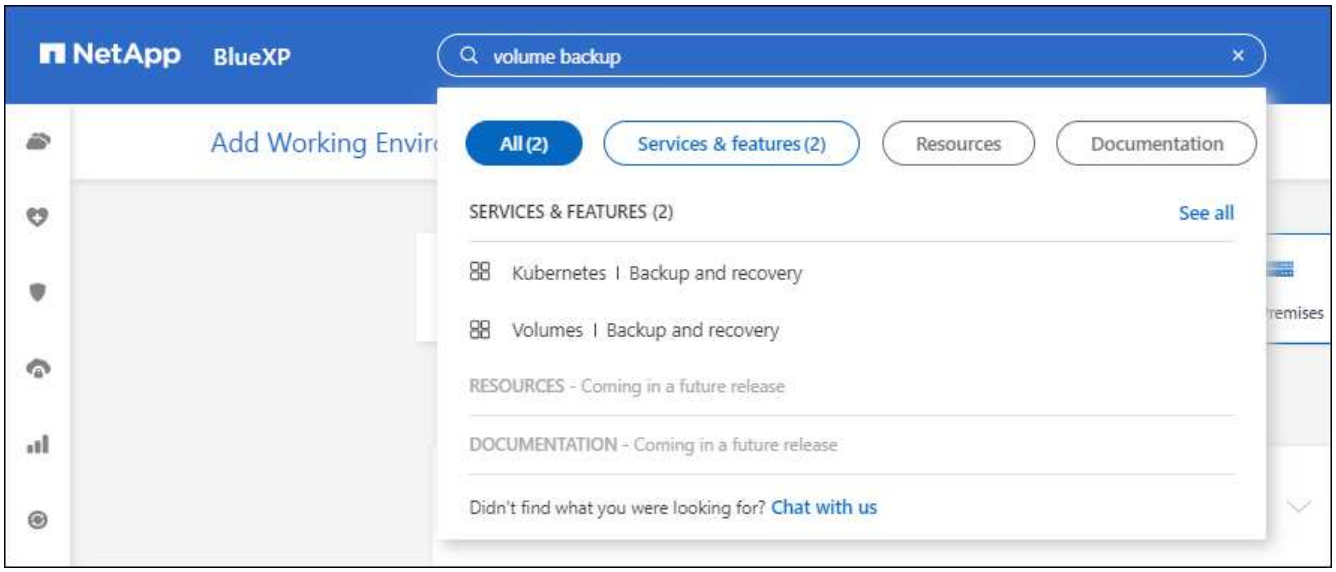
  "Découvrez comment créer et gérer des dossiers de demande de support".

- Cette version de Connector inclut également des améliorations apportées à Cloud Volumes ONTAP et des clusters ONTAP sur site.
  - "Découvrez les améliorations apportées à Cloud Volumes ONTAP"
  - "Découvrez les améliorations apportées aux clusters sur site de ONTAP"

5 mars 2023

Connecteur 3.9.27

- La recherche est désormais disponible dans la console BlueXP. Vous pouvez utiliser la fonction de recherche pour trouver les services et fonctionnalités BlueXP.



- Vous pouvez afficher et gérer les dossiers de support actifs et résolus directement à partir de BlueXP. Vous pouvez gérer les dossiers associés à votre compte NSS et à votre entreprise.

  "Découvrez comment gérer vos dossiers de demande de support".

- Le connecteur est désormais pris en charge dans tout environnement cloud totalement isolé d'Internet. Vous pouvez ensuite utiliser la console BlueXP exécutée sur le connecteur pour déployer Cloud Volumes ONTAP au même emplacement et découvrir les clusters ONTAP sur site (si vous disposez d'une connexion entre votre environnement cloud et votre environnement sur site). Vous pouvez également utiliser BlueXP Backup and Recovery pour sauvegarder les volumes Cloud Volumes ONTAP dans les régions commerciales AWS et Azure. Aucun autre service BlueXP n'est pris en charge dans ce type de déploiement, à l'exception du portefeuille digital BlueXP.

  La région cloud peut être une région pour des agences américaines sécurisées comme AWS Top Secret Cloud, AWS Secret Cloud, Azure IL6 ou toute région commerciale.

  Pour commencer, installez manuellement le logiciel Connector, connectez-vous à la console BlueXP exécutée sur le connecteur, ajoutez votre licence BYOL au portefeuille digital BlueXP, puis déployez Cloud Volumes ONTAP.

  - "Installez le connecteur dans un emplacement sans accès à Internet"
  - "Accéder à la console BlueXP sur le connecteur"
  - "Ajouter une licence non attribuée"
  - "Lancez-vous avec Cloud Volumes ONTAP"

- Connector vous permet désormais d'ajouter et de gérer des compartiments Amazon S3 à partir de BlueXP.

  "Découvrez comment ajouter de nouveaux compartiments Amazon S3 dans votre compte AWS à partir de BlueXP".

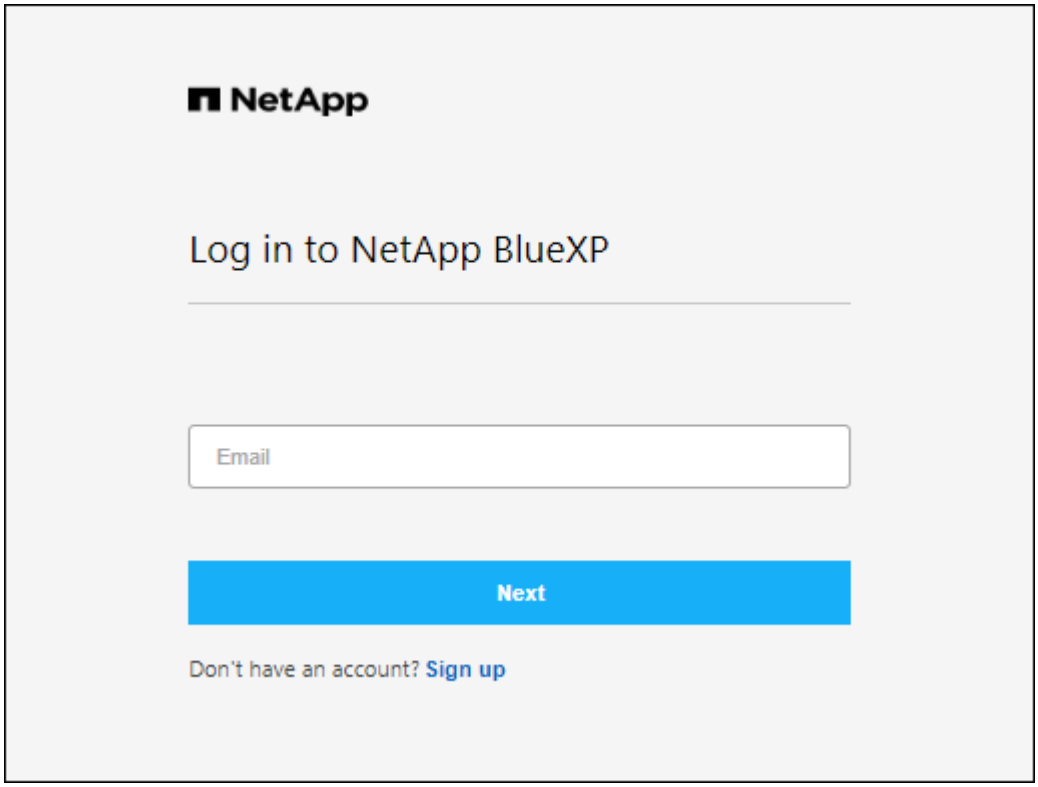
- Cette version du connecteur inclut des améliorations Cloud Volumes ONTAP.

  "Découvrez les améliorations apportées à Cloud Volumes ONTAP"

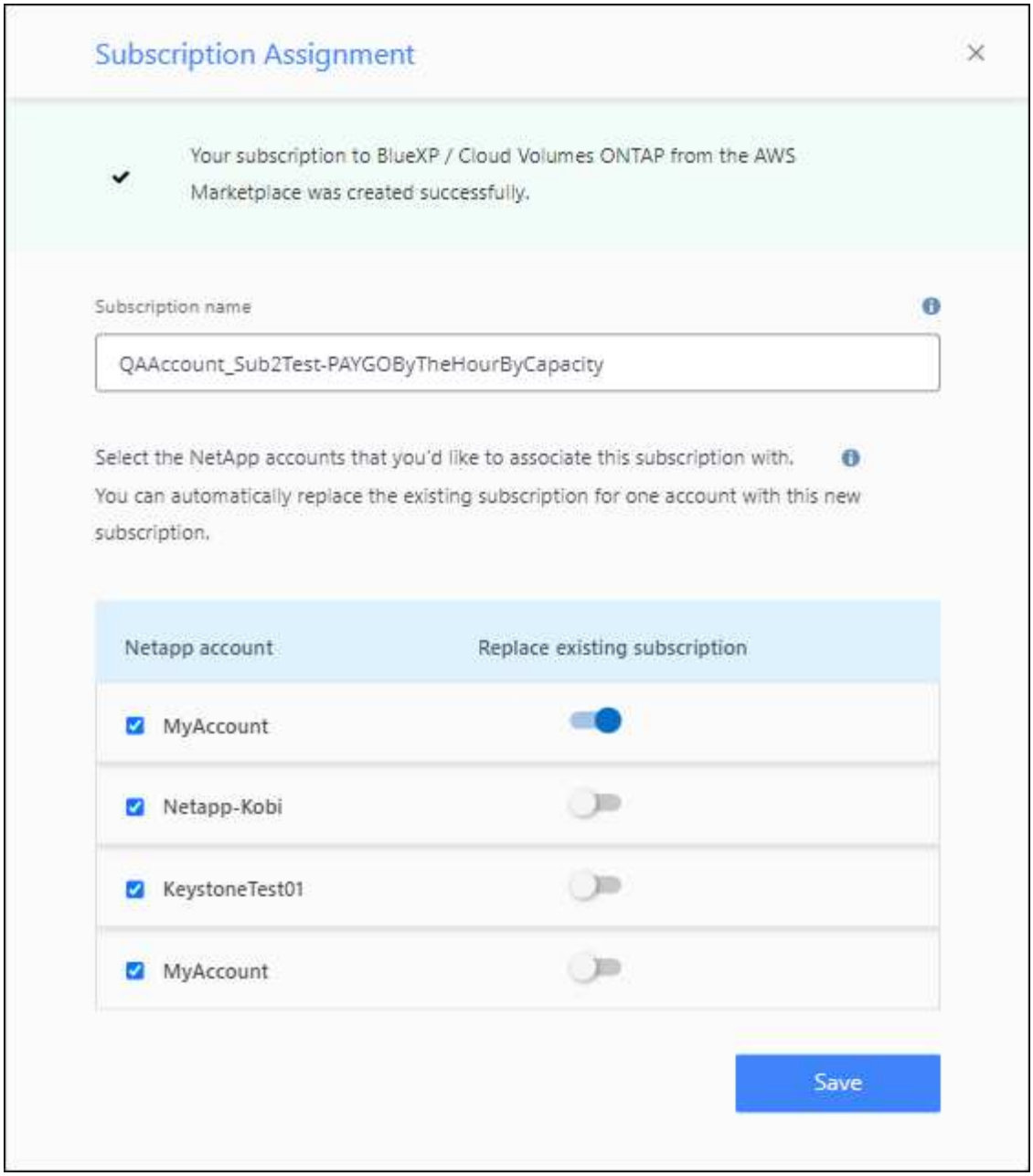
5 février 2023

Connecteur 3.9.26

- Sur la page **connexion**, vous êtes invité à saisir l'adresse e-mail associée à votre connexion. Après avoir sélectionné **Next**, BlueXP vous invite à vous authentifier à l'aide de la méthode d'authentification associée à votre connexion :
  - Le mot de passe de vos identifiants cloud NetApp
  - Vos identifiants d'identité fédérés
  - Vos identifiants du site du support NetApp



- Si vous connaissez déjà BlueXP et que vous disposez d'informations d'identification pour le site de support NetApp (NSS), vous pouvez ignorer la page d'inscription et entrer votre adresse e-mail directement dans la page de connexion. BlueXP vous inscrit dans le cadre de cette connexion initiale.
- Lorsque vous vous abonnez à BlueXP depuis le Marketplace de votre fournisseur de services Cloud, vous avez désormais la possibilité de remplacer l'abonnement existant pour un compte par le nouvel abonnement.



  - "Découvrez comment associer un abonnement AWS"
  - "Découvrez comment associer un abonnement Azure"
  - "Découvrez comment associer un abonnement Google Cloud"
- BlueXP vous avertira désormais si votre connecteur a été mis hors tension pendant 14 jours ou plus.
  - "En savoir plus sur les notifications BlueXP"
  - "Découvrez pourquoi les connecteurs doivent rester en fonctionnement"
- Nous avons mis à jour la règle de connecteur pour Google Cloud afin d'inclure une autorisation requise pour créer et gérer des machines virtuelles de stockage sur des paires haute disponibilité Cloud Volumes ONTAP :

  compute.instances.updateNetworkInterface

  "Afficher les autorisations Google Cloud pour le connecteur".

- Cette version du connecteur inclut des améliorations Cloud Volumes ONTAP.

  "Découvrez les améliorations apportées à Cloud Volumes ONTAP"

1er janvier 2023

Connecteur 3.9.25

Cette version de Connector inclut des améliorations de Cloud Volumes ONTAP et des correctifs.

"Découvrez les améliorations apportées à Cloud Volumes ONTAP"

4 décembre 2022

Connecteur 3.9.24

- Nous avons mis à jour l'URL de la console BlueXP vers https://console.bluexp.netapp.com
- Le connecteur est désormais pris en charge dans la région de Google Cloud Israël.
- Cette version de Connector inclut également des améliorations apportées à Cloud Volumes ONTAP et des clusters ONTAP sur site.
  - "Découvrez les améliorations apportées à Cloud Volumes ONTAP"
  - "Découvrez les améliorations apportées aux clusters sur site de ONTAP"

6 novembre 2022

Connecteur 3.9.23

- Vos abonnements PAYGO et vos contrats annuels pour BlueXP sont désormais disponibles. Vous pouvez les consulter et les gérer depuis le portefeuille digital.

  "Découvrez comment gérer vos abonnements"

- Cette version du connecteur inclut également des améliorations Cloud Volumes ONTAP.

  "Découvrez les améliorations apportées à Cloud Volumes ONTAP"

1er novembre 2022

Introduction de BlueXP

NetApp BlueXP étend et améliore les fonctionnalités fournies via Cloud Manager. BlueXP est un plan de contrôle unifié qui offre une expérience multicloud hybride pour le stockage et les services de données dans les environnements sur site et cloud.

D'une expérience de gestion unifiée

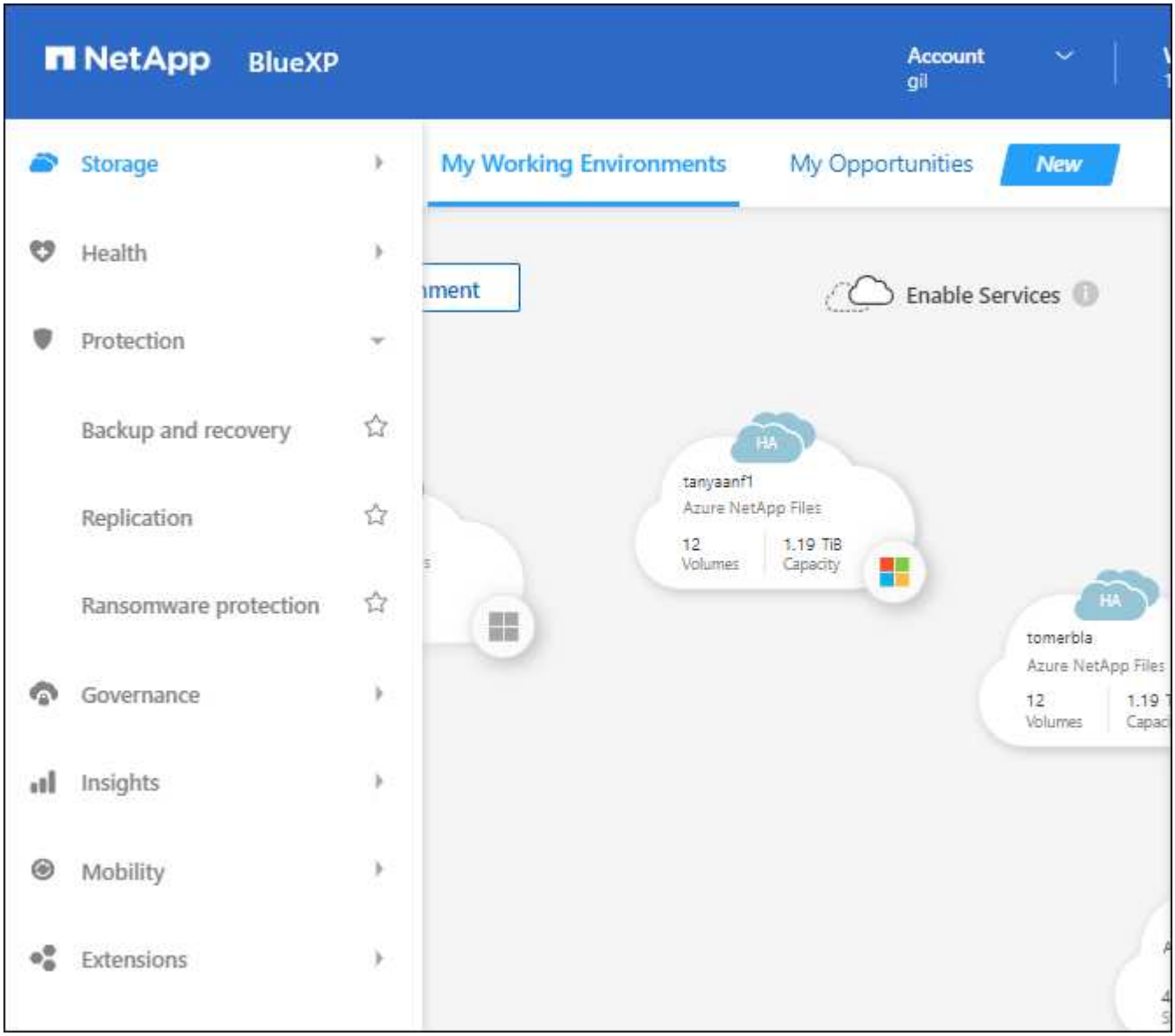
BlueXP vous permet de gérer l'ensemble de vos ressources de stockage et de données à partir d'une interface unique.

Vous pouvez utiliser BlueXP pour créer et gérer du stockage cloud (par exemple, Cloud Volumes ONTAP et Azure NetApp Files), déplacer, protéger et analyser les données, et contrôler de nombreux systèmes de stockage sur site et en périphérie.

"Pour en savoir plus, consultez le site Web BlueXP"

Nouveau menu de navigation

Dans le menu de navigation de BlueXP, les services sont désormais organisés par catégories et nommés en fonction de leur fonctionnalité. Par exemple, vous pouvez accéder à la sauvegarde et à la restauration BlueXP depuis la catégorie **protection**.



Intégrations de nouveaux produits

- Vous pouvez désormais gérer les compartiments Amazon S3 dans les comptes AWS où le connecteur est installé.
- Vous pouvez désormais gérer davantage de systèmes de stockage sur site, comme les baies E-Series et StorageGRID.
- Vous pouvez désormais utiliser les services de données auparavant uniquement disponibles en tant que service autonome avec une interface utilisateur séparée, telle que BlueXP Digital Advisor (Active IQ).

En savoir plus >>

- "Gestion des compartiments Amazon S3"
- "Gérez les systèmes de stockage E-Series"
- "Gérer des systèmes de stockage StorageGRID"
- "En savoir plus sur l'intégration de Digital Advisor"

Invite à mettre à jour les informations d'identification NSS

Cloud Manager vous invite à mettre à jour les identifiants associés à vos comptes sur le site de support NetApp lorsque le jeton de mise à jour associé à votre compte expire au bout de 3 mois. "Découvrez comment gérer des comptes NSS"

18 septembre 2022

Connecteur 3.9.22

- Nous avons amélioré l'assistant de déploiement de connecteur en ajoutant un *Guide produit* qui fournit des étapes permettant de répondre aux exigences minimales pour l'installation de connecteurs : autorisations, authentification et mise en réseau.
- Vous pouvez désormais créer un dossier de demande de support NetApp directement depuis Cloud Manager dans **support Dashboard**.

  "Découvrez comment créer un dossier".

- Cette version du connecteur inclut également des améliorations Cloud Volumes ONTAP.

  "Découvrez les améliorations apportées à Cloud Volumes ONTAP"

31 juillet 2022

Connecteur 3.9.21

- Nous avons introduit une nouvelle façon de découvrir les ressources clouds que vous n'êtes pas encore géré dans Cloud Manager.

  Sur la toile, l'onglet **Mes opportunités** fournit un emplacement centralisé pour découvrir les ressources existantes que vous pouvez ajouter à Cloud Manager afin d'assurer la cohérence des services de données et des opérations dans l'ensemble de votre environnement multicloud hybride.

  Dans cette version initiale, My Opportunities vous permet de découvrir les systèmes de fichiers FSX pour ONTAP existants dans votre compte AWS.

  "Découvrez comment découvrir FSX pour ONTAP à l'aide de Mes opportunités"

- Cette version du connecteur inclut également des améliorations Cloud Volumes ONTAP.

  "Découvrez les améliorations apportées à Cloud Volumes ONTAP"

15 juillet 2022

Changements de règles

Nous avons mis à jour la documentation en ajoutant des règles Cloud Manager directement dans les documents. Cela signifie que vous pouvez désormais afficher les autorisations requises pour le connecteur et le Cloud Volumes ONTAP en même temps que les étapes qui décrivent la configuration de ces connecteurs. Ces règles étaient auparavant accessibles à partir d'une page du site de support NetApp.

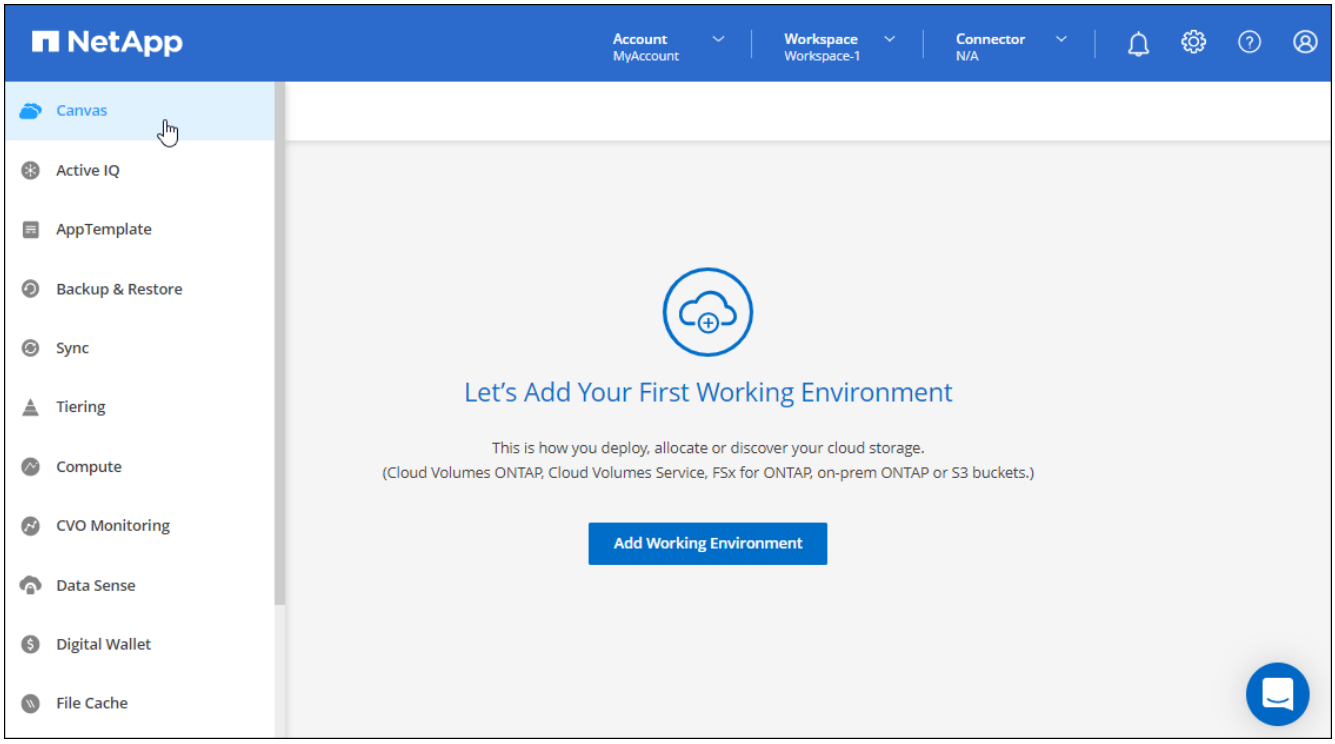
"Voici un exemple illustrant les autorisations de rôle IAM AWS utilisées pour créer un connecteur".

Nous avons également créé une page qui contient des liens vers chacune des politiques. "Consultez le récapitulatif des autorisations pour Cloud Manager".

3 juillet 2022

Connecteur 3.9.20

- Nous avons introduit une nouvelle façon de naviguer vers la liste croissante de fonctionnalités de l'interface Cloud Manager. Vous pouvez facilement accéder à toutes les fonctionnalités de Cloud Manager en passant le curseur de la souris sur le panneau de gauche.



- Vous pouvez désormais configurer Cloud Manager pour envoyer des notifications par e-mail, afin que vous soyez informé de l'activité importante du système, même lorsque vous n'êtes pas connecté au système.

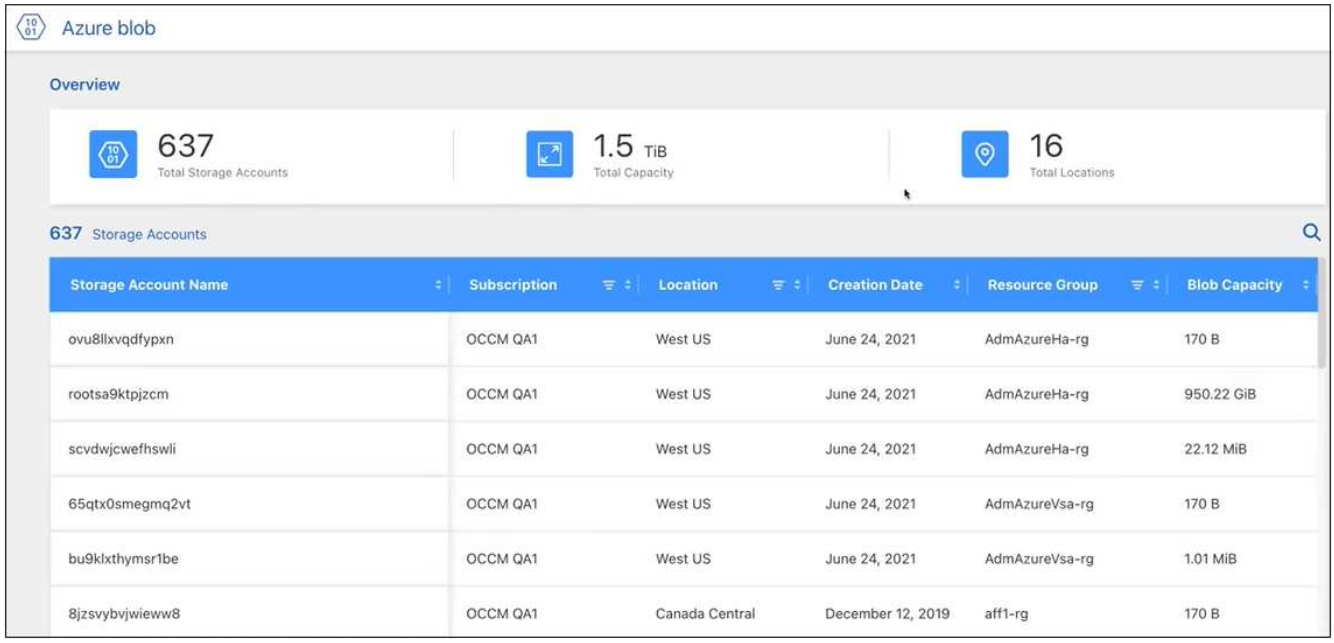
  "Pour en savoir plus sur la surveillance des opérations, consultez votre compte".

- Cloud Manager prend désormais en charge le stockage Azure Blob et Google Cloud Storage en tant qu'environnements de travail, similaires à la prise en charge d'Amazon S3.

  Une fois que vous avez installé un connecteur dans Azure ou Google Cloud, Cloud Manager détecte automatiquement des informations sur le stockage Azure Blob dans votre abonnement Azure ou sur Google Cloud Storage dans le projet sur lequel le connecteur est installé. Cloud Manager affiche le stockage objet sous forme d'environnement de travail que vous pouvez ouvrir pour afficher des

informations plus détaillées.

Voici un exemple d'environnement de travail Azure Blob :



- Nous avons repensé la page des ressources d'un environnement de travail Amazon S3 en fournissant des informations plus détaillées sur les compartiments S3, comme la capacité, le chiffrement et plus encore.
- Le connecteur est désormais pris en charge dans les régions Google Cloud suivantes :
  - Madrid (europe-Sud-Ouest 1)
  - Paris (europe-Ouest 9)
  - Varsovie (europe centrale 2)
- Le connecteur est désormais pris en charge dans la région Azure West US 3.

  "Afficher la liste complète des régions prises en charge"

- Cette version du connecteur inclut également des améliorations Cloud Volumes ONTAP.

  "Découvrez les améliorations apportées à Cloud Volumes ONTAP"

28 juin 2022

Connectez-vous avec les identifiants NetApp

Lorsque les nouveaux utilisateurs s'ouvrent sur Cloud Central, ils peuvent sélectionner l'option **se connecter avec NetApp** pour se connecter avec leurs identifiants du site de support NetApp. Il s'agit d'une alternative à la saisie d'une adresse e-mail et d'un mot de passe.

> Les identifiants de connexion existants qui utilisent une adresse e-mail et un mot de passe doivent continuer à utiliser cette méthode de connexion. L'option connexion avec NetApp est disponible pour les nouveaux utilisateurs qui s'abonnent.

7 juin 2022

Connecteur 3.9.19

- Le connecteur est maintenant pris en charge dans la région AWS Jakarta (ap-sud-est-3).
- Le connecteur est maintenant pris en charge dans la région du Sud-est d'Azure Brésil.

  "Afficher la liste complète des régions prises en charge"

- Cette version de Connector inclut également des améliorations apportées à Cloud Volumes ONTAP et des clusters ONTAP sur site.
  - "Découvrez les améliorations apportées à Cloud Volumes ONTAP"
  - "Découvrez les améliorations apportées aux clusters sur site de ONTAP"

12 mai 2022

Connecteur 3.9.18 patch

Nous avons mis à jour le connecteur pour introduire des correctifs. La correction la plus notable est l'un des problèmes qui affecte le déploiement Cloud Volumes ONTAP dans Google Cloud lorsque le connecteur se trouve dans un VPC partagé.

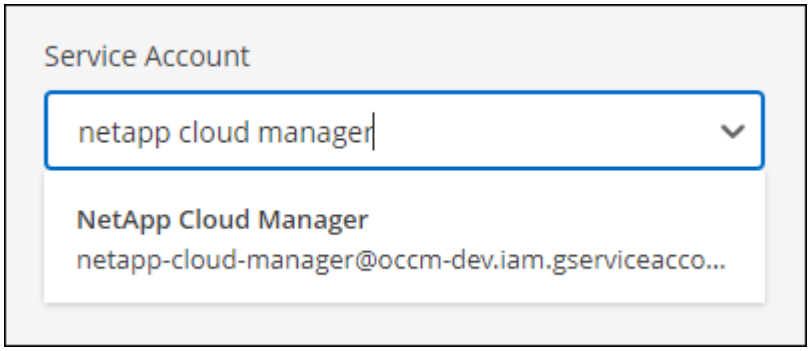
2 mai 2022

Connecteur 3.9.18

- Le connecteur est désormais pris en charge dans les régions Google Cloud suivantes :
  - Delhi (asie-Sud 2)
  - Melbourne (australie-southeast2)
  - Milan (europe-Ouest 8)
  - Santiago (sud-ouest 1)

  "Afficher la liste complète des régions prises en charge"

- Lorsque vous sélectionnez le compte de service Google Cloud à utiliser avec le connecteur, Cloud Manager affiche désormais l'adresse e-mail associée à chaque compte de service. L'affichage de l'adresse e-mail peut faciliter la distinction entre les comptes de service partageant le même nom.



- Nous avons certifié le connecteur dans Google Cloud sur une instance de machine virtuelle avec un système d'exploitation pris en charge "Fonctionnalités MV blindées"

- Cette version du connecteur inclut également des améliorations Cloud Volumes ONTAP. "Découvrez ces améliorations"
- De nouvelles autorisations AWS sont requises pour que Connector puisse déployer Cloud Volumes ONTAP.

  Les autorisations suivantes sont désormais nécessaires pour créer un groupe de placement AWS SprÃ ad se trouvant dans une même zone de disponibilité lors du déploiement d'une paire haute disponibilité :

  ```
  "ec2:DescribePlacementGroups",
  "iam:GetRolePolicy",
  ```

  Ces autorisations sont désormais nécessaires pour optimiser la façon dont Cloud Manager crée le groupe de placement.

  Veillez à fournir ces autorisations à chaque ensemble d'identifiants AWS que vous avez ajoutés à Cloud Manager. "Afficher la dernière règle IAM pour le connecteur".

3 avril 2022

Connecteur 3.9.17

- Vous pouvez maintenant créer un connecteur en laissant Cloud Manager assumer un rôle IAM que vous configurez dans votre environnement. Cette méthode d'authentification est plus sécurisée que le partage d'une clé d'accès AWS et d'une clé secrète.

  "Apprendre à créer un connecteur à l'aide d'un rôle IAM".

- Cette version du connecteur inclut également des améliorations Cloud Volumes ONTAP. "Découvrez ces améliorations"

27 février 2022

Connecteur 3.9.16

- Lorsque vous créez un nouveau connecteur dans Google Cloud, Cloud Manager affichera désormais toutes vos politiques de pare-feu existantes. Auparavant, Cloud Manager n'affichera aucune règle ne disposant pas d'étiquette cible.
- Cette version du connecteur inclut également des améliorations Cloud Volumes ONTAP. "Découvrez ces améliorations"

30 janvier 2022

Connecteur 3.9.15

Cette version du connecteur inclut des améliorations Cloud Volumes ONTAP. "Découvrez ces améliorations"

2 janvier 2022

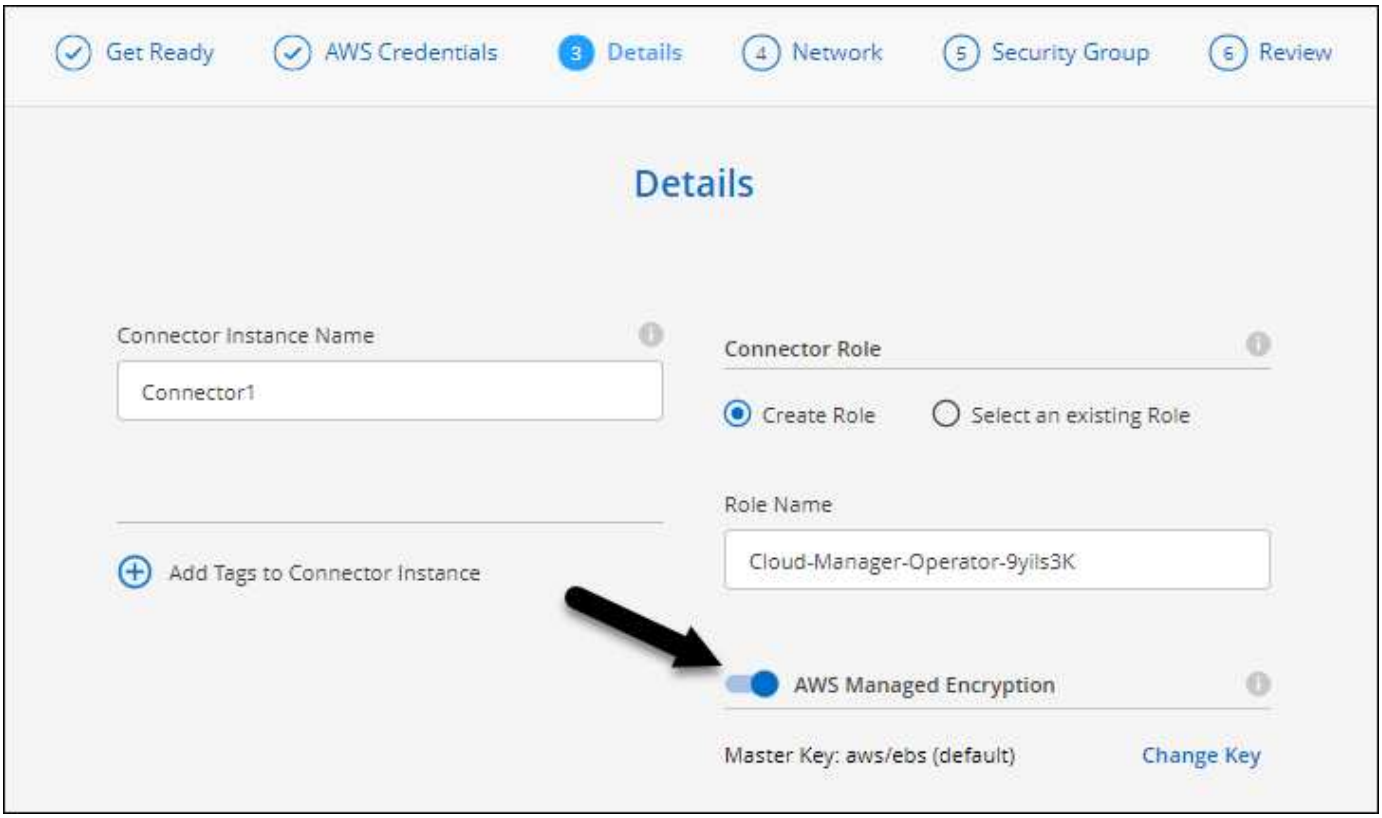
Réduction des points d'extrémité pour le connecteur

Nous avons réduit le nombre de terminaux qu'un connecteur doit contacter pour gérer les ressources et les processus au sein de votre environnement de cloud public.

"Afficher la liste des terminaux requis"

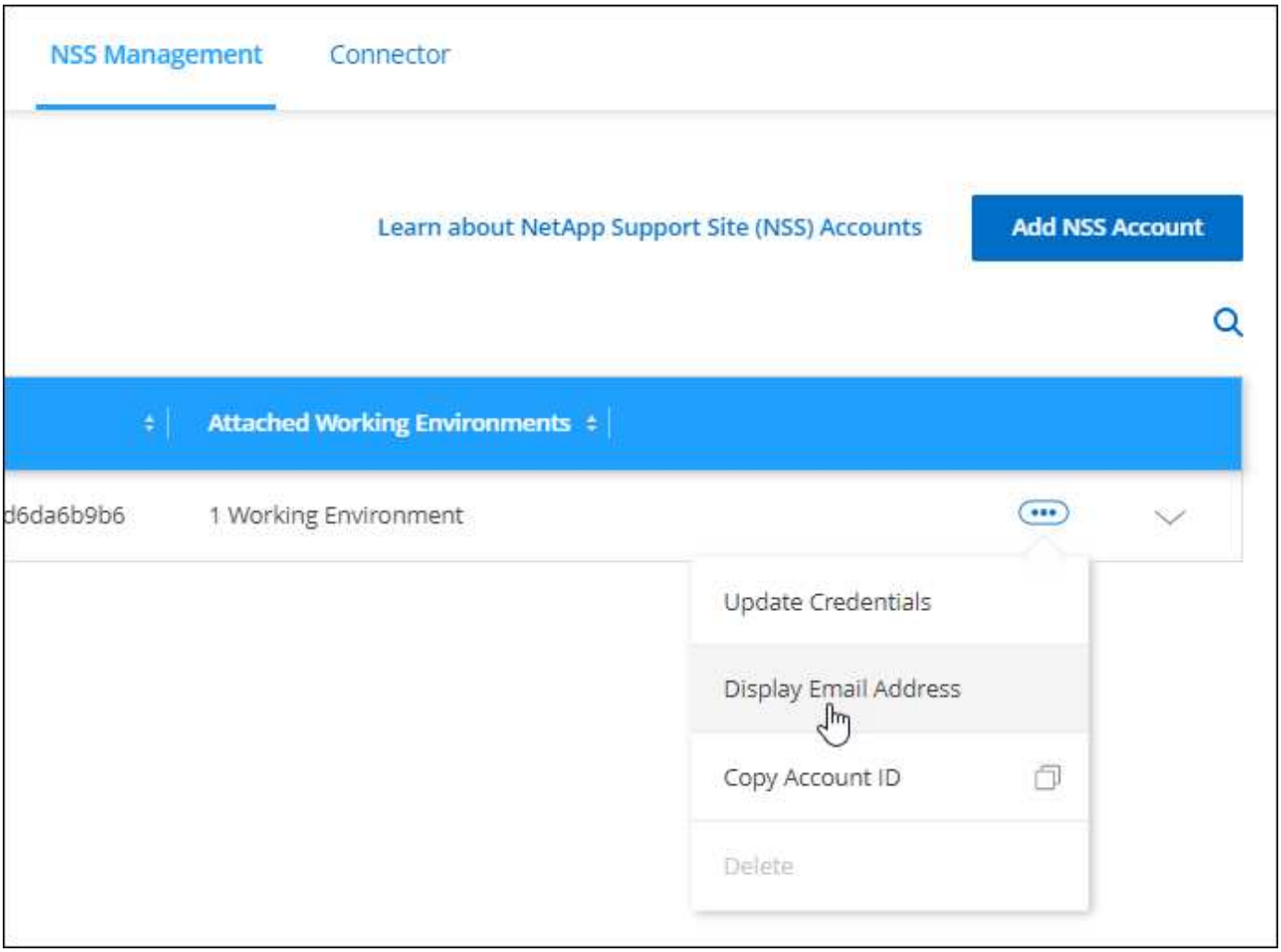
Chiffrement de disque EBS pour le connecteur

Lorsque vous déployez un nouveau connecteur dans AWS depuis Cloud Manager, vous pouvez désormais chiffrer les disques EBS du connecteur à l'aide de la clé principale par défaut ou d'une clé gérée.



Adresse e-mail des comptes NSS

Cloud Manager peut désormais afficher l'adresse e-mail associée à un compte sur le site de support NetApp.



28 novembre 2021

Vous devez mettre à jour vos comptes sur le site de support NetApp

Depuis décembre 2021, NetApp utilise désormais Microsoft Azure Active Directory comme fournisseur d'identités pour les services d'authentification spécifiques au support et aux licences. Suite à cette mise à jour, Cloud Manager vous demandera de mettre à jour les identifiants des comptes existants du site de support NetApp que vous avez ajoutés.

Si vous n'avez pas encore migré votre compte NSS vers IDaaS, vous devez d'abord migrer le compte, puis mettre à jour vos identifiants dans Cloud Manager.

"En savoir plus sur l'utilisation de Microsoft Azure Active Directory par NetApp pour la gestion des identités"

Modifiez les comptes NSS pour Cloud Volumes ONTAP

Si votre entreprise compte plusieurs comptes sur le site de support NetApp, vous pouvez désormais modifier le compte associé à un système Cloud Volumes ONTAP.

"Découvrez comment associer un environnement de travail à un autre compte NSS".

4 novembre 2021

Certification SOC 2 Type 2

Nous avons étudié Cloud Manager, Cloud Sync, Cloud Tiering, Cloud Data Sense et Cloud Backup (plateforme Cloud Manager), et confirmé que notre cabinet d'experts indépendants a réussi à produire des rapports SOC 2 Type 2 d'après les critères des services de confiance applicables.

"Consultez les rapports SOC 2 de NetApp".

Le connecteur n'est plus pris en charge en tant que proxy

Vous ne pouvez plus utiliser Cloud Manager Connector comme serveur proxy pour envoyer des messages AutoSupport depuis Cloud Volumes ONTAP. Cette fonctionnalité a été supprimée et n'est plus prise en charge. Vous devrez fournir une connectivité AutoSupport via une instance NAT ou les services proxy de votre environnement.

"En savoir plus sur la vérification de AutoSupport avec Cloud Volumes ONTAP"

31 octobre 2021

Authentification avec entité de service

Lorsque vous créez un nouveau connecteur dans Microsoft Azure, vous pouvez maintenant vous authentifier auprès d'un principal de service Azure, plutôt qu'avec les identifiants de compte Azure.

"Découvrez comment vous authentifier auprès d'un service principal Azure".

Amélioration des informations d'identification

Nous avons repensé la page d'informations d'identification pour être facile à utiliser et adapter à l'apparence actuelle de l'interface Cloud Manager.

2 septembre 2021

Un nouveau service de notification a été ajouté

Le service de notification a été introduit afin de consulter l'état des opérations Cloud Manager que vous avez lancées pendant votre session de connexion en cours. Vous pouvez vérifier si l'opération a réussi ou si elle a échoué. "Découvrez comment surveiller les opérations de votre compte".

7 juillet 2021

Améliorations apportées à l'assistant Ajout de connecteur

Nous avons repensé l'assistant **Add Connector** pour ajouter de nouvelles options et le rendre plus facile à utiliser. Vous pouvez à présent ajouter des balises, spécifier un rôle (pour AWS ou Azure), charger un certificat racine pour un serveur proxy, afficher du code pour l'automatisation Terraform, afficher des détails de progression, etc.

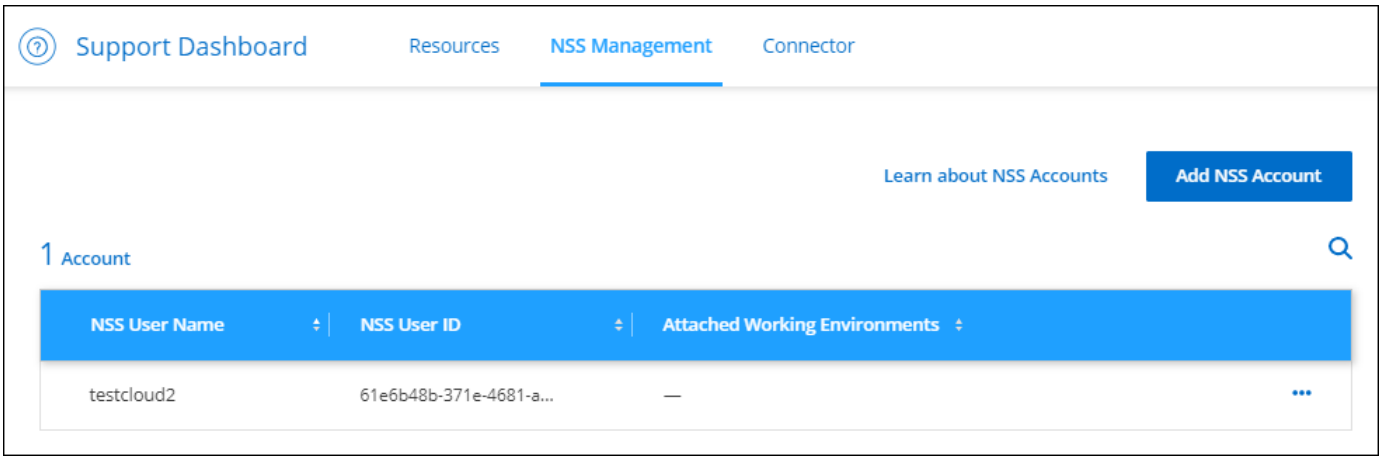
- "Créez un connecteur dans AWS"
- "Créer un connecteur dans Azure"

- "Créez un connecteur dans Google Cloud"

Gestion de comptes NSS depuis le tableau de bord du support

Les comptes du site de support NetApp sont désormais gérés depuis le tableau de bord du support plutôt que depuis le menu Paramètres. Grâce à ce changement, vous trouverez et gérez plus facilement toutes les informations relatives au support à partir d'un emplacement unique.

"Découvrez comment gérer des comptes NSS".



5 mai 2021

Comptes dans le scénario

La chronologie dans Cloud Manager affiche désormais les actions et les événements liés à la gestion de compte. Ces actions incluent notamment l'association d'utilisateurs, la création d'espaces de travail et la création de connecteurs. La vérification de la chronologie peut être utile si vous devez identifier qui a effectué une action spécifique ou si vous devez identifier le statut d'une action.

"Découvrez comment filtrer la chronologie vers le service Tenancy".

11 avril 2021

Appels d'API directement vers Cloud Manager

Si vous avez configuré un serveur proxy, vous pouvez désormais activer une option pour envoyer des appels API directement à Cloud Manager sans passer par le proxy. Cette option est prise en charge avec les connecteurs qui s'exécutent dans AWS ou dans Google Cloud.

"En savoir plus sur ce paramètre".

Utilisateurs de compte de service

Vous pouvez désormais créer un utilisateur de compte de service.

Un compte de service fonctionne comme un « utilisateur » qui peut passer des appels d'API autorisés à Cloud Manager à des fins d'automatisation. Il est ainsi plus facile de gérer l'automatisation, car il n'est pas nécessaire de créer des scripts d'automatisation basés sur le compte d'utilisateur réel d'une personne qui quitte l'entreprise à tout moment. Et si vous utilisez la fédération, vous pouvez créer un jeton sans générer de jeton d'actualisation à partir du cloud.

"En savoir plus sur l'utilisation des comptes de service".

Aperçus privés

Vous pouvez désormais autoriser des aperçus privés de votre compte à accéder aux nouveaux services clouds NetApp lorsqu'ils sont disponibles dans Cloud Manager.

"En savoir plus sur cette option".

Services tiers

Vous pouvez également autoriser les services tiers de votre compte à accéder à des services tiers disponibles dans Cloud Manager.

"En savoir plus sur cette option".

8 mars 2021

Cette mise à jour comprend des améliorations apportées à plusieurs fonctions et services.

Améliorations de Cloud Volumes ONTAP

Cette version de Cloud Manager inclut des améliorations de la gestion de Cloud Volumes ONTAP.

Amélioration disponible pour tous les fournisseurs cloud

Cloud Manager peut désormais déployer et gérer Cloud Volumes ONTAP 9.9.0.

"Découvrez les nouvelles fonctionnalités de cette version d'Cloud Volumes ONTAP".

Améliorations disponibles dans AWS

- Vous pouvez désormais déployer Cloud Volumes ONTAP 9.8 dans l'environnement C2S (AWS commercial Cloud Services).

  "Découvrez comment démarrer dans C2S"

- Cloud Manager vous a toujours permis de chiffrer les données Cloud Volumes ONTAP à l'aide du service de gestion des clés AWS (KMS). Depuis Cloud Volumes ONTAP 9.9.0, les données stockées sur des disques EBS et envoyées vers S3 sont chiffrées si vous sélectionnez une CMK gérée par le client. Auparavant, seules les données EBS étaient chiffrées.

  Notez que vous devrez fournir le rôle IAM Cloud Volumes ONTAP pour utiliser le CMK.

  "En savoir plus sur la configuration du KMS AWS avec Cloud Volumes ONTAP"

Amélioration disponible dans Azure

Vous pouvez désormais déployer Cloud Volumes ONTAP 9.8 dans le service Azure Department of Defense (DoD) impact Level 6 (IL6).

Améliorations disponibles dans Google Cloud

- Nous avons réduit le nombre d'adresses IP requises pour Cloud Volumes ONTAP 9.8 et versions ultérieures dans Google Cloud. Par défaut, une adresse IP moins est requise (nous unifiées le LIF

intercluster avec le LIF node management). Vous pouvez également ignorer la création de la LIF de gestion du SVM lors de l'utilisation de l'API, qui réduit la nécessité d'une adresse IP supplémentaire.

"Pour en savoir plus sur les exigences d'adresse IP, consultez Google Cloud"

- Lorsque vous déployez une paire haute disponibilité Cloud Volumes ONTAP dans Google Cloud, vous pouvez désormais choisir des VPC-1, VPC-2 et VPC-3. Auparavant, seul le VPC-0 peut être un VPC partagé. Cette modification est prise en charge par Cloud Volumes ONTAP 9.8 et versions ultérieures.

  "En savoir plus sur les exigences de mise en réseau de Google Cloud"

Améliorations des connecteurs

- Cloud Manager avertit désormais les utilisateurs Admin par e-mail lorsqu'un connecteur n'est pas en cours d'exécution.

  Le fait de garder vos connecteurs opérationnels vous aide à assurer la meilleure gestion de Cloud Volumes ONTAP et des autres services cloud NetApp.

- Cloud Manager affiche désormais une notification si vous devez modifier le type d'instance de votre connecteur.

  La modification du type d'instance garantit que vous pouvez utiliser les nouvelles fonctions et fonctionnalités qui vous manquent actuellement.

Améliorations de Cloud Sync

- Cloud Sync prend désormais en charge les relations de synchronisation entre le stockage ONTAP S3 et les serveurs SMB :
  - Stockage ONTAP S3 sur un serveur SMB
  - D'un serveur SMB vers un stockage ONTAP S3

    "Afficher les relations de synchronisation prises en charge"

- Cloud Sync vous permet désormais d'unifier la configuration d'un groupe de courtiers de données directement depuis l'interface utilisateur.

  Nous ne recommandons pas de modifier par vous-même la configuration. Consultez NetApp pour savoir quand modifier la configuration et comment la modifier.

  "En savoir plus sur la définition d'une configuration unifiée"

Améliorations de NetApp Cloud Tiering

- Lors du Tiering vers Google Cloud Storage, vous pouvez appliquer une règle de cycle de vie afin que les données hiérarchisées puissent passer de la classe de stockage Standard au stockage Nearline, Coldline ou Archive à moindre coût après 30 jours.
- NetApp Cloud Tiering s'affiche désormais si vous avez des clusters ONTAP sur site non découverts et que vous pouvez les ajouter à Cloud Manager pour activer le Tiering ou d'autres services sur ces clusters.

  "Découvrez ces clusters supplémentaires"

Améliorations de Azure NetApp Files

Vous pouvez désormais modifier le niveau de services d'un volume de manière dynamique afin de répondre aux besoins des charges de travail et d'optimiser les coûts. Le volume est déplacé vers l'autre pool de capacité sans aucun impact sur le volume. "En savoir plus >>"

9 février 2021

Améliorations du tableau de bord du support

Nous avons mis à jour le tableau de bord du support en vous permettant d'ajouter vos identifiants du site de support NetApp, qui vous permettent d'obtenir de l'aide. Vous pouvez également initier un dossier de demande de support NetApp directement à partir du tableau de bord. Cliquez simplement sur l'icône aide, puis sur **support**.

Limites connues

Les limitations connues identifient les plateformes, les périphériques ou les fonctions qui ne sont pas pris en charge par cette version du produit, ou qui ne fonctionnent pas correctement avec elle. Examinez attentivement ces limites.

Ces limitations sont spécifiques à la configuration et à l'administration de BlueXP : le connecteur, la plate-forme SaaS, et plus encore.

Limitations du connecteur

Les serveurs proxy transparents ne sont pas pris en charge

BlueXP ne prend pas en charge les serveurs proxy transparents avec le connecteur.

"En savoir plus sur l'utilisation d'un serveur proxy avec le connecteur".

Conflit possible avec les adresses IP dans la plage 172

BlueXP déploie le connecteur avec deux interfaces qui ont des adresses IP dans les plages 172.17.0.0/16 et 172.18.0.0/16.

Si votre réseau dispose d'un sous-réseau configuré avec l'une ou l'autre de ces plages, il se peut que vous ayez des défaillances de connectivité de BlueXP. Par exemple, la découverte de clusters ONTAP sur site dans BlueXP peut échouer.

Consultez l'article de la base de connaissances "Conflit IP connecteur BlueXP avec le réseau existant" Pour obtenir des instructions sur la modification de l'adresse IP des interfaces du connecteur.

Le décryptage SSL n'est pas pris en charge

BlueXP ne prend pas en charge les configurations de pare-feu pour lesquelles le décryptage SSL est activé. Si le décryptage SSL est activé, des messages d'erreur apparaissent dans BlueXP et l'instance de connecteur s'affiche comme inactive.

Pour une sécurité améliorée, vous avez la possibilité de "Installation d'un certificat HTTPS signé par une autorité de certification (CA)".

Page blanche lors du chargement de l’interface utilisateur locale

Si vous chargez la console Web qui s’exécute sur un connecteur, l’interface peut ne pas s’afficher parfois et vous obtenez juste une page vierge.

Ce problème est lié à un problème de mise en cache. La solution consiste à utiliser une session de navigateur Web privée ou incognito.

Les hôtes Linux partagés ne sont pas pris en charge

Le connecteur n’est pas pris en charge sur une machine virtuelle partagée avec d’autres applications. La machine virtuelle doit être dédiée au logiciel de connecteur.

agents et extensions tiers

Les agents tiers ou les extensions VM ne sont pas pris en charge sur la VM Connector.

Commencez

Découvrez les bases

En savoir plus sur BlueXP

NetApp BlueXP fournit à votre entreprise un plan de contrôle unique qui vous permet de créer, de protéger et de régir les données dans vos environnements sur site et cloud. La plateforme SaaS BlueXP inclut des services de gestion du stockage, de mobilité des données, de protection, d'analyse et de contrôle des données. Les fonctionnalités de gestion sont fournies via une console Web et des API.

Caractéristiques

La plateforme BlueXP offre quatre piliers fondamentaux pour la gestion des données : stockage, mobilité, protection, analyse et contrôle.

Stockage

Découvrez, déployez et gérez le stockage, que ce soit dans AWS, Azure, Google Cloud ou sur site.

- Configuration et utilisation "Cloud Volumes ONTAP" pour une gestion efficace des données multiprotocole sur l'ensemble des clouds.
- Configurez et utilisez les services cloud de stockage de fichiers :
  - "Azure NetApp Files"
  - "Amazon FSX pour ONTAP"
  - "Cloud Volumes Service pour Google Cloud"
- Détection et gestion "le stockage sur site":
  - Systèmes E-Series
  - Clusters ONTAP
  - Systèmes StorageGRID

Mobilité

Déplacez vos données là où vous en avez besoin grâce à la synchronisation, la copie, le Tiering et la mise en cache.

- "Copie et synchronisation"
- "La mise en cache en périphérie"
- "Tiering"

La protection

Utilisez des mécanismes de protection automatisés pour protéger vos données contre les pertes de données, les pannes imprévues, les ransomware et autres cybermenaces.

- "Sauvegarde et restauration"
- "La réplication"

- "Protection des données pour les workloads Kubernetes"

Analyse et contrôle

Utilisez des outils pour surveiller, cartographier et optimiser votre infrastructure et votre stockage de données. Bénéficiez d'informations exploitables pour optimiser l'état, la résilience et les coûts du stockage.

- "Classement"
- "Conseiller digital"
- "Efficacité économique"
- "Résilience opérationnelle"

"Découvrez comment utiliser BlueXP pour aider votre entreprise"

Fournisseurs cloud pris en charge

BlueXP vous permet de gérer le stockage cloud et d'utiliser les services cloud dans Amazon Web Services, Microsoft Azure et Google Cloud.

Le coût

Le prix de BlueXP dépend des services que vous prévoyez d'utiliser. "En savoir plus sur les tarifs BlueXP"

Fonctionnement de BlueXP

BlueXP inclut une console web fournie via la couche SaaS, des comptes fournissant une colocation, et des connecteurs qui gèrent les environnements de travail et permettent les services cloud BlueXP.

Services à la demande

BlueXP est accessible via un "console web" Et les API. Cette expérience SaaS vous permet d'accéder automatiquement aux dernières fonctionnalités dès leur sortie et de basculer facilement entre vos comptes BlueXP et les connecteurs.

Compte BlueXP

Lorsque vous vous connectez à BlueXP pour la première fois, vous êtes invité à créer un compte *BlueXP*. Ce compte fournit la colocation et vous permet d'organiser les utilisateurs et les ressources dans des *espaces de travail* isolés.

"En savoir plus sur les comptes".

Connecteurs

Vous n'avez pas besoin d'un connecteur pour démarrer avec BlueXP, mais vous devez créer un connecteur pour déverrouiller toutes les fonctionnalités et tous les services BlueXP. Un connecteur vous permet de gérer les ressources et les processus dans vos environnements sur site et cloud. Il est nécessaire de gérer les environnements de travail (par exemple, les clusters ONTAP Cloud Volumes ONTAP et sur site) et d'utiliser de nombreux services de données BlueXP.

"En savoir plus sur les connecteurs".

Mode restreint et mode privé

BlueXP est également pris en charge dans les environnements soumis à des restrictions de sécurité et de connectivité. Vous pouvez utiliser *restricted mode* ou *private mode* pour limiter la connectivité sortante à la couche SaaS de BlueXP.

"En savoir plus sur les modes de déploiement BlueXP".

Certification SOC 2 Type 2

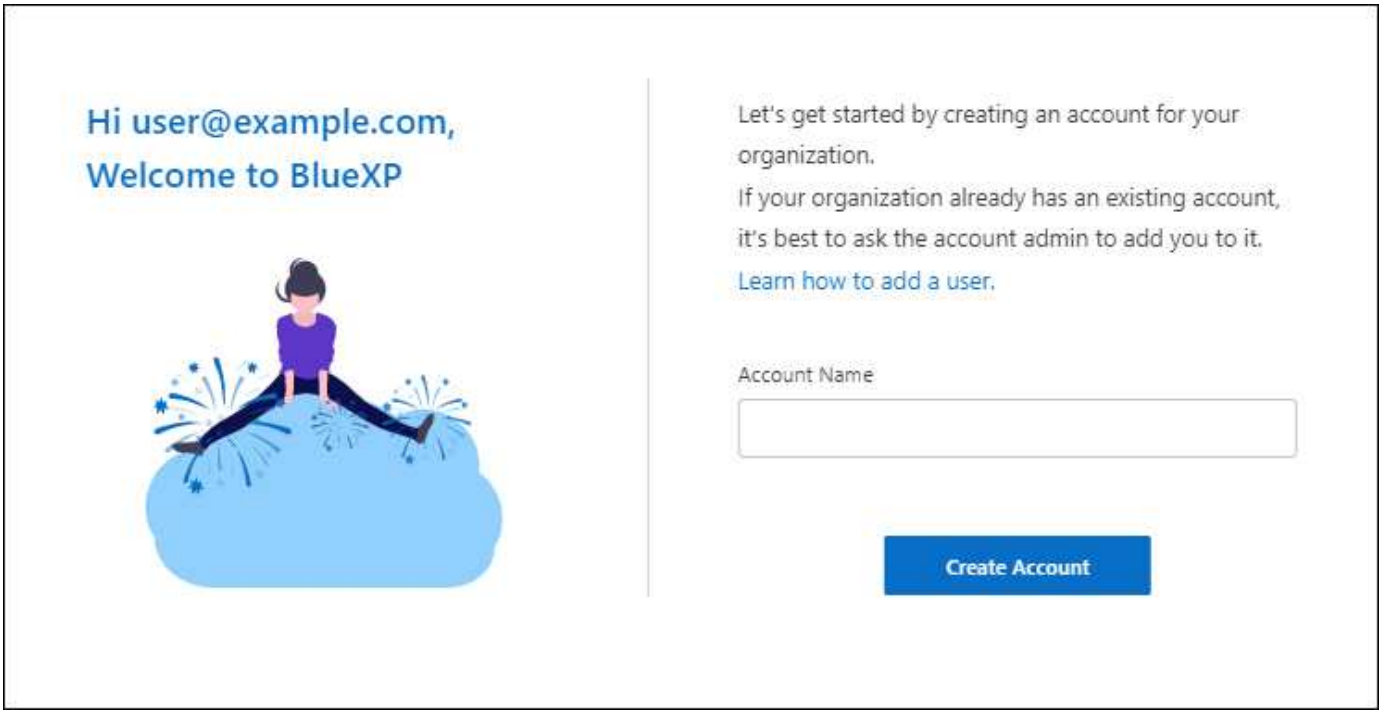
Un comptable public indépendant et un vérificateur des services ont examiné BlueXP et confirmé qu'il a obtenu des rapports SOC 2 de type 2 en fonction des critères des services de fiducie applicables.

"Consultez les rapports SOC 2 de NetApp"

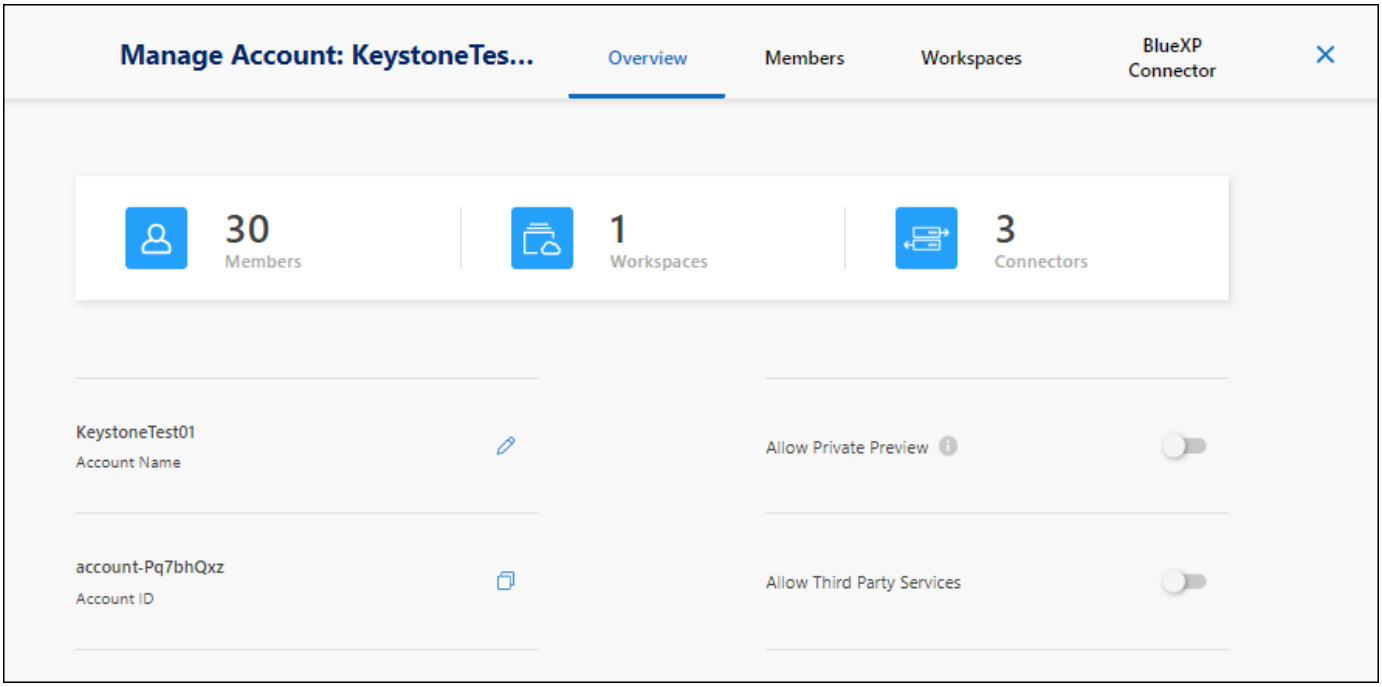
Découvrez les comptes BlueXP

Un compte *BlueXP* fournit une colocation pour votre entreprise, qui vous permet d'organiser les utilisateurs et les ressources dans des *espaces de travail* isolés. Par exemple, un groupe d'utilisateurs peut déployer et gérer des environnements de travail Cloud Volumes ONTAP dans un espace de travail qui n'est pas visible pour les utilisateurs qui gèrent des environnements de travail dans un autre espace de travail.

Lors de votre premier accès à BlueXP, vous êtes invité à sélectionner ou à créer un compte. Par exemple, l'écran suivant s'affiche si vous n'avez pas encore de compte :



Les administrateurs de compte BlueXP peuvent ensuite modifier les paramètres de ce compte en gérant les utilisateurs (membres), les espaces de travail et les connecteurs :



"Découvrez comment gérer votre compte BlueXP".

Modes de déploiement

BlueXP propose pour votre compte les modes de déploiement suivants : mode standard, mode restreint et mode privé. Ces modes prennent en charge les environnements présentant différents niveaux de sécurité et de restrictions de connectivité.

"En savoir plus sur les modes de déploiement BlueXP".

Membres

Les membres sont des utilisateurs BlueXP que vous associez à votre compte BlueXP. L'association d'un utilisateur à un compte et d'un ou plusieurs espaces de travail dans ce compte permet à ces utilisateurs de créer et de gérer des environnements de travail dans BlueXP.

Lorsque vous associez un utilisateur, vous lui attribuez un rôle :

- *Account Admin*: Peut effectuer n'importe quelle action dans BlueXP.
- *Workspace Admin* : permet de créer et de gérer des ressources dans l'espace de travail affecté.
- *Compliance Viewer* : peut uniquement afficher les informations de conformité pour la classification BlueXP et générer des rapports pour les espaces de travail auxquels ils ont accès.

"En savoir plus sur ces rôles".

Espaces de travail

Dans BlueXP, un espace de travail isole tous les *environnements de travail* des autres utilisateurs du compte. Les administrateurs de l'espace de travail ne peuvent pas accéder aux environnements de travail dans un espace de travail à moins que l'administrateur du compte n'associe l'administrateur à cet espace de travail.

Un environnement de travail représente un système de stockage. Par exemple :

- Un système Cloud Volumes ONTAP
- Un cluster ONTAP sur site
- Un cluster Kubernetes

"Découvrez comment ajouter un espace de travail".

Connecteurs

Un connecteur exécute les actions que BlueXP doit effectuer pour gérer votre infrastructure de données. Le connecteur s'exécute sur une instance de machine virtuelle que vous déployez auprès de votre fournisseur cloud ou sur un hôte sur site que vous avez configuré.

Vous pouvez utiliser un connecteur avec plusieurs services BlueXP. Par exemple, si vous utilisez un connecteur pour gérer Cloud Volumes ONTAP, vous pouvez utiliser ce même connecteur avec un autre service tel que le Tiering BlueXP.

"En savoir plus sur les connecteurs".

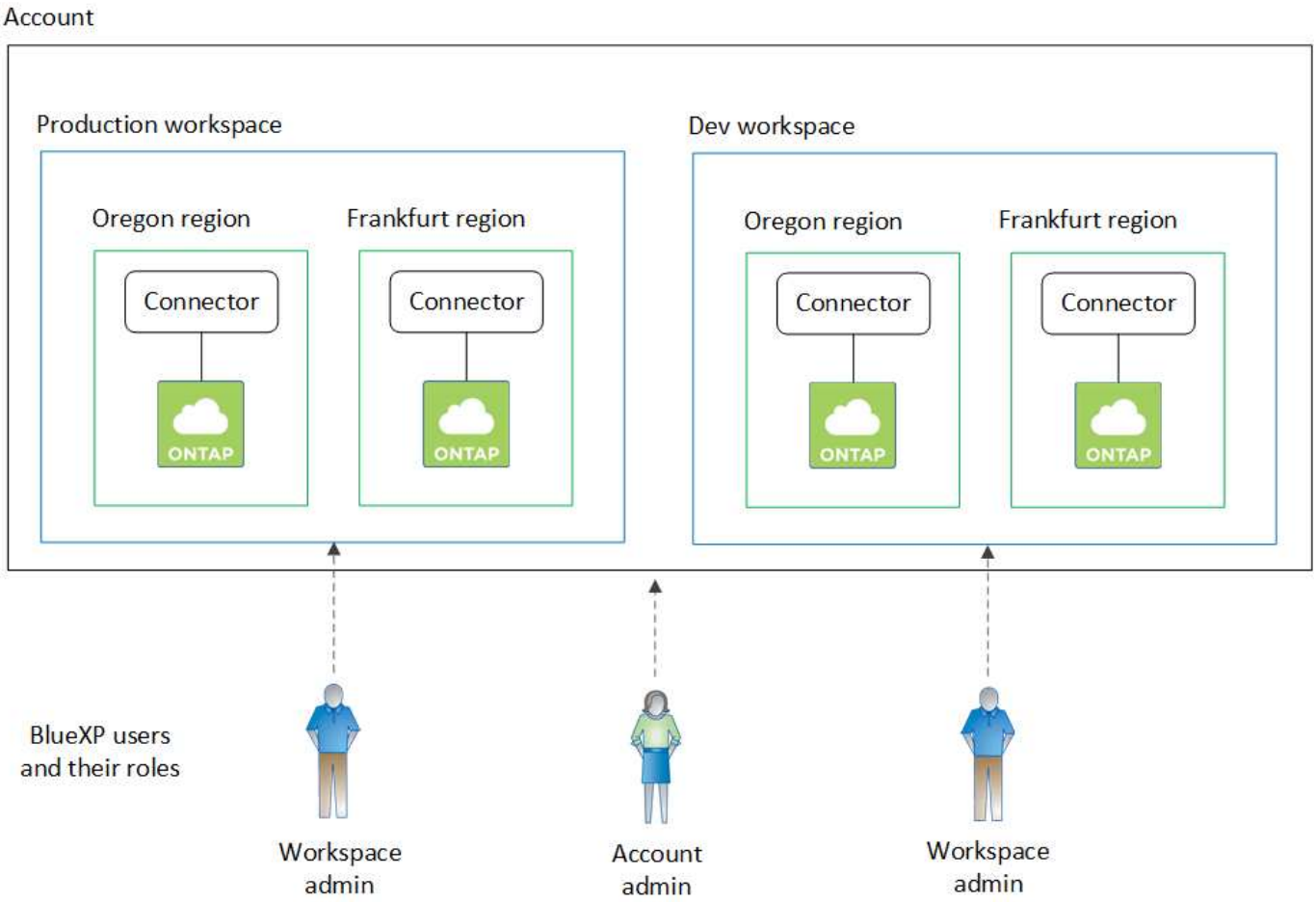
Exemples

Les exemples suivants décrivent comment configurer vos comptes.

> Dans les deux exemples d'images qui suivent, le connecteur et les systèmes Cloud Volumes ONTAP ne résident pas *dans* le compte BlueXP—ils s'exécutent dans un fournisseur cloud. Il s'agit d'une représentation conceptuelle de la relation entre chaque composant.

Plusieurs espaces de travail

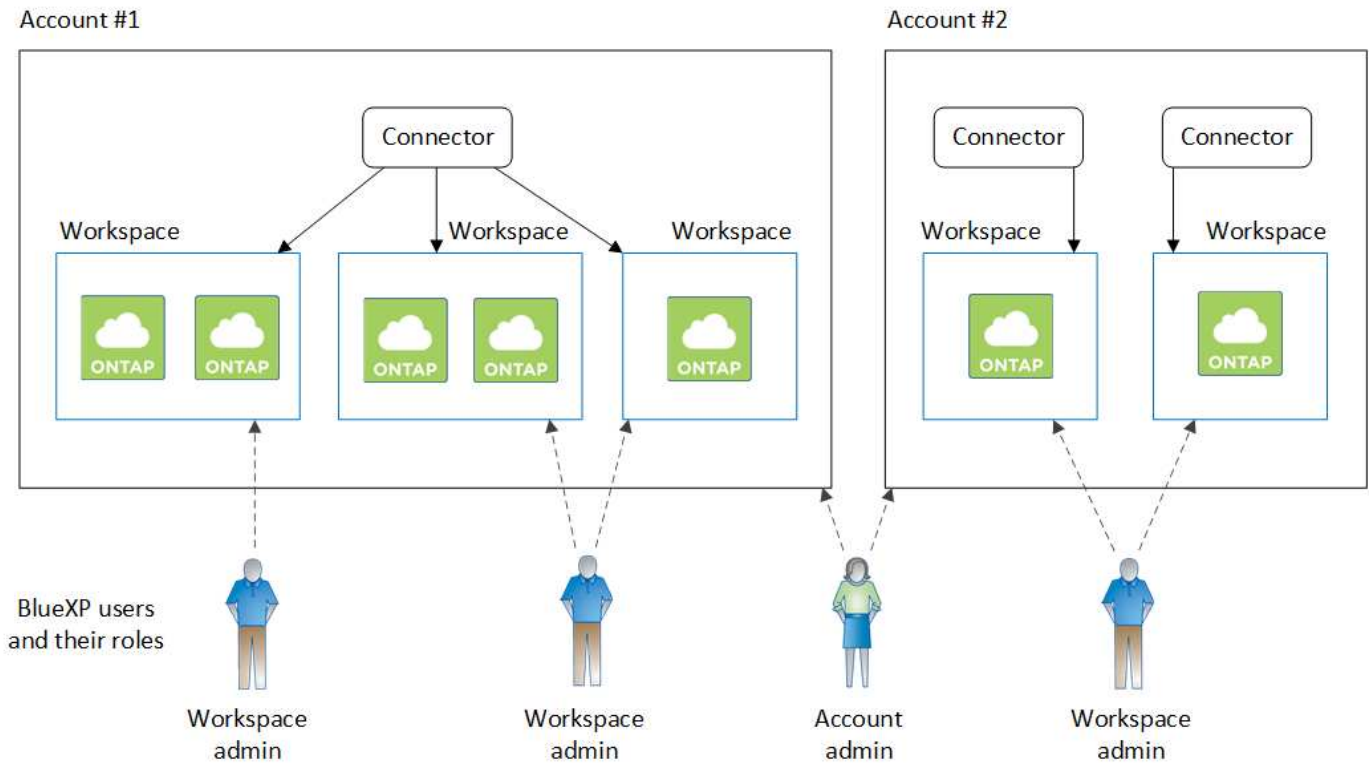
L'exemple suivant montre un compte qui utilise deux espaces de travail pour créer des environnements isolés. Le premier espace de travail est pour un environnement de production et le second pour un environnement de développement.



Plusieurs comptes

Voici un autre exemple illustrant le niveau le plus élevé de colocation grâce à l'utilisation de deux comptes BlueXP distincts. Par exemple, un fournisseur de services peut utiliser BlueXP pour fournir des services à ses clients, tout en utilisant un autre compte pour fournir une reprise après incident pour l'une de ses unités commerciales.

Notez que le compte 2 comprend deux connecteurs distincts. Cela peut arriver si vous disposez de systèmes dans des régions distinctes ou dans des fournisseurs cloud distincts.



En savoir plus sur les connecteurs

Un *connecteur* est un logiciel NetApp s'exécutant dans votre réseau cloud ou sur site. Il exécute les actions que BlueXP doit exécuter pour gérer votre infrastructure de données. Le connecteur interroge constamment la couche SaaS BlueXP afin de détecter les actions à entreprendre. Vous n'avez pas besoin d'un connecteur pour démarrer avec BlueXP, mais vous devez créer un connecteur pour déverrouiller toutes les fonctionnalités et tous les services BlueXP.

Ce que vous pouvez faire sans connecteur

Il n'est pas nécessaire de disposer d'un connecteur pour démarrer avec BlueXP. Vous pouvez utiliser plusieurs fonctionnalités et services au sein de BlueXP sans créer de connecteur.

Vous pouvez utiliser les fonctionnalités et services BlueXP suivants sans connecteur :

- Création d'un environnement de travail Amazon FSX pour NetApp ONTAP

  Aucun connecteur n'est nécessaire pour créer un environnement de travail, mais il est nécessaire de créer et de gérer des volumes, de répliquer des données et d'intégrer FSX pour ONTAP avec des services tels que la classification BlueXP et la copie et la synchronisation BlueXP.

- Catalogue d'automatisation
- Azure NetApp Files

  Aucun connecteur n'est nécessaire pour configurer et gérer Azure NetApp Files, mais vous devez utiliser un connecteur pour analyser les données Azure NetApp Files à l'aide de la classification BlueXP.

- Cloud Volumes Service pour Google Cloud

- Copie et synchronisation
- Conseiller digital
- Portefeuille digital

  Dans presque tous les cas, vous pouvez ajouter une licence au portefeuille numérique sans connecteur.

  La seule fois qu'un connecteur est nécessaire pour ajouter une licence au portefeuille numérique est pour les licences Cloud Volumes ONTAP *basées sur le nœud*. Dans ce cas, un connecteur est requis car les données sont extraites des licences installées sur les systèmes Cloud Volumes ONTAP.

- Découverte directe des clusters ONTAP sur site

  Même si aucun connecteur n'est nécessaire pour la découverte directe d'un cluster ONTAP sur site, un connecteur est nécessaire pour tirer parti des fonctionnalités BlueXP supplémentaires.

  "En savoir plus sur les options de découverte et de gestion des clusters ONTAP sur site"

- Durabilité

Lorsqu'un connecteur est nécessaire

Lorsque vous utilisez BlueXP en mode standard, un connecteur est requis pour les fonctionnalités et les services suivants dans BlueXP :

- Fonctions de gestion d'Amazon FSX pour ONTAP
- Le stockage Amazon S3
- Stockage Azure Blob
- Sauvegarde et restauration
- Classement
- Cloud Volumes ONTAP
- Reprise après incident
- Systèmes E-Series
- Efficacité économique [1]
- La mise en cache en périphérie
- Compartiments de stockage Google Cloud
- Clusters Kubernetes
- Rapports de migration
- Intégration de clusters ONTAP sur site avec les services de données BlueXP
- Résilience opérationnelle [1]
- Protection par ransomware
- Systèmes StorageGRID
- Tiering
- Mise en cache du volume

[1] bien que vous puissiez accéder à ces services sans connecteur, un connecteur est nécessaire pour lancer des actions à partir des services.

Un connecteur est nécessaire pour utiliser BlueXP en mode restreint ou privé.

Les connecteurs doivent toujours être opérationnels

Les connecteurs sont un élément fondamental de l'architecture de service BlueXP. Il est de votre responsabilité de vous assurer que les connecteurs appropriés sont en place, opérationnels et accessibles à tout moment. Bien que le service soit conçu pour surmonter les courtes pannes de la disponibilité des connecteurs, vous devez prendre des mesures immédiates pour remédier aux défaillances de l'infrastructure.

Cette documentation est régie par le CLUF. Si le produit n'est pas utilisé conformément à la documentation, la fonctionnalité et le fonctionnement du produit, ainsi que vos droits en vertu du CLUF, peuvent être affectés.

Impact sur Cloud Volumes ONTAP

Un connecteur est un composant clé de l'intégrité et du fonctionnement de Cloud Volumes ONTAP. Si un connecteur est hors tension, les systèmes Cloud Volumes ONTAP PAYGO et les systèmes BYOL basés sur la capacité sont arrêtés après avoir perdu la communication avec un connecteur pendant plus de 14 jours. Cela se produit car le connecteur actualise les licences du système chaque jour.

Si votre système Cloud Volumes ONTAP dispose d'une licence BYOL basée sur des nœuds, le système reste opérationnel au bout de 14 jours, car la licence est installée sur le système Cloud Volumes ONTAP.

Emplacements pris en charge

Un connecteur est pris en charge aux emplacements suivants :

- Amazon Web Services
- Microsoft Azure

  Un connecteur dans Azure doit être déployé dans la même région Azure que les systèmes Cloud Volumes ONTAP qu'il gère, ou dans le "Paire de régions Azure" Pour les systèmes Cloud Volumes ONTAP. Cette exigence garantit qu'une connexion Azure Private Link est utilisée entre Cloud Volumes ONTAP et les comptes de stockage associés. "Découvrez comment Cloud Volumes ONTAP utilise une liaison privée Azure"

- Google Cloud

  Si vous souhaitez utiliser les services BlueXP avec Google Cloud, vous devez utiliser un connecteur exécuté dans Google Cloud.

- Sur site

Mode restreint et mode privé

Pour utiliser BlueXP en mode restreint ou privé, vous commencez à utiliser BlueXP en installant le connecteur, puis en accédant à l'interface utilisateur qui s'exécute localement sur le connecteur.

"Découvrez les modes de déploiement BlueXP".

Comment créer un connecteur

Un administrateur de compte BlueXP peut créer un connecteur directement à partir de BlueXP, du marché de votre fournisseur cloud ou en installant manuellement le logiciel sur votre propre hôte Linux. La manière de commencer dépend si vous utilisez BlueXP en mode standard, en mode restreint ou en mode privé.

- "Découvrez les modes de déploiement BlueXP"
- "Commencez à utiliser BlueXP en mode standard"
- "Démarrez avec BlueXP en mode restreint"
- "Commencez à utiliser BlueXP en mode privé"

Autorisations

Des autorisations spécifiques sont nécessaires pour créer le connecteur directement à partir de BlueXP et un autre ensemble d'autorisations est nécessaire pour l'instance de connecteur elle-même. Si vous créez le connecteur dans AWS ou Azure directement à partir de BlueXP, BlueXP crée le connecteur avec les autorisations dont il a besoin.

Lorsque vous utilisez BlueXP en mode standard, la façon dont vous fournissez les autorisations dépend de la façon dont vous prévoyez de créer le connecteur.

Pour savoir comment configurer des autorisations, consultez les sections suivantes :

- Mode standard
  - "Options d'installation des connecteurs dans AWS"
  - "Options d'installation des connecteurs dans Azure"
  - "Options d'installation de Connector dans Google Cloud"
  - "Configurez les autorisations cloud pour les déploiements sur site"
- "Définissez les autorisations pour le mode restreint"
- "Configurez les autorisations pour le mode privé"

Pour afficher les autorisations exactes dont le connecteur a besoin pour les opérations quotidiennes, reportez-vous aux pages suivantes :

- "Découvrez comment Connector utilise les autorisations AWS"
- "Découvrez comment le connecteur utilise les autorisations Azure"
- "Découvrez comment Connector utilise les autorisations Google Cloud"

Mises à niveau des connecteurs

Nous mettons généralement à jour le logiciel de connecteur chaque mois pour introduire de nouvelles fonctions et améliorer la stabilité. Bien que la plupart des services et fonctionnalités de la plate-forme BlueXP soient proposés par le logiciel SaaS, quelques fonctionnalités dépendent de la version du connecteur. Qui inclut la gestion Cloud Volumes ONTAP, la gestion de clusters ONTAP sur site, la configuration et l'aide.

Lorsque vous utilisez BlueXP en mode standard ou restreint, le connecteur met automatiquement à jour ses logiciels vers la dernière version, tant qu'il dispose d'un accès Internet sortant pour obtenir la mise à jour logicielle. Si vous utilisez BlueXP en mode privé, vous devez mettre à niveau manuellement le connecteur.

"Apprenez à mettre à niveau manuellement le logiciel du connecteur".

Maintenance du système d'exploitation et des machines virtuelles

La maintenance du système d'exploitation sur l'hôte du connecteur relève de votre responsabilité. Par exemple, vous devez appliquer des mises à jour de sécurité au système d'exploitation sur l'hôte du connecteur en suivant les procédures standard de votre entreprise pour la distribution du système d'exploitation.

Notez que vous n'avez pas besoin d'arrêter les services sur l'hôte du connecteur lors de l'exécution d'une mise à jour du système d'exploitation.

Si vous devez arrêter puis démarrer le connecteur VM, vous devez le faire depuis la console de votre fournisseur cloud ou en utilisant les procédures standard de gestion sur site.

Notez que le connecteur doit être opérationnel en permanence.

Plusieurs environnements de travail

Un connecteur peut gérer plusieurs environnements de travail dans BlueXP. Le nombre maximum d'environnements de travail qu'un seul connecteur doit gérer varie. Cela dépend du type d'environnements de travail, du nombre de volumes, de la capacité gérée et du nombre d'utilisateurs.

Si vous disposez d'un déploiement à grande échelle, contactez votre représentant NetApp pour dimensionner votre environnement. Si vous rencontrez des problèmes pendant le trajet, contactez-nous en utilisant le chat produit.

Connecteurs multiples

Dans certains cas, vous n'avez peut-être besoin que d'un seul connecteur, mais vous pourriez avoir besoin de deux connecteurs ou plus.

Voici quelques exemples :

- Vous avez un environnement multicloud (AWS et Azure, par exemple) et vous préférez avoir un connecteur dans AWS et un autre dans Azure. Chacun gère les systèmes Cloud Volumes ONTAP exécutés dans ces environnements.
- Un fournisseur de services peut utiliser un compte BlueXP pour fournir des services à ses clients, tout en utilisant un autre compte pour assurer la reprise après incident pour l'une de ses unités commerciales. Chaque compte aurait des connecteurs distincts.

Quand changer

Lorsque vous créez votre premier connecteur, BlueXP utilise automatiquement ce connecteur pour chaque environnement de travail supplémentaire créé. Une fois que vous avez créé un connecteur supplémentaire, vous devrez passer de l'un à l'autre pour voir les environnements de travail spécifiques à chaque connecteur.

"Apprenez à passer d'un connecteur à un autre".

Reprise après incident

Vous pouvez gérer un environnement de travail à l'aide de plusieurs connecteurs en même temps pour la reprise après sinistre. Si un connecteur tombe en panne, vous pouvez passer à l'autre connecteur pour gérer immédiatement l'environnement de travail.

Pour configurer cette configuration :

1. "Basculer vers un autre connecteur".
2. Découvrir l'environnement de travail existant
    - "Ajout de systèmes Cloud Volumes ONTAP existants à BlueXP"
    - "Découvrir les clusters ONTAP"

3. Réglez le "Mode de gestion de la capacité"

   Seul le connecteur principal doit être réglé sur **mode automatique**. Si vous basculez vers un autre connecteur pour la reprise après incident, vous pouvez modifier le mode de gestion de la capacité selon vos besoins.

Découvrez les modes de déploiement BlueXP

BlueXP propose plusieurs *modes de déploiement* qui vous permettent d'utiliser BlueXP en fonction de vos exigences métier et de sécurité. *Standard mode* exploite la couche SaaS de BlueXP pour fournir des fonctionnalités complètes, tandis que *restricted mode* et *private mode* sont disponibles pour les entreprises ayant des restrictions de connectivité.

BlueXP inhibe le flux du trafic, de la communication et des données lorsqu'il est en mode restreint ou en mode privé. Il est de votre responsabilité de veiller au respect des réglementations requises par votre environnement (sur site et dans le cloud).

Présentation

BlueXP propose les modes de déploiement suivants pour votre compte. Chaque mode varie en fonction des exigences de connectivité sortante, de l'emplacement de déploiement, du processus d'installation, de la méthode d'authentification, des services de données et de stockage disponibles et des méthodes de facturation.

Mode standard

BlueXP est accessible en tant que service cloud à partir de la console web. Selon les services BlueXP que vous prévoyez d'utiliser, un administrateur BlueXP crée un ou plusieurs connecteurs pour gérer les données au sein de votre environnement de cloud hybride.

Ce mode utilise la transmission de données chiffrées sur Internet public.

Mode restreint

Un connecteur BlueXP est installé dans le cloud (dans une région gouvernementale, une région cloud souveraine ou une région commerciale) et sa connectivité sortante est limitée vers la couche SaaS de BlueXP. Les utilisateurs accèdent à BlueXP en local à partir de la console web disponible depuis le connecteur, et non depuis la couche SaaS.

Ce mode est généralement utilisé par les gouvernements d'état et locaux et les entreprises réglementées.

En savoir plus sur la connectivité sortante à la couche SaaS.

Mode privé

Un connecteur BlueXP est installé sur site ou dans le cloud (dans une région sécurisée, une région cloud souveraine ou une région commerciale) et ne dispose d'aucune connectivité à la couche SaaS de BlueXP. Les utilisateurs accèdent à BlueXP en local à partir de la console web disponible depuis le connecteur, et non depuis la couche SaaS.

Une région sécurisée inclut "Cloud secret AWS", "Le cloud le plus secret d'AWS", et "Azure IL6"

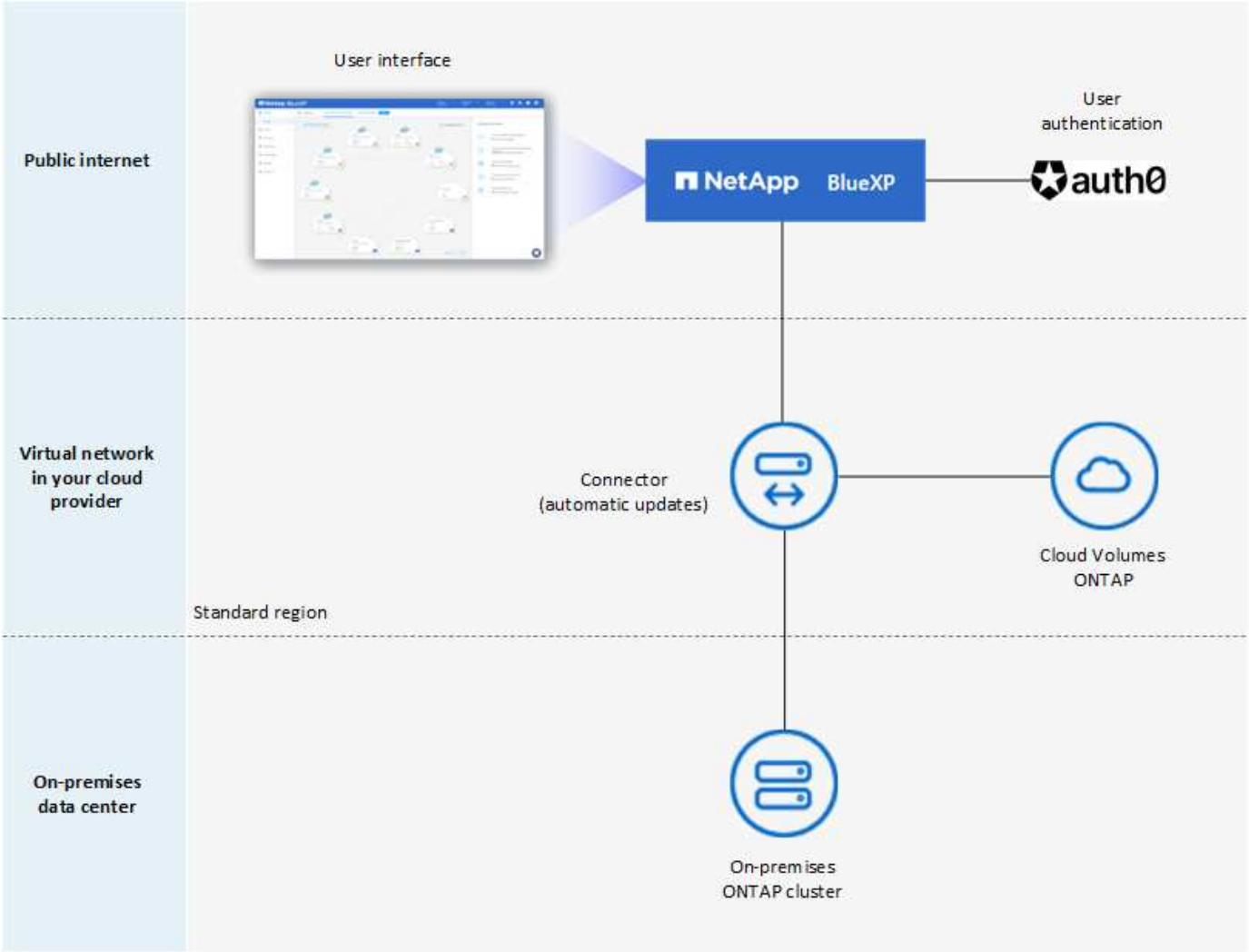
Le tableau suivant fournit une comparaison de ces modes.

	Mode standard	Mode restreint	Mode privé
Connexion requise à la couche SaaS BlueXP ?	Oui.	Sortant uniquement	Non
Connexion requise à votre fournisseur de cloud ?	Oui.	Oui, dans la région	Oui, dans la région (si vous utilisez Cloud Volumes ONTAP)
Installation du connecteur	Depuis BlueXP, Cloud Marketplace ou une installation manuelle	Cloud Marketplace ou installation manuelle	Installation manuelle
Mises à niveau des connecteurs	Mises à niveau automatiques du logiciel NetApp Connector	Mises à niveau automatiques du logiciel NetApp Connector	Mise à niveau manuelle requise
Accès à l'interface utilisateur	De la couche SaaS BlueXP	Localement à partir de la VM connecteur	Localement à partir de la VM connecteur
Terminal API	La couche SaaS de BlueXP	Le connecteur	Le connecteur
Authentificatio n	Via SaaS en utilisant auth0, la connexion NSS ou la fédération des identités	Via SaaS en utilisant auth0 ou la fédération d'identité	Authentification utilisateur locale
Et les services de données	Tous sont pris en charge	Nombre d'entre elles sont prises en charge	Plusieurs sont pris en charge
Options de licence	Abonnements Marketplace et BYOL	Abonnements Marketplace et BYOL	BYOL

Consultez les sections suivantes pour en savoir plus sur ces modes, notamment les fonctionnalités et les services BlueXP pris en charge.

Mode standard

L'image suivante est un exemple de déploiement en mode standard.



BlueXP fonctionne comme suit en mode standard :

Communication sortante

La connectivité est requise du connecteur à la couche SaaS BlueXP, aux ressources accessibles au public de votre fournisseur cloud et à d'autres composants essentiels pour les opérations quotidiennes.

- "Terminaux que le connecteur contacte dans AWS"
- "Terminaux que le connecteur contacte dans Azure"
- "Terminaux que le connecteur contacte dans Google Cloud"

Emplacement pris en charge pour le connecteur

En mode standard, le connecteur est pris en charge dans le cloud ou sur site.

Installation du connecteur

L'installation du connecteur est possible à partir d'un assistant d'installation de BlueXP, d'AWS ou d'Azure Marketplace, ou à l'aide d'un programme d'installation pour installer manuellement le connecteur sur votre propre hôte Linux dans votre data Center ou dans le cloud.

Mises à niveau des connecteurs

Les mises à niveau automatisées du logiciel du connecteur sont disponibles depuis BlueXP avec des mises à jour mensuelles.

Accès à l’interface utilisateur

L’interface utilisateur est accessible depuis la console Web fournie via la couche SaaS.

Terminal API

Les appels d’API sont effectués vers le terminal suivant :
https://cloudmanager.cloud.netapp.com

Authentification

L’authentification est fournie via le service cloud de BlueXP via auth0 ou des connexions au site du support NetApp (NSS). la fédération des identités est disponible.

Services BlueXP pris en charge

Tous les services BlueXP sont disponibles pour les utilisateurs.

Options de licence prises en charge

Les abonnements Marketplace et BYOL sont pris en charge en mode standard. Toutefois, les options de licence prises en charge dépendent du service BlueXP que vous utilisez. Consultez la documentation de chaque service pour en savoir plus sur les options de licence disponibles.

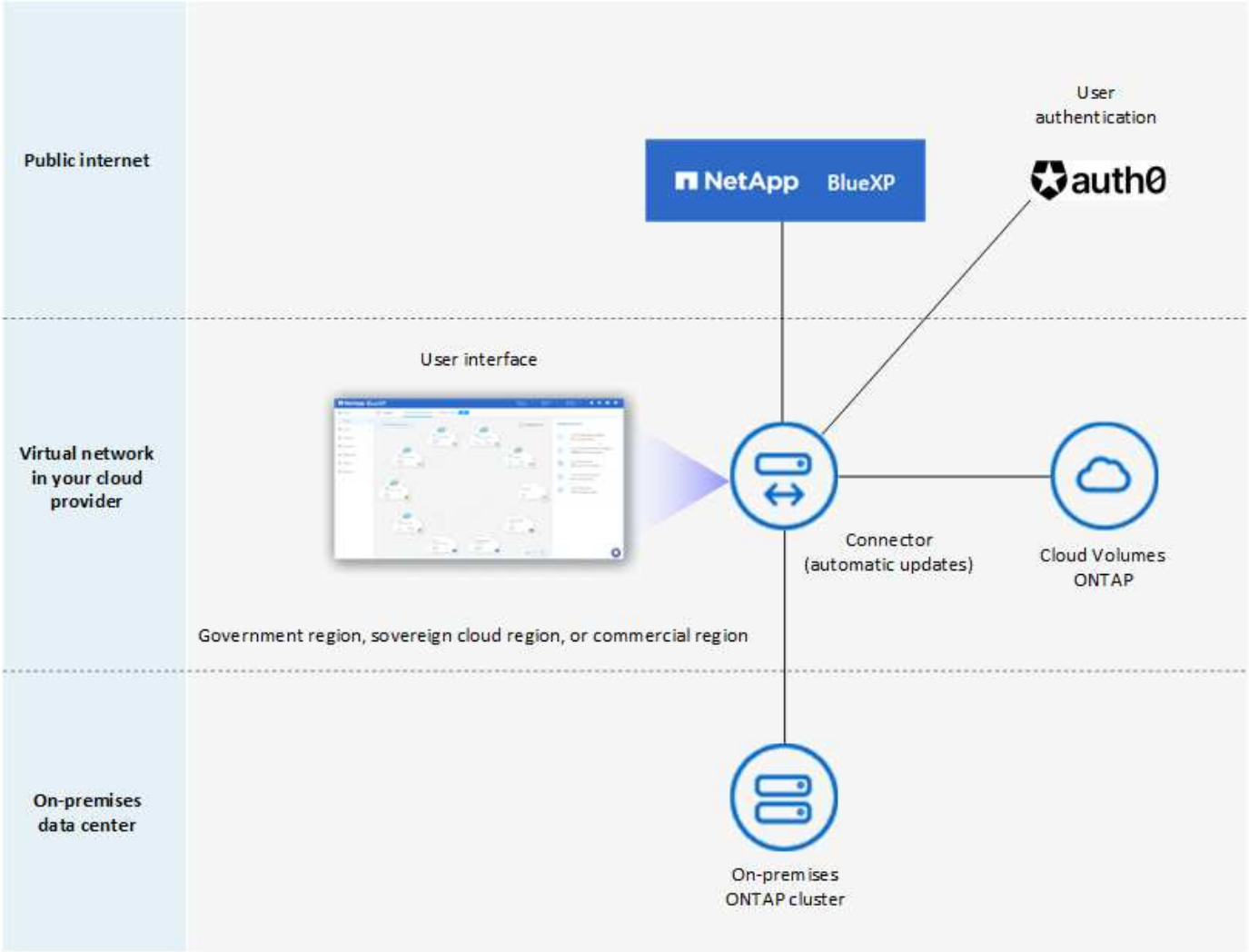
Comment démarrer avec le mode standard

Accédez au "Console web BlueXP" et s’inscrire.

"Découvrez comment vous lancer avec le mode standard".

Mode restreint

L’image suivante est un exemple de déploiement en mode restreint.



BlueXP fonctionne comme suit en mode restreint :

Communication sortante

Une connectivité sortante est requise du connecteur vers la couche SaaS BlueXP pour utiliser les services de données BlueXP, pour permettre les mises à niveau logicielles automatiques du connecteur, pour utiliser l'authentification basée sur auth0 et pour envoyer des métadonnées à des fins de facturation (nom de la VM de stockage, capacité allouée, UUID, type et IOPS de volume).

La couche SaaS de BlueXP n'initie pas la communication avec le connecteur. Toutes les communications sont initiées par le connecteur, qui peut extraire ou envoyer des données de ou vers la couche SaaS, selon les besoins.

Une connexion est également requise pour les ressources du fournisseur cloud provenant de la région.

Emplacement pris en charge pour le connecteur

En mode restreint, le connecteur est pris en charge dans le cloud : dans une région gouvernementale, une région souveraine ou une région commerciale.

Installation du connecteur

L'installation du connecteur est possible depuis AWS Marketplace ou Azure Marketplace, ou une installation manuelle sur votre propre hôte Linux.

Mises à niveau des connecteurs

Les mises à niveau automatisées du logiciel du connecteur sont disponibles depuis BlueXP avec des mises à jour mensuelles.

Accès à l'interface utilisateur

L'interface utilisateur est accessible à partir de la machine virtuelle Connector déployée dans votre région cloud.

Terminal API

Les appels API sont effectués vers la machine virtuelle du connecteur.

Authentification

L'authentification est fournie via le service cloud de BlueXP via auth0. la fédération des identités est également disponible.

Services BlueXP pris en charge

BlueXP prend en charge les services de données et de stockage suivants avec un mode restreint :

Services pris en charge	Remarques
Amazon FSX pour ONTAP	Support complet
Azure NetApp Files	Support complet
Sauvegarde et restauration	Pris en charge dans les régions gouvernementales et commerciales avec mode restreint. Non pris en charge dans les régions souveraines avec mode restreint. En mode restreint, la sauvegarde et la restauration BlueXP prennent en charge la sauvegarde et la restauration des données de volume ONTAP uniquement. "Affichez la liste des destinations de sauvegarde prises en charge pour les données ONTAP" La sauvegarde et la restauration des données applicatives, des données de machines virtuelles et des données Kubernetes ne sont pas prises en charge.
Classement	Pris en charge dans les régions gouvernementales avec mode restreint. Non pris en charge dans les régions commerciales ou les régions souveraines en mode restreint. Les limitations suivantes s'appliquent : • Les comptes OneDrive, les comptes SharePoint et Google Drive ne peuvent pas être analysés. • Impossible d'intégrer la fonctionnalité de label Microsoft Azure information protection (AIP).
Cloud Volumes ONTAP	Support complet

Services pris en charge	Remarques
Portefeuille digital	Vous pouvez utiliser le portefeuille numérique avec les options de licence prises en charge répertoriées ci-dessous pour le mode restreint.
Clusters ONTAP sur site	La découverte avec un connecteur et la découverte sans connecteur (découverte directe) sont toutes deux prises en charge. La vue avancée (System Manager) n'est pas prise en charge lorsque vous découvrez un cluster sur site avec un connecteur.
La réplication	Pris en charge dans les régions gouvernementales avec mode restreint. Non pris en charge dans les régions commerciales ou les régions souveraines en mode restreint.

Options de licence prises en charge

Les options de licence suivantes sont prises en charge avec le mode restreint :

- Abonnements aux marchés (contrats à l'heure et à l'année)

  Notez ce qui suit :

  - Pour Cloud Volumes ONTAP, seules les licences basées sur la capacité sont prises en charge.
  - Dans Azure, les contrats annuels ne sont pas pris en charge par les régions gouvernementales.
- BYOL

  Pour Cloud Volumes ONTAP, les licences basées sur la capacité et les licences basées sur les nœuds sont prises en charge par le modèle BYOL.

Comment démarrer avec le mode restreint

Vous devez activer le mode restreint lorsque vous créez votre compte BlueXP.

Si vous n'avez pas encore de compte, vous serez invité à créer votre compte et à activer le mode restreint lorsque vous vous connecterez à BlueXP pour la première fois à partir d'un connecteur que vous avez installé manuellement ou que vous avez créé à partir du Marketplace de votre fournisseur cloud.

Si vous avez déjà un compte et que vous souhaitez en créer un autre, vous devez utiliser l'API de location.

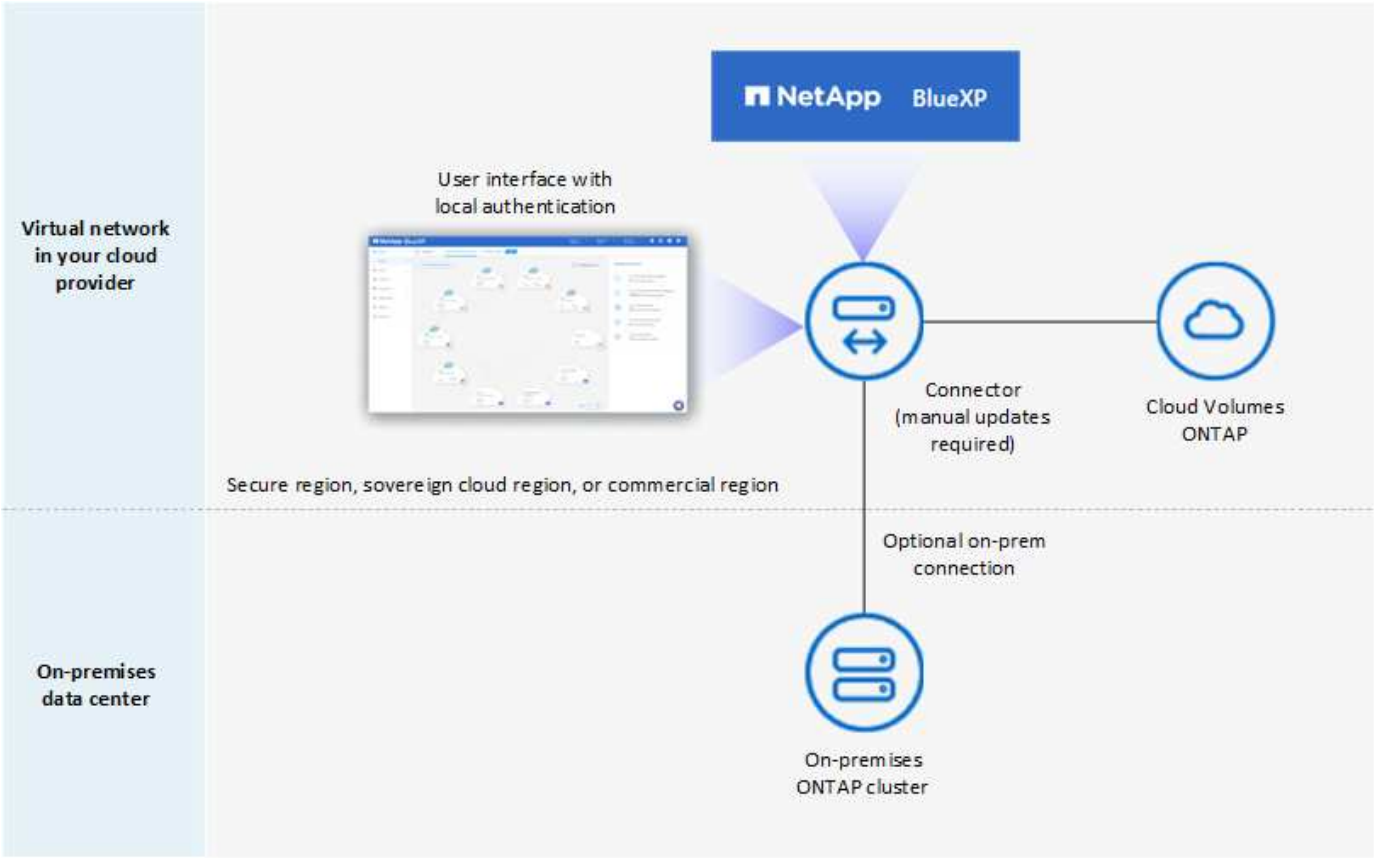
Notez que vous ne pouvez pas modifier le paramètre du mode restreint après la création du compte par BlueXP. Vous ne pouvez pas activer le mode restreint ultérieurement et vous ne pouvez pas le désactiver ultérieurement. Elle doit être définie au moment de la création du compte.

- "Découvrez comment vous lancer avec le mode restreint".
- "Découvrez comment créer un compte BlueXP supplémentaire".

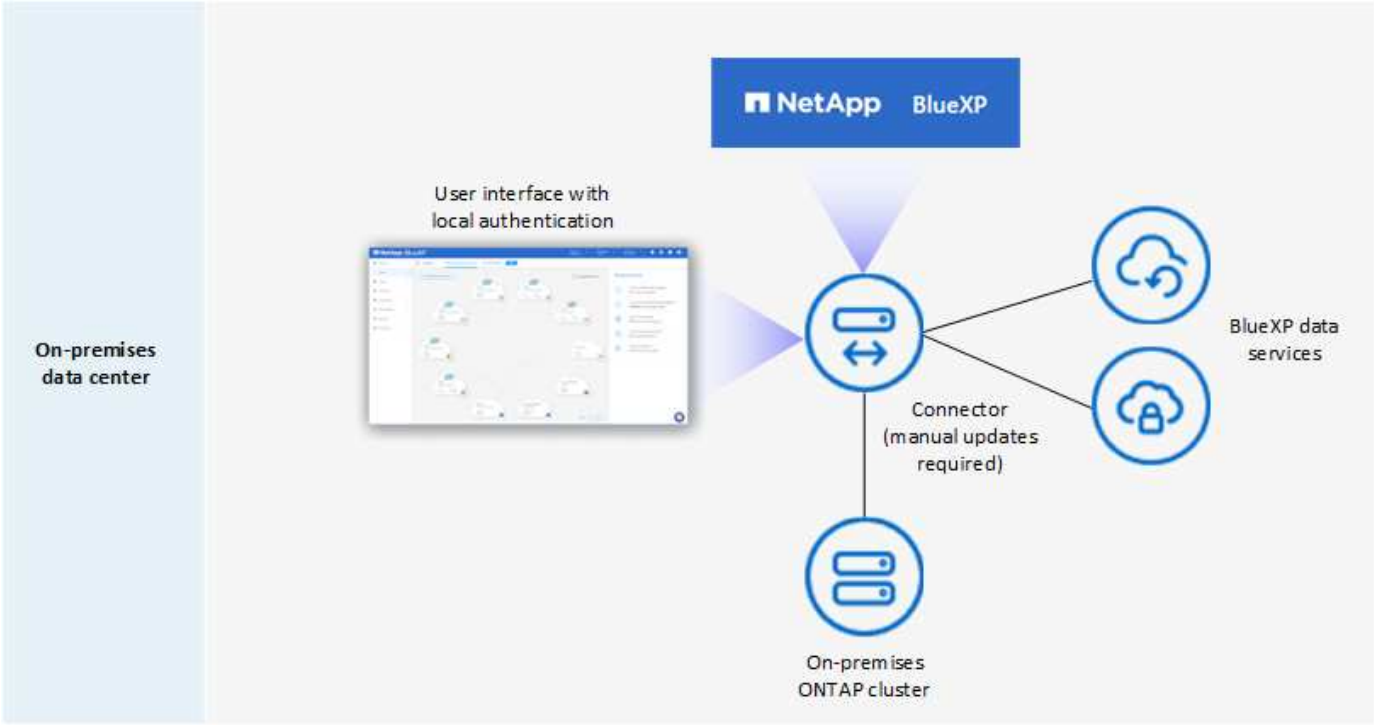
Mode privé

En mode privé, vous pouvez installer un connecteur sur site ou dans le cloud, puis utiliser BlueXP pour gérer les données dans votre cloud hybride. La couche SaaS BlueXP n'est pas connectée.

L'image suivante montre un exemple de déploiement en mode privé où le connecteur est installé dans le cloud et gère à la fois Cloud Volumes ONTAP et un cluster ONTAP sur site.



Pendant ce temps, la deuxième image présente un exemple de déploiement en mode privé où le connecteur est installé sur site, gère un cluster ONTAP sur site et permet d'accéder aux services de données BlueXP pris en charge.



BlueXP fonctionne comme suit en mode privé :

Communication sortante

Aucune connectivité sortante n'est requise vers la couche SaaS BlueXP. Tous les packages, dépendances et composants essentiels sont emballés avec le connecteur et servis à partir de la machine locale. La connectivité aux ressources accessibles au public de votre fournisseur cloud n'est requise que si vous déployez Cloud Volumes ONTAP.

Emplacement pris en charge pour le connecteur

En mode privé, le connecteur est pris en charge dans le cloud ou sur site.

Installation du connecteur

Les installations manuelles du connecteur sont prises en charge sur votre propre hôte Linux dans le cloud ou sur site.

Mises à niveau des connecteurs

Vous devez mettre à niveau le logiciel du connecteur manuellement. Le logiciel du connecteur est publié sur le site de support NetApp à intervalles non définis.

Accès à l'interface utilisateur

L'interface utilisateur est accessible depuis le connecteur déployé dans votre région cloud ou sur site.

Terminal API

Les appels API sont effectués vers la machine virtuelle du connecteur.

Authentification

L'authentification est assurée par la gestion et l'accès des utilisateurs locaux. L'authentification n'est pas fournie via le service cloud de BlueXP.

Services BlueXP pris en charge dans les déploiements cloud

BlueXP prend en charge les services de stockage et de données suivants avec le mode privé lorsque le connecteur est installé dans le cloud :

Services pris en charge	Remarques
Sauvegarde et restauration	Pris en charge dans les régions commerciales AWS et Azure. Non pris en charge dans Google Cloud ou dans "Cloud secret AWS", "Le cloud le plus secret d'AWS", ou "Azure IL6" En mode privé, la sauvegarde et la restauration BlueXP prennent en charge la sauvegarde et la restauration des données de volume ONTAP uniquement. "Affichez la liste des destinations de sauvegarde prises en charge pour les données ONTAP" La sauvegarde et la restauration des données applicatives, des données de machines virtuelles et des données Kubernetes ne sont pas prises en charge.

Services pris en charge	Remarques
Cloud Volumes ONTAP	Comme il n'y a pas d'accès à Internet, les fonctionnalités suivantes ne sont pas disponibles : mises à niveau logicielles automatisées et AutoSupport.
Portefeuille digital	Vous pouvez utiliser le portefeuille numérique avec les options de licence prises en charge répertoriées ci-dessous pour le mode privé.
Clusters ONTAP sur site	Requiert une connectivité du cloud (où le connecteur est installé) à l'environnement sur site. La découverte sans connecteur (découverte directe) n'est pas prise en charge.

Prise en charge des services BlueXP dans les déploiements sur site

BlueXP prend en charge les services de stockage et de données suivants avec le mode privé lorsque le connecteur est installé sur votre site :

Services pris en charge	Remarques
Sauvegarde et restauration	En mode privé, la sauvegarde et la restauration BlueXP prennent en charge la sauvegarde et la restauration des données de volume ONTAP uniquement. "Affichez la liste des destinations de sauvegarde prises en charge pour les données de volume ONTAP" La sauvegarde et la restauration des données applicatives, des données de machines virtuelles et des données Kubernetes ne sont pas prises en charge.
Classement	• Les seules sources de données prises en charge sont celles que vous pouvez découvrir localement. "Affichez les sources que vous pouvez découvrir localement" • Les fonctionnalités nécessitant un accès Internet sortant ne sont pas prises en charge. "Afficher les limites de la fonction"
Portefeuille digital	Vous pouvez utiliser le portefeuille numérique avec les options de licence prises en charge répertoriées ci-dessous pour le mode privé.
Clusters ONTAP sur site	La découverte sans connecteur (découverte directe) n'est pas prise en charge.
La réplication	Support complet

Options de licence prises en charge

Seul le modèle BYOL est pris en charge avec le mode privé.

Pour Cloud Volumes ONTAP BYOL, seules les licences basées sur les nœuds sont prises en charge. Les licences basées sur la capacité ne sont pas prises en charge. Aucune connexion Internet sortante n'est disponible. Vous devrez donc charger manuellement votre fichier de licence Cloud Volumes ONTAP dans le portefeuille digital BlueXP.

"Découvrez comment ajouter des licences au portefeuille digital BlueXP"

Comment démarrer avec le mode privé

Le mode privé est disponible en téléchargeant le programme d'installation « hors ligne » depuis le site de support NetApp.

"Découvrez comment vous lancer avec le mode privé".

> Si vous souhaitez utiliser BlueXP dans le "Cloud secret AWS" ou le "Le cloud le plus secret d'AWS", vous devez alors suivre des instructions séparées pour démarrer dans ces environnements. "Découvrez comment vous lancer avec Cloud Volumes ONTAP dans le cloud secret AWS ou le cloud secret"

Comparaison des services et des fonctionnalités

Le tableau suivant vous aide à identifier rapidement les services et fonctionnalités BlueXP pris en charge en mode restreint et en mode privé.

Notez que certains services peuvent être pris en charge avec des limitations. Pour plus d'informations sur la prise en charge de ces services en mode restreint et en mode privé, reportez-vous aux sections ci-dessus.

Zone du produit	Service ou fonctionnalité BlueXP	Mode restreint	Mode privé
Environnements de travail Cette partie du tableau répertorie la prise en charge de la gestion de l'environnement de travail depuis le canevas BlueXP. Il n'indique pas les destinations de sauvegarde prises en charge pour la sauvegarde et la restauration BlueXP.	Amazon FSX pour ONTAP	Oui.	Non
	Amazon S3	Non	Non
	Blob d'Azure	Non	Non
	Azure NetApp Files	Oui.	Non
	Cloud Volumes ONTAP	Oui.	Oui.
	Cloud Volumes Service pour Google Cloud	Non	Non
	Google Cloud Storage	Non	Non
	Clusters Kubernetes	Non	Non
	Clusters ONTAP sur site	Oui.	Oui.
	E-Series	Non	Non
	StorageGRID	Non	Non

Zone du produit	Service ou fonctionnalité BlueXP	Mode restreint	Mode privé
Services	Sauvegarde et restauration	Oui. "Affichez la liste des destinations de sauvegarde prises en charge pour les données de volume ONTAP"	Oui. "Affichez la liste des destinations de sauvegarde prises en charge pour les données de volume ONTAP"
	Classement	Oui.	Oui.
	OPS cloud	Non	Non
	Copie et synchronisation	Non	Non
	Conseiller digital	Non	Non
	Portefeuille digital	Oui.	Oui.
	Reprise après incident	Non	Non
	Efficacité économique	Non	Non
	La mise en cache en périphérie	Non	Non
	Rapports de migration	Non	Non
	Résilience opérationnelle	Non	Non
	Protection par ransomware	Non	Non
	Résolution	Non	Non
	La réplication	Oui.	Oui.
	Durabilité	Non	Non
	Tiering	Non	Non
	Mise en cache du volume	Non	Non
Caractéristiques	Informations d'identification	Oui.	Oui.
	Comptes NSS	Oui.	Non
	Notifications	Oui.	Non
	Recherche	Oui.	Non
	De la chronologie	Oui.	Oui.

Commencez avec le mode standard

Mise en route du flux de travail (mode standard)

Commencez à utiliser BlueXP en mode standard en préparant la mise en réseau de la console BlueXP, en vous inscrivant et en créant un compte, en option, un connecteur et en vous abonnant à BlueXP.

En mode standard, BlueXP est accessible en tant que service cloud à partir de la console web. Avant de commencer, vous devez avoir une compréhension de "Comptes BlueXP", "Connecteurs", et "modes de déploiement".

1 **"Préparez la mise en réseau à l'aide de la console BlueXP"**

Les ordinateurs qui accèdent à la console BlueXP doivent être connectés à des terminaux spécifiques pour effectuer quelques tâches d'administration. Si votre réseau restreint l'accès sortant, vous devez vous assurer que ces points finaux sont autorisés.

2 **"Inscrivez-vous et créez un compte"**

Accédez au "Console BlueXP" et s'inscrire. Vous aurez la possibilité de créer un compte, mais vous pouvez ignorer cette étape si vous êtes invité à un compte existant.

À ce stade, vous êtes connecté et pouvez commencer à utiliser plusieurs services BlueXP tels que Digital Advisor, Amazon FSX pour ONTAP, Azure NetApp Files, etc. "Découvrez ce que vous pouvez faire sans connecteur".

3 **Créer un connecteur**

Vous n'avez pas besoin d'un connecteur pour démarrer avec BlueXP, mais vous pouvez créer un connecteur pour déverrouiller toutes les fonctionnalités et tous les services BlueXP. Le connecteur est le logiciel NetApp qui permet à BlueXP de gérer les ressources et les processus dans votre environnement de cloud hybride.

Un administrateur de compte BlueXP peut créer un connecteur dans votre réseau cloud ou sur site.

- "En savoir plus sur le moment où les connecteurs sont nécessaires et leur fonctionnement"
- "Découvrez comment créer un connecteur dans AWS"
- "Découvrez comment créer un connecteur dans Azure"
- "Découvrez comment créer un connecteur dans Google Cloud"
- "Découvrez comment créer un connecteur sur site"

Notez que si vous souhaitez utiliser les services BlueXP pour gérer le stockage et les données dans Google Cloud, le connecteur doit être exécuté dans Google Cloud.

4 **"Abonnez-vous à BlueXP"**

Abonnez-vous à BlueXP sur le marché de votre fournisseur cloud pour payer les services BlueXP à un taux horaire (PAYGO) ou un contrat annuel.

Préparez la mise en réseau à l'aide de la console BlueXP

Lorsque vous utilisez la console web BlueXP fournie via la couche SaaS, il contacte plusieurs terminaux lorsqu'il effectue quelques tâches d'administration. Les ordinateurs qui accèdent à la console BlueXP doivent avoir des connexions à ces terminaux.

Ces terminaux sont contactés depuis l'ordinateur d'un utilisateur lorsqu'ils effectuent des actions spécifiques à

partir de la console BlueXP. Vous devez également consulter les exigences réseau pour le connecteur et pour des services BlueXP spécifiques. Pour plus de détails, reportez-vous aux liens connexes à la fin de cette page.

Terminaux	Objectif
https://console.bluexp.netapp.com https://*.console.bluexp.netapp.com	Votre navigateur web contacte ces URL lorsque vous utilisez la console web BlueXP.
https://aiq.netapp.com	Requis pour accéder au conseiller digital BlueXP.
Services AWS (amazonaws.com): • CloudFormation • Cloud de calcul élastique (EC2) • Service de gestion des clés (KMS) • Service de jetons de sécurité (STS) • Service de stockage simple (S3)	Nécessaire pour déployer un connecteur depuis BlueXP dans AWS. Le point final exact dépend de la région dans laquelle vous déployez le connecteur. "Reportez-vous à la documentation AWS pour plus de détails."
https://management.azure.com https://login.microsoftonline.com	Nécessaire au déploiement d'un connecteur depuis BlueXP dans la plupart des régions Azure.
https://management.microsoftazure.de https://login.microsoftonline.de	Nécessaire au déploiement d'un connecteur depuis BlueXP dans les régions d'Azure Allemagne.
https://management.usgovcloudapi.net https://login.microsoftonline.com	Nécessaire au déploiement d'un connecteur de BlueXP dans les régions Azure Government.
https://www.googleapis.com	Nécessaire pour déployer un connecteur depuis BlueXP dans Google Cloud.
https://signin.b2c.netapp.com	Requis pour mettre à jour les identifiants du site de support NetApp (NSS) ou pour ajouter de nouvelles informations d'identification NSS à BlueXP.
https://netapp-cloud-account.auth0.com https://cdn.auth0.com https://services.cloud.netapp.com	Votre navigateur Web se connecte à ces points de terminaison pour une authentification utilisateur centralisée via BlueXP.
https://widget.intercom.io	Vous bénéficiez d'un chat en ligne pour discuter avec des experts du cloud NetApp.

Au-delà de ces terminaux, vous devez également vous assurer que le connecteur dispose d'un accès Internet sortant pour contacter des terminaux spécifiques pour les opérations quotidiennes. Vous trouverez la liste de ces points d'extrémité en suivant les liens de la section suivante ci-dessous.

Liens connexes

- Préparez la mise en réseau pour le connecteur
  - "Configuration du réseau AWS"
  - "Configuration du réseau Azure"

- "Configuration du réseau Google Cloud"
- "Configuration du réseau sur site"

- Préparez la mise en réseau pour les services BlueXP

  Consultez la documentation de chaque service BlueXP.

  "Documentation BlueXP"

Inscrivez-vous à BlueXP

BlueXP est accessible depuis une console web. Lorsque vous commencez à utiliser BlueXP, vous commencez par vous inscrire à l'aide de vos identifiants du site du support NetApp ou en créant un identifiant de connexion cloud NetApp.

Description de la tâche

Vous pouvez vous inscrire à BlueXP à l'aide de l'une des options suivantes :

- Vos identifiants existants du site de support NetApp (NSS)
- Une connexion au cloud NetApp en indiquant votre adresse e-mail et votre mot de passe

Les deux options prennent en charge une connexion fédérée, qui permet une authentification unique à l'aide des informations d'identification de votre annuaire d'entreprise (identité fédérée). Vous pouvez configurer une connexion de fédération après vous être inscrit. "Découvrez comment utiliser la fédération des identités avec BlueXP".

Étapes

1. Ouvrez un navigateur Web et accédez au "Console BlueXP"
2. Si vous possédez un compte sur le site de support NetApp, entrez l'adresse e-mail associée à votre compte NSS directement sur la page **connexion**.

   Vous pouvez ignorer la page d'inscription si vous avez un compte NSS. BlueXP vous inscrit dans le cadre de cette connexion initiale.

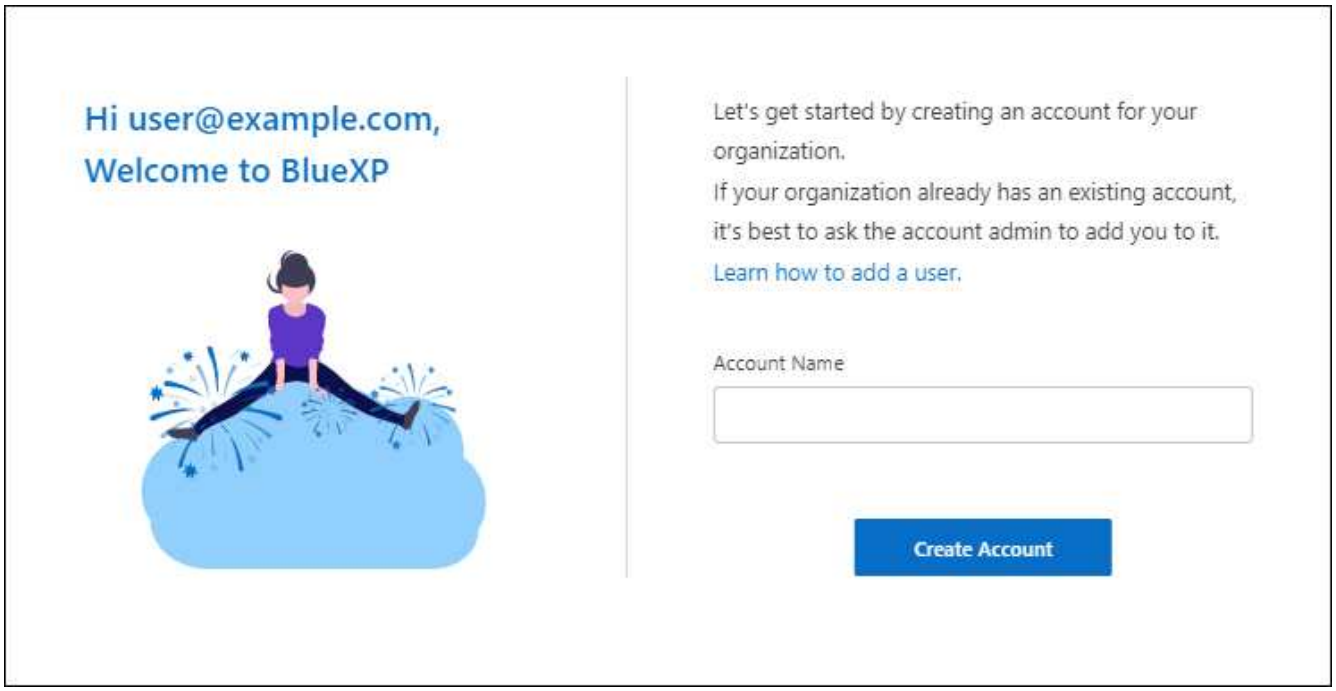
3. Si vous ne possédez pas de compte NSS et que vous souhaitez vous inscrire en créant un identifiant cloud NetApp, sélectionnez **s'inscrire**.
4. Sur la page **s'inscrire**, entrez les informations requises pour créer un identifiant NetApp Cloud.

   Notez que seuls les caractères anglais sont autorisés dans le formulaire d'inscription.

5. Lorsque vous y êtes invité, consultez le contrat de licence de l'utilisateur final et acceptez les conditions.
6. Sur la page **Bienvenue**, saisissez un nom pour votre compte.

   Si votre entreprise dispose déjà d'un compte et que vous souhaitez le rejoindre, fermez BlueXP et demandez au propriétaire de vous associer au compte. Une fois que le propriétaire vous a ajouté, vous pouvez vous connecter et accéder au compte. "Découvrez comment ajouter des membres à un compte existant".

   Un compte est la partie supérieure de la plateforme d'identités de NetApp. Il vous permet d'ajouter et de gérer des utilisateurs, des rôles, des autorisations et des environnements de travail.



7. Sélectionnez **Créer un compte**.

Résultat

Vous disposez maintenant d'un identifiant BlueXP et d'un compte. Dans la plupart des cas, l'étape suivante consiste à créer un connecteur qui connecte les services de BlueXP à votre environnement de cloud hybride.

Créer un connecteur

AWS

Options d'installation des connecteurs dans AWS

Il existe plusieurs façons de créer un connecteur dans AWS. La méthode la plus courante est d'accéder directement à BlueXP.

Les options d'installation suivantes sont disponibles :

- "Créez le connecteur directement à partir de BlueXP" (il s'agit de l'option standard)

  Cette action lance une instance EC2 exécutant Linux et le logiciel Connector dans un VPC de votre choix.

- "Créez un connecteur à partir d'AWS Marketplace"

  Cette action lance également une instance EC2 exécutant Linux et le logiciel Connector, mais le déploiement est initié directement à partir d'AWS Marketplace plutôt que de BlueXP.

- "Téléchargez et installez manuellement le logiciel sur votre propre hôte Linux"

L'option d'installation que vous choisissez a une incidence sur la préparation de l'installation. Vous pouvez notamment fournir à BlueXP les autorisations requises pour authentifier et gérer les ressources dans AWS.

Créez un connecteur dans AWS à partir de BlueXP

Pour créer un connecteur dans AWS à partir de BlueXP, vous devez configurer votre réseau, préparer les autorisations AWS, puis créer le connecteur.

Avant de commencer

Vous devriez passer en revue "Limitations du connecteur".

Étape 1 : configuration du réseau

Assurez-vous que l'emplacement réseau où vous prévoyez d'installer le connecteur prend en charge les exigences suivantes. En répondant à ces exigences, il peut gérer les ressources et les processus dans votre environnement de cloud hybride.

VPC et sous-réseau

Lorsque vous créez le connecteur, vous devez spécifier le VPC et le sous-réseau sur lesquels le connecteur doit résider.

Connexions aux réseaux cibles

Un connecteur nécessite une connexion réseau à l'emplacement où vous prévoyez de créer et de gérer des environnements de travail. Par exemple, le réseau sur lequel vous prévoyez de créer des systèmes Cloud Volumes ONTAP ou un système de stockage dans votre environnement sur site.

Accès Internet sortant

L'emplacement réseau où vous déployez le connecteur doit disposer d'une connexion Internet sortante pour contacter des points finaux spécifiques.

Points d'extrémité contactés depuis le connecteur

Le connecteur nécessite un accès Internet sortant pour contacter les terminaux suivants afin de gérer les ressources et les processus au sein de votre environnement de cloud public pour les opérations quotidiennes.

Notez que les points finaux répertoriés ci-dessous sont tous des entrées CNAME.

Terminaux	Objectif
Services AWS (amazonaws.com): • CloudFormation • Cloud de calcul élastique (EC2) • Gestion des identités et des accès • Service de gestion des clés (KMS) • Service de jetons de sécurité (STS) • Service de stockage simple (S3)	Pour gérer les ressources dans AWS. Le terminal exact dépend de la région AWS que vous utilisez. "Pour plus d'informations, consultez la documentation AWS"
https://support.netapp.com https://mysupport.netapp.com	Pour obtenir des informations sur les licences et envoyer des messages AutoSupport au support NetApp.

Terminaux	Objectif
https://*.api.bluexp.netapp.com https://api.bluexp.netapp.com https://*.cloudmanager.cloud.netapp.com https://cloudmanager.cloud.netapp.com https://netapp-cloud-account.auth0.com	Pour fournir des fonctions et des services SaaS dans BlueXP. Notez que le connecteur est actuellement en contact avec « cloudmanager.cloud.netapp.com", mais il commencera à contacter « api.bluexp.netapp.com" dans une prochaine version.
https://*.blob.core.windows.net https://cloudmanagerinfraprod.azurecr.io	Pour mettre à niveau le connecteur et ses composants Docker.

Terminaux contactés depuis la console BlueXP

Lorsque vous utilisez la console web BlueXP fournie via la couche SaaS, elle contacte plusieurs terminaux pour effectuer les tâches de gestion des données. Cela inclut les terminaux contactés pour déployer le connecteur à partir de la console BlueXP.

"Consultez la liste des terminaux contactés depuis la console BlueXP".

Serveur proxy

Si votre organisation nécessite le déploiement d'un serveur proxy pour tout le trafic Internet sortant, procurez-vous les informations suivantes sur votre proxy HTTP ou HTTPS. Vous devrez fournir ces informations pendant l'installation.

- Adresse IP
- Informations d'identification
- Certificat HTTPS

Notez que BlueXP ne prend pas en charge les serveurs proxy transparents.

Ports

Il n'y a pas de trafic entrant vers le connecteur, sauf si vous l'initiez ou si le connecteur est utilisé comme proxy pour envoyer des messages AutoSupport de Cloud Volumes ONTAP au support NetApp.

- HTTP (80) et HTTPS (443) permettent d'accéder à l'interface utilisateur locale que vous utiliserez dans de rares circonstances.
- SSH (22) n'est nécessaire que si vous devez vous connecter à l'hôte pour le dépannage.
- Les connexions entrantes via le port 3128 sont requises si vous déployez des systèmes Cloud Volumes ONTAP dans un sous-réseau où aucune connexion Internet sortante n'est disponible.

  Si les systèmes Cloud Volumes ONTAP ne disposent pas d'une connexion Internet sortante pour envoyer des messages AutoSupport, BlueXP les configure automatiquement pour qu'ils utilisent un serveur proxy inclus avec le connecteur. La seule condition est de s'assurer que le groupe de sécurité du connecteur autorise les connexions entrantes sur le port 3128. Vous devrez ouvrir ce port après le déploiement du connecteur.

Activez le protocole NTP

Si vous prévoyez d'utiliser la classification BlueXP pour analyser vos sources de données d'entreprise, vous devez activer un service NTP (Network Time Protocol) sur le système de connecteur BlueXP et le système de classification BlueXP afin que l'heure soit synchronisée entre les systèmes. "En savoir plus sur la classification BlueXP"

Vous devrez implémenter cette exigence de mise en réseau après avoir créé le connecteur.

Étape 2 : configurez les autorisations AWS

BlueXP doit s'authentifier auprès d'AWS avant de pouvoir déployer l'instance de connecteur dans votre VPC. Vous pouvez choisir l'une des méthodes d'authentification suivantes :

- BlueXP assume un rôle IAM qui dispose des autorisations requises
- Fournissez une clé d'accès AWS et une clé secrète pour un utilisateur IAM qui dispose des autorisations nécessaires

Quelle que soit l'option choisie, la première étape consiste à créer une politique IAM. Cette politique contient uniquement les autorisations nécessaires pour lancer l'instance Connector dans AWS à partir de BlueXP.

Si nécessaire, vous pouvez restreindre la politique IAM à l'aide de l'IAM `Condition` elément. "Documentation AWS : élément de condition"

Lorsque BlueXP crée le connecteur, il applique un nouvel ensemble d'autorisations à l'instance Connector qui permet au connecteur de gérer les ressources AWS.

Étapes

1. Accédez à la console IAM AWS.
2. Sélectionnez **stratégies > Créer une stratégie**.
3. Sélectionnez **JSON**.
4. Copiez et collez la stratégie suivante :

   Pour rappel, cette règle contient uniquement les autorisations nécessaires pour lancer l'instance Connector dans AWS à partir de BlueXP. "Droits d'accès requis pour l'instance de connecteur elle-même".

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [{
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "iam:CreateRole",
                "iam:DeleteRole",
                "iam:PutRolePolicy",
                "iam:CreateInstanceProfile",
                "iam:DeleteRolePolicy",
                "iam:AddRoleToInstanceProfile",
                "iam:RemoveRoleFromInstanceProfile",
                "iam:DeleteInstanceProfile",
                "iam:PassRole",
```

```
                "ec2:DescribeInstanceStatus",
                "ec2:RunInstances",
                "ec2:ModifyInstanceAttribute",
                "ec2:CreateSecurityGroup",
                "ec2:DeleteSecurityGroup",
                "ec2:DescribeSecurityGroups",
                "ec2:RevokeSecurityGroupEgress",
                "ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress",
                "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
                "ec2:RevokeSecurityGroupIngress",
                "ec2:CreateNetworkInterface",
                "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
                "ec2:DeleteNetworkInterface",
                "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute",
                "ec2:DescribeSubnets",
                "ec2:DescribeVpcs",
                "ec2:DescribeDhcpOptions",
                "ec2:DescribeKeyPairs",
                "ec2:DescribeRegions",
                "ec2:DescribeInstances",
                "ec2:CreateTags",
                "ec2:DescribeImages",
                "cloudformation:CreateStack",
                "cloudformation:DeleteStack",
                "cloudformation:DescribeStacks",
                "cloudformation:DescribeStackEvents",
                "cloudformation:ValidateTemplate",
                "ec2:AssociateIamInstanceProfile",
                "ec2:DescribeIamInstanceProfileAssociations",
                "ec2:DisassociateIamInstanceProfile",
                "iam:GetRole",
                "iam:TagRole",
                "iam:ListRoles",
                "kms:ListAliases"
            ],
            "Resource": "*"
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "ec2:TerminateInstances"
            ],
            "Condition": {
                "StringLike": {
                    "ec2:ResourceTag/OCCMInstance": "*"
                }
```

```
                },
                "Resource": [
                    "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
                ]
            }
        ]
}
```

5. Sélectionnez **Suivant** et ajoutez des balises, si nécessaire.
6. Sélectionnez **Suivant** et entrez un nom et une description.
7. Sélectionnez **Créer une stratégie**.
8. Reliez la règle à un rôle IAM que BlueXP peut assumer ou à un utilisateur IAM pour que vous puissiez fournir BlueXP avec des clés d'accès :
   - (Option 1) configurer un rôle IAM que BlueXP peut assumer :
     i. Accédez à la console IAM AWS dans le compte cible.
     ii. Sous gestion des accès, sélectionnez **rôles > Créer un rôle** et suivez les étapes pour créer le rôle.
     iii. Sous **Type d'entité approuvée**, sélectionnez **compte AWS**.
     iv. Sélectionnez **un autre compte AWS** et saisissez l'ID du compte BlueXP SaaS : 952013314444
     v. Sélectionnez la stratégie que vous avez créée dans la section précédente.
     vi. Après avoir créé le rôle, copiez le rôle ARN afin de pouvoir le coller dans BlueXP lorsque vous créez le connecteur.
   - (Option 2) configurez les autorisations d'accès pour un utilisateur IAM afin que vous puissiez fournir BlueXP avec des clés d'accès :
     i. Dans la console IAM AWS, sélectionnez **Users**, puis sélectionnez le nom d'utilisateur.
     ii. Sélectionnez **Ajouter des autorisations > joindre des stratégies existantes directement**.
     iii. Sélectionnez la stratégie que vous avez créée.
     iv. Sélectionnez **Suivant**, puis **Ajouter des autorisations**.
     v. Assurez-vous que vous disposez de la clé d'accès et de la clé secrète pour l'utilisateur IAM.

Résultat

Vous devez maintenant disposer d'un rôle IAM qui possède les autorisations requises ou d'un utilisateur IAM qui dispose des autorisations requises. Lorsque vous créez le connecteur à partir de BlueXP, vous pouvez fournir des informations sur le rôle ou les clés d'accès.

Étape 3 : créer le connecteur

Créez le connecteur directement à partir de la console web BlueXP.

Description de la tâche

La création du connecteur à partir de BlueXP déploie une instance EC2 dans AWS à l'aide d'une configuration par défaut. Après avoir créé le connecteur, vous ne devez pas passer à un type d'instance EC2 plus petit qui a moins de CPU ou de RAM. "En savoir plus sur la configuration par défaut du connecteur".

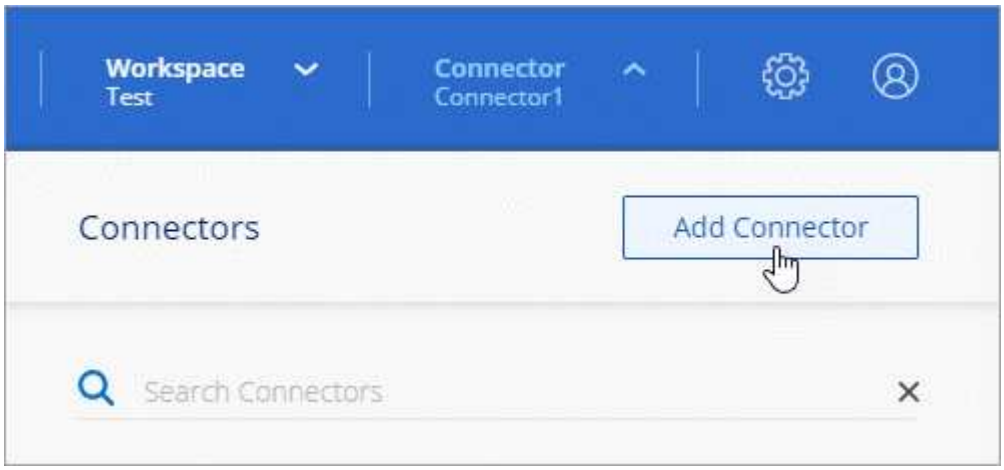
Avant de commencer

Vous devez disposer des éléments suivants :

- Méthode d'authentification AWS : rôle IAM ou clés d'accès pour un utilisateur IAM disposant des autorisations requises.
- VPC et sous-réseau qui répondent aux exigences réseau.
- Une paire de clés pour l'instance EC2.
- Détails sur un serveur proxy, si un proxy est requis pour accéder à Internet à partir du connecteur.

Étapes

1. Sélectionnez la liste déroulante **Connector** et sélectionnez **Ajouter un connecteur**.



2. Choisissez **Amazon Web Services** comme fournisseur de cloud et sélectionnez **Continuer**.
3. Sur la page **déploiement d'un connecteur**, consultez les détails de ce dont vous aurez besoin. Vous avez deux options :
   a. Sélectionnez **Continuer** pour préparer le déploiement à l'aide du guide produit. Chaque étape du guide du produit inclut les informations contenues sur cette page de la documentation.
   b. Sélectionnez **passer au déploiement** si vous êtes déjà préparé en suivant les étapes de cette page.
4. Suivez les étapes de l'assistant pour créer le connecteur :
   - **Soyez prêt**: Passez en revue ce dont vous aurez besoin.
   - **Informations d'identification AWS** : spécifiez votre région AWS puis choisissez une méthode d'authentification, qui est soit un rôle IAM que BlueXP peut assumer, soit une clé d'accès AWS et une clé secrète.

     Si vous choisissez **supposons rôle**, vous pouvez créer le premier ensemble d'informations d'identification à partir de l'assistant de déploiement de connecteur. Tout ensemble supplémentaire d'informations d'identification doit être créé à partir de la page informations d'identification. Ils seront ensuite disponibles à partir de l'assistant dans une liste déroulante. "Découvrez comment ajouter des identifiants supplémentaires".

   - **Détails** : fournir des détails sur le connecteur.
     - Entrez un nom pour l'instance.
     - Ajoutez des balises personnalisées (métadonnées) à l'instance.
     - Choisissez si vous souhaitez que BlueXP crée un nouveau rôle avec les autorisations requises, ou si vous souhaitez sélectionner un rôle existant que vous avez configuré avec "les autorisations

requises".

    - Indiquez si vous souhaitez chiffrer les disques EBS du connecteur. Vous pouvez utiliser la clé de chiffrement par défaut ou utiliser une clé personnalisée.

  - **Network** : spécifiez un VPC, un sous-réseau et une paire de clés pour l'instance, choisissez d'activer ou non une adresse IP publique et, éventuellement, spécifiez une configuration proxy.

    Assurez-vous que vous disposez de la paire de clés appropriée à utiliser avec le connecteur. Sans paire de clés, vous ne pourrez pas accéder à la machine virtuelle Connector.

  - **Groupe de sécurité** : choisissez de créer un nouveau groupe de sécurité ou de sélectionner un groupe de sécurité existant qui autorise les règles entrantes et sortantes requises.

    "Afficher les règles des groupes de sécurité pour AWS".

  - **Review** : consultez vos sélections pour vérifier que votre configuration est correcte.

5. Sélectionnez **Ajouter**.

   L'instance doit être prête dans environ 7 minutes. Vous devez rester sur la page jusqu'à ce que le processus soit terminé.

Résultat

Une fois le processus terminé, le connecteur est disponible pour être utilisé depuis BlueXP.

Si vous avez des compartiments Amazon S3 dans le même compte AWS que vous avez créé le connecteur, un environnement de travail Amazon S3 s'affiche automatiquement sur le canevas BlueXP. "Découvrez comment gérer des compartiments S3 à partir de BlueXP"

Créez un connecteur à partir d'AWS Marketplace

Pour créer un connecteur à partir d'AWS Marketplace, vous devez configurer votre réseau, préparer les autorisations AWS, examiner les exigences d'instance, puis créer le connecteur.

Avant de commencer

Vous devriez passer en revue "Limitations du connecteur".

Étape 1 : configuration du réseau

Assurez-vous que l'emplacement réseau où vous prévoyez d'installer le connecteur prend en charge les exigences suivantes. En répondant à ces exigences, il peut gérer les ressources et les processus dans votre environnement de cloud hybride.

VPC et sous-réseau

Lorsque vous créez le connecteur, vous devez spécifier le VPC et le sous-réseau sur lesquels le connecteur doit résider.

Connexions aux réseaux cibles

Un connecteur nécessite une connexion réseau à l'emplacement où vous prévoyez de créer et de gérer des environnements de travail. Par exemple, le réseau sur lequel vous prévoyez de créer des systèmes Cloud Volumes ONTAP ou un système de stockage dans votre environnement sur site.

Accès Internet sortant

L'emplacement réseau où vous déployez le connecteur doit disposer d'une connexion Internet sortante pour contacter des points finaux spécifiques.

Points d'extrémité contactés depuis le connecteur

Le connecteur nécessite un accès Internet sortant pour contacter les terminaux suivants afin de gérer les ressources et les processus au sein de votre environnement de cloud public pour les opérations quotidiennes.

Notez que les points finaux répertoriés ci-dessous sont tous des entrées CNAME.

Terminaux	Objectif
Services AWS (amazonaws.com): • CloudFormation • Cloud de calcul élastique (EC2) • Gestion des identités et des accès • Service de gestion des clés (KMS) • Service de jetons de sécurité (STS) • Service de stockage simple (S3)	Pour gérer les ressources dans AWS. Le terminal exact dépend de la région AWS que vous utilisez. "Pour plus d'informations, consultez la documentation AWS"
https://support.netapp.com https://mysupport.netapp.com	Pour obtenir des informations sur les licences et envoyer des messages AutoSupport au support NetApp.
https://*.api.bluexp.netapp.com https://api.bluexp.netapp.com https://*.cloudmanager.cloud.netapp.com https://cloudmanager.cloud.netapp.com https://netapp-cloud-account.auth0.com	Pour fournir des fonctions et des services SaaS dans BlueXP. Notez que le connecteur est actuellement en contact avec « cloudmanager.cloud.netapp.com", mais il commencera à contacter « api.bluexp.netapp.com" dans une prochaine version.
https://*.blob.core.windows.net https://cloudmanagerinfraprod.azurecr.io	Pour mettre à niveau le connecteur et ses composants Docker.

Serveur proxy

Si votre organisation nécessite le déploiement d'un serveur proxy pour tout le trafic Internet sortant, procurez-vous les informations suivantes sur votre proxy HTTP ou HTTPS. Vous devrez fournir ces informations pendant l'installation.

- Adresse IP
- Informations d'identification

- Certificat HTTPS

Notez que BlueXP ne prend pas en charge les serveurs proxy transparents.

Ports

Il n'y a pas de trafic entrant vers le connecteur, sauf si vous l'initiez ou si le connecteur est utilisé comme proxy pour envoyer des messages AutoSupport de Cloud Volumes ONTAP au support NetApp.

- HTTP (80) et HTTPS (443) permettent d'accéder à l'interface utilisateur locale que vous utiliserez dans de rares circonstances.
- SSH (22) n'est nécessaire que si vous devez vous connecter à l'hôte pour le dépannage.
- Les connexions entrantes via le port 3128 sont requises si vous déployez des systèmes Cloud Volumes ONTAP dans un sous-réseau où aucune connexion Internet sortante n'est disponible.

  Si les systèmes Cloud Volumes ONTAP ne disposent pas d'une connexion Internet sortante pour envoyer des messages AutoSupport, BlueXP les configure automatiquement pour qu'ils utilisent un serveur proxy inclus avec le connecteur. La seule condition est de s'assurer que le groupe de sécurité du connecteur autorise les connexions entrantes sur le port 3128. Vous devrez ouvrir ce port après le déploiement du connecteur.

Activez le protocole NTP

Si vous prévoyez d'utiliser la classification BlueXP pour analyser vos sources de données d'entreprise, vous devez activer un service NTP (Network Time Protocol) sur le système de connecteur BlueXP et le système de classification BlueXP afin que l'heure soit synchronisée entre les systèmes. "En savoir plus sur la classification BlueXP"

Vous devrez implémenter cette exigence de mise en réseau après avoir créé le connecteur.

Étape 2 : configurez les autorisations AWS

Pour préparer un déploiement Marketplace, créez des politiques IAM dans AWS et associez-les à un rôle IAM. Lorsque vous créez le connecteur à partir d'AWS Marketplace, vous êtes invité à sélectionner ce rôle IAM.

Étapes

1. Connectez-vous à la console AWS et accédez au service IAM.
2. Création d'une règle :
   a. Sélectionnez **stratégies > Créer une stratégie**.
   b. Sélectionnez **JSON** et copiez et collez le contenu du "Politique IAM pour le connecteur".
   c. Terminez les étapes restantes pour créer la stratégie.

      Selon les services BlueXP que vous prévoyez d'utiliser, il peut être nécessaire de créer une seconde règle. Pour les régions standard, les autorisations sont réparties entre deux règles. Deux règles sont requises en raison d'une taille maximale de caractères pour les stratégies gérées dans AWS. "En savoir plus sur les règles IAM pour le connecteur".
3. Créer un rôle IAM :
   a. Sélectionnez **rôles > Créer un rôle**.
   b. Sélectionnez **AWS service > EC2**.
   c. Ajoutez des autorisations en joignant la stratégie que vous venez de créer.

d. Terminez les étapes restantes pour créer le rôle.

Résultat

Vous pouvez désormais associer un rôle IAM à l'instance EC2 lors du déploiement depuis AWS Marketplace.

Étape 3 : passez en revue les exigences relatives aux instances

Lorsque vous créez le connecteur, vous devez choisir un type d'instance EC2 qui répond aux exigences suivantes.

CPU

4 cœurs ou 4 CPU virtuels

RAM

14 GO

Type d'instance AWS EC2

Type d'instance qui répond aux exigences relatives au CPU et à la RAM indiquées ci-dessus. Nous recommandons une instance t3.XLarge.

Étape 4 : créer le connecteur

Créez le connecteur directement à partir d'AWS Marketplace.

Description de la tâche

La création du connecteur à partir d'AWS Marketplace déploie une instance EC2 dans AWS à l'aide d'une configuration par défaut. "En savoir plus sur la configuration par défaut du connecteur".

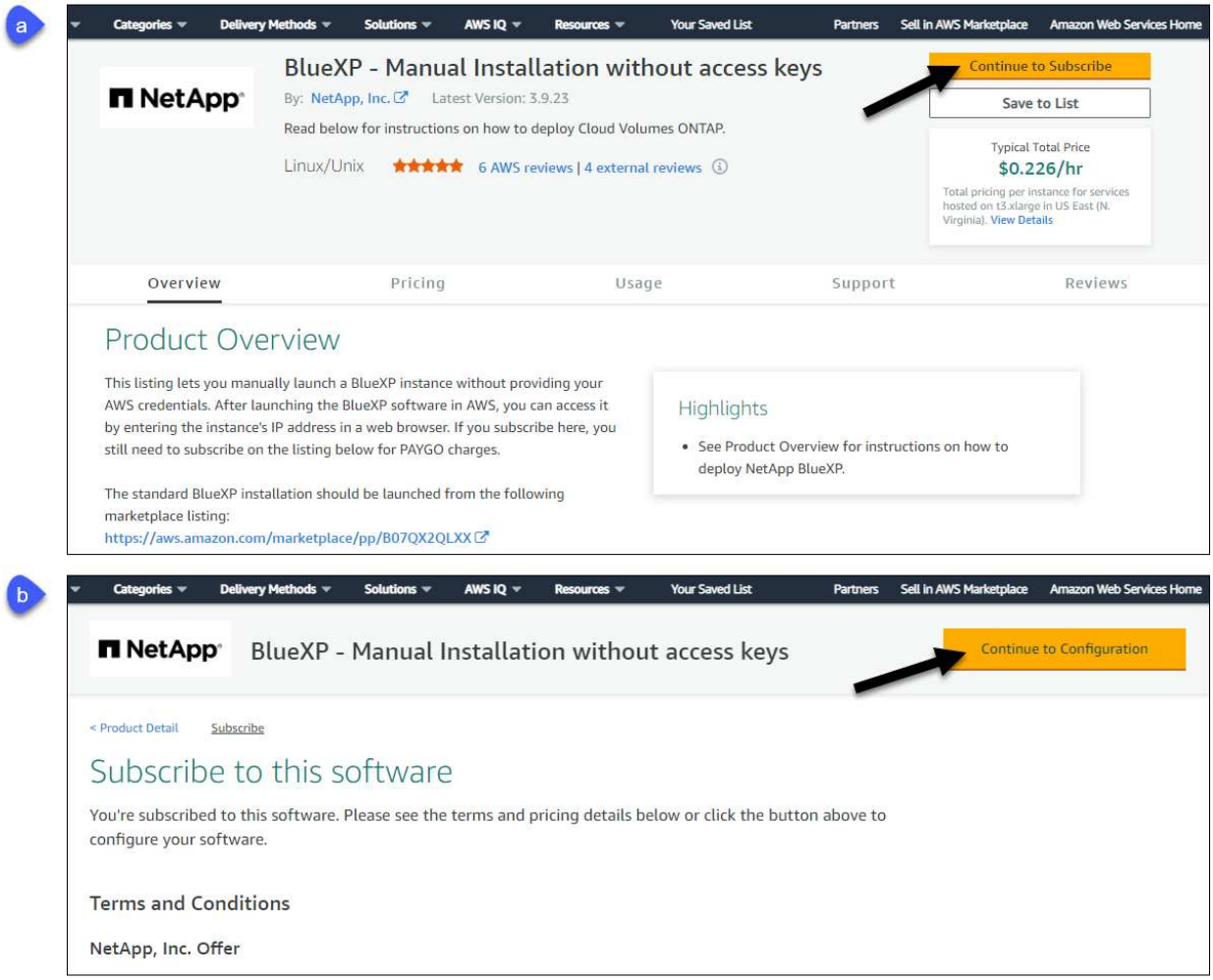
Avant de commencer

Vous devez disposer des éléments suivants :

- VPC et sous-réseau qui répondent aux exigences réseau.
- Un rôle IAM avec une stratégie jointe qui inclut les autorisations requises pour le connecteur.
- Autorisations de vous abonner à AWS Marketplace et de vous désabonner pour votre utilisateur IAM.
- Compréhension des exigences en termes de CPU et de RAM pour l'instance.
- Une paire de clés pour l'instance EC2.

Étapes

1. Accédez au "BlueXP, page sur AWS Marketplace"
2. Sur la page Marketplace, sélectionnez **Continuer pour s'abonner**, puis sélectionnez **Continuer à la configuration**.



3. Modifiez l'une des options par défaut et sélectionnez **Continuer pour lancer**.
4. Sous **Choisissez action**, sélectionnez **lancer via EC2**, puis **lancer**.

   Ces étapes décrivent comment lancer l'instance à partir de la console EC2, car la console vous permet d'associer un rôle IAM à l'instance de connecteur. Cela n'est pas possible en utilisant l'action **lancer à partir du site Web**.

5. Suivez les invites pour configurer et déployer l'instance :
   - **Nom et balises** : saisissez un nom et des balises pour l'instance.
   - **Image de l'application et de l'OS** : passez cette section. Le connecteur ami est déjà sélectionné.
   - **Type d'instance** : en fonction de la disponibilité de la région, choisissez un type d'instance qui répond aux exigences de RAM et de CPU (t3.xlarge est recommandé).
   - **Paire de clés (login)** : sélectionnez la paire de clés que vous souhaitez utiliser pour vous connecter en toute sécurité à l'instance.
   - **Paramètres réseau** : modifiez les paramètres réseau selon vos besoins :
     - Choisissez le VPC et le sous-réseau souhaités.
     - Spécifiez si l'instance doit avoir une adresse IP publique.
     - Spécifiez les paramètres de pare-feu qui activent les méthodes de connexion requises pour l'instance de connecteur : SSH, HTTP et HTTPS.

Quelques règles supplémentaires sont requises pour des configurations spécifiques.

"Afficher les règles des groupes de sécurité pour AWS".

- **Configurer le stockage** : conservez la taille et le type de disque par défaut pour le volume racine.

  Si vous souhaitez activer le chiffrement Amazon EBS sur le volume racine, sélectionnez **Avancé**, développez **Volume 1**, sélectionnez **crypté**, puis choisissez une clé KMS.

- **Détails avancés** : sous **profil d'instance IAM**, choisissez le rôle IAM qui inclut les autorisations requises pour le connecteur.
- **Résumé** : passez en revue le résumé et sélectionnez **lancer l'instance**.

AWS lance le logiciel avec les paramètres spécifiés. L'instance de connecteur et le logiciel doivent s'exécuter dans environ cinq minutes.

6. Ouvrez un navigateur Web à partir d'un hôte connecté à la machine virtuelle Connector et entrez l'URL suivante :

   <a href="https://<em>ipaddress</em>" class="bare">https://<em>ipaddress</em></a>

7. Une fois connecté, configurez le connecteur :
   a. Spécifiez le compte BlueXP à associer au connecteur.
   b. Entrez un nom pour le système.
   c. Sous **exécutez-vous dans un environnement sécurisé ?** maintenez le mode restreint désactivé.

      Vous devez désactiver le mode restreint, car ces étapes décrivent l'utilisation de BlueXP en mode standard. Vous devez activer le mode restreint uniquement si vous disposez d'un environnement sécurisé et souhaitez déconnecter ce compte des services back-end BlueXP. Si c'est le cas, "Suivez les étapes pour démarrer avec BlueXP en mode restreint".

   d. Sélectionnez **commençons**.

Résultat

Le connecteur est maintenant installé et configuré avec votre compte BlueXP.

Ouvrez un navigateur Web et accédez au "Console BlueXP" Pour commencer à utiliser le connecteur avec BlueXP.

Si vous avez des compartiments Amazon S3 dans le même compte AWS que vous avez créé le connecteur, un environnement de travail Amazon S3 s'affiche automatiquement sur le canevas BlueXP. "Découvrez comment gérer des compartiments S3 à partir de BlueXP"

Installez manuellement le connecteur dans AWS

Pour installer manuellement le connecteur sur votre propre hôte Linux, vous devez vérifier la configuration requise pour l'hôte, configurer le réseau, préparer les autorisations AWS, installer le connecteur, puis fournir les autorisations que vous avez préparées.

Avant de commencer

Vous devriez passer en revue "Limitations du connecteur".

Étape 1 : vérifiez la configuration requise pour l'hôte

Le logiciel du connecteur doit être exécuté sur un hôte qui répond à des exigences spécifiques du système d'exploitation, de la RAM, des ports, etc.

Hôte dédié

Le connecteur n'est pas pris en charge sur un hôte partagé avec d'autres applications. L'hôte doit être un hôte dédié.

Systèmes d'exploitation pris en charge

- Ubuntu 22.04 LTS
- CentOS 7.6, 7.7, 7.8 et 7.9
- Red Hat Enterprise Linux 7.6, 7.7, 7.8 et 7.9

  L'hôte doit être enregistré auprès de Red Hat Subscription Management. S'il n'est pas enregistré, l'hôte ne peut pas accéder aux référentiels pour mettre à jour les logiciels tiers requis lors de l'installation du connecteur.

  Le connecteur est pris en charge sur les versions en anglais de ces systèmes d'exploitation.

Hyperviseur

Un hyperviseur bare Metal ou hébergé certifié pour exécuter Ubuntu, CentOS ou Red Hat Enterprise Linux est requis.

"Solution Red Hat : quels hyperviseurs sont certifiés pour l'exécution de Red Hat Enterprise Linux ?"

CPU

4 cœurs ou 4 CPU virtuels

RAM

14 GO

Type d'instance AWS EC2

Type d'instance qui répond aux exigences relatives au CPU et à la RAM indiquées ci-dessus. Nous recommandons une instance t3.XLarge.

Paire de clés

Lorsque vous créez le connecteur, vous devez sélectionner une paire de clés EC2 à utiliser avec l'instance.

Espace disque dans /opt

100 Gio d'espace doit être disponible

Espace disque dans /var

20 Gio d'espace doit être disponible

Moteur Docker

Docker Engine version 19.3.1 ou ultérieure est requis sur l'hôte avant d'installer le connecteur. "Voir les instructions d'installation"

Étape 2 : configuration du réseau

Assurez-vous que l'emplacement réseau où vous prévoyez d'installer le connecteur prend en charge les exigences suivantes. En répondant à ces exigences, il peut gérer les ressources et les processus dans votre environnement de cloud hybride.

Connexions aux réseaux cibles

Un connecteur nécessite une connexion réseau à l'emplacement où vous prévoyez de créer et de gérer des environnements de travail. Par exemple, le réseau sur lequel vous prévoyez de créer des systèmes Cloud Volumes ONTAP ou un système de stockage dans votre environnement sur site.

Accès Internet sortant

L'emplacement réseau où vous déployez le connecteur doit disposer d'une connexion Internet sortante pour contacter des points finaux spécifiques.

Points finaux contactés lors de l'installation manuelle

Lorsque vous installez manuellement le connecteur sur votre propre hôte Linux, le programme d'installation du connecteur nécessite l'accès aux URL suivantes pendant le processus d'installation :

- https://support.netapp.com
- https://mysupport.netapp.com
- https://cloudmanager.cloud.netapp.com/tenancy
- https://stream.cloudmanager.cloud.netapp.com
- https://production-artifacts.cloudmanager.cloud.netapp.com
- https://*.blob.core.windows.net
- https://cloudmanagerinfraprod.azurecr.io

  L'hôte peut essayer de mettre à jour les packages du système d'exploitation lors de l'installation. L'hôte peut contacter différents sites de mise en miroir pour ces packages OS.

Points d'extrémité contactés depuis le connecteur

Le connecteur nécessite un accès Internet sortant pour contacter les terminaux suivants afin de gérer les ressources et les processus au sein de votre environnement de cloud public pour les opérations quotidiennes.

Notez que les points finaux répertoriés ci-dessous sont tous des entrées CNAME.

Terminaux	Objectif
Services AWS (amazonaws.com): • CloudFormation • Cloud de calcul élastique (EC2) • Gestion des identités et des accès • Service de gestion des clés (KMS) • Service de jetons de sécurité (STS) • Service de stockage simple (S3)	Pour gérer les ressources dans AWS. Le terminal exact dépend de la région AWS que vous utilisez. "Pour plus d'informations, consultez la documentation AWS"

Terminaux	Objectif
https://support.netapp.com https://mysupport.netapp.com	Pour obtenir des informations sur les licences et envoyer des messages AutoSupport au support NetApp.
https://*.api.bluexp.netapp.com https://api.bluexp.netapp.com https://*.cloudmanager.cloud.netapp.com https://cloudmanager.cloud.netapp.com https://netapp-cloud-account.auth0.com	Pour fournir des fonctions et des services SaaS dans BlueXP. Notez que le connecteur est actuellement en contact avec « cloudmanager.cloud.netapp.com", mais il commencera à contacter « api.bluexp.netapp.com" dans une prochaine version.
https://*.blob.core.windows.net https://cloudmanagerinfraprod.azurecr.io	Pour mettre à niveau le connecteur et ses composants Docker.

Serveur proxy

Si votre organisation nécessite le déploiement d'un serveur proxy pour tout le trafic Internet sortant, procurez-vous les informations suivantes sur votre proxy HTTP ou HTTPS. Vous devrez fournir ces informations pendant l'installation.

- Adresse IP
- Informations d'identification
- Certificat HTTPS

Notez que BlueXP ne prend pas en charge les serveurs proxy transparents.

Ports

Il n'y a pas de trafic entrant vers le connecteur, sauf si vous l'initiez ou si le connecteur est utilisé comme proxy pour envoyer des messages AutoSupport de Cloud Volumes ONTAP au support NetApp.

- HTTP (80) et HTTPS (443) permettent d'accéder à l'interface utilisateur locale que vous utiliserez dans de rares circonstances.
- SSH (22) n'est nécessaire que si vous devez vous connecter à l'hôte pour le dépannage.
- Les connexions entrantes via le port 3128 sont requises si vous déployez des systèmes Cloud Volumes ONTAP dans un sous-réseau où aucune connexion Internet sortante n'est disponible.

  Si les systèmes Cloud Volumes ONTAP ne disposent pas d'une connexion Internet sortante pour envoyer des messages AutoSupport, BlueXP les configure automatiquement pour qu'ils utilisent un serveur proxy inclus avec le connecteur. La seule condition est de s'assurer que le groupe de sécurité du connecteur autorise les connexions entrantes sur le port 3128. Vous devrez ouvrir ce port après le déploiement du connecteur.

Activez le protocole NTP

Si vous prévoyez d'utiliser la classification BlueXP pour analyser vos sources de données d'entreprise, vous devez activer un service NTP (Network Time Protocol) sur le système de connecteur BlueXP et le système de classification BlueXP afin que l'heure soit synchronisée entre les systèmes. "En savoir plus sur la classification BlueXP"

Étape 3 : configurer les autorisations

Vous devez fournir des autorisations AWS à BlueXP via l'une des options suivantes :

- Option 1 : créez des règles IAM et associez-les à un rôle IAM que vous pouvez associer à l'instance EC2.
- Option 2 : fournissez à BlueXP la clé d'accès AWS pour un utilisateur IAM qui dispose des autorisations requises.

Suivez les étapes pour préparer les autorisations pour BlueXP.

Rôle IAM

Étapes

1. Connectez-vous à la console AWS et accédez au service IAM.
2. Création d'une règle :
   a. Sélectionnez **stratégies > Créer une stratégie**.
   b. Sélectionnez **JSON** et copiez et collez le contenu du "Politique IAM pour le connecteur".
   c. Terminez les étapes restantes pour créer la stratégie.

      Selon les services BlueXP que vous prévoyez d'utiliser, il peut être nécessaire de créer une seconde règle. Pour les régions standard, les autorisations sont réparties entre deux règles. Deux règles sont requises en raison d'une taille maximale de caractères pour les stratégies gérées dans AWS. "En savoir plus sur les règles IAM pour le connecteur".
3. Créer un rôle IAM :
   a. Sélectionnez **rôles > Créer un rôle**.
   b. Sélectionnez **AWS service > EC2**.
   c. Ajoutez des autorisations en joignant la stratégie que vous venez de créer.
   d. Terminez les étapes restantes pour créer le rôle.

Résultat

Vous disposez désormais d'un rôle IAM que vous pouvez associer à l'instance EC2 après avoir installé le connecteur.

Clé d'accès AWS

Étapes

1. Connectez-vous à la console AWS et accédez au service IAM.
2. Création d'une règle :
   a. Sélectionnez **stratégies > Créer une stratégie**.
   b. Sélectionnez **JSON** et copiez et collez le contenu du "Politique IAM pour le connecteur".
   c. Terminez les étapes restantes pour créer la stratégie.

      Selon les services BlueXP que vous prévoyez d'utiliser, il peut être nécessaire de créer une seconde règle.

   Pour les régions standard, les autorisations sont réparties entre deux règles. Deux règles sont requises en raison d'une taille maximale de caractères pour les stratégies gérées dans AWS. "En savoir plus sur les règles IAM pour le connecteur".
3. Associer les règles à un utilisateur IAM.
   - "Documentation AWS : création de rôles IAM"
   - "Documentation AWS : ajout et suppression de règles IAM"
4. Assurez-vous que l'utilisateur dispose d'une clé d'accès que vous pouvez ajouter à BlueXP après l'installation du connecteur.

Résultat

Vous disposez désormais d'un utilisateur IAM qui dispose des autorisations requises et d'une clé d'accès que vous pouvez fournir à BlueXP.

Étape 4 : installez le connecteur

Une fois la configuration requise terminée, vous pouvez installer manuellement le logiciel sur votre propre hôte Linux.

Avant de commencer

Vous devez disposer des éléments suivants :

- Privilèges root pour installer le connecteur.
- Détails sur un serveur proxy, si un proxy est requis pour accéder à Internet à partir du connecteur.

  Vous avez la possibilité de configurer un serveur proxy après l'installation, mais cela nécessite de redémarrer le connecteur.

  Notez que BlueXP ne prend pas en charge les serveurs proxy transparents.

- Un certificat signé par une autorité de certification, si le serveur proxy utilise HTTPS ou si le proxy est un proxy interceptant.

Description de la tâche

Le programme d'installation disponible sur le site du support NetApp peut être une version antérieure. Après l'installation, le connecteur se met automatiquement à jour si une nouvelle version est disponible.

Étapes

1. Vérifiez que docker est activé et exécuté.

   ```
   sudo systemctl enable docker && sudo systemctl start docker
   ```

2. Si les variables système *http_proxy* ou *https_proxy* sont définies sur l'hôte, supprimez-les :

   ```
   unset http_proxy
   unset https_proxy
   ```

   Si vous ne supprimez pas ces variables système, l'installation échouera.

3. Téléchargez le logiciel du connecteur à partir du "Site de support NetApp", Puis copiez-le sur l'hôte Linux.

   Vous devez télécharger le programme d'installation du connecteur « en ligne » destiné à être utilisé sur votre réseau ou dans le cloud. Un programme d'installation séparé « hors ligne » est disponible pour le connecteur, mais il n'est pris en charge que pour les déploiements en mode privé.

4. Attribuez des autorisations pour exécuter le script.

   ```
   chmod +x BlueXP-Connector-Cloud-<version>
   ```

Où <version> est la version du connecteur que vous avez téléchargé.

5. Exécutez le script d'installation.

```
 ./BlueXP-Connector-Cloud-<version> --proxy <HTTP or HTTPS proxy server>
--cacert <path and file name of a CA-signed certificate>
```

Les paramètres --proxy et --cacert sont facultatifs. Si vous disposez d'un serveur proxy, vous devez entrer les paramètres comme indiqué. Le programme d'installation ne vous invite pas à fournir des informations sur un proxy.

Voici un exemple de commande utilisant les deux paramètres facultatifs :

```
 ./BlueXP-Connector-Cloud-v3.9.38 --proxy
https://user:password@10.0.0.30:8080/ --cacert
/tmp/cacert/certificate.cer
```

--proxy configure le connecteur pour utiliser un serveur proxy HTTP ou HTTPS à l'aide de l'un des formats suivants :

- http://address:port
- http://user-name:password@address:port
- http://domain-name%92user-name:password@address:port
- https://address:port
- https://user-name:password@address:port
- https://domain-name%92user-name:password@address:port

  Notez ce qui suit :

  - L'utilisateur peut être un utilisateur local ou un utilisateur de domaine.
  - Pour un utilisateur de domaine, vous devez utiliser le code ASCII du \ comme indiqué ci-dessus.
  - BlueXP ne prend pas en charge les mots de passe comprenant le caractère @.

--cacert spécifie un certificat signé par une autorité de certification à utiliser pour l'accès HTTPS entre le connecteur et le serveur proxy. Ce paramètre est requis uniquement si vous spécifiez un serveur proxy HTTPS ou si le proxy est un proxy interceptant.

6. Attendez la fin de l'installation.

   À la fin de l'installation, le service connecteur (ocm) redémarre deux fois si vous avez spécifié un serveur proxy.

7. Ouvrez un navigateur Web à partir d'un hôte connecté à la machine virtuelle Connector et entrez l'URL suivante :

   <a href="https://<em>ipaddress</em>" class="bare">https://<em>ipaddress</em></a>

8. Une fois connecté, configurez le connecteur :

a. Spécifiez le compte BlueXP à associer au connecteur.

b. Entrez un nom pour le système.

c. Sous **exécutez-vous dans un environnement sécurisé ?** maintenez le mode restreint désactivé.

   Vous devez désactiver le mode restreint, car ces étapes décrivent l'utilisation de BlueXP en mode standard. Vous devez activer le mode restreint uniquement si vous disposez d'un environnement sécurisé et souhaitez déconnecter ce compte des services back-end BlueXP. Si c'est le cas, "Suivez les étapes pour démarrer avec BlueXP en mode restreint".

d. Sélectionnez **commençons**.

Résultat

Le connecteur est maintenant installé et configuré avec votre compte BlueXP.

Si vous avez des compartiments Amazon S3 dans le même compte AWS que vous avez créé le connecteur, un environnement de travail Amazon S3 s'affiche automatiquement sur le canevas BlueXP. "Découvrez comment gérer des compartiments S3 à partir de BlueXP"

Étape 5 : fournissez des autorisations à BlueXP

Maintenant que vous avez installé le connecteur, vous devez fournir à BlueXP les autorisations AWS que vous avez précédemment configurées. Si vous disposez des autorisations requises, BlueXP peut gérer vos données et votre infrastructure de stockage dans AWS.

Rôle IAM

Reliez le rôle IAM que vous avez créé précédemment à l'instance Connector EC2.

Étapes

1. Accédez à la console Amazon EC2.
2. Sélectionnez **instances**.
3. Sélectionnez l'instance de connecteur.
4. Sélectionnez **actions > sécurité > Modifier le rôle IAM**.
5. Sélectionnez le rôle IAM et sélectionnez **mettre à jour le rôle IAM**.

Résultat

BlueXP dispose désormais des autorisations dont il a besoin pour effectuer des actions dans AWS en votre nom.

Accédez au "Console BlueXP" Pour commencer à utiliser le connecteur avec BlueXP.

Clé d'accès AWS

Fournissez à BlueXP la clé d'accès AWS pour un utilisateur IAM qui dispose des autorisations requises.

Étapes

1. Assurez-vous que le bon connecteur est actuellement sélectionné dans BlueXP.
2. Dans le coin supérieur droit de la console BlueXP, sélectionnez l'icône Paramètres, puis sélectionnez **informations d'identification**.

3. Sélectionnez **Ajouter des informations d'identification** et suivez les étapes de l'assistant.
   a. **Emplacement des informations d'identification** : sélectionnez **Amazon Web Services > connecteur**.
   b. **Définir les informations d'identification** : saisissez une clé d'accès AWS et une clé secrète.
   c. **Abonnement Marketplace** : associez un abonnement Marketplace à ces identifiants en vous abonnant maintenant ou en sélectionnant un abonnement existant.
   d. **Révision** : confirmez les détails des nouvelles informations d'identification et sélectionnez **Ajouter**.

Résultat

BlueXP dispose désormais des autorisations dont il a besoin pour effectuer des actions dans AWS en votre nom.

Accédez au "Console BlueXP" Pour commencer à utiliser le connecteur avec BlueXP.

Azure

Options d'installation des connecteurs dans Azure

Il existe plusieurs façons de créer un connecteur dans Azure. La méthode la plus courante est d'accéder directement à BlueXP.

Les options d'installation suivantes sont disponibles :

- "Créez un connecteur directement à partir de BlueXP" (il s'agit de l'option standard)

  Cette action lance une machine virtuelle exécutant Linux et le logiciel Connector dans un réseau virtuel de votre choix.

- "Créez un connecteur à partir d'Azure Marketplace"

  Cette action lance également une machine virtuelle qui exécute Linux et le logiciel Connector. Le déploiement est initié directement depuis Azure Marketplace plutôt que depuis BlueXP.

- "Téléchargez et installez manuellement le logiciel sur votre propre hôte Linux"

L'option d'installation que vous choisissez a une incidence sur la préparation de l'installation. Vous pouvez notamment fournir à BlueXP les autorisations requises pour authentifier et gérer les ressources dans Azure.

Créez un connecteur dans Azure à partir de BlueXP

Pour créer un connecteur dans Azure à partir de BlueXP, vous devez configurer votre réseau, préparer les autorisations Azure, puis créer le connecteur.

Avant de commencer

Vous devriez passer en revue "Limitations du connecteur".

Étape 1 : configuration du réseau

Assurez-vous que l'emplacement réseau où vous prévoyez d'installer le connecteur prend en charge les exigences suivantes. En répondant à ces exigences, il peut gérer les ressources et les processus dans votre environnement de cloud hybride.

Région Azure

Si vous utilisez Cloud Volumes ONTAP, le connecteur doit être déployé dans la même région Azure que les systèmes Cloud Volumes ONTAP qu'il gère, ou dans le "Paire de régions Azure" Pour les systèmes Cloud Volumes ONTAP. Cette exigence garantit qu'une connexion Azure Private Link est utilisée entre Cloud Volumes ONTAP et les comptes de stockage associés.

"Découvrez comment Cloud Volumes ONTAP utilise une liaison privée Azure"

Vnet et sous-réseau

Lorsque vous créez le connecteur, vous devez spécifier le réseau virtuel et le sous-réseau dans lesquels le connecteur doit résider.

Connexions aux réseaux cibles

Un connecteur nécessite une connexion réseau à l'emplacement où vous prévoyez de créer et de gérer des environnements de travail. Par exemple, le réseau sur lequel vous prévoyez de créer des systèmes Cloud Volumes ONTAP ou un système de stockage dans votre environnement sur site.

Accès Internet sortant

L'emplacement réseau où vous déployez le connecteur doit disposer d'une connexion Internet sortante pour contacter des points finaux spécifiques.

Points d'extrémité contactés depuis le connecteur

Le connecteur nécessite un accès Internet sortant pour contacter les terminaux suivants afin de gérer les ressources et les processus au sein de votre environnement de cloud public pour les opérations quotidiennes.

Notez que les points finaux répertoriés ci-dessous sont tous des entrées CNAME.

Terminaux	Objectif
https://management.azure.com https://login.microsoftonline.com https://blob.core.windows.net https://core.windows.net	Afin de gérer les ressources dans les régions publiques d'Azure.
https://management.chinacloudapi.cn https://login.chinacloudapi.cn https://blob.core.chinacloudapi.cn https://core.chinacloudapi.cn	De gérer les ressources dans les régions Azure China.
https://support.netapp.com https://mysupport.netapp.com	Pour obtenir des informations sur les licences et envoyer des messages AutoSupport au support NetApp.
https://*.api.bluexp.netapp.com https://api.bluexp.netapp.com https://*.cloudmanager.cloud.netapp.com https://cloudmanager.cloud.netapp.com https://netapp-cloud-account.auth0.com	Pour fournir des fonctions et des services SaaS dans BlueXP. Notez que le connecteur est actuellement en contact avec « cloudmanager.cloud.netapp.com", mais il commencera à contacter « api.bluexp.netapp.com" dans une prochaine version.
https://*.blob.core.windows.net https://cloudmanagerinfraprod.azurecr.io	Pour mettre à niveau le connecteur et ses composants Docker.

Terminaux contactés depuis la console BlueXP

Lorsque vous utilisez la console web BlueXP fournie via la couche SaaS, elle contacte plusieurs terminaux pour effectuer les tâches de gestion des données. Cela inclut les terminaux contactés pour déployer le connecteur à partir de la console BlueXP.

"Consultez la liste des terminaux contactés depuis la console BlueXP".

Serveur proxy

Si votre organisation nécessite le déploiement d'un serveur proxy pour tout le trafic Internet sortant, procurez-vous les informations suivantes sur votre proxy HTTP ou HTTPS. Vous devrez fournir ces informations pendant l'installation.

- Adresse IP
- Informations d'identification
- Certificat HTTPS

Notez que BlueXP ne prend pas en charge les serveurs proxy transparents.

Ports

Il n'y a pas de trafic entrant vers le connecteur, sauf si vous l'initiez ou si le connecteur est utilisé comme proxy pour envoyer des messages AutoSupport de Cloud Volumes ONTAP au support NetApp.

- HTTP (80) et HTTPS (443) permettent d'accéder à l'interface utilisateur locale que vous utiliserez dans de rares circonstances.
- SSH (22) n'est nécessaire que si vous devez vous connecter à l'hôte pour le dépannage.
- Les connexions entrantes via le port 3128 sont requises si vous déployez des systèmes Cloud Volumes ONTAP dans un sous-réseau où aucune connexion Internet sortante n'est disponible.

  Si les systèmes Cloud Volumes ONTAP ne disposent pas d'une connexion Internet sortante pour envoyer des messages AutoSupport, BlueXP les configure automatiquement pour qu'ils utilisent un serveur proxy inclus avec le connecteur. La seule condition est de s'assurer que le groupe de sécurité du connecteur autorise les connexions entrantes sur le port 3128. Vous devrez ouvrir ce port après le déploiement du connecteur.

Activez le protocole NTP

Si vous prévoyez d'utiliser la classification BlueXP pour analyser vos sources de données d'entreprise, vous devez activer un service NTP (Network Time Protocol) sur le système de connecteur BlueXP et le système de classification BlueXP afin que l'heure soit synchronisée entre les systèmes. "En savoir plus sur la classification BlueXP"

Vous devrez implémenter cette exigence de mise en réseau après avoir créé le connecteur.

Étape 2 : créez un rôle personnalisé

Créez un rôle personnalisé Azure que vous pouvez attribuer à votre compte Azure ou à un principal de service Microsoft Entra. BlueXP s'authentifie auprès d'Azure et utilise ces autorisations pour créer l'instance de connecteur en votre nom.

Notez que vous pouvez créer un rôle personnalisé Azure à l'aide du portail Azure, d'Azure PowerShell, de l'interface de ligne de commandes Azure ou de l'API REST. La procédure suivante explique comment créer le rôle à l'aide de l'interface de ligne de commandes Azure. Si vous préférez utiliser une autre méthode, reportez-vous à la section "Documentation Azure"

Étapes

1. Copiez les autorisations requises pour un nouveau rôle personnalisé dans Azure et enregistrez-les dans un fichier JSON.

Ce rôle personnalisé contient uniquement les autorisations nécessaires pour lancer la machine virtuelle Connector dans Azure à partir de BlueXP. N'utilisez pas cette politique dans d'autres situations. Lorsque BlueXP crée le connecteur, il applique un nouvel ensemble d'autorisations à la VM Connector qui permet au connecteur de gérer les ressources de votre environnement de cloud public.

```
{
    "Name": "Azure SetupAsService",
    "Actions": [
        "Microsoft.Compute/disks/delete",
        "Microsoft.Compute/disks/read",
        "Microsoft.Compute/disks/write",
        "Microsoft.Compute/locations/operations/read",
        "Microsoft.Compute/operations/read",
        "Microsoft.Compute/virtualMachines/instanceView/read",
        "Microsoft.Compute/virtualMachines/read",
        "Microsoft.Compute/virtualMachines/write",
        "Microsoft.Compute/virtualMachines/delete",
        "Microsoft.Compute/virtualMachines/extensions/write",
        "Microsoft.Compute/virtualMachines/extensions/read",
        "Microsoft.Compute/availabilitySets/read",
        "Microsoft.Network/locations/operationResults/read",
        "Microsoft.Network/locations/operations/read",
        "Microsoft.Network/networkInterfaces/join/action",
        "Microsoft.Network/networkInterfaces/read",
        "Microsoft.Network/networkInterfaces/write",
        "Microsoft.Network/networkInterfaces/delete",
        "Microsoft.Network/networkSecurityGroups/join/action",
        "Microsoft.Network/networkSecurityGroups/read",
        "Microsoft.Network/networkSecurityGroups/write",

"Microsoft.Network/virtualNetworks/checkIpAddressAvailability/read",
        "Microsoft.Network/virtualNetworks/read",
        "Microsoft.Network/virtualNetworks/subnets/join/action",
        "Microsoft.Network/virtualNetworks/subnets/read",

"Microsoft.Network/virtualNetworks/subnets/virtualMachines/read",
        "Microsoft.Network/virtualNetworks/virtualMachines/read",
        "Microsoft.Network/publicIPAddresses/write",
        "Microsoft.Network/publicIPAddresses/read",
        "Microsoft.Network/publicIPAddresses/delete",
        "Microsoft.Network/networkSecurityGroups/securityRules/read",
        "Microsoft.Network/networkSecurityGroups/securityRules/write",
        "Microsoft.Network/networkSecurityGroups/securityRules/delete",
        "Microsoft.Network/publicIPAddresses/join/action",
```

```
"Microsoft.Network/locations/virtualNetworkAvailableEndpointServices/rea
d",
        "Microsoft.Network/networkInterfaces/ipConfigurations/read",
        "Microsoft.Resources/deployments/operations/read",
        "Microsoft.Resources/deployments/read",
        "Microsoft.Resources/deployments/delete",
        "Microsoft.Resources/deployments/cancel/action",
        "Microsoft.Resources/deployments/validate/action",
        "Microsoft.Resources/resources/read",
        "Microsoft.Resources/subscriptions/operationresults/read",
        "Microsoft.Resources/subscriptions/resourceGroups/delete",
        "Microsoft.Resources/subscriptions/resourceGroups/read",

"Microsoft.Resources/subscriptions/resourcegroups/resources/read",
        "Microsoft.Resources/subscriptions/resourceGroups/write",
        "Microsoft.Authorization/roleDefinitions/write",
        "Microsoft.Authorization/roleAssignments/write",

"Microsoft.MarketplaceOrdering/offertypes/publishers/offers/plans/agreem
ents/read",

"Microsoft.MarketplaceOrdering/offertypes/publishers/offers/plans/agreem
ents/write",
        "Microsoft.Network/networkSecurityGroups/delete",
        "Microsoft.Storage/storageAccounts/delete",
        "Microsoft.Storage/storageAccounts/write",
        "Microsoft.Resources/deployments/write",
        "Microsoft.Resources/deployments/operationStatuses/read",
        "Microsoft.Authorization/roleAssignments/read"
    ],
    "NotActions": [],
    "AssignableScopes": [],
    "Description": "Azure SetupAsService",
    "IsCustom": "true"
}
```

2. Modifiez le fichier JSON en ajoutant votre ID d'abonnement Azure à la portée attribuable.

   Exemple

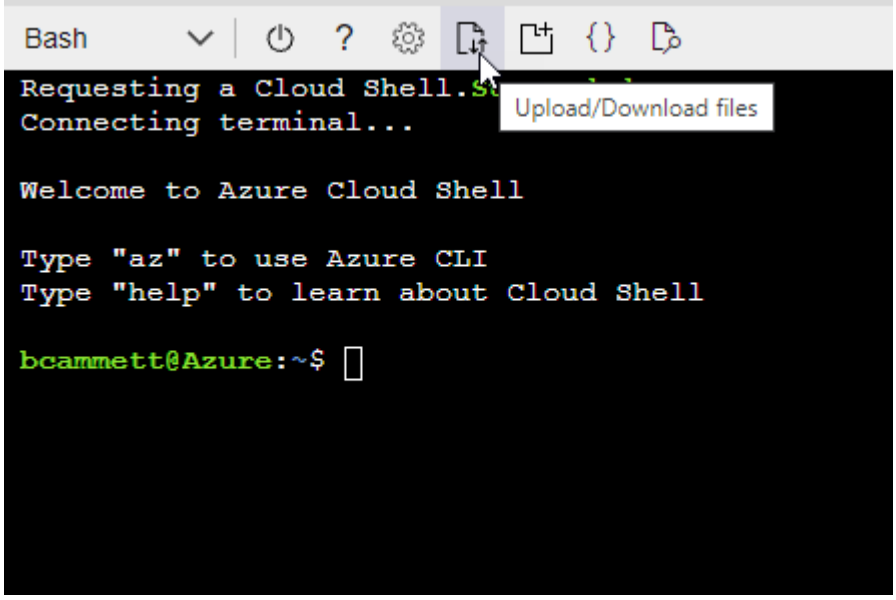
```
"AssignableScopes": [
"/subscriptions/d333af45-0d07-4154-943d-c25fbzzzzzzz"
],
```

3. Utilisez le fichier JSON pour créer un rôle personnalisé dans Azure.

Les étapes suivantes expliquent comment créer le rôle à l'aide de Bash dans Azure Cloud Shell.

a. Démarrer "Shell cloud Azure" Et choisissez l'environnement Bash.

b. Téléchargez le fichier JSON.



c. Entrez la commande Azure CLI suivante :

```
az role definition create --role-definition
Policy_for_Setup_As_Service_Azure.json
```

Vous devez maintenant avoir un rôle personnalisé appelé *Azure SetupAsService*. Vous pouvez maintenant appliquer ce rôle personnalisé à votre compte d'utilisateur ou à un principal de service.

Étape 3 : configuration de l'authentification

Lors de la création du connecteur à partir de BlueXP, vous devez fournir un identifiant qui permet à BlueXP de s'authentifier auprès d'Azure et de déployer la machine virtuelle. Vous avez deux options :

1. Connectez-vous à l'aide de votre compte Azure lorsque vous y êtes invité. Ce compte doit disposer d'autorisations Azure spécifiques. Il s'agit de l'option par défaut.
2. Fournir des détails sur une entité de service Microsoft Entra. Ce service principal nécessite également des autorisations spécifiques.

Suivez les étapes pour préparer l'une de ces méthodes d'authentification à utiliser avec BlueXP.

Compte Azure

Attribuez le rôle personnalisé à l'utilisateur qui va déployer le connecteur à partir de BlueXP.

Étapes

1. Dans le portail Azure, ouvrez le service **Subscriptions** et sélectionnez l'abonnement de l'utilisateur.
2. Cliquez sur **contrôle d'accès (IAM)**.
3. Cliquez sur **Ajouter** > **Ajouter une affectation de rôle**, puis ajoutez les autorisations suivantes :
   a. Sélectionnez le rôle **Azure SetupAsService** et cliquez sur **Suivant**.

   > Azure SetupAsService est le nom par défaut fourni dans la stratégie de déploiement du connecteur pour Azure. Si vous avez choisi un autre nom pour le rôle, sélectionnez-le à la place.

   b. Conserver **utilisateur, groupe ou entité de service** sélectionnée.
   c. Cliquez sur **Sélectionner les membres**, choisissez votre compte utilisateur et cliquez sur **Sélectionner**.
   d. Cliquez sur **Suivant**.
   e. Cliquez sur **Revue + affecter**.

Résultat

L'utilisateur Azure dispose désormais des autorisations nécessaires pour déployer le connecteur depuis BlueXP.

Principal du service

Au lieu de vous connecter à votre compte Azure, vous pouvez fournir à BlueXP les identifiants d'un principal de service Azure qui dispose des autorisations requises.

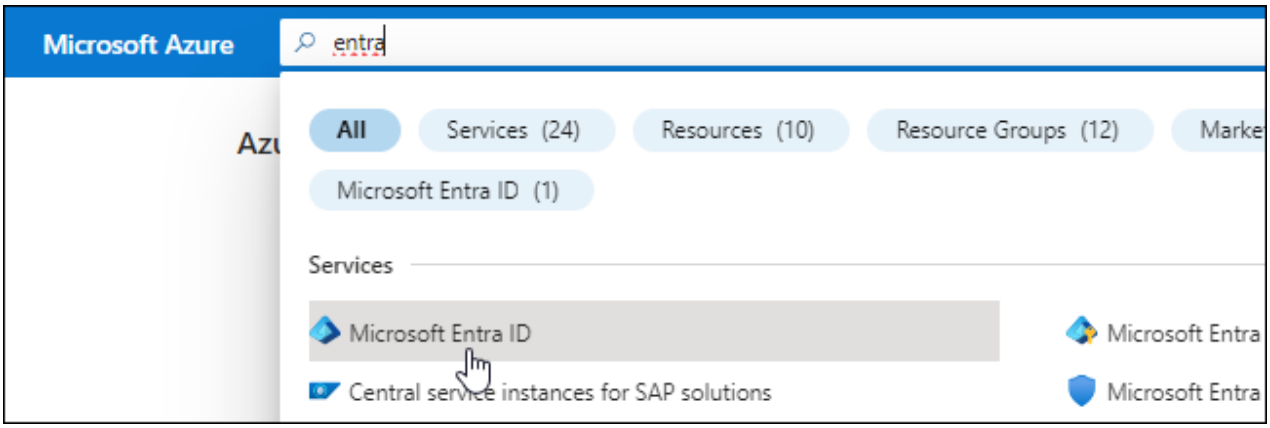
Créez et configurez un principal de service dans Microsoft Entra ID et obtenez les informations d'identification Azure dont BlueXP a besoin.

Créez une application Microsoft Entra pour le contrôle d'accès basé sur les rôles

1. Assurez-vous que vous disposez des autorisations dans Azure pour créer une application Active Directory et attribuer l'application à un rôle.

   Pour plus de détails, reportez-vous à "Documentation Microsoft Azure : autorisations requises"

2. À partir du portail Azure, ouvrez le service **Microsoft Entra ID**.



3. Dans le menu, sélectionnez **enregistrements d'applications**.
4. Sélectionnez **nouvel enregistrement**.
5. Spécifiez les détails de l'application :
   - **Nom** : saisissez un nom pour l'application.
   - **Type de compte** : sélectionnez un type de compte (tout fonctionne avec BlueXP).
   - **URI de redirection**: Vous pouvez laisser ce champ vide.
6. Sélectionnez **Enregistrer**.

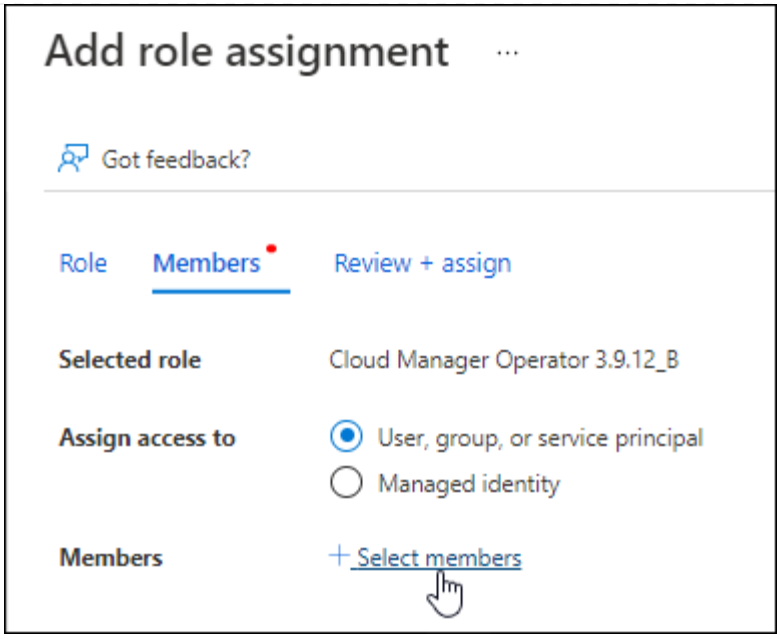
   Vous avez créé l'application AD et le principal de service.

Attribuez le rôle personnalisé à l'application

1. À partir du portail Azure, ouvrez le service **abonnements**.
2. Sélectionnez l'abonnement.
3. Cliquez sur **contrôle d'accès (IAM) > Ajouter > Ajouter une affectation de rôle**.
4. Dans l'onglet **role**, sélectionnez le rôle **BlueXP Operator** et cliquez sur **Next**.
5. Dans l'onglet **membres**, procédez comme suit :

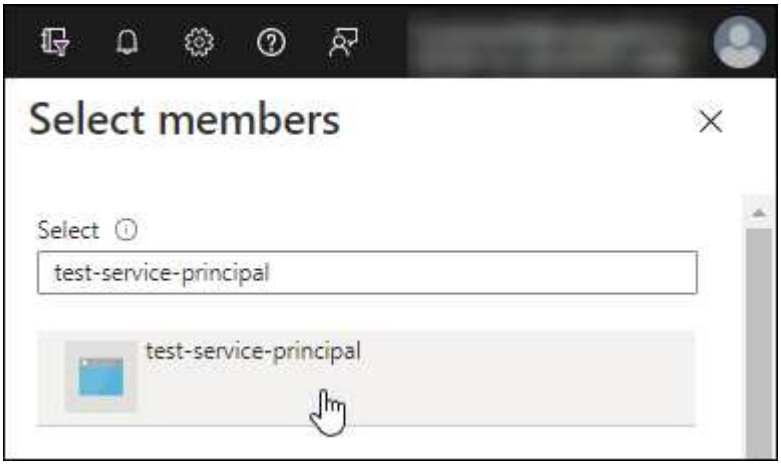
   a. Conserver **utilisateur, groupe ou entité de service** sélectionnée.

   b. Cliquez sur **Sélectionner les membres**.



c. Recherchez le nom de l'application.

   Voici un exemple :



   a. Sélectionnez l'application et cliquez sur **Sélectionner**.
   b. Cliquez sur **Suivant**.

6. Cliquez sur **Revue + affecter**.

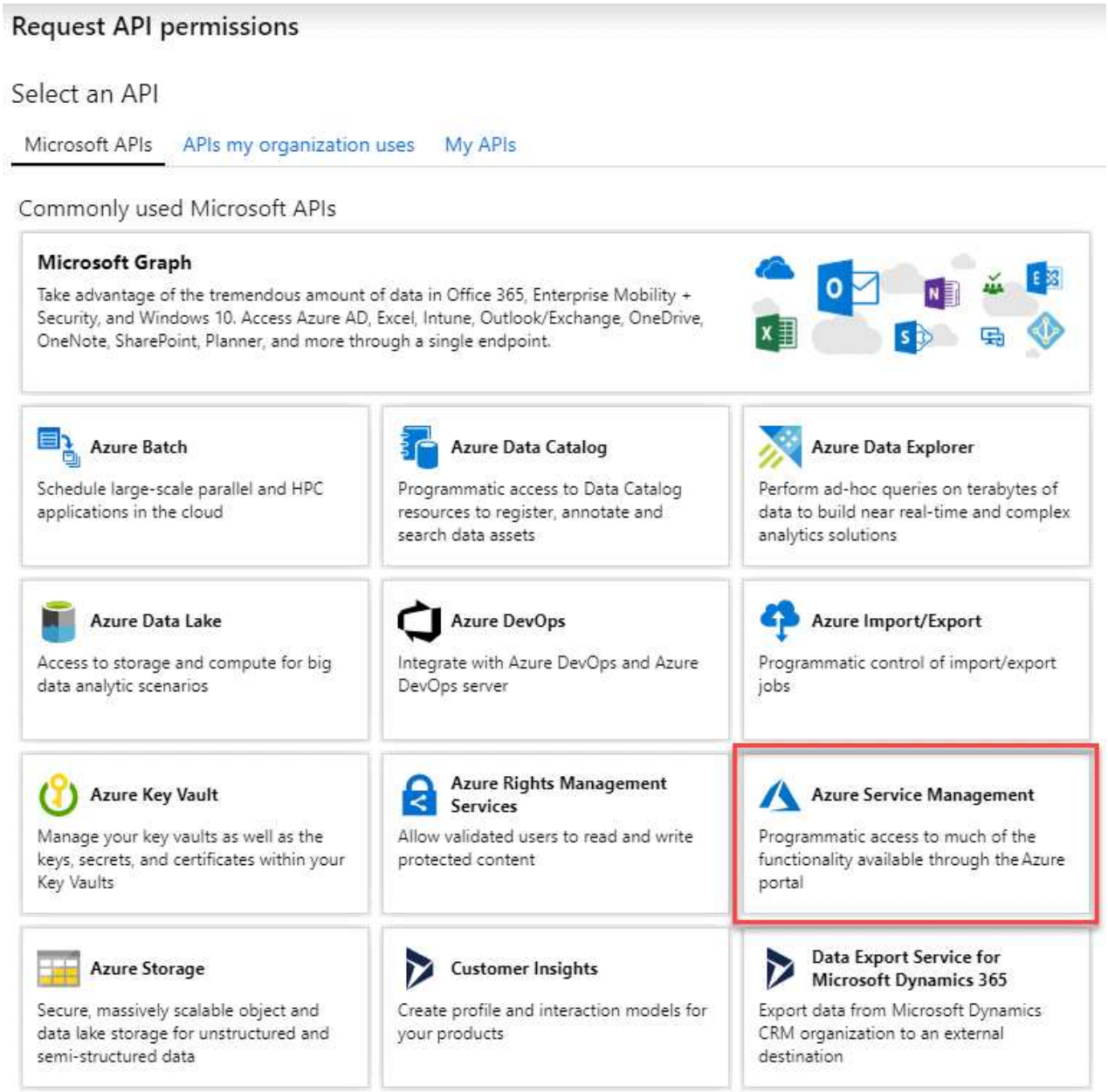
   Le principal de service dispose désormais des autorisations Azure nécessaires pour déployer le connecteur.

   Si vous souhaitez gérer les ressources de plusieurs abonnements Azure, vous devez lier le principal de service à chacun de ces abonnements. Par exemple, BlueXP vous permet de sélectionner l'abonnement que vous souhaitez utiliser lors du déploiement de Cloud Volumes ONTAP.

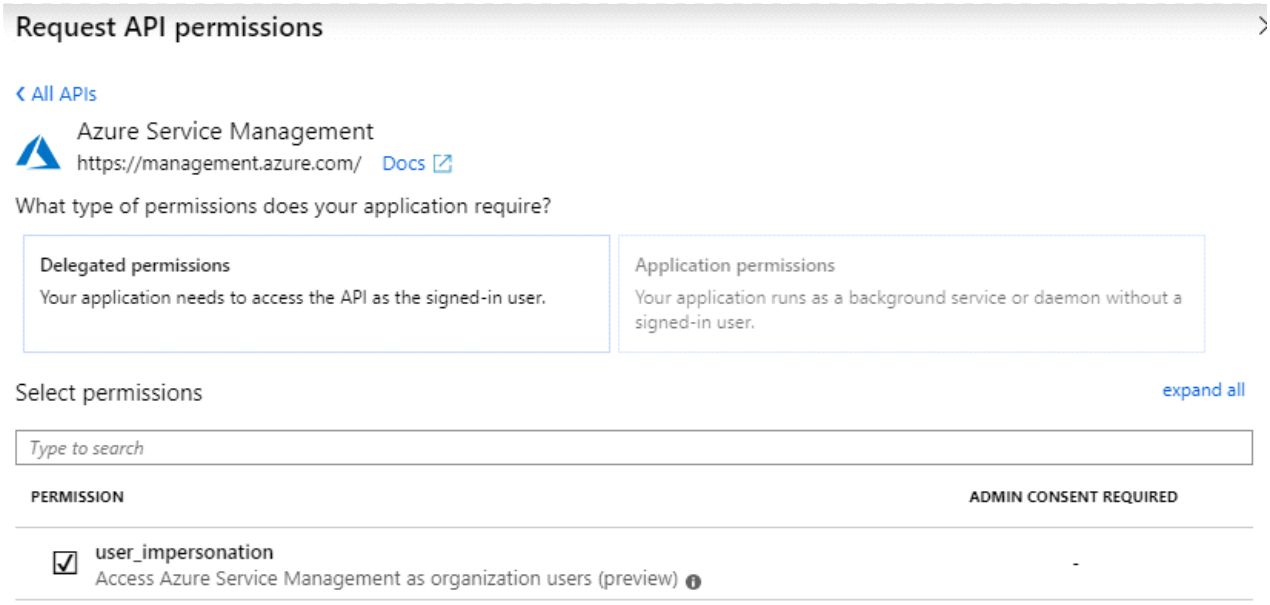
Ajoutez des autorisations d'API de gestion de service Windows Azure

1. Dans le service **Microsoft Entra ID**, sélectionnez **enregistrements d'applications** et sélectionnez l'application.
2. Sélectionnez **autorisations API > Ajouter une autorisation**.

3. Sous **Microsoft API**, sélectionnez **Azure Service Management**.

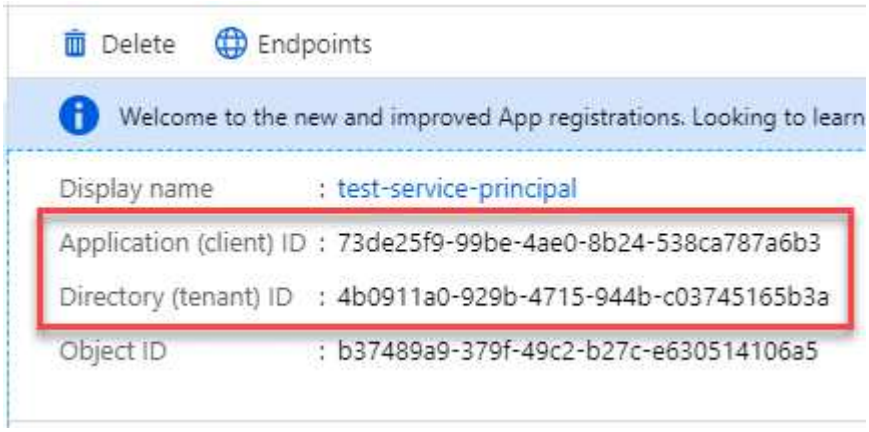


4. Sélectionnez **accéder à Azure Service Management en tant qu'utilisateurs de l'organisation**, puis sélectionnez **Ajouter des autorisations**.



Obtenez l'ID d'application et l'ID de répertoire de l'application

1. Dans le service **Microsoft Entra ID**, sélectionnez **enregistrements d'applications** et sélectionnez l'application.
2. Copiez l'ID **application (client)** et l'ID **Directory (tenant)**.



Lorsque vous ajoutez le compte Azure à BlueXP, vous devez fournir l'ID d'application (client) et l'ID de répertoire (tenant) de l'application. BlueXP utilise les ID pour se connecter par programmation.

Créez un secret client

1. Ouvrez le service **Microsoft Entra ID**.
2. Sélectionnez **enregistrements d'applications** et sélectionnez votre application.
3. Sélectionnez **certificats et secrets > Nouveau secret client**.
4. Fournissez une description du secret et une durée.
5. Sélectionnez **Ajouter**.
6. Copier la valeur du secret client.

BlueXP peut maintenant utiliser un code client pour s'authentifier auprès de Microsoft Entra ID.

Résultat

Votre principal de service est maintenant configuré et vous devez avoir copié l'ID de l'application (client), l'ID du répertoire (tenant) et la valeur du secret client. Vous devez saisir ces informations dans BlueXP lorsque vous créez le connecteur.

Étape 4 : créer le connecteur

Créez le connecteur directement à partir de la console web BlueXP.

Description de la tâche

La création du connecteur à partir de BlueXP déploie une machine virtuelle dans Azure à l'aide d'une configuration par défaut. Après avoir créé le connecteur, vous ne devez pas passer à un type de machine virtuelle plus petit qui a moins de CPU ou de RAM. "En savoir plus sur la configuration par défaut du connecteur".

Avant de commencer

Vous devez disposer des éléments suivants :

- Un abonnement Azure.
- Un vnet et un sous-réseau dans votre région Azure de votre choix.
- Détails sur un serveur proxy, si votre organisation nécessite un proxy pour tout le trafic Internet sortant :
  - Adresse IP
  - Informations d'identification
  - Certificat HTTPS
- Une clé publique SSH, si vous souhaitez utiliser cette méthode d'authentification pour la machine virtuelle Connector. L'autre option de la méthode d'authentification est d'utiliser un mot de passe.

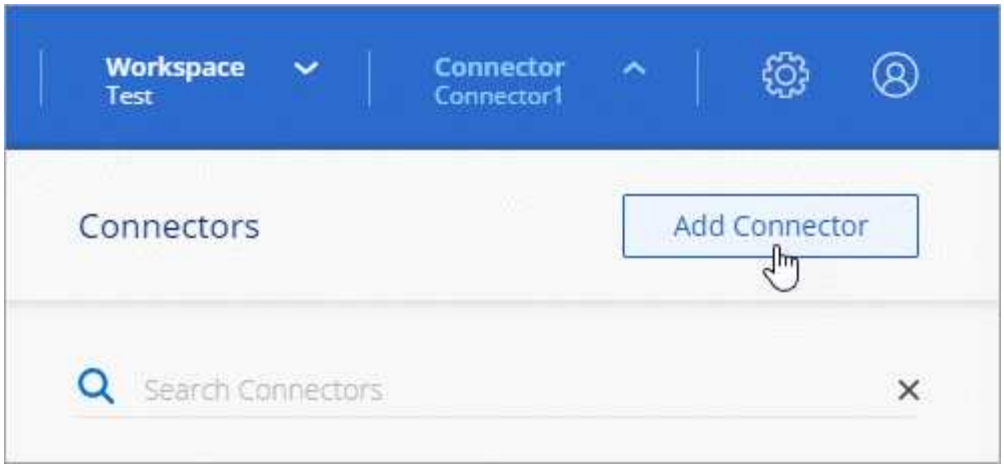
  "Découvrez comment vous connecter à une VM Linux dans Azure"

- Si vous ne souhaitez pas que BlueXP crée automatiquement un rôle Azure pour le connecteur, vous devrez créer votre propre rôle "utilisation de la stratégie sur cette page".

  Ces autorisations sont pour l'instance de connecteur elle-même. Il s'agit d'un ensemble d'autorisations différent de ce que vous avez configuré précédemment pour déployer la machine virtuelle Connector.

Étapes

1. Sélectionnez la liste déroulante **Connector** et sélectionnez **Ajouter un connecteur**.



2. Choisissez **Microsoft Azure** comme fournisseur cloud.
3. Sur la page **déploiement d'un connecteur** :

   a. Sous **Authentication**, sélectionnez l'option d'authentification qui correspond à la façon dont vous configurez les autorisations Azure :

      - Sélectionnez **compte utilisateur Azure** pour vous connecter à votre compte Microsoft, qui doit disposer des autorisations requises.

        Ce formulaire est détenu et hébergé par Microsoft. Vos identifiants ne sont pas fournis à NetApp.

        Si vous êtes déjà connecté à un compte Azure, BlueXP utilisera automatiquement ce compte. Si vous avez plusieurs comptes, vous devrez peut-être vous déconnecter d'abord pour vous assurer que vous utilisez le bon compte.

      - Sélectionnez **Active Directory service principal** pour saisir des informations sur le service principal Microsoft Entra qui accorde les autorisations requises :
        - ID de l'application (client)
        - ID du répertoire (locataire)
        - Secret client

   Apprenez à obtenir ces valeurs pour un principal de service.

4. Suivez les étapes de l'assistant pour créer le connecteur :

   - **VM Authentication** : choisissez un abonnement Azure, un emplacement, un nouveau groupe de ressources ou un groupe de ressources existant, puis choisissez une méthode d'authentification pour la machine virtuelle Connector que vous créez.

     La méthode d'authentification de la machine virtuelle peut être un mot de passe ou une clé publique SSH.

   "Découvrez comment vous connecter à une VM Linux dans Azure"

   - **Détails** : saisissez un nom pour l'instance, spécifiez les balises et choisissez si vous souhaitez que BlueXP crée un nouveau rôle avec les autorisations requises ou si vous souhaitez sélectionner un rôle existant avec lequel vous avez configuré "les autorisations requises".

     Notez que vous pouvez choisir les abonnements Azure associés à ce rôle. Chaque abonnement que

vous choisissez fournit les autorisations de connecteur pour gérer les ressources de cet abonnement (par exemple, Cloud Volumes ONTAP).

- **Réseau** : choisissez un réseau VNet et un sous-réseau, si vous souhaitez activer une adresse IP publique, et spécifiez éventuellement une configuration proxy.
- **Groupe de sécurité** : choisissez de créer un nouveau groupe de sécurité ou de sélectionner un groupe de sécurité existant qui autorise les règles entrantes et sortantes requises.

  "Afficher les règles des groupes de sécurité pour Azure".

- **Review** : consultez vos sélections pour vérifier que votre configuration est correcte.

5. Cliquez sur **Ajouter**.

   La machine virtuelle doit être prête en 7 minutes environ. Vous devez rester sur la page jusqu'à ce que le processus soit terminé.

Résultat

Une fois le processus terminé, le connecteur est disponible pour être utilisé depuis BlueXP.

Si vous disposez d'un stockage Azure Blob dans le même abonnement Azure que celui sur lequel vous avez créé le connecteur, un environnement de travail du stockage Azure Blob apparaît automatiquement sur le canevas BlueXP. "Découvrez comment gérer le stockage Azure Blob à partir de BlueXP"

Créez un connecteur à partir d'Azure Marketplace

Pour créer un connecteur à partir d'Azure Marketplace, vous devez configurer votre réseau, préparer les autorisations Azure, examiner les exigences d'instance, puis créer le connecteur.

Avant de commencer

Vous devriez passer en revue "Limitations du connecteur".

Étape 1 : configuration du réseau

Assurez-vous que l'emplacement réseau où vous prévoyez d'installer le connecteur prend en charge les exigences suivantes. En répondant à ces exigences, il peut gérer les ressources et les processus dans votre environnement de cloud hybride.

Région Azure

Si vous utilisez Cloud Volumes ONTAP, le connecteur doit être déployé dans la même région Azure que les systèmes Cloud Volumes ONTAP qu'il gère, ou dans le "Paire de régions Azure" Pour les systèmes Cloud Volumes ONTAP. Cette exigence garantit qu'une connexion Azure Private Link est utilisée entre Cloud Volumes ONTAP et les comptes de stockage associés.

"Découvrez comment Cloud Volumes ONTAP utilise une liaison privée Azure"

Vnet et sous-réseau

Lorsque vous créez le connecteur, vous devez spécifier le réseau virtuel et le sous-réseau dans lesquels le connecteur doit résider.

Connexions aux réseaux cibles

Un connecteur nécessite une connexion réseau à l'emplacement où vous prévoyez de créer et de gérer des environnements de travail. Par exemple, le réseau sur lequel vous prévoyez de créer des systèmes Cloud Volumes ONTAP ou un système de stockage dans votre environnement sur site.

Accès Internet sortant

L'emplacement réseau où vous déployez le connecteur doit disposer d'une connexion Internet sortante pour contacter des points finaux spécifiques.

Points d'extrémité contactés depuis le connecteur

Le connecteur nécessite un accès Internet sortant pour contacter les terminaux suivants afin de gérer les ressources et les processus au sein de votre environnement de cloud public pour les opérations quotidiennes.

Notez que les points finaux répertoriés ci-dessous sont tous des entrées CNAME.

Terminaux	Objectif
https://management.azure.com https://login.microsoftonline.com https://blob.core.windows.net https://core.windows.net	Afin de gérer les ressources dans les régions publiques d'Azure.
https://management.chinacloudapi.cn https://login.chinacloudapi.cn https://blob.core.chinacloudapi.cn https://core.chinacloudapi.cn	De gérer les ressources dans les régions Azure China.
https://support.netapp.com https://mysupport.netapp.com	Pour obtenir des informations sur les licences et envoyer des messages AutoSupport au support NetApp.
https://*.api.bluexp.netapp.com https://api.bluexp.netapp.com https://*.cloudmanager.cloud.netapp.com https://cloudmanager.cloud.netapp.com https://netapp-cloud-account.auth0.com	Pour fournir des fonctions et des services SaaS dans BlueXP. Notez que le connecteur est actuellement en contact avec « cloudmanager.cloud.netapp.com", mais il commencera à contacter « api.bluexp.netapp.com" dans une prochaine version.
https://*.blob.core.windows.net https://cloudmanagerinfraprod.azurecr.io	Pour mettre à niveau le connecteur et ses composants Docker.

Serveur proxy

Si votre organisation nécessite le déploiement d'un serveur proxy pour tout le trafic Internet sortant, procurez-vous les informations suivantes sur votre proxy HTTP ou HTTPS. Vous devrez fournir ces informations pendant l'installation.

- Adresse IP
- Informations d'identification
- Certificat HTTPS

Notez que BlueXP ne prend pas en charge les serveurs proxy transparents.

Ports

Il n'y a pas de trafic entrant vers le connecteur, sauf si vous l'initiez ou si le connecteur est utilisé comme proxy pour envoyer des messages AutoSupport de Cloud Volumes ONTAP au support NetApp.

- HTTP (80) et HTTPS (443) permettent d'accéder à l'interface utilisateur locale que vous utiliserez dans de rares circonstances.
- SSH (22) n'est nécessaire que si vous devez vous connecter à l'hôte pour le dépannage.
- Les connexions entrantes via le port 3128 sont requises si vous déployez des systèmes Cloud Volumes ONTAP dans un sous-réseau où aucune connexion Internet sortante n'est disponible.

  Si les systèmes Cloud Volumes ONTAP ne disposent pas d'une connexion Internet sortante pour envoyer des messages AutoSupport, BlueXP les configure automatiquement pour qu'ils utilisent un serveur proxy inclus avec le connecteur. La seule condition est de s'assurer que le groupe de sécurité du connecteur autorise les connexions entrantes sur le port 3128. Vous devrez ouvrir ce port après le déploiement du connecteur.

Activez le protocole NTP

Si vous prévoyez d'utiliser la classification BlueXP pour analyser vos sources de données d'entreprise, vous devez activer un service NTP (Network Time Protocol) sur le système de connecteur BlueXP et le système de classification BlueXP afin que l'heure soit synchronisée entre les systèmes. "En savoir plus sur la classification BlueXP"

Vous devrez implémenter cette exigence de mise en réseau après avoir créé le connecteur.

Étape 2 : passez en revue les exigences relatives aux ordinateurs virtuels

Lorsque vous créez le connecteur, vous devez choisir un type de machine virtuelle répondant aux exigences suivantes.

CPU

4 cœurs ou 4 CPU virtuels

RAM

14 GO

Taille des machines virtuelles Azure

Type d'instance qui répond aux exigences relatives au CPU et à la RAM indiquées ci-dessus. Nous recommandons DS3 v2.

Étape 3 : configurer les autorisations

Vous pouvez fournir des autorisations de l'une des manières suivantes :

- Option 1 : attribuez un rôle personnalisé à la machine virtuelle Azure en utilisant une identité gérée attribuée par le système.

- Option 2 : fournissez à BlueXP les identifiants d’un principal de service Azure qui possède les autorisations requises.

Procédez comme suit pour configurer des autorisations pour BlueXP.

Rôle personnalisé

Notez que vous pouvez créer un rôle personnalisé Azure à l'aide du portail Azure, d'Azure PowerShell, de l'interface de ligne de commandes Azure ou de l'API REST. La procédure suivante explique comment créer le rôle à l'aide de l'interface de ligne de commandes Azure. Si vous préférez utiliser une autre méthode, reportez-vous à la section "Documentation Azure"

Étapes

1. Si vous prévoyez d'installer manuellement le logiciel sur votre propre hôte, activez une identité gérée attribuée par le système sur la machine virtuelle afin de fournir les autorisations Azure requises via un rôle personnalisé.

   "Documentation Microsoft Azure : configurez les identités gérées des ressources Azure sur une machine virtuelle à l'aide du portail Azure"

2. Copier le contenu du "Autorisations de rôle personnalisées pour le connecteur" Et les enregistrer dans un fichier JSON.
3. Modifiez le fichier JSON en ajoutant des identifiants d'abonnement Azure à l'étendue assignable.

   Vous devez ajouter l'identifiant de chaque abonnement Azure que vous souhaitez utiliser avec BlueXP.

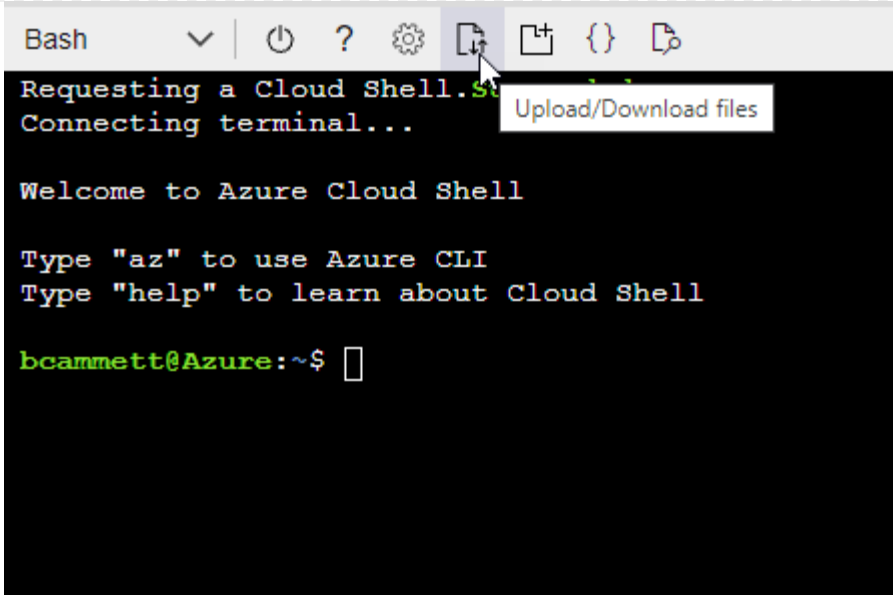
   Exemple

   ```
   "AssignableScopes": [
   "/subscriptions/d333af45-0d07-4154-943d-c25fbzzzzzzz",
   "/subscriptions/54b91999-b3e6-4599-908e-416e0zzzzzzz",
   "/subscriptions/398e471c-3b42-4ae7-9b59-ce5bbzzzzzzz"
   ```

4. Utilisez le fichier JSON pour créer un rôle personnalisé dans Azure.

   Les étapes suivantes expliquent comment créer le rôle à l'aide de Bash dans Azure Cloud Shell.

   a. Démarrer "Shell cloud Azure" Et choisissez l'environnement Bash.
   b. Téléchargez le fichier JSON.



c. Pour créer le rôle personnalisé, utilisez l'interface de ligne de commandes Azure :

```
az role definition create --role-definition Connector_Policy.json
```

Résultat

Vous devez maintenant avoir un rôle personnalisé appelé opérateur BlueXP que vous pouvez affecter à la machine virtuelle connecteur.

Principal du service

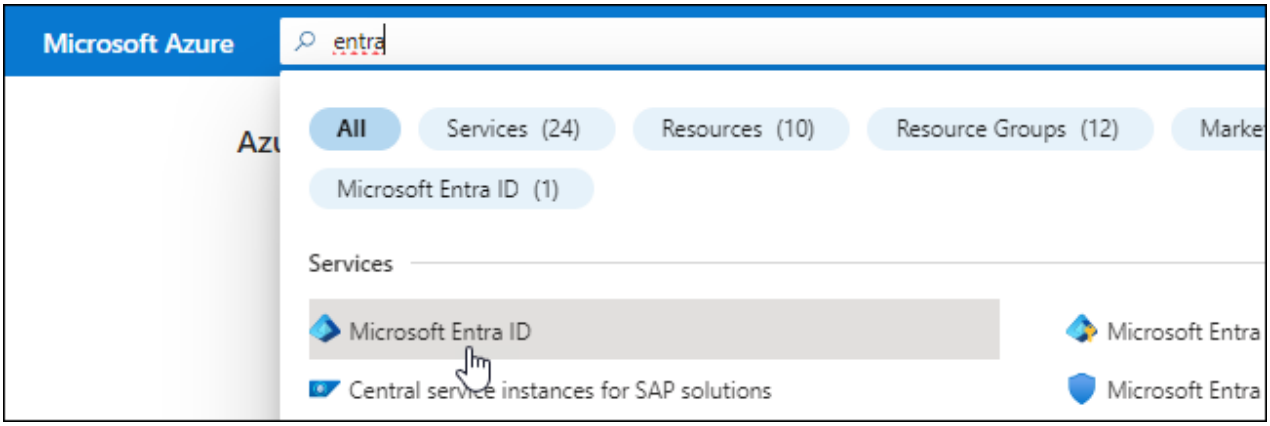
Créez et configurez un principal de service dans Microsoft Entra ID et obtenez les informations d'identification Azure dont BlueXP a besoin.

Créez une application Microsoft Entra pour le contrôle d'accès basé sur les rôles

1. Assurez-vous que vous disposez des autorisations dans Azure pour créer une application Active Directory et attribuer l'application à un rôle.

   Pour plus de détails, reportez-vous à "Documentation Microsoft Azure : autorisations requises"

2. À partir du portail Azure, ouvrez le service **Microsoft Entra ID**.



3. Dans le menu, sélectionnez **enregistrements d'applications**.
4. Sélectionnez **nouvel enregistrement**.
5. Spécifiez les détails de l'application :
   - **Nom** : saisissez un nom pour l'application.
   - **Type de compte** : sélectionnez un type de compte (tout fonctionne avec BlueXP).
   - **URI de redirection**: Vous pouvez laisser ce champ vide.
6. Sélectionnez **Enregistrer**.

   Vous avez créé l'application AD et le principal de service.

Attribuez l'application à un rôle

1. Création d'un rôle personnalisé :

   Notez que vous pouvez créer un rôle personnalisé Azure à l'aide du portail Azure, d'Azure PowerShell, de l'interface de ligne de commandes Azure ou de l'API REST. La procédure suivante explique comment créer le rôle à l'aide de l'interface de ligne de commandes Azure. Si vous préférez utiliser une autre méthode, reportez-vous à la section "Documentation Azure"

   a. Copier le contenu du "Autorisations de rôle personnalisées pour le connecteur" Et les enregistrer dans un fichier JSON.
   b. Modifiez le fichier JSON en ajoutant des identifiants d'abonnement Azure à l'étendue assignable.

      Vous devez ajouter l'ID de chaque abonnement Azure à partir duquel les utilisateurs créeront des systèmes Cloud Volumes ONTAP.

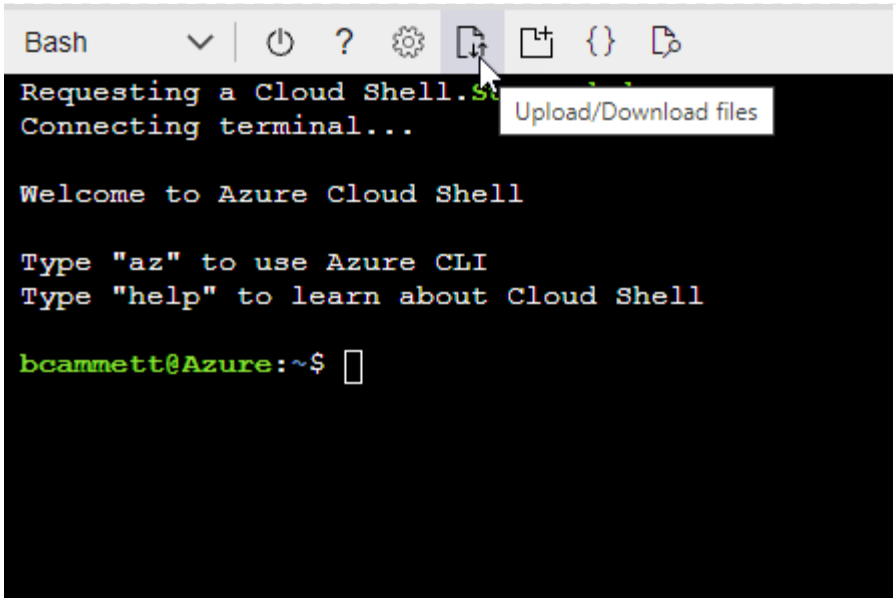
      Exemple

      ```
      "AssignableScopes": [
      "/subscriptions/d333af45-0d07-4154-943d-c25fbzzzzzzz",
      "/subscriptions/54b91999-b3e6-4599-908e-416e0zzzzzzz",
      "/subscriptions/398e471c-3b42-4ae7-9b59-ce5bbzzzzzzz"
      ```

   c. Utilisez le fichier JSON pour créer un rôle personnalisé dans Azure.

      Les étapes suivantes expliquent comment créer le rôle à l'aide de Bash dans Azure Cloud Shell.

      - Démarrer "Shell cloud Azure" Et choisissez l'environnement Bash.
      - Téléchargez le fichier JSON.



- Pour créer le rôle personnalisé, utilisez l'interface de ligne de commandes Azure :

```
az role definition create --role-definition
Connector_Policy.json
```

Vous devez maintenant avoir un rôle personnalisé appelé opérateur BlueXP que vous pouvez affecter à la machine virtuelle connecteur.

2. Attribuez l'application au rôle :

   a. À partir du portail Azure, ouvrez le service **abonnements**.

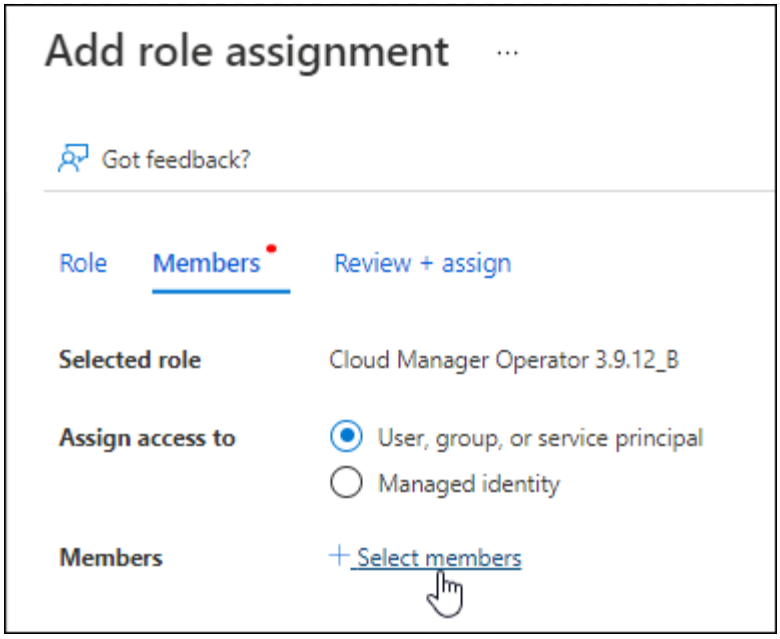
   b. Sélectionnez l'abonnement.

   c. Sélectionnez **contrôle d'accès (IAM) > Ajouter > Ajouter une affectation de rôle**.

   d. Dans l'onglet **role**, sélectionnez le rôle **BlueXP Operator** et sélectionnez **Next**.

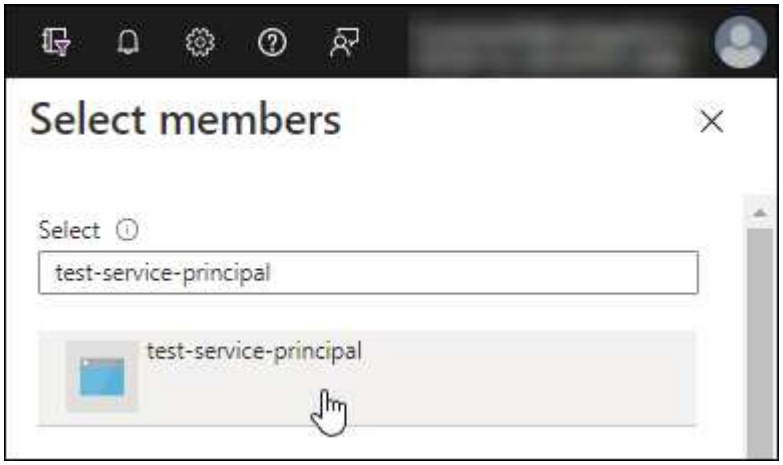
   e. Dans l'onglet **membres**, procédez comme suit :

   - Conserver **utilisateur, groupe ou entité de service** sélectionnée.
   - Sélectionnez **Sélectionner membres**.



- Recherchez le nom de l'application.

  Voici un exemple :



- Sélectionnez l'application et sélectionnez **Sélectionner**.
- Sélectionnez **Suivant**.

f. Sélectionnez **consulter + affecter**.

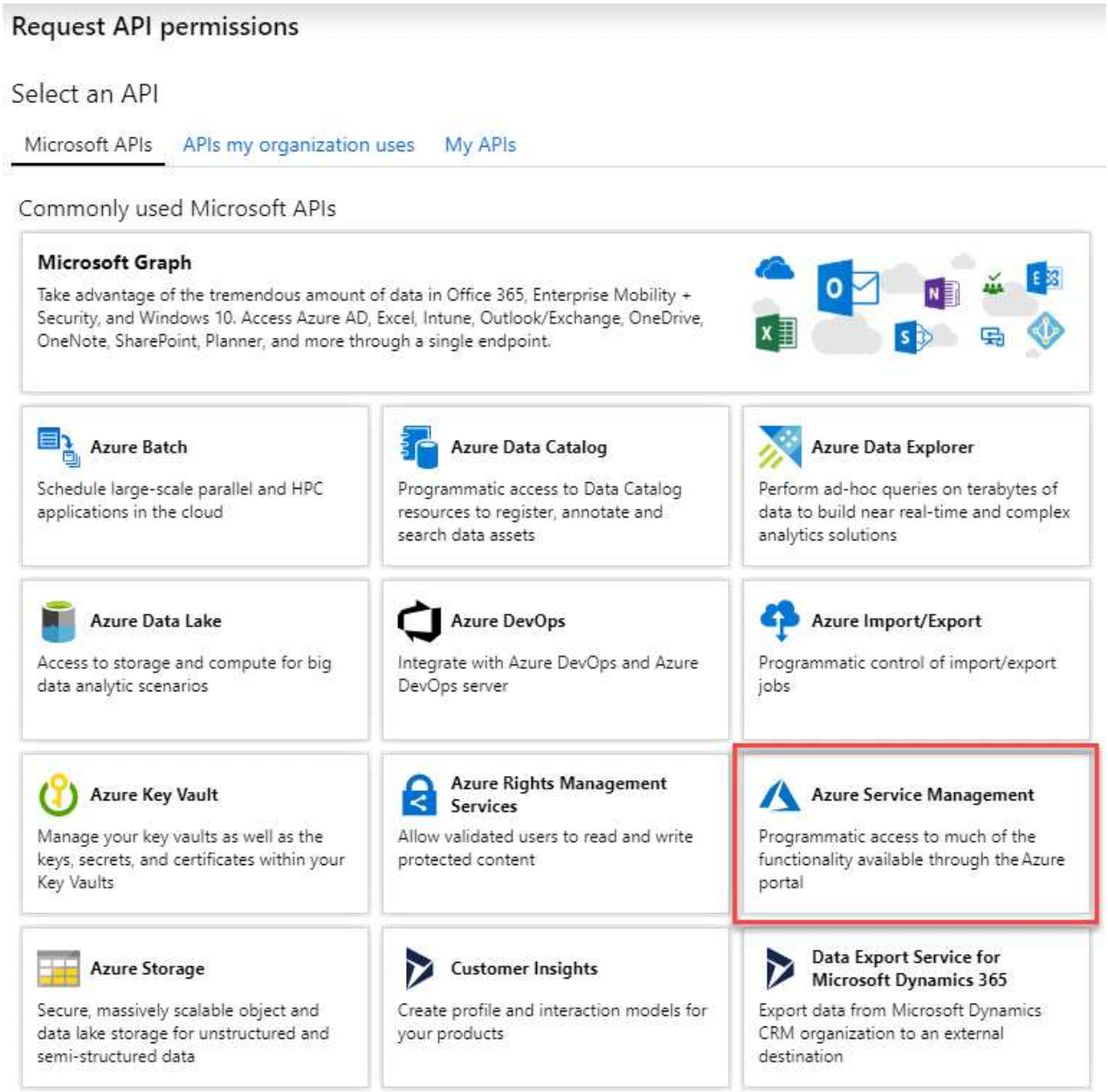
   Le principal de service dispose désormais des autorisations Azure nécessaires pour déployer le connecteur.

Si vous souhaitez déployer Cloud Volumes ONTAP à partir de plusieurs abonnements Azure, vous devez lier le principal de service à chacun de ces abonnements. BlueXP vous permet de sélectionner l'abonnement que vous souhaitez utiliser lors du déploiement de Cloud Volumes ONTAP.

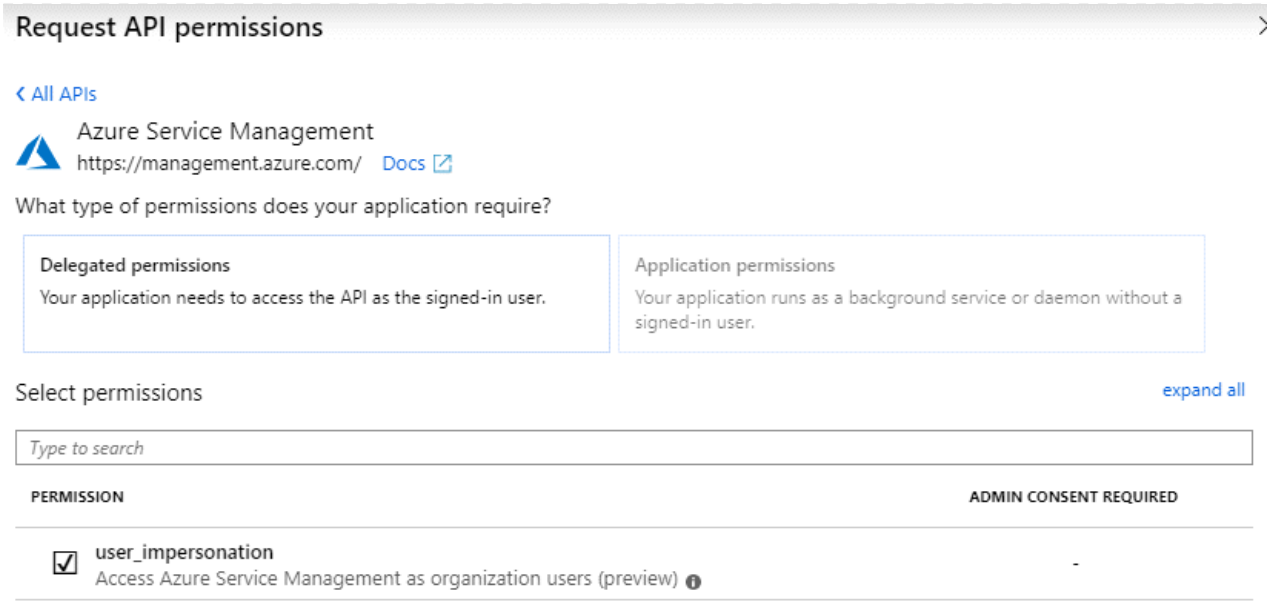
Ajoutez des autorisations d'API de gestion de service Windows Azure

1. Dans le service **Microsoft Entra ID**, sélectionnez **enregistrements d'applications** et sélectionnez l'application.
2. Sélectionnez **autorisations API > Ajouter une autorisation**.

3. Sous **Microsoft API**, sélectionnez **Azure Service Management**.

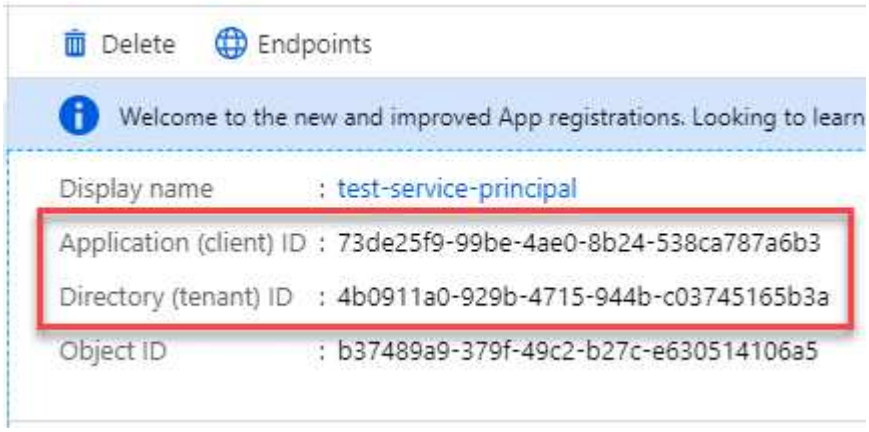


4. Sélectionnez **accéder à Azure Service Management en tant qu'utilisateurs de l'organisation**, puis sélectionnez **Ajouter des autorisations**.



Obtenez l'ID d'application et l'ID de répertoire de l'application

1. Dans le service **Microsoft Entra ID**, sélectionnez **enregistrements d'applications** et sélectionnez l'application.
2. Copiez l'ID **application (client)** et l'ID **Directory (tenant)**.



Lorsque vous ajoutez le compte Azure à BlueXP, vous devez fournir l'ID d'application (client) et l'ID de répertoire (tenant) de l'application. BlueXP utilise les ID pour se connecter par programmation.

Créez un secret client

1. Ouvrez le service **Microsoft Entra ID**.
2. Sélectionnez **enregistrements d'applications** et sélectionnez votre application.
3. Sélectionnez **certificats et secrets > Nouveau secret client**.
4. Fournissez une description du secret et une durée.
5. Sélectionnez **Ajouter**.
6. Copier la valeur du secret client.

BlueXP peut maintenant utiliser un code client pour s'authentifier auprès de Microsoft Entra ID.

Résultat

Votre principal de service est maintenant configuré et vous devez avoir copié l'ID de l'application (client), l'ID du répertoire (tenant) et la valeur du secret client. Vous devez saisir ces informations dans BlueXP lorsque vous ajoutez un compte Azure.

Étape 4 : créer le connecteur

Lancez Connector directement à partir d'Azure Marketplace.

Description de la tâche

La création du connecteur à partir d'Azure Marketplace déploie une machine virtuelle dans Azure à l'aide d'une configuration par défaut. "En savoir plus sur la configuration par défaut du connecteur".

Avant de commencer

Vous devez disposer des éléments suivants :

- Un abonnement Azure.
- Un vnet et un sous-réseau dans votre région Azure de votre choix.
- Détails sur un serveur proxy, si votre organisation nécessite un proxy pour tout le trafic Internet sortant :
  - Adresse IP
  - Informations d'identification
  - Certificat HTTPS
- Une clé publique SSH, si vous souhaitez utiliser cette méthode d'authentification pour la machine virtuelle Connector. L'autre option de la méthode d'authentification est d'utiliser un mot de passe.

  "Découvrez comment vous connecter à une VM Linux dans Azure"

- Si vous ne souhaitez pas que BlueXP crée automatiquement un rôle Azure pour le connecteur, vous devrez créer votre propre rôle "utilisation de la stratégie sur cette page".

  Ces autorisations sont pour l'instance de connecteur elle-même. Il s'agit d'un ensemble d'autorisations différent de ce que vous avez configuré précédemment pour déployer la machine virtuelle Connector.

Étapes

1. Rendez-vous sur la page NetApp Connector VM du Marketplace Azure.

   "Page Azure Marketplace pour les régions commerciales"

2. Sélectionnez **obtenir maintenant**, puis **Continuer**.
3. Dans le portail Azure, sélectionnez **Create** et suivez les étapes pour configurer la machine virtuelle.

   Noter les éléments suivants lors de la configuration de la machine virtuelle :

   - **Taille de la VM** : choisissez une taille de VM qui répond aux exigences de CPU et de RAM. Nous recommandons DS3 v2.
   - **Disques** : le connecteur peut fonctionner de manière optimale avec des disques durs ou SSD.
   - **Groupe de sécurité réseau** : le connecteur nécessite des connexions entrantes utilisant SSH, HTTP et HTTPS.

     "Afficher les règles des groupes de sécurité pour Azure".

   - **Identité** : sous **gestion**, sélectionnez **Activer l'identité gérée attribuée par le système**.

     Ce paramètre est important car une identité gérée permet à la machine virtuelle Connector de s'identifier à Microsoft Entra ID sans fournir d'informations d'identification. "En savoir plus sur les identités gérées pour les ressources Azure".

4. Sur la page **consulter + créer**, vérifiez vos sélections et sélectionnez **Créer** pour démarrer le déploiement.

   Azure déploie la machine virtuelle avec les paramètres spécifiés. Le logiciel de la machine virtuelle et du connecteur doit s'exécuter en cinq minutes environ.

5. Ouvrez un navigateur Web à partir d'un hôte connecté à la machine virtuelle Connector et entrez l'URL suivante :

   <a href="https://<em>ipaddress</em>" class="bare">https://<em>ipaddress</em></a>

6. Une fois connecté, configurez le connecteur :
   a. Spécifiez le compte BlueXP à associer au connecteur.
   b. Entrez un nom pour le système.
   c. Sous **exécutez-vous dans un environnement sécurisé ?** maintenez le mode restreint désactivé.

      Vous devez désactiver le mode restreint, car ces étapes décrivent l'utilisation de BlueXP en mode standard. Vous devez activer le mode restreint uniquement si vous disposez d'un environnement sécurisé et souhaitez déconnecter ce compte des services back-end BlueXP. Si c'est le cas, "Suivez les étapes pour démarrer avec BlueXP en mode restreint".

   d. Sélectionnez **commençons**.

Résultat

Le connecteur est maintenant installé et configuré avec votre compte BlueXP.

Si vous disposez d'un stockage Azure Blob dans le même abonnement Azure que celui sur lequel vous avez créé le connecteur, un environnement de travail du stockage Azure Blob apparaît automatiquement sur le canevas BlueXP. "Découvrez comment gérer le stockage Azure Blob à partir de BlueXP"

Étape 5 : fournissez des autorisations à BlueXP

Maintenant que vous avez créé le connecteur, vous devez fournir à BlueXP les autorisations que vous avez précédemment configurées. Si vous disposez des autorisations requises, BlueXP peut gérer vos données et

votre infrastructure de stockage dans Azure.

Rôle personnalisé

Accédez au portail Azure et attribuez le rôle personnalisé Azure à la machine virtuelle Connector pour un ou plusieurs abonnements.

Étapes

1. Sur le portail Azure, ouvrez le service **Subscriptions** et sélectionnez votre abonnement.
2. Sélectionnez **contrôle d'accès (IAM)** > **Ajouter** > **Ajouter une affectation de rôle**.
3. Dans l'onglet **role**, sélectionnez le rôle **BlueXP Operator** et sélectionnez **Next**.

> BlueXP Operator est le nom par défaut fourni dans la stratégie BlueXP. Si vous avez choisi un autre nom pour le rôle, sélectionnez-le à la place.

4. Dans l'onglet **membres**, procédez comme suit :
   a. Attribuez l'accès à une identité **gérée**.
   b. Sélectionnez **Sélectionner les membres**, sélectionnez l'abonnement dans lequel la machine virtuelle du connecteur a été créée, choisissez **machine virtuelle**, puis sélectionnez la machine virtuelle du connecteur.
   c. Sélectionnez **Sélectionner**.
   d. Sélectionnez **Suivant**.
   e. Sélectionnez **consulter + affecter**.
   f. Si vous souhaitez gérer les ressources d'autres abonnements Azure, passez à cet abonnement, puis répétez ces étapes.

Résultat

BlueXP dispose désormais des autorisations dont il a besoin pour effectuer des actions dans Azure en votre nom.

Et la suite ?

Accédez au "Console BlueXP" Pour commencer à utiliser le connecteur avec BlueXP.

Principal du service

Étapes

1. Dans le coin supérieur droit de la console BlueXP, sélectionnez l'icône Paramètres, puis sélectionnez **informations d'identification**.

2. Sélectionnez **Ajouter des informations d'identification** et suivez les étapes de l'assistant.
   a. **Emplacement des informations d'identification** : sélectionnez **Microsoft Azure > connecteur**.
   b. **Définir les informations d'identification** : saisissez les informations relatives à l'entité de service Microsoft Entra qui accorde les autorisations requises :
      - ID de l'application (client)
      - ID du répertoire (locataire)

    - Secret client

c. **Abonnement Marketplace** : associez un abonnement Marketplace à ces identifiants en vous abonnant maintenant ou en sélectionnant un abonnement existant.

d. **Révision** : confirmez les détails des nouvelles informations d'identification et sélectionnez **Ajouter**.

Résultat

BlueXP dispose désormais des autorisations dont il a besoin pour effectuer des actions dans Azure en votre nom.

Installez manuellement le connecteur dans Azure

Pour installer manuellement le connecteur sur votre propre hôte Linux, vous devez vérifier la configuration requise pour l'hôte, configurer votre réseau, préparer les autorisations Azure, installer le connecteur, puis fournir les autorisations que vous avez préparées.

Avant de commencer

Vous devriez passer en revue "Limitations du connecteur".

Étape 1 : vérifiez la configuration requise pour l'hôte

Le logiciel du connecteur doit être exécuté sur un hôte qui répond à des exigences spécifiques du système d'exploitation, de la RAM, des ports, etc.

Hôte dédié

Le connecteur n'est pas pris en charge sur un hôte partagé avec d'autres applications. L'hôte doit être un hôte dédié.

Systèmes d'exploitation pris en charge

- Ubuntu 22.04 LTS
- CentOS 7.6, 7.7, 7.8 et 7.9
- Red Hat Enterprise Linux 7.6, 7.7, 7.8 et 7.9

  L'hôte doit être enregistré auprès de Red Hat Subscription Management. S'il n'est pas enregistré, l'hôte ne peut pas accéder aux référentiels pour mettre à jour les logiciels tiers requis lors de l'installation du connecteur.

  Le connecteur est pris en charge sur les versions en anglais de ces systèmes d'exploitation.

Hyperviseur

Un hyperviseur bare Metal ou hébergé certifié pour exécuter Ubuntu, CentOS ou Red Hat Enterprise Linux est requis.

"Solution Red Hat : quels hyperviseurs sont certifiés pour l'exécution de Red Hat Enterprise Linux ?"

CPU

4 cœurs ou 4 CPU virtuels

RAM

14 GO

Taille des machines virtuelles Azure

Type d'instance qui répond aux exigences relatives au CPU et à la RAM indiquées ci-dessus. Nous recommandons DS3 v2.

Espace disque dans /opt

100 Gio d'espace doit être disponible

Espace disque dans /var

20 Gio d'espace doit être disponible

Moteur Docker

Docker Engine version 19.3.1 ou ultérieure est requis sur l'hôte avant d'installer le connecteur. "Voir les instructions d'installation"

Étape 2 : configuration du réseau

Assurez-vous que l'emplacement réseau où vous prévoyez d'installer le connecteur prend en charge les exigences suivantes. En répondant à ces exigences, il peut gérer les ressources et les processus dans votre environnement de cloud hybride.

Région Azure

Si vous utilisez Cloud Volumes ONTAP, le connecteur doit être déployé dans la même région Azure que les systèmes Cloud Volumes ONTAP qu'il gère, ou dans le "Paire de régions Azure" Pour les systèmes Cloud Volumes ONTAP. Cette exigence garantit qu'une connexion Azure Private Link est utilisée entre Cloud Volumes ONTAP et les comptes de stockage associés.

"Découvrez comment Cloud Volumes ONTAP utilise une liaison privée Azure"

Connexions aux réseaux cibles

Un connecteur nécessite une connexion réseau à l'emplacement où vous prévoyez de créer et de gérer des environnements de travail. Par exemple, le réseau sur lequel vous prévoyez de créer des systèmes Cloud Volumes ONTAP ou un système de stockage dans votre environnement sur site.

Accès Internet sortant

L'emplacement réseau où vous déployez le connecteur doit disposer d'une connexion Internet sortante pour contacter des points finaux spécifiques.

Points finaux contactés lors de l'installation manuelle

Lorsque vous installez manuellement le connecteur sur votre propre hôte Linux, le programme d'installation du connecteur nécessite l'accès aux URL suivantes pendant le processus d'installation :

- https://support.netapp.com
- https://mysupport.netapp.com
- https://cloudmanager.cloud.netapp.com/tenancy
- https://stream.cloudmanager.cloud.netapp.com
- https://production-artifacts.cloudmanager.cloud.netapp.com
- https://*.blob.core.windows.net

- https://cloudmanagerinfraprod.azurecr.io

  L'hôte peut essayer de mettre à jour les packages du système d'exploitation lors de l'installation. L'hôte peut contacter différents sites de mise en miroir pour ces packages OS.

Points d'extrémité contactés depuis le connecteur

Le connecteur nécessite un accès Internet sortant pour contacter les terminaux suivants afin de gérer les ressources et les processus au sein de votre environnement de cloud public pour les opérations quotidiennes.

Notez que les points finaux répertoriés ci-dessous sont tous des entrées CNAME.

Terminaux	Objectif
https://management.azure.com https://login.microsoftonline.com https://blob.core.windows.net https://core.windows.net	Afin de gérer les ressources dans les régions publiques d'Azure.
https://management.chinacloudapi.cn https://login.chinacloudapi.cn https://blob.core.chinacloudapi.cn https://core.chinacloudapi.cn	De gérer les ressources dans les régions Azure China.
https://support.netapp.com https://mysupport.netapp.com	Pour obtenir des informations sur les licences et envoyer des messages AutoSupport au support NetApp.
https://*.api.bluexp.netapp.com https://api.bluexp.netapp.com https://*.cloudmanager.cloud.netapp.com https://cloudmanager.cloud.netapp.com https://netapp-cloud-account.auth0.com	Pour fournir des fonctions et des services SaaS dans BlueXP. Notez que le connecteur est actuellement en contact avec « cloudmanager.cloud.netapp.com", mais il commencera à contacter « api.bluexp.netapp.com" dans une prochaine version.
https://*.blob.core.windows.net https://cloudmanagerinfraprod.azurecr.io	Pour mettre à niveau le connecteur et ses composants Docker.

Serveur proxy

Si votre organisation nécessite le déploiement d'un serveur proxy pour tout le trafic Internet sortant, procurez-vous les informations suivantes sur votre proxy HTTP ou HTTPS. Vous devrez fournir ces informations pendant l'installation.

- Adresse IP
- Informations d'identification

- Certificat HTTPS

Notez que BlueXP ne prend pas en charge les serveurs proxy transparents.

Ports

Il n'y a pas de trafic entrant vers le connecteur, sauf si vous l'initiez ou si le connecteur est utilisé comme proxy pour envoyer des messages AutoSupport de Cloud Volumes ONTAP au support NetApp.

- HTTP (80) et HTTPS (443) permettent d'accéder à l'interface utilisateur locale que vous utiliserez dans de rares circonstances.
- SSH (22) n'est nécessaire que si vous devez vous connecter à l'hôte pour le dépannage.
- Les connexions entrantes via le port 3128 sont requises si vous déployez des systèmes Cloud Volumes ONTAP dans un sous-réseau où aucune connexion Internet sortante n'est disponible.

  Si les systèmes Cloud Volumes ONTAP ne disposent pas d'une connexion Internet sortante pour envoyer des messages AutoSupport, BlueXP les configure automatiquement pour qu'ils utilisent un serveur proxy inclus avec le connecteur. La seule condition est de s'assurer que le groupe de sécurité du connecteur autorise les connexions entrantes sur le port 3128. Vous devrez ouvrir ce port après le déploiement du connecteur.

Activez le protocole NTP

Si vous prévoyez d'utiliser la classification BlueXP pour analyser vos sources de données d'entreprise, vous devez activer un service NTP (Network Time Protocol) sur le système de connecteur BlueXP et le système de classification BlueXP afin que l'heure soit synchronisée entre les systèmes. "En savoir plus sur la classification BlueXP"

Étape 3 : configurer les autorisations

Vous devez fournir des autorisations Azure à BlueXP via l'une des options suivantes :

- Option 1 : attribuez un rôle personnalisé à la machine virtuelle Azure en utilisant une identité gérée attribuée par le système.
- Option 2 : fournissez à BlueXP les identifiants d'un principal de service Azure qui possède les autorisations requises.

Suivez les étapes pour préparer les autorisations pour BlueXP.

Rôle personnalisé

Notez que vous pouvez créer un rôle personnalisé Azure à l'aide du portail Azure, d'Azure PowerShell, de l'interface de ligne de commandes Azure ou de l'API REST. La procédure suivante explique comment créer le rôle à l'aide de l'interface de ligne de commandes Azure. Si vous préférez utiliser une autre méthode, reportez-vous à la section "Documentation Azure"

Étapes

1. Si vous prévoyez d'installer manuellement le logiciel sur votre propre hôte, activez une identité gérée attribuée par le système sur la machine virtuelle afin de fournir les autorisations Azure requises via un rôle personnalisé.

   "Documentation Microsoft Azure : configurez les identités gérées des ressources Azure sur une machine virtuelle à l'aide du portail Azure"

2. Copier le contenu du "Autorisations de rôle personnalisées pour le connecteur" Et les enregistrer dans un fichier JSON.
3. Modifiez le fichier JSON en ajoutant des identifiants d'abonnement Azure à l'étendue assignable.

   Vous devez ajouter l'identifiant de chaque abonnement Azure que vous souhaitez utiliser avec BlueXP.

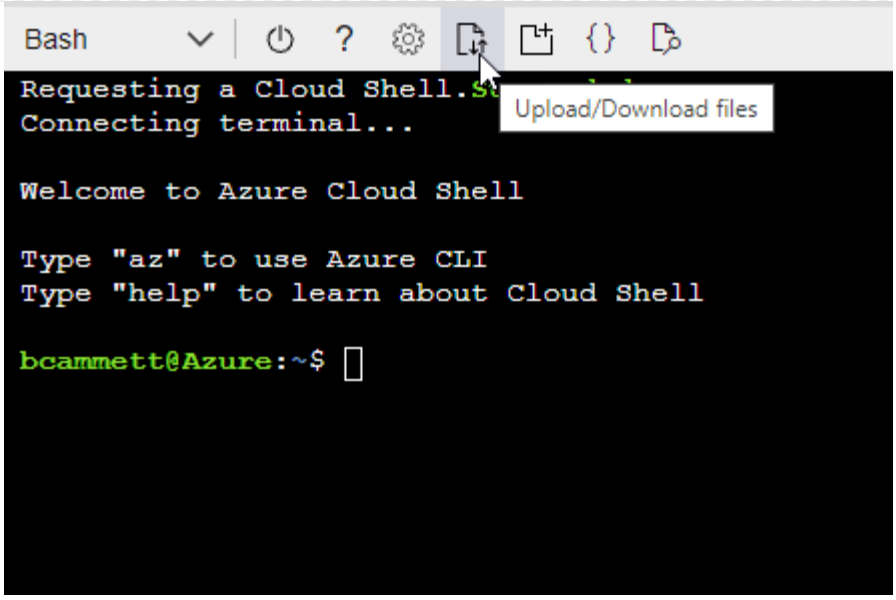
   Exemple

   ```
   "AssignableScopes": [
   "/subscriptions/d333af45-0d07-4154-943d-c25fbzzzzzzz",
   "/subscriptions/54b91999-b3e6-4599-908e-416e0zzzzzzz",
   "/subscriptions/398e471c-3b42-4ae7-9b59-ce5bbzzzzzzz"
   ```

4. Utilisez le fichier JSON pour créer un rôle personnalisé dans Azure.

   Les étapes suivantes expliquent comment créer le rôle à l'aide de Bash dans Azure Cloud Shell.

   a. Démarrer "Shell cloud Azure" Et choisissez l'environnement Bash.
   b. Téléchargez le fichier JSON.



c. Pour créer le rôle personnalisé, utilisez l'interface de ligne de commandes Azure :

```
az role definition create --role-definition Connector_Policy.json
```

Résultat

Vous devez maintenant avoir un rôle personnalisé appelé opérateur BlueXP que vous pouvez affecter à la machine virtuelle connecteur.

Principal du service

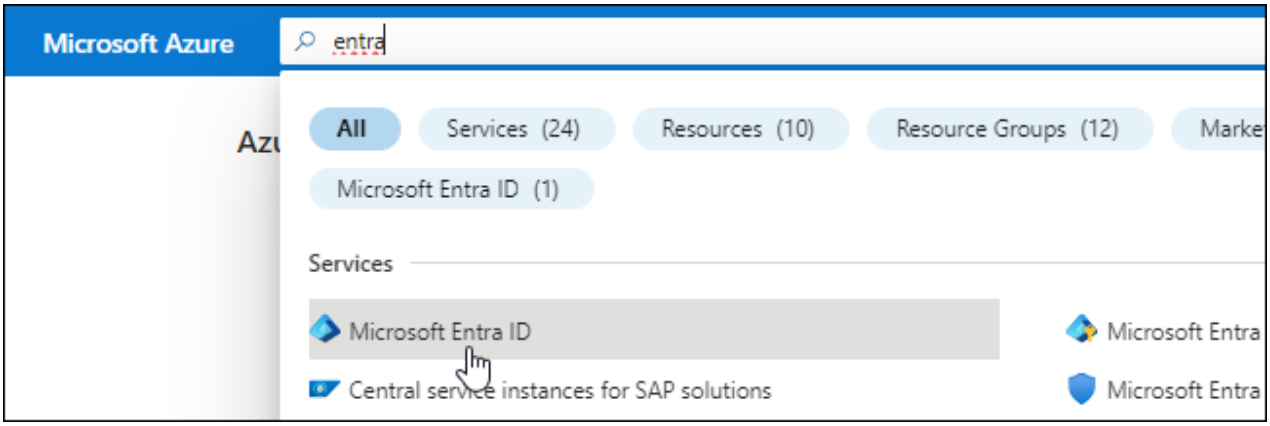
Créez et configurez un principal de service dans Microsoft Entra ID et obtenez les informations d'identification Azure dont BlueXP a besoin.

Créez une application Microsoft Entra pour le contrôle d'accès basé sur les rôles

1. Assurez-vous que vous disposez des autorisations dans Azure pour créer une application Active Directory et attribuer l'application à un rôle.

   Pour plus de détails, reportez-vous à "Documentation Microsoft Azure : autorisations requises"

2. À partir du portail Azure, ouvrez le service **Microsoft Entra ID**.



3. Dans le menu, sélectionnez **enregistrements d'applications**.
4. Sélectionnez **nouvel enregistrement**.
5. Spécifiez les détails de l'application :
   - **Nom** : saisissez un nom pour l'application.
   - **Type de compte** : sélectionnez un type de compte (tout fonctionne avec BlueXP).
   - **URI de redirection**: Vous pouvez laisser ce champ vide.
6. Sélectionnez **Enregistrer**.

   Vous avez créé l'application AD et le principal de service.

Attribuez l'application à un rôle

1. Création d'un rôle personnalisé :

   Notez que vous pouvez créer un rôle personnalisé Azure à l'aide du portail Azure, d'Azure PowerShell, de l'interface de ligne de commandes Azure ou de l'API REST. La procédure suivante explique comment créer le rôle à l'aide de l'interface de ligne de commandes Azure. Si vous préférez utiliser une autre méthode, reportez-vous à la section "Documentation Azure"

   a. Copier le contenu du "Autorisations de rôle personnalisées pour le connecteur" Et les enregistrer dans un fichier JSON.
   b. Modifiez le fichier JSON en ajoutant des identifiants d'abonnement Azure à l'étendue assignable.

      Vous devez ajouter l'ID de chaque abonnement Azure à partir duquel les utilisateurs créeront des systèmes Cloud Volumes ONTAP.

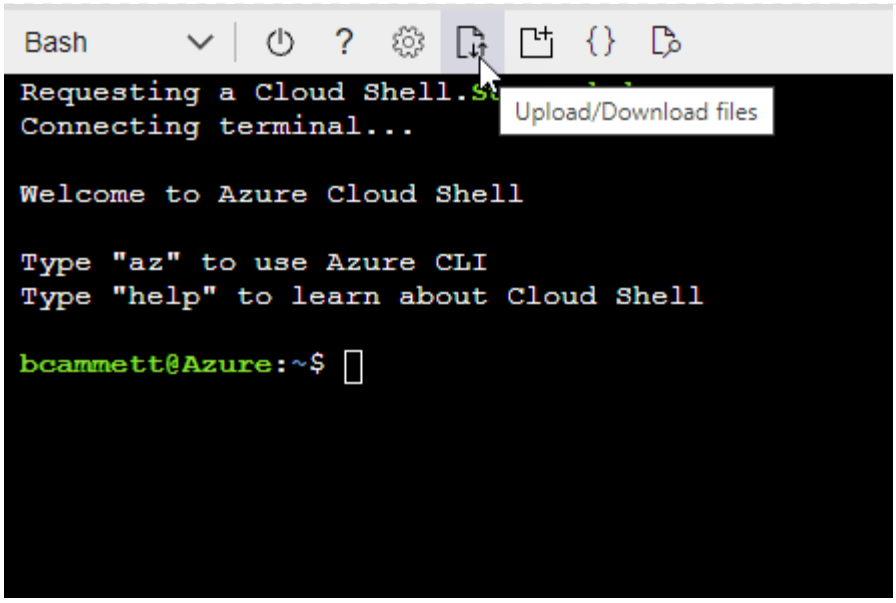
      Exemple

      ```
      "AssignableScopes": [
      "/subscriptions/d333af45-0d07-4154-943d-c25fbzzzzzzz",
      "/subscriptions/54b91999-b3e6-4599-908e-416e0zzzzzzz",
      "/subscriptions/398e471c-3b42-4ae7-9b59-ce5bbzzzzzzz"
      ```

   c. Utilisez le fichier JSON pour créer un rôle personnalisé dans Azure.

      Les étapes suivantes expliquent comment créer le rôle à l'aide de Bash dans Azure Cloud Shell.

      - Démarrer "Shell cloud Azure" Et choisissez l'environnement Bash.
      - Téléchargez le fichier JSON.



- Pour créer le rôle personnalisé, utilisez l'interface de ligne de commandes Azure :

```
az role definition create --role-definition
Connector_Policy.json
```

Vous devez maintenant avoir un rôle personnalisé appelé opérateur BlueXP que vous pouvez affecter à la machine virtuelle connecteur.

2. Attribuez l'application au rôle :

   a. À partir du portail Azure, ouvrez le service **abonnements**.

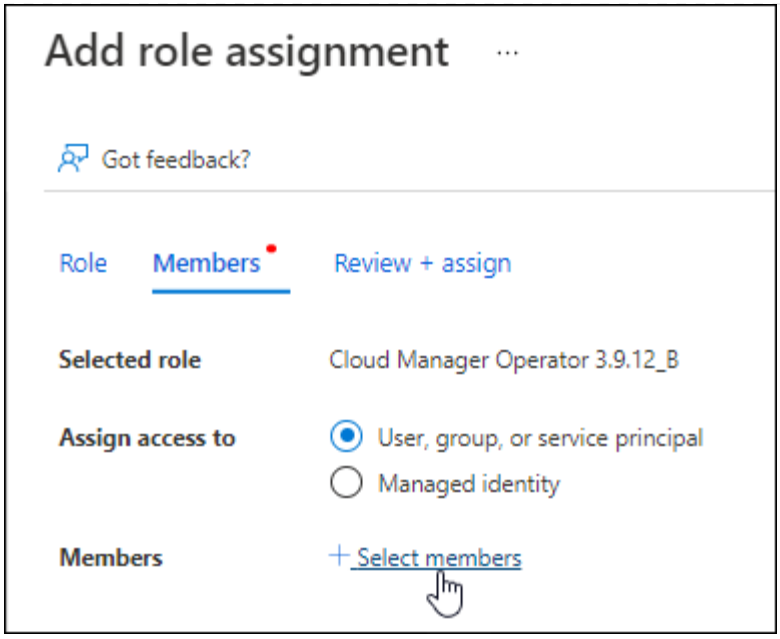
   b. Sélectionnez l'abonnement.

   c. Sélectionnez **contrôle d'accès (IAM) > Ajouter > Ajouter une affectation de rôle**.

   d. Dans l'onglet **role**, sélectionnez le rôle **BlueXP Operator** et sélectionnez **Next**.

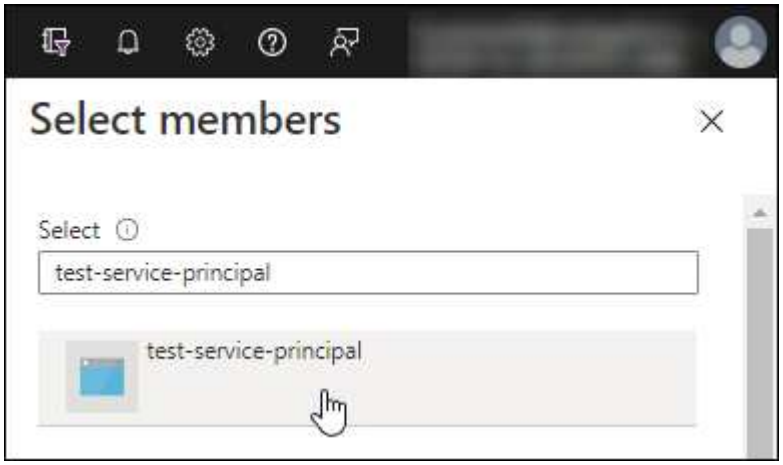
   e. Dans l'onglet **membres**, procédez comme suit :

      - Conserver **utilisateur, groupe ou entité de service** sélectionnée.
      - Sélectionnez **Sélectionner membres**.



- Recherchez le nom de l'application.

  Voici un exemple :



- Sélectionnez l'application et sélectionnez **Sélectionner**.
- Sélectionnez **Suivant**.

f. Sélectionnez **consulter + affecter**.

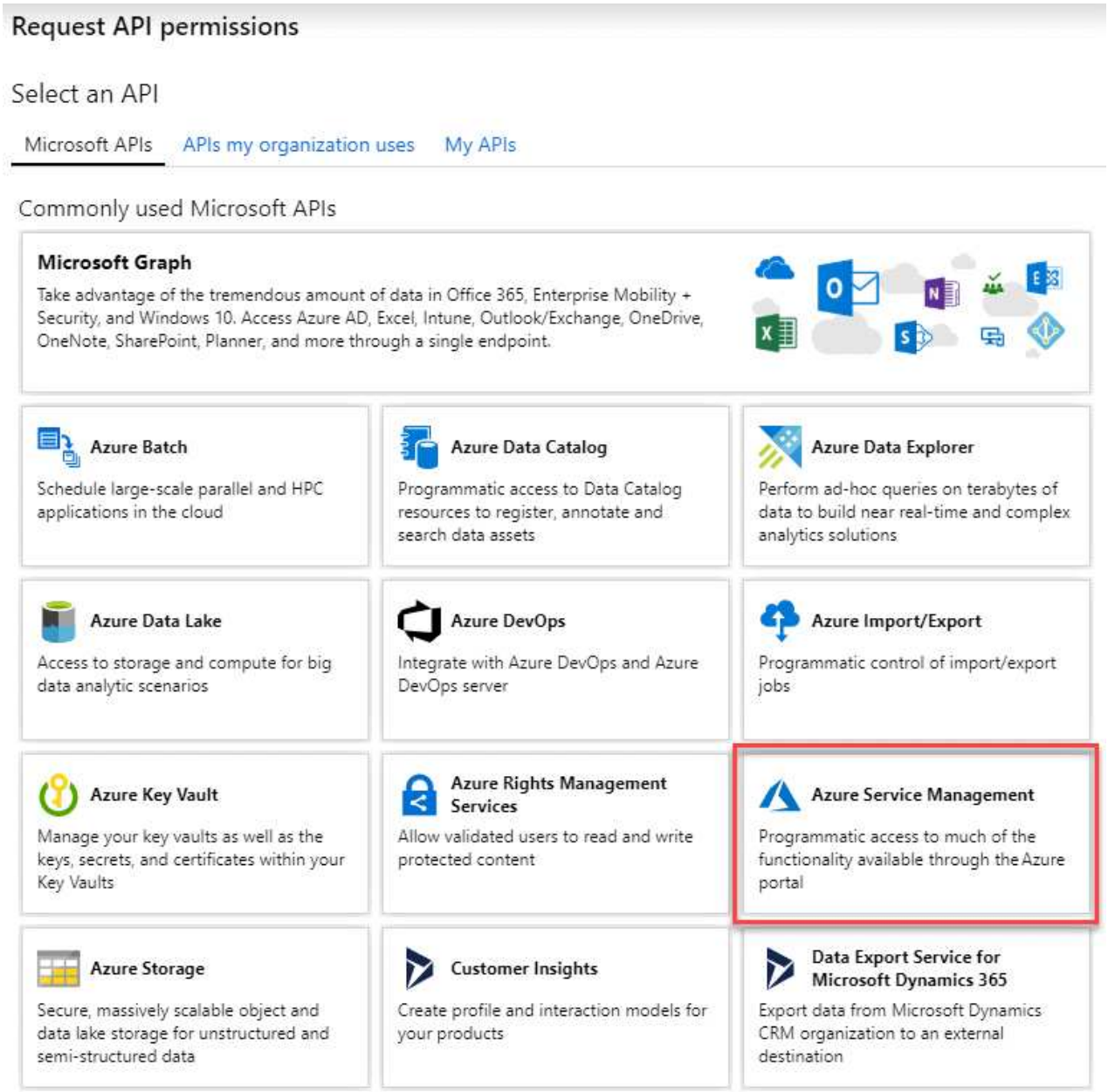
   Le principal de service dispose désormais des autorisations Azure nécessaires pour déployer le connecteur.

Si vous souhaitez déployer Cloud Volumes ONTAP à partir de plusieurs abonnements Azure, vous devez lier le principal de service à chacun de ces abonnements. BlueXP vous permet de sélectionner l'abonnement que vous souhaitez utiliser lors du déploiement de Cloud Volumes ONTAP.

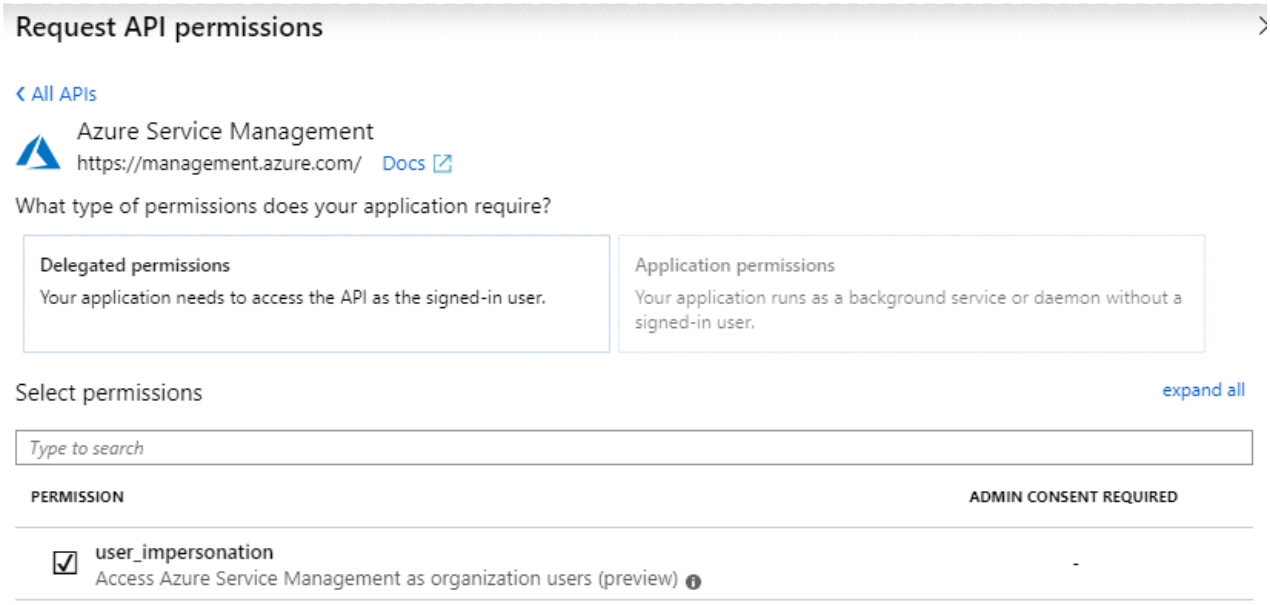
Ajoutez des autorisations d'API de gestion de service Windows Azure

1. Dans le service **Microsoft Entra ID**, sélectionnez **enregistrements d'applications** et sélectionnez l'application.
2. Sélectionnez **autorisations API > Ajouter une autorisation**.

3. Sous **Microsoft API**, sélectionnez **Azure Service Management**.

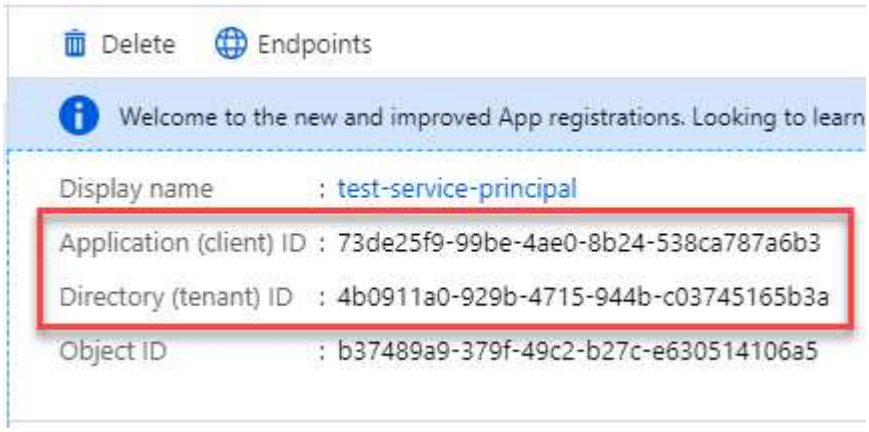


4. Sélectionnez **accéder à Azure Service Management en tant qu'utilisateurs de l'organisation**, puis sélectionnez **Ajouter des autorisations**.



Obtenez l'ID d'application et l'ID de répertoire de l'application

1. Dans le service **Microsoft Entra ID**, sélectionnez **enregistrements d'applications** et sélectionnez l'application.
2. Copiez l'ID **application (client)** et l'ID **Directory (tenant)**.



Lorsque vous ajoutez le compte Azure à BlueXP, vous devez fournir l'ID d'application (client) et l'ID de répertoire (tenant) de l'application. BlueXP utilise les ID pour se connecter par programmation.

Créez un secret client

1. Ouvrez le service **Microsoft Entra ID**.
2. Sélectionnez **enregistrements d'applications** et sélectionnez votre application.
3. Sélectionnez **certificats et secrets > Nouveau secret client**.
4. Fournissez une description du secret et une durée.
5. Sélectionnez **Ajouter**.
6. Copier la valeur du secret client.

BlueXP peut maintenant utiliser un code client pour s'authentifier auprès de Microsoft Entra ID.

Résultat

Votre principal de service est maintenant configuré et vous devez avoir copié l'ID de l'application (client), l'ID du répertoire (tenant) et la valeur du secret client. Vous devez saisir ces informations dans BlueXP lorsque vous ajoutez un compte Azure.

Étape 4 : installez le connecteur

Une fois la configuration requise terminée, vous pouvez installer manuellement le logiciel sur votre propre hôte Linux.

Avant de commencer

Vous devez disposer des éléments suivants :

- Privilèges root pour installer le connecteur.
- Détails sur un serveur proxy, si un proxy est requis pour accéder à Internet à partir du connecteur.

  Vous avez la possibilité de configurer un serveur proxy après l'installation, mais cela nécessite de redémarrer le connecteur.

  Notez que BlueXP ne prend pas en charge les serveurs proxy transparents.

- Un certificat signé par une autorité de certification, si le serveur proxy utilise HTTPS ou si le proxy est un proxy interceptant.
- Identité gérée activée sur la machine virtuelle dans Azure, qui permet de fournir les autorisations Azure requises via un rôle personnalisé.

  "Documentation Microsoft Azure : configurez les identités gérées des ressources Azure sur une machine virtuelle à l'aide du portail Azure"

Description de la tâche

Le programme d'installation disponible sur le site du support NetApp peut être une version antérieure. Après l'installation, le connecteur se met automatiquement à jour si une nouvelle version est disponible.

Étapes

1. Vérifiez que docker est activé et exécuté.

```
sudo systemctl enable docker && sudo systemctl start docker
```

2. Si les variables système *http_proxy* ou *https_proxy* sont définies sur l'hôte, supprimez-les :

```
unset http_proxy
unset https_proxy
```

   Si vous ne supprimez pas ces variables système, l'installation échouera.

3. Téléchargez le logiciel du connecteur à partir du "Site de support NetApp", Puis copiez-le sur l'hôte Linux.

   Vous devez télécharger le programme d'installation du connecteur « en ligne » destiné à être utilisé sur votre réseau ou dans le cloud. Un programme d'installation séparé « hors ligne » est disponible pour le connecteur, mais il n'est pris en charge que pour les déploiements en mode privé.

4. Attribuez des autorisations pour exécuter le script.

```
chmod +x BlueXP-Connector-Cloud-<version>
```

   Où <version> est la version du connecteur que vous avez téléchargé.

5. Exécutez le script d'installation.

```
 ./BlueXP-Connector-Cloud-<version> --proxy <HTTP or HTTPS proxy server>
--cacert <path and file name of a CA-signed certificate>
```

   Les paramètres --proxy et --cacert sont facultatifs. Si vous disposez d'un serveur proxy, vous devez entrer les paramètres comme indiqué. Le programme d'installation ne vous invite pas à fournir des informations sur un proxy.

   Voici un exemple de commande utilisant les deux paramètres facultatifs :

```
 ./BlueXP-Connector-Cloud-v3.9.38 --proxy
https://user:password@10.0.0.30:8080/ --cacert
/tmp/cacert/certificate.cer
```

   --proxy configure le connecteur pour utiliser un serveur proxy HTTP ou HTTPS à l'aide de l'un des formats suivants :

   - http://address:port
   - http://user-name:password@address:port
   - http://domain-name%92user-name:password@address:port
   - https://address:port
   - https://user-name:password@address:port
   - https://domain-name%92user-name:password@address:port

     Notez ce qui suit :

- L’utilisateur peut être un utilisateur local ou un utilisateur de domaine.
- Pour un utilisateur de domaine, vous devez utiliser le code ASCII du \ comme indiqué ci-dessus.
- BlueXP ne prend pas en charge les mots de passe comprenant le caractère @.

--cacert spécifie un certificat signé par une autorité de certification à utiliser pour l’accès HTTPS entre le connecteur et le serveur proxy. Ce paramètre est requis uniquement si vous spécifiez un serveur proxy HTTPS ou si le proxy est un proxy interceptant.

6. Attendez la fin de l’installation.

   À la fin de l’installation, le service connecteur (ocm) redémarre deux fois si vous avez spécifié un serveur proxy.

7. Ouvrez un navigateur Web à partir d’un hôte connecté à la machine virtuelle Connector et entrez l’URL suivante :

   <a href="https://<em>ipaddress</em>" class="bare">https://<em>ipaddress</em></a>

8. Une fois connecté, configurez le connecteur :
   a. Spécifiez le compte BlueXP à associer au connecteur.
   b. Entrez un nom pour le système.
   c. Sous **exécutez-vous dans un environnement sécurisé ?** maintenez le mode restreint désactivé.

      Vous devez désactiver le mode restreint, car ces étapes décrivent l’utilisation de BlueXP en mode standard. Vous devez activer le mode restreint uniquement si vous disposez d’un environnement sécurisé et souhaitez déconnecter ce compte des services back-end BlueXP. Si c’est le cas, "Suivez les étapes pour démarrer avec BlueXP en mode restreint".

   d. Sélectionnez **commençons**.

Résultat

Le connecteur est maintenant installé et configuré avec votre compte BlueXP.

Si vous disposez d’un stockage Azure Blob dans le même abonnement Azure que celui sur lequel vous avez créé le connecteur, un environnement de travail du stockage Azure Blob apparaît automatiquement sur le canevas BlueXP. "Découvrez comment gérer le stockage Azure Blob à partir de BlueXP"

Étape 5 : fournissez des autorisations à BlueXP

Maintenant que vous avez installé le connecteur, vous devez fournir à BlueXP les autorisations Azure que vous avez précédemment configurées. Si vous disposez des autorisations requises, BlueXP peut gérer vos données et votre infrastructure de stockage dans Azure.

Rôle personnalisé

Accédez au portail Azure et attribuez le rôle personnalisé Azure à la machine virtuelle Connector pour un ou plusieurs abonnements.

Étapes

1. Sur le portail Azure, ouvrez le service **Subscriptions** et sélectionnez votre abonnement.
2. Sélectionnez **contrôle d'accès (IAM)** > **Ajouter** > **Ajouter une affectation de rôle**.
3. Dans l'onglet **role**, sélectionnez le rôle **BlueXP Operator** et sélectionnez **Next**.

> BlueXP Operator est le nom par défaut fourni dans la stratégie BlueXP. Si vous avez choisi un autre nom pour le rôle, sélectionnez-le à la place.

4. Dans l'onglet **membres**, procédez comme suit :
   a. Attribuez l'accès à une identité **gérée**.
   b. Sélectionnez **Sélectionner les membres**, sélectionnez l'abonnement dans lequel la machine virtuelle du connecteur a été créée, choisissez **machine virtuelle**, puis sélectionnez la machine virtuelle du connecteur.
   c. Sélectionnez **Sélectionner**.
   d. Sélectionnez **Suivant**.
   e. Sélectionnez **consulter + affecter**.
   f. Si vous souhaitez gérer les ressources d'autres abonnements Azure, passez à cet abonnement, puis répétez ces étapes.

Résultat

BlueXP dispose désormais des autorisations dont il a besoin pour effectuer des actions dans Azure en votre nom.

Et la suite ?

Accédez au "Console BlueXP" Pour commencer à utiliser le connecteur avec BlueXP.

Principal du service

Étapes

1. Dans le coin supérieur droit de la console BlueXP, sélectionnez l'icône Paramètres, puis sélectionnez **informations d'identification**.

2. Sélectionnez **Ajouter des informations d'identification** et suivez les étapes de l'assistant.
   a. **Emplacement des informations d'identification** : sélectionnez **Microsoft Azure > connecteur**.
   b. **Définir les informations d'identification** : saisissez les informations relatives à l'entité de service Microsoft Entra qui accorde les autorisations requises :
      - ID de l'application (client)
      - ID du répertoire (locataire)

    - Secret client

c. **Abonnement Marketplace** : associez un abonnement Marketplace à ces identifiants en vous abonnant maintenant ou en sélectionnant un abonnement existant.

d. **Révision** : confirmez les détails des nouvelles informations d'identification et sélectionnez **Ajouter**.

Résultat

BlueXP dispose désormais des autorisations dont il a besoin pour effectuer des actions dans Azure en votre nom.

Google Cloud

Options d'installation de Connector dans Google Cloud

Il existe plusieurs façons de créer un connecteur dans Google Cloud. La méthode la plus courante est d'accéder directement à BlueXP.

Les options d'installation suivantes sont disponibles :

- "Créez le connecteur directement à partir de BlueXP" (il s'agit de l'option standard)

  Cette action lance une instance de serveur virtuel exécutant Linux et le logiciel Connector dans un VPC de votre choix.

- "Créer le connecteur à l'aide de gcloud"

  Cette action lance également une instance de VM exécutant Linux et le logiciel Connector, mais le déploiement est initié directement depuis Google Cloud plutôt que depuis BlueXP.

- "Téléchargez et installez manuellement le logiciel sur votre propre hôte Linux"

L'option d'installation que vous choisissez a une incidence sur la préparation de l'installation. Vous pouvez notamment fournir à BlueXP les autorisations requises pour authentifier et gérer les ressources dans Google Cloud.

Créez un connecteur dans Google Cloud à partir de BlueXP ou gcloud

Pour créer un connecteur dans Google Cloud à partir de BlueXP ou à l'aide de gcloud, vous devez configurer votre réseau, préparer les autorisations Google Cloud, activer les API Google Cloud, puis créer le connecteur.

Avant de commencer

Vous devriez passer en revue "Limitations du connecteur".

Étape 1 : configuration du réseau

Configurez votre réseau de manière à ce que Connector puisse gérer les ressources et les processus dans votre environnement de cloud hybride. Par exemple, vous devez vous assurer que les connexions sont disponibles pour les réseaux cibles et que l'accès Internet sortant est disponible.

VPC et sous-réseau

Lorsque vous créez le connecteur, vous devez spécifier le VPC et le sous-réseau sur lesquels le connecteur doit résider.

Connexions aux réseaux cibles

Un connecteur nécessite une connexion réseau à l'emplacement où vous prévoyez de créer et de gérer des environnements de travail. Par exemple, le réseau sur lequel vous prévoyez de créer des systèmes Cloud Volumes ONTAP ou un système de stockage dans votre environnement sur site.

Accès Internet sortant

L'emplacement réseau où vous déployez le connecteur doit disposer d'une connexion Internet sortante pour contacter des points finaux spécifiques.

Points d'extrémité contactés depuis le connecteur

Le connecteur nécessite un accès Internet sortant pour contacter les terminaux suivants afin de gérer les ressources et les processus au sein de votre environnement de cloud public pour les opérations quotidiennes.

Notez que les points finaux répertoriés ci-dessous sont tous des entrées CNAME.

Terminaux	Objectif
https://www.googleapis.com/compute/v1/ https://compute.googleapis.com/compute/v1 https://cloudresourcemanager.googleapis.com/v1/projects https://www.googleapis.com/compute/beta https://storage.googleapis.com/storage/v1 https://www.googleapis.com/storage/v1 https://iam.googleapis.com/v1 https://cloudkms.googleapis.com/v1 https://www.googleapis.com/deploymentmanager/v2/projects	De gérer des ressources dans Google Cloud.
https://support.netapp.com https://mysupport.netapp.com	Pour obtenir des informations sur les licences et envoyer des messages AutoSupport au support NetApp.
https://*.api.bluexp.netapp.com https://api.bluexp.netapp.com https://*.cloudmanager.cloud.netapp.com https://cloudmanager.cloud.netapp.com https://netapp-cloud-account.auth0.com	Pour fournir des fonctions et des services SaaS dans BlueXP. Notez que le connecteur est actuellement en contact avec « cloudmanager.cloud.netapp.com", mais il commencera à contacter « api.bluexp.netapp.com" dans une prochaine version.
https://*.blob.core.windows.net https://cloudmanagerinfraprod.azurecr.io	Pour mettre à niveau le connecteur et ses composants Docker.

Terminaux contactés depuis la console BlueXP

Lorsque vous utilisez la console web BlueXP fournie via la couche SaaS, elle contacte plusieurs terminaux pour effectuer les tâches de gestion des données. Cela inclut les terminaux contactés pour déployer le connecteur à partir de la console BlueXP.

"Consultez la liste des terminaux contactés depuis la console BlueXP".

Serveur proxy

Si votre organisation nécessite le déploiement d'un serveur proxy pour tout le trafic Internet sortant, procurez-vous les informations suivantes sur votre proxy HTTP ou HTTPS. Vous devrez fournir ces informations pendant l'installation.

- Adresse IP
- Informations d'identification
- Certificat HTTPS

Notez que BlueXP ne prend pas en charge les serveurs proxy transparents.

Ports

Il n'y a pas de trafic entrant vers le connecteur, sauf si vous l'initiez ou si le connecteur est utilisé comme proxy pour envoyer des messages AutoSupport de Cloud Volumes ONTAP au support NetApp.

- HTTP (80) et HTTPS (443) permettent d'accéder à l'interface utilisateur locale que vous utiliserez dans de rares circonstances.
- SSH (22) n'est nécessaire que si vous devez vous connecter à l'hôte pour le dépannage.
- Les connexions entrantes via le port 3128 sont requises si vous déployez des systèmes Cloud Volumes ONTAP dans un sous-réseau où aucune connexion Internet sortante n'est disponible.

  Si les systèmes Cloud Volumes ONTAP ne disposent pas d'une connexion Internet sortante pour envoyer des messages AutoSupport, BlueXP les configure automatiquement pour qu'ils utilisent un serveur proxy inclus avec le connecteur. La seule condition est de s'assurer que le groupe de sécurité du connecteur autorise les connexions entrantes sur le port 3128. Vous devrez ouvrir ce port après le déploiement du connecteur.

Activez le protocole NTP

Si vous prévoyez d'utiliser la classification BlueXP pour analyser vos sources de données d'entreprise, vous devez activer un service NTP (Network Time Protocol) sur le système de connecteur BlueXP et le système de classification BlueXP afin que l'heure soit synchronisée entre les systèmes. "En savoir plus sur la classification BlueXP"

Vous devrez implémenter cette exigence de mise en réseau après avoir créé le connecteur.

Étape 2 : définissez les autorisations nécessaires pour créer le connecteur

Avant de déployer un connecteur à partir de BlueXP ou à l'aide de gcloud, vous devez définir des autorisations pour l'utilisateur Google Cloud qui va déployer la VM Connector.

Étapes

1. Créez un rôle personnalisé dans Google Cloud :

   a. Créez un fichier YAML qui inclut les autorisations suivantes :

```yaml
title: Connector deployment policy
description: Permissions for the user who deploys the Connector from
BlueXP
stage: GA
includedPermissions:
- compute.disks.create
- compute.disks.get
- compute.disks.list
- compute.disks.setLabels
- compute.disks.use
- compute.firewalls.create
- compute.firewalls.delete
- compute.firewalls.get
- compute.firewalls.list
- compute.globalOperations.get
- compute.images.get
- compute.images.getFromFamily
- compute.images.list
- compute.images.useReadOnly
- compute.instances.attachDisk
- compute.instances.create
- compute.instances.get
- compute.instances.list
- compute.instances.setDeletionProtection
- compute.instances.setLabels
- compute.instances.setMachineType
- compute.instances.setMetadata
- compute.instances.setTags
- compute.instances.start
- compute.instances.updateDisplayDevice
- compute.machineTypes.get
- compute.networks.get
- compute.networks.list
- compute.networks.updatePolicy
- compute.projects.get
- compute.regions.get
- compute.regions.list
- compute.subnetworks.get
- compute.subnetworks.list
- compute.zoneOperations.get
- compute.zones.get
- compute.zones.list
- deploymentmanager.compositeTypes.get
- deploymentmanager.compositeTypes.list
- deploymentmanager.deployments.create
- deploymentmanager.deployments.delete
```

```
- deploymentmanager.deployments.get
- deploymentmanager.deployments.list
- deploymentmanager.manifests.get
- deploymentmanager.manifests.list
- deploymentmanager.operations.get
- deploymentmanager.operations.list
- deploymentmanager.resources.get
- deploymentmanager.resources.list
- deploymentmanager.typeProviders.get
- deploymentmanager.typeProviders.list
- deploymentmanager.types.get
- deploymentmanager.types.list
- resourcemanager.projects.get
- compute.instances.setServiceAccount
- iam.serviceAccounts.list
```

b. Dans Google Cloud, activez le shell cloud.

c. Téléchargez le fichier YAML qui inclut les autorisations requises.

d. Créez un rôle personnalisé à l'aide de `gcloud iam roles create` commande.

   L'exemple suivant crée un rôle nommé « connectorDeployment » au niveau du projet :

   Les rôles iam gcloud créent connectDeployment --project=myproject --file=Connector-deployment.yaml

"Documents Google Cloud : création et gestion de rôles personnalisés"

2. Attribuez ce rôle personnalisé à l'utilisateur qui va déployer le connecteur à partir de BlueXP ou à l'aide de gcloud.

   "Documents Google Cloud : attribuez un rôle unique"

Résultat

L'utilisateur Google Cloud dispose désormais des autorisations nécessaires pour créer le connecteur.

Étape 3 : définissez les autorisations pour le connecteur

Un compte de service Google Cloud est requis pour fournir le connecteur avec les autorisations dont BlueXP a besoin pour gérer les ressources dans Google Cloud. Lorsque vous créez le connecteur, vous devez associer ce compte de service à la machine virtuelle Connector.

Étapes

1. Créez un rôle personnalisé dans Google Cloud :

   a. Créez un fichier YAML qui inclut le contenu du "Autorisations de compte de service pour le connecteur".

   b. Dans Google Cloud, activez le shell cloud.

   c. Téléchargez le fichier YAML qui inclut les autorisations requises.

   d. Créez un rôle personnalisé à l'aide de `gcloud iam roles create` commande.

L'exemple suivant crée un rôle nommé « connecteur » au niveau du projet :

```
gcloud iam roles create connector --project=myproject --file=connector.yaml
```

"Documents Google Cloud : création et gestion de rôles personnalisés"

2. Créer un compte de service dans Google Cloud et attribuer le rôle au compte de service :
   a. Dans le service IAM & Admin, sélectionnez **comptes de service > Créer un compte de service**.
   b. Entrez les détails du compte de service et sélectionnez **Créer et continuer**.
   c. Sélectionnez le rôle que vous venez de créer.
   d. Terminez les étapes restantes pour créer le rôle.

      "Documents Google Cloud : création d'un compte de service"

3. Si vous prévoyez de déployer des systèmes Cloud Volumes ONTAP dans différents projets que le projet sur lequel réside le connecteur, vous devrez fournir au compte de service du connecteur l'accès à ces projets.

   Disons, par exemple, que le connecteur est dans le projet 1 et que vous voulez créer des systèmes Cloud Volumes ONTAP dans le projet 2. Vous devrez accorder l'accès au compte de service dans le projet 2.

   a. Dans le service IAM & Admin, sélectionnez le projet Google Cloud où vous souhaitez créer les systèmes Cloud Volumes ONTAP.
   b. Sur la page **IAM**, sélectionnez **accorder accès** et fournissez les détails nécessaires.
      - Saisissez l'e-mail du compte de service du connecteur.
      - Sélectionnez le rôle personnalisé du connecteur.
      - Sélectionnez **Enregistrer**.

   Pour plus de détails, reportez-vous à "Documentation Google Cloud"

Résultat

Le compte de service de la machine virtuelle Connector est configuré.

Étape 4 : configuration des autorisations VPC partagées

Si vous utilisez un VPC partagé pour déployer des ressources dans un projet de service, vous devrez préparer vos autorisations.

Ce tableau est fourni à titre de référence et votre environnement doit refléter la table des autorisations lorsque la configuration IAM est terminée.

Afficher les autorisations VPC partagées

Identité	Créateur	Hébergé dans	Autorisations de projet de service	Autorisations de projet hôte	Objectif
Compte Google pour déployer le connecteur	Personnalisées	Projet de service	"Stratégie de déploiement de connecteur"	compute.networkUser	Déploiement du connecteur dans le projet de service
Connecteur de compte de service	Personnalisées	Projet de service	"Stratégie de compte de service de connecteur"	compute.networkUser deploymentmanager.editor	Déploiement et maintenance de Cloud Volumes ONTAP et des services dans le projet de service
Compte de service Cloud Volumes ONTAP	Personnalisées	Projet de service	storage.admin Membre: Compte de service BlueXP à partir de serviceAccount.user	S/O	(Facultatif) pour le Tiering des données et la sauvegarde et la restauration BlueXP
Agent de service Google API	Google Cloud	Projet de service	Editeur (par défaut)	compute.networkUser	Interagit avec les API Google Cloud pour le compte du déploiement. Permet à BlueXP d'utiliser le réseau partagé.
Compte de service par défaut Google Compute Engine	Google Cloud	Projet de service	Editeur (par défaut)	compute.networkUser	Déploie les instances Google Cloud et l'infrastructure de calcul pour le compte du déploiement. Permet à BlueXP d'utiliser le réseau partagé.

Remarques :

1. deploymentmanager.Editor est uniquement requis au niveau du projet hôte si vous ne passez pas de règles de pare-feu au déploiement et que vous choisissez de laisser BlueXP les créer pour vous. BlueXP créera un déploiement dans le projet hôte qui contient la règle de pare-feu VPC0 si aucune règle n'est spécifiée.
2. Firewall.create et firewall.delete ne sont nécessaires que si vous ne passez pas de règles de pare-feu au déploiement et que vous choisissez de laisser BlueXP les créer pour vous. Ces autorisations résident dans le fichier .yaml du compte BlueXP. Si vous déployez une paire HA à l'aide d'un VPC partagé, ces autorisations seront utilisées pour créer les règles de pare-feu pour VPC1, 2 et 3. Pour tous les autres déploiements, ces autorisations seront également utilisées pour créer des règles pour VPC0.

3. Pour le Tiering des données, le compte de service de Tiering doit avoir le rôle serviceAccount.user sur le compte de service, et pas seulement au niveau du projet. Actuellement, si vous attribuez serviceAccount.user au niveau du projet, les autorisations ne s'affichent pas lorsque vous interrogez le compte de service avec getIAMPolicy.

Étape 5 : activez les API Google Cloud

Vous devez activer plusieurs API Google Cloud avant de pouvoir déployer le connecteur et Cloud Volumes ONTAP dans Google Cloud.

Étape

1. Activez les API Google Cloud suivantes dans votre projet :
   - API Cloud Deployment Manager V2
   - API de journalisation cloud
   - API Cloud Resource Manager
   - API du moteur de calcul
   - API de gestion des identités et des accès
   - API KMS (Cloud Key Management Service

     (Requis uniquement si vous prévoyez d'utiliser la sauvegarde et la restauration BlueXP avec des clés de chiffrement gérées par le client (CMEK))

"Documentation Google Cloud : activation des API"

Étape 6 : créer le connecteur

Créez un connecteur directement à partir de la console web BlueXP ou à l'aide de gcloud.

Description de la tâche

La création du connecteur déploie une instance de machine virtuelle dans Google Cloud à l'aide d'une configuration par défaut. Après avoir créé le connecteur, vous ne devez pas passer à une instance de machine virtuelle plus petite qui a moins de CPU ou de RAM. "En savoir plus sur la configuration par défaut du connecteur".

BlueXP

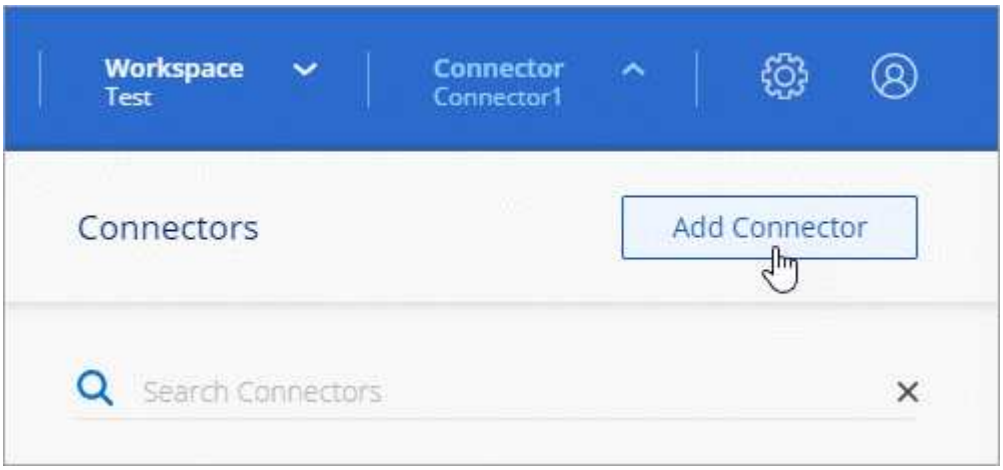
Avant de commencer

Vous devez disposer des éléments suivants :

- Les autorisations Google Cloud requises pour créer le connecteur et un compte de service pour la VM Connector.
- VPC et sous-réseau qui répondent aux exigences réseau.
- Détails sur un serveur proxy, si un proxy est requis pour accéder à Internet à partir du connecteur.

Étapes

1. Sélectionnez la liste déroulante **Connector** et sélectionnez **Ajouter un connecteur**.



2. Choisissez **Google Cloud Platform** comme fournisseur de cloud.
3. Sur la page **déploiement d'un connecteur**, consultez les détails de ce dont vous aurez besoin. Vous avez deux options :
   a. Sélectionnez **Continuer** pour préparer le déploiement à l'aide du guide produit. Chaque étape du guide du produit inclut les informations contenues sur cette page de la documentation.
   b. Sélectionnez **passer au déploiement** si vous êtes déjà préparé en suivant les étapes de cette page.
4. Suivez les étapes de l'assistant pour créer le connecteur :
   - Si vous y êtes invité, connectez-vous à votre compte Google, qui devrait disposer des autorisations requises pour créer l'instance de machine virtuelle.

     Le formulaire est détenu et hébergé par Google. Vos identifiants ne sont pas fournis à NetApp.
   - **Détails** : saisissez un nom pour l'instance de machine virtuelle, spécifiez des balises, sélectionnez un projet, puis sélectionnez le compte de service qui dispose des autorisations requises (reportez-vous à la section ci-dessus pour plus de détails).
   - **Location** : spécifiez une région, une zone, un VPC et un sous-réseau pour l'instance.
   - **Réseau** : permet d'activer ou non une adresse IP publique et de spécifier éventuellement une configuration proxy.
   - **Stratégie de pare-feu** : choisissez de créer une nouvelle politique de pare-feu ou de sélectionner une politique de pare-feu existante qui autorise les règles entrantes et sortantes requises.

"Règles de pare-feu dans Google Cloud"

- **Review** : consultez vos sélections pour vérifier que votre configuration est correcte.

5. Sélectionnez **Ajouter**.

   L'instance doit être prête dans environ 7 minutes. Vous devez rester sur la page jusqu'à ce que le processus soit terminé.

Résultat

Une fois le processus terminé, le connecteur est disponible pour être utilisé depuis BlueXP.

Si vous avez des compartiments Google Cloud Storage dans le même compte Google Cloud où vous avez créé le connecteur, un environnement de travail Google Cloud Storage s'affiche automatiquement sur le canevas BlueXP. "Découvrez comment gérer le stockage Google Cloud à partir de BlueXP"

gcloud

Avant de commencer

Vous devez disposer des éléments suivants :

- Les autorisations Google Cloud requises pour créer le connecteur et un compte de service pour la VM Connector.
- VPC et sous-réseau qui répondent aux exigences réseau.
- Compréhension des exigences des instances VM.
  - **CPU** : 4 cœurs ou 4 vCPU
  - **RAM**: 14 GO
  - **Type de machine**: Nous recommandons n2-standard-4.

    Le connecteur est pris en charge dans Google Cloud sur une instance de machine virtuelle avec un système d'exploitation qui prend en charge les fonctionnalités de machine virtuelle blindée.

Étapes

1. Connectez-vous au SDK gcloud à l'aide de la méthodologie que vous préférez.

   Dans nos exemples, nous allons utiliser un shell local avec le SDK gcloud installé, mais vous pouvez utiliser le Google Cloud Shell natif dans la console Google Cloud.

   Pour plus d'informations sur le kit de développement logiciel Google Cloud, rendez-vous sur le "Page de documentation du SDK Google Cloud".

2. Vérifiez que vous êtes connecté en tant qu'utilisateur disposant des autorisations requises définies dans la section ci-dessus :

   ```
   gcloud auth list
   ```

   Le résultat doit indiquer les éléments suivants où le compte d'utilisateur * est le compte d'utilisateur souhaité pour être connecté en tant que :

```
Credentialed Accounts
ACTIVE  ACCOUNT
     some_user_account@domain.com
*    desired_user_account@domain.com
To set the active account, run:
 $ gcloud config set account `ACCOUNT`
Updates are available for some Cloud SDK components. To install
them,
please run:
$ gcloud components update
```

3. Exécutez le `gcloud compute instances create` commande :

```
gcloud compute instances create <instance-name>
  --machine-type=n2-standard-4
  --image-project=netapp-cloudmanager
  --image-family=cloudmanager
  --scopes=cloud-platform
  --project=<project>
  --service-account=<service-account>
  --zone=<zone>
  --no-address
  --tags <network-tag>
  --network <network-path>
  --subnet <subnet-path>
  --boot-disk-kms-key <kms-key-path>
```

nom de l'instance
: Nom d'instance souhaité pour l'instance de VM.

projet
: (Facultatif) le projet où vous souhaitez déployer la machine virtuelle.

compte de service
: Compte de service spécifié dans la sortie de l'étape 2.

zone
: La zone où vous souhaitez déployer la machine virtuelle

pas d'adresse
: (Facultatif) aucune adresse IP externe n'est utilisée (vous avez besoin d'un NAT ou d'un proxy cloud pour acheminer le trafic vers l'Internet public)

balise réseau
: (Facultatif) Ajouter un marquage réseau pour lier une règle de pare-feu à l'aide de balises à l'instance de connecteur

chemin du réseau

(Facultatif) Ajoutez le nom du réseau dans lequel déployer le connecteur (pour un VPC partagé, vous avez besoin du chemin complet)

chemin-sous-réseau

(Facultatif) Ajouter le nom du sous-réseau dans lequel déployer le connecteur (pour un VPC partagé, vous devez disposer du chemin complet)

km-key-path

(Facultatif) Ajouter une clé KMS pour chiffrer les disques du connecteur (les autorisations IAM doivent également être appliquées)

Pour plus d'informations sur ces indicateurs, visitez le "Documentation du kit de développement logiciel de calcul Google Cloud".

+
L'exécution de la commande déploie le connecteur à l'aide de l'image de référence NetApp. L'instance de connecteur et le logiciel doivent s'exécuter dans environ cinq minutes.

1. Ouvrez un navigateur Web à partir d'un hôte connecté à l'instance Connector et saisissez l'URL suivante :

   <a href="https://<em>ipaddress</em>" class="bare">https://<em>ipaddress</em></a>

2. Une fois connecté, configurez le connecteur :
   a. Spécifiez le compte BlueXP à associer au connecteur.

      "Découvrez les comptes BlueXP".

   b. Entrez un nom pour le système.

Résultat

Le connecteur est maintenant installé et configuré avec votre compte BlueXP.

Ouvrez un navigateur Web et accédez au "Console BlueXP" Pour commencer à utiliser le connecteur avec BlueXP.

Installez manuellement le connecteur dans Google Cloud

Pour installer manuellement le connecteur sur votre propre hôte Linux, vous devez vérifier la configuration requise pour l'hôte, configurer votre réseau, préparer les autorisations Google Cloud, activer les API Google Cloud, installer le connecteur, puis fournir les autorisations que vous avez préparées.

Avant de commencer

Vous devriez passer en revue "Limitations du connecteur".

Étape 1 : vérifiez la configuration requise pour l'hôte

Le logiciel du connecteur doit être exécuté sur un hôte qui répond à des exigences spécifiques du système d'exploitation, de la RAM, des ports, etc.

Hôte dédié

Le connecteur n'est pas pris en charge sur un hôte partagé avec d'autres applications. L'hôte doit être un hôte dédié.

Systèmes d'exploitation pris en charge

- Ubuntu 22.04 LTS
- CentOS 7.6, 7.7, 7.8 et 7.9
- Red Hat Enterprise Linux 7.6, 7.7, 7.8 et 7.9

  L'hôte doit être enregistré auprès de Red Hat Subscription Management. S'il n'est pas enregistré, l'hôte ne peut pas accéder aux référentiels pour mettre à jour les logiciels tiers requis lors de l'installation du connecteur.

  Le connecteur est pris en charge sur les versions en anglais de ces systèmes d'exploitation.

Hyperviseur

Un hyperviseur bare Metal ou hébergé certifié pour exécuter Ubuntu, CentOS ou Red Hat Enterprise Linux est requis.

"Solution Red Hat : quels hyperviseurs sont certifiés pour l'exécution de Red Hat Enterprise Linux ?"

CPU

4 cœurs ou 4 CPU virtuels

RAM

14 GO

Type de machine Google Cloud

Type d'instance qui répond aux exigences relatives au CPU et à la RAM indiquées ci-dessus. Nous recommandons n2-standard-4.

Ce connecteur est pris en charge dans Google Cloud sur une instance de machine virtuelle avec un système d'exploitation pris en charge "Fonctionnalités MV blindées"

Espace disque dans /opt

100 Gio d'espace doit être disponible

Espace disque dans /var

20 Gio d'espace doit être disponible

Moteur Docker

Docker Engine version 19.3.1 ou ultérieure est requis sur l'hôte avant d'installer le connecteur. "Voir les instructions d'installation"

Étape 2 : configuration du réseau

Configurez votre réseau de manière à ce que Connector puisse gérer les ressources et les processus dans votre environnement de cloud hybride. Par exemple, vous devez vous assurer que les connexions sont disponibles pour les réseaux cibles et que l'accès Internet sortant est disponible.

Connexions aux réseaux cibles

Un connecteur nécessite une connexion réseau à l'emplacement où vous prévoyez de créer et de gérer des environnements de travail. Par exemple, le réseau sur lequel vous prévoyez de créer des systèmes Cloud Volumes ONTAP ou un système de stockage dans votre environnement sur site.

Accès Internet sortant

L'emplacement réseau où vous déployez le connecteur doit disposer d'une connexion Internet sortante pour contacter des points finaux spécifiques.

Points finaux contactés lors de l'installation manuelle

Lorsque vous installez manuellement le connecteur sur votre propre hôte Linux, le programme d'installation du connecteur nécessite l'accès aux URL suivantes pendant le processus d'installation :

- https://support.netapp.com
- https://mysupport.netapp.com
- https://cloudmanager.cloud.netapp.com/tenancy
- https://stream.cloudmanager.cloud.netapp.com
- https://production-artifacts.cloudmanager.cloud.netapp.com
- https://*.blob.core.windows.net
- https://cloudmanagerinfraprod.azurecr.io

  L'hôte peut essayer de mettre à jour les packages du système d'exploitation lors de l'installation. L'hôte peut contacter différents sites de mise en miroir pour ces packages OS.

Points d'extrémité contactés depuis le connecteur

Le connecteur nécessite un accès Internet sortant pour contacter les terminaux suivants afin de gérer les ressources et les processus au sein de votre environnement de cloud public pour les opérations quotidiennes.

Notez que les points finaux répertoriés ci-dessous sont tous des entrées CNAME.

Terminaux	Objectif
https://www.googleapis.com/compute/v1/ https://compute.googleapis.com/compute/v1 https://cloudresourcemanager.googleapis.com/v1/projects https://www.googleapis.com/compute/beta https://storage.googleapis.com/storage/v1 https://www.googleapis.com/storage/v1 https://iam.googleapis.com/v1 https://cloudkms.googleapis.com/v1 https://www.googleapis.com/deploymentmanager/v2/projects	De gérer des ressources dans Google Cloud.
https://support.netapp.com https://mysupport.netapp.com	Pour obtenir des informations sur les licences et envoyer des messages AutoSupport au support NetApp.

Terminaux	Objectif
https://*.api.bluexp.netapp.com https://api.bluexp.netapp.com https://*.cloudmanager.cloud.netapp.com https://cloudmanager.cloud.netapp.com https://netapp-cloud-account.auth0.com	Pour fournir des fonctions et des services SaaS dans BlueXP. Notez que le connecteur est actuellement en contact avec « cloudmanager.cloud.netapp.com", mais il commencera à contacter « api.bluexp.netapp.com" dans une prochaine version.
https://*.blob.core.windows.net https://cloudmanagerinfraprod.azurecr.io	Pour mettre à niveau le connecteur et ses composants Docker.

Serveur proxy

Si votre organisation nécessite le déploiement d'un serveur proxy pour tout le trafic Internet sortant, procurez-vous les informations suivantes sur votre proxy HTTP ou HTTPS. Vous devrez fournir ces informations pendant l'installation.

- Adresse IP
- Informations d'identification
- Certificat HTTPS

Notez que BlueXP ne prend pas en charge les serveurs proxy transparents.

Ports

Il n'y a pas de trafic entrant vers le connecteur, sauf si vous l'initiez ou si le connecteur est utilisé comme proxy pour envoyer des messages AutoSupport de Cloud Volumes ONTAP au support NetApp.

- HTTP (80) et HTTPS (443) permettent d'accéder à l'interface utilisateur locale que vous utiliserez dans de rares circonstances.
- SSH (22) n'est nécessaire que si vous devez vous connecter à l'hôte pour le dépannage.
- Les connexions entrantes via le port 3128 sont requises si vous déployez des systèmes Cloud Volumes ONTAP dans un sous-réseau où aucune connexion Internet sortante n'est disponible.

  Si les systèmes Cloud Volumes ONTAP ne disposent pas d'une connexion Internet sortante pour envoyer des messages AutoSupport, BlueXP les configure automatiquement pour qu'ils utilisent un serveur proxy inclus avec le connecteur. La seule condition est de s'assurer que le groupe de sécurité du connecteur autorise les connexions entrantes sur le port 3128. Vous devrez ouvrir ce port après le déploiement du connecteur.

Activez le protocole NTP

Si vous prévoyez d'utiliser la classification BlueXP pour analyser vos sources de données d'entreprise, vous devez activer un service NTP (Network Time Protocol) sur le système de connecteur BlueXP et le système de classification BlueXP afin que l'heure soit synchronisée entre les systèmes. "En savoir plus sur la classification BlueXP"

Étape 3 : définissez les autorisations pour le connecteur

Un compte de service Google Cloud est requis pour fournir le connecteur avec les autorisations dont BlueXP a besoin pour gérer les ressources dans Google Cloud. Lorsque vous créez le connecteur, vous devez associer ce compte de service à la machine virtuelle Connector.

Étapes

1. Créez un rôle personnalisé dans Google Cloud :

   a. Créez un fichier YAML qui inclut le contenu du "Autorisations de compte de service pour le connecteur".

   b. Dans Google Cloud, activez le shell cloud.

   c. Téléchargez le fichier YAML qui inclut les autorisations requises.

   d. Créez un rôle personnalisé à l'aide de `gcloud iam roles create` commande.

      L'exemple suivant crée un rôle nommé « connecteur » au niveau du projet :

      ```
      gcloud iam roles create connector --project=myproject --file=connector.yaml
      ```

   "Documents Google Cloud : création et gestion de rôles personnalisés"

2. Créer un compte de service dans Google Cloud et attribuer le rôle au compte de service :

   a. Dans le service IAM & Admin, sélectionnez **comptes de service > Créer un compte de service**.

   b. Entrez les détails du compte de service et sélectionnez **Créer et continuer**.

   c. Sélectionnez le rôle que vous venez de créer.

   d. Terminez les étapes restantes pour créer le rôle.

      "Documents Google Cloud : création d'un compte de service"

3. Si vous prévoyez de déployer des systèmes Cloud Volumes ONTAP dans différents projets que le projet sur lequel réside le connecteur, vous devrez fournir au compte de service du connecteur l'accès à ces projets.

   Disons, par exemple, que le connecteur est dans le projet 1 et que vous voulez créer des systèmes Cloud Volumes ONTAP dans le projet 2. Vous devrez accorder l'accès au compte de service dans le projet 2.

   a. Dans le service IAM & Admin, sélectionnez le projet Google Cloud où vous souhaitez créer les systèmes Cloud Volumes ONTAP.

   b. Sur la page **IAM**, sélectionnez **accorder accès** et fournissez les détails nécessaires.

      - Saisissez l'e-mail du compte de service du connecteur.
      - Sélectionnez le rôle personnalisé du connecteur.
      - Sélectionnez **Enregistrer**.

   Pour plus de détails, reportez-vous à "Documentation Google Cloud"

Résultat

Le compte de service de la machine virtuelle Connector est configuré.

Étape 4 : configuration des autorisations VPC partagées

Si vous utilisez un VPC partagé pour déployer des ressources dans un projet de service, vous devrez préparer vos autorisations.

Ce tableau est fourni à titre de référence et votre environnement doit refléter la table des autorisations lorsque la configuration IAM est terminée.

Afficher les autorisations VPC partagées

Identité	Créateur	Hébergé dans	Autorisations de projet de service	Autorisations de projet hôte	Objectif
Compte Google pour déployer le connecteur	Personnalisées	Projet de service	"Stratégie de déploiement de connecteur"	compute.networkUser	Déploiement du connecteur dans le projet de service
Connecteur de compte de service	Personnalisées	Projet de service	"Stratégie de compte de service de connecteur"	compute.networkUser deploymentmanager.editor	Déploiement et maintenance de Cloud Volumes ONTAP et des services dans le projet de service
Compte de service Cloud Volumes ONTAP	Personnalisées	Projet de service	storage.admin Membre: Compte de service BlueXP à partir de serviceAccount.user	S/O	(Facultatif) pour le Tiering des données et la sauvegarde et la restauration BlueXP
Agent de service Google API	Google Cloud	Projet de service	Editeur (par défaut)	compute.networkUser	Interagit avec les API Google Cloud pour le compte du déploiement. Permet à BlueXP d'utiliser le réseau partagé.
Compte de service par défaut Google Compute Engine	Google Cloud	Projet de service	Editeur (par défaut)	compute.networkUser	Déploie les instances Google Cloud et l'infrastructure de calcul pour le compte du déploiement. Permet à BlueXP d'utiliser le réseau partagé.

Remarques :

1. deploymentmanager.Editor est uniquement requis au niveau du projet hôte si vous ne passez pas de règles de pare-feu au déploiement et que vous choisissez de laisser BlueXP les créer pour vous. BlueXP créera un déploiement dans le projet hôte qui contient la règle de pare-feu VPC0 si aucune règle n'est spécifiée.
2. Firewall.create et firewall.delete ne sont nécessaires que si vous ne passez pas de règles de pare-feu au déploiement et que vous choisissez de laisser BlueXP les créer pour vous. Ces autorisations résident dans le fichier .yaml du compte BlueXP. Si vous déployez une paire HA à l'aide d'un VPC partagé, ces autorisations seront utilisées pour créer les règles de pare-feu pour VPC1, 2 et 3. Pour tous les autres déploiements, ces autorisations seront également utilisées pour créer des règles pour VPC0.

3. Pour le Tiering des données, le compte de service de Tiering doit avoir le rôle serviceAccount.user sur le compte de service, et pas seulement au niveau du projet. Actuellement, si vous attribuez serviceAccount.user au niveau du projet, les autorisations ne s'affichent pas lorsque vous interrogez le compte de service avec getIAMPolicy.

Étape 5 : activez les API Google Cloud

Vous devez activer plusieurs API Google Cloud avant de pouvoir déployer les systèmes Cloud Volumes ONTAP dans Google Cloud.

Étape

1. Activez les API Google Cloud suivantes dans votre projet :
   - API Cloud Deployment Manager V2
   - API de journalisation cloud
   - API Cloud Resource Manager
   - API du moteur de calcul
   - API de gestion des identités et des accès
   - API KMS (Cloud Key Management Service

     (Requis uniquement si vous prévoyez d'utiliser la sauvegarde et la restauration BlueXP avec des clés de chiffrement gérées par le client (CMEK))

"Documentation Google Cloud : activation des API"

Étape 6 : installez le connecteur

Une fois la configuration requise terminée, vous pouvez installer manuellement le logiciel sur votre propre hôte Linux.

Avant de commencer

Vous devez disposer des éléments suivants :

- Privilèges root pour installer le connecteur.
- Détails sur un serveur proxy, si un proxy est requis pour accéder à Internet à partir du connecteur.

  Vous avez la possibilité de configurer un serveur proxy après l'installation, mais cela nécessite de redémarrer le connecteur.

  Notez que BlueXP ne prend pas en charge les serveurs proxy transparents.

- Un certificat signé par une autorité de certification, si le serveur proxy utilise HTTPS ou si le proxy est un proxy interceptant.

Description de la tâche

Le programme d'installation disponible sur le site du support NetApp peut être une version antérieure. Après l'installation, le connecteur se met automatiquement à jour si une nouvelle version est disponible.

Étapes

1. Vérifiez que docker est activé et exécuté.

```
sudo systemctl enable docker && sudo systemctl start docker
```

2. Si les variables système *http_proxy* ou *https_proxy* sont définies sur l'hôte, supprimez-les :

```
unset http_proxy
unset https_proxy
```

Si vous ne supprimez pas ces variables système, l'installation échouera.

3. Téléchargez le logiciel du connecteur à partir du "Site de support NetApp", Puis copiez-le sur l'hôte Linux.

Vous devez télécharger le programme d'installation du connecteur « en ligne » destiné à être utilisé sur votre réseau ou dans le cloud. Un programme d'installation séparé « hors ligne » est disponible pour le connecteur, mais il n'est pris en charge que pour les déploiements en mode privé.

4. Attribuez des autorisations pour exécuter le script.

```
chmod +x BlueXP-Connector-Cloud-<version>
```

Où <version> est la version du connecteur que vous avez téléchargé.

5. Exécutez le script d'installation.

```
 ./BlueXP-Connector-Cloud-<version> --proxy <HTTP or HTTPS proxy server>
--cacert <path and file name of a CA-signed certificate>
```

Les paramètres --proxy et --cacert sont facultatifs. Si vous disposez d'un serveur proxy, vous devez entrer les paramètres comme indiqué. Le programme d'installation ne vous invite pas à fournir des informations sur un proxy.

Voici un exemple de commande utilisant les deux paramètres facultatifs :

```
 ./BlueXP-Connector-Cloud-v3.9.38 --proxy
https://user:password@10.0.0.30:8080/ --cacert
/tmp/cacert/certificate.cer
```

--proxy configure le connecteur pour utiliser un serveur proxy HTTP ou HTTPS à l'aide de l'un des formats suivants :

- http://address:port
- http://user-name:password@address:port
- http://domain-name%92user-name:password@address:port
- https://address:port

- https://user-name:password@address:port
- https://domain-name%92user-name:password@address:port

  Notez ce qui suit :

  - L'utilisateur peut être un utilisateur local ou un utilisateur de domaine.
  - Pour un utilisateur de domaine, vous devez utiliser le code ASCII du \ comme indiqué ci-dessus.
  - BlueXP ne prend pas en charge les mots de passe comprenant le caractère @.

--cacert spécifie un certificat signé par une autorité de certification à utiliser pour l'accès HTTPS entre le connecteur et le serveur proxy. Ce paramètre est requis uniquement si vous spécifiez un serveur proxy HTTPS ou si le proxy est un proxy interceptant.

6. Attendez la fin de l'installation.

   À la fin de l'installation, le service connecteur (ocm) redémarre deux fois si vous avez spécifié un serveur proxy.

7. Ouvrez un navigateur Web à partir d'un hôte connecté à la machine virtuelle Connector et entrez l'URL suivante :

   <a href="https://<em>ipaddress</em>" class="bare">https://<em>ipaddress</em></a>

8. Une fois connecté, configurez le connecteur :
   a. Spécifiez le compte BlueXP à associer au connecteur.
   b. Entrez un nom pour le système.
   c. Sous **exécutez-vous dans un environnement sécurisé ?** maintenez le mode restreint désactivé.

      Vous devez désactiver le mode restreint, car ces étapes décrivent l'utilisation de BlueXP en mode standard. Vous devez activer le mode restreint uniquement si vous disposez d'un environnement sécurisé et souhaitez déconnecter ce compte des services back-end BlueXP. Si c'est le cas, "Suivez les étapes pour démarrer avec BlueXP en mode restreint".

   d. Sélectionnez **commençons**.

Résultat

Le connecteur est maintenant installé et configuré avec votre compte BlueXP.

Si vous avez des compartiments Google Cloud Storage dans le même compte Google Cloud où vous avez créé le connecteur, un environnement de travail Google Cloud Storage s'affiche automatiquement sur le canevas BlueXP. "Découvrez comment gérer le stockage Google Cloud à partir de BlueXP"

Étape 7 : fournissez des autorisations à BlueXP

Vous devez fournir à BlueXP les autorisations Google Cloud que vous avez précédemment configurées. Si vous disposez des autorisations requises, BlueXP peut gérer vos données et votre infrastructure de stockage dans Google Cloud.

Étapes

1. Accédez au portail Google Cloud et attribuez le compte de service à l'instance de la VM Connector.

   "Documentation Google Cloud : modification du compte de service et des étendues d'accès pour une

instance"

2. Si vous souhaitez gérer des ressources dans d'autres projets Google Cloud, autorisez l'accès en ajoutant le compte de service doté du rôle BlueXP à ce projet. Vous devrez répéter cette étape pour chaque projet.

Résultat

BlueXP dispose désormais des autorisations dont il a besoin pour effectuer des actions en votre nom dans Google Cloud.

Installez et configurez un connecteur sur site

Installez un connecteur sur site, puis connectez-vous et configurez-le pour qu'il fonctionne avec votre compte BlueXP.

Avant de commencer

Vous devriez passer en revue "Limitations du connecteur".

Étape 1 : vérifiez la configuration requise pour l'hôte

Le logiciel du connecteur doit être exécuté sur un hôte qui répond à des exigences spécifiques du système d'exploitation, de la RAM, des ports, etc. Assurez-vous que votre hôte répond à ces exigences avant d'installer le connecteur.

Hôte dédié

Le connecteur n'est pas pris en charge sur un hôte partagé avec d'autres applications. L'hôte doit être un hôte dédié.

Systèmes d'exploitation pris en charge

- Ubuntu 22.04 LTS
- CentOS 7.6, 7.7, 7.8 et 7.9
- Red Hat Enterprise Linux 7.6, 7.7, 7.8 et 7.9

  L'hôte doit être enregistré auprès de Red Hat Subscription Management. S'il n'est pas enregistré, l'hôte ne peut pas accéder aux référentiels pour mettre à jour les logiciels tiers requis lors de l'installation du connecteur.

  Le connecteur est pris en charge sur les versions en anglais de ces systèmes d'exploitation.

Hyperviseur

Un hyperviseur bare Metal ou hébergé certifié pour exécuter Ubuntu, CentOS ou Red Hat Enterprise Linux est requis.

"Solution Red Hat : quels hyperviseurs sont certifiés pour l'exécution de Red Hat Enterprise Linux ?"

CPU

4 cœurs ou 4 CPU virtuels

RAM

14 GO

Espace disque dans /opt

100 Gio d'espace doit être disponible

Espace disque dans /var

20 Gio d'espace doit être disponible

Moteur Docker

Docker Engine version 19.3.1 ou ultérieure est requis sur l'hôte avant d'installer le connecteur. "Voir les instructions d'installation"

Étape 2 : configuration du réseau

Configurez votre réseau de manière à ce que Connector puisse gérer les ressources et les processus dans votre environnement de cloud hybride. Par exemple, vous devez vous assurer que les connexions sont disponibles pour les réseaux cibles et que l'accès Internet sortant est disponible.

Connexions aux réseaux cibles

Un connecteur nécessite une connexion réseau à l'emplacement où vous prévoyez de créer et de gérer des environnements de travail. Par exemple, le réseau sur lequel vous prévoyez de créer des systèmes Cloud Volumes ONTAP ou un système de stockage dans votre environnement sur site.

Accès Internet sortant

L'emplacement réseau où vous déployez le connecteur doit disposer d'une connexion Internet sortante pour contacter des points finaux spécifiques.

Points finaux contactés lors de l'installation manuelle

Lorsque vous installez manuellement le connecteur sur votre propre hôte Linux, le programme d'installation du connecteur nécessite l'accès aux URL suivantes pendant le processus d'installation :

- https://support.netapp.com
- https://mysupport.netapp.com
- https://cloudmanager.cloud.netapp.com/tenancy
- https://stream.cloudmanager.cloud.netapp.com
- https://production-artifacts.cloudmanager.cloud.netapp.com
- https://*.blob.core.windows.net
- https://cloudmanagerinfraprod.azurecr.io

  L'hôte peut essayer de mettre à jour les packages du système d'exploitation lors de l'installation. L'hôte peut contacter différents sites de mise en miroir pour ces packages OS.

Points d'extrémité contactés depuis le connecteur

Le connecteur nécessite un accès Internet sortant pour contacter les terminaux suivants afin de gérer les ressources et les processus au sein de votre environnement de cloud public pour les opérations quotidiennes.

Notez que les points finaux répertoriés ci-dessous sont tous des entrées CNAME.

Terminaux	Objectif
Services AWS (amazonaws.com): • CloudFormation • Cloud de calcul élastique (EC2) • Gestion des identités et des accès • Service de gestion des clés (KMS) • Service de jetons de sécurité (STS) • Service de stockage simple (S3)	Pour gérer les ressources dans AWS. Le terminal exact dépend de la région AWS que vous utilisez. "Pour plus d'informations, consultez la documentation AWS"
https://management.azure.com https://login.microsoftonline.com https://blob.core.windows.net https://core.windows.net	Afin de gérer les ressources dans les régions publiques d'Azure.
https://management.chinacloudapi.cn https://login.chinacloudapi.cn https://blob.core.chinacloudapi.cn https://core.chinacloudapi.cn	De gérer les ressources dans les régions Azure China.
https://www.googleapis.com/compute/v1/ https://compute.googleapis.com/compute/v1 https://cloudresourcemanager.googleapis.com/v1/projects https://www.googleapis.com/compute/beta https://storage.googleapis.com/storage/v1 https://www.googleapis.com/storage/v1 https://iam.googleapis.com/v1 https://cloudkms.googleapis.com/v1 https://www.googleapis.com/deploymentmanager/v2/projects	De gérer des ressources dans Google Cloud.
https://support.netapp.com https://mysupport.netapp.com	Pour obtenir des informations sur les licences et envoyer des messages AutoSupport au support NetApp.
https://*.api.bluexp.netapp.com https://api.bluexp.netapp.com https://*.cloudmanager.cloud.netapp.com https://cloudmanager.cloud.netapp.com https://netapp-cloud-account.auth0.com	Pour fournir des fonctions et des services SaaS dans BlueXP. Notez que le connecteur est actuellement en contact avec « cloudmanager.cloud.netapp.com", mais il commencera à contacter « api.bluexp.netapp.com" dans une prochaine version.

Terminaux	Objectif
https://*.blob.core.windows.net https://cloudmanagerinfraprod.azurecr.io	Pour mettre à niveau le connecteur et ses composants Docker.

Serveur proxy

Si votre organisation nécessite le déploiement d'un serveur proxy pour tout le trafic Internet sortant, procurez-vous les informations suivantes sur votre proxy HTTP ou HTTPS. Vous devrez fournir ces informations pendant l'installation.

- Adresse IP
- Informations d'identification
- Certificat HTTPS

Notez que BlueXP ne prend pas en charge les serveurs proxy transparents.

Ports

Il n'y a pas de trafic entrant vers le connecteur, sauf si vous l'initiez ou si le connecteur est utilisé comme proxy pour envoyer des messages AutoSupport de Cloud Volumes ONTAP au support NetApp.

- HTTP (80) et HTTPS (443) permettent d'accéder à l'interface utilisateur locale que vous utiliserez dans de rares circonstances.
- SSH (22) n'est nécessaire que si vous devez vous connecter à l'hôte pour le dépannage.
- Les connexions entrantes via le port 3128 sont requises si vous déployez des systèmes Cloud Volumes ONTAP dans un sous-réseau où aucune connexion Internet sortante n'est disponible.

  Si les systèmes Cloud Volumes ONTAP ne disposent pas d'une connexion Internet sortante pour envoyer des messages AutoSupport, BlueXP les configure automatiquement pour qu'ils utilisent un serveur proxy inclus avec le connecteur. La seule condition est de s'assurer que le groupe de sécurité du connecteur autorise les connexions entrantes sur le port 3128. Vous devrez ouvrir ce port après le déploiement du connecteur.

Activez le protocole NTP

Si vous prévoyez d'utiliser la classification BlueXP pour analyser vos sources de données d'entreprise, vous devez activer un service NTP (Network Time Protocol) sur le système de connecteur BlueXP et le système de classification BlueXP afin que l'heure soit synchronisée entre les systèmes. "En savoir plus sur la classification BlueXP"

Étape 3 : configurez les autorisations cloud

Si vous souhaitez utiliser les services BlueXP dans AWS ou Azure avec un connecteur sur site, vous devez configurer des autorisations dans votre fournisseur cloud afin de pouvoir ajouter les informations d'identification au connecteur une fois que vous l'avez installé.

Pourquoi ne pas Google Cloud ? Une fois le connecteur installé sur votre site, il ne peut pas gérer vos ressources dans Google Cloud. Le connecteur doit être installé dans Google Cloud pour gérer toutes les ressources qui y résident.

AWS

Lorsque le connecteur est installé sur site, vous devez fournir BlueXP avec des autorisations AWS en ajoutant des clés d'accès à un utilisateur IAM qui dispose des autorisations requises.

Vous devez utiliser cette méthode d'authentification si le connecteur est installé sur site. Vous ne pouvez pas utiliser de rôle IAM.

Étapes

1. Connectez-vous à la console AWS et accédez au service IAM.
2. Création d'une règle :

   a. Sélectionnez **stratégies > Créer une stratégie**.

   b. Sélectionnez **JSON** et copiez et collez le contenu du "Politique IAM pour le connecteur".

   c. Terminez les étapes restantes pour créer la stratégie.

      Selon les services BlueXP que vous prévoyez d'utiliser, il peut être nécessaire de créer une seconde règle.

   Pour les régions standard, les autorisations sont réparties entre deux règles. Deux règles sont requises en raison d'une taille maximale de caractères pour les stratégies gérées dans AWS. "En savoir plus sur les règles IAM pour le connecteur".

3. Associer les règles à un utilisateur IAM.
   - "Documentation AWS : création de rôles IAM"
   - "Documentation AWS : ajout et suppression de règles IAM"
4. Assurez-vous que l'utilisateur dispose d'une clé d'accès que vous pouvez ajouter à BlueXP après l'installation du connecteur.

Résultat

Vous devez maintenant disposer des clés d'accès pour un utilisateur IAM qui dispose des autorisations requises. Après avoir installé le connecteur, vous devez associer ces informations d'identification au connecteur de BlueXP.

Azure

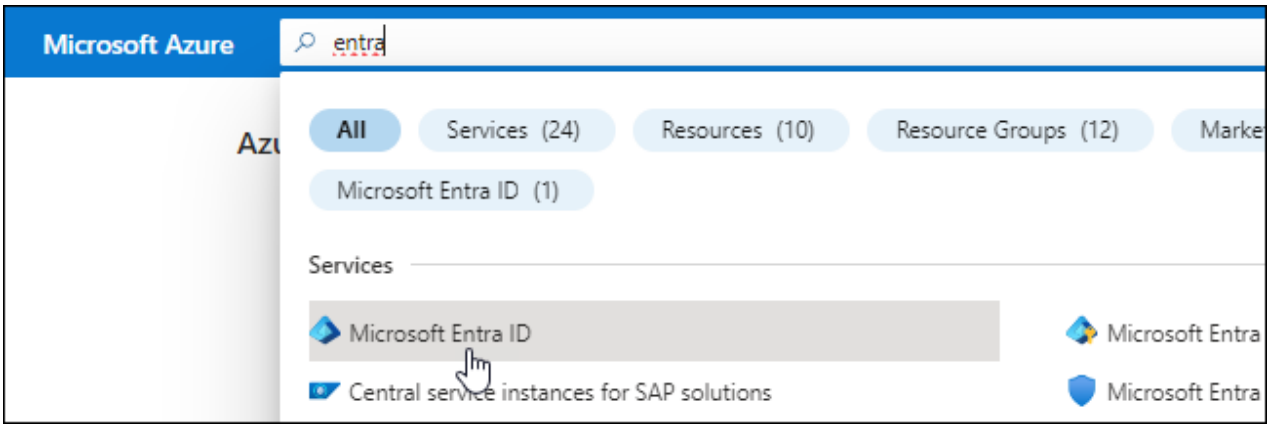
Lorsque le connecteur est installé sur site, vous devez fournir BlueXP avec des autorisations Azure en configurant une entité de service dans Microsoft Entra ID et en obtenant les identifiants Azure requis par BlueXP.

Créez une application Microsoft Entra pour le contrôle d'accès basé sur les rôles

1. Assurez-vous que vous disposez des autorisations dans Azure pour créer une application Active Directory et attribuer l'application à un rôle.

   Pour plus de détails, reportez-vous à "Documentation Microsoft Azure : autorisations requises"

2. À partir du portail Azure, ouvrez le service **Microsoft Entra ID**.



3. Dans le menu, sélectionnez **enregistrements d'applications**.
4. Sélectionnez **nouvel enregistrement**.
5. Spécifiez les détails de l'application :
   - **Nom** : saisissez un nom pour l'application.
   - **Type de compte** : sélectionnez un type de compte (tout fonctionne avec BlueXP).
   - **URI de redirection**: Vous pouvez laisser ce champ vide.
6. Sélectionnez **Enregistrer**.

   Vous avez créé l'application AD et le principal de service.

Attribuez l'application à un rôle

1. Création d'un rôle personnalisé :

   Notez que vous pouvez créer un rôle personnalisé Azure à l'aide du portail Azure, d'Azure PowerShell, de l'interface de ligne de commandes Azure ou de l'API REST. La procédure suivante explique comment créer le rôle à l'aide de l'interface de ligne de commandes Azure. Si vous préférez utiliser une autre méthode, reportez-vous à la section "Documentation Azure"

   a. Copier le contenu du "Autorisations de rôle personnalisées pour le connecteur" Et les enregistrer dans un fichier JSON.

   b. Modifiez le fichier JSON en ajoutant des identifiants d'abonnement Azure à l'étendue assignable.

      Vous devez ajouter l'ID de chaque abonnement Azure à partir duquel les utilisateurs créeront des systèmes Cloud Volumes ONTAP.

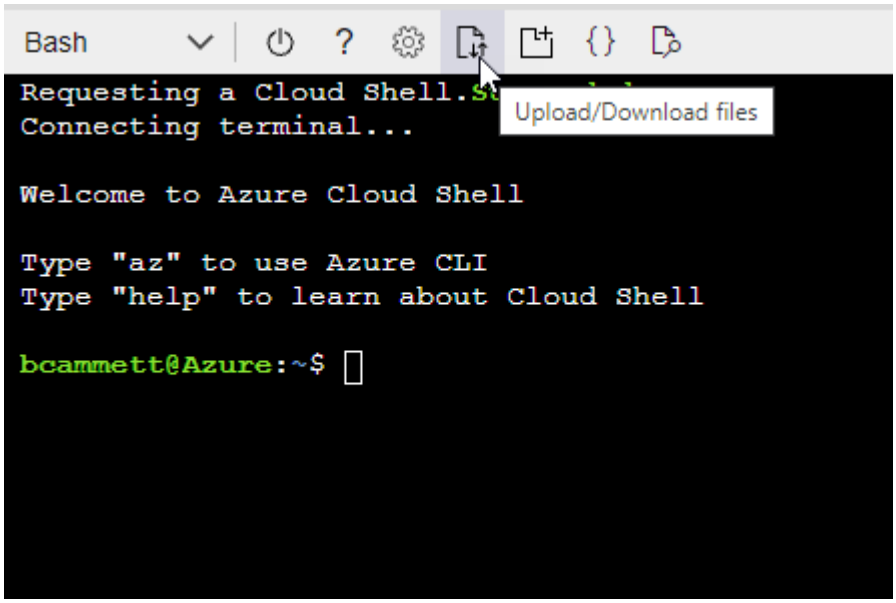
      Exemple

      ```
      "AssignableScopes": [
      "/subscriptions/d333af45-0d07-4154-943d-c25fbzzzzzzz",
      "/subscriptions/54b91999-b3e6-4599-908e-416e0zzzzzzz",
      "/subscriptions/398e471c-3b42-4ae7-9b59-ce5bbzzzzzzz"
      ```

   c. Utilisez le fichier JSON pour créer un rôle personnalisé dans Azure.

      Les étapes suivantes expliquent comment créer le rôle à l'aide de Bash dans Azure Cloud Shell.

- Démarrer "Shell cloud Azure" Et choisissez l'environnement Bash.
- Téléchargez le fichier JSON.



- Pour créer le rôle personnalisé, utilisez l'interface de ligne de commandes Azure :

```
az role definition create --role-definition
Connector_Policy.json
```

Vous devez maintenant avoir un rôle personnalisé appelé opérateur BlueXP que vous pouvez affecter à la machine virtuelle connecteur.

2. Attribuez l'application au rôle :

   a. À partir du portail Azure, ouvrez le service **abonnements**.

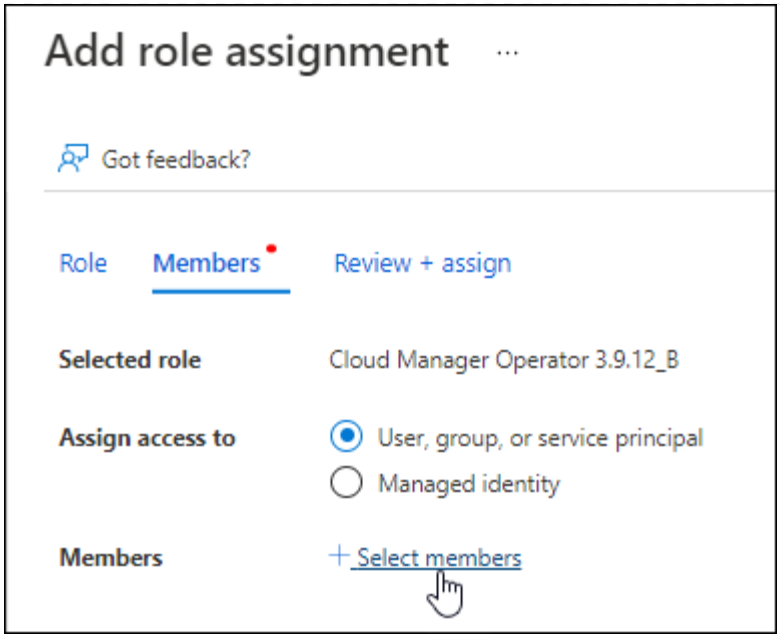
   b. Sélectionnez l'abonnement.

   c. Sélectionnez **contrôle d'accès (IAM) > Ajouter > Ajouter une affectation de rôle**.

   d. Dans l'onglet **role**, sélectionnez le rôle **BlueXP Operator** et sélectionnez **Next**.

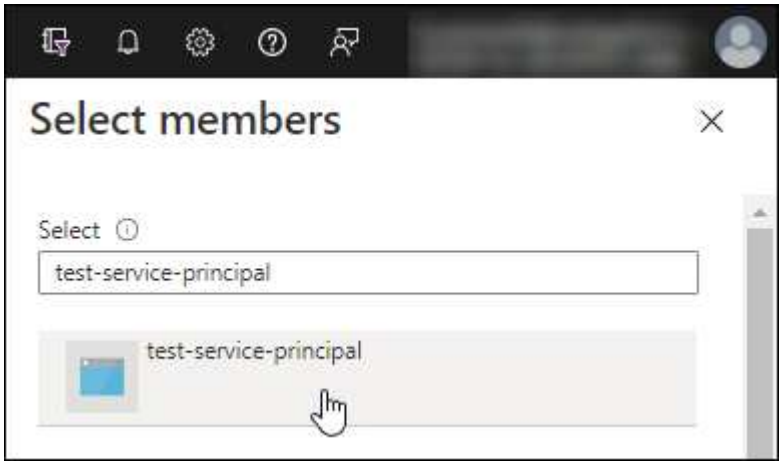
   e. Dans l'onglet **membres**, procédez comme suit :

      - Conserver **utilisateur, groupe ou entité de service** sélectionnée.
      - Sélectionnez **Sélectionner membres**.



- Recherchez le nom de l'application.

  Voici un exemple :



- Sélectionnez l'application et sélectionnez **Sélectionner**.
- Sélectionnez **Suivant**.

f. Sélectionnez **consulter + affecter**.

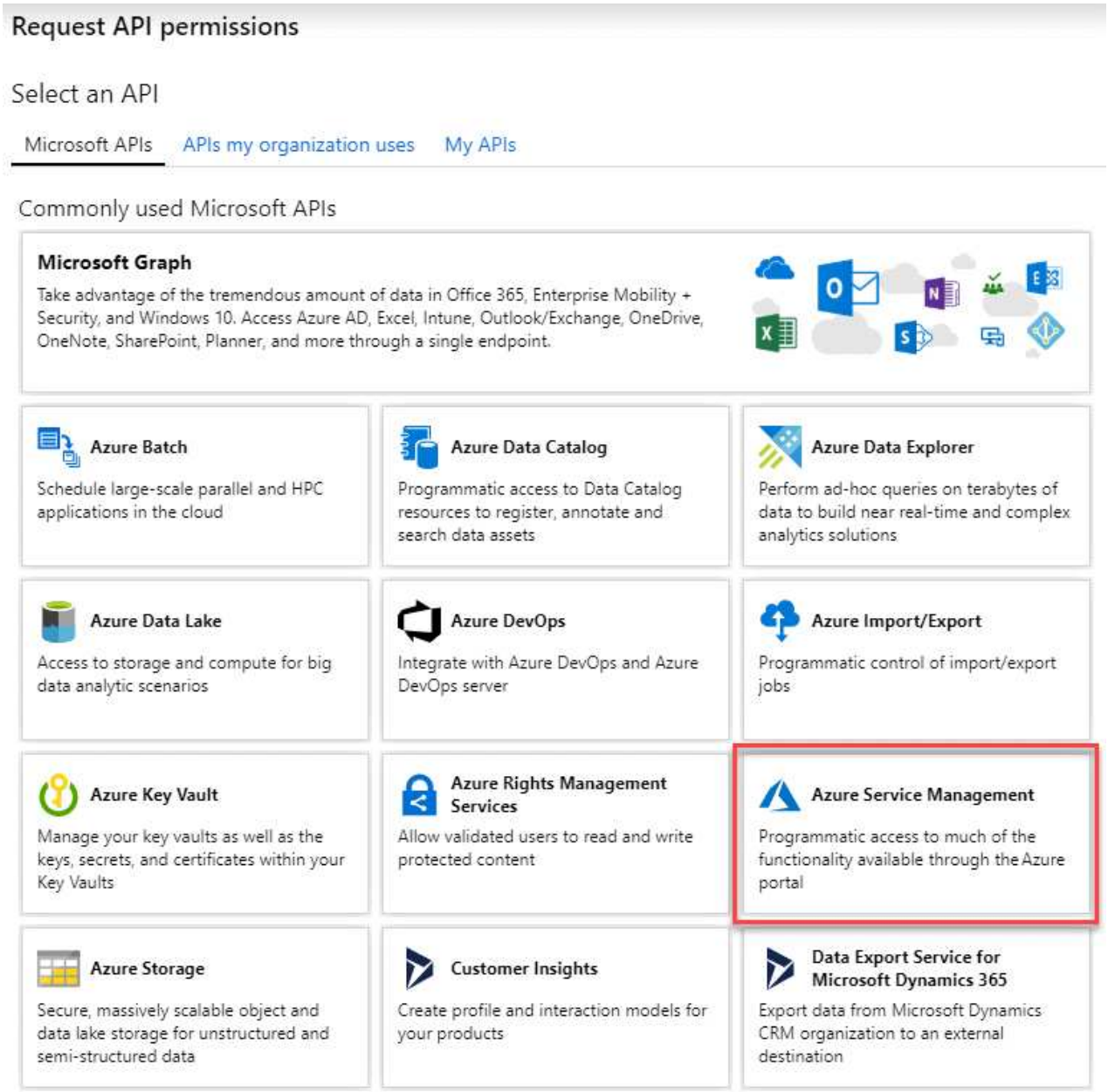
   Le principal de service dispose désormais des autorisations Azure nécessaires pour déployer le connecteur.

Si vous souhaitez déployer Cloud Volumes ONTAP à partir de plusieurs abonnements Azure, vous devez lier le principal de service à chacun de ces abonnements. BlueXP vous permet de sélectionner l'abonnement que vous souhaitez utiliser lors du déploiement de Cloud Volumes ONTAP.

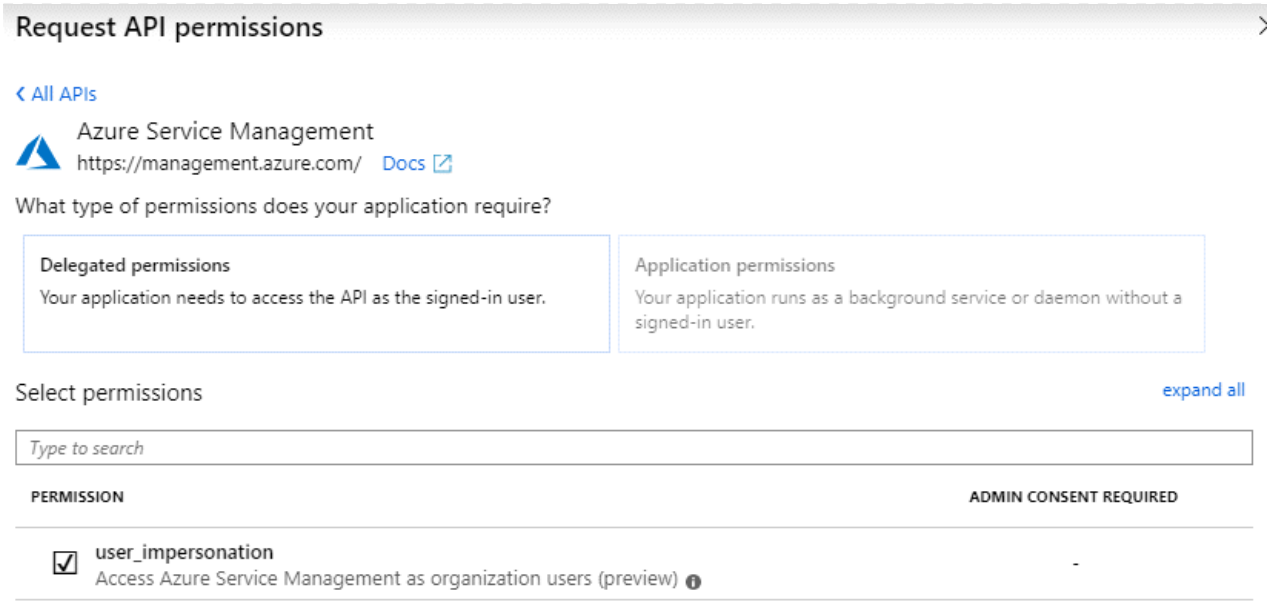
Ajoutez des autorisations d'API de gestion de service Windows Azure

1. Dans le service **Microsoft Entra ID**, sélectionnez **enregistrements d'applications** et sélectionnez l'application.
2. Sélectionnez **autorisations API > Ajouter une autorisation**.

3. Sous **Microsoft API**, sélectionnez **Azure Service Management**.

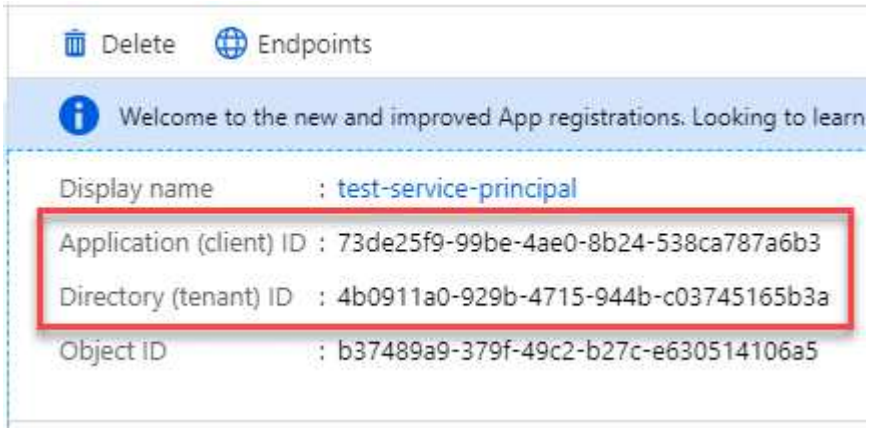


4. Sélectionnez **accéder à Azure Service Management en tant qu'utilisateurs de l'organisation**, puis sélectionnez **Ajouter des autorisations**.



Obtenez l'ID d'application et l'ID de répertoire de l'application

1. Dans le service **Microsoft Entra ID**, sélectionnez **enregistrements d'applications** et sélectionnez l'application.
2. Copiez l'ID **application (client)** et l'ID **Directory (tenant)**.



Lorsque vous ajoutez le compte Azure à BlueXP, vous devez fournir l'ID d'application (client) et l'ID de répertoire (tenant) de l'application. BlueXP utilise les ID pour se connecter par programmation.

Créez un secret client

1. Ouvrez le service **Microsoft Entra ID**.
2. Sélectionnez **enregistrements d'applications** et sélectionnez votre application.
3. Sélectionnez **certificats et secrets > Nouveau secret client**.
4. Fournissez une description du secret et une durée.
5. Sélectionnez **Ajouter**.
6. Copier la valeur du secret client.

BlueXP peut maintenant utiliser un code client pour s'authentifier auprès de Microsoft Entra ID.

Résultat

Votre principal de service est maintenant configuré et vous devez avoir copié l'ID de l'application (client), l'ID du répertoire (tenant) et la valeur du secret client. Après avoir installé le connecteur, vous devez associer ces informations d'identification au connecteur de BlueXP.

Étape 4 : installez le connecteur

Téléchargez et installez le logiciel Connector sur un hôte Linux existant sur site.

Avant de commencer

Vous devez disposer des éléments suivants :

- Privilèges root pour installer le connecteur.
- Détails sur un serveur proxy, si un proxy est requis pour accéder à Internet à partir du connecteur.

  Vous avez la possibilité de configurer un serveur proxy après l'installation, mais cela nécessite de redémarrer le connecteur.

  Notez que BlueXP ne prend pas en charge les serveurs proxy transparents.

- Un certificat signé par une autorité de certification, si le serveur proxy utilise HTTPS ou si le proxy est un proxy interceptant.

Description de la tâche

Le programme d'installation disponible sur le site du support NetApp peut être une version antérieure. Après l'installation, le connecteur se met automatiquement à jour si une nouvelle version est disponible.

Étapes

1. Vérifiez que docker est activé et exécuté.

```
sudo systemctl enable docker && sudo systemctl start docker
```

2. Si les variables système *http_proxy* ou *https_proxy* sont définies sur l'hôte, supprimez-les :

```
unset http_proxy
unset https_proxy
```

Si vous ne supprimez pas ces variables système, l'installation échouera.

3. Téléchargez le logiciel du connecteur à partir du "Site de support NetApp", Puis copiez-le sur l'hôte Linux.

   Vous devez télécharger le programme d'installation du connecteur « en ligne » destiné à être utilisé sur votre réseau ou dans le cloud. Un programme d'installation séparé « hors ligne » est disponible pour le connecteur, mais il n'est pris en charge que pour les déploiements en mode privé.

4. Attribuez des autorisations pour exécuter le script.

```
chmod +x BlueXP-Connector-Cloud-<version>
```

   Où <version> est la version du connecteur que vous avez téléchargé.

5. Exécutez le script d'installation.

```
 ./BlueXP-Connector-Cloud-<version> --proxy <HTTP or HTTPS proxy server>
--cacert <path and file name of a CA-signed certificate>
```

   Les paramètres --proxy et --cacert sont facultatifs. Si vous disposez d'un serveur proxy, vous devez entrer les paramètres comme indiqué. Le programme d'installation ne vous invite pas à fournir des informations sur un proxy.

   Voici un exemple de commande utilisant les deux paramètres facultatifs :

```
 ./BlueXP-Connector-Cloud-v3.9.38 --proxy
https://user:password@10.0.0.30:8080/ --cacert
/tmp/cacert/certificate.cer
```

   --proxy configure le connecteur pour utiliser un serveur proxy HTTP ou HTTPS à l'aide de l'un des formats suivants :

   - http://address:port
   - http://user-name:password@address:port
   - http://domain-name%92user-name:password@address:port
   - https://address:port
   - https://user-name:password@address:port
   - https://domain-name%92user-name:password@address:port

     Notez ce qui suit :

     - L'utilisateur peut être un utilisateur local ou un utilisateur de domaine.
     - Pour un utilisateur de domaine, vous devez utiliser le code ASCII du \ comme indiqué ci-dessus.
     - BlueXP ne prend pas en charge les mots de passe comprenant le caractère @.

   --cacert spécifie un certificat signé par une autorité de certification à utiliser pour l'accès HTTPS entre le connecteur et le serveur proxy. Ce paramètre est requis uniquement si vous spécifiez un serveur proxy

HTTPS ou si le proxy est un proxy interceptant.

Résultat

Le connecteur est maintenant installé. À la fin de l'installation, le service connecteur (ocm) redémarre deux fois si vous avez spécifié un serveur proxy.

Étape 5 : configurer le connecteur

Inscrivez-vous ou connectez-vous, puis configurez le connecteur pour qu'il fonctionne avec votre compte BlueXP.

Étapes

1. Ouvrez un navigateur Web et entrez l'URL suivante :

   <a href="https://<em>ipaddress</em>" class="bare">https://<em>ipaddress</em></a>

   Ipaddress peut être localhost, une adresse IP privée ou une adresse IP publique, selon la configuration de l'hôte. Par exemple, si le connecteur est dans le Cloud public sans adresse IP publique, vous devez entrer une adresse IP privée à partir d'un hôte qui a une connexion à l'hôte du connecteur.

2. S'inscrire ou se connecter.
3. Une fois connecté, configurez BlueXP :
   a. Spécifiez le compte BlueXP à associer au connecteur.
   b. Entrez un nom pour le système.
   c. Sous **exécutez-vous dans un environnement sécurisé ?** maintenez le mode restreint désactivé.

      Vous devez désactiver le mode restreint, car ces étapes décrivent l'utilisation de BlueXP en mode standard. (En outre, le mode restreint n'est pas pris en charge lorsque le connecteur est installé sur site.)

   d. Sélectionnez **commençons**.

Résultat

BlueXP est maintenant configuré avec le connecteur que vous venez d'installer.

Étape 6 : fournissez des autorisations à BlueXP

Une fois que vous avez installé et configuré le connecteur, ajoutez vos identifiants cloud afin que BlueXP dispose des autorisations requises pour effectuer des actions dans AWS ou Azure.

AWS

Avant de commencer

Si vous venez de créer ces identifiants dans AWS, leur utilisation peut prendre quelques minutes. Attendez quelques minutes avant d'ajouter les informations d'identification à BlueXP.

Étapes

1. Dans le coin supérieur droit de la console BlueXP, sélectionnez l'icône Paramètres, puis sélectionnez **informations d'identification**.

2. Sélectionnez **Ajouter des informations d'identification** et suivez les étapes de l'assistant.
   a. **Emplacement des informations d'identification** : sélectionnez **Amazon Web Services > connecteur**.
   b. **Définir les informations d'identification** : saisissez une clé d'accès AWS et une clé secrète.
   c. **Abonnement Marketplace** : associez un abonnement Marketplace à ces identifiants en vous abonnant maintenant ou en sélectionnant un abonnement existant.
   d. **Révision** : confirmez les détails des nouvelles informations d'identification et sélectionnez **Ajouter**.

Résultat

BlueXP dispose désormais des autorisations dont il a besoin pour effectuer des actions dans AWS en votre nom.

Vous pouvez maintenant accéder au "Console BlueXP" Pour commencer à utiliser le connecteur avec BlueXP.

Azure

Avant de commencer

Si vous venez de créer ces identifiants dans Azure, leur mise à disposition peut prendre quelques minutes. Attendez quelques minutes avant d'ajouter les informations d'identification à BlueXP.

Étapes

1. Dans le coin supérieur droit de la console BlueXP, sélectionnez l'icône Paramètres, puis sélectionnez **informations d'identification**.

2. Sélectionnez **Ajouter des informations d'identification** et suivez les étapes de l'assistant.
   a. **Emplacement des informations d'identification** : sélectionnez **Microsoft Azure > connecteur**.
   b. **Définir les informations d'identification** : saisissez les informations relatives à l'entité de service Microsoft Entra qui accorde les autorisations requises :
      - ID de l'application (client)

    - ID du répertoire (locataire)
    - Secret client

c. **Abonnement Marketplace** : associez un abonnement Marketplace à ces identifiants en vous abonnant maintenant ou en sélectionnant un abonnement existant.

d. **Révision** : confirmez les détails des nouvelles informations d'identification et sélectionnez **Ajouter**.

Résultat

BlueXP dispose désormais des autorisations dont il a besoin pour effectuer des actions dans Azure en votre nom. Vous pouvez maintenant accéder au "Console BlueXP" Pour commencer à utiliser le connecteur avec BlueXP.

Abonnement à BlueXP (mode standard)

Abonnez-vous à BlueXP sur le marché de votre fournisseur cloud pour payer les services BlueXP à un taux horaire (PAYGO) ou un contrat annuel. Si vous avez acheté une licence NetApp (BYOL), vous devez également souscrire à l'offre Marketplace. Votre licence est toujours facturée en premier, mais vous serez facturé au taux horaire si vous dépassez votre capacité sous licence ou si la période de validité de la licence expire.

Un abonnement Marketplace permet de facturer les services BlueXP suivants :

- Sauvegarde et restauration
- Classement
- Cloud Volumes ONTAP
- Tiering

Avant de commencer

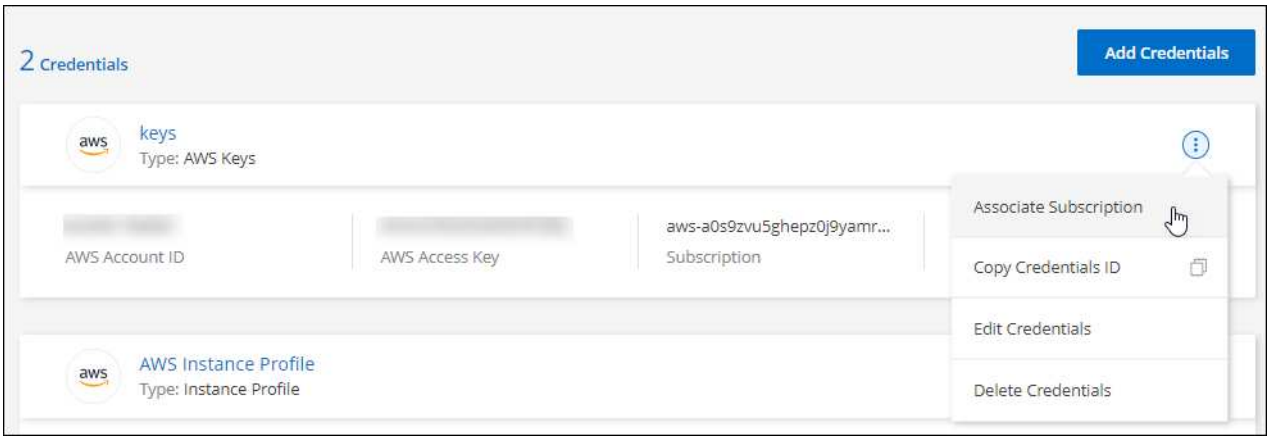
L'abonnement à BlueXP implique d'associer un abonnement Marketplace aux informations d'identification cloud associées à un connecteur. Si vous avez suivi le flux de travail « commencer avec le mode standard », vous devriez déjà avoir un connecteur. Pour en savoir plus, consultez le "Démarrage rapide de BlueXP en mode standard".

AWS

Étapes

1. Dans le coin supérieur droit de la console BlueXP, sélectionnez l'icône Paramètres, puis sélectionnez **informations d'identification**.
2. Sélectionnez le menu d'action correspondant à un ensemble d'informations d'identification, puis sélectionnez **abonnement associé**.

   Vous devez sélectionner les informations d'identification associées à un connecteur. Vous ne pouvez pas associer un abonnement Marketplace aux informations d'identification associées à BlueXP.



3. Pour associer les informations d'identification à un abonnement existant, sélectionnez l'abonnement dans la liste déroulante et sélectionnez **associer**.
4. Pour associer les informations d'identification à un nouvel abonnement, sélectionnez **Ajouter un abonnement > Continuer** et suivez les étapes indiquées dans AWS Marketplace :

   a. Sélectionnez **Afficher les options d'achat**.

   b. Sélectionnez **s'abonner**.

   c. Sélectionnez **configurer votre compte**.

      Vous serez redirigé vers le site Web BlueXP.

   d. À partir de la page **attribution d'abonnement** :

      - Sélectionnez les comptes BlueXP avec lesquels vous souhaitez associer cet abonnement.
      - Dans le champ **remplacer l'abonnement existant**, choisissez si vous souhaitez remplacer automatiquement l'abonnement existant pour un compte par ce nouvel abonnement.

        BlueXP remplace l'abonnement existant pour toutes les informations d'identification du compte par ce nouvel abonnement. Si un ensemble d'informations d'identification n'a jamais été associé à un abonnement, ce nouvel abonnement ne sera pas associé à ces informations d'identification.

      Pour tous les autres comptes, vous devez associer manuellement l'abonnement en répétant ces étapes.

      - Sélectionnez **Enregistrer**.

        La vidéo suivante décrit la procédure de souscription à partir d'AWS Marketplace :

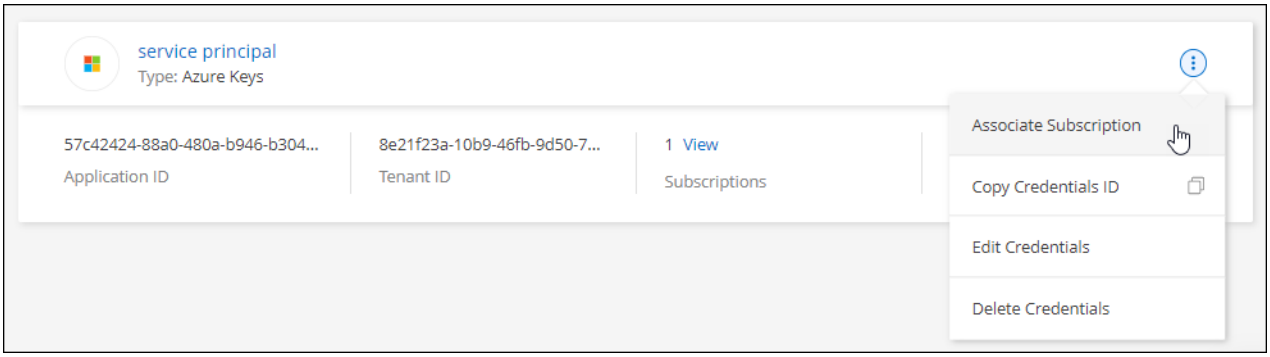
Abonnez-vous à BlueXP sur AWS Marketplace

Azure

Étapes

1. Dans le coin supérieur droit de la console BlueXP, sélectionnez l'icône Paramètres, puis sélectionnez **informations d'identification**.
2. Sélectionnez le menu d'action correspondant à un ensemble d'informations d'identification, puis sélectionnez **abonnement associé**.

   Vous devez sélectionner les informations d'identification associées à un connecteur. Vous ne pouvez pas associer un abonnement Marketplace aux informations d'identification associées à BlueXP.



3. Pour associer les informations d'identification à un abonnement existant, sélectionnez l'abonnement dans la liste déroulante et sélectionnez **associer**.
4. Pour associer les informations d'identification à un nouvel abonnement, sélectionnez **Ajouter un abonnement > Continuer** et suivez les étapes dans Azure Marketplace :

   a. Si vous y êtes invité, connectez-vous à votre compte Azure.

   b. Sélectionnez **s'abonner**.

   c. Remplissez le formulaire et sélectionnez **s'abonner**.

   d. Une fois le processus d'abonnement terminé, sélectionnez **configurer le compte maintenant**.

      Vous serez redirigé vers le site Web BlueXP.

   e. À partir de la page **attribution d'abonnement** :

      - Sélectionnez les comptes BlueXP avec lesquels vous souhaitez associer cet abonnement.
      - Dans le champ **remplacer l'abonnement existant**, choisissez si vous souhaitez remplacer automatiquement l'abonnement existant pour un compte par ce nouvel abonnement.

        BlueXP remplace l'abonnement existant pour toutes les informations d'identification du compte par ce nouvel abonnement. Si un ensemble d'informations d'identification n'a jamais été associé à un abonnement, ce nouvel abonnement ne sera pas associé à ces informations d'identification.

      Pour tous les autres comptes, vous devez associer manuellement l'abonnement en répétant ces étapes.

      - Sélectionnez **Enregistrer**.

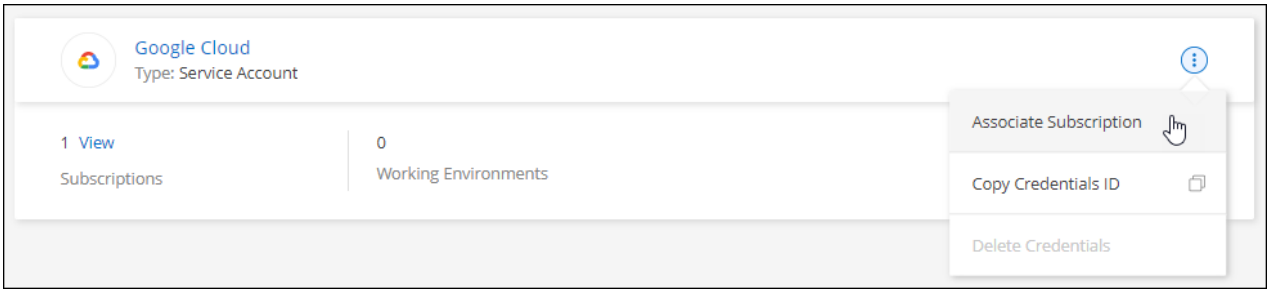
La vidéo suivante explique comment vous abonner à Azure Marketplace :

Abonnez-vous à BlueXP depuis Azure Marketplace

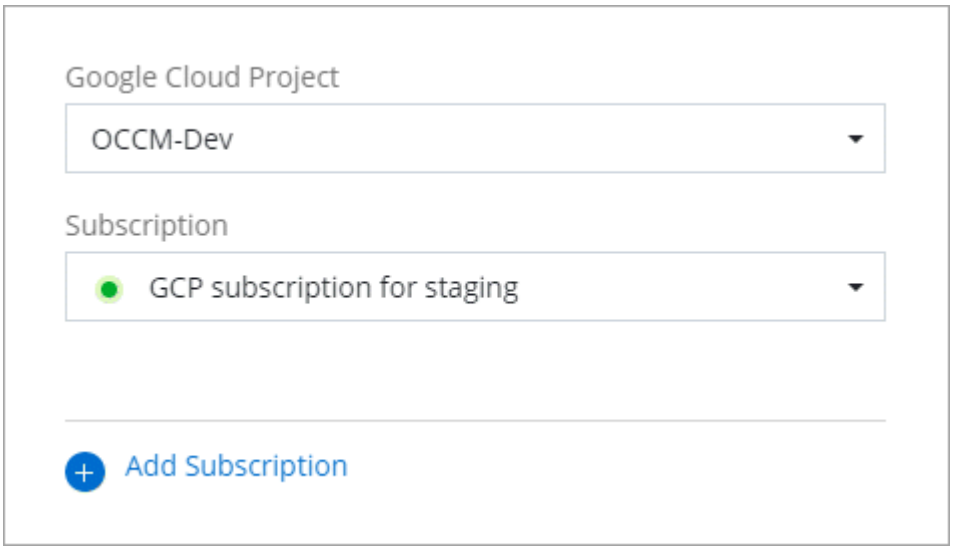
Google Cloud

Étapes

1. Dans le coin supérieur droit de la console BlueXP, sélectionnez l'icône Paramètres, puis sélectionnez **informations d'identification**.
2. Sélectionnez le menu d'action correspondant à un ensemble d'informations d'identification, puis sélectionnez **abonnement associé**.



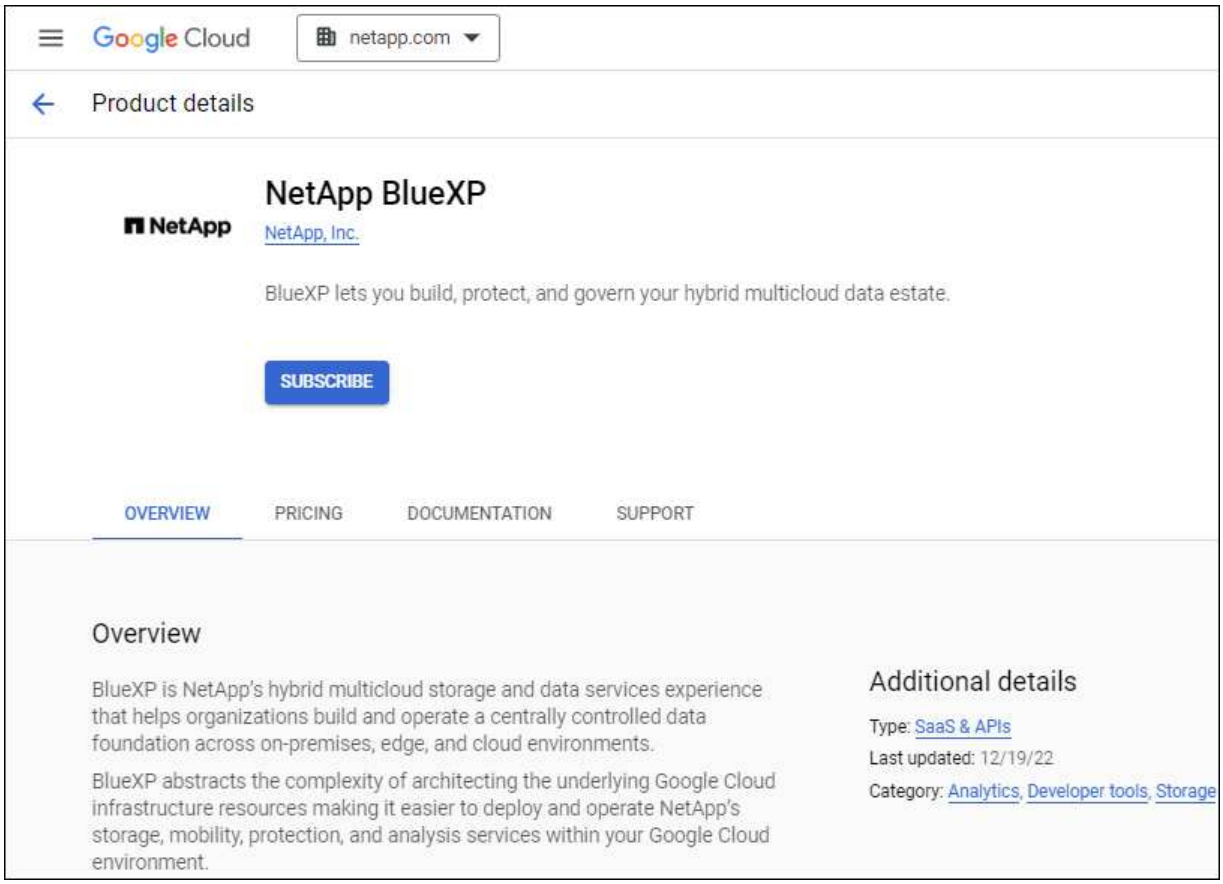
3. Pour associer les informations d'identification à un abonnement existant, sélectionnez un projet Google Cloud et un abonnement dans la liste déroulante, puis sélectionnez **associer**.



4. Si vous n'avez pas encore d'abonnement, sélectionnez **Ajouter un abonnement > Continuer** et suivez les étapes indiquées dans Google Cloud Marketplace.

> Avant de terminer les étapes suivantes, assurez-vous que vous disposez des deux privilèges d'administrateur de facturation dans votre compte Google Cloud ainsi que d'une connexion BlueXP.

a. Après avoir été redirigé vers le "Page NetApp BlueXP sur Google Cloud Marketplace", assurez-vous que le projet correct est sélectionné dans le menu de navigation supérieur.



b. Sélectionnez **s'abonner**.

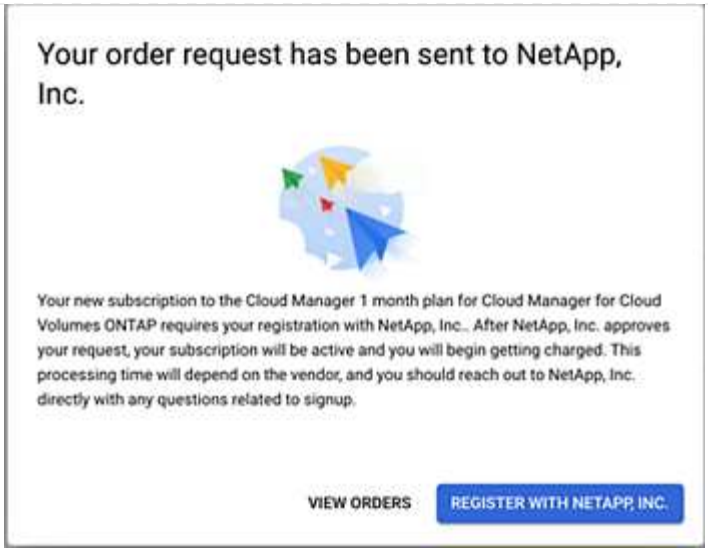
c. Sélectionnez le compte de facturation approprié et acceptez les conditions générales.

d. Sélectionnez **s'abonner**.

   Cette étape envoie votre demande de transfert à NetApp.

e. Dans la boîte de dialogue qui s'affiche, sélectionnez **s'inscrire auprès de NetApp, Inc.**

   Cette étape doit être effectuée pour lier l'abonnement Google Cloud à votre compte BlueXP. Le processus de liaison d'un abonnement n'est pas terminé tant que vous n'êtes pas redirigé à partir de cette page, puis vous connecter à BlueXP.



f. Suivez les étapes de la page **attribution d'abonnement** :

> Si un membre de votre entreprise a déjà souscrit à l'abonnement NetApp BlueXP à partir de votre compte de facturation, vous serez redirigé vers "La page Cloud Volumes ONTAP sur le site web de BlueXP" à la place. Si cela est inattendu, contactez votre équipe commerciale NetApp. Google n'autorise qu'un seul abonnement par compte de facturation Google.

- Sélectionnez les comptes BlueXP avec lesquels vous souhaitez associer cet abonnement.
- Dans le champ **remplacer l'abonnement existant**, choisissez si vous souhaitez remplacer automatiquement l'abonnement existant pour un compte par ce nouvel abonnement.

  BlueXP remplace l'abonnement existant pour toutes les informations d'identification du compte par ce nouvel abonnement. Si un ensemble d'informations d'identification n'a jamais été associé à un abonnement, ce nouvel abonnement ne sera pas associé à ces informations d'identification.

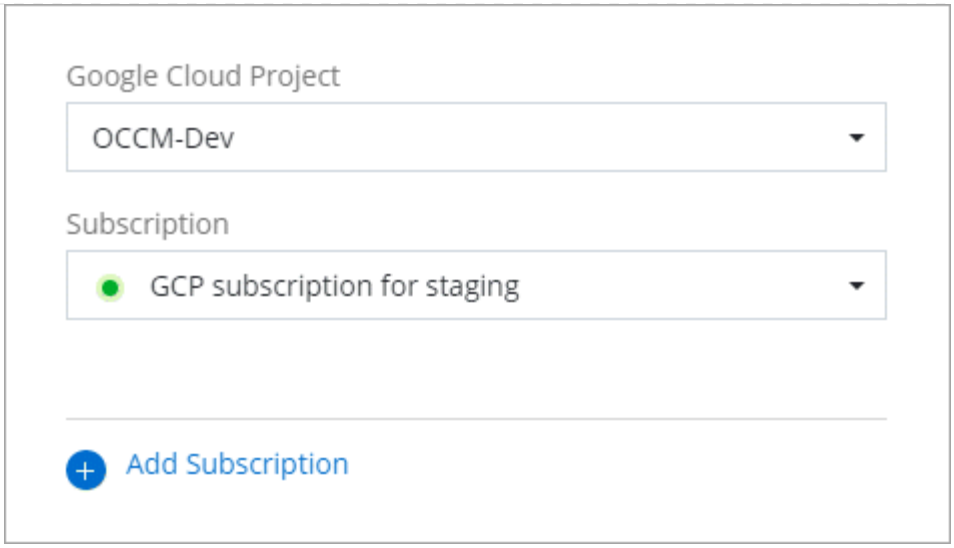
Pour tous les autres comptes, vous devez associer manuellement l'abonnement en répétant ces étapes.

- Sélectionnez **Enregistrer**.

  Dans cette vidéo, vous instructions pour vous abonner à Google Cloud Marketplace :

Abonnez-vous à BlueXP depuis Google Cloud Marketplace

a. Une fois ce processus terminé, revenez à la page d'informations d'identification dans BlueXP et sélectionnez ce nouvel abonnement.



Liens connexes

- "Gérez les licences BYOL basées sur la capacité pour Cloud Volumes ONTAP"
- "Gérez les licences BYOL pour les services de données BlueXP"
- "Gérez les informations d'identification et les abonnements AWS pour BlueXP"
- "Gérez les informations d'identification et les abonnements Azure pour BlueXP"
- "Gérez les identifiants Google Cloud et les abonnements pour BlueXP"

Ce que vous pouvez faire ensuite (mode standard)

Maintenant que vous vous êtes connecté et que vous avez configuré BlueXP en mode standard, les utilisateurs peuvent créer et découvrir des environnements de travail et utiliser les services de données BlueXP.

> Si vous avez installé un connecteur dans AWS, Microsoft Azure ou Google Cloud, BlueXP découvre automatiquement des informations sur les compartiments Amazon S3, le stockage Azure Blob ou les compartiments Google Cloud Storage à l'emplacement où le connecteur est installé. Un environnement de travail est automatiquement ajouté au canevas BlueXP.

Pour obtenir de l'aide, consultez le "Page d'accueil de la documentation BlueXP" Pour afficher les documents relatifs à tous les services BlueXP.

Lien associé

"Modes de déploiement BlueXP"

Commencez avec le mode restreint

Démarrage du flux de travail (mode restreint)

Commencez à utiliser BlueXP en mode restreint en préparant votre environnement, en déployant le connecteur et en vous abonnant à BlueXP.

Le mode restreint est généralement utilisé par les administrations publiques et locales, ainsi que par les entreprises réglementées, y compris les déploiements dans les régions AWS GovCloud et Azure Government. Avant de commencer, vous devez avoir une compréhension de "Comptes BlueXP", "Connecteurs", et "modes de déploiement".

1 **"Préparation du déploiement"**

1. Préparez un hôte Linux dédié qui répond aux exigences en matière de processeur, de RAM, d'espace disque, de moteur Docker et bien plus encore.
2. Configurez le réseau qui fournit un accès aux réseaux cibles, un accès Internet sortant pour les installations manuelles et un accès Internet sortant pour un accès quotidien.
3. Configurez des autorisations dans votre fournisseur de cloud afin que vous puissiez les associer à l'instance Connector après le déploiement.

2 **"Déployez le connecteur"**

1. Installez le connecteur à partir du Marketplace de votre fournisseur de cloud ou en installant manuellement le logiciel sur votre propre hôte Linux.
2. Configurez BlueXP en ouvrant un navigateur Web et en entrant l'adresse IP de l'hôte Linux.
3. Fournissez à BlueXP les autorisations que vous avez précédemment configurées.

3 **"Abonnez-vous à BlueXP"**

Abonnez-vous à BlueXP sur le marché de votre fournisseur cloud pour payer les services BlueXP à un taux horaire (PAYGO) ou un contrat annuel.

Préparez le déploiement en mode restreint

Préparez votre environnement avant de déployer BlueXP en mode restreint. Par exemple, vous devez examiner les exigences relatives aux hôtes, préparer la mise en réseau, configurer les autorisations, etc.

Étape 1 : comprendre le fonctionnement du mode restreint

Avant de commencer, vous devez connaître le fonctionnement de BlueXP en mode restreint.

Par exemple, vous devez comprendre que vous devez utiliser l'interface web disponible localement à partir du connecteur BlueXP que vous devez installer. BlueXP n'est pas accessible depuis la console web fournie via la couche SaaS.

En outre, les services BlueXP ne sont pas tous disponibles.

"Découvrez le fonctionnement du mode restreint".

Étape 2 : passez en revue les options d'installation

En mode restreint, vous pouvez uniquement installer le connecteur dans le nuage. Les options d'installation suivantes sont disponibles :

- Depuis AWS Marketplace
- À partir d'Azure Marketplace
- Installation manuelle du connecteur sur votre propre hôte Linux exécuté dans AWS, Azure ou Google Cloud

Étape 3 : vérifiez la configuration requise pour l'hôte

Le logiciel du connecteur doit être exécuté sur un hôte qui répond à des exigences spécifiques du système d'exploitation, de la RAM, des ports, etc.

Lorsque vous déployez le connecteur à partir d'AWS ou d'Azure Marketplace, l'image inclut le système d'exploitation et les composants logiciels requis. Il vous suffit de choisir un type d'instance qui répond aux exigences en termes de processeur et de RAM.

Hôte dédié

Le connecteur n'est pas pris en charge sur un hôte partagé avec d'autres applications. L'hôte doit être un hôte dédié.

Systèmes d'exploitation pris en charge

- Ubuntu 22.04 LTS
- CentOS 7.6, 7.7, 7.8 et 7.9
- Red Hat Enterprise Linux 7.6, 7.7, 7.8 et 7.9

  L'hôte doit être enregistré auprès de Red Hat Subscription Management. S'il n'est pas enregistré, l'hôte ne peut pas accéder aux référentiels pour mettre à jour les logiciels tiers requis lors de l'installation du connecteur.

  Le connecteur est pris en charge sur les versions en anglais de ces systèmes d'exploitation.

Hyperviseur

Un hyperviseur bare Metal ou hébergé certifié pour exécuter Ubuntu, CentOS ou Red Hat Enterprise Linux est requis.

"Solution Red Hat : quels hyperviseurs sont certifiés pour l'exécution de Red Hat Enterprise Linux ?"

CPU

4 cœurs ou 4 CPU virtuels

RAM

14 GO

Type d'instance AWS EC2

Type d'instance qui répond aux exigences relatives au CPU et à la RAM indiquées ci-dessus. Nous recommandons une instance t3.XLarge.

Taille des machines virtuelles Azure

Type d'instance qui répond aux exigences relatives au CPU et à la RAM indiquées ci-dessus. Nous recommandons DS3 v2.

Type de machine Google Cloud

Type d'instance qui répond aux exigences relatives au CPU et à la RAM indiquées ci-dessus. Nous recommandons n2-standard-4.

Ce connecteur est pris en charge dans Google Cloud sur une instance de machine virtuelle avec un système d'exploitation pris en charge "Fonctionnalités MV blindées"

Espace disque dans /opt

100 Gio d'espace doit être disponible

Espace disque dans /var

20 Gio d'espace doit être disponible

Moteur Docker

Docker Engine version 19.3.1 ou ultérieure est requis sur l'hôte avant d'installer le connecteur. "Voir les instructions d'installation"

Étape 4 : préparer le réseau

Configurez votre réseau de sorte que le connecteur puisse gérer les ressources et les processus au sein de votre environnement de cloud public. Outre le fait de disposer d'un réseau virtuel et d'un sous-réseau pour le connecteur, vous devez vous assurer que les exigences suivantes sont respectées.

Connexions aux réseaux cibles

Le connecteur doit disposer d'une connexion réseau à l'emplacement où vous prévoyez de gérer le stockage. Par exemple, le VPC ou le vnet sur lequel vous prévoyez de déployer Cloud Volumes ONTAP, ou le data Center dans lequel résident vos clusters ONTAP sur site.

Préparez la mise en réseau pour l'accès utilisateur à la console BlueXP

En mode restreint, l'interface utilisateur BlueXP est accessible depuis le connecteur. Lorsque vous utilisez l'interface utilisateur BlueXP, le service est en contact avec quelques terminaux pour effectuer les tâches de gestion des données. Ces terminaux sont contactés depuis l'ordinateur d'un utilisateur lorsqu'ils effectuent des actions spécifiques à partir de la console BlueXP.

Terminaux	Objectif
https://signin.b2c.netapp.com	Requis pour mettre à jour les identifiants du site de support NetApp (NSS) ou pour ajouter de nouvelles informations d'identification NSS à BlueXP.
https://netapp-cloud-account.auth0.com https://cdn.auth0.com https://services.cloud.netapp.com	Votre navigateur Web se connecte à ces points de terminaison pour une authentification utilisateur centralisée via BlueXP.
https://widget.intercom.io	Vous bénéficiez d'un chat en ligne pour discuter avec des experts du cloud NetApp.

Points finaux contactés lors de l'installation manuelle

Lorsque vous installez manuellement le connecteur sur votre propre hôte Linux, le programme d'installation du connecteur nécessite l'accès aux URL suivantes pendant le processus d'installation :

- https://support.netapp.com

- https://mysupport.netapp.com
- https://cloudmanager.cloud.netapp.com/tenancy
- https://stream.cloudmanager.cloud.netapp.com
- https://production-artifacts.cloudmanager.cloud.netapp.com
- https://*.blob.core.windows.net
- https://cloudmanagerinfraprod.azurecr.io

  Ce terminal n'est pas requis dans les régions Azure Government.

- https://occmclientinfragov.azurecr.us

  Ce terminal n'est requis que dans les régions Azure Government.

L'hôte peut essayer de mettre à jour les packages du système d'exploitation lors de l'installation. L'hôte peut contacter différents sites de mise en miroir pour ces packages OS.

Accès Internet sortant pour les opérations quotidiennes

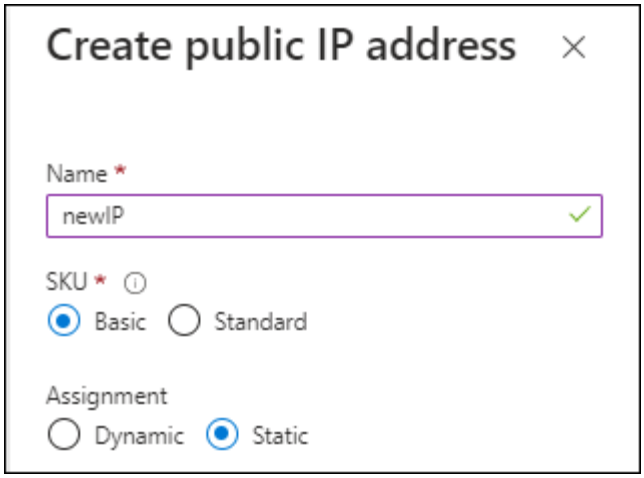
L'emplacement réseau où vous déployez le connecteur doit disposer d'une connexion Internet sortante. Le connecteur nécessite un accès Internet sortant pour contacter les terminaux suivants afin de gérer les ressources et les processus au sein de votre environnement de cloud public.

Terminaux	Objectif
Services AWS (amazonaws.com): • CloudFormation • Cloud de calcul élastique (EC2) • Gestion des identités et des accès • Service de gestion des clés (KMS) • Service de jetons de sécurité (STS) • Service de stockage simple (S3)	Pour gérer les ressources dans AWS. Le terminal exact dépend de la région AWS que vous utilisez. "Pour plus d'informations, consultez la documentation AWS"
https://management.azure.com https://login.microsoftonline.com https://blob.core.windows.net https://core.windows.net	Afin de gérer les ressources dans les régions publiques d'Azure.
https://management.usgovcloudapi.net https://login.microsoftonline.us https://blob.core.usgovcloudapi.net https://core.usgovcloudapi.net	De gérer les ressources dans les régions Azure Government.
https://management.chinacloudapi.cn https://login.chinacloudapi.cn https://blob.core.chinacloudapi.cn https://core.chinacloudapi.cn	De gérer les ressources dans les régions Azure China.

Terminaux	Objectif
https://www.googleapis.com/compute/v1/ https://compute.googleapis.com/compute/v1 https://cloudresourcemanager.googleapis.com/v1/projects https://www.googleapis.com/compute/beta https://storage.googleapis.com/storage/v1 https://www.googleapis.com/storage/v1 https://iam.googleapis.com/v1 https://cloudkms.googleapis.com/v1 https://www.googleapis.com/deploymentmanager/v2/projects	De gérer des ressources dans Google Cloud.
https://support.netapp.com https://mysupport.netapp.com	Pour obtenir des informations sur les licences et envoyer des messages AutoSupport au support NetApp.
https://*.api.bluexp.netapp.com https://api.bluexp.netapp.com https://*.cloudmanager.cloud.netapp.com https://cloudmanager.cloud.netapp.com https://netapp-cloud-account.auth0.com	Pour fournir des fonctions et des services SaaS dans BlueXP. Notez que le connecteur est actuellement en contact avec « cloudmanager.cloud.netapp.com", mais il commencera à contacter « api.bluexp.netapp.com" dans une prochaine version.
https://*.blob.core.windows.net https://cloudmanagerinfraprod.azurecr.io Ce terminal n’est pas requis dans les régions Azure Government. https://occmclientinfragov.azurecr.us Ce terminal n’est requis que dans les régions Azure Government.	Pour mettre à niveau le connecteur et ses composants Docker.

Adresse IP publique dans Azure

Si vous souhaitez utiliser une adresse IP publique avec la machine virtuelle du connecteur dans Azure, l’adresse IP doit utiliser une référence de base pour garantir que BlueXP utilise cette adresse IP publique.



Si vous utilisez une adresse IP de référence standard, BlueXP utilise l'adresse IP *private* du connecteur, au lieu de l'adresse IP publique. Si la machine que vous utilisez pour accéder à la console BlueXP n'a pas accès à cette adresse IP privée, les actions de la console BlueXP échouent.

"Documentation Azure : référence IP publique"

Serveur proxy

Si votre organisation nécessite le déploiement d'un serveur proxy pour tout le trafic Internet sortant, procurez-vous les informations suivantes sur votre proxy HTTP ou HTTPS. Vous devrez fournir ces informations pendant l'installation.

- Adresse IP
- Informations d'identification
- Certificat HTTPS

Notez que BlueXP ne prend pas en charge les serveurs proxy transparents.

Ports

Il n'y a pas de trafic entrant vers le connecteur, sauf si vous l'initiez ou si le connecteur est utilisé comme proxy pour envoyer des messages AutoSupport de Cloud Volumes ONTAP au support NetApp.

- HTTP (80) et HTTPS (443) permettent d'accéder à l'interface utilisateur locale que vous utiliserez dans de rares circonstances.
- SSH (22) n'est nécessaire que si vous devez vous connecter à l'hôte pour le dépannage.
- Les connexions entrantes via le port 3128 sont requises si vous déployez des systèmes Cloud Volumes ONTAP dans un sous-réseau où aucune connexion Internet sortante n'est disponible.

  Si les systèmes Cloud Volumes ONTAP ne disposent pas d'une connexion Internet sortante pour envoyer des messages AutoSupport, BlueXP les configure automatiquement pour qu'ils utilisent un serveur proxy inclus avec le connecteur. La seule condition est de s'assurer que le groupe de sécurité du connecteur autorise les connexions entrantes sur le port 3128. Vous devrez ouvrir ce port après le déploiement du connecteur.

Activez le protocole NTP

Si vous prévoyez d'utiliser la classification BlueXP pour analyser vos sources de données d'entreprise, vous devez activer un service NTP (Network Time Protocol) sur le système de connecteur BlueXP et le système de classification BlueXP afin que l'heure soit synchronisée entre les systèmes. "En savoir plus sur

la classification BlueXP"

Si vous prévoyez de créer le connecteur à partir du marché de votre fournisseur de cloud, vous devrez mettre en œuvre cette exigence de mise en réseau après avoir créé le connecteur.

Étape : 5 Préparez les autorisations cloud

BlueXP requiert l'autorisation de votre fournisseur cloud pour déployer Cloud Volumes ONTAP dans un réseau virtuel et utiliser les services de données BlueXP. Vous devez définir des autorisations dans votre fournisseur de cloud, puis les associer au connecteur.

Pour afficher les étapes requises, sélectionnez l'option d'authentification que vous souhaitez utiliser pour votre fournisseur de cloud.

Rôle IAM AWS

Utilisez un rôle IAM pour fournir au connecteur des autorisations.

Si vous créez le connecteur à partir d'AWS Marketplace, vous serez invité à sélectionner ce rôle IAM au lancement de l'instance EC2.

Si vous installez manuellement le connecteur sur votre propre hôte Linux, vous devrez associer le rôle à l'instance EC2.

Étapes

1. Connectez-vous à la console AWS et accédez au service IAM.
2. Création d'une règle :
   a. Sélectionnez **stratégies > Créer une stratégie**.
   b. Sélectionnez **JSON** et copiez et collez le contenu du "Politique IAM pour le connecteur".
   c. Terminez les étapes restantes pour créer la stratégie.
3. Créer un rôle IAM :
   a. Sélectionnez **rôles > Créer un rôle**.
   b. Sélectionnez **AWS service > EC2**.
   c. Ajoutez des autorisations en joignant la stratégie que vous venez de créer.
   d. Terminez les étapes restantes pour créer le rôle.

Résultat

Vous disposez désormais d'un rôle IAM pour l'instance de connecteur EC2.

Clé d'accès AWS

Configurer les autorisations et une clé d'accès pour un utilisateur IAM. Une fois le connecteur installé et configuré BlueXP, vous devez fournir BlueXP avec la clé d'accès AWS.

Étapes

1. Connectez-vous à la console AWS et accédez au service IAM.
2. Création d'une règle :

   a. Sélectionnez **stratégies > Créer une stratégie**.
   b. Sélectionnez **JSON** et copiez et collez le contenu du "Politique IAM pour le connecteur".
   c. Terminez les étapes restantes pour créer la stratégie.

      Selon les services BlueXP que vous prévoyez d'utiliser, il peut être nécessaire de créer une seconde règle.

   Pour les régions standard, les autorisations sont réparties entre deux règles. Deux règles sont requises en raison d'une taille maximale de caractères pour les stratégies gérées dans AWS. "En savoir plus sur les règles IAM pour le connecteur".

3. Associer les règles à un utilisateur IAM.
   - "Documentation AWS : création de rôles IAM"
   - "Documentation AWS : ajout et suppression de règles IAM"

4. Assurez-vous que l'utilisateur dispose d'une clé d'accès que vous pouvez ajouter à BlueXP après l'installation du connecteur.

Résultat

Le compte dispose désormais des autorisations requises.

Rôle d'Azure

Créez un rôle Azure personnalisé avec les autorisations requises. Vous allez attribuer ce rôle à la machine virtuelle Connector.

Notez que vous pouvez créer un rôle personnalisé Azure à l'aide du portail Azure, d'Azure PowerShell, de l'interface de ligne de commandes Azure ou de l'API REST. La procédure suivante explique comment créer le rôle à l'aide de l'interface de ligne de commandes Azure. Si vous préférez utiliser une autre méthode, reportez-vous à la section "Documentation Azure"

Étapes

1. Si vous prévoyez d'installer manuellement le logiciel sur votre propre hôte, activez une identité gérée attribuée par le système sur la machine virtuelle afin de fournir les autorisations Azure requises via un rôle personnalisé.

   "Documentation Microsoft Azure : configurez les identités gérées des ressources Azure sur une machine virtuelle à l'aide du portail Azure"

2. Copier le contenu du "Autorisations de rôle personnalisées pour le connecteur" Et les enregistrer dans un fichier JSON.
3. Modifiez le fichier JSON en ajoutant des identifiants d'abonnement Azure à l'étendue assignable.

   Vous devez ajouter l'identifiant de chaque abonnement Azure que vous souhaitez utiliser avec BlueXP.

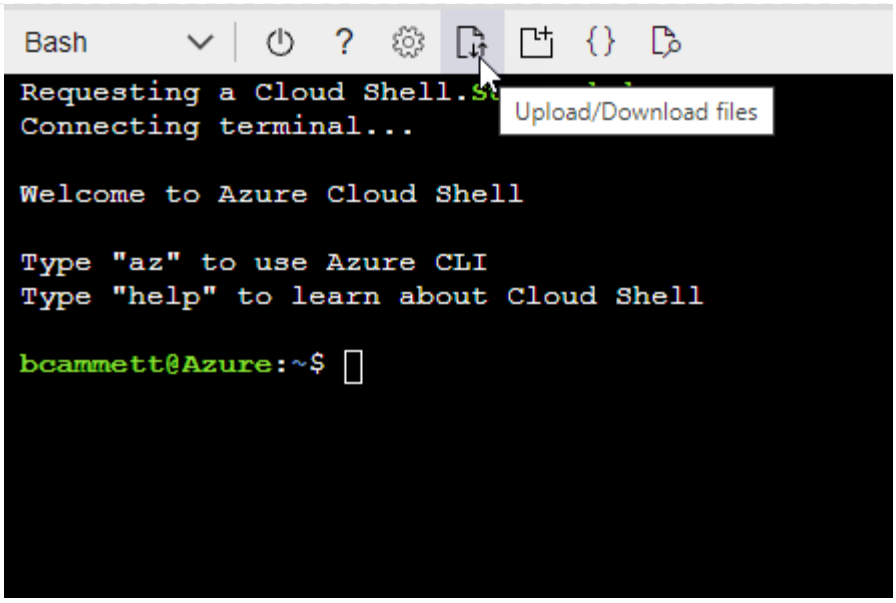
   Exemple

   ```
   "AssignableScopes": [
   "/subscriptions/d333af45-0d07-4154-943d-c25fbzzzzzzz",
   "/subscriptions/54b91999-b3e6-4599-908e-416e0zzzzzzz",
   "/subscriptions/398e471c-3b42-4ae7-9b59-ce5bbzzzzzzz"
   ```

4. Utilisez le fichier JSON pour créer un rôle personnalisé dans Azure.

   Les étapes suivantes expliquent comment créer le rôle à l'aide de Bash dans Azure Cloud Shell.

   a. Démarrer "Shell cloud Azure" Et choisissez l'environnement Bash.
   b. Téléchargez le fichier JSON.



c. Pour créer le rôle personnalisé, utilisez l'interface de ligne de commandes Azure :

```
az role definition create --role-definition Connector_Policy.json
```

Résultat

Vous devez maintenant avoir un rôle personnalisé appelé opérateur BlueXP que vous pouvez affecter à la machine virtuelle connecteur.

Principal de service Azure

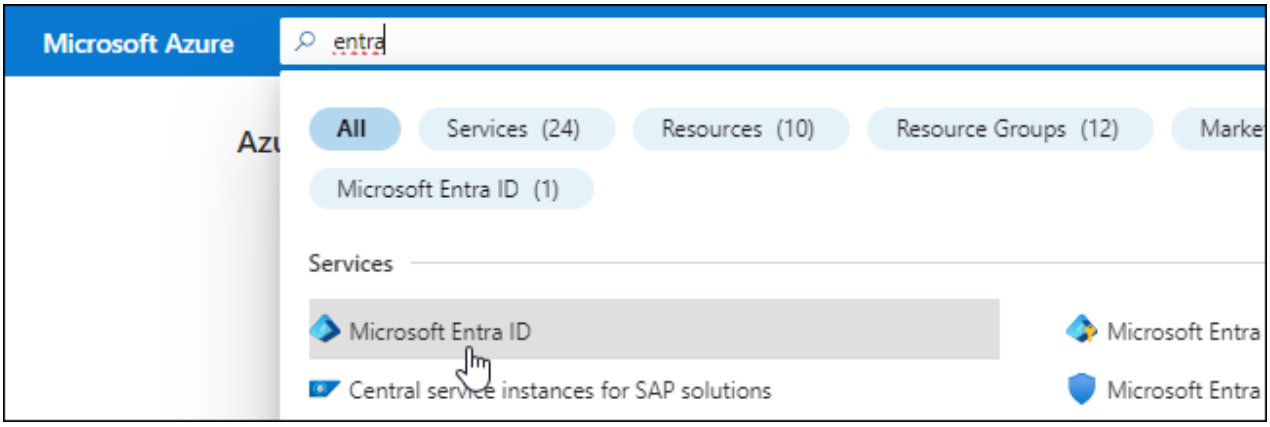
Créez et configurez un principal de service dans Microsoft Entra ID et obtenez les informations d'identification Azure dont BlueXP a besoin. Après avoir installé le connecteur et configuré BlueXP, vous devez fournir ces informations d'identification à BlueXP.

Créez une application Microsoft Entra pour le contrôle d'accès basé sur les rôles

1. Assurez-vous que vous disposez des autorisations dans Azure pour créer une application Active Directory et attribuer l'application à un rôle.

   Pour plus de détails, reportez-vous à "Documentation Microsoft Azure : autorisations requises"

2. À partir du portail Azure, ouvrez le service **Microsoft Entra ID**.



3. Dans le menu, sélectionnez **enregistrements d'applications**.
4. Sélectionnez **nouvel enregistrement**.
5. Spécifiez les détails de l'application :
   - **Nom** : saisissez un nom pour l'application.
   - **Type de compte** : sélectionnez un type de compte (tout fonctionne avec BlueXP).
   - **URI de redirection**: Vous pouvez laisser ce champ vide.
6. Sélectionnez **Enregistrer**.

   Vous avez créé l'application AD et le principal de service.

Attribuez l'application à un rôle

1. Création d'un rôle personnalisé :

   Notez que vous pouvez créer un rôle personnalisé Azure à l'aide du portail Azure, d'Azure PowerShell, de l'interface de ligne de commandes Azure ou de l'API REST. La procédure suivante explique comment créer le rôle à l'aide de l'interface de ligne de commandes Azure. Si vous préférez utiliser une autre méthode, reportez-vous à la section "Documentation Azure"

   a. Copier le contenu du "Autorisations de rôle personnalisées pour le connecteur" Et les enregistrer dans un fichier JSON.
   b. Modifiez le fichier JSON en ajoutant des identifiants d'abonnement Azure à l'étendue assignable.

      Vous devez ajouter l'ID de chaque abonnement Azure à partir duquel les utilisateurs créeront des systèmes Cloud Volumes ONTAP.

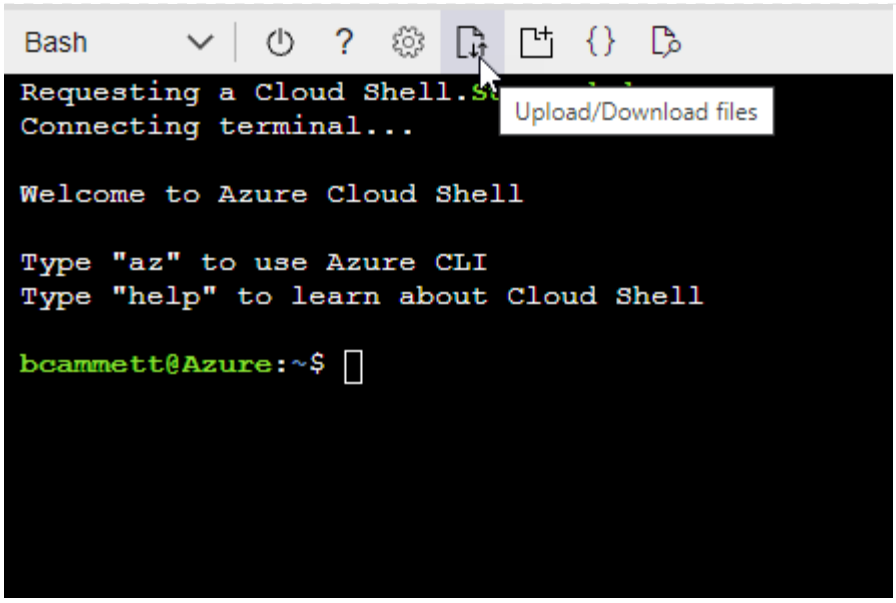
      Exemple

      ```
      "AssignableScopes": [
      "/subscriptions/d333af45-0d07-4154-943d-c25fbzzzzzzz",
      "/subscriptions/54b91999-b3e6-4599-908e-416e0zzzzzzz",
      "/subscriptions/398e471c-3b42-4ae7-9b59-ce5bbzzzzzzz"
      ```

   c. Utilisez le fichier JSON pour créer un rôle personnalisé dans Azure.

      Les étapes suivantes expliquent comment créer le rôle à l'aide de Bash dans Azure Cloud Shell.

      - Démarrer "Shell cloud Azure" Et choisissez l'environnement Bash.
      - Téléchargez le fichier JSON.



- Pour créer le rôle personnalisé, utilisez l'interface de ligne de commandes Azure :

```
az role definition create --role-definition
Connector_Policy.json
```

Vous devez maintenant avoir un rôle personnalisé appelé opérateur BlueXP que vous pouvez affecter à la machine virtuelle connecteur.

2. Attribuez l'application au rôle :

   a. À partir du portail Azure, ouvrez le service **abonnements**.

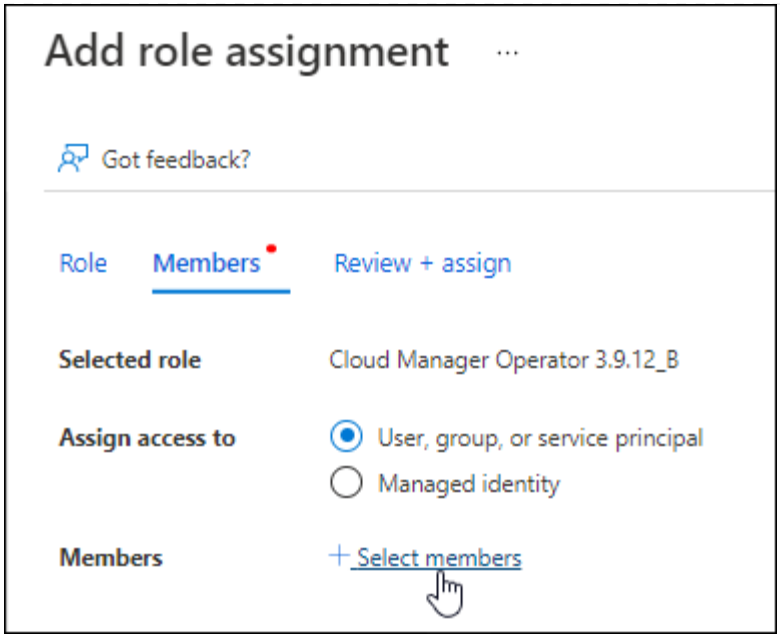
   b. Sélectionnez l'abonnement.

   c. Sélectionnez **contrôle d'accès (IAM) > Ajouter > Ajouter une affectation de rôle**.

   d. Dans l'onglet **role**, sélectionnez le rôle **BlueXP Operator** et sélectionnez **Next**.

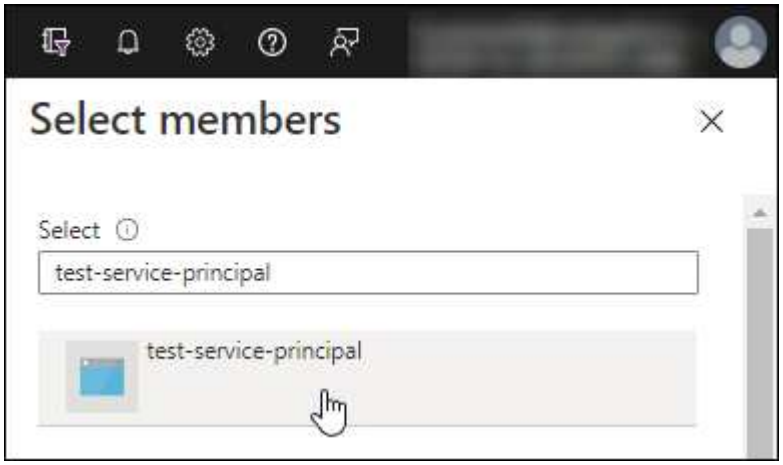
   e. Dans l'onglet **membres**, procédez comme suit :

      - Conserver **utilisateur, groupe ou entité de service** sélectionnée.
      - Sélectionnez **Sélectionner membres**.



- Recherchez le nom de l'application.

  Voici un exemple :



- Sélectionnez l'application et sélectionnez **Sélectionner**.
- Sélectionnez **Suivant**.

f. Sélectionnez **consulter + affecter**.

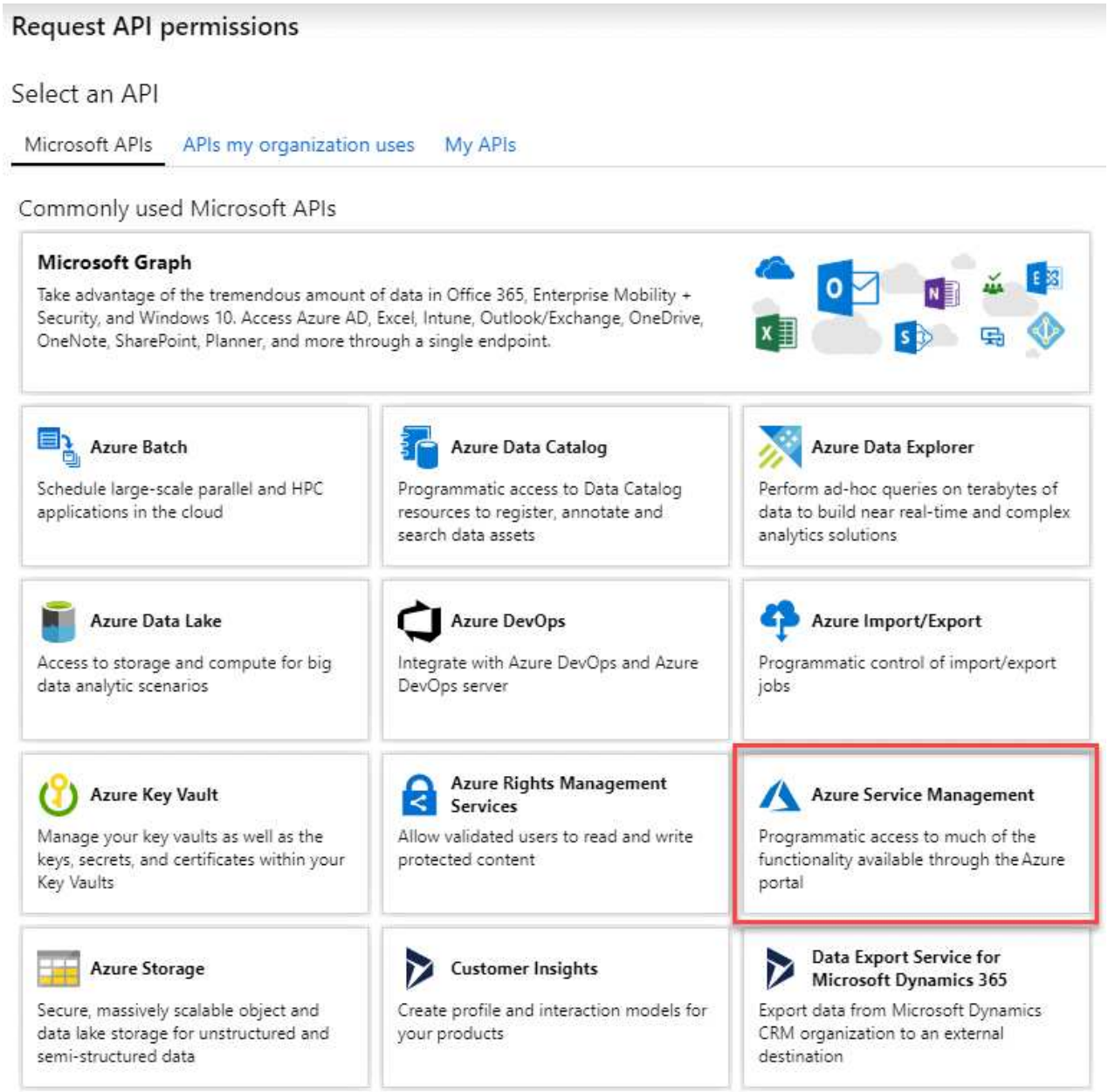
   Le principal de service dispose désormais des autorisations Azure nécessaires pour déployer le connecteur.

Si vous souhaitez déployer Cloud Volumes ONTAP à partir de plusieurs abonnements Azure, vous devez lier le principal de service à chacun de ces abonnements. BlueXP vous permet de sélectionner l'abonnement que vous souhaitez utiliser lors du déploiement de Cloud Volumes ONTAP.

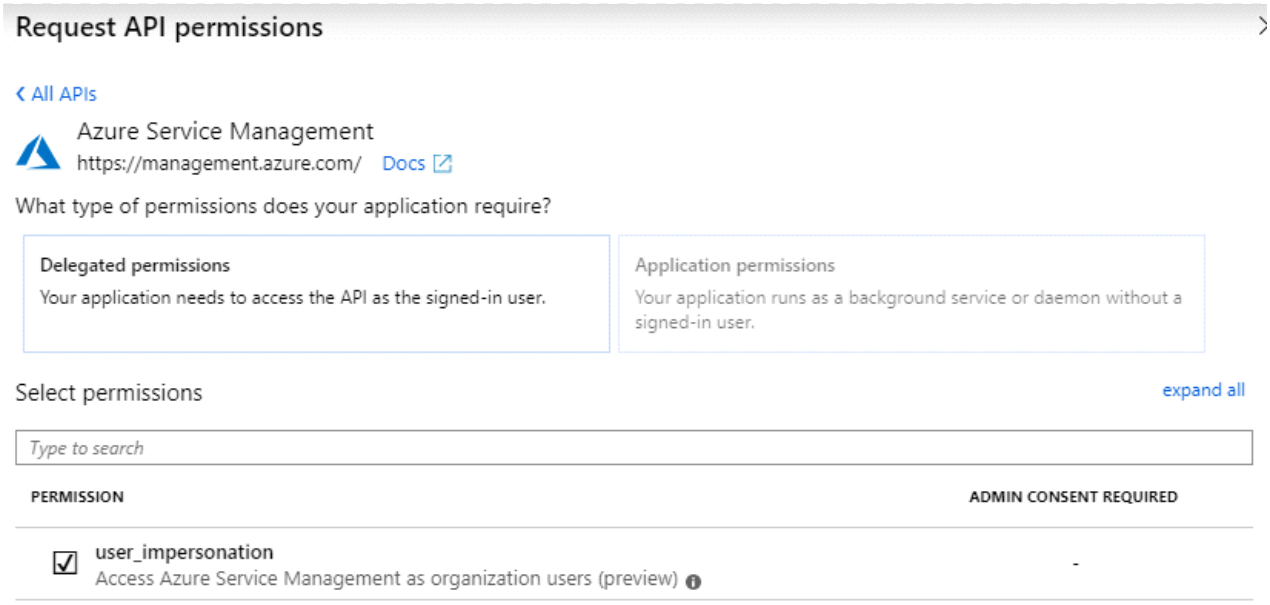
Ajoutez des autorisations d'API de gestion de service Windows Azure

1. Dans le service **Microsoft Entra ID**, sélectionnez **enregistrements d'applications** et sélectionnez l'application.
2. Sélectionnez **autorisations API > Ajouter une autorisation**.

3. Sous **Microsoft API**, sélectionnez **Azure Service Management**.

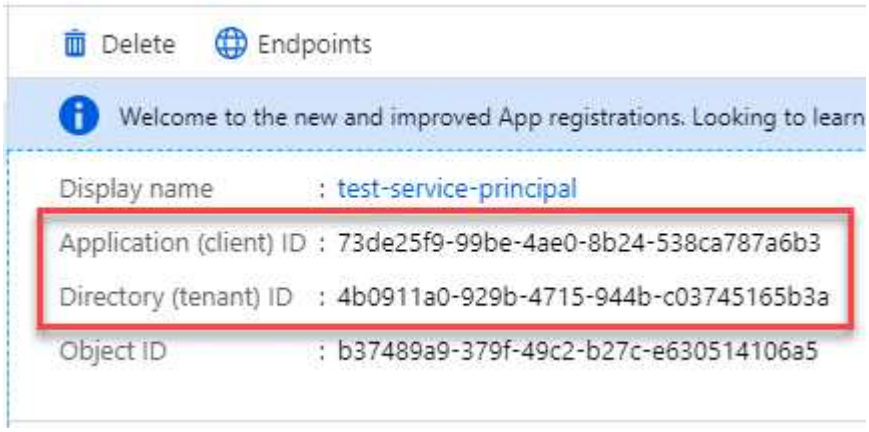


4. Sélectionnez **accéder à Azure Service Management en tant qu'utilisateurs de l'organisation**, puis sélectionnez **Ajouter des autorisations**.



Obtenez l'ID d'application et l'ID de répertoire de l'application

1. Dans le service **Microsoft Entra ID**, sélectionnez **enregistrements d'applications** et sélectionnez l'application.
2. Copiez l'ID **application (client)** et l'ID **Directory (tenant)**.



Lorsque vous ajoutez le compte Azure à BlueXP, vous devez fournir l'ID d'application (client) et l'ID de répertoire (tenant) de l'application. BlueXP utilise les ID pour se connecter par programmation.

Créez un secret client

1. Ouvrez le service **Microsoft Entra ID**.
2. Sélectionnez **enregistrements d'applications** et sélectionnez votre application.
3. Sélectionnez **certificats et secrets > Nouveau secret client**.
4. Fournissez une description du secret et une durée.
5. Sélectionnez **Ajouter**.
6. Copier la valeur du secret client.

BlueXP peut maintenant utiliser un code client pour s'authentifier auprès de Microsoft Entra ID.

Résultat

Votre principal de service est maintenant configuré et vous devez avoir copié l'ID de l'application (client), l'ID du répertoire (tenant) et la valeur du secret client. Vous devez saisir ces informations dans BlueXP lorsque vous ajoutez un compte Azure.

Compte de service Google Cloud

Créez un rôle et appliquez-le à un compte de service que vous utiliserez pour l'instance de la machine virtuelle Connector.

Étapes

1. Créez un rôle personnalisé dans Google Cloud :

   a. Créez un fichier YAML qui inclut les autorisations définies dans le "Règle de connecteur pour Google Cloud".

   b. Dans Google Cloud, activez le shell cloud.

   c. Téléchargez le fichier YAML qui inclut les autorisations requises pour le connecteur.

   d. Créez un rôle personnalisé à l'aide de `gcloud iam roles create` commande.

      L'exemple suivant crée un rôle nommé « connecteur » au niveau du projet :

```
gcloud iam roles create connector --project=myproject
--file=connector.yaml
```

   +
   "Documents Google Cloud : création et gestion de rôles personnalisés"

2. Créez un compte de service dans Google Cloud :

   a. Dans le service IAM & Admin, sélectionnez **comptes de service > Créer un compte de service**.

   b. Entrez les détails du compte de service et sélectionnez **Créer et continuer**.

   c. Sélectionnez le rôle que vous venez de créer.

   d. Terminez les étapes restantes pour créer le rôle.

      "Documents Google Cloud : création d'un compte de service"

Résultat

Vous disposez désormais d'un compte de service que vous pouvez attribuer à l'instance VM Connector.

Étape 6 : activez les API Google Cloud

Plusieurs API sont requises pour déployer Cloud Volumes ONTAP dans Google Cloud.

Étape

1. "Activez les API Google Cloud suivantes dans votre projet"
    - API Cloud Deployment Manager V2
    - API de journalisation cloud
    - API Cloud Resource Manager
    - API du moteur de calcul
    - API de gestion des identités et des accès
    - API KMS (Cloud Key Management Service

      (Requis uniquement si vous prévoyez d'utiliser la sauvegarde et la restauration BlueXP avec des clés de chiffrement gérées par le client (CMEK))

Déployez le connecteur en mode restreint

Déployez le connecteur en mode restreint pour utiliser BlueXP avec une connectivité sortante limitée vers la couche SaaS BlueXP. Pour commencer, installez le connecteur, configurez BlueXP en accédant à l'interface utilisateur exécutée sur le connecteur, puis fournissez les autorisations cloud que vous avez précédemment configurées.

Étape 1 : installez le connecteur

Installez le connecteur à partir du Marketplace de votre fournisseur de cloud ou en installant manuellement le logiciel sur votre propre hôte Linux.

AWS commercial Marketplace

Avant de commencer

Vous devez disposer des éléments suivants :

- VPC et sous-réseau qui répondent aux exigences réseau.

  "En savoir plus sur les exigences de mise en réseau"

- Un rôle IAM avec une stratégie jointe qui inclut les autorisations requises pour le connecteur.

  "Découvrez comment configurer des autorisations AWS"

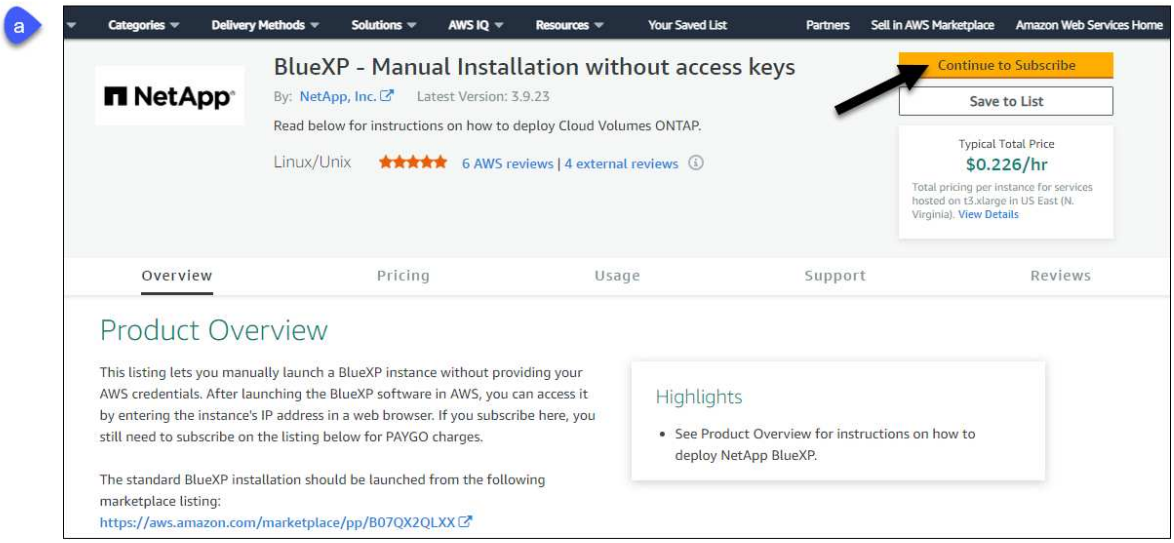
- Autorisations de vous abonner à AWS Marketplace et de vous désabonner pour votre utilisateur IAM.
- Compréhension des exigences en termes de CPU et de RAM pour l'instance.

  "Passez en revue les exigences relatives aux instances".

- Une paire de clés pour l'instance EC2.

Étapes

1. Accédez au "BlueXP, page sur AWS Marketplace"
2. Sur la page Marketplace, sélectionnez **Continuer pour s'abonner**, puis sélectionnez **Continuer à la configuration**.



3. Modifiez l'une des options par défaut et sélectionnez **Continuer pour lancer**.
4. Sous **Choisissez action**, sélectionnez **lancer via EC2**, puis **lancer**.

   Ces étapes décrivent comment lancer l'instance à partir de la console EC2, car la console vous permet d'associer un rôle IAM à l'instance de connecteur. Cela n'est pas possible en utilisant l'action **lancer à partir du site Web**.

5. Suivez les invites pour configurer et déployer l'instance :

   - **Nom et balises** : saisissez un nom et des balises pour l'instance.
   - **Image de l'application et de l'OS** : passez cette section. Le connecteur ami est déjà sélectionné.
   - **Type d'instance** : en fonction de la disponibilité de la région, choisissez un type d'instance qui répond aux exigences de RAM et de CPU (t3.xlarge est recommandé).
   - **Paire de clés (login)** : sélectionnez la paire de clés que vous souhaitez utiliser pour vous connecter en toute sécurité à l'instance.
   - **Paramètres réseau** : modifiez les paramètres réseau selon vos besoins :
     - Choisissez le VPC et le sous-réseau souhaités.
     - Spécifiez si l'instance doit avoir une adresse IP publique.
     - Spécifiez les paramètres de pare-feu qui activent les méthodes de connexion requises pour l'instance de connecteur : SSH, HTTP et HTTPS.

       Quelques règles supplémentaires sont requises pour des configurations spécifiques.

   "Afficher les règles des groupes de sécurité pour AWS".

   - **Configurer le stockage** : conservez la taille et le type de disque par défaut pour le volume racine.

     Si vous souhaitez activer le chiffrement Amazon EBS sur le volume racine, sélectionnez **Avancé**, développez **Volume 1**, sélectionnez **crypté**, puis choisissez une clé KMS.

   - **Détails avancés** : sous **profil d'instance IAM**, choisissez le rôle IAM qui inclut les autorisations requises pour le connecteur.
   - **Résumé** : passez en revue le résumé et sélectionnez **lancer l'instance**.

Résultat

AWS lance le logiciel avec les paramètres spécifiés. L'instance de connecteur et le logiciel doivent s'exécuter dans environ cinq minutes.

Et la suite ?

Configurez BlueXP.

AWS Gov Marketplace

Avant de commencer

Vous devez disposer des éléments suivants :

- VPC et sous-réseau qui répondent aux exigences réseau.

  "En savoir plus sur les exigences de mise en réseau"

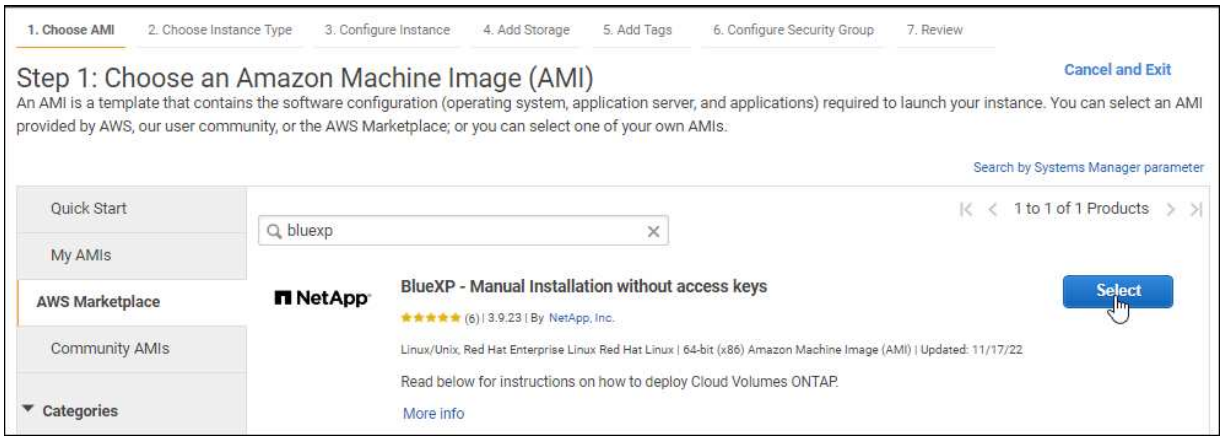
- Un rôle IAM avec une stratégie jointe qui inclut les autorisations requises pour le connecteur.

  "Découvrez comment configurer des autorisations AWS"

- Autorisations de vous abonner à AWS Marketplace et de vous désabonner pour votre utilisateur IAM.
- Une paire de clés pour l'instance EC2.

Étapes

1. Accédez à l'offre BlueXP sur AWS Marketplace.
   a. Ouvrez le service EC2 et sélectionnez **lancer l'instance**.
   b. Sélectionnez **AWS Marketplace**.
   c. Recherchez BlueXP et sélectionnez l'offre.

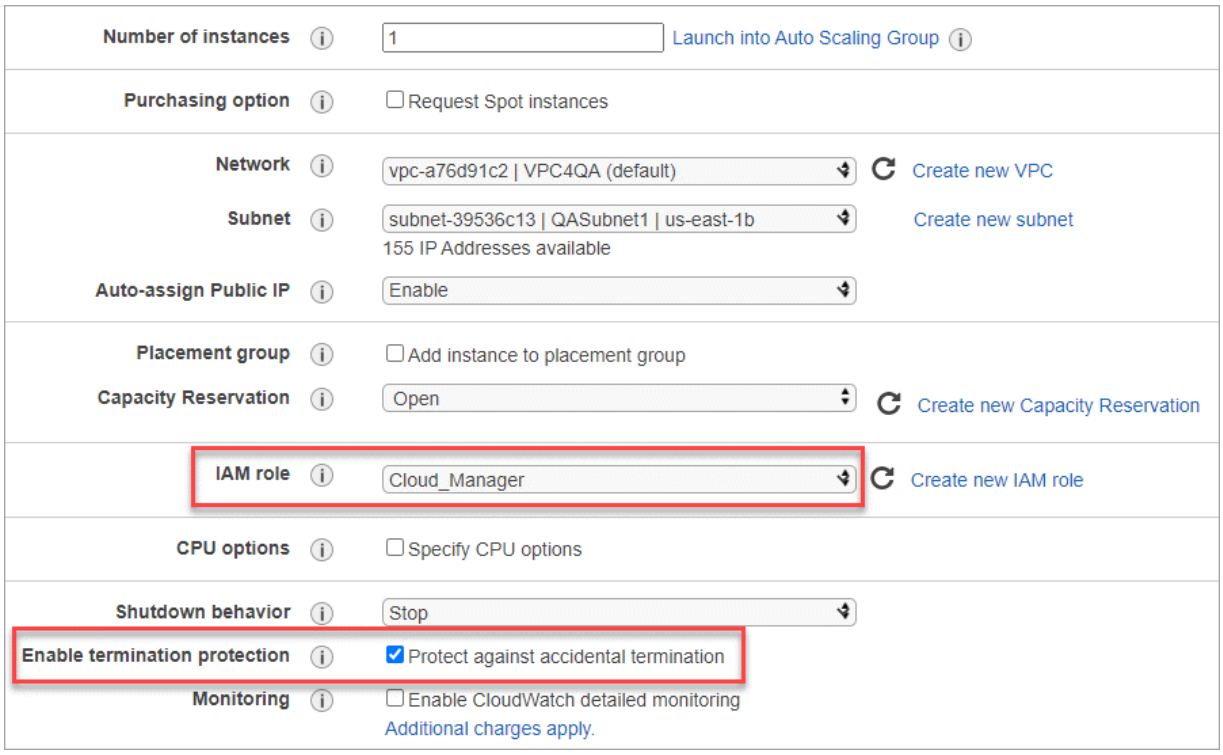


   d. Sélectionnez **Continuer**.

2. Suivez les invites pour configurer et déployer l'instance :
   - **Choisissez un type d'instance** : selon la disponibilité de la région, choisissez un des types d'instance pris en charge (t3.XLarge est recommandé).

     "Vérifiez les conditions requises pour l'instance".

   - **Configurer les détails de l'instance** : sélectionnez un VPC et un sous-réseau, choisissez le rôle IAM que vous avez créé à l'étape 1, activez la protection de terminaison (recommandée) et choisissez toutes les autres options de configuration qui répondent à vos exigences.



- **Ajouter stockage** : conservez les options de stockage par défaut.
- **Ajouter des balises** : saisissez des balises pour l'instance, si vous le souhaitez.
- **Configurer le groupe de sécurité** : spécifiez les méthodes de connexion requises pour l'instance de connecteur : SSH, HTTP et HTTPS.
- **Revoir** : passez en revue vos sélections et sélectionnez **lancer**.

Résultat

AWS lance le logiciel avec les paramètres spécifiés. L'instance de connecteur et le logiciel doivent s'exécuter dans environ cinq minutes.

Et la suite ?

Configurez BlueXP.

Azure Marketplace

Avant de commencer

Vous devez disposer des éléments suivants :

- Vnet et sous-réseau répondant aux exigences de mise en réseau.

  "En savoir plus sur les exigences de mise en réseau"

- Rôle personnalisé Azure qui inclut les autorisations requises pour le connecteur.

  "Découvrez comment configurer des autorisations Azure"

Étapes

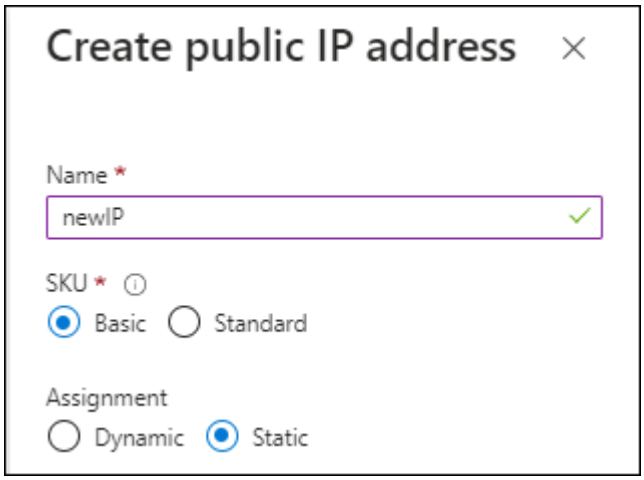
1. Rendez-vous sur la page NetApp Connector VM du Marketplace Azure.
   - "Page Azure Marketplace pour les régions commerciales"

- "Page Azure Marketplace pour les régions Azure Government"

2. Sélectionnez **obtenir maintenant**, puis **Continuer**.
3. Dans le portail Azure, sélectionnez **Create** et suivez les étapes pour configurer la machine virtuelle.

   Noter les éléments suivants lors de la configuration de la machine virtuelle :

   - **Taille de la VM** : choisissez une taille de VM qui répond aux exigences de CPU et de RAM. Nous recommandons DS3 v2.
   - **Disques** : le connecteur peut fonctionner de manière optimale avec des disques durs ou SSD.
   - **Public IP** : si vous souhaitez utiliser une adresse IP publique avec la machine virtuelle du connecteur, l'adresse IP doit utiliser une référence SKU de base pour garantir que BlueXP utilise cette adresse IP publique.



     Si vous utilisez une adresse IP de référence standard, BlueXP utilise l'adresse IP *private* du connecteur, au lieu de l'adresse IP publique. Si la machine que vous utilisez pour accéder à la console BlueXP n'a pas accès à cette adresse IP privée, les actions de la console BlueXP échouent.

   "Documentation Azure : référence IP publique"

   - **Groupe de sécurité réseau** : le connecteur nécessite des connexions entrantes utilisant SSH, HTTP et HTTPS.

     "Afficher les règles des groupes de sécurité pour Azure".

   - **Identité** : sous **gestion**, sélectionnez **Activer l'identité gérée attribuée par le système**.

     Ce paramètre est important car une identité gérée permet à la machine virtuelle Connector de s'identifier à Microsoft Entra ID sans fournir d'informations d'identification. "En savoir plus sur les identités gérées pour les ressources Azure".

4. Sur la page **consulter + créer**, vérifiez vos sélections et sélectionnez **Créer** pour démarrer le déploiement.

Résultat

Azure déploie la machine virtuelle avec les paramètres spécifiés. Le logiciel de la machine virtuelle et du connecteur doit s'exécuter en cinq minutes environ.

Et la suite ?

Configurez BlueXP.

Installation manuelle

Avant de commencer

Vous devez disposer des éléments suivants :

- Privilèges root pour installer le connecteur.
- Détails sur un serveur proxy, si un proxy est requis pour accéder à Internet à partir du connecteur.

  Vous avez la possibilité de configurer un serveur proxy après l'installation, mais cela nécessite de redémarrer le connecteur.

  Notez que BlueXP ne prend pas en charge les serveurs proxy transparents.

- Un certificat signé par une autorité de certification, si le serveur proxy utilise HTTPS ou si le proxy est un proxy interceptant.

Description de la tâche

Le programme d'installation disponible sur le site du support NetApp peut être une version antérieure. Après l'installation, le connecteur se met automatiquement à jour si une nouvelle version est disponible.

Étapes

1. Vérifiez que docker est activé et exécuté.

   ```
   sudo systemctl enable docker && sudo systemctl start docker
   ```

2. Si les variables système *http_proxy* ou *https_proxy* sont définies sur l'hôte, supprimez-les :

   ```
   unset http_proxy
   unset https_proxy
   ```

   Si vous ne supprimez pas ces variables système, l'installation échouera.

3. Téléchargez le logiciel du connecteur à partir du "Site de support NetApp", Puis copiez-le sur l'hôte Linux.

   Vous devez télécharger le programme d'installation du connecteur « en ligne » destiné à être utilisé sur votre réseau ou dans le cloud. Un programme d'installation séparé « hors ligne » est disponible pour le connecteur, mais il n'est pris en charge que pour les déploiements en mode privé.

4. Attribuez des autorisations pour exécuter le script.

   ```
   chmod +x BlueXP-Connector-Cloud-<version>
   ```

   Où <version> est la version du connecteur que vous avez téléchargé.

5. Exécutez le script d'installation.

```
./BlueXP-Connector-Cloud-<version> --proxy <HTTP or HTTPS proxy
server> --cacert <path and file name of a CA-signed certificate>
```

Les paramètres --proxy et --cacert sont facultatifs. Si vous disposez d'un serveur proxy, vous devez entrer les paramètres comme indiqué. Le programme d'installation ne vous invite pas à fournir des informations sur un proxy.

Voici un exemple de commande utilisant les deux paramètres facultatifs :

```
./BlueXP-Connector-Cloud-v3.9.38 --proxy
https://user:password@10.0.0.30:8080/ --cacert
/tmp/cacert/certificate.cer
```

--proxy configure le connecteur pour utiliser un serveur proxy HTTP ou HTTPS à l'aide de l'un des formats suivants :

- http://address:port
- http://user-name:password@address:port
- http://domain-name%92user-name:password@address:port
- https://address:port
- https://user-name:password@address:port
- https://domain-name%92user-name:password@address:port

  Notez ce qui suit :

  - L'utilisateur peut être un utilisateur local ou un utilisateur de domaine.
  - Pour un utilisateur de domaine, vous devez utiliser le code ASCII du \ comme indiqué ci-dessus.
  - BlueXP ne prend pas en charge les mots de passe comprenant le caractère @.

--cacert spécifie un certificat signé par une autorité de certification à utiliser pour l'accès HTTPS entre le connecteur et le serveur proxy. Ce paramètre est requis uniquement si vous spécifiez un serveur proxy HTTPS ou si le proxy est un proxy interceptant.

Résultat

Le connecteur est maintenant installé. À la fin de l'installation, le service connecteur (ocm) redémarre deux fois si vous avez spécifié un serveur proxy.

Et la suite ?

Configurez BlueXP.

Étape 2 : configuration de BlueXP

Lorsque vous accédez pour la première fois à la console BlueXP, vous êtes invité à choisir un compte auquel associer le connecteur et vous devez activer le mode restreint.

Si vous avez déjà un compte et que vous souhaitez en créer un autre, vous devez utiliser l'API de location. "Découvrez comment créer un compte BlueXP supplémentaire".

Étapes

1. Ouvrez un navigateur Web à partir d'un hôte connecté à l'instance Connector et saisissez l'URL suivante :

   <a href="https://<em>ipaddress</em>" class="bare">https://<em>ipaddress</em></a>

2. Inscrivez-vous ou connectez-vous à BlueXP.
3. Une fois connecté, configurez BlueXP :

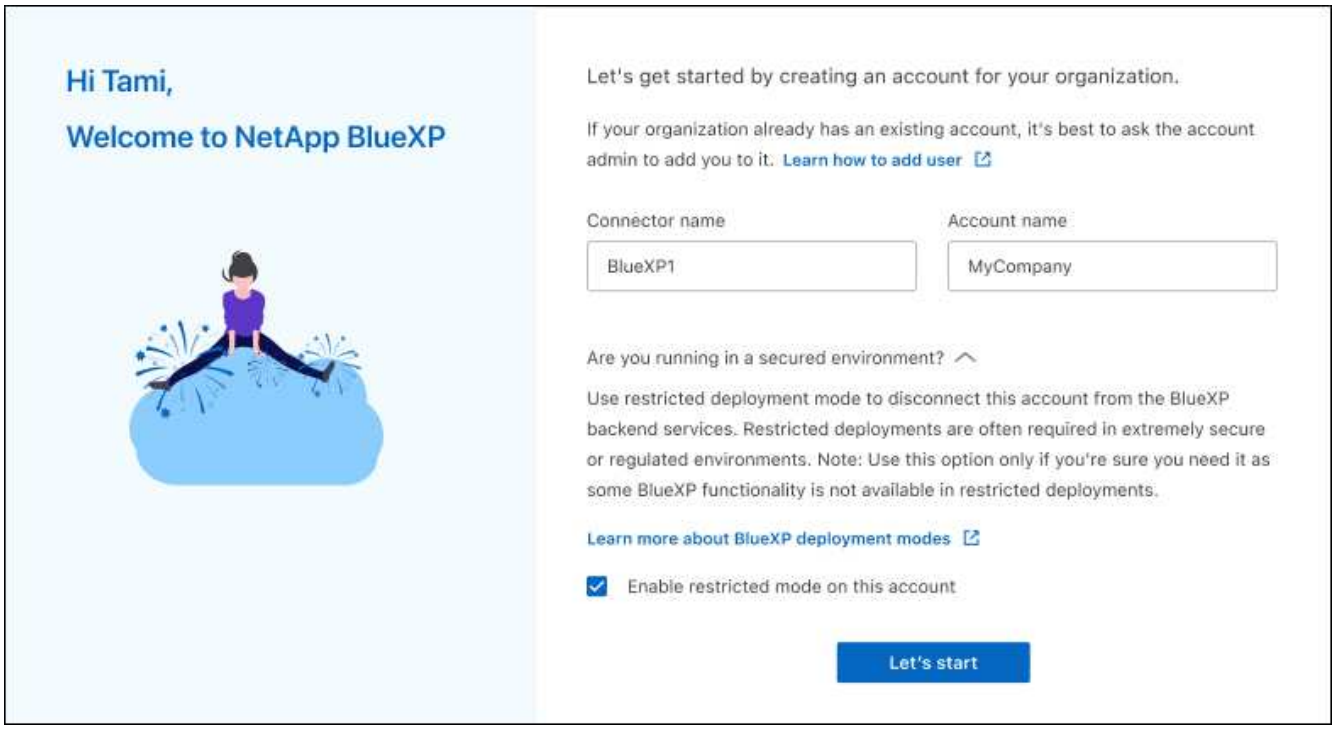
   a. Entrez un nom pour le connecteur.
   b. Entrez le nom d'un nouveau compte BlueXP ou sélectionnez un compte existant.

      Vous pouvez sélectionner un compte existant si votre connexion est déjà associée à un compte BlueXP.

   c. Sélectionnez **exécutez-vous dans un environnement sécurisé ?**
   d. Sélectionnez **Activer le mode restreint sur ce compte**.

      Notez que vous ne pouvez pas modifier ce paramètre après la création du compte par BlueXP. Vous ne pouvez pas activer le mode restreint ultérieurement et vous ne pouvez pas le désactiver ultérieurement.

      Si vous avez déployé le connecteur dans une région gouvernementale, la case à cocher est déjà activée et ne peut pas être modifiée. En effet, le mode restreint est le seul mode pris en charge dans les régions gouvernementales.



   a. Sélectionnez **commençons**.

Résultat

Le connecteur est maintenant installé et configuré avec votre compte BlueXP. Tous les utilisateurs doivent accéder à BlueXP via l'adresse IP de l'instance de connecteur.

Et la suite ?

Fournissez à BlueXP les autorisations que vous avez précédemment configurées.

Étape 3 : fournissez des autorisations à BlueXP

Si vous avez déployé le connecteur à partir d'Azure Marketplace ou si vous avez installé manuellement le logiciel Connector, vous devez fournir les autorisations que vous avez précédemment configurées pour vous permettre d'utiliser les services BlueXP.

Ces étapes ne s'appliquent pas si vous avez déployé Connector à partir d'AWS Marketplace, car vous avez choisi le rôle IAM requis pendant le déploiement.

"Découvrez comment préparer les autorisations cloud".

Rôle IAM AWS

Reliez le rôle IAM que vous avez créé précédemment à l'instance EC2 sur laquelle vous avez installé le connecteur.

Ces étapes s'appliquent uniquement si vous avez installé manuellement le connecteur dans AWS. Pour les déploiements AWS Marketplace, vous avez déjà associé l'instance Connector à un rôle IAM qui inclut les autorisations requises.

Étapes

1. Accédez à la console Amazon EC2.
2. Sélectionnez **instances**.
3. Sélectionnez l'instance de connecteur.
4. Sélectionnez **actions > sécurité > Modifier le rôle IAM**.
5. Sélectionnez le rôle IAM et sélectionnez **mettre à jour le rôle IAM**.

Résultat

BlueXP dispose désormais des autorisations dont il a besoin pour effectuer des actions dans AWS en votre nom.

Clé d'accès AWS

Fournissez à BlueXP la clé d'accès AWS pour un utilisateur IAM qui dispose des autorisations requises.

Étapes

1. Dans le coin supérieur droit de la console BlueXP, sélectionnez l'icône Paramètres, puis sélectionnez **informations d'identification**.

2. Sélectionnez **Ajouter des informations d'identification** et suivez les étapes de l'assistant.
   a. **Emplacement des informations d'identification** : sélectionnez **Amazon Web Services > connecteur**.
   b. **Définir les informations d'identification** : saisissez une clé d'accès AWS et une clé secrète.
   c. **Abonnement Marketplace** : associez un abonnement Marketplace à ces identifiants en vous abonnant maintenant ou en sélectionnant un abonnement existant.
   d. **Révision** : confirmez les détails des nouvelles informations d'identification et sélectionnez **Ajouter**.

Résultat

BlueXP dispose désormais des autorisations dont il a besoin pour effectuer des actions dans AWS en votre nom.

Rôle d'Azure

Accédez au portail Azure et attribuez le rôle personnalisé Azure à la machine virtuelle Connector pour un ou plusieurs abonnements.

Étapes

1. Sur le portail Azure, ouvrez le service **Subscriptions** et sélectionnez votre abonnement.
2. Sélectionnez **contrôle d'accès (IAM)** > **Ajouter** > **Ajouter une affectation de rôle**.
3. Dans l'onglet **role**, sélectionnez le rôle **BlueXP Operator** et sélectionnez **Next**.

> BlueXP Operator est le nom par défaut fourni dans la stratégie BlueXP. Si vous avez choisi un autre nom pour le rôle, sélectionnez-le à la place.

4. Dans l'onglet **membres**, procédez comme suit :
   a. Attribuez l'accès à une identité **gérée**.
   b. Sélectionnez **Sélectionner les membres**, sélectionnez l'abonnement dans lequel la machine virtuelle du connecteur a été créée, choisissez **machine virtuelle**, puis sélectionnez la machine virtuelle du connecteur.
   c. Sélectionnez **Sélectionner**.
   d. Sélectionnez **Suivant**.
   e. Sélectionnez **consulter + affecter**.
   f. Si vous souhaitez gérer les ressources d'autres abonnements Azure, passez à cet abonnement, puis répétez ces étapes.

Résultat

BlueXP dispose désormais des autorisations dont il a besoin pour effectuer des actions dans Azure en votre nom.

Principal de service Azure

Fournissez à BlueXP les informations d'identification du principal de service Azure que vous avez précédemment configuré.

Étapes

1. Dans le coin supérieur droit de la console BlueXP, sélectionnez l'icône Paramètres, puis sélectionnez **informations d'identification**.

2. Sélectionnez **Ajouter des informations d'identification** et suivez les étapes de l'assistant.
   a. **Emplacement des informations d'identification** : sélectionnez **Microsoft Azure > connecteur**.
   b. **Définir les informations d'identification** : saisissez les informations relatives à l'entité de service Microsoft Entra qui accorde les autorisations requises :
      - ID de l'application (client)
      - ID du répertoire (locataire)
      - Secret client
   c. **Abonnement Marketplace** : associez un abonnement Marketplace à ces identifiants en vous abonnant maintenant ou en sélectionnant un abonnement existant.
   d. **Révision** : confirmez les détails des nouvelles informations d'identification et sélectionnez **Ajouter**.

Résultat

BlueXP dispose désormais des autorisations dont il a besoin pour effectuer des actions dans Azure en votre nom.

Compte de service Google Cloud

Associez le compte de service à la VM Connector.

Étapes

1. Accédez au portail Google Cloud et attribuez le compte de service à l'instance de la VM Connector.

   "Documentation Google Cloud : modification du compte de service et des étendues d'accès pour une instance"

2. Si vous souhaitez gérer des ressources dans d'autres projets, accordez l'accès en ajoutant le compte de service doté du rôle BlueXP à ce projet. Vous devrez répéter cette étape pour chaque projet.

Résultat

BlueXP dispose désormais des autorisations dont il a besoin pour effectuer des actions en votre nom dans Google Cloud.

Abonnement à BlueXP (mode restreint)

Abonnez-vous à BlueXP sur le marché de votre fournisseur cloud pour payer les services BlueXP à un taux horaire (PAYGO) ou un contrat annuel. Si vous avez acheté une licence NetApp (BYOL), vous devez également souscrire à l'offre Marketplace. Votre licence est toujours facturée en premier, mais vous serez facturé au taux horaire si vous dépassez votre capacité sous licence ou si la période de validité de la licence expire.

Un abonnement Marketplace permet de facturer les services BlueXP suivants en mode restreint :

- Sauvegarde et restauration
- Classement
- Cloud Volumes ONTAP

Avant de commencer

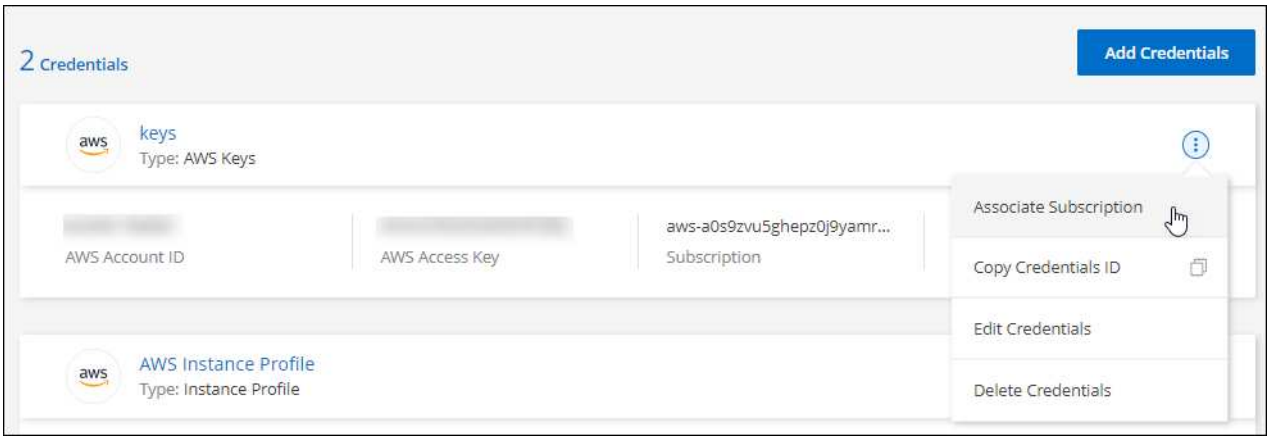
L'abonnement à BlueXP implique d'associer un abonnement Marketplace aux informations d'identification cloud associées à un connecteur. Si vous avez suivi le flux de travail « commencer avec le mode restreint », vous devriez déjà avoir un connecteur. Pour en savoir plus, consultez le "Démarrage rapide de BlueXP en mode restreint".

AWS

Étapes

1. Dans le coin supérieur droit de la console BlueXP, sélectionnez l'icône Paramètres, puis sélectionnez **informations d'identification**.
2. Sélectionnez le menu d'action correspondant à un ensemble d'informations d'identification, puis sélectionnez **abonnement associé**.

   Vous devez sélectionner les informations d'identification associées à un connecteur. Vous ne pouvez pas associer un abonnement Marketplace aux informations d'identification associées à BlueXP.



3. Pour associer les informations d'identification à un abonnement existant, sélectionnez l'abonnement dans la liste déroulante et sélectionnez **associer**.
4. Pour associer les informations d'identification à un nouvel abonnement, sélectionnez **Ajouter un abonnement > Continuer** et suivez les étapes indiquées dans AWS Marketplace :

   a. Sélectionnez **Afficher les options d'achat**.

   b. Sélectionnez **s'abonner**.

   c. Sélectionnez **configurer votre compte**.

      Vous serez redirigé vers le site Web BlueXP.

   d. À partir de la page **attribution d'abonnement** :

      - Sélectionnez les comptes BlueXP avec lesquels vous souhaitez associer cet abonnement.
      - Dans le champ **remplacer l'abonnement existant**, choisissez si vous souhaitez remplacer automatiquement l'abonnement existant pour un compte par ce nouvel abonnement.

        BlueXP remplace l'abonnement existant pour toutes les informations d'identification du compte par ce nouvel abonnement. Si un ensemble d'informations d'identification n'a jamais été associé à un abonnement, ce nouvel abonnement ne sera pas associé à ces informations d'identification.

      Pour tous les autres comptes, vous devez associer manuellement l'abonnement en répétant ces étapes.

      - Sélectionnez **Enregistrer**.

        La vidéo suivante décrit la procédure de souscription à partir d'AWS Marketplace :

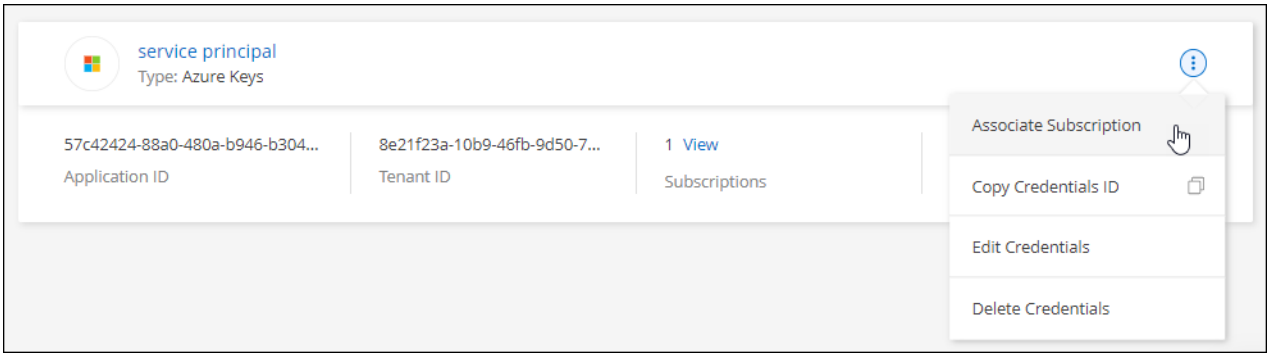
Abonnez-vous à BlueXP sur AWS Marketplace

Azure

Étapes

1. Dans le coin supérieur droit de la console BlueXP, sélectionnez l'icône Paramètres, puis sélectionnez **informations d'identification**.
2. Sélectionnez le menu d'action correspondant à un ensemble d'informations d'identification, puis sélectionnez **abonnement associé**.

   Vous devez sélectionner les informations d'identification associées à un connecteur. Vous ne pouvez pas associer un abonnement Marketplace aux informations d'identification associées à BlueXP.



3. Pour associer les informations d'identification à un abonnement existant, sélectionnez l'abonnement dans la liste déroulante et sélectionnez **associer**.
4. Pour associer les informations d'identification à un nouvel abonnement, sélectionnez **Ajouter un abonnement > Continuer** et suivez les étapes dans Azure Marketplace :

   a. Si vous y êtes invité, connectez-vous à votre compte Azure.

   b. Sélectionnez **s'abonner**.

   c. Remplissez le formulaire et sélectionnez **s'abonner**.

   d. Une fois le processus d'abonnement terminé, sélectionnez **configurer le compte maintenant**.

      Vous serez redirigé vers le site Web BlueXP.

   e. À partir de la page **attribution d'abonnement** :

      - Sélectionnez les comptes BlueXP avec lesquels vous souhaitez associer cet abonnement.
      - Dans le champ **remplacer l'abonnement existant**, choisissez si vous souhaitez remplacer automatiquement l'abonnement existant pour un compte par ce nouvel abonnement.

        BlueXP remplace l'abonnement existant pour toutes les informations d'identification du compte par ce nouvel abonnement. Si un ensemble d'informations d'identification n'a jamais été associé à un abonnement, ce nouvel abonnement ne sera pas associé à ces informations d'identification.

      Pour tous les autres comptes, vous devez associer manuellement l'abonnement en répétant ces étapes.

      - Sélectionnez **Enregistrer**.

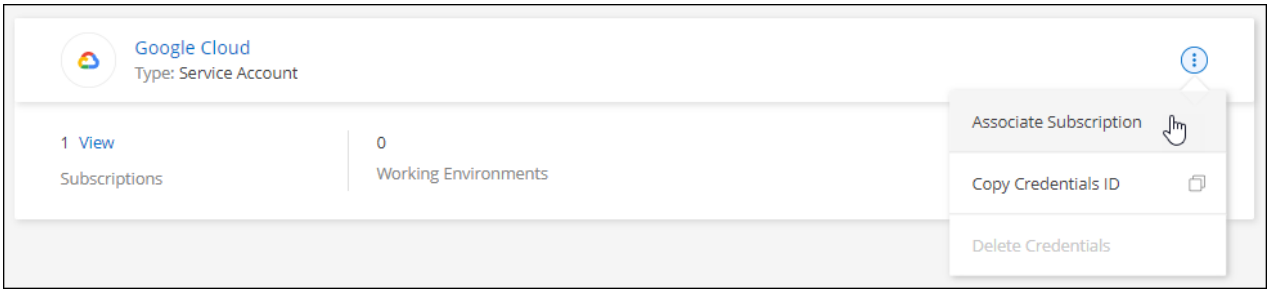
La vidéo suivante explique comment vous abonner à Azure Marketplace :

Abonnez-vous à BlueXP depuis Azure Marketplace

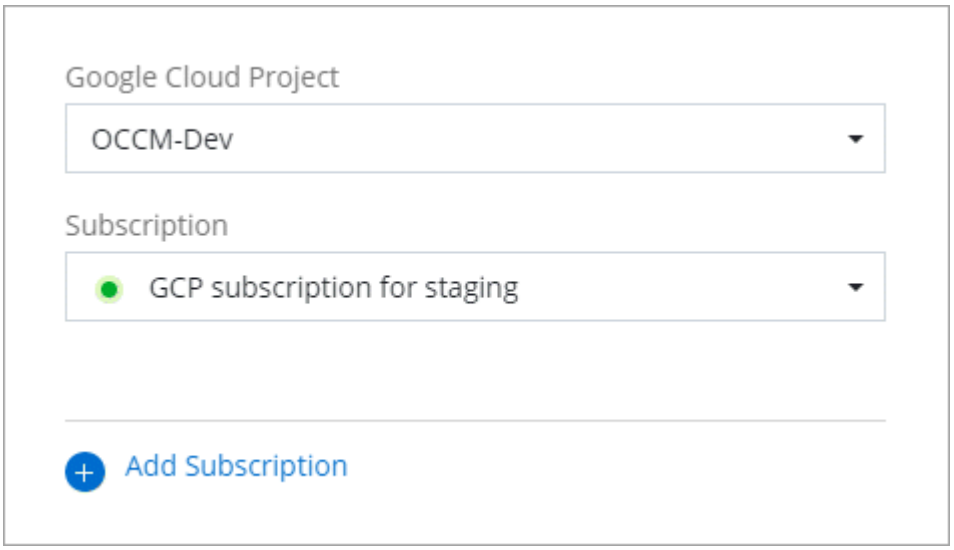
Google Cloud

Étapes

1. Dans le coin supérieur droit de la console BlueXP, sélectionnez l'icône Paramètres, puis sélectionnez **informations d'identification**.
2. Sélectionnez le menu d'action correspondant à un ensemble d'informations d'identification, puis sélectionnez **abonnement associé**.



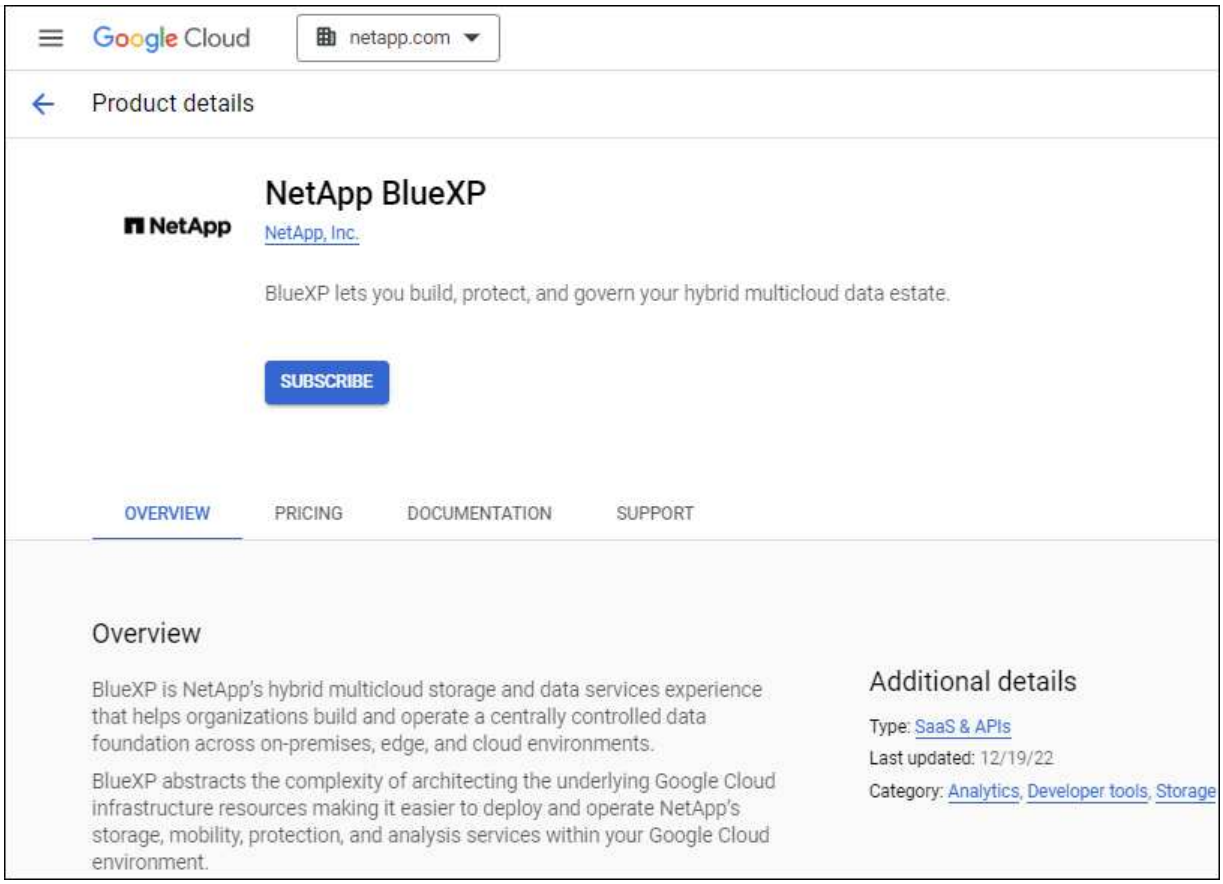
3. Pour associer les informations d'identification à un abonnement existant, sélectionnez un projet Google Cloud et un abonnement dans la liste déroulante, puis sélectionnez **associer**.



4. Si vous n'avez pas encore d'abonnement, sélectionnez **Ajouter un abonnement > Continuer** et suivez les étapes indiquées dans Google Cloud Marketplace.

> Avant de terminer les étapes suivantes, assurez-vous que vous disposez des deux privilèges d'administrateur de facturation dans votre compte Google Cloud ainsi que d'une connexion BlueXP.

   a. Après avoir été redirigé vers le "Page NetApp BlueXP sur Google Cloud Marketplace", assurez-vous que le projet correct est sélectionné dans le menu de navigation supérieur.



b. Sélectionnez **s'abonner**.

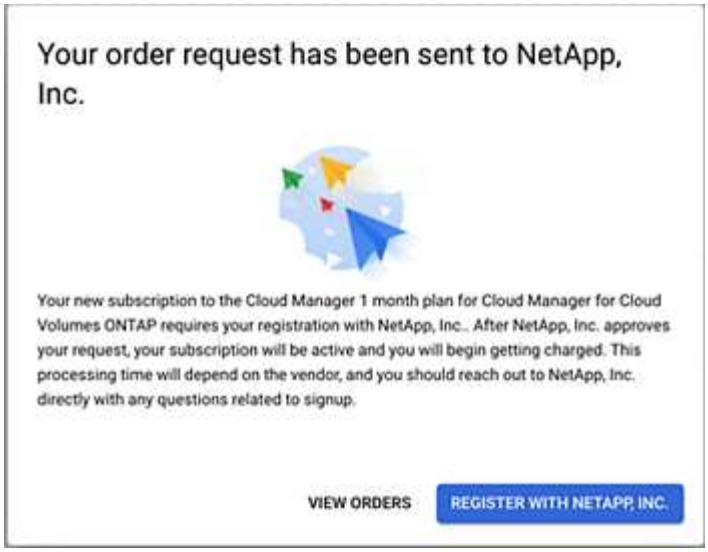
c. Sélectionnez le compte de facturation approprié et acceptez les conditions générales.

d. Sélectionnez **s'abonner**.

   Cette étape envoie votre demande de transfert à NetApp.

e. Dans la boîte de dialogue qui s'affiche, sélectionnez **s'inscrire auprès de NetApp, Inc.**

   Cette étape doit être effectuée pour lier l'abonnement Google Cloud à votre compte BlueXP. Le processus de liaison d'un abonnement n'est pas terminé tant que vous n'êtes pas redirigé à partir de cette page, puis vous connecter à BlueXP.



f. Suivez les étapes de la page **attribution d'abonnement** :

> Si un membre de votre entreprise a déjà souscrit à l'abonnement NetApp BlueXP à partir de votre compte de facturation, vous serez redirigé vers "La page Cloud Volumes ONTAP sur le site web de BlueXP" à la place. Si cela est inattendu, contactez votre équipe commerciale NetApp. Google n'autorise qu'un seul abonnement par compte de facturation Google.

- Sélectionnez les comptes BlueXP avec lesquels vous souhaitez associer cet abonnement.
- Dans le champ **remplacer l'abonnement existant**, choisissez si vous souhaitez remplacer automatiquement l'abonnement existant pour un compte par ce nouvel abonnement.

  BlueXP remplace l'abonnement existant pour toutes les informations d'identification du compte par ce nouvel abonnement. Si un ensemble d'informations d'identification n'a jamais été associé à un abonnement, ce nouvel abonnement ne sera pas associé à ces informations d'identification.

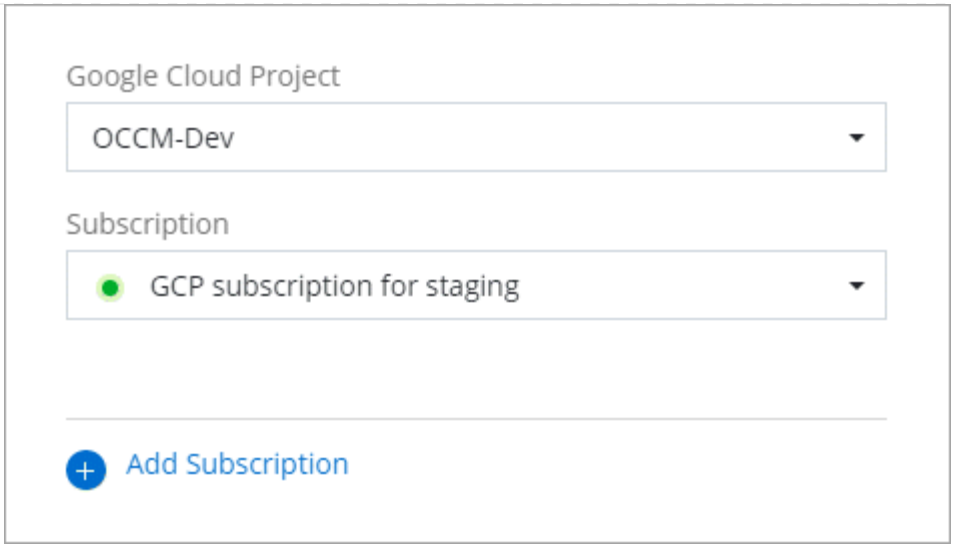
Pour tous les autres comptes, vous devez associer manuellement l'abonnement en répétant ces étapes.

- Sélectionnez **Enregistrer**.

  Dans cette vidéo, vous instructions pour vous abonner à Google Cloud Marketplace :

Abonnez-vous à BlueXP depuis Google Cloud Marketplace

a. Une fois ce processus terminé, revenez à la page d'informations d'identification dans BlueXP et sélectionnez ce nouvel abonnement.



Liens connexes

- "Gérez les licences BYOL basées sur la capacité pour Cloud Volumes ONTAP"
- "Gérez les licences BYOL pour les services de données BlueXP"
- "Gérez les informations d'identification et les abonnements AWS pour BlueXP"
- "Gérez les informations d'identification et les abonnements Azure pour BlueXP"
- "Gérez les identifiants Google Cloud et les abonnements pour BlueXP"

Ce que vous pouvez faire ensuite (mode restreint)

Une fois que vous êtes opérationnel avec BlueXP en mode restreint, vous pouvez commencer à utiliser les services BlueXP pris en charge avec le mode restreint.

Pour obtenir de l'aide, reportez-vous à la documentation de ces services :

- "Documents Amazon FSX pour ONTAP"
- "Documentation Azure NetApp Files"
- "Documents de sauvegarde et de restauration"
- "Documents de classification"
- "Documentation Cloud Volumes ONTAP"
- "Documentation sur le cluster ONTAP sur site"
- "Documents de réplication"

Lien associé

"Modes de déploiement BlueXP"

Commencez en mode privé

Mise en route du flux de travail (mode privé)

Commencez à utiliser BlueXP en mode privé en préparant votre environnement et en déployant Connector.

Le mode privé est généralement utilisé avec les environnements sur site qui ne disposent pas de connexion Internet et avec les régions cloud sécurisées, notamment "Cloud secret AWS", "Le cloud le plus secret d'AWS", et "Azure IL6"

Avant de commencer, vous devez avoir une compréhension de "Comptes BlueXP", "Connecteurs", et "modes de déploiement".

1 **"Préparation du déploiement"**

1. Préparez un hôte Linux dédié qui répond aux exigences en matière de processeur, de RAM, d'espace disque, de moteur Docker et bien plus encore.
2. Configurez le réseau qui permet d'accéder aux réseaux cibles.
3. Pour les déploiements cloud, configurez des autorisations dans votre fournisseur de cloud afin que vous puissiez les associer au connecteur après avoir installé le logiciel.

2 **"Déployez le connecteur"**

1. Installez le logiciel Connector sur votre propre hôte Linux.
2. Configurez BlueXP en ouvrant un navigateur Web et en entrant l'adresse IP de l'hôte Linux.
3. Pour les déploiements cloud, fournissez à BlueXP les autorisations que vous avez précédemment configurées.

Préparez le déploiement en mode privé

Préparez votre environnement avant de déployer BlueXP en mode privé. Par exemple, vous devez examiner les exigences relatives aux hôtes, préparer la mise en réseau, configurer les autorisations, etc.

> Si vous souhaitez utiliser BlueXP dans le "Cloud secret AWS" ou le "Le cloud le plus secret d'AWS", vous devez alors suivre des instructions séparées pour démarrer dans ces environnements. "Découvrez comment vous lancer avec Cloud Volumes ONTAP dans le cloud secret AWS ou le cloud secret"

Étape 1 : comprendre le fonctionnement du mode privé

Avant de commencer, vous devez connaître le fonctionnement de BlueXP en mode privé.

Par exemple, vous devez comprendre que vous devez utiliser l'interface web disponible localement à partir du connecteur BlueXP que vous devez installer. BlueXP n'est pas accessible depuis la console web fournie via la couche SaaS.

En outre, les services BlueXP ne sont pas tous disponibles.

"En savoir plus sur le fonctionnement du mode privé".

Étape 2 : passez en revue les options d'installation

En mode privé, vous pouvez installer le connecteur sur site ou dans le cloud en installant manuellement le connecteur sur votre propre hôte Linux.

Si vous souhaitez créer un système Cloud Volumes ONTAP dans Google Cloud, alors le connecteur doit être exécuté dans Google Cloud, car il ne peut pas s'exécuter sur site.

Étape 3 : vérifiez la configuration requise pour l'hôte

Le logiciel du connecteur doit être exécuté sur un hôte qui répond à des exigences spécifiques du système d'exploitation, de la RAM, des ports, etc.

Hôte dédié

Le connecteur n'est pas pris en charge sur un hôte partagé avec d'autres applications. L'hôte doit être un hôte dédié.

Systèmes d'exploitation pris en charge

- Ubuntu 22.04 LTS
- CentOS 7.6, 7.7, 7.8 et 7.9
- Red Hat Enterprise Linux 7.6, 7.7, 7.8 et 7.9

  L'hôte doit être enregistré auprès de Red Hat Subscription Management. S'il n'est pas enregistré, l'hôte ne peut pas accéder aux référentiels pour mettre à jour les logiciels tiers requis lors de l'installation du connecteur.

  Le connecteur est pris en charge sur les versions en anglais de ces systèmes d'exploitation.

Hyperviseur

Un hyperviseur bare Metal ou hébergé certifié pour exécuter Ubuntu, CentOS ou Red Hat Enterprise Linux est requis.

"Solution Red Hat : quels hyperviseurs sont certifiés pour l'exécution de Red Hat Enterprise Linux ?"

CPU

4 cœurs ou 4 CPU virtuels

RAM

14 GO

Type d'instance AWS EC2

Type d'instance qui répond aux exigences relatives au CPU et à la RAM indiquées ci-dessus. Nous recommandons une instance t3.XLarge.

Taille des machines virtuelles Azure

Type d'instance qui répond aux exigences relatives au CPU et à la RAM indiquées ci-dessus. Nous recommandons DS3 v2.

Type de machine Google Cloud

Type d'instance qui répond aux exigences relatives au CPU et à la RAM indiquées ci-dessus. Nous recommandons n2-standard-4.

Ce connecteur est pris en charge dans Google Cloud sur une instance de machine virtuelle avec un système d'exploitation pris en charge "Fonctionnalités MV blindées"

Espace disque dans /opt

100 Gio d'espace doit être disponible

Espace disque dans /var

20 Gio d'espace doit être disponible

Moteur Docker

Docker Engine version 19.3.1 ou ultérieure est requis sur l'hôte avant d'installer le connecteur. "Voir les instructions d'installation"

Étape 4 : préparer la mise en réseau pour le connecteur

Configurez votre réseau de sorte que le connecteur puisse gérer les ressources et les processus au sein de votre environnement de cloud public. Outre le fait de disposer d'un réseau virtuel et d'un sous-réseau pour le connecteur, vous devez vous assurer que les exigences suivantes sont respectées.

Connexions aux réseaux cibles

Le connecteur doit disposer d'une connexion réseau à l'emplacement où vous prévoyez de gérer le stockage. Par exemple, le VPC ou le vnet sur lequel vous prévoyez de déployer Cloud Volumes ONTAP, ou le data Center dans lequel résident vos clusters ONTAP sur site.

Terminaux des opérations quotidiennes

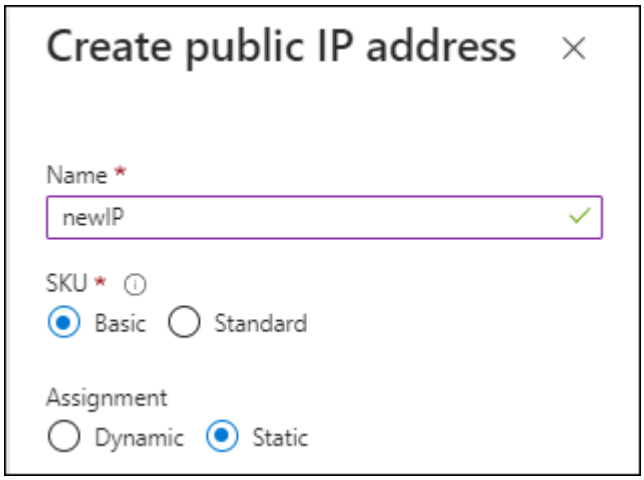
Le connecteur contacte les terminaux suivants pour gérer les ressources et les processus au sein de votre environnement de cloud public.

Terminaux	Objectif
Services AWS (amazonaws.com): • CloudFormation • Cloud de calcul élastique (EC2) • Gestion des identités et des accès • Service de gestion des clés (KMS) • Service de jetons de sécurité (STS) • Service de stockage simple (S3)	Pour gérer les ressources dans AWS. Le terminal exact dépend de la région AWS que vous utilisez. "Pour plus d'informations, consultez la documentation AWS"
https://management.azure.com https://login.microsoftonline.com https://blob.core.windows.net https://core.windows.net	Afin de gérer les ressources dans les régions publiques d'Azure.
https://management.azure.microsoft.scloud https://login.microsoftonline.microsoft.scloud https://blob.core.microsoft.scloud https://core.microsoft.scloud	Pour gérer les ressources dans la région d'Azure IL6.

Terminaux	Objectif
https://management.chinacloudapi.cn https://login.chinacloudapi.cn https://blob.core.chinacloudapi.cn https://core.chinacloudapi.cn	De gérer les ressources dans les régions Azure China.
https://www.googleapis.com/compute/v1/ https://compute.googleapis.com/compute/v1 https://cloudresourcemanager.googleapis.com/v1/projects https://www.googleapis.com/compute/beta https://storage.googleapis.com/storage/v1 https://www.googleapis.com/storage/v1 https://iam.googleapis.com/v1 https://cloudkms.googleapis.com/v1 https://www.googleapis.com/deploymentmanager/v2/projects	De gérer des ressources dans Google Cloud.

Adresse IP publique dans Azure

Si vous souhaitez utiliser une adresse IP publique avec la machine virtuelle du connecteur dans Azure, l'adresse IP doit utiliser une référence de base pour garantir que BlueXP utilise cette adresse IP publique.



Si vous utilisez une adresse IP de référence standard, BlueXP utilise l'adresse IP *private* du connecteur, au lieu de l'adresse IP publique. Si la machine que vous utilisez pour accéder à la console BlueXP n'a pas accès à cette adresse IP privée, les actions de la console BlueXP échouent.

"Documentation Azure : référence IP publique"

Serveur proxy

Si votre organisation nécessite le déploiement d'un serveur proxy pour tout le trafic Internet sortant, procurez-vous les informations suivantes sur votre proxy HTTP ou HTTPS. Vous devrez fournir ces informations pendant l'installation.

- Adresse IP
- Informations d'identification
- Certificat HTTPS

Notez que BlueXP ne prend pas en charge les serveurs proxy transparents.

+
Avec le mode privé, la seule fois que BlueXP envoie le trafic sortant est à votre fournisseur cloud pour créer un système Cloud Volumes ONTAP.

Ports

Il n'y a pas de trafic entrant vers le connecteur, sauf si vous le lancez.

HTTP (80) et HTTPS (443) permettent d'accéder à la console BlueXP. SSH (22) n'est nécessaire que si vous devez vous connecter à l'hôte pour le dépannage.

Activez le protocole NTP

Si vous prévoyez d'utiliser la classification BlueXP pour analyser vos sources de données d'entreprise, vous devez activer un service NTP (Network Time Protocol) sur le système de connecteur BlueXP et le système de classification BlueXP afin que l'heure soit synchronisée entre les systèmes. "En savoir plus sur la classification BlueXP"

Étape 5 : préparez les autorisations cloud

Si vous prévoyez de créer des systèmes Cloud Volumes ONTAP, BlueXP requiert des autorisations de votre fournisseur cloud. Vous devez définir des autorisations dans votre fournisseur de cloud, puis les associer à l'instance Connector après l'avoir installée.

Pour afficher les étapes requises, sélectionnez l'option d'authentification que vous souhaitez utiliser pour votre fournisseur de cloud.

Si vous devez installer Connector sur site, vous devez fournir des autorisations à l'aide de clés d'accès AWS ou d'un principal de service Azure. Les autres options ne sont pas prises en charge.

Rôle IAM AWS

Utilisez un rôle IAM pour fournir au connecteur des autorisations. Vous devrez associer manuellement le rôle à l'instance EC2 du connecteur.

Étapes

1. Connectez-vous à la console AWS et accédez au service IAM.
2. Création d'une règle :
   a. Sélectionnez **stratégies > Créer une stratégie**.
   b. Sélectionnez **JSON** et copiez et collez le contenu du "Politique IAM pour le connecteur".
   c. Terminez les étapes restantes pour créer la stratégie.
3. Créer un rôle IAM :
   a. Sélectionnez **rôles > Créer un rôle**.
   b. Sélectionnez **AWS service > EC2**.
   c. Ajoutez des autorisations en joignant la stratégie que vous venez de créer.
   d. Terminez les étapes restantes pour créer le rôle.

Résultat

Vous disposez désormais d'un rôle IAM pour l'instance de connecteur EC2.

Clé d'accès AWS

Configurer les autorisations et une clé d'accès pour un utilisateur IAM. Une fois le connecteur installé et configuré BlueXP, vous devez fournir BlueXP avec la clé d'accès AWS.

Étapes

1. Connectez-vous à la console AWS et accédez au service IAM.
2. Création d'une règle :

   a. Sélectionnez **stratégies > Créer une stratégie**.
   b. Sélectionnez **JSON** et copiez et collez le contenu du "Politique IAM pour le connecteur".
   c. Terminez les étapes restantes pour créer la stratégie.

      Selon les services BlueXP que vous prévoyez d'utiliser, il peut être nécessaire de créer une seconde règle.

   Pour les régions standard, les autorisations sont réparties entre deux règles. Deux règles sont requises en raison d'une taille maximale de caractères pour les stratégies gérées dans AWS. "En savoir plus sur les règles IAM pour le connecteur".

3. Associer les règles à un utilisateur IAM.
   - "Documentation AWS : création de rôles IAM"
   - "Documentation AWS : ajout et suppression de règles IAM"
4. Assurez-vous que l'utilisateur dispose d'une clé d'accès que vous pouvez ajouter à BlueXP après l'installation du connecteur.

Résultat

Le compte dispose désormais des autorisations requises.

Rôle d'Azure

Créez un rôle Azure personnalisé avec les autorisations requises. Vous allez attribuer ce rôle à la machine virtuelle Connector.

Notez que vous pouvez créer un rôle personnalisé Azure à l'aide du portail Azure, d'Azure PowerShell, de l'interface de ligne de commandes Azure ou de l'API REST. La procédure suivante explique comment créer le rôle à l'aide de l'interface de ligne de commandes Azure. Si vous préférez utiliser une autre méthode, reportez-vous à la section "Documentation Azure"

Étapes

1. Activez une identité gérée attribuée par le système sur la machine virtuelle où vous prévoyez d'installer le connecteur afin de fournir les autorisations Azure requises via un rôle personnalisé.

   "Documentation Microsoft Azure : configurez les identités gérées des ressources Azure sur une machine virtuelle à l'aide du portail Azure"

2. Copier le contenu du "Autorisations de rôle personnalisées pour le connecteur" Et les enregistrer dans un fichier JSON.
3. Modifiez le fichier JSON en ajoutant des identifiants d'abonnement Azure à l'étendue assignable.

   Vous devez ajouter l'identifiant de chaque abonnement Azure que vous souhaitez utiliser avec BlueXP.

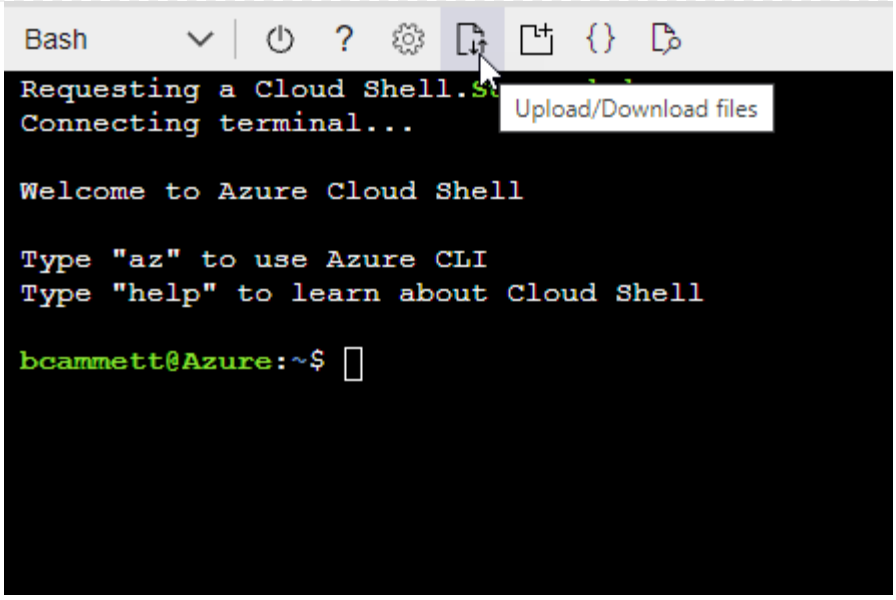
   Exemple

   ```
   "AssignableScopes": [
   "/subscriptions/d333af45-0d07-4154-943d-c25fbzzzzzzz",
   "/subscriptions/54b91999-b3e6-4599-908e-416e0zzzzzzz",
   "/subscriptions/398e471c-3b42-4ae7-9b59-ce5bbzzzzzzz"
   ```

4. Utilisez le fichier JSON pour créer un rôle personnalisé dans Azure.

   Les étapes suivantes expliquent comment créer le rôle à l'aide de Bash dans Azure Cloud Shell.

   a. Démarrer "Shell cloud Azure" Et choisissez l'environnement Bash.
   b. Téléchargez le fichier JSON.



c. Pour créer le rôle personnalisé, utilisez l'interface de ligne de commandes Azure :

```
az role definition create --role-definition Connector_Policy.json
```

Résultat

Vous devez maintenant avoir un rôle personnalisé appelé opérateur BlueXP que vous pouvez affecter à la machine virtuelle connecteur.

Principal de service Azure

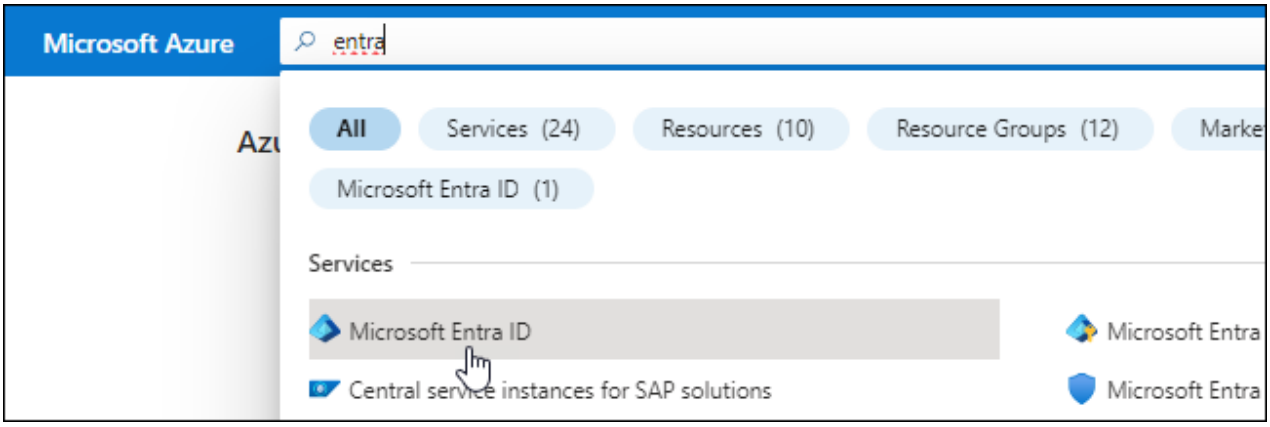
Créez et configurez un principal de service dans Microsoft Entra ID et obtenez les informations d'identification Azure dont BlueXP a besoin. Après avoir installé le connecteur et configuré BlueXP, vous devez fournir ces informations d'identification à BlueXP.

Créez une application Microsoft Entra pour le contrôle d'accès basé sur les rôles

1. Assurez-vous que vous disposez des autorisations dans Azure pour créer une application Active Directory et attribuer l'application à un rôle.

   Pour plus de détails, reportez-vous à "Documentation Microsoft Azure : autorisations requises"

2. À partir du portail Azure, ouvrez le service **Microsoft Entra ID**.



3. Dans le menu, sélectionnez **enregistrements d'applications**.
4. Sélectionnez **nouvel enregistrement**.
5. Spécifiez les détails de l'application :
   - **Nom** : saisissez un nom pour l'application.
   - **Type de compte** : sélectionnez un type de compte (tout fonctionne avec BlueXP).
   - **URI de redirection**: Vous pouvez laisser ce champ vide.
6. Sélectionnez **Enregistrer**.

   Vous avez créé l'application AD et le principal de service.

Attribuez l'application à un rôle

1. Création d'un rôle personnalisé :

   Notez que vous pouvez créer un rôle personnalisé Azure à l'aide du portail Azure, d'Azure PowerShell, de l'interface de ligne de commandes Azure ou de l'API REST. La procédure suivante explique comment créer le rôle à l'aide de l'interface de ligne de commandes Azure. Si vous préférez utiliser une autre méthode, reportez-vous à la section "Documentation Azure"

   a. Copier le contenu du "Autorisations de rôle personnalisées pour le connecteur" Et les enregistrer dans un fichier JSON.
   b. Modifiez le fichier JSON en ajoutant des identifiants d'abonnement Azure à l'étendue assignable.

      Vous devez ajouter l'ID de chaque abonnement Azure à partir duquel les utilisateurs créeront des systèmes Cloud Volumes ONTAP.

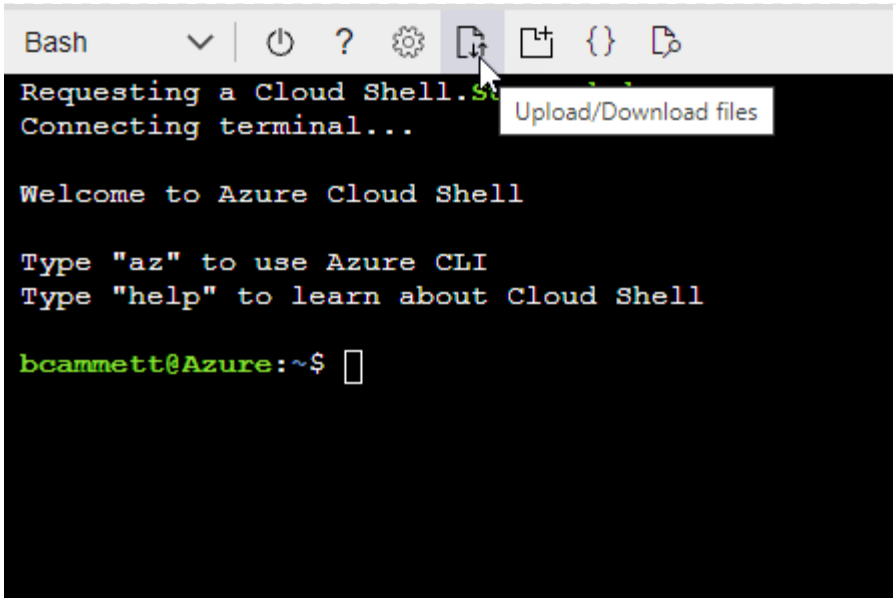
      Exemple

      ```
      "AssignableScopes": [
      "/subscriptions/d333af45-0d07-4154-943d-c25fbzzzzzzz",
      "/subscriptions/54b91999-b3e6-4599-908e-416e0zzzzzzz",
      "/subscriptions/398e471c-3b42-4ae7-9b59-ce5bbzzzzzzz"
      ```

   c. Utilisez le fichier JSON pour créer un rôle personnalisé dans Azure.

      Les étapes suivantes expliquent comment créer le rôle à l'aide de Bash dans Azure Cloud Shell.

      - Démarrer "Shell cloud Azure" Et choisissez l'environnement Bash.
      - Téléchargez le fichier JSON.



- Pour créer le rôle personnalisé, utilisez l'interface de ligne de commandes Azure :

```
az role definition create --role-definition
Connector_Policy.json
```

Vous devez maintenant avoir un rôle personnalisé appelé opérateur BlueXP que vous pouvez affecter à la machine virtuelle connecteur.

2. Attribuez l'application au rôle :

   a. À partir du portail Azure, ouvrez le service **abonnements**.

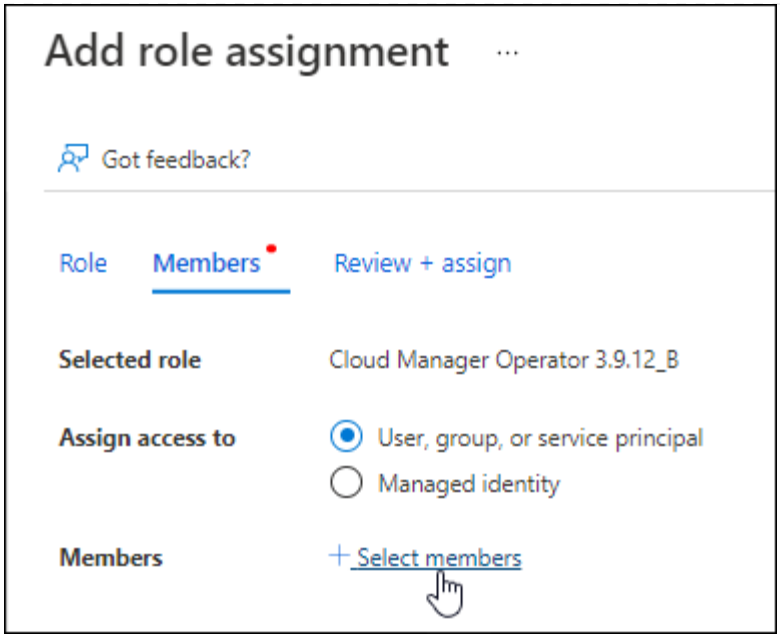
   b. Sélectionnez l'abonnement.

   c. Sélectionnez **contrôle d'accès (IAM) > Ajouter > Ajouter une affectation de rôle**.

   d. Dans l'onglet **role**, sélectionnez le rôle **BlueXP Operator** et sélectionnez **Next**.

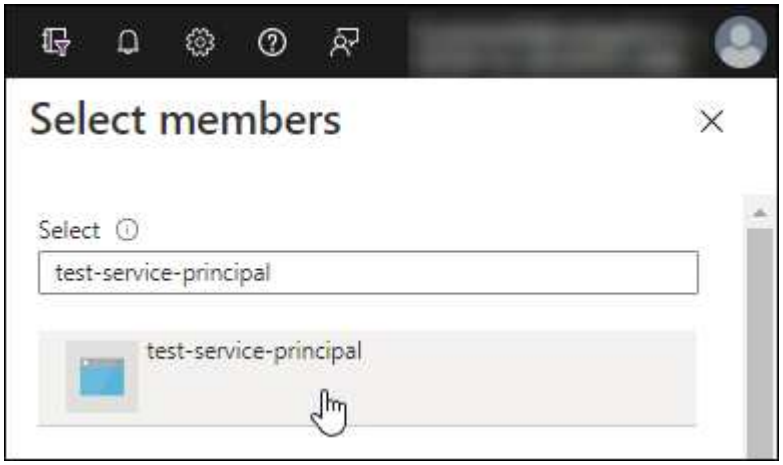
   e. Dans l'onglet **membres**, procédez comme suit :

   - Conserver **utilisateur, groupe ou entité de service** sélectionnée.
   - Sélectionnez **Sélectionner membres**.



- Recherchez le nom de l'application.

  Voici un exemple :



- Sélectionnez l'application et sélectionnez **Sélectionner**.
- Sélectionnez **Suivant**.

f. Sélectionnez **consulter + affecter**.

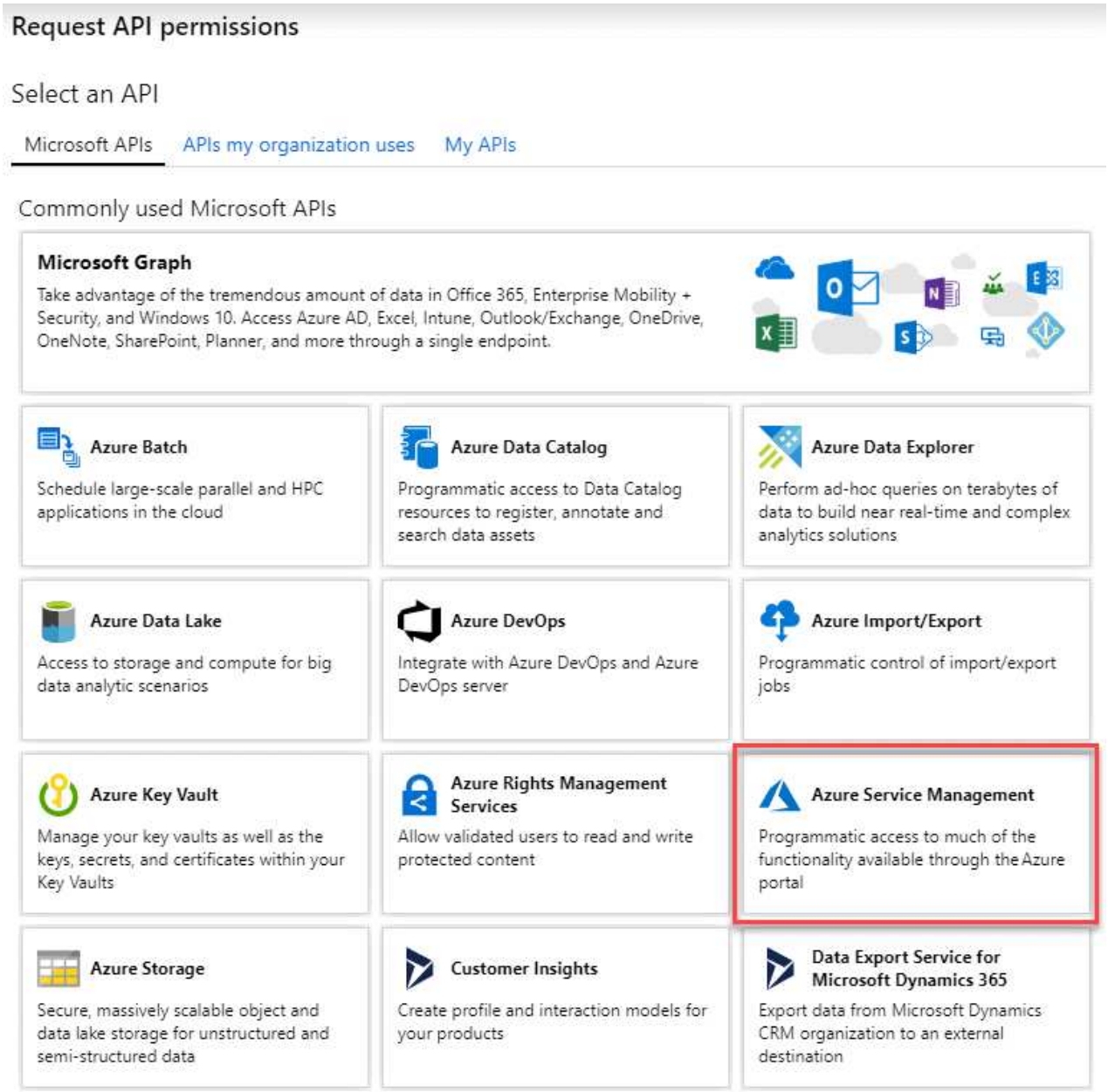
   Le principal de service dispose désormais des autorisations Azure nécessaires pour déployer le connecteur.

Si vous souhaitez déployer Cloud Volumes ONTAP à partir de plusieurs abonnements Azure, vous devez lier le principal de service à chacun de ces abonnements. BlueXP vous permet de sélectionner l'abonnement que vous souhaitez utiliser lors du déploiement de Cloud Volumes ONTAP.

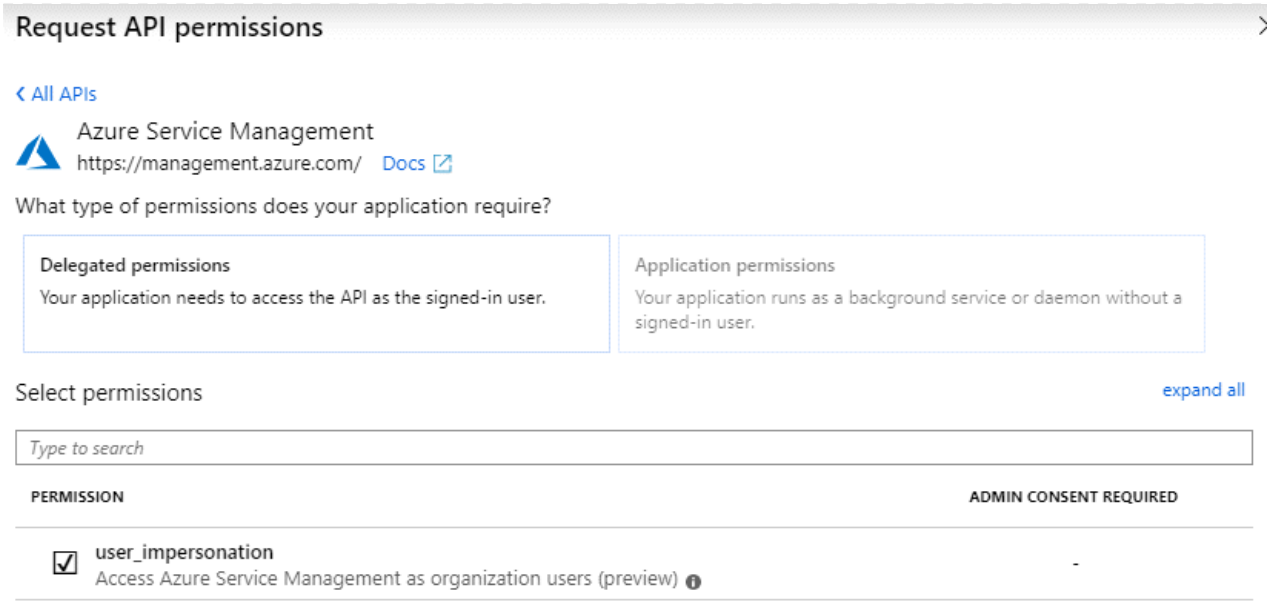
Ajoutez des autorisations d'API de gestion de service Windows Azure

1. Dans le service **Microsoft Entra ID**, sélectionnez **enregistrements d'applications** et sélectionnez l'application.
2. Sélectionnez **autorisations API > Ajouter une autorisation**.

3. Sous **Microsoft API**, sélectionnez **Azure Service Management**.

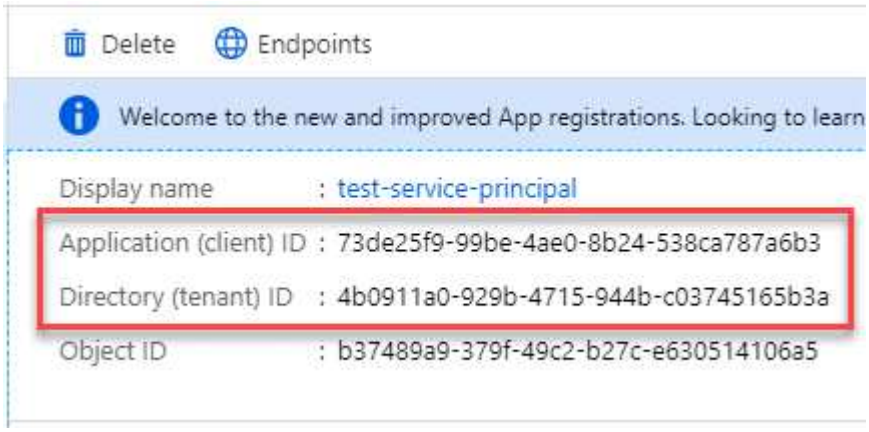


4. Sélectionnez **accéder à Azure Service Management en tant qu'utilisateurs de l'organisation**, puis sélectionnez **Ajouter des autorisations**.



Obtenez l'ID d'application et l'ID de répertoire de l'application

1. Dans le service **Microsoft Entra ID**, sélectionnez **enregistrements d'applications** et sélectionnez l'application.
2. Copiez l'ID **application (client)** et l'ID **Directory (tenant)**.



Lorsque vous ajoutez le compte Azure à BlueXP, vous devez fournir l'ID d'application (client) et l'ID de répertoire (tenant) de l'application. BlueXP utilise les ID pour se connecter par programmation.

Créez un secret client

1. Ouvrez le service **Microsoft Entra ID**.
2. Sélectionnez **enregistrements d'applications** et sélectionnez votre application.
3. Sélectionnez **certificats et secrets > Nouveau secret client**.
4. Fournissez une description du secret et une durée.
5. Sélectionnez **Ajouter**.
6. Copier la valeur du secret client.

BlueXP peut maintenant utiliser un code client pour s'authentifier auprès de Microsoft Entra ID.

Résultat

Votre principal de service est maintenant configuré et vous devez avoir copié l'ID de l'application (client), l'ID du répertoire (tenant) et la valeur du secret client. Vous devez saisir ces informations dans BlueXP lorsque vous ajoutez un compte Azure.

Compte de service Google Cloud

Créez un rôle et appliquez-le à un compte de service que vous utiliserez pour l'instance de la machine virtuelle Connector.

Étapes

1. Créez un rôle personnalisé dans Google Cloud :

   a. Créez un fichier YAML qui inclut les autorisations définies dans le "Règle de connecteur pour Google Cloud".

   b. Dans Google Cloud, activez le shell cloud.

   c. Téléchargez le fichier YAML qui inclut les autorisations requises pour le connecteur.

   d. Créez un rôle personnalisé à l'aide de `gcloud iam roles create` commande.

   L'exemple suivant crée un rôle nommé « connecteur » au niveau du projet :

```
gcloud iam roles create connector --project=myproject
--file=connector.yaml
```

   +
   "Documents Google Cloud : création et gestion de rôles personnalisés"

2. Créez un compte de service dans Google Cloud :

   a. Dans le service IAM & Admin, sélectionnez **comptes de service > Créer un compte de service**.

   b. Entrez les détails du compte de service et sélectionnez **Créer et continuer**.

   c. Sélectionnez le rôle que vous venez de créer.

   d. Terminez les étapes restantes pour créer le rôle.

   "Documents Google Cloud : création d'un compte de service"

Résultat

Vous disposez désormais d'un compte de service que vous pouvez attribuer à l'instance VM Connector.

Étape 6 : activez les API Google Cloud

Plusieurs API sont requises pour déployer Cloud Volumes ONTAP dans Google Cloud.

Étape

1. "Activez les API Google Cloud suivantes dans votre projet"
    - API Cloud Deployment Manager V2
    - API de journalisation cloud
    - API Cloud Resource Manager
    - API du moteur de calcul
    - API de gestion des identités et des accès
    - API KMS (Cloud Key Management Service

      (Requis uniquement si vous prévoyez d'utiliser la sauvegarde et la restauration BlueXP avec des clés de chiffrement gérées par le client (CMEK))

Déployez le connecteur en mode privé

Déployez le connecteur en mode privé pour utiliser BlueXP sans connectivité sortante à la couche SaaS BlueXP. Pour commencer, installez le connecteur, configurez BlueXP en accédant à l'interface utilisateur exécutée sur le connecteur, puis fournissez les autorisations cloud que vous avez précédemment configurées.

Étape 1 : installez le connecteur

Téléchargez le programme d'installation du produit sur le site de support NetApp, puis installez manuellement le connecteur sur votre propre hôte Linux.

Si vous souhaitez utiliser BlueXP dans le "Cloud secret AWS" ou le "Le cloud le plus secret d'AWS", vous devez alors suivre des instructions séparées pour démarrer dans ces environnements. "Découvrez comment vous lancer avec Cloud Volumes ONTAP dans le cloud secret AWS ou le cloud secret"

Avant de commencer

Les privilèges root sont requis pour installer le connecteur.

Étapes

1. Vérifiez que docker est activé et exécuté.

   ```
   sudo systemctl enable docker && sudo systemctl start docker
   ```

2. Téléchargez le logiciel du connecteur à partir du "Site de support NetApp"

   Assurez-vous de télécharger le programme d'installation hors ligne pour les réseaux privés sans accès à Internet.

3. Copiez le programme d'installation sur l'hôte Linux.
4. Attribuez des autorisations pour exécuter le script.

```
chmod +x /path/BlueXP-Connector-offline-<version>
```

Où <version> est la version du connecteur que vous avez téléchargé.

5. Exécutez le script d'installation :

```
sudo /path/BlueXP-Connector-offline-<version>
```

Où <version> est la version du connecteur que vous avez téléchargé.

Résultat

Le logiciel du connecteur est installé. Vous pouvez maintenant configurer BlueXP.

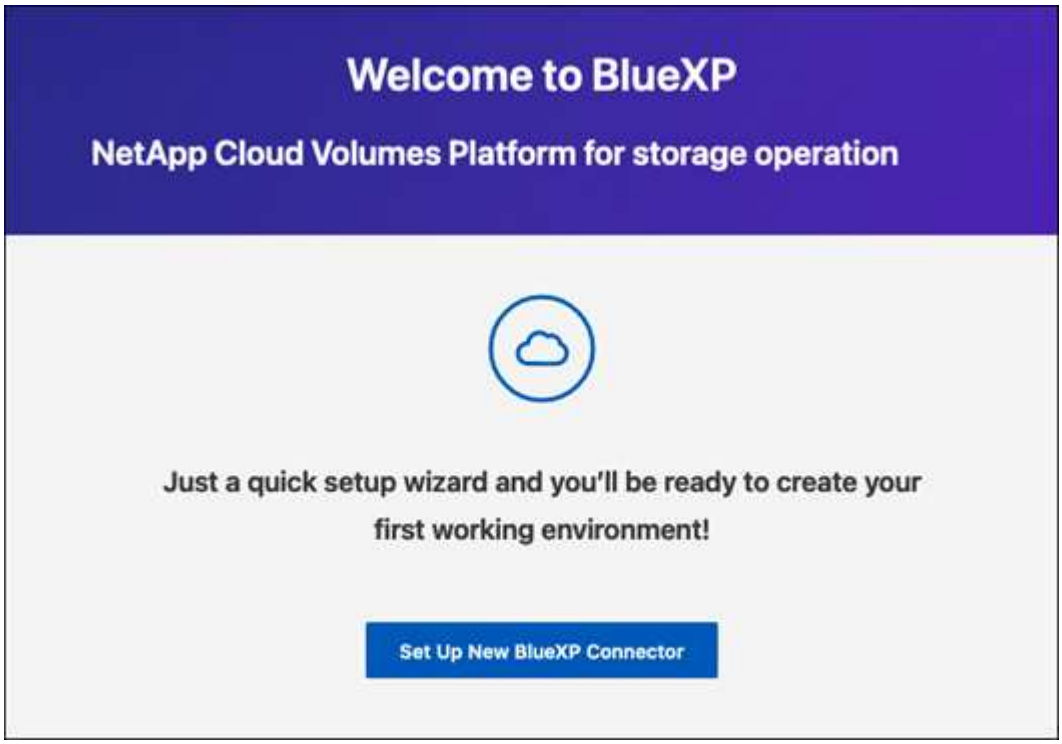
Étape 2 : configuration de BlueXP

Lorsque vous accédez pour la première fois à la console BlueXP, vous êtes invité à configurer BlueXP.

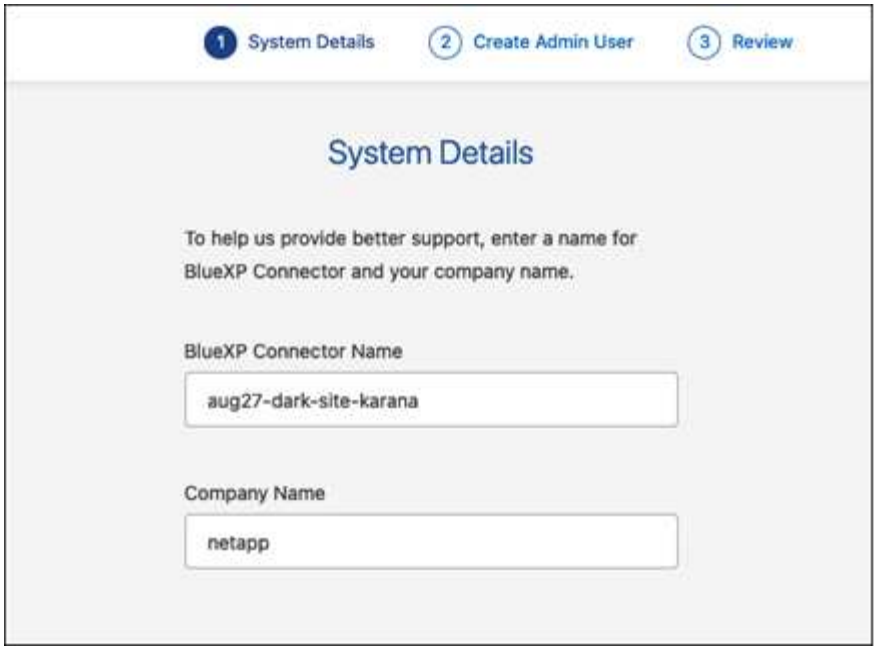
Étapes

1. Ouvrez un navigateur Web et entrez <a href="https://<em>ipaddress</em>" class="bare">https://<em>ipaddress</em></a> Où <em>ipaddress</em> est l’adresse IP de l’hôte Linux où vous avez installé le connecteur.

   Vous devriez voir l'écran suivant.



2. Sélectionnez **configurer Nouveau connecteur BlueXP** et suivez les invites pour configurer le système.
   - **Détails du système** : saisissez un nom pour le connecteur et le nom de votre société.



- **Créer un utilisateur Admin** : créez l'utilisateur admin du système.

  Ce compte utilisateur s'exécute localement sur le système. Il n'y a pas de connexion au service auth0 disponible via BlueXP.

- **Révision** : consultez les détails, acceptez le contrat de licence, puis sélectionnez **configurer**.

3. Connectez-vous à BlueXP à l'aide de l'utilisateur admin que vous venez de créer.

Résultat

Le connecteur est maintenant installé et configuré.

Dès que de nouvelles versions du logiciel Connector sont disponibles, elles seront publiées sur le site de support NetApp. "Apprenez à mettre à niveau le connecteur".

Et la suite ?

Fournissez à BlueXP les autorisations que vous avez précédemment configurées.

Étape 3 : fournissez des autorisations à BlueXP

Si vous souhaitez créer des environnements de travail Cloud Volumes ONTAP, vous devez fournir à BlueXP les autorisations cloud que vous avez précédemment configurées.

"Découvrez comment préparer les autorisations cloud".

Rôle IAM AWS

Reliez le rôle IAM que vous avez créé précédemment à l'instance Connector EC2.

Étapes

1. Accédez à la console Amazon EC2.
2. Sélectionnez **instances**.
3. Sélectionnez l'instance de connecteur.
4. Sélectionnez **actions > sécurité > Modifier le rôle IAM**.
5. Sélectionnez le rôle IAM et sélectionnez **mettre à jour le rôle IAM**.

Résultat

BlueXP dispose désormais des autorisations dont il a besoin pour effectuer des actions dans AWS en votre nom.

Clé d'accès AWS

Fournissez à BlueXP la clé d'accès AWS pour un utilisateur IAM qui dispose des autorisations requises.

Étapes

1. Dans le coin supérieur droit de la console BlueXP, sélectionnez l'icône Paramètres, puis sélectionnez **informations d'identification**.

2. Sélectionnez **Ajouter des informations d'identification** et suivez les étapes de l'assistant.
   a. **Emplacement des informations d'identification** : sélectionnez **Amazon Web Services > connecteur**.
   b. **Définir les informations d'identification** : saisissez une clé d'accès AWS et une clé secrète.
   c. **Abonnement Marketplace** : associez un abonnement Marketplace à ces identifiants en vous abonnant maintenant ou en sélectionnant un abonnement existant.
   d. **Révision** : confirmez les détails des nouvelles informations d'identification et sélectionnez **Ajouter**.

Résultat

BlueXP dispose désormais des autorisations dont il a besoin pour effectuer des actions dans AWS en votre nom.

Rôle d'Azure

Accédez au portail Azure et attribuez le rôle personnalisé Azure à la machine virtuelle Connector pour un ou plusieurs abonnements.

Étapes

1. Sur le portail Azure, ouvrez le service **Subscriptions** et sélectionnez votre abonnement.
2. Sélectionnez **contrôle d'accès (IAM)** > **Ajouter** > **Ajouter une affectation de rôle**.
3. Dans l'onglet **role**, sélectionnez le rôle **BlueXP Operator** et sélectionnez **Next**.

> BlueXP Operator est le nom par défaut fourni dans la stratégie BlueXP. Si vous avez choisi un autre nom pour le rôle, sélectionnez-le à la place.

4. Dans l'onglet **membres**, procédez comme suit :
   a. Attribuez l'accès à une identité **gérée**.
   b. Sélectionnez **Sélectionner les membres**, sélectionnez l'abonnement dans lequel la machine virtuelle du connecteur a été créée, choisissez **machine virtuelle**, puis sélectionnez la machine virtuelle du connecteur.
   c. Sélectionnez **Sélectionner**.
   d. Sélectionnez **Suivant**.
   e. Sélectionnez **consulter + affecter**.
   f. Si vous souhaitez gérer les ressources d'autres abonnements Azure, passez à cet abonnement, puis répétez ces étapes.

Résultat

BlueXP dispose désormais des autorisations dont il a besoin pour effectuer des actions dans Azure en votre nom.

Principal de service Azure

Fournissez à BlueXP les informations d'identification du principal de service Azure que vous avez précédemment configuré.

Étapes

1. Dans le coin supérieur droit de la console BlueXP, sélectionnez l'icône Paramètres, puis sélectionnez **informations d'identification**.

2. Sélectionnez **Ajouter des informations d'identification** et suivez les étapes de l'assistant.
   a. **Emplacement des informations d'identification** : sélectionnez **Microsoft Azure > connecteur**.
   b. **Définir les informations d'identification** : saisissez les informations relatives à l'entité de service Microsoft Entra qui accorde les autorisations requises :
      - ID de l'application (client)
      - ID du répertoire (locataire)
      - Secret client
   c. **Abonnement Marketplace** : associez un abonnement Marketplace à ces identifiants en vous abonnant maintenant ou en sélectionnant un abonnement existant.
   d. **Révision** : confirmez les détails des nouvelles informations d'identification et sélectionnez **Ajouter**.

Résultat

BlueXP dispose désormais des autorisations dont il a besoin pour effectuer des actions dans Azure en votre nom.

Compte de service Google Cloud

Associez le compte de service à la VM Connector.

Étapes

1. Accédez au portail Google Cloud et attribuez le compte de service à l'instance de la VM Connector.

   "Documentation Google Cloud : modification du compte de service et des étendues d'accès pour une instance"

2. Si vous souhaitez gérer des ressources dans d'autres projets, accordez l'accès en ajoutant le compte de service doté du rôle BlueXP à ce projet. Vous devrez répéter cette étape pour chaque projet.

Résultat

BlueXP dispose désormais des autorisations dont il a besoin pour effectuer des actions en votre nom dans Google Cloud.

Que faire ensuite (mode privé)

Une fois que vous êtes opérationnel avec BlueXP en mode privé, vous pouvez commencer à utiliser les services BlueXP pris en charge par le mode privé.

Pour obtenir de l'aide, reportez-vous à la documentation suivante :

- "Création de systèmes Cloud Volumes ONTAP"
- "Découvrez les clusters ONTAP sur site"
- "Réplication des données"
- "Analysez les données de volumes ONTAP sur site à l'aide de la classification BlueXP"
- "Sauvegardez les données de volumes ONTAP sur site dans StorageGRID à l'aide de la sauvegarde et de la restauration BlueXP"

Lien associé

"Modes de déploiement BlueXP"

Connectez-vous à BlueXP

La façon dont vous vous connectez à BlueXP dépend du mode de déploiement BlueXP que vous utilisez pour votre compte.

Mode standard

Une fois que vous vous êtes inscrit à BlueXP, vous pouvez vous connecter à partir de la console web pour commencer à gérer vos données et votre infrastructure de stockage.

Description de la tâche

Vous pouvez vous connecter à la console Web BlueXP à l'aide de l'une des options suivantes :

- Vos identifiants existants du site de support NetApp (NSS)
- Un identifiant NetApp Cloud avec votre adresse e-mail et un mot de passe
- Une connexion fédérée

  Vous pouvez utiliser l'authentification unique pour vous connecter à l'aide des informations d'identification de votre annuaire d'entreprise (identité fédérée). "Découvrez comment utiliser la fédération des identités avec BlueXP".

Étapes

1. Ouvrez un navigateur Web et accédez au "Console BlueXP"
2. Sur la page **connexion**, entrez l'adresse e-mail associée à votre connexion.
3. En fonction de la méthode d'authentification associée à votre connexion, vous serez invité à saisir vos informations d'identification :
   - Identifiants cloud NetApp : saisissez votre mot de passe
   - Utilisateur fédéré : saisissez vos informations d'identification fédérées
   - Entrez votre compte sur le site de support NetApp : saisissez vos identifiants du site de support NetApp

Résultat

Vous êtes maintenant connecté et pouvez commencer à utiliser BlueXP pour gérer votre infrastructure multicloud hybride.

Mode restreint

Lorsque vous utilisez BlueXP en mode restreint, vous devez vous connecter à la console BlueXP à partir de l'interface utilisateur qui s'exécute localement sur le connecteur.

Description de la tâche

BlueXP prend en charge la connexion avec l'une des options suivantes lorsque votre compte est configuré en mode restreint :

- Un identifiant NetApp Cloud avec votre adresse e-mail et un mot de passe
- Une connexion fédérée

  Vous pouvez utiliser l'authentification unique pour vous connecter à l'aide des informations d'identification de votre annuaire d'entreprise (identité fédérée). "Découvrez comment utiliser la fédération des identités avec BlueXP".

Étapes

1. Ouvrez un navigateur Web et entrez l'URL suivante :

   <a href="https://<em>ipaddress</em>" class="bare">https://<em>ipaddress</em></a>

Ipaddress peut être localhost, une adresse IP privée ou une adresse IP publique, selon la configuration de l'hôte où vous avez installé le connecteur. Par exemple, vous devrez peut-être entrer une adresse IP privée à partir d'un hôte qui a une connexion à l'hôte du connecteur.

2. Entrez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe pour vous connecter.

Résultat

Vous êtes maintenant connecté et pouvez commencer à utiliser BlueXP pour gérer votre infrastructure multicloud hybride.

Mode privé

Lorsque vous utilisez BlueXP en mode privé, vous devez vous connecter à la console BlueXP à partir de l'interface utilisateur qui s'exécute localement sur le connecteur.

Description de la tâche

Le mode privé prend en charge la gestion et l'accès des utilisateurs locaux. L'authentification n'est pas fournie via le service cloud de BlueXP.

Étapes

1. Ouvrez un navigateur Web et entrez l'URL suivante :

   <a href="https://<em>ipaddress</em>" class="bare">https://<em>ipaddress</em></a>

   Ipaddress peut être localhost, une adresse IP privée ou une adresse IP publique, selon la configuration de l'hôte où vous avez installé le connecteur. Par exemple, vous devrez peut-être entrer une adresse IP privée à partir d'un hôte qui a une connexion à l'hôte du connecteur.

2. Entrez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe pour vous connecter.

Résultat

Vous êtes maintenant connecté et pouvez commencer à utiliser BlueXP pour gérer votre infrastructure multicloud hybride.

Administration de BlueXP

Utilisation de la fédération des identités avec BlueXP

fédération des identités active l'authentification unique avec BlueXP pour que les utilisateurs puissent se connecter à l'aide d'identifiants à partir de votre identité d'entreprise. Pour commencer, découvrez le fonctionnement de la fédération des identités avec BlueXP, puis passez en revue un aperçu du processus de configuration.

fédération des identités avec informations d'identification NSS

Si vous utilisez vos identifiants du site du support NetApp (NSS) pour vous connecter à BlueXP, vous ne devez pas suivre les instructions sur cette page pour configurer la fédération des identités. Procédez comme suit :

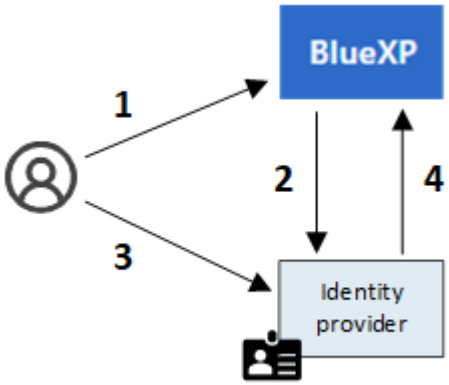
- Téléchargez et complétez le "Formulaire de demande de la fédération NetApp"
- Envoyez le formulaire à l'adresse électronique indiquée dans le formulaire

L'équipe de gestion des identités et des accès de NetApp examine votre demande.

Fonctionnement de la fédération des identités

La configuration de la fédération des identités crée une connexion de confiance entre le fournisseur de services d'authentification (auth0) de BlueXP et votre propre fournisseur de gestion des identités.

L'image suivante décrit le fonctionnement de la fédération des identités avec BlueXP :



1. Un utilisateur saisit son adresse e-mail sur la page de connexion BlueXP.
2. BlueXP identifie que le domaine de messagerie fait partie d'une connexion fédérée et envoie la demande d'authentification au fournisseur d'identités via la connexion approuvée.

   Lorsque vous configurez une connexion fédérée, BlueXP utilise toujours cette connexion fédérée pour l'authentification.

3. L'utilisateur s'authentifie à l'aide des informations d'identification de votre annuaire d'entreprise.
4. Votre fournisseur d'identités authentifie l'identité de l'utilisateur et celui-ci est connecté à BlueXP.

La fédération des identités utilise des normes ouvertes, telles que SAML (Security assertion Markup Language) 2.0 et OIDC (OpenID Connect).

Fournisseurs d'identité pris en charge

BlueXP prend en charge les fournisseurs d'identités suivants :

- Fournisseurs d'identité SAML (Security assertion Markup Language)
- ID Microsoft Entra
- ADFS (Active Directory Federation Services)
- PingFederate

BlueXP prend uniquement en charge les SSO initiées par le fournisseur de services (initiées par le processeur de service). L'authentification unique initiée par le fournisseur d'identité (IDP) n'est pas prise en charge.

Présentation du processus de configuration

Avant de configurer une connexion entre BlueXP et votre fournisseur de gestion des identités, vous devez connaître les étapes à suivre pour vous préparer en conséquence.

Ces étapes sont spécifiques aux utilisateurs qui se connectent à BlueXP via un identifiant cloud NetApp. Si vous utilisez vos identifiants NSS pour vous connecter à BlueXP, Découvrez comment configurer la fédération des identités avec les informations d'identification NSS.

Fournisseur d'identité SAML

Sur un plan général, la configuration d'une connexion fédérée entre BlueXP et un fournisseur d'identité SAML comprend les étapes suivantes :

Étape	Terminé par	Description
1	Administrateur Active Directory (AD)	Configurez votre fournisseur d'identités SAML pour activer la fédération des identités avec BlueXP. Afficher les instructions pour votre fournisseur d'identité SAML : • "ADFS" • "Okta" • "OneLogin" • "PingFederate" • "Une plateforme Salesforce" • "SiteMinder" • "SSOCircle" Si votre fournisseur d'identité n'apparaît pas dans la liste ci-dessus, "suivez ces instructions génériques" Faites *not* terminez les étapes qui décrivent comment créer une connexion dans auth0. Vous allez créer cette connexion à l'étape suivante.

Étape	Terminé par	Description
2	Administrateur BlueXP	Accédez au "Page d'installation de la fédération NetApp" Et créez la connexion avec BlueXP. Pour effectuer cette étape, vous devez obtenir les informations suivantes auprès de votre administrateur AD concernant le fournisseur d'identité : • URL de connexion • Un certificat de signature X509 (format PEM ou CER) • URL de déconnexion (facultatif) Après avoir créé la connexion à l'aide de ces informations, la page Configuration de la fédération répertorie les paramètres que vous pouvez envoyer à votre administrateur AD pour terminer la configuration à l'étape suivante. Notez la date d'expiration du certificat. Vous devez revenir à la page de configuration de la fédération et mettre à jour le certificat *avant* qu'il n'expire. C'est votre responsabilité. BlueXP ne suit pas la date d'expiration. Il est préférable de travailler avec votre équipe AD pour être alerté à temps.
3	AD admin	Terminez la configuration sur le fournisseur d'identité en utilisant les paramètres indiqués sur la page Configuration de la fédération après avoir terminé l'étape 2.
4	Administrateur BlueXP	Tester et activer la connexion à partir du "Page d'installation de la fédération NetApp" Notez que la page s'actualise entre le test de la connexion et l'activation de la connexion.

ID Microsoft Entra

Sur un plan général, la configuration d'une connexion fédérée entre BlueXP et Microsoft Entra ID comprend les étapes suivantes :

Étape	Terminé par	Description
1	AD admin	Configurez Microsoft Entra ID pour activer la fédération des identités avec BlueXP. "Afficher les instructions d'enregistrement de l'application avec Microsoft Entra ID" Faites *not* terminez les étapes qui décrivent comment créer une connexion dans auth0. Vous allez créer cette connexion à l'étape suivante.

Étape	Terminé par	Description
2	Administrateur BlueXP	Accédez au "Page d'installation de la fédération NetApp" Et créez la connexion avec BlueXP. Pour effectuer cette étape, vous devez obtenir les informations suivantes auprès de votre administrateur AD : • ID client • Valeur secrète du client • Domaine d'ID Microsoft Entra Après avoir créé la connexion à l'aide de ces informations, la page Configuration de la fédération répertorie les paramètres que vous pouvez envoyer à votre administrateur AD pour terminer la configuration à l'étape suivante. Notez la date d'expiration de la clé secrète. Vous devez revenir à la page de configuration de la fédération et mettre à jour le certificat *avant* qu'il n'expire. C'est votre responsabilité. BlueXP ne suit pas la date d'expiration. Il est préférable de travailler avec votre équipe AD pour être alerté à temps.
3	AD admin	Terminez la configuration dans Microsoft Entra ID à l'aide des paramètres affichés sur la page Configuration de la fédération après avoir terminé l'étape 2.
4	Administrateur BlueXP	Tester et activer la connexion à partir du "Page d'installation de la fédération NetApp" Notez que la page s'actualise entre le test de la connexion et l'activation de la connexion.

ADFS

Sur un plan général, la configuration d'une connexion fédérée entre BlueXP et ADFS comprend les étapes suivantes :

Étape	Terminé par	Description
1	AD admin	Configurez le serveur ADFS pour activer la fédération des identités avec BlueXP. "Afficher les instructions de configuration du serveur ADFS avec auth0"

Étape	Terminé par	Description
2	Administrateur BlueXP	Accédez au "Page d'installation de la fédération NetApp" Et créez la connexion avec BlueXP. Pour effectuer cette étape, vous devez obtenir les informations suivantes auprès de votre administrateur AD : l'URL du serveur ADFS ou du fichier de métadonnées de fédération. Après avoir créé la connexion à l'aide de ces informations, la page Configuration de la fédération répertorie les paramètres que vous pouvez envoyer à votre administrateur AD pour terminer la configuration à l'étape suivante. Notez la date d'expiration du certificat. Vous devez revenir à la page de configuration de la fédération et mettre à jour le certificat *avant* qu'il n'expire. C'est votre responsabilité. BlueXP ne suit pas la date d'expiration. Il est préférable de travailler avec votre équipe AD pour être alerté à temps.
3	AD admin	Terminez la configuration sur le serveur ADFS en utilisant les paramètres indiqués sur la page Configuration de la fédération après avoir terminé l'étape 2.
4	Administrateur BlueXP	Tester et activer la connexion à partir du "Page d'installation de la fédération NetApp" Notez que la page s'actualise entre le test de la connexion et l'activation de la connexion.

PingFederate

Sur un niveau général, la configuration d'une connexion fédérée entre BlueXP et un serveur PingFederate comprend les étapes suivantes :

Étape	Terminé par	Description
1	AD admin	Configurez votre serveur PingFederate pour activer la fédération des identités avec BlueXP. "Afficher les instructions de création d'une connexion" Faites *not* terminez les étapes qui décrivent comment créer une connexion dans auth0. Vous allez créer cette connexion à l'étape suivante.

Étape	Terminé par	Description
2	Administrateur BlueXP	Accédez au "Page d'installation de la fédération NetApp" Et créez la connexion avec BlueXP. Pour effectuer cette étape, vous devez obtenir les informations suivantes auprès de votre administrateur AD : • URL du serveur PingFederate • Un certificat de signature X509 (format PEM ou CER) Après avoir créé la connexion à l'aide de ces informations, la page Configuration de la fédération répertorie les paramètres que vous pouvez envoyer à votre administrateur AD pour terminer la configuration à l'étape suivante. Notez la date d'expiration du certificat. Vous devez revenir à la page de configuration de la fédération et mettre à jour le certificat *avant* qu'il n'expire. C'est votre responsabilité. BlueXP ne suit pas la date d'expiration. Il est préférable de travailler avec votre équipe AD pour être alerté à temps.
3	AD admin	Terminez la configuration sur le serveur PingFederate en utilisant les paramètres indiqués sur la page Configuration de la fédération après avoir terminé l'étape 2.
4	Administrateur BlueXP	Tester et activer la connexion à partir du "Page d'installation de la fédération NetApp" Notez que la page s'actualise entre le test de la connexion et l'activation de la connexion.

Mise à jour d'une connexion fédérée

Une fois que l'administrateur BlueXP a active une connexion, il peut mettre à jour la connexion à tout moment à partir du "Page d'installation de la fédération NetApp"

Par exemple, vous devrez peut-être mettre à jour la connexion en téléchargeant un nouveau certificat.

L'administrateur BlueXP qui a créé la connexion est le seul utilisateur autorisé à mettre à jour la connexion. Si vous souhaitez ajouter d'autres administrateurs, contactez le support NetApp.

Comptes BlueXP

Gestion de votre compte BlueXP

Lorsque vous créez un compte BlueXP, celui-ci inclut uniquement un utilisateur admin et un espace de travail. Vous pouvez gérer le compte en fonction des besoins de votre entreprise en ajoutant des utilisateurs, en créant des comptes de service à des fins d'automatisation, en ajoutant des espaces de travail, etc.

"Découvrez le fonctionnement des comptes BlueXP".

Gérez votre compte avec l'API de location

Si vous souhaitez gérer les paramètres de votre compte en envoyant des demandes API, vous devez utiliser l'API *Tenancy*. Cette API est différente de l'API BlueXP, que vous utilisez pour créer et gérer des environnements de travail Cloud Volumes ONTAP.

"Affichez les terminaux de l'API de colocation"

Créer et gérer des utilisateurs

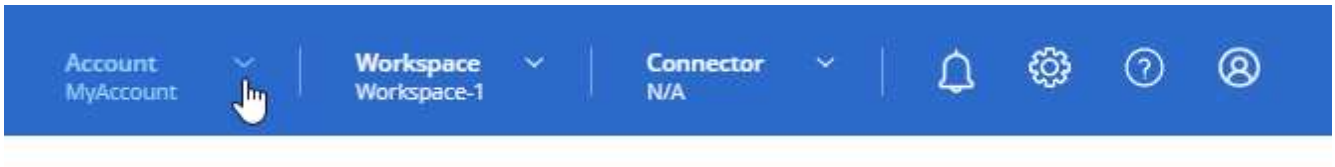
Les utilisateurs de votre compte peuvent accéder aux ressources et les gérer dans des espaces de travail spécifiques.

Ajouter des utilisateurs

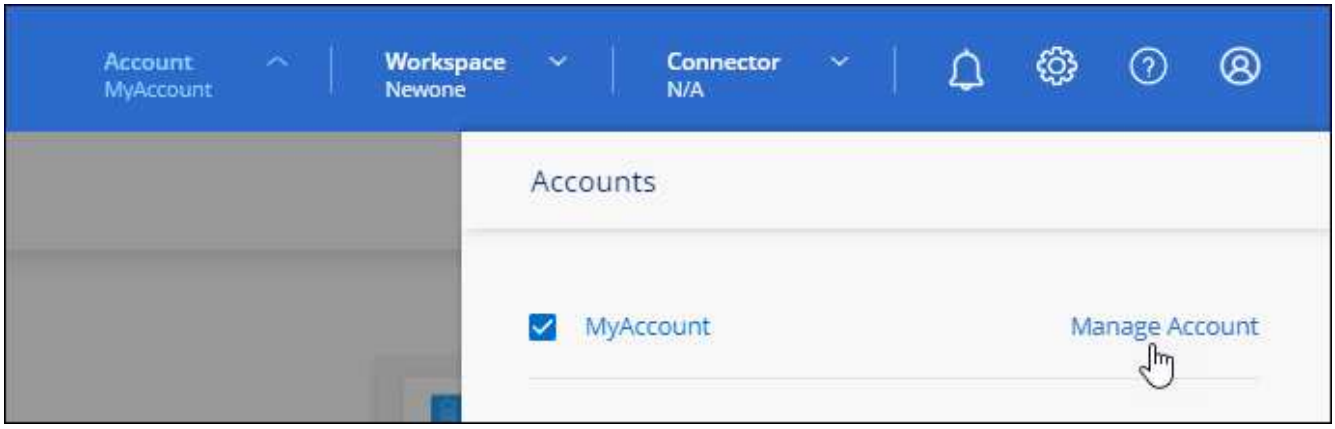
Associez les utilisateurs à votre compte BlueXP pour créer et gérer des environnements de travail dans BlueXP.

Étapes

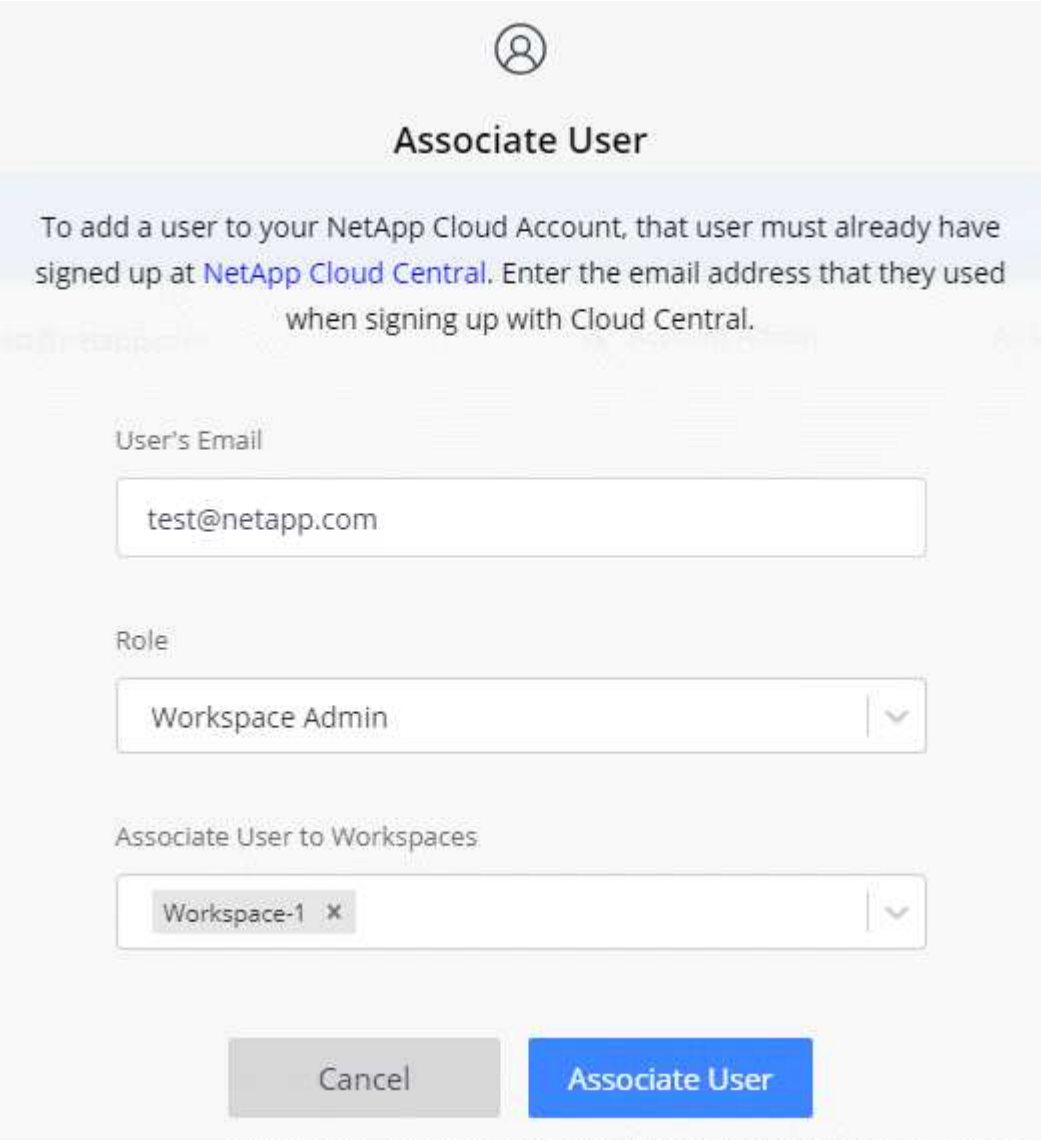
1. Si l'utilisateur ne l'a pas déjà fait, demandez-lui d'aller à "Site Web NetApp BlueXP" et s'inscrire.
2. Dans le haut de BlueXP, sélectionnez la liste déroulante **compte**.



3. Sélectionnez **gérer le compte** en regard du compte actuellement sélectionné.



4. Dans l'onglet membres, sélectionnez **associer un utilisateur**.
5. Entrez l'adresse e-mail de l'utilisateur et sélectionnez un rôle pour l'utilisateur :
   - **Administrateur de compte**: Peut effectuer n'importe quelle action dans BlueXP.
   - **Workspace Admin** : permet de créer et de gérer des ressources dans des espaces de travail attribués.
   - **Compliance Viewer** : peut uniquement afficher les informations de conformité pour la classification BlueXP et générer des rapports pour les espaces de travail auxquels ils ont accès.
6. Si vous avez sélectionné Workspace Admin ou Compliance Viewer, sélectionnez un ou plusieurs espaces de travail à associer à cet utilisateur.



7. Sélectionnez **associer**.

Résultat

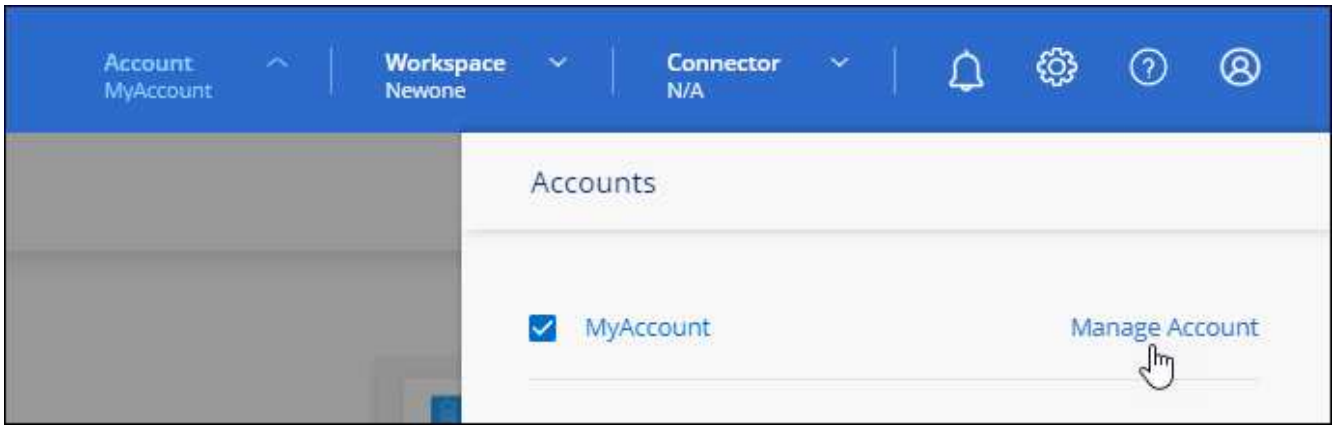
L'utilisateur doit recevoir un e-mail de NetApp BlueXP intitulé « Account Association ». L'e-mail inclut les informations nécessaires pour accéder à BlueXP.

Supprimer des utilisateurs

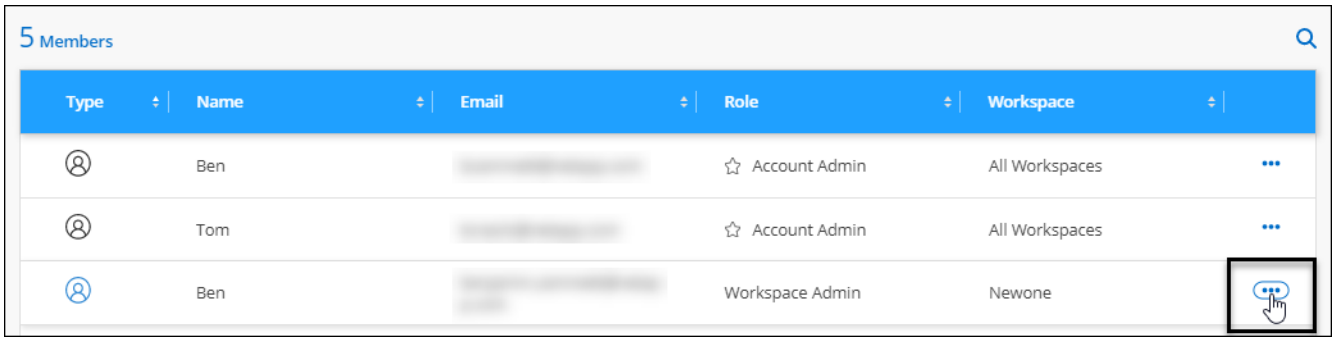
La dissociation d'un utilisateur permet de ne plus accéder aux ressources d'un compte BlueXP.

Étapes

1. En haut de BlueXP, sélectionnez la liste déroulante **compte** et sélectionnez **gérer le compte**.



2. Dans l'onglet membres, sélectionnez le menu d'action dans la ligne correspondant à l'utilisateur.



3. Sélectionnez **dissocier utilisateur** et sélectionnez **dissocier** pour confirmer.

Résultat

L'utilisateur ne peut plus accéder aux ressources de ce compte BlueXP.

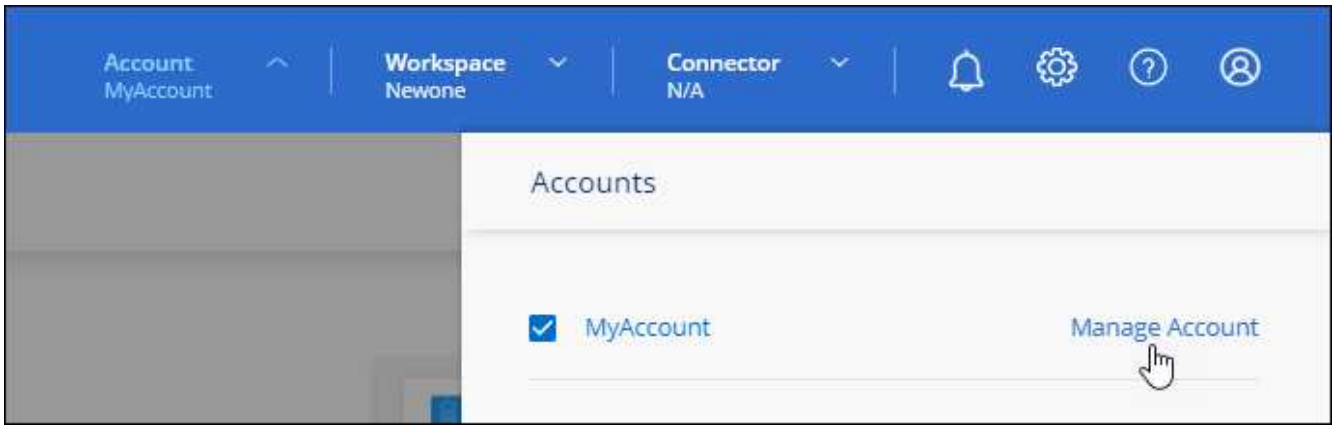
Gérer les espaces de travail d'un administrateur d'espace de travail

Vous pouvez associer et dissocier les administrateurs d'espace de travail avec des espaces de travail à tout moment. L'association de l'utilisateur lui permet de créer et d'afficher les environnements de travail dans cet espace de travail.

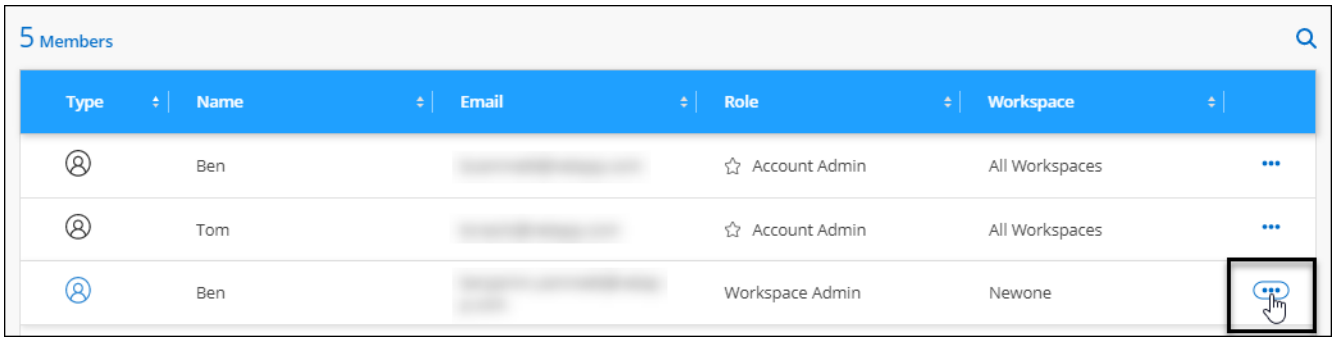
> Vous devez également associer le connecteur à des espaces de travail pour que les administrateurs d'espace de travail puissent accéder à ces espaces de travail à partir de BlueXP. "Apprenez à gérer les espaces de travail d'un connecteur".

Étapes

1. En haut de BlueXP, sélectionnez la liste déroulante **compte** et sélectionnez **gérer le compte**.



2. Dans l'onglet membres, sélectionnez le menu d'action dans la ligne correspondant à l'utilisateur.



3. Sélectionnez **gérer les espaces de travail**.
4. Sélectionnez les espaces de travail à associer à l'utilisateur et sélectionnez **appliquer**.

Résultat

L'utilisateur peut désormais accéder à ces espaces de travail depuis BlueXP, tant que le connecteur était également associé aux espaces de travail.

Création et gestion de comptes de service

Un compte de service agit comme un « utilisateur » qui peut effectuer des appels API autorisés vers BlueXP à des fins d'automatisation. Il est ainsi plus facile de gérer l'automatisation, car il n'est pas nécessaire de créer des scripts d'automatisation basés sur le compte d'utilisateur réel d'une personne qui quitte l'entreprise à tout moment.

Vous donnez des autorisations à un compte de service en lui attribuant un rôle, tout comme n'importe quel autre utilisateur BlueXP. Vous pouvez également associer le compte de service à des espaces de travail spécifiques afin de contrôler les environnements de travail (ressources) auxquels le service peut accéder.

Lorsque vous créez le compte de service, BlueXP vous permet de copier ou de télécharger un ID client et un secret client pour le compte de service. Cette paire de clés est utilisée pour l'authentification avec BlueXP.

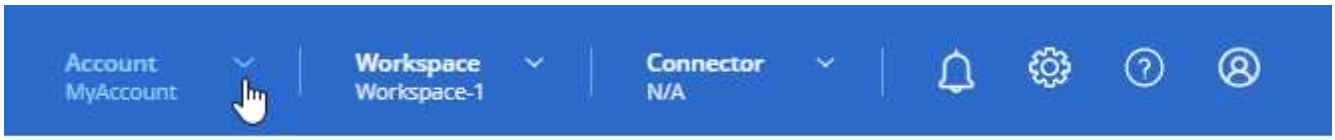
Notez qu'un jeton d'actualisation n'est pas requis pour les opérations d'API lors de l'utilisation d'un compte de service. "En savoir plus sur les jetons d'actualisation"

Créez un compte de service

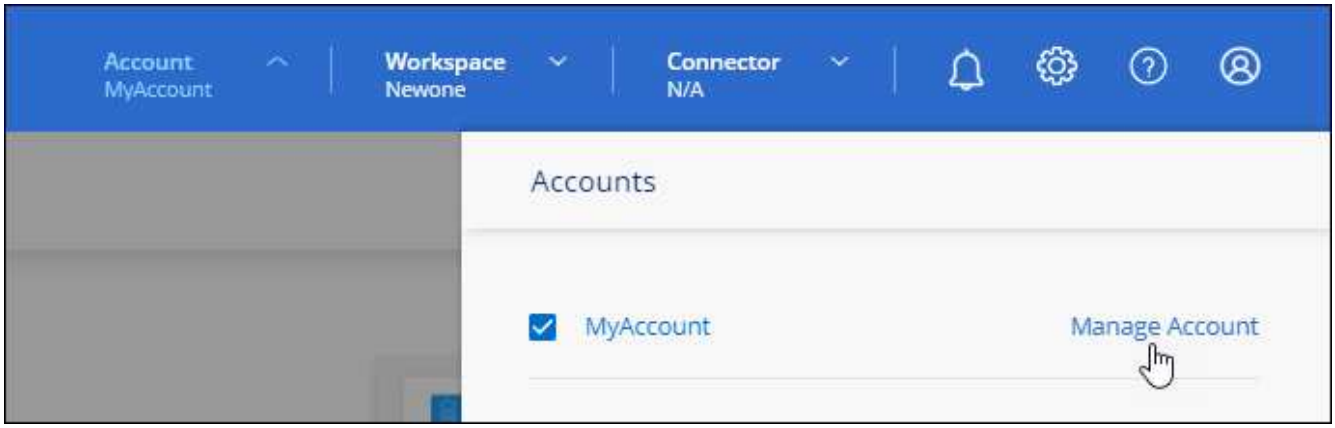
Créez autant de comptes de services que nécessaire pour gérer les ressources de vos environnements de travail.

Étapes

1. Dans le haut de BlueXP, sélectionnez la liste déroulante **compte**.



2. Sélectionnez **gérer le compte** en regard du compte actuellement sélectionné.



3. Dans l'onglet membres, sélectionnez **Créer un compte de service**.
4. Entrez un nom et sélectionnez un rôle. Si vous avez choisi un rôle autre que Administrateur de compte, choisissez l'espace de travail à associer à ce compte de service.
5. Sélectionnez **Créer**.
6. Copiez ou téléchargez l'ID client et le secret client.

   Le secret client n'est visible qu'une seule fois et n'est pas stocké n'importe où par BlueXP. Copiez ou téléchargez le secret et rangez-le en toute sécurité.

7. Sélectionnez **Fermer**.

Obtenir un jeton porteur pour un compte de service

Pour passer des appels API à "API de location", vous devrez obtenir un jeton de porteur pour un compte de service.

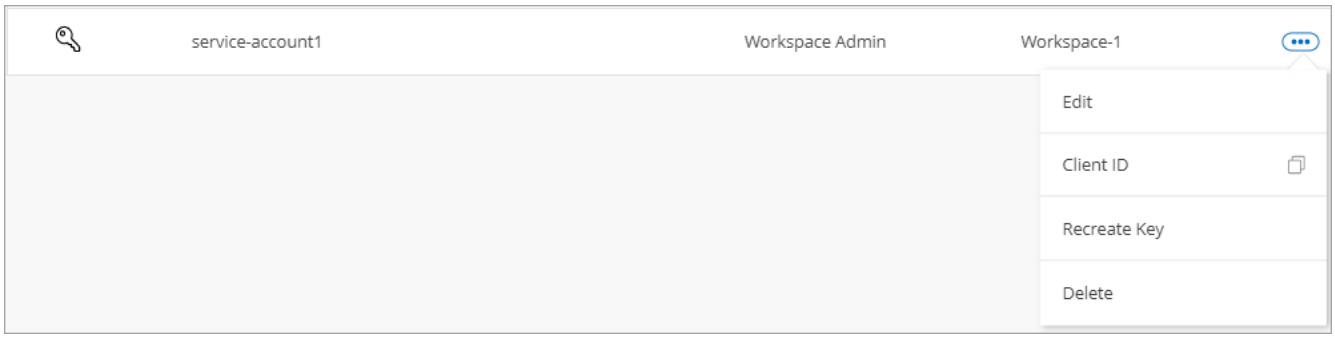
"Découvrez comment créer un jeton de compte de service"

Copiez l'ID client

Vous pouvez copier l'ID client d'un compte de service à tout moment.

Étapes

1. Dans l'onglet membres, sélectionnez le menu d'action dans la ligne correspondant au compte de service.



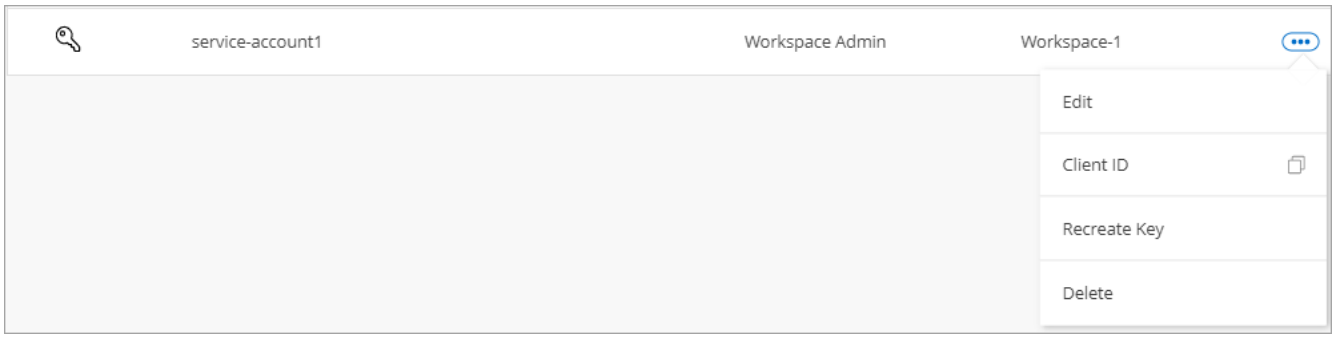
2. Sélectionnez **ID client**.
3. L'ID est copié dans le presse-papiers.

Recréez les clés

La recréation de la clé supprimera la clé existante pour ce compte de service, puis créera une nouvelle clé. Vous ne pourrez pas utiliser la touche précédente.

Étapes

1. Dans l'onglet membres, sélectionnez le menu d'action dans la ligne correspondant au compte de service.



2. Sélectionnez **recréer la clé**.
3. Sélectionnez **recréer** pour confirmer.
4. Copiez ou téléchargez l'ID client et le secret client.

   Le secret client n'est visible qu'une seule fois et n'est pas stocké n'importe où par BlueXP. Copiez ou téléchargez le secret et rangez-le en toute sécurité.

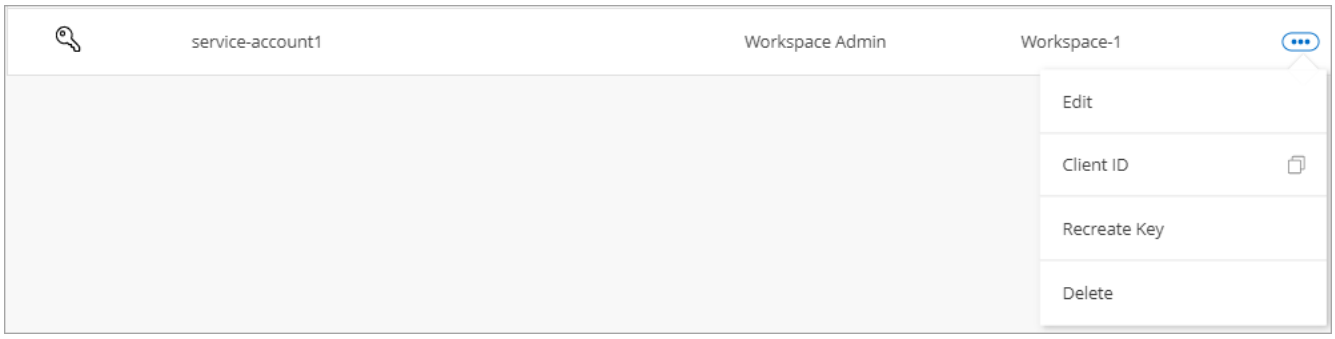
5. Sélectionnez **Fermer**.

Supprimer un compte de service

Supprimez un compte de service si vous n'avez plus besoin de l'utiliser.

Étapes

1. Dans l'onglet membres, sélectionnez le menu d'action dans la ligne correspondant au compte de service.



2. Sélectionnez **Supprimer**.
3. Sélectionnez de nouveau **Supprimer** pour confirmer.

Gestion des espaces de travail

Gérez vos espaces de travail en les créant, en les renommant et en les supprimant. Notez que vous ne pouvez pas supprimer un espace de travail s'il contient des ressources. Elle doit être vide.

Étapes

1. En haut de BlueXP, sélectionnez la liste déroulante **compte** et sélectionnez **gérer le compte**.
2. Sélectionnez **espaces de travail**.
3. Choisissez l'une des options suivantes :
   - Sélectionnez **Ajouter un nouvel espace de travail** pour créer un nouvel espace de travail.
   - Sélectionnez **Renommer** pour renommer l'espace de travail.
   - Sélectionnez **Supprimer** pour supprimer l'espace de travail.

   Si vous avez créé un nouvel espace de travail, vous devez également ajouter le connecteur à cet espace de travail. Si vous n'ajoutez pas le connecteur, les administrateurs de l'espace de travail ne peuvent pas accéder aux ressources de l'espace de travail. Reportez-vous à la section suivante pour plus de détails.

Gérer les espaces de travail d'un connecteur

Vous devez associer le connecteur aux espaces de travail pour que les administrateurs d'espace de travail puissent accéder à ces espaces de travail depuis BlueXP.

Si vous ne disposez que d'administrateurs de compte, il n'est pas nécessaire d'associer le connecteur aux espaces de travail. Les administrateurs de comptes peuvent accéder à tous les espaces de travail dans BlueXP par défaut.

"En savoir plus sur les utilisateurs, les espaces de travail et les connecteurs".

Étapes

1. En haut de BlueXP, sélectionnez la liste déroulante **compte** et sélectionnez **gérer le compte**.
2. Sélectionnez **connecteur**.
3. Sélectionnez **gérer les espaces de travail** pour le connecteur que vous souhaitez associer.
4. Sélectionnez les espaces de travail à associer au connecteur et sélectionnez **appliquer**.

Modifiez le nom de votre compte

Changez le nom de votre compte à tout moment pour le changer en quelque chose de significatif pour vous.

Étapes

1. En haut de BlueXP, sélectionnez la liste déroulante **compte** et sélectionnez **gérer le compte**.
2. Dans l'onglet **vue d'ensemble**, sélectionnez l'icône de modification située en regard du nom du compte.
3. Saisissez un nouveau nom de compte et sélectionnez **Enregistrer**.

Autoriser les aperçus privés

Autoriser les préversions privées dans votre compte pour accéder aux nouveaux services disponibles en aperçu dans BlueXP.

Les services d'aperçu privé ne sont pas garantis de se comporter comme prévu et peuvent supporter des interruptions et être des fonctionnalités manquantes.

Étapes

1. En haut de BlueXP, sélectionnez la liste déroulante **compte** et sélectionnez **gérer le compte**.
2. Dans l'onglet **Présentation**, activez le paramètre **Autoriser aperçu privé**.

Autoriser les services tiers

Autoriser les services tiers de votre compte à accéder à des services tiers disponibles dans BlueXP. Les services clouds tiers sont similaires aux services proposés par NetApp, mais ils sont gérés et pris en charge par des sociétés tierces.

Étapes

1. En haut de BlueXP, sélectionnez la liste déroulante **compte** et sélectionnez **gérer le compte**.
2. Dans l'onglet **Présentation**, activez le paramètre **Autoriser les services tiers**.

Contrôlez les opérations dans votre compte

Vous pouvez surveiller l'état des opérations que BlueXP effectue pour voir si des problèmes doivent être résolus. Vous pouvez afficher l'état dans le centre de notification, dans le calendrier ou envoyer des notifications à votre courrier électronique.

Le tableau suivant présente une comparaison entre le Centre de notification et le Calendrier pour vous permettre de comprendre ce que chacun a à offrir.

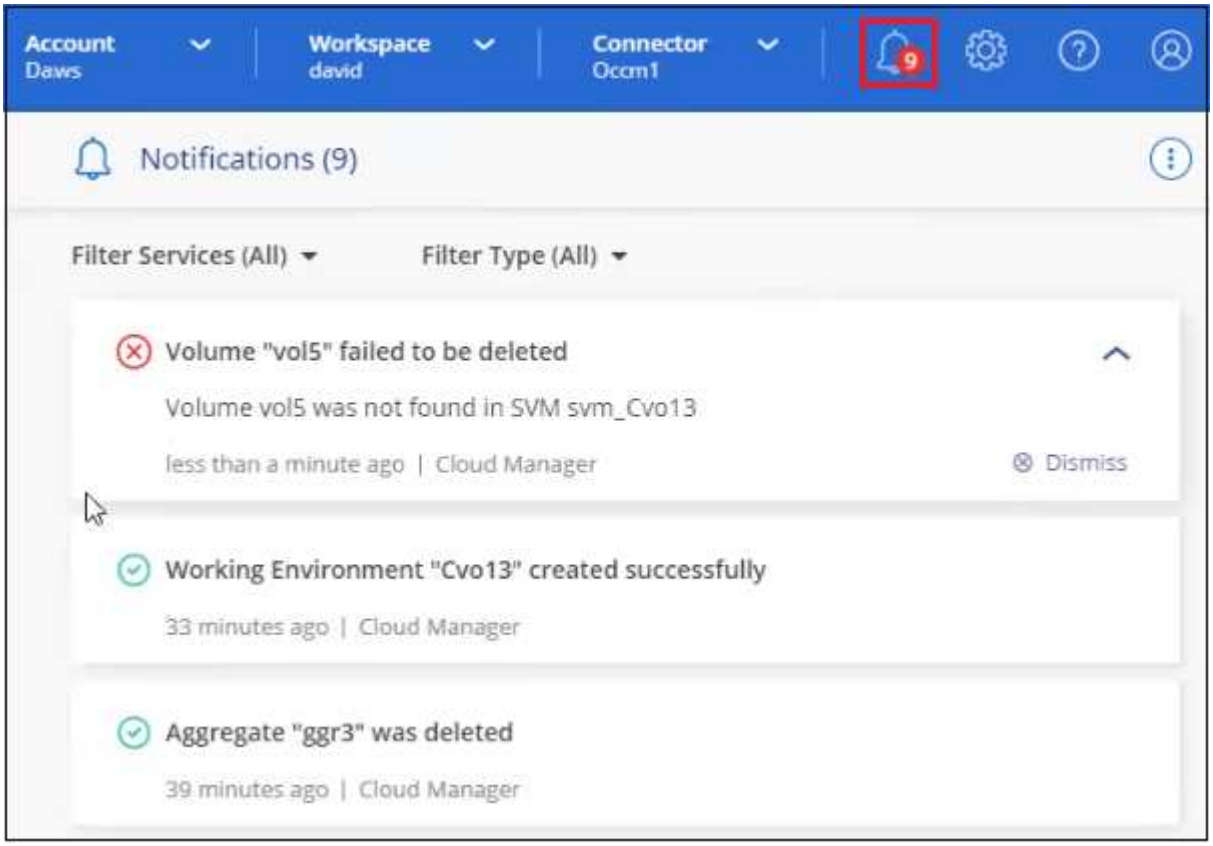
Centre de notification	De la chronologie
Affiche l'état général des événements et des actions	Fournit des détails sur chaque événement ou action pour une enquête plus approfondie
Affiche l'état de la session de connexion en cours (les informations n'apparaîtront pas dans le Centre de notification après la déconnexion)	Conserve le statut pour le dernier mois
Affiche uniquement les actions initiées dans l'interface utilisateur	Affiche toutes les actions à partir de l'interface utilisateur ou des API

Centre de notification	De la chronologie
Affiche les actions lancées par l'utilisateur	Affiche toutes les actions, qu'elles soient lancées par l'utilisateur ou par le système
Filtrez les résultats en fonction de l'importance	Filtrez par service, action, utilisateur, état, etc
Permet d'envoyer des notifications par e-mail aux utilisateurs du compte et à d'autres utilisateurs	Aucune capacité de messagerie

Surveiller les activités à l'aide du Centre de notification

Les notifications suivent la progression des opérations que vous avez lancées dans BlueXP pour vous permettre de vérifier si l'opération a réussi ou non. Elles vous permettent d'afficher l'état de nombreuses actions BlueXP que vous avez lancées pendant votre session de connexion actuelle. Tous les services BlueXP ne rapportent pas d'informations dans le Centre de notification pour le moment.

Vous pouvez afficher les notifications en sélectionnant la sonnerie de notification ( ) dans la barre de menus. La couleur de la petite bulle dans la cloche indique la notification de gravité de niveau le plus élevé qui est active. Si vous voyez une bulle rouge, cela signifie qu'il y a une notification importante que vous devriez regarder.



Vous pouvez également configurer BlueXP pour envoyer certains types de notifications par e-mail afin de vous tenir informé de l'activité système importante, même si vous n'êtes pas connecté au système. Des e-mails peuvent être envoyés à tous les utilisateurs qui font partie de votre compte BlueXP ou à tout autre destinataire qui doit connaître certains types d'activité système. Découvrez comment définir les paramètres de notification par e-mail.

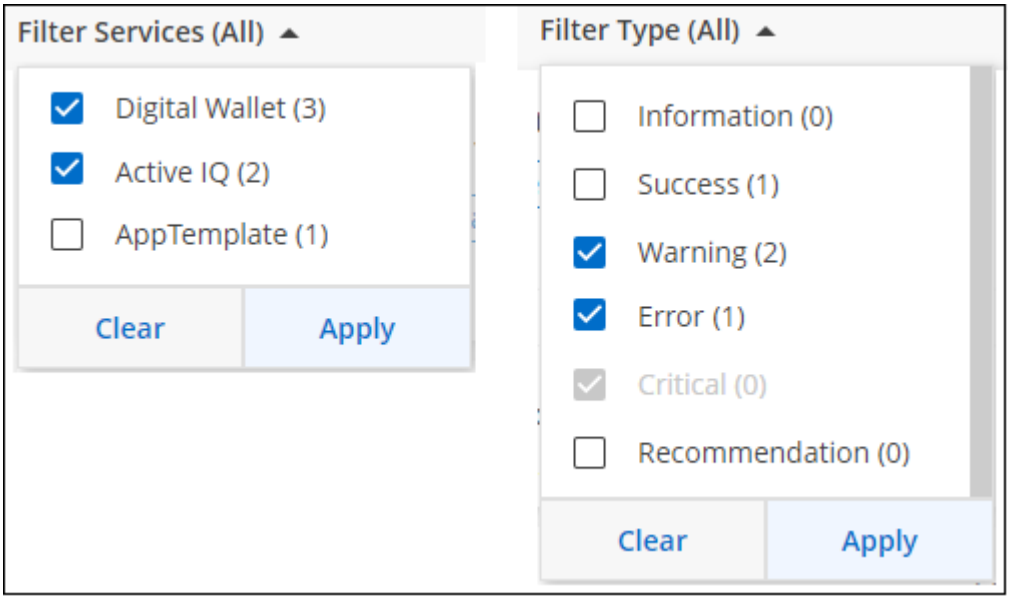
Types de notification

Les notifications sont classées dans les catégories suivantes :

Type de notification	Description
Primordial	Un problème peut entraîner une interruption des services si des mesures correctives ne sont pas prises immédiatement.
Erreur	Une action ou un processus s'est terminé avec un échec ou pourrait entraîner un échec si aucune mesure corrective n'est prise.
Avertissement	Un problème que vous devez savoir pour vous assurer qu'il n'atteint pas la gravité critique. Les notifications de ce niveau de gravité n'entraînent pas d'interruption des services, mais une action corrective immédiate peut ne pas être nécessaire.
Recommandation	Il est recommandé de prendre des mesures pour améliorer le système ou un service donné, par exemple : réduction des coûts, suggestion de nouveaux services, configuration de sécurité recommandée, etc
Informations	Message fournissant des informations supplémentaires sur une action ou un processus.
Réussite	Une action ou un processus s'est terminé avec succès.

Filtrer les notifications

Par défaut, toutes les notifications actives s'affichent dans le Centre de notification. Vous pouvez filtrer les notifications que vous voyez pour n'afficher que les notifications importantes pour vous. Vous pouvez filtrer par BlueXP "Service" et par notification "Type".

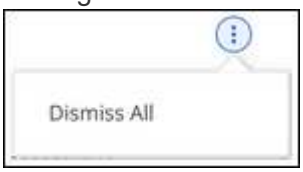


Par exemple, si vous souhaitez afficher uniquement les notifications "erreur" et "Avertissement" pour les opérations BlueXP, sélectionnez ces entrées et vous ne verrez que ces types de notifications.

Rejeter les notifications

Vous pouvez supprimer des notifications de la page si vous n'avez plus besoin de les voir. Vous pouvez rejeter toutes les notifications en une seule fois ou rejeter les notifications individuelles.

Pour ignorer toutes les notifications, dans le Centre de notification, sélectionnez ⋮ Et sélectionnez **rejeter tout**.



Pour ignorer les notifications individuelles, placez le curseur sur la notification et sélectionnez **rejeter**.

Définir les paramètres de notification par e-mail

Vous pouvez envoyer par e-mail des types de notifications spécifiques afin de vous informer de l'activité système importante, même lorsque vous n'êtes pas connecté à BlueXP. Des e-mails peuvent être envoyés à tous les utilisateurs qui font partie de votre compte BlueXP ou à tout autre destinataire qui doit connaître certains types d'activité système.

- Des notifications sont alors envoyées par e-mail pour les fonctionnalités et services BlueXP suivants : connecteur, portefeuille digital BlueXP, copie et synchronisation BlueXP, sauvegarde et restauration BlueXP, Tiering BlueXP et rapports de migration BlueXP. D'autres services seront ajoutés dans les prochaines versions.
- L'envoi de notifications par e-mail n'est pas pris en charge lorsque le connecteur est installé sur un site sans accès à Internet.

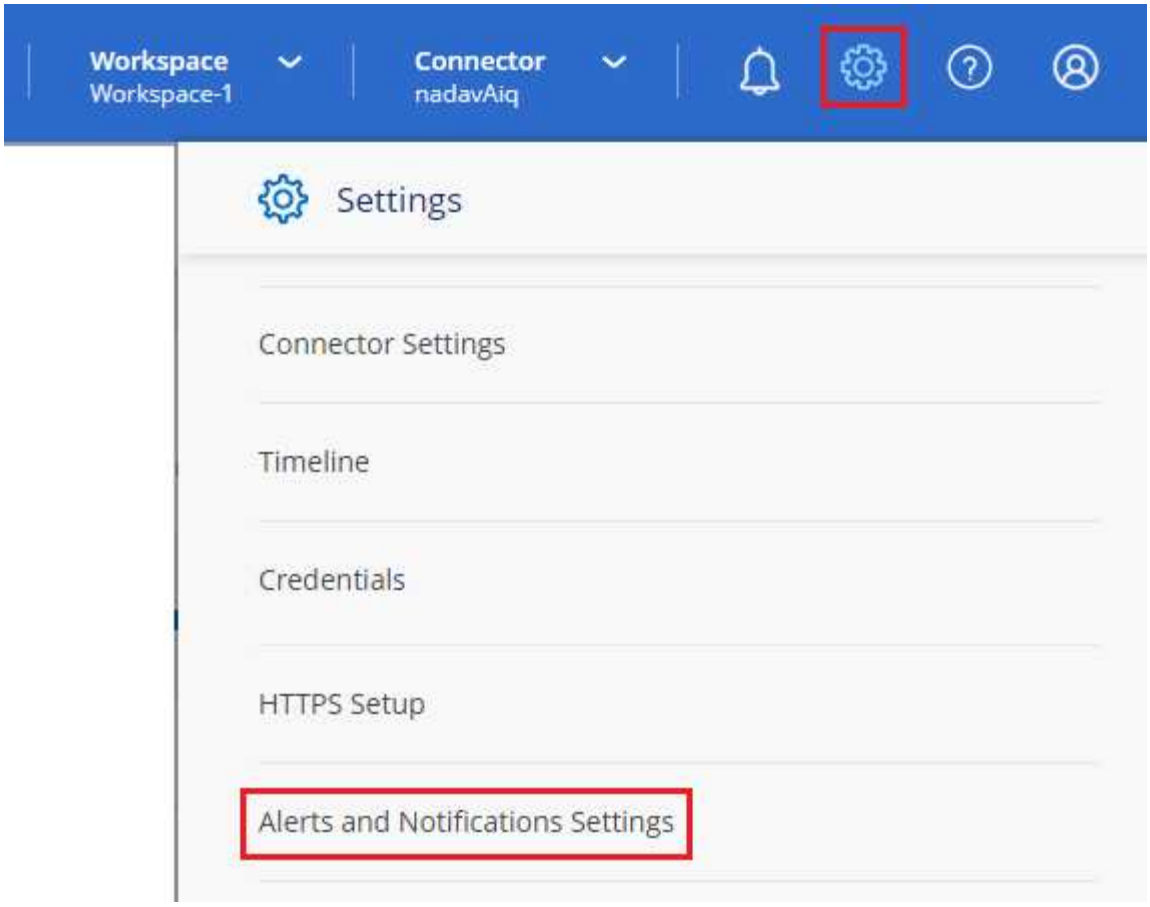
Les filtres définis dans le Centre de notification ne déterminent pas les types de notifications que vous recevrez par e-mail. Par défaut, les administrateurs de compte BlueXP recevront des e-mails pour toutes les notifications « critiques » et « recommandations ». Ces notifications concernent tous les services. Vous ne pouvez pas choisir de recevoir de notifications pour certains services uniquement, par exemple les connecteurs ou la sauvegarde et restauration BlueXP.

Tous les autres utilisateurs et destinataires sont configurés pour ne pas recevoir d'e-mails de notification. Vous devez donc configurer les paramètres de notification pour les utilisateurs supplémentaires.

Pour personnaliser les paramètres de notifications, vous devez être administrateur de compte.

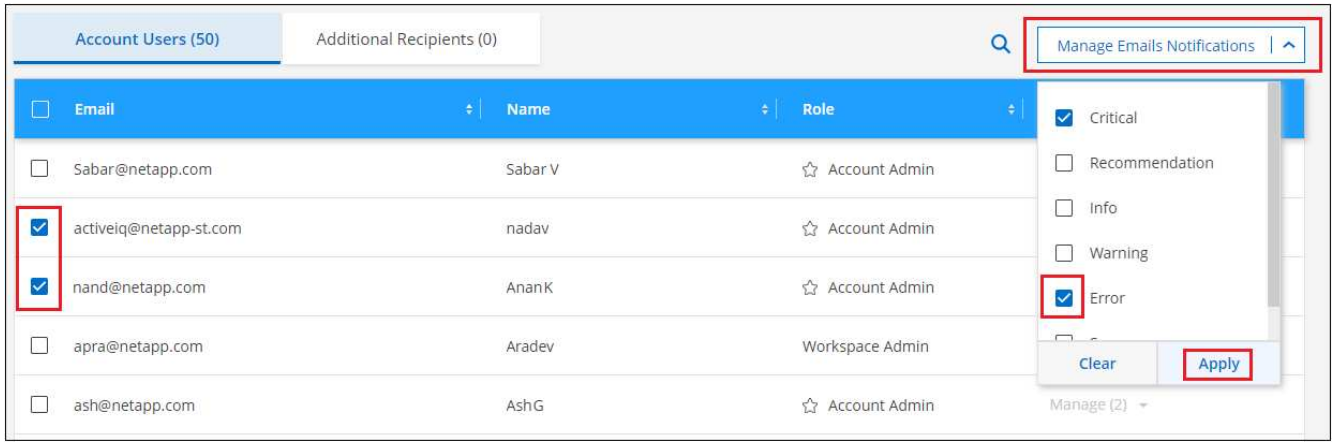
Étapes

1. Dans la barre de menus BlueXP, sélectionnez **Paramètres > Paramètres des alertes et des notifications**.



2. Sélectionnez un utilisateur ou plusieurs utilisateurs à partir de l'onglet *Account Users* ou de l'onglet *Additional Recipients*, puis choisissez le type de notifications à envoyer :

   - Pour apporter des modifications à un seul utilisateur, sélectionnez le menu dans la colonne Notifications de cet utilisateur, vérifiez les types de notifications à envoyer et sélectionnez **appliquer**.
   - Pour apporter des modifications à plusieurs utilisateurs, cochez la case correspondant à chaque utilisateur, sélectionnez **gérer les notifications par e-mail**, cochez les types de notifications à envoyer et sélectionnez **appliquer**.



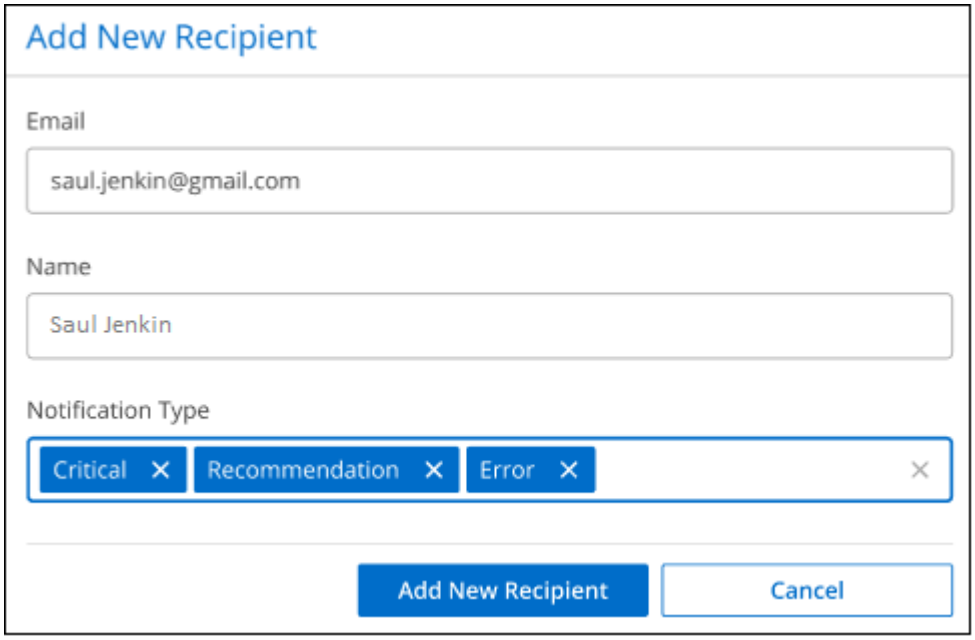
Ajoutez des destinataires supplémentaires

Les utilisateurs qui apparaissent dans l'onglet *Account Users* sont automatiquement renseignés à partir des utilisateurs de votre compte BlueXP (à partir du "Gérer le compte"). Vous pouvez ajouter des adresses e-mail

dans l'onglet *destinataires supplémentaires* pour d'autres personnes ou groupes qui n'ont pas accès à BlueXP, mais qui doivent être informés de certains types d'alertes et de notifications.

Étapes

1. Dans la page Paramètres des alertes et notifications, sélectionnez **Ajouter de nouveaux destinataires**.



2. Entrez le nom, l'adresse e-mail et sélectionnez les types de notifications que le destinataire recevra, puis sélectionnez **Ajouter nouveau destinataire**.

Audit de l'activité des utilisateurs dans votre compte

Le Timeline de BlueXP affiche les actions que les utilisateurs ont effectuées pour gérer votre compte. Cela inclut des actions de gestion telles que l'association d'utilisateurs, la création d'espaces de travail, la création de connecteurs, etc.

La vérification de la chronologie peut être utile si vous devez identifier qui a effectué une action spécifique ou si vous devez identifier le statut d'une action.

Étapes

1. Dans la barre de menus BlueXP, sélectionnez **Paramètres > Chronologie**.
2. Sous filtres, sélectionnez **Service**, activez **Location** et sélectionnez **appliquer**.

Résultat

La chronologie est mise à jour pour vous montrer les actions de gestion de compte.

Créez un autre compte BlueXP

Lorsque vous vous inscrivez à BlueXP, vous êtes invité à créer un compte pour votre entreprise. Ce compte peut être tout ce dont vous avez besoin, mais si votre entreprise a besoin de plusieurs comptes, vous devrez créer des comptes supplémentaires à l'aide de l'API de location.

Utilisez l'appel d'API suivant pour créer un compte BlueXP supplémentaire :

POST `/tenancy/account/{accountName}`

Si vous souhaitez activer le mode restreint, vous devez inclure les éléments suivants dans le corps de la demande :

```
{
  "isSaasDisabled": true
}
```

> Vous ne pouvez pas modifier le paramètre de mode restreint une fois le compte créé par BlueXP. Vous ne pouvez pas activer le mode restreint ultérieurement et vous ne pouvez pas le désactiver ultérieurement. Elle doit être définie au moment de la création du compte.

"Découvrez comment utiliser cet appel d'API"

Liens connexes

- "Découvrez les comptes BlueXP"
- "Découvrez les modes de déploiement BlueXP"

Rôles utilisateur

Les rôles Administrateur de compte, Administrateur d'espace de travail, Visionneuse de conformité et Administrateur SnapCenter fournissent des autorisations spécifiques aux utilisateurs. Vous pouvez attribuer l'un de ces rôles lorsque vous associez un nouvel utilisateur à votre compte BlueXP.

Le rôle Compliance Viewer est destiné à l'accès à la classification BlueXP en lecture seule.

Tâche	Administrateur du compte	Administrateur de l'espace de travail	Visionneuse de conformité	Admin SnapCenter
Gérer les environnements de travail	Oui.	Oui.	Non	Non
Activer les services dans les environnements de travail	Oui.	Oui.	Non	Non
Supprimer des environnements de travail d'un espace de travail	Oui.	Oui.	Non	Non
Supprimer les environnements de travail	Oui.	Oui.	Non	Non
Afficher l'état de la réplication des données	Oui.	Oui.	Non	Non
Afficher la chronologie	Oui.	Oui.	Non	Non

Tâche	Administrateur du compte	Administrateur de l'espace de travail	Visionneuse de conformité	Admin SnapCenter
Basculer entre les espaces de travail	Oui.	Oui.	Oui.	Non
Afficher les résultats de l'analyse de classification BlueXP	Oui.	Oui.	Oui.	Non
Recevoir le rapport Cloud Volumes ONTAP	Oui.	Non	Non	Non
Créer des connecteurs	Oui.	Non	Non	Non
Gestion des comptes BlueXP	Oui.	Non	Non	Non
Gérer les identifiants	Oui.	Non	Non	Non
Modifiez les paramètres BlueXP	Oui.	Non	Non	Non
Afficher et gérer le tableau de bord du support	Oui.	Non	Non	Non
Installez un certificat HTTPS	Oui.	Non	Non	Non

Liens connexes

- "Configuration d'espaces de travail et d'utilisateurs dans le compte BlueXP"
- "Gestion des espaces de travail et des utilisateurs dans le compte BlueXP"

Connecteurs

Recherchez l'ID système d'un connecteur

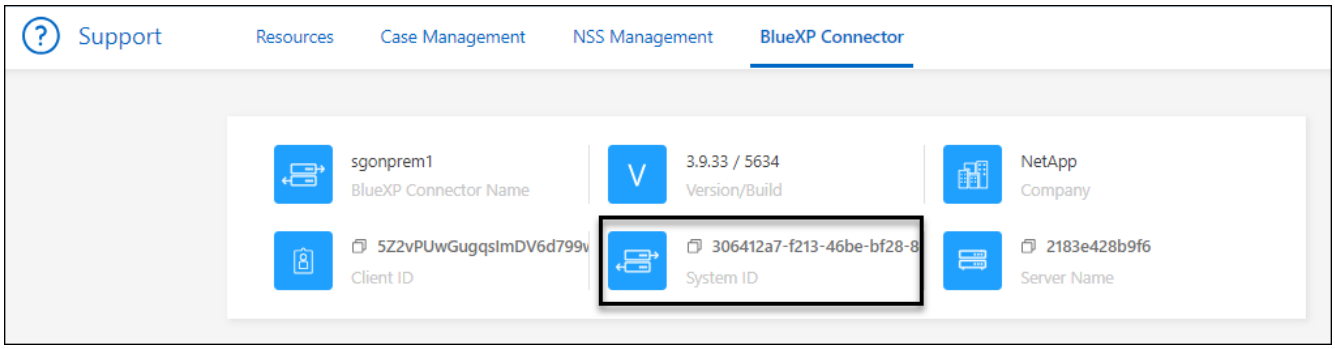
Pour vous aider à démarrer, votre conseiller NetApp peut vous demander l'identifiant système de votre connecteur. L'ID est généralement utilisé à des fins de licence et de dépannage.

Étapes

1. Dans l'angle supérieur droit de la console BlueXP, sélectionnez l'icône aide.
2. Sélectionnez **support > BlueXP Connector**.

   L'ID système apparaît en haut de la page.

   Exemple



Gérer les connecteurs existants

Une fois que vous avez créé un connecteur, vous devrez peut-être le gérer de temps en temps. Par exemple, vous pouvez basculer entre les connecteurs si vous en avez plusieurs. Vous pouvez également avoir besoin de mettre à niveau manuellement le connecteur lorsque vous utilisez BlueXP en mode privé.

"Découvrez le fonctionnement des connecteurs".

> Le connecteur comprend une interface utilisateur locale, accessible à partir de l'hôte du connecteur. Cette interface utilisateur est fournie pour les clients qui utilisent BlueXP en mode restreint ou privé. Lorsque vous utilisez BlueXP en mode standard, vous devez accéder à l'interface utilisateur à partir du "Console SaaS BlueXP"
>
> "Découvrez les modes de déploiement BlueXP".

Maintenance du système d'exploitation et des machines virtuelles

La maintenance du système d'exploitation sur l'hôte du connecteur relève de votre responsabilité. Par exemple, vous devez appliquer des mises à jour de sécurité au système d'exploitation sur l'hôte du connecteur en suivant les procédures standard de votre entreprise pour la distribution du système d'exploitation.

Notez que vous n'avez pas besoin d'arrêter les services sur l'hôte du connecteur lors de l'exécution d'une mise à jour du système d'exploitation.

Si vous devez arrêter puis démarrer le connecteur VM, vous devez le faire depuis la console de votre fournisseur cloud ou en utilisant les procédures standard de gestion sur site.

"Notez que le connecteur doit être opérationnel en permanence".

Type de machine virtuelle ou d'instance

Si vous avez créé un connecteur directement à partir de BlueXP, BlueXP a déployé une instance de machine virtuelle dans votre fournisseur cloud à l'aide d'une configuration par défaut. Après avoir créé le connecteur, vous ne devez pas passer à une instance de machine virtuelle plus petite qui a moins de CPU ou de RAM.

Les exigences relatives au CPU et à la RAM sont les suivantes :

CPU

4 cœurs ou 4 CPU virtuels

RAM

14 GO

"En savoir plus sur la configuration par défaut du connecteur".

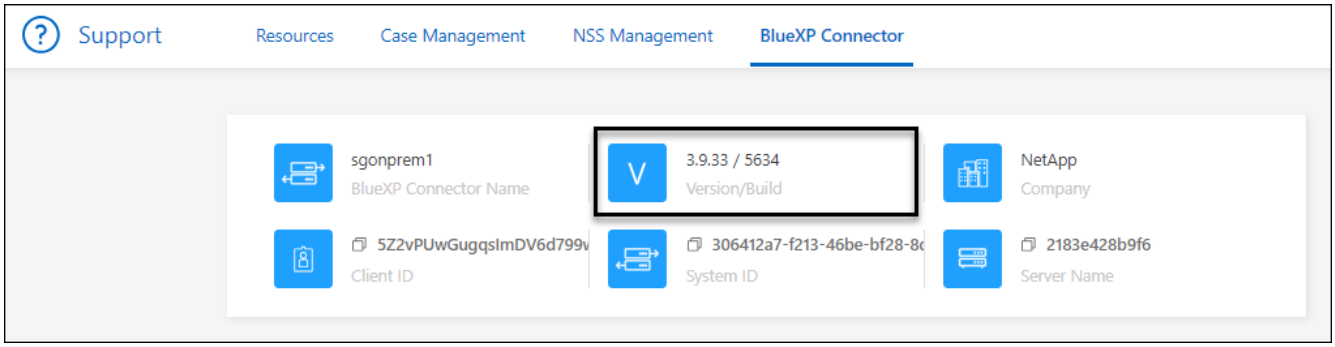
Afficher la version d'un connecteur

Vous pouvez afficher la version de votre connecteur pour vérifier que le connecteur est automatiquement mis à niveau vers la dernière version ou parce que vous devez le partager avec votre représentant NetApp.

Étapes

1. Dans l'angle supérieur droit de la console BlueXP, sélectionnez l'icône aide.
2. Sélectionnez **support > BlueXP Connector**.

   La version s'affiche en haut de la page.



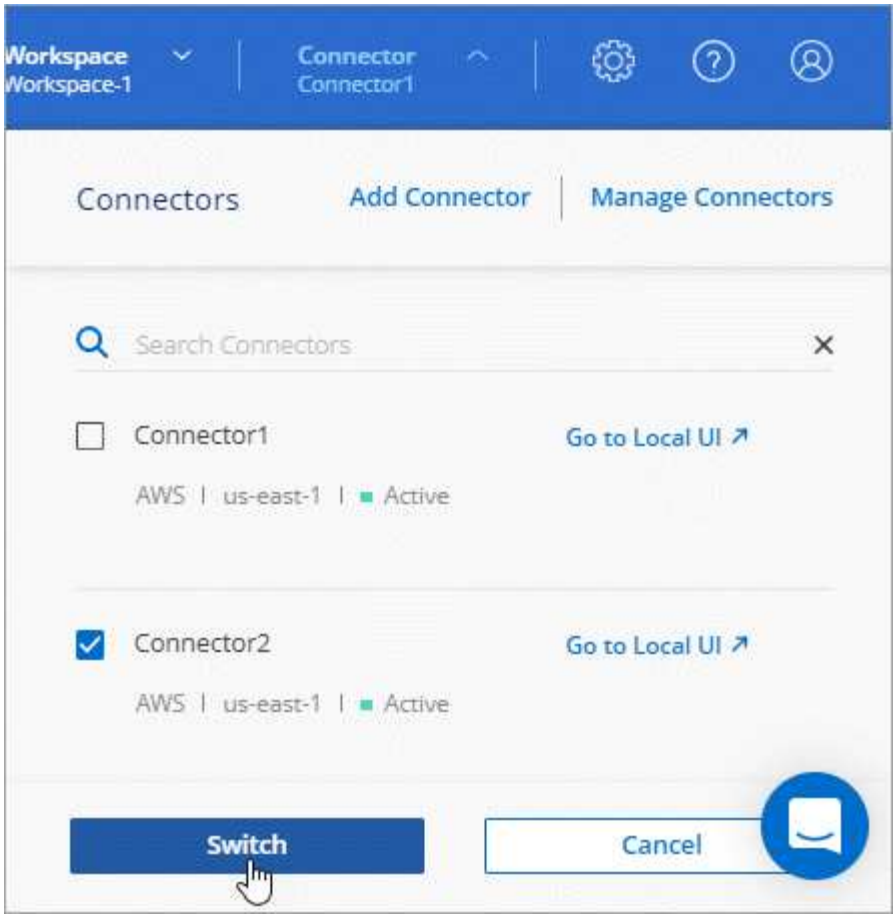
Basculer entre les connecteurs

Si vous avez plusieurs connecteurs, vous pouvez passer de l'un à l'autre pour voir les environnements de travail associés à un connecteur spécifique.

Imaginons par exemple que vous travaillez dans un environnement multicloud. Vous avez peut-être un connecteur dans AWS et un autre dans Google Cloud. Il faudrait basculer entre ces connecteurs pour gérer les systèmes Cloud Volumes ONTAP présents dans ces clouds.

Étape

1. Sélectionnez la liste déroulante **Connector**, sélectionnez un autre connecteur, puis sélectionnez **Switch**.



Résultat

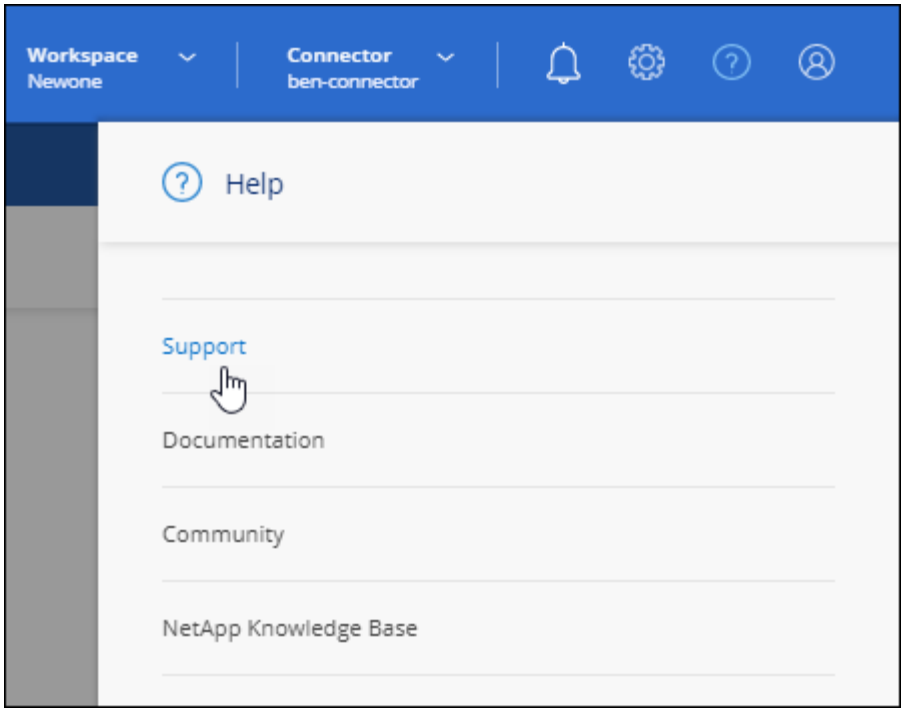
BlueXP actualise et affiche les environnements de travail associés au connecteur sélectionné.

Téléchargez ou envoyez un message AutoSupport

En cas de problème, les équipes NetApp peuvent vous demander d'envoyer un message AutoSupport au support NetApp à des fins de dépannage.

Étapes

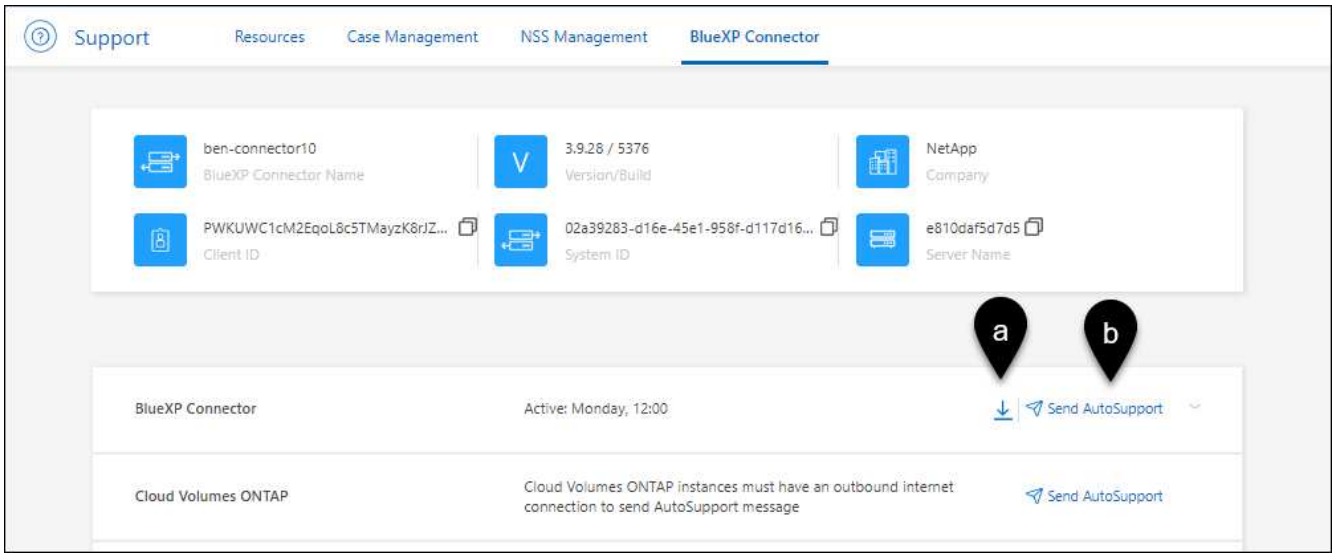
1. Dans le coin supérieur droit de la console BlueXP, sélectionnez l'icône aide, puis sélectionnez **support**.



2. Sélectionnez **BlueXP Connector**.
3. Selon le mode d'envoi des informations au support NetApp, choisissez l'une des options suivantes :

   a. Sélectionnez l'option pour télécharger le message AutoSupport sur votre ordinateur local. Vous pouvez ensuite l'envoyer au support NetApp selon la méthode qui vous convient.

   b. Sélectionnez **Envoyer AutoSupport** pour envoyer directement le message au support NetApp.



Connectez-vous à la machine virtuelle Linux

Si vous devez vous connecter à la machine virtuelle Linux sur laquelle s'exécute le connecteur, vous pouvez utiliser les options de connectivité disponibles auprès de votre fournisseur de cloud.

AWS

Lorsque vous avez créé l'instance Connector dans AWS, vous avez fourni une clé d'accès AWS et une clé secrète. Vous pouvez utiliser cette paire de clés vers SSH à l'instance. Le nom d'utilisateur de l'instance

EC2 Linux est ubuntu (pour les connecteurs créés avant mai 2023, le nom d'utilisateur était ec2-user).

"AWS Docs : connectez-vous à votre instance Linux"

Azure

Lorsque vous avez créé la machine virtuelle du connecteur dans Azure, vous avez spécifié un nom d'utilisateur et choisi de vous authentifier à l'aide d'un mot de passe ou d'une clé publique SSH. Utiliser la méthode d'authentification que vous avez choisie pour vous connecter à la machine virtuelle.

"Azure Docs : connexion SSH à votre machine virtuelle"

Google Cloud

Vous ne pouvez pas spécifier de méthode d'authentification lorsque vous créez un connecteur dans Google Cloud. Vous pouvez toutefois vous connecter à l'instance de machine virtuelle Linux à l'aide de Google Cloud Console ou de Google Cloud CLI (gCloud).

"Google Cloud Docs : connectez-vous aux machines virtuelles Linux"

Requièrent l'utilisation d'IMDSv2 sur les instances Amazon EC2

À partir de mars 2024, BlueXP prend désormais en charge Amazon EC2 instance Metadata Service version 2 (IMDSv2) avec le connecteur et avec Cloud Volumes ONTAP (y compris le médiateur pour les déploiements HA). IMDSv2 fournit une protection améliorée contre les vulnérabilités. "Pour en savoir plus sur IMDSv2, consultez le blog sur la sécurité AWS"

- IMDSv2 est activé par défaut sur toutes les nouvelles instances EC2 de connecteur. IMDSv1 a été activé avant mars 2024.
- IMDSv1 est activé par défaut sur toutes les instances Cloud Volumes ONTAP EC2 nouvelles et existantes.

Si vos stratégies de sécurité l'exigent, vous pouvez configurer vos instances EC2 pour qu'elles utilisent IMDSv2.

Avant de commencer

- La version du connecteur doit être 3.9.38 ou ultérieure.
- Cloud Volumes ONTAP doit exécuter l'une des versions suivantes :
  - 9.12.1 P2 (ou tout correctif ultérieur)
  - 9.13.0 P4 (ou tout correctif ultérieur)
  - 9.13.1 ou toute version ultérieure à cette version
- Cette modification nécessite le redémarrage des instances Cloud Volumes ONTAP.

Description de la tâche

Ces étapes nécessitent l'utilisation de l'interface de ligne de commande AWS, car vous devez définir la limite de sauts de réponse sur 3.

Étapes

1. Nécessite l'utilisation d'IMDSv2 sur l'instance de connecteur :

   a. Connectez-vous à la VM Linux pour le connecteur.

      Lorsque vous avez créé l'instance Connector dans AWS, vous avez fourni une clé d'accès AWS et une clé secrète. Vous pouvez utiliser cette paire de clés vers SSH à l'instance. Le nom d'utilisateur de

l'instance EC2 Linux est ubuntu (pour les connecteurs créés avant mai 2023, le nom d'utilisateur était ec2-user).

"AWS Docs : connectez-vous à votre instance Linux"

b. Installez l'interface de ligne de commande AWS.

"Documents AWS : installez la dernière version de l'interface de ligne de commande AWS ou effectuez une mise à jour"

c. Utilisez le `aws ec2 modify-instance-metadata-options` Pour exiger l'utilisation d'IMDSv2 et pour modifier la limite de saut de réponse PUT à 3.

Exemple

```
aws ec2 modify-instance-metadata-options \
    --instance-id <instance-id> \
    --http-put-response-hop-limit 3 \
    --http-tokens required \
    --http-endpoint enabled
```

> Le `http-tokens` Le paramètre définit IMDSv2 sur requis. Quand `http-tokens` est obligatoire, vous devez également définir `http-endpoint` sur activé.

2. Exiger l'utilisation d'IMDSv2 sur les instances Cloud Volumes ONTAP :
   a. Accédez au "Console Amazon EC2"
   b. Dans le volet de navigation, sélectionnez **instances**.
   c. Sélectionnez une instance Cloud Volumes ONTAP.
   d. Sélectionnez **actions > Paramètres de l'instance > Modifier les options de métadonnées de l'instance**.
   e. Dans la boîte de dialogue **Modifier les options de métadonnées** de l'instance, sélectionnez les options suivantes :
      - Pour **instance metadata service**, sélectionnez **Enable**.
      - Pour **IMDSv2**, sélectionnez **obligatoire**.
      - Sélectionnez **Enregistrer**.
   f. Répétez cette procédure pour les autres instances de Cloud Volumes ONTAP, y compris le médiateur HA.
   g. "Arrêtez et démarrez les instances Cloud Volumes ONTAP"

Résultat

L'instance de connecteur et les instances Cloud Volumes ONTAP sont maintenant configurées pour utiliser IMDSv2.

Mettez à niveau le connecteur lorsque vous utilisez le mode privé

Si vous utilisez BlueXP en mode privé, vous pouvez mettre à niveau le connecteur dès qu'une version plus récente est disponible sur le site du support NetApp.

Le connecteur doit redémarrer pendant le processus de mise à niveau afin que la console Web ne soit pas disponible pendant la mise à niveau.

> Lorsque vous utilisez BlueXP en mode standard ou restreint, le connecteur met automatiquement à jour ses logiciels vers la dernière version, tant qu'il dispose d'un accès Internet sortant pour obtenir la mise à jour logicielle.

Étapes

1. Téléchargez le logiciel du connecteur à partir du "Site de support NetApp".

   Assurez-vous de télécharger le programme d'installation hors ligne pour les réseaux privés sans accès à Internet.

2. Copiez le programme d'installation sur l'hôte Linux.
3. Attribuez des autorisations pour exécuter le script.

   ```
   chmod +x /path/BlueXP-Connector-offline-<version>
   ```

   Où <version> est la version du connecteur que vous avez téléchargé.

4. Exécutez le script d'installation :

   ```
   sudo /path/BlueXP-Connector-offline-<version>
   ```

   Où <version> est la version du connecteur que vous avez téléchargé.

5. Une fois la mise à niveau terminée, vous pouvez vérifier la version du connecteur en accédant à **aide > support > connecteur**.

Modifiez l'adresse IP d'un connecteur

Si votre entreprise l'exige, vous pouvez modifier l'adresse IP interne et l'adresse IP publique de l'instance de connecteur qui est automatiquement attribuée par votre fournisseur de cloud.

Étapes

1. Suivez les instructions de votre fournisseur de cloud pour modifier l'adresse IP locale ou l'adresse IP publique (ou les deux) de l'instance de connecteur.
2. Si vous avez modifié l'adresse IP publique et que vous devez vous connecter à l'interface utilisateur locale s'exécutant sur le connecteur, redémarrez l'instance de connecteur pour enregistrer la nouvelle adresse IP avec BlueXP.
3. Si vous avez modifié l'adresse IP privée, mettez à jour l'emplacement de sauvegarde des fichiers de configuration Cloud Volumes ONTAP de manière à ce que les sauvegardes soient envoyées à la nouvelle adresse IP privée sur le connecteur.

   Vous devez mettre à jour l'emplacement de sauvegarde de chaque système Cloud Volumes ONTAP.

   a. Lancer la commande suivante depuis l'interface de ligne de commandes de Cloud Volumes ONTAP pour afficher la cible de sauvegarde actuelle :

```
system configuration backup show
```

b. Exécutez la commande suivante pour mettre à jour l'adresse IP de la cible de sauvegarde :

```
system configuration backup settings modify -destination <target-
location>
```

Modifier les URI d'un connecteur

Ajoutez et supprimez l'URI (Uniform Resource identifier) d'un connecteur.

Étapes

1. Sélectionnez la liste déroulante **Connector** dans l'en-tête BlueXP.
2. Sélectionnez **gérer les connecteurs**.
3. Sélectionnez le menu d'action d'un connecteur et sélectionnez **Modifier les URI**.
4. Ajoutez et supprimez des URI, puis sélectionnez **appliquer**.

Corrigez les échecs de téléchargement lors de l'utilisation d'une passerelle Google Cloud NAT

Le connecteur télécharge automatiquement les mises à jour logicielles pour Cloud Volumes ONTAP. Le téléchargement peut échouer si votre configuration utilise une passerelle NAT Google Cloud. Vous pouvez corriger ce problème en limitant le nombre de pièces dans lesquelles l'image logicielle est divisée. Cette étape doit être effectuée à l'aide de l'API BlueXP.

Étape

1. Soumettre une demande PUT à /ocm/config au format JSON suivant :

```
{
  "maxDownloadSessions": 32
}
```

La valeur de *maxDownloadSessions* peut être 1 ou n'importe quel entier supérieur à 1. Si la valeur est 1, l'image téléchargée ne sera pas divisée.

Notez que 32 est un exemple de valeur. La valeur que vous devez utiliser dépend de votre configuration NAT et du nombre de sessions que vous pouvez avoir simultanément.

"En savoir plus sur l'appel API /ocm/config"

Retirer les connecteurs de BlueXP

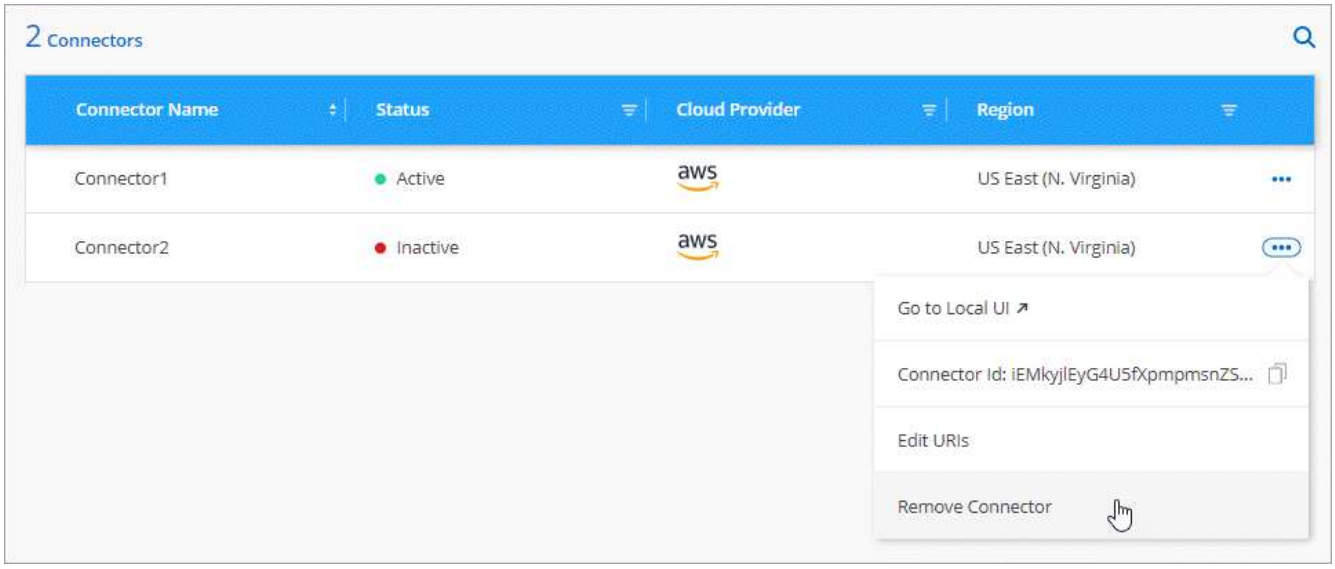
Si un connecteur est inactif, vous pouvez le retirer de la liste des connecteurs dans BlueXP. Vous pouvez le faire si vous avez supprimé la machine virtuelle Connector ou si vous avez désinstallé le logiciel Connector.

Notez ce qui suit sur le retrait d'un connecteur :

- Cette action ne supprime pas la machine virtuelle.
- Cette action ne peut pas être rétablie, une fois que vous avez supprimé un connecteur de BlueXP, vous ne pouvez pas le réintégrer.

Étapes

1. Sélectionnez la liste déroulante **Connector** dans l'en-tête BlueXP.
2. Sélectionnez **gérer les connecteurs**.
3. Sélectionnez le menu d'action pour un connecteur inactif et sélectionnez **Supprimer le connecteur**.



4. Entrez le nom du connecteur à confirmer, puis sélectionnez **Supprimer**.

Résultat

BlueXP supprime le connecteur de ses enregistrements.

Désinstallez le logiciel du connecteur

Désinstallez le logiciel du connecteur pour résoudre les problèmes ou pour supprimer définitivement le logiciel de l'hôte. Les étapes à suivre dépendent de l'installation du connecteur sur un hôte disposant d'un accès à Internet (mode standard ou mode restreint) ou sur un hôte d'un réseau ne disposant pas d'un accès à Internet (mode privé).

Désinstallation en mode standard ou en mode restreint

Les étapes ci-dessous vous permettent de désinstaller le logiciel Connector lorsque vous utilisez BlueXP en mode standard ou restreint.

Étapes

1. Connectez-vous à la VM Linux pour le connecteur.
2. À partir de l'hôte Linux, exécutez le script de désinstallation :

   ```
   /opt/application/netapp/service-manager-2/uninstall.sh [silent]
   ```

   silent exécute le script sans vous demander de confirmer.

Désinstallation en mode privé

Les étapes ci-dessous vous permettent de désinstaller le logiciel Connector lors de l'utilisation de BlueXP en mode privé sans accès à Internet.

Étapes

1. Connectez-vous à la VM Linux pour le connecteur.
2. Depuis l'hôte Linux, exécutez les commandes suivantes :

```
./opt/application/netapp/ds/cleanup.sh
rm -rf /opt/application/netapp/ds
```

Installez un certificat HTTPS pour un accès sécurisé

Par défaut, BlueXP utilise un certificat auto-signé pour l'accès HTTPS à la console Web. Si votre entreprise l'exige, vous pouvez installer un certificat signé par une autorité de certification, ce qui offre une meilleure protection de sécurité qu'un certificat auto-signé.

Avant de commencer

Vous devez créer un connecteur avant de pouvoir modifier les paramètres BlueXP. "Découvrez comment".

Installez un certificat HTTPS

Installez un certificat signé par une autorité de certification pour un accès sécurisé.

Étapes

1. Dans le coin supérieur droit de la console BlueXP, sélectionnez l'icône Paramètres, puis sélectionnez **HTTPS Setup**.

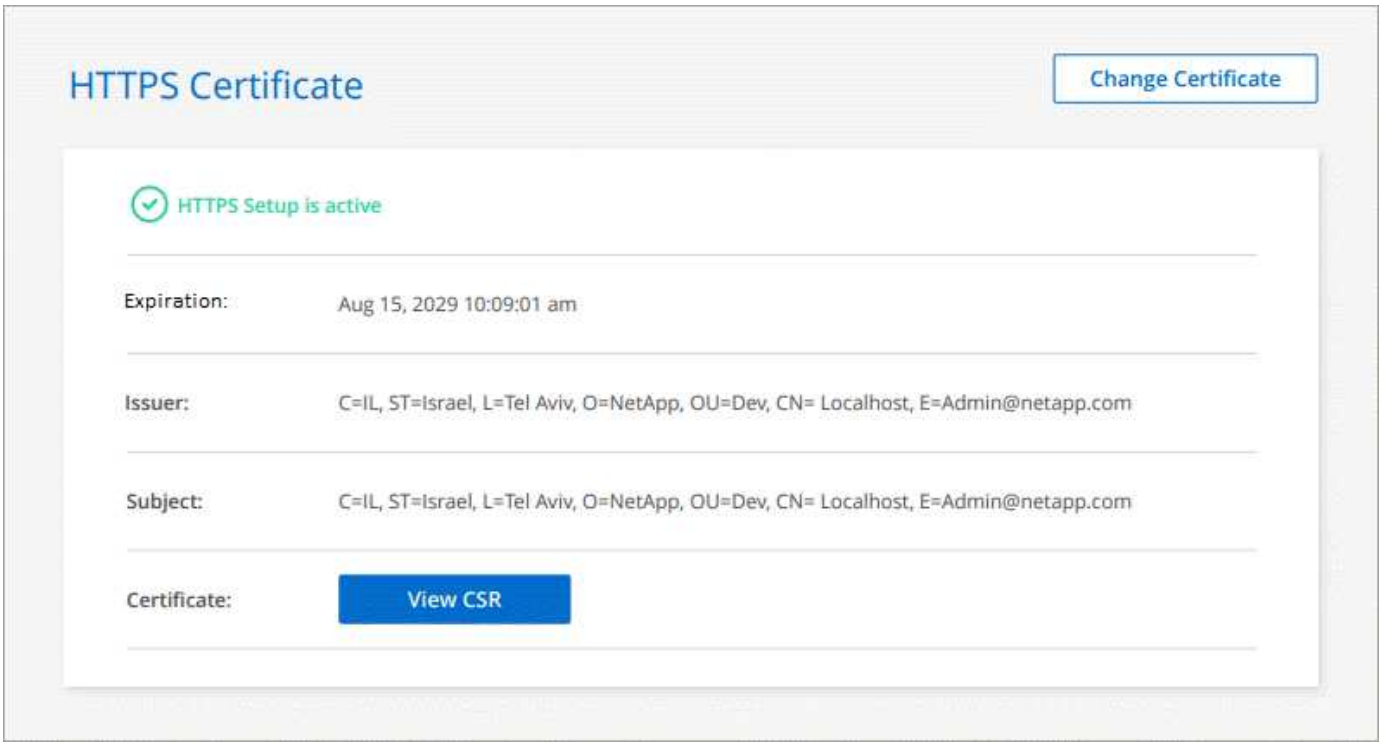
2. Dans la page Configuration HTTPS, installez un certificat en générant une requête de signature de certificat (CSR) ou en installant votre propre certificat signé par l'autorité de certification :

Option	Description
Générez une RSC	a. Entrez le nom d'hôte ou le DNS de l'hôte du connecteur (son nom commun), puis sélectionnez **Generate CSR**. BlueXP affiche une demande de signature de certificat. b. Utilisez la RSC pour envoyer une demande de certificat SSL à une autorité de certification. Le certificat doit utiliser le format X.509 encodé au format PEM (Privacy Enhanced Mail) Base-64. c. Téléchargez le fichier de certificat, puis sélectionnez **installer**.

Option	Description
Installez votre propre certificat signé par l'autorité de certification	a. Sélectionnez **installer le certificat signé CA**. b. Chargez le fichier de certificat et la clé privée, puis sélectionnez **installer**. Le certificat doit utiliser le format X.509 encodé au format PEM (Privacy Enhanced Mail) Base-64.

Résultat

BlueXP utilise désormais le certificat signé par l'autorité de certification pour fournir un accès HTTPS sécurisé. L'image suivante montre un compte BlueXP configuré pour un accès sécurisé :



Renouvelez le certificat HTTPS BlueXP

Vous devez renouveler le certificat HTTPS BlueXP avant son expiration pour garantir un accès sécurisé à la console BlueXP. Si vous ne renouvelez pas le certificat avant son expiration, un avertissement s'affiche lorsque les utilisateurs accèdent à la console Web via HTTPS.

Étapes

1. Dans le coin supérieur droit de la console BlueXP, sélectionnez l'icône Paramètres, puis sélectionnez **HTTPS Setup**.

   Des détails sur le certificat BlueXP s'affichent, y compris la date d'expiration.

2. Sélectionnez **Modifier le certificat** et suivez les étapes pour générer une RSC ou installer votre propre certificat signé par l'autorité de certification.

Résultat

BlueXP utilise le nouveau certificat signé par une autorité de certification pour fournir un accès HTTPS

sécurisé.

Configurez un connecteur pour utiliser un serveur proxy

Si vos stratégies d'entreprise nécessitent l'utilisation d'un serveur proxy pour toutes les communications vers Internet, vous devez configurer vos connecteurs pour utiliser ce serveur proxy. Si vous n'avez pas configuré de connecteur pour utiliser un serveur proxy pendant l'installation, vous pouvez configurer le connecteur pour qu'il utilise ce serveur proxy à tout moment.

La configuration du connecteur pour utiliser un serveur proxy fournit un accès Internet sortant si une adresse IP publique ou une passerelle NAT n'est pas disponible. Ce serveur proxy fournit uniquement le connecteur avec une connexion sortante. Il n'offre aucune connectivité pour les systèmes Cloud Volumes ONTAP.

Si les systèmes Cloud Volumes ONTAP ne disposent pas d'une connexion Internet sortante pour envoyer des messages AutoSupport, BlueXP configure automatiquement ces systèmes Cloud Volumes ONTAP pour utiliser un serveur proxy inclus avec le connecteur. La seule condition est de s'assurer que le groupe de sécurité du connecteur autorise les connexions entrantes sur le port 3128. Vous devrez ouvrir ce port après le déploiement du connecteur.

Configurations compatibles

- BlueXP prend en charge HTTP et HTTPS.
- Le serveur proxy peut se trouver dans le cloud ou dans votre réseau.
- BlueXP ne prend pas en charge les serveurs proxy transparents.

Activez un proxy sur un connecteur

Lorsque vous configurez un connecteur pour utiliser un serveur proxy, ce connecteur et les systèmes Cloud Volumes ONTAP qu'il gère (y compris les médiateurs HA) utilisent tous le serveur proxy.

Notez que cette opération redémarre le connecteur. Assurez-vous que le connecteur n'effectue aucune opération avant de continuer.

Étapes

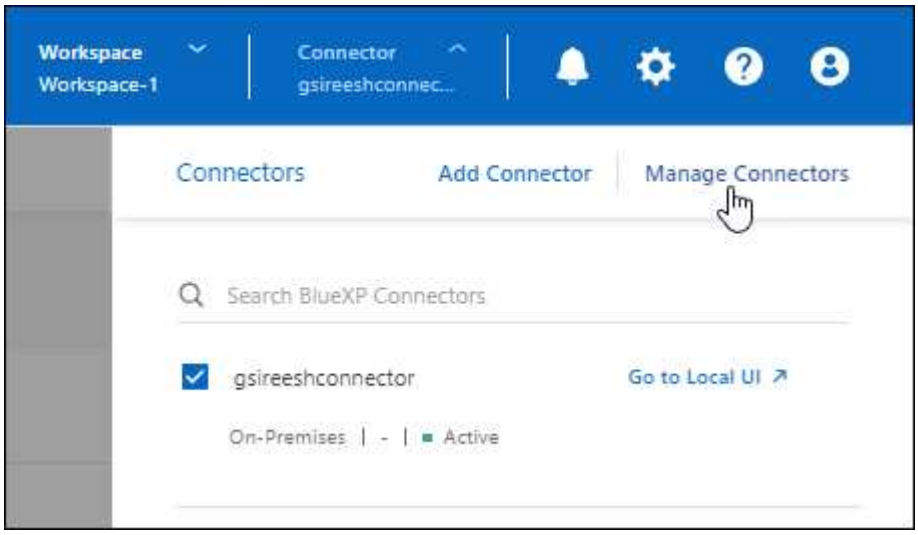
1. Accédez à la page **Edit BlueXP Connector**.

   La navigation dépend de si vous utilisez BlueXP en mode standard (accès à l'interface BlueXP depuis le site web SaaS) ou BlueXP en mode restreint ou privé (accès à l'interface BlueXP en local depuis l'hôte Connector).

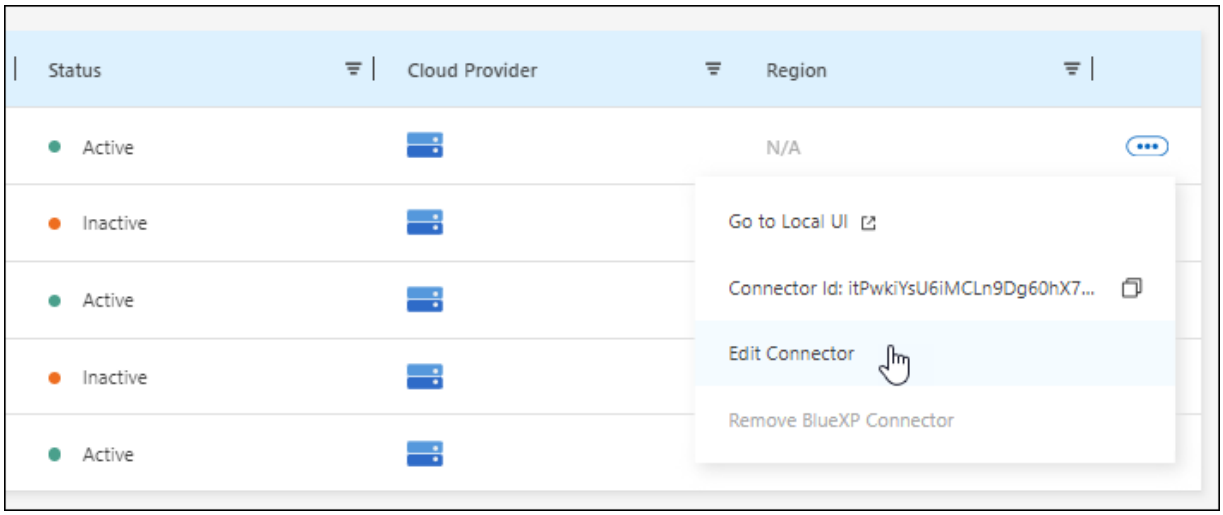
Mode standard

a. Sélectionnez la liste déroulante **Connector** dans l'en-tête BlueXP.

b. Sélectionnez **gérer les connecteurs**.



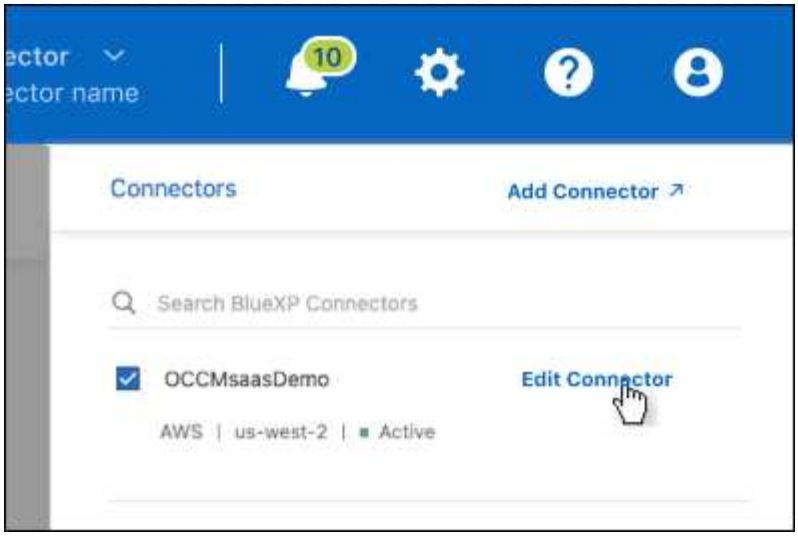
c. Sélectionnez le menu d'action d'un connecteur et sélectionnez **Modifier le connecteur**.



Mode restreint ou privé

a. Sélectionnez la liste déroulante **Connector** dans l'en-tête BlueXP.

b. Sélectionnez **Modifier le connecteur**.



2. Sélectionnez **HTTP Proxy Configuration**.
3. Configurez le proxy :
   a. Sélectionnez **Activer le proxy**.
   b. Spécifiez le serveur à l’aide de la syntaxe <a href="http://<em>address:port</em>" class="bare">http://<em>address:port</em></a> ou <a href="https://<em>address:port</em>" class="bare">https://<em>address:port</em></a>
   c. Spécifiez un nom d'utilisateur et un mot de passe si une authentification de base est requise pour le serveur.

      Notez ce qui suit :

      - L'utilisateur peut être un utilisateur local ou un utilisateur de domaine.
      - Pour un utilisateur de domaine, vous devez entrer le code ASCII du \ comme suit : nom-domaine%92nom-utilisateur

        Par exemple : proxy netapp%92proxy

      - BlueXP ne prend pas en charge les mots de passe comprenant le caractère @.
   d. Sélectionnez **Enregistrer**.

Activation du trafic API direct

Si vous avez configuré un connecteur pour utiliser un serveur proxy, vous pouvez activer le trafic API direct sur le connecteur afin d'envoyer des appels API directement aux services du fournisseur cloud sans passer par le proxy. Cette option est prise en charge avec des connecteurs s'exécutant dans AWS, dans Azure ou dans Google Cloud.

Si vous avez désactivé l'utilisation des liens privés Azure avec Cloud Volumes ONTAP et que vous utilisez plutôt des terminaux de service, vous devez activer le trafic d'API direct. Sinon, le trafic ne sera pas acheminé correctement.

"En savoir plus sur l'utilisation d'un lien privé Azure ou de terminaux de service avec Cloud Volumes ONTAP"

Étapes

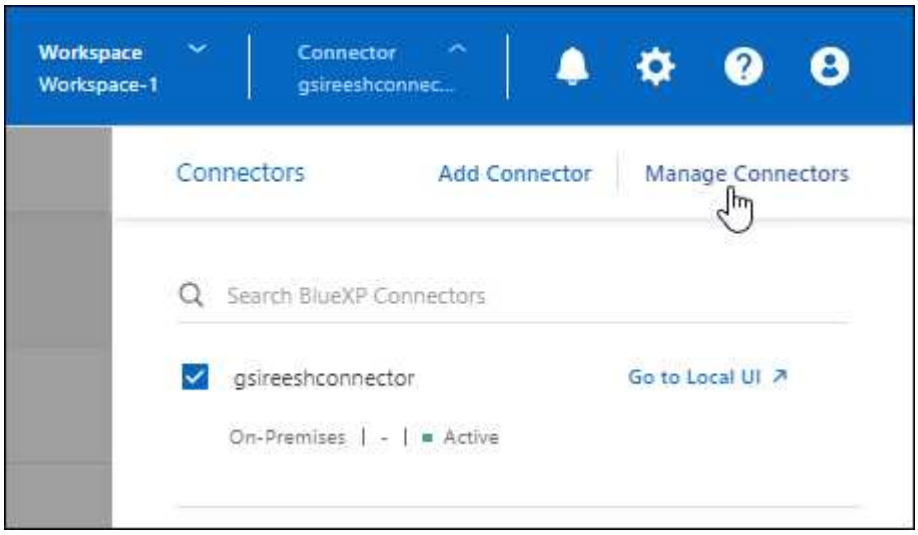
1. Accédez à la page **Edit BlueXP Connector** :

   La navigation dépend de si vous utilisez BlueXP en mode standard (accès à l'interface BlueXP depuis le site web SaaS) ou BlueXP en mode restreint ou privé (accès à l'interface BlueXP en local depuis l'hôte Connector).

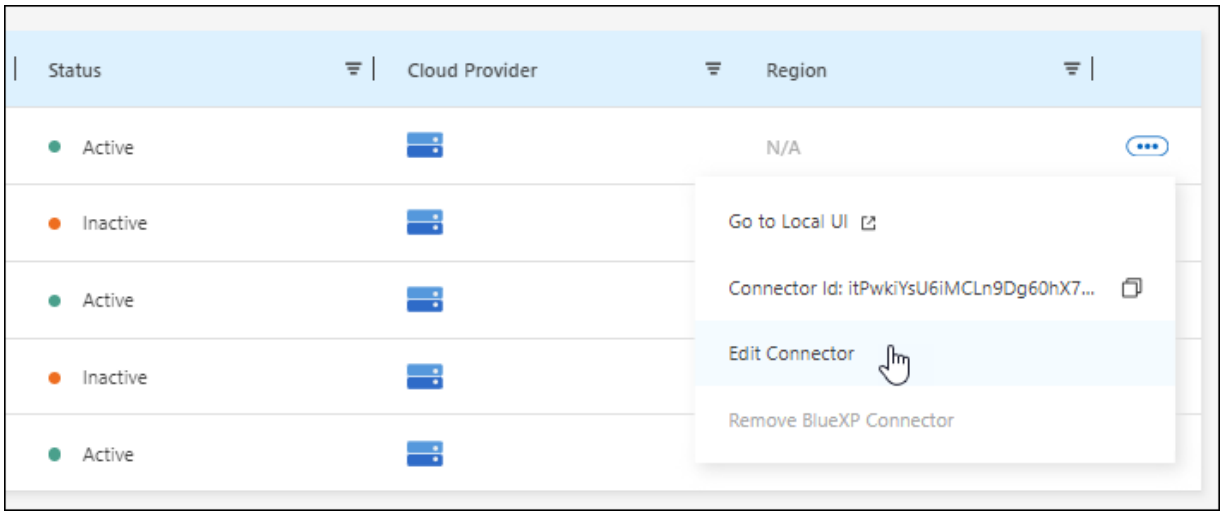
Mode standard

a. Sélectionnez la liste déroulante **Connector** dans l'en-tête BlueXP.

b. Sélectionnez **gérer les connecteurs**.



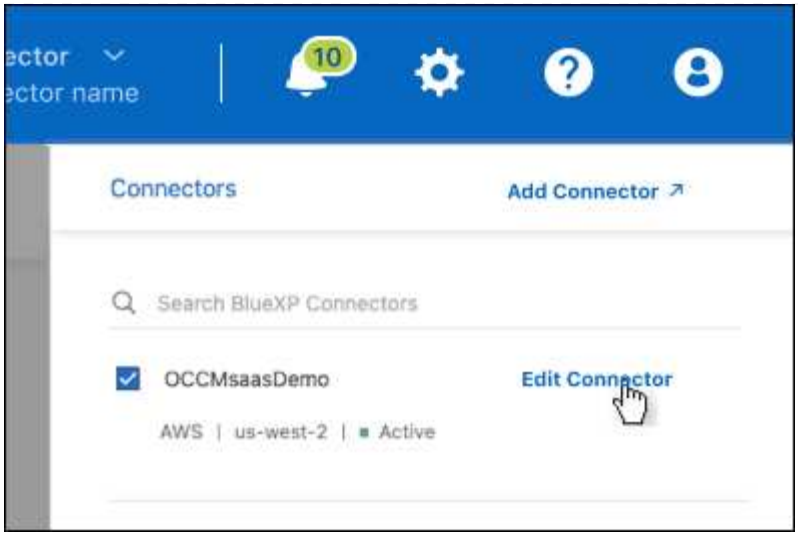
c. Sélectionnez le menu d'action d'un connecteur et sélectionnez **Modifier le connecteur**.



Mode restreint ou privé

a. Sélectionnez la liste déroulante **Connector** dans l'en-tête BlueXP.

b. Sélectionnez **Modifier le connecteur**.



2. Sélectionnez **support Direct API Traffic**.
3. Cochez la case pour activer l'option, puis sélectionnez **Enregistrer**.

Configuration par défaut du connecteur

Vous pouvez en savoir plus sur la configuration du connecteur avant de le déployer ou si vous devez résoudre des problèmes.

Configuration par défaut avec accès à Internet

Les informations de configuration suivantes s'appliquent si vous avez déployé le connecteur depuis BlueXP, depuis le Marketplace de votre fournisseur de services cloud ou si vous avez installé manuellement le connecteur sur un hôte Linux sur site disposant d'un accès Internet.

Détails d'AWS

Si vous avez déployé le connecteur depuis BlueXP ou depuis le marché du fournisseur cloud, remarque :

- Le type d'instance EC2 est t3.XLarge.
- Le système d'exploitation de l'image est Ubuntu 22.04 LTS.

  Le système d'exploitation n'inclut pas d'interface graphique. Vous devez utiliser un terminal pour accéder au système.

- Le nom d'utilisateur de l'instance EC2 Linux est ubuntu (pour les connecteurs créés avant mai 2023, le nom d'utilisateur était ec2-user).
- Le disque système par défaut est un disque gp2 de 100 Gio.

Détails d'Azure

Si vous avez déployé le connecteur depuis BlueXP ou depuis le marché du fournisseur cloud, remarque :

- Le type de machine virtuelle est DS3 v2.
- Le système d'exploitation de l'image est Ubuntu 22.04 LTS.

Le système d’exploitation n’inclut pas d’interface graphique. Vous devez utiliser un terminal pour accéder au système.

- Le disque système par défaut est un disque SSD premium de 100 Gio.

Détails sur Google Cloud

Si vous avez déployé le connecteur à partir de BlueXP, notez les points suivants :

- L’instance de machine virtuelle est n2-standard-4.
- Le système d’exploitation de l’image est Ubuntu 22.04 LTS.

  Le système d’exploitation n’inclut pas d’interface graphique. Vous devez utiliser un terminal pour accéder au système.

- Le disque système par défaut est un disque persistant SSD de 100 Gio.

Dossier d’installation

Le dossier d’installation du connecteur se trouve à l’emplacement suivant :

/opt/application/netapp/cloudmanager

Fichiers journaux

Les fichiers journaux sont contenus dans les dossiers suivants :

- /opt/application/netapp/cloudmanager/log
  ou
- /opt/application/netapp/service-manager-2/logs (à partir de 3.9.23 nouvelles installations)

  Les journaux de ces dossiers fournissent des détails sur le connecteur et les images de docker.

- /opt/application/netapp/cloudmanager/docker_ocm/data/log

  Les journaux de ce dossier fournissent des détails sur les services Cloud et le service BlueXP qui s’exécute sur le connecteur.

Service des connecteurs

- Le service BlueXP est nommé ocm.
- Le service occm dépend du service MySQL.

  Si le service MySQL est en panne, le service occm est également en panne.

Ports

Le connecteur utilise les ports suivants sur l’hôte Linux :

- 80 pour l’accès HTTP
- 443 pour l’accès HTTPS

Configuration par défaut sans accès à Internet

La configuration suivante s'applique si vous avez installé manuellement le connecteur sur un hôte Linux sur site qui n'a pas accès à Internet. "En savoir plus sur cette option d'installation".

- Le dossier d'installation du connecteur se trouve à l'emplacement suivant :

  /opt/application/netapp/ds

- Les fichiers journaux sont contenus dans les dossiers suivants :

  /var/lib/docker/volumes/ds_ocmdata/_data/log

  Les journaux de ce dossier fournissent des détails sur les images Connector et docker.

- Tous les services s'exécutent dans des conteneurs docker

  Ces services dépendent du service d'exécution docker exécuté

- Le connecteur utilise les ports suivants sur l'hôte Linux :
  - 80 pour l'accès HTTP
  - 443 pour l'accès HTTPS

Informations d'identification et abonnements

AWS

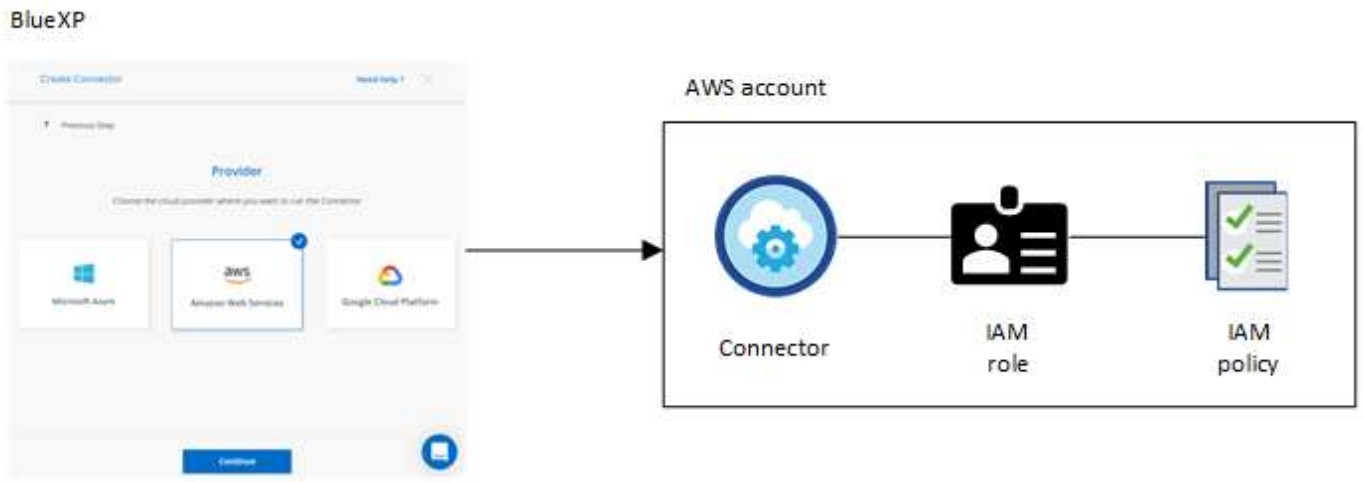
En savoir plus sur les identifiants et les autorisations AWS

Découvrez comment BlueXP utilise les identifiants AWS pour effectuer des actions en votre nom et comment ces identifiants sont associés aux abonnements Marketplace. Ces informations peuvent vous être utiles lorsque vous gérez les identifiants d'un ou plusieurs comptes AWS dans BlueXP. Par exemple, vous pouvez savoir quand ajouter des informations d'identification AWS supplémentaires à BlueXP.

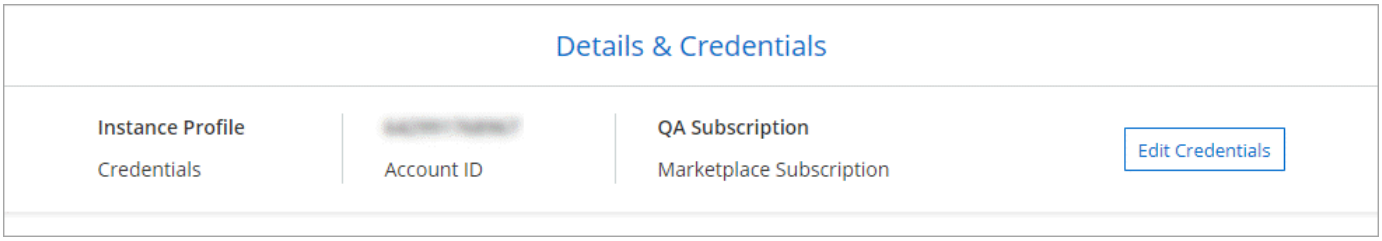
Identifiants AWS initiaux

Lorsque vous déployez un connecteur depuis BlueXP, vous devez fournir l'ARN d'un rôle IAM ou de clés d'accès pour un utilisateur IAM. La méthode d'authentification que vous utilisez doit disposer des autorisations requises pour déployer l'instance de connecteur dans AWS. Les autorisations requises sont répertoriées dans le "Politique de déploiement de connecteur pour AWS".

Lorsque BlueXP lance l'instance Connector dans AWS, il crée un rôle IAM et un profil d'instance pour l'instance. Il attache également une règle qui fournit au connecteur les autorisations nécessaires pour gérer les ressources et les processus de ce compte AWS. "Consultez la manière dont BlueXP utilise les autorisations".



Si vous créez un nouvel environnement de travail pour Cloud Volumes ONTAP, BlueXP sélectionne les informations d'identification AWS suivantes par défaut :



Vous pouvez déployer tous vos systèmes Cloud Volumes ONTAP à l'aide des identifiants AWS initiaux, ou ajouter des identifiants supplémentaires.

Autres identifiants AWS

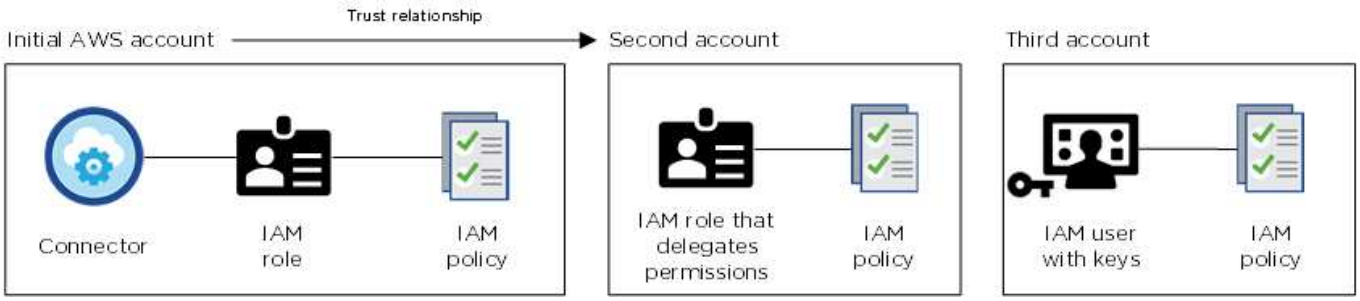
Il existe deux façons d'ajouter des informations d'identification AWS :

- Vous pouvez ajouter des informations d'identification AWS à un connecteur existant
- Vous pouvez ajouter des identifiants AWS directement à BlueXP

Consultez les sections ci-dessous pour en savoir plus.

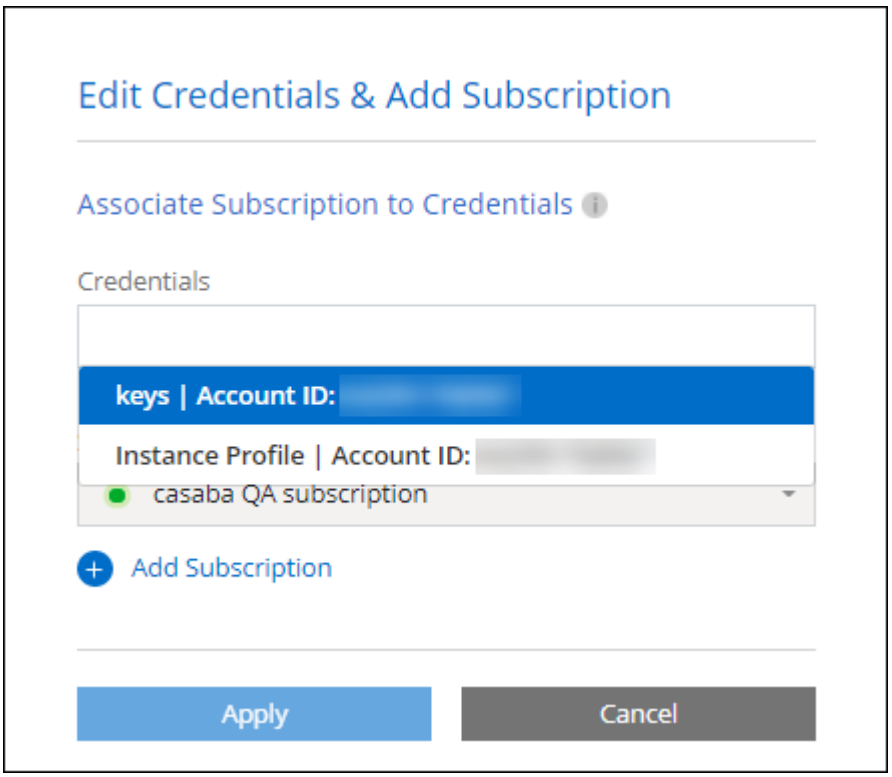
Ajoutez des identifiants AWS à un connecteur existant

Si vous souhaitez utiliser BlueXP avec d'autres comptes AWS, vous pouvez fournir des clés AWS pour un utilisateur IAM ou l'ARN d'un rôle dans un compte approuvé. L'image suivante montre deux comptes supplémentaires, l'un avec des autorisations par le biais d'un rôle IAM dans un compte de confiance et l'autre avec les clés AWS d'un utilisateur IAM :



Vous pouvez ensuite ajouter les informations d'identification du compte à BlueXP en spécifiant le nom de ressource Amazon (ARN) du rôle IAM ou les clés AWS de l'utilisateur IAM.

Par exemple, vous pouvez basculer entre les informations d'identification lors de la création d'un nouvel environnement de travail Cloud Volumes ONTAP :



"Découvrez comment ajouter des informations d'identification AWS à un connecteur existant."

Ajoutez des informations d'identification AWS directement à BlueXP

L'ajout de nouvelles informations d'identification AWS à BlueXP fournit les autorisations nécessaires pour créer et gérer un environnement de travail FSX pour ONTAP ou pour créer un connecteur.

- "Découvrez comment ajouter des identifiants AWS à BlueXP pour Amazon FSX pour ONTAP"
- "Découvrez comment ajouter des informations d'identification AWS à BlueXP pour créer un connecteur"

Informations d'identification et abonnements Marketplace

Les identifiants que vous ajoutez à un connecteur doivent être associés à un abonnement AWS Marketplace pour que vous puissiez payer Cloud Volumes ONTAP à un taux horaire (PAYGO) ou un contrat annuel, et pour utiliser d'autres services BlueXP.

"Découvrez comment associer un abonnement AWS".

Notez les informations d'identification et les abonnements Marketplace d'AWS :

- Vous ne pouvez associer qu'un seul abonnement AWS Marketplace à un ensemble d'informations d'identification AWS
- Vous pouvez remplacer un abonnement Marketplace existant par un nouvel abonnement

FAQ

Les questions suivantes concernent les informations d'identification et les abonnements.

Comment faire tourner mes identifiants AWS en toute sécurité ?

Comme décrit dans les sections ci-dessus, BlueXP vous permet de fournir des identifiants AWS de quelques manières : un rôle IAM associé à l'instance Connector, en supposant un rôle IAM dans un compte approuvé ou en fournissant des clés d'accès AWS.

Avec les deux premières options, BlueXP utilise AWS Security Token Service pour obtenir des informations d'identification temporaires qui tournent en permanence. Ce processus est la meilleure pratique—il automatique et sécurisé.

Si vous fournissez des clés d'accès AWS BlueXP, vous devez les mettre à jour régulièrement dans BlueXP. Il s'agit d'un processus entièrement manuel.

Est-il possible de modifier l'abonnement AWS Marketplace pour les environnements de travail Cloud Volumes ONTAP ?

Oui, c'est possible. Lorsque vous modifiez l'abonnement AWS Marketplace associé à un ensemble d'identifiants, tous les environnements de travail Cloud Volumes ONTAP existants et nouveaux seront facturés pour le nouvel abonnement.

"Découvrez comment associer un abonnement AWS".

Puis-je ajouter plusieurs identifiants AWS, chacun avec des abonnements Marketplace différents ?

Tous les identifiants AWS qui appartiennent au même compte AWS seront associés au même abonnement AWS Marketplace.

Si plusieurs identifiants AWS appartiennent à différents comptes AWS, ils peuvent être associés au même abonnement AWS Marketplace ou à d'autres abonnements.

Est-il possible de déplacer les environnements de travail Cloud Volumes ONTAP existants vers un autre compte AWS ?

Non, il n'est pas possible de déplacer les ressources AWS associées à votre environnement de travail Cloud Volumes ONTAP vers un autre compte AWS.

Comment fonctionnent les identifiants pour les déploiements sur site et sur le marché ?

Les sections ci-dessus décrivent la méthode de déploiement recommandée pour le connecteur, qui provient de BlueXP. Vous pouvez également déployer un connecteur dans AWS à partir d'AWS Marketplace et installer manuellement le logiciel Connector sur votre propre hôte Linux.

Si vous utilisez Marketplace, des autorisations sont fournies de la même manière. Il vous suffit de créer et de configurer manuellement le rôle IAM, puis de fournir des autorisations pour tous les comptes supplémentaires.

Pour les déploiements sur site, vous ne pouvez pas configurer de rôle IAM pour le système BlueXP, mais vous pouvez fournir des autorisations à l'aide de clés d'accès AWS.

Pour savoir comment configurer les autorisations, reportez-vous aux pages suivantes :

- Mode standard

    - "Configurez les autorisations d'un déploiement AWS Marketplace"
    - "Configurez des autorisations pour les déploiements sur site"
- "Définissez les autorisations pour le mode restreint"
- "Configurez les autorisations pour le mode privé"

Gérez les identifiants AWS et les abonnements Marketplace pour BlueXP

Ajoutez et gérez des identifiants AWS de sorte que BlueXP dispose des autorisations nécessaires pour déployer et gérer des ressources cloud dans vos comptes AWS. Si vous gérez plusieurs abonnements AWS Marketplace, vous pouvez attribuer chacun d'eux à des informations d'identification AWS différentes à partir de la page d'identification.

Présentation

Vous pouvez ajouter des informations d'identification AWS à un connecteur existant ou directement à BlueXP :

- Ajoutez des identifiants AWS supplémentaires à un connecteur existant

  L'ajout d'identifiants AWS à un connecteur existant offre les autorisations nécessaires pour gérer les ressources et les processus au sein de votre environnement de cloud public. Découvrez comment ajouter des identifiants AWS à un connecteur.

- Ajoutez des informations d'identification AWS à BlueXP pour créer un connecteur

  L'ajout de nouvelles informations d'identification AWS à BlueXP offre à BlueXP les autorisations nécessaires pour créer un connecteur. Découvrez comment ajouter des identifiants AWS à BlueXP.

- Ajoutez des informations d'identification AWS à BlueXP pour FSX pour ONTAP

  L'ajout de nouvelles informations d'identification AWS à BlueXP offre à BlueXP les autorisations nécessaires pour créer et gérer FSX pour ONTAP. "Découvrez comment configurer des autorisations pour FSX pour ONTAP"

Comment faire pivoter les informations d'identification

BlueXP vous permet de fournir des identifiants AWS de diverses manières : un rôle IAM associé à l'instance Connector, en assumant un rôle IAM dans un compte de confiance ou en fournissant des clés d'accès AWS. "En savoir plus sur les identifiants et les autorisations AWS".

Avec les deux premières options, BlueXP utilise AWS Security Token Service pour obtenir des informations d'identification temporaires qui tournent en permanence. Ce processus est la meilleure pratique car il est automatique et sécurisé.

Si vous fournissez des clés d'accès AWS BlueXP, vous devez les mettre à jour régulièrement dans BlueXP. Il s'agit d'un processus entièrement manuel.

Ajoutez des informations d'identification supplémentaires à un connecteur

Ajoutez des identifiants AWS supplémentaires à un connecteur afin qu'il dispose des autorisations nécessaires pour gérer les ressources et les processus au sein de votre environnement de cloud public. Vous pouvez indiquer l'ARN d'un rôle IAM dans un autre compte ou fournir les clés d'accès AWS.

Si vous venez de commencer à utiliser BlueXP, "Découvrez comment BlueXP utilise les identifiants et les autorisations AWS".

Accorder des autorisations

Avant d'ajouter des identifiants AWS à un connecteur, vous devez fournir les autorisations requises. Les autorisations permettent à BlueXP de gérer les ressources et les processus au sein de ce compte AWS. La manière dont vous fournissez les autorisations dépend du fait que vous souhaitez fournir à BlueXP l'ARN d'un rôle dans un compte de confiance ou des clés AWS.

> Si vous avez déployé un connecteur depuis BlueXP, BlueXP a automatiquement ajouté des informations d'identification AWS pour le compte dans lequel vous avez déployé le connecteur. Ce compte initial n'est pas ajouté si vous avez déployé le connecteur depuis AWS Marketplace ou si vous avez installé manuellement le logiciel Connector sur un système existant. "En savoir plus sur les identifiants et les autorisations AWS".

Choix

- Accorder des autorisations en assumant un rôle IAM dans un autre compte
- Accordez des autorisations en fournissant des clés AWS

Accorder des autorisations en assumant un rôle IAM dans un autre compte

Vous pouvez définir une relation de confiance entre le compte AWS source dans lequel vous avez déployé l'instance Connector et d'autres comptes AWS en utilisant les rôles IAM. Vous fournissez ensuite à BlueXP les rôles ARN des IAM des comptes de confiance.

Si le connecteur est installé sur site, vous ne pouvez pas utiliser cette méthode d'authentification. Vous devez utiliser des clés AWS.

Étapes

1. Accédez à la console IAM dans le compte cible dans lequel vous souhaitez fournir le connecteur avec les autorisations.
2. Sous gestion des accès, sélectionnez **rôles > Créer un rôle** et suivez les étapes pour créer le rôle.

   Assurez-vous de faire ce qui suit :

   - Sous **Type d'entité approuvée**, sélectionnez **compte AWS**.
   - Sélectionnez **un autre compte AWS** et entrez l'ID du compte sur lequel réside l'instance de connecteur.
   - Créez les politiques requises en copiant et en collant le contenu de "Les règles IAM pour le connecteur".
3. Copiez le rôle ARN du rôle IAM afin de pouvoir le coller ultérieurement dans BlueXP.

Résultat

Le compte dispose désormais des autorisations requises. Vous pouvez désormais ajouter les informations d'identification à un connecteur.

Accordez des autorisations en fournissant des clés AWS

Si vous voulez fournir des clés BlueXP avec AWS pour un utilisateur IAM, vous devez accorder les

autorisations requises à cet utilisateur. La politique de BlueXP IAM définit les actions et les ressources AWS que BlueXP est autorisé à utiliser.

Vous devez utiliser cette méthode d'authentification si le connecteur est installé sur site. Vous ne pouvez pas utiliser de rôle IAM.

Étapes

1. À partir de la console IAM, créez des politiques en copiant et en collant le contenu de "Les règles IAM pour le connecteur".

   "Documentation AWS : création de règles IAM"

2. Associez les règles à un rôle IAM ou à un utilisateur IAM.
   - "Documentation AWS : création de rôles IAM"
   - "Documentation AWS : ajout et suppression de règles IAM"

Résultat

Le compte dispose désormais des autorisations requises. Vous pouvez désormais ajouter les informations d'identification à un connecteur.

Ajoutez les informations d'identification

Une fois que vous avez passé un compte AWS avec les autorisations requises, vous pouvez ajouter les identifiants de ce compte à un connecteur existant. Cela vous permet de lancer des systèmes Cloud Volumes ONTAP dans ce compte à l'aide du même connecteur.

Avant de commencer

Si vous venez de créer ces identifiants dans votre fournisseur cloud, il vous faudra quelques minutes pour les utiliser. Attendez quelques minutes avant d'ajouter les informations d'identification à BlueXP.

Étapes

1. Assurez-vous que le bon connecteur est actuellement sélectionné dans BlueXP.
2. Dans le coin supérieur droit de la console BlueXP, sélectionnez l'icône Paramètres, puis sélectionnez **informations d'identification**.

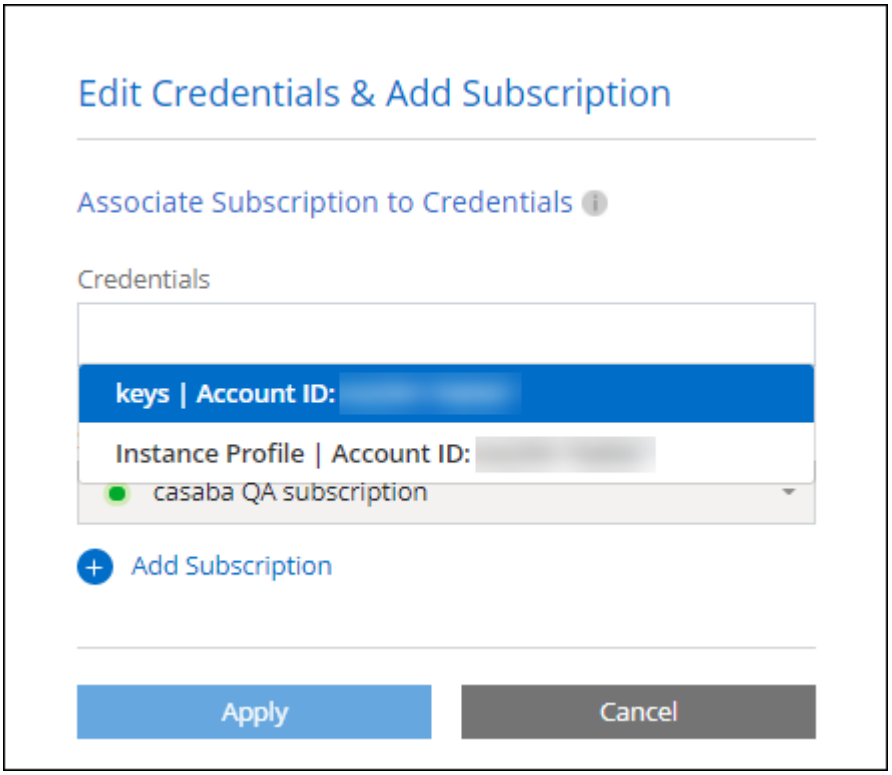
3. Sur la page **informations d'identification du compte**, sélectionnez **Ajouter des informations d'identification** et suivez les étapes de l'assistant.
   a. **Emplacement des informations d'identification** : sélectionnez **Amazon Web Services > connecteur**.
   b. **Définir les informations d'identification** : fournir l'ARN (Amazon Resource Name) d'un rôle IAM approuvé, ou entrer une clé d'accès AWS et une clé secrète.
   c. **Abonnement Marketplace** : associez un abonnement Marketplace à ces identifiants en vous abonnant maintenant ou en sélectionnant un abonnement existant.

      Pour payer les services BlueXP à un taux horaire (PAYGO) ou dans le cadre d'un contrat annuel, les identifiants AWS doivent être associés à un abonnement AWS Marketplace.

d. **Révision** : confirmez les détails des nouvelles informations d'identification et sélectionnez **Ajouter**.

Résultat

Vous pouvez maintenant passer à un autre ensemble d'informations d'identification à partir de la page Détails et informations d'identification lors de la création d'un nouvel environnement de travail :



Ajoutez des informations d'identification à BlueXP pour créer un connecteur

Ajoutez des informations d'identification AWS à BlueXP en fournissant l'ARN d'un rôle IAM qui donne à BlueXP les autorisations nécessaires pour créer un connecteur. Vous pouvez choisir ces informations d'identification lors de la création d'un nouveau connecteur.

Configurer le rôle IAM

Configurez un rôle IAM qui permet à la couche SaaS BlueXP de jouer ce rôle.

Étapes

1. Accédez à la console IAM dans le compte cible.
2. Sous gestion des accès, sélectionnez **rôles > Créer un rôle** et suivez les étapes pour créer le rôle.

   Assurez-vous de faire ce qui suit :

   - Sous **Type d'entité approuvée**, sélectionnez **compte AWS**.
   - Sélectionnez **un autre compte AWS** et saisissez l'ID du service BlueXP SaaS : 952013314444
   - Créez une stratégie qui inclut les autorisations requises pour créer un connecteur.
     - "Affichez les autorisations nécessaires pour FSX pour ONTAP"
     - "Afficher la règle de déploiement des connecteurs"
3. Copiez le rôle ARN du rôle IAM afin de pouvoir le coller dans BlueXP à l'étape suivante.

Résultat

Le rôle IAM dispose désormais des autorisations requises. Vous pouvez maintenant l'ajouter à BlueXP.

Ajoutez les informations d'identification

Une fois que vous avez autorisé le rôle IAM, ajoutez le rôle ARN à BlueXP.

Avant de commencer

Si vous venez de créer le rôle IAM, l'utilisation peut prendre quelques minutes. Attendez quelques minutes avant d'ajouter les informations d'identification à BlueXP.

Étapes

1. Dans le coin supérieur droit de la console BlueXP, sélectionnez l'icône Paramètres, puis sélectionnez **informations d'identification**.

2. Sur la page **informations d'identification du compte**, sélectionnez **Ajouter des informations d'identification** et suivez les étapes de l'assistant.
   a. **Informations d'identification Location** : sélectionnez **Amazon Web Services > BlueXP**.
   b. **Définir les informations d'identification** : fournir l'ARN (Amazon Resource Name) du rôle IAM.
   c. **Révision** : confirmez les détails des nouvelles informations d'identification et sélectionnez **Ajouter**.

Résultat

Vous pouvez maintenant utiliser les informations d'identification lors de la création d'un nouveau connecteur.

Ajoutez des identifiants à BlueXP pour Amazon FSX pour ONTAP

Pour plus de détails, reportez-vous à la "Documentation BlueXP pour Amazon FSX pour ONTAP"

Associez un abonnement AWS

Après avoir ajouté vos identifiants AWS à BlueXP, vous pouvez associer un abonnement AWS Marketplace à ces identifiants. L'abonnement vous permet de payer Cloud Volumes ONTAP à un taux horaire (PAYGO) ou à l'aide d'un contrat annuel, et d'utiliser d'autres services BlueXP.

Deux scénarios peuvent vous être associés à un abonnement AWS Marketplace une fois que vous avez déjà ajouté les identifiants à BlueXP :

- Vous n'avez pas associé d'abonnement lorsque vous avez initialement ajouté les informations d'identification à BlueXP.
- Vous souhaitez modifier l'abonnement AWS Marketplace associé aux identifiants AWS.

  Le remplacement de l'abonnement Marketplace actuel par un nouvel abonnement modifie l'abonnement Marketplace pour tous les environnements de travail Cloud Volumes ONTAP existants et tous les nouveaux environnements de travail.

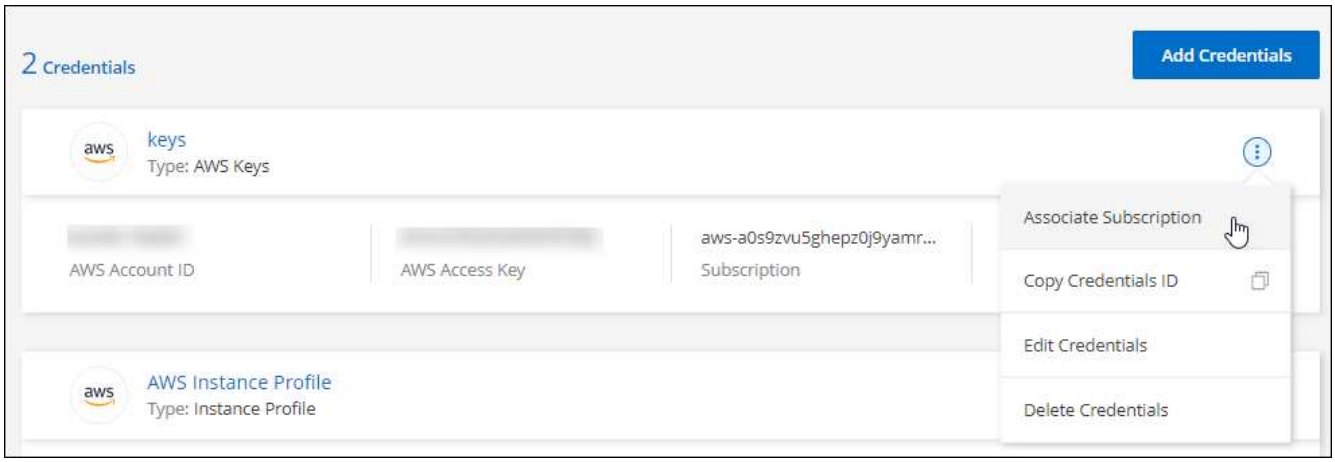
Avant de commencer

Vous devez créer un connecteur avant de pouvoir modifier les paramètres BlueXP. "Apprenez à créer un connecteur".

Étapes

1. Dans le coin supérieur droit de la console BlueXP, sélectionnez l'icône Paramètres, puis sélectionnez **informations d'identification**.
2. Sélectionnez le menu d'action correspondant à un ensemble d'informations d'identification, puis sélectionnez **abonnement associé**.

   Vous devez sélectionner les informations d'identification associées à un connecteur. Vous ne pouvez pas associer un abonnement Marketplace aux informations d'identification associées à BlueXP.



3. Pour associer les informations d'identification à un abonnement existant, sélectionnez l'abonnement dans la liste déroulante et sélectionnez **associer**.
4. Pour associer les informations d'identification à un nouvel abonnement, sélectionnez **Ajouter un abonnement > Continuer** et suivez les étapes indiquées dans AWS Marketplace :

   a. Sélectionnez **Afficher les options d'achat**.

   b. Sélectionnez **s'abonner**.

   c. Sélectionnez **configurer votre compte**.

      Vous serez redirigé vers le site Web BlueXP.

   d. À partir de la page **attribution d'abonnement** :

      - Sélectionnez les comptes BlueXP avec lesquels vous souhaitez associer cet abonnement.
      - Dans le champ **remplacer l'abonnement existant**, choisissez si vous souhaitez remplacer automatiquement l'abonnement existant pour un compte par ce nouvel abonnement.

        BlueXP remplace l'abonnement existant pour toutes les informations d'identification du compte par ce nouvel abonnement. Si un ensemble d'informations d'identification n'a jamais été associé à un abonnement, ce nouvel abonnement ne sera pas associé à ces informations d'identification.

   Pour tous les autres comptes, vous devez associer manuellement l'abonnement en répétant ces étapes.

      - Sélectionnez **Enregistrer**.

La vidéo suivante décrit la procédure de souscription à partir d'AWS Marketplace :

Abonnez-vous à BlueXP sur AWS Marketplace

Associer un abonnement existant à votre compte

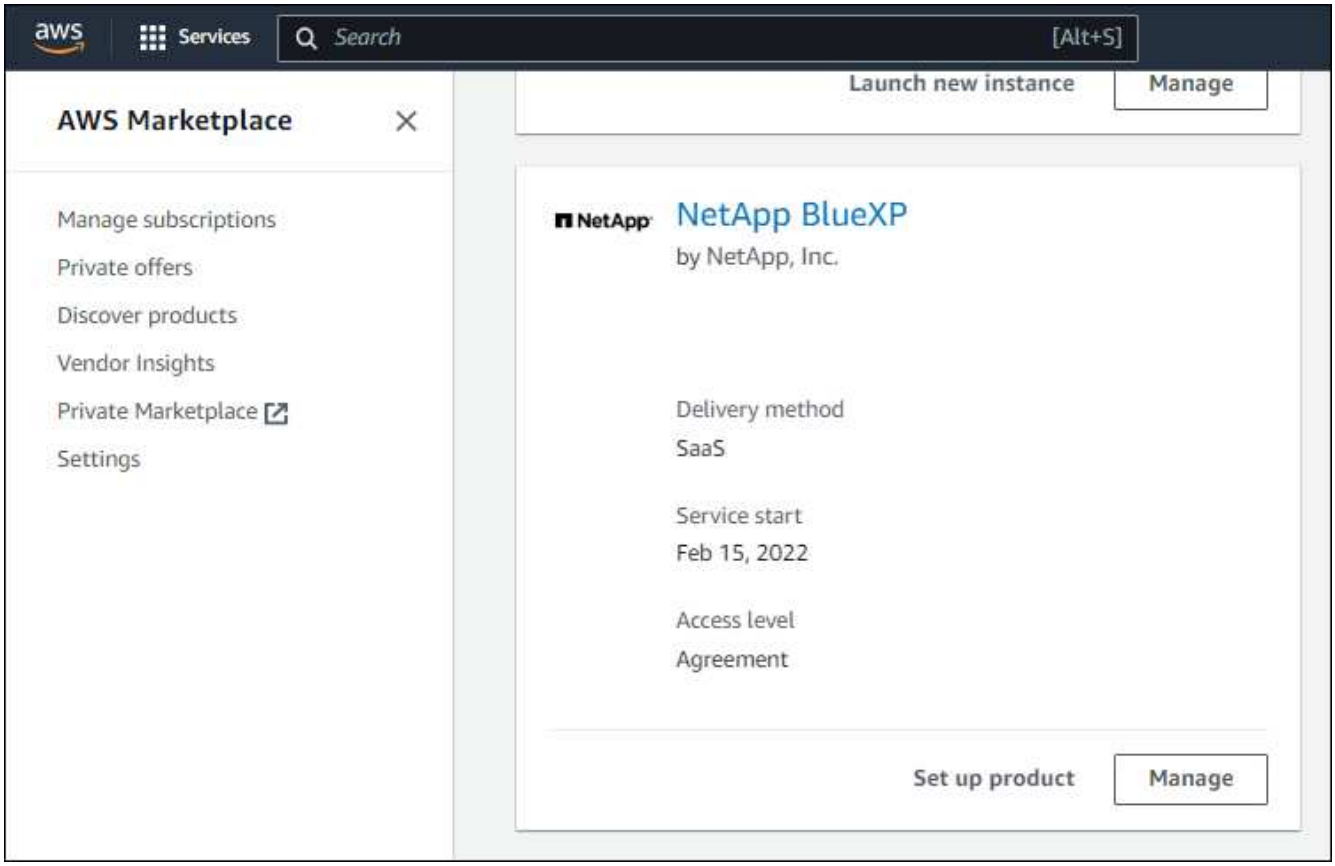
Lorsque vous vous abonnez à BlueXP depuis AWS Marketplace, la dernière étape du processus consiste à associer l'abonnement à vos comptes BlueXP depuis le site web BlueXP. Si vous n'avez pas effectué cette étape, vous ne pouvez pas utiliser l'abonnement avec votre compte BlueXP.

Suivez les étapes ci-dessous si vous avez souscrit à BlueXP depuis AWS Marketplace, mais que vous n'avez pas vu l'étape d'association de l'abonnement à votre compte.

Étapes

1. Accédez au portefeuille digital BlueXP pour vérifier que vous n'avez pas associé votre abonnement à votre compte BlueXP.
   a. Dans le menu de navigation BlueXP, sélectionnez **gouvernance > porte-monnaie numérique**.
   b. Sélectionnez **abonnements**.
   c. Vérifiez que votre abonnement BlueXP n'apparaît pas.

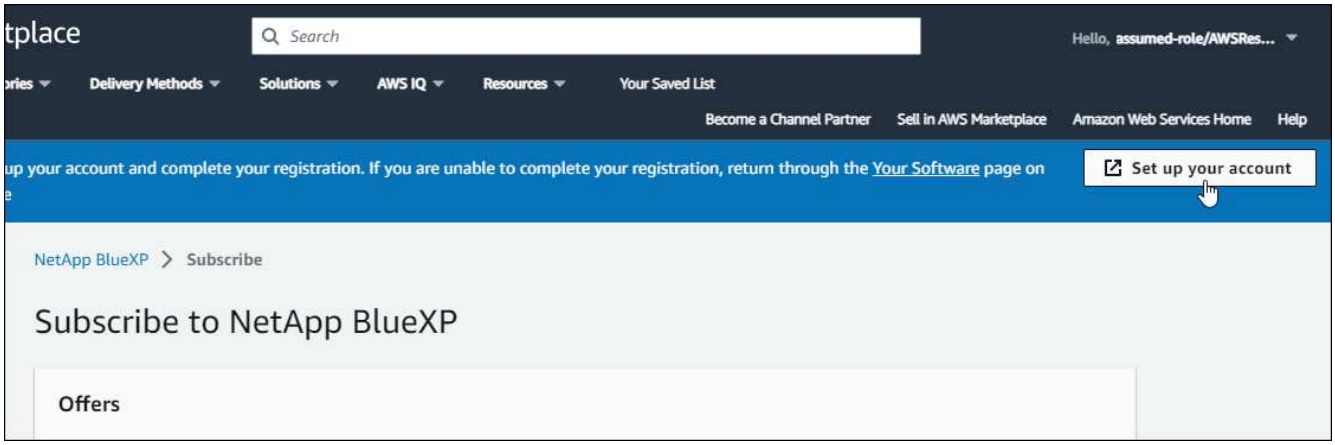
      Vous ne verrez que les abonnements associés au compte que vous consultez actuellement. Si vous ne voyez pas votre abonnement, procédez comme suit.
2. Connectez-vous à la console AWS et accédez à **abonnements AWS Marketplace**.
3. Découvrez l'abonnement NetApp BlueXP.



4. Sélectionnez **configurer le produit**.

   La page d'offre d'abonnement doit se charger dans un nouvel onglet ou une nouvelle fenêtre de navigateur.

5. Sélectionnez **configurer votre compte**.



   La page **affectation d'abonnement** sur netapp.com doit se charger dans un nouvel onglet ou une nouvelle fenêtre du navigateur.

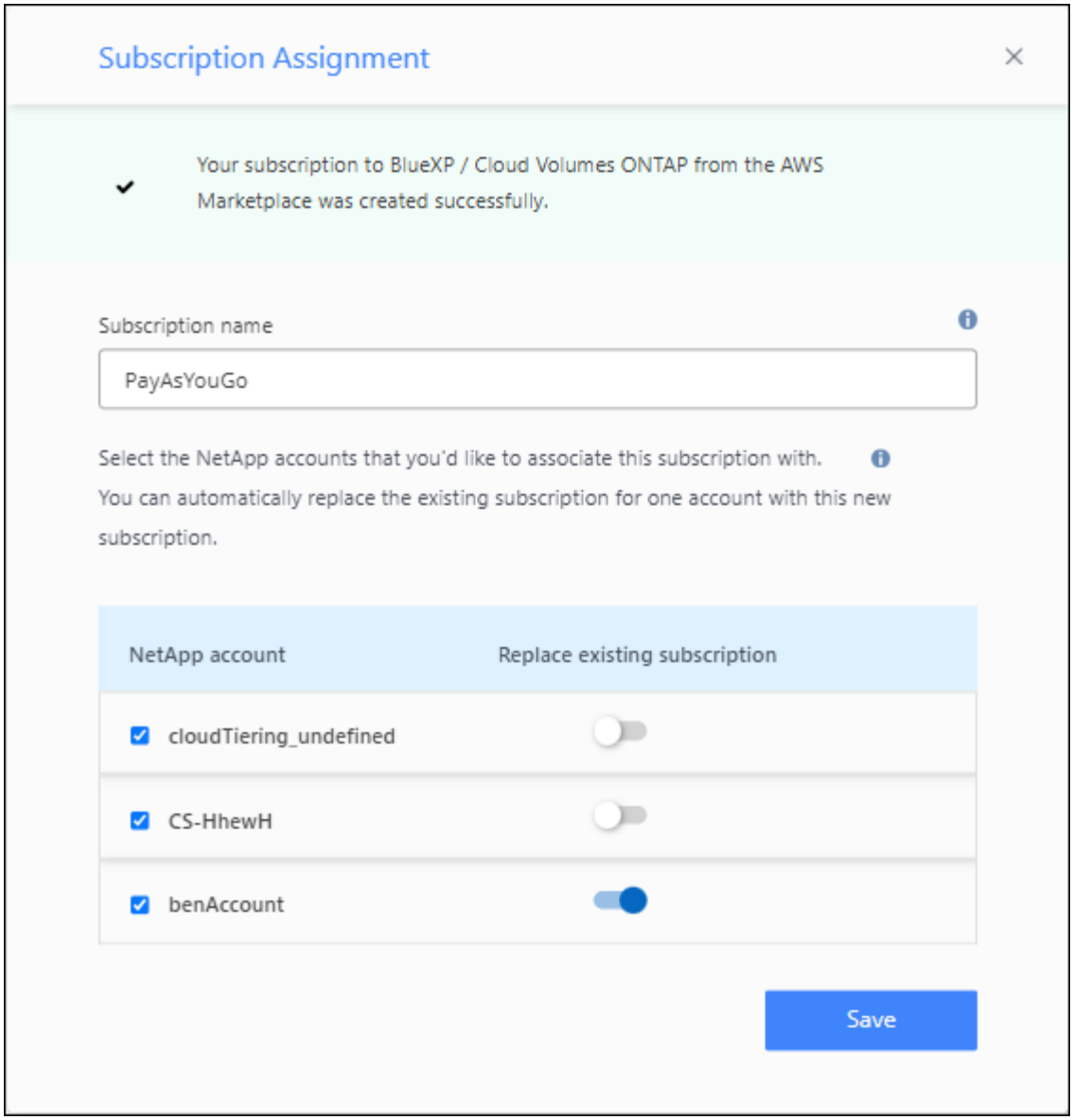
   Notez que vous pouvez être invité à vous connecter à BlueXP en premier.

6. À partir de la page **attribution d'abonnement** :

   - Sélectionnez les comptes BlueXP avec lesquels vous souhaitez associer cet abonnement.
   - Dans le champ **remplacer l'abonnement existant**, choisissez si vous souhaitez remplacer automatiquement l'abonnement existant pour un compte par ce nouvel abonnement.

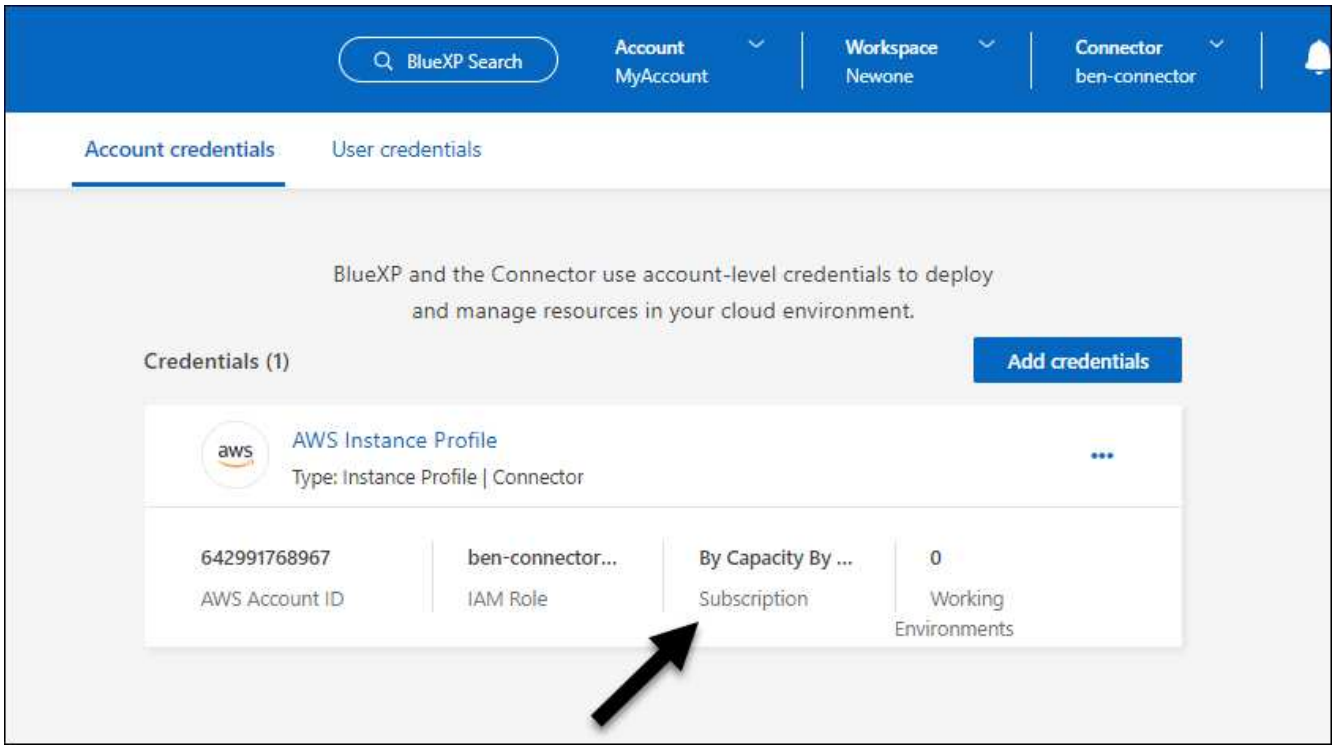
     BlueXP remplace l'abonnement existant pour toutes les informations d'identification du compte par ce nouvel abonnement. Si un ensemble d'informations d'identification n'a jamais été associé à un abonnement, ce nouvel abonnement ne sera pas associé à ces informations d'identification.

     Pour tous les autres comptes, vous devez associer manuellement l'abonnement en répétant ces étapes.



7. Accédez au portefeuille digital BlueXP pour vérifier que l'abonnement est associé à votre compte BlueXP.
   a. Dans le menu de navigation BlueXP, sélectionnez **gouvernance > porte-monnaie numérique**.
   b. Sélectionnez **abonnements**.
   c. Vérifiez que votre abonnement BlueXP s'affiche.
8. Vérifiez que l'abonnement est associé à vos identifiants AWS.
   a. Dans le coin supérieur droit de la console BlueXP, sélectionnez l'icône Paramètres, puis sélectionnez **informations d'identification**.
   b. Sur la page **informations d'identification du compte**, vérifiez que l'abonnement est associé à vos informations d'identification AWS.

      Voici un exemple.



Modifier les informations d'identification

Modifiez vos informations d'identification AWS dans BlueXP en modifiant le type de compte (clés AWS ou rôle supposons), en modifiant le nom ou en mettant à jour les informations d'identification elles-mêmes (clés ou rôle ARN).

> Vous ne pouvez pas modifier les informations d'identification d'un profil d'instance associé à une instance de connecteur.

Étapes

1. Dans le coin supérieur droit de la console BlueXP, sélectionnez l'icône Paramètres, puis sélectionnez **informations d'identification**.
2. Sur la page **informations d'identification du compte**, sélectionnez le menu d'action correspondant à un ensemble d'informations d'identification, puis sélectionnez **Modifier les informations d'identification**.
3. Effectuez les modifications requises, puis sélectionnez **appliquer**.

Supprimer les informations d'identification

Si vous n'avez plus besoin d'un ensemble d'informations d'identification, vous pouvez les supprimer de BlueXP. Vous ne pouvez supprimer que les informations d'identification qui ne sont pas associées à un environnement de travail.

> Vous ne pouvez pas supprimer les informations d'identification d'un profil d'instance associé à une instance de connecteur.

Étapes

1. Dans le coin supérieur droit de la console BlueXP, sélectionnez l'icône Paramètres, puis sélectionnez **informations d'identification**.

2. Sur la page **informations d'identification du compte**, sélectionnez le menu d'action correspondant à un ensemble d'informations d'identification, puis sélectionnez **Supprimer les informations d'identification**.
3. Sélectionnez **Supprimer** pour confirmer.

Azure

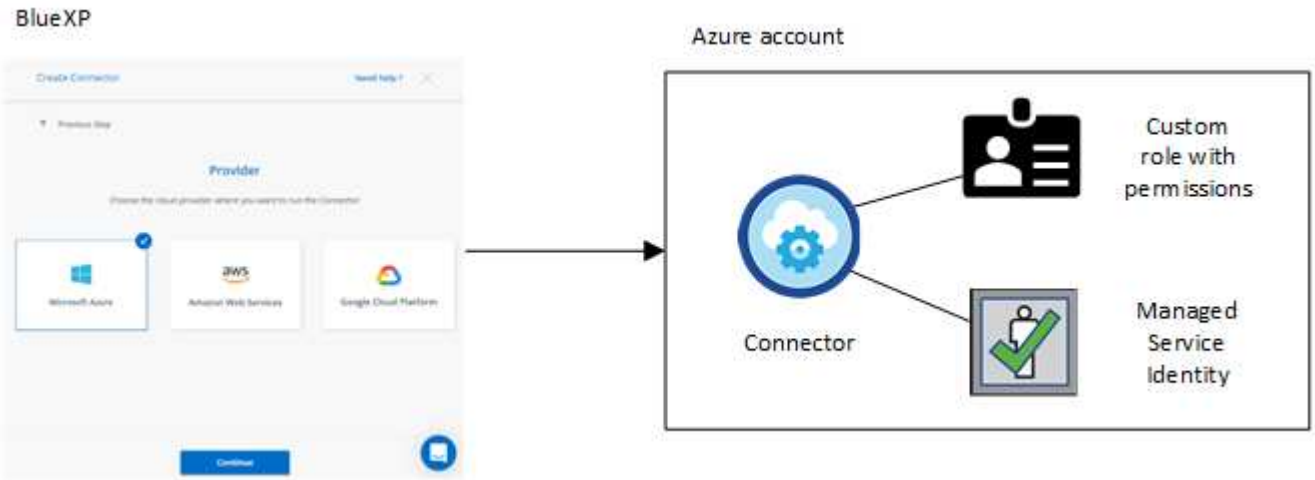
En savoir plus sur les identifiants et les autorisations Azure

Découvrez comment BlueXP utilise les identifiants Azure pour effectuer des actions en votre nom et comment ces identifiants sont associés aux abonnements Marketplace. Ces informations peuvent vous être utiles lorsque vous gérez les identifiants d'un ou plusieurs abonnements Azure. Par exemple, vous pouvez savoir quand ajouter des informations d'identification Azure supplémentaires à BlueXP.

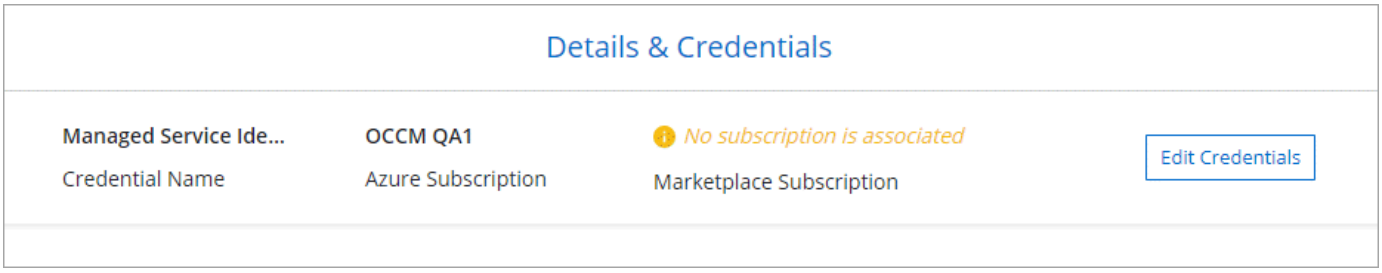
Les identifiants initiaux d'Azure

Lorsque vous déployez un connecteur depuis BlueXP, vous devez utiliser un compte ou un service principal Azure disposant des autorisations pour déployer la machine virtuelle Connector. Les autorisations requises sont répertoriées dans le "Stratégie de déploiement de Connector pour Azure".

Lorsque BlueXP déploie la machine virtuelle Connector dans Azure, il active un "identité gérée attribuée par le système" sur une machine virtuelle, crée un rôle personnalisé et le attribue à la machine virtuelle. Le rôle fournit à BlueXP les autorisations requises pour gérer les ressources et les processus au sein de cet abonnement Azure. "Consultez la manière dont BlueXP utilise les autorisations".



Si vous créez un nouvel environnement de travail pour Cloud Volumes ONTAP, BlueXP sélectionne les informations d'identification Azure suivantes par défaut :



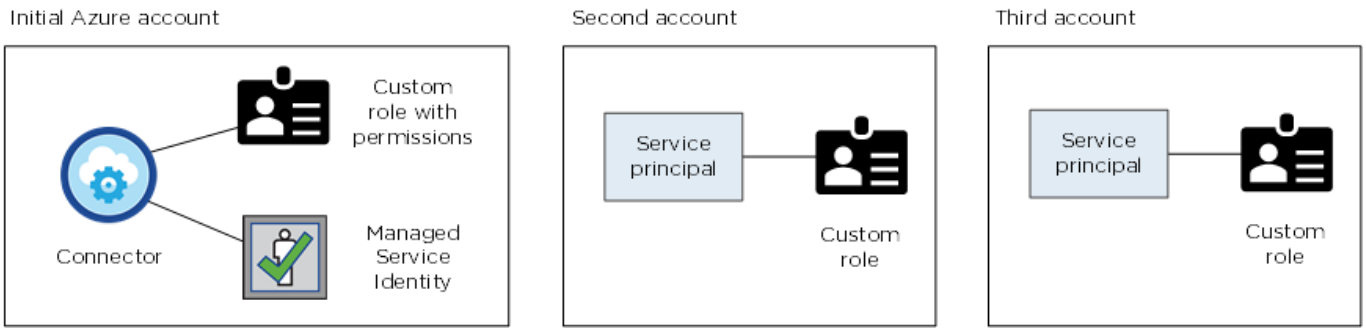
Vous pouvez déployer tous vos systèmes Cloud Volumes ONTAP à l'aide des identifiants Azure initiaux, ou ajouter des identifiants supplémentaires.

Des abonnements Azure supplémentaires pour une identité gérée

L'identité gérée attribuée par le système à la VM Connector est associée à l'abonnement dans lequel vous avez lancé le connecteur. Si vous souhaitez sélectionner un autre abonnement Azure, vous devez le faire "associez l'identité gérée à ces abonnements".

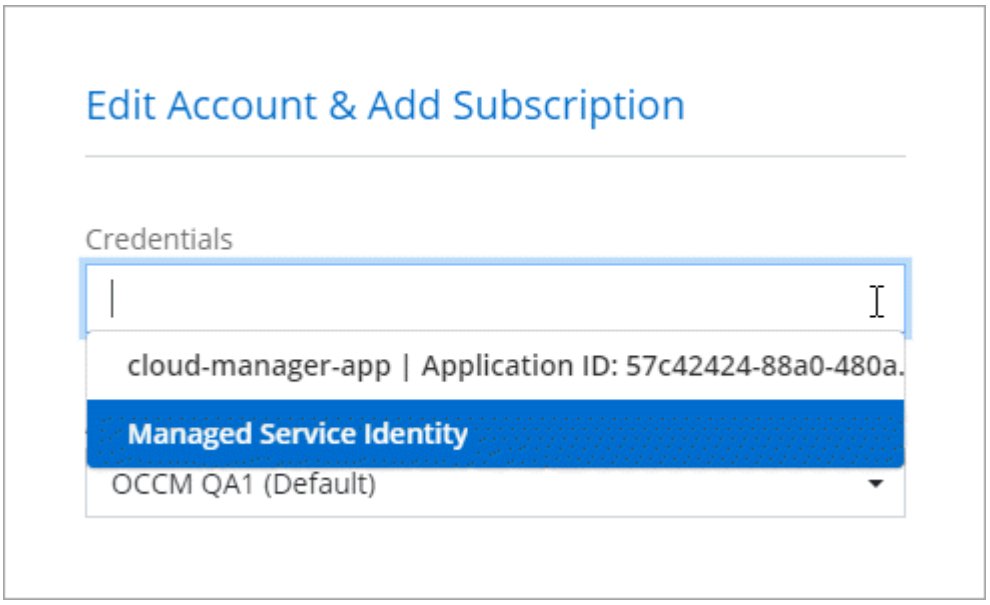
Autres identifiants Azure

Si vous souhaitez utiliser d'autres identifiants Azure avec BlueXP, vous devez accorder les autorisations requises par "Création et configuration d'une entité de service dans Microsoft Entra ID" Pour chaque compte Azure. L'image suivante montre deux comptes supplémentaires, chacun étant doté d'un rôle principal de service et personnalisé qui fournit des autorisations :



Vous le feriez alors "Ajoutez les informations d'identification du compte à BlueXP" En fournissant des détails sur le principal du service AD.

Par exemple, vous pouvez basculer entre les informations d'identification lors de la création d'un nouvel environnement de travail Cloud Volumes ONTAP :



Informations d'identification et abonnements Marketplace

Les identifiants que vous ajoutez à un connecteur doivent être associés à un abonnement Azure Marketplace de sorte que vous puissiez payer Cloud Volumes ONTAP à un taux horaire (PAYGO) ou un contrat annuel, et

utiliser d'autres services BlueXP.

"Découvrez comment associer un abonnement Azure".

Notez ce qui suit à propos des identifiants Azure et des abonnements Marketplace :

- Vous ne pouvez associer qu'un seul abonnement Azure Marketplace à un ensemble d'informations d'identification Azure
- Vous pouvez remplacer un abonnement Marketplace existant par un nouvel abonnement

FAQ

La question suivante concerne les informations d'identification et les abonnements.

Est-il possible de modifier l'abonnement Azure Marketplace pour les environnements de travail Cloud Volumes ONTAP ?

Oui, c'est possible. Lorsque vous modifiez l'abonnement Azure Marketplace associé à un ensemble d'identifiants Azure, tous les environnements de travail Cloud Volumes ONTAP existants et nouveaux sont facturés pour le nouvel abonnement.

"Découvrez comment associer un abonnement Azure".

Puis-je ajouter plusieurs identifiants Azure, chacun avec des abonnements Marketplace différents ?

Tous les identifiants Azure qui appartiennent au même abonnement Azure seront associés au même abonnement Azure Marketplace.

Si plusieurs identifiants Azure appartiennent à différents abonnements Azure, ces identifiants peuvent être associés au même abonnement Azure Marketplace ou à d'autres abonnements Marketplace.

Est-il possible de déplacer des environnements de travail Cloud Volumes ONTAP existants vers un autre abonnement Azure ?

Non, il n'est pas possible de déplacer les ressources Azure associées à votre environnement de travail Cloud Volumes ONTAP vers un autre abonnement Azure.

Comment fonctionnent les identifiants pour les déploiements sur site et sur le marché ?

Les sections ci-dessus décrivent la méthode de déploiement recommandée pour le connecteur, qui provient de BlueXP. Vous pouvez également déployer un connecteur dans Azure à partir d'Azure Marketplace et installer le logiciel Connector sur votre propre hôte Linux.

Si vous utilisez Marketplace, vous pouvez fournir des autorisations en attribuant un rôle personnalisé à la machine virtuelle Connector et à une identité gérée attribuée par le système, ou vous pouvez utiliser une entité de service Microsoft Entra.

Pour les déploiements sur site, vous ne pouvez pas configurer d'identité gérée pour le connecteur, mais vous pouvez fournir des autorisations en utilisant une entité de service.

Pour savoir comment configurer les autorisations, reportez-vous aux pages suivantes :

- Mode standard
  - "Configurez les autorisations d'un déploiement Azure Marketplace"

    - "Configurez des autorisations pour les déploiements sur site"
- "Définissez les autorisations pour le mode restreint"
- "Configurez les autorisations pour le mode privé"

Gérez les identifiants Azure et les abonnements Marketplace pour BlueXP

Ajoutez et gérez des identifiants Azure pour que BlueXP dispose des autorisations dont il a besoin pour déployer et gérer des ressources cloud dans vos abonnements Azure. Si vous gérez plusieurs abonnements Azure Marketplace, vous pouvez les attribuer à différentes informations d'identification Azure à partir de la page informations d'identification.

Suivez les étapes indiquées sur cette page si vous devez utiliser plusieurs identifiants Azure ou plusieurs abonnements Azure Marketplace pour Cloud Volumes ONTAP.

Présentation

Il existe deux façons d'ajouter des abonnements et des informations d'identification Azure supplémentaires dans BlueXP.

1. Associez des abonnements Azure supplémentaires à l'identité gérée Azure.
2. Si vous souhaitez déployer Cloud Volumes ONTAP à l'aide de différentes informations d'identification Azure, accordez des autorisations Azure à l'aide d'un service principal et ajoutez ses informations d'identification à BlueXP.

Associez des abonnements Azure supplémentaires à une identité gérée

BlueXP vous permet de choisir les identifiants Azure et l'abonnement Azure dans lesquels vous souhaitez déployer Cloud Volumes ONTAP. Vous ne pouvez pas sélectionner un autre abonnement Azure pour le profil d'identité gérée à moins d'associer le "identité gérée" avec ces abonnements.

Description de la tâche

Une identité gérée est "Compte Azure initial" Lorsque vous déployez un connecteur depuis BlueXP. Lorsque vous avez déployé le connecteur, BlueXP a créé le rôle opérateur BlueXP et l'a affecté à la machine virtuelle Connector.

Étapes

1. Connectez-vous au portail Azure.
2. Ouvrez le service **abonnements**, puis sélectionnez l'abonnement dans lequel vous souhaitez déployer Cloud Volumes ONTAP.
3. Sélectionnez **contrôle d'accès (IAM)**.
    a. Sélectionnez **Ajouter** > **Ajouter une affectation de rôle**, puis ajoutez les autorisations :
        - Sélectionnez le rôle **opérateur BlueXP**.

        > BlueXP Operator est le nom par défaut fourni dans la stratégie de connecteur. Si vous avez choisi un autre nom pour le rôle, sélectionnez-le à la place.

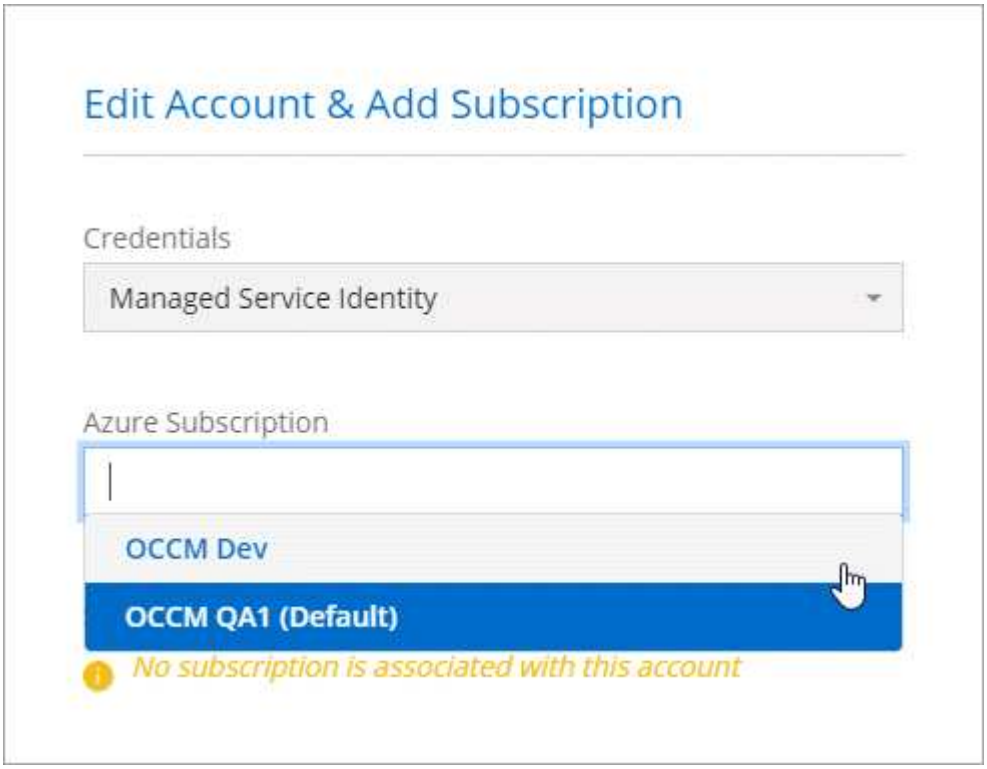
        - Attribuez l'accès à une **machine virtuelle**.
        - Sélectionnez l'abonnement dans lequel la machine virtuelle du connecteur a été créée.

- Sélectionnez la machine virtuelle Connector.
- Sélectionnez **Enregistrer**.

4. Répétez ces étapes pour les abonnements supplémentaires.

Résultat

Lorsque vous créez un nouvel environnement de travail, vous devriez désormais pouvoir sélectionner plusieurs abonnements Azure pour le profil d'identité géré.



Ajoutez des identifiants Azure supplémentaires à BlueXP

Lorsque vous déployez un connecteur depuis BlueXP, BlueXP active une identité gérée attribuée par le système sur la machine virtuelle qui dispose des autorisations requises. BlueXP sélectionne ces informations d'identification Azure par défaut lorsque vous créez un nouvel environnement de travail pour Cloud Volumes ONTAP.

> Un jeu initial d'informations d'identification n'est pas ajouté si vous avez installé manuellement le logiciel du connecteur sur un système existant. "En savoir plus sur les identifiants et les autorisations Azure".

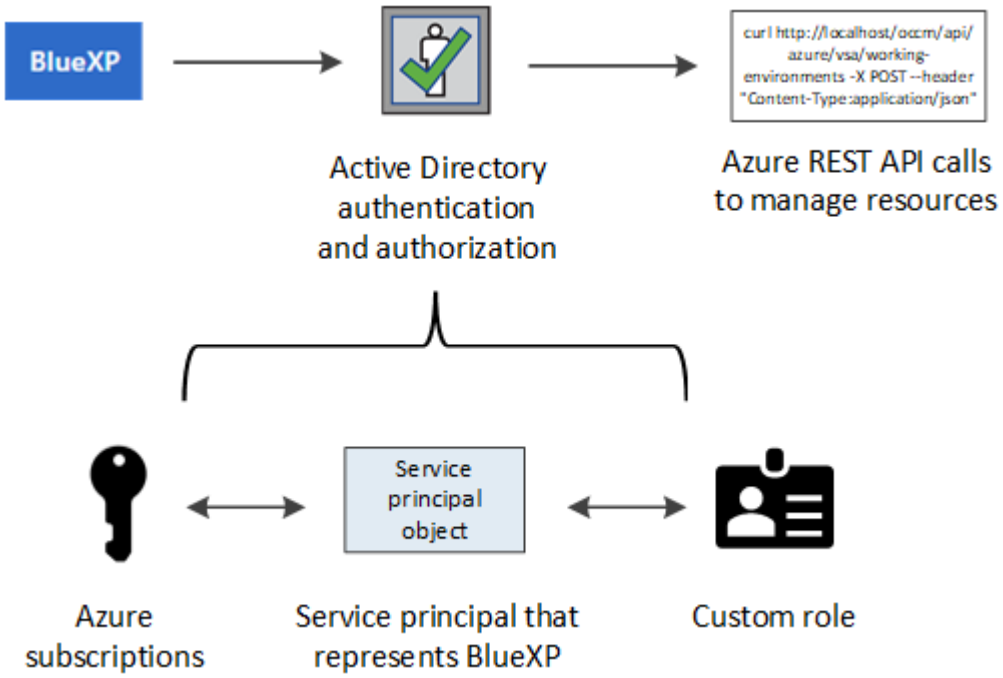
Si vous souhaitez déployer Cloud Volumes ONTAP à l'aide des informations d'identification *différent* Azure, vous devez accorder les autorisations requises en créant et en configurant une entité de service dans Microsoft Entra ID pour chaque compte Azure. Vous pouvez ensuite ajouter les nouvelles informations d'identification à BlueXP.

Accordez des autorisations Azure à l'aide d'un principal de service

BlueXP a besoin d'autorisations pour effectuer des actions dans Azure. Vous pouvez accorder les autorisations requises à un compte Azure en créant et en configurant un principal de service dans Microsoft Entra ID et en obtenant les informations d'identification Azure requises par BlueXP.

Description de la tâche

L'image suivante décrit comment BlueXP obtient les autorisations pour effectuer des opérations dans Azure. Un objet principal de service, lié à un ou plusieurs abonnements Azure, représente BlueXP dans un ID Microsoft Entra et est attribué à un rôle personnalisé qui autorise les autorisations requises.



Étapes

1. Créez une application Microsoft Entra.
2. Attribuez l'application à un rôle.
3. Ajoutez des autorisations d'API de gestion de service Windows Azure.
4. Obtenir l'ID de l'application et l'ID du répertoire.
5. Créez un secret client.

Créez une application Microsoft Entra

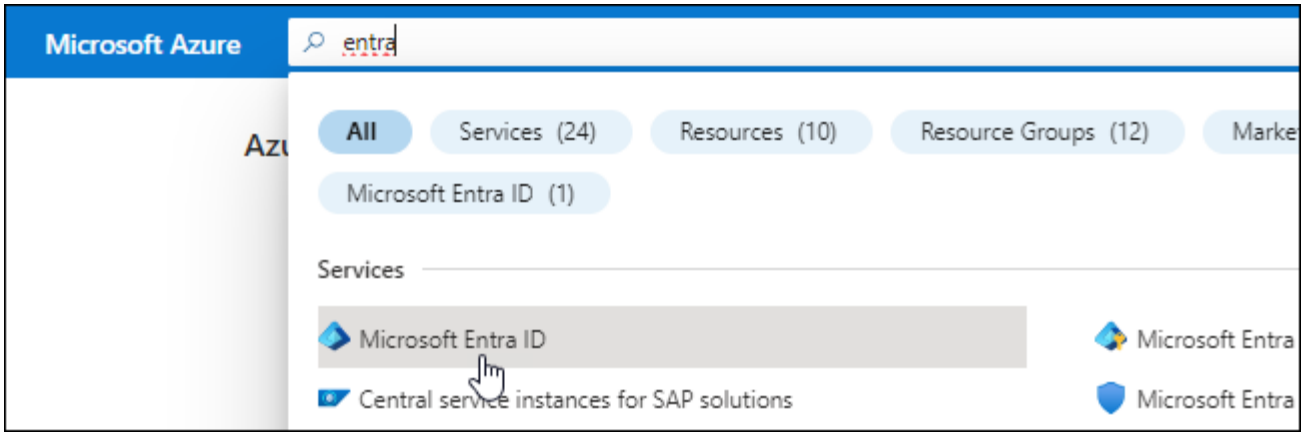
Créez une application et un principal de service Microsoft Entra que BlueXP peut utiliser pour le contrôle d'accès basé sur des rôles.

Étapes

1. Assurez-vous que vous disposez des autorisations dans Azure pour créer une application Active Directory et attribuer l'application à un rôle.

   Pour plus de détails, reportez-vous à "Documentation Microsoft Azure : autorisations requises"

2. À partir du portail Azure, ouvrez le service **Microsoft Entra ID**.



3. Dans le menu, sélectionnez **enregistrements d'applications**.
4. Sélectionnez **nouvel enregistrement**.
5. Spécifiez les détails de l'application :
   - **Nom** : saisissez un nom pour l'application.
   - **Type de compte** : sélectionnez un type de compte (tout fonctionne avec BlueXP).
   - **URI de redirection**: Vous pouvez laisser ce champ vide.
6. Sélectionnez **Enregistrer**.

   Vous avez créé l'application AD et le principal de service.

Résultat

Vous avez créé l'application AD et le principal de service.

Attribuez l'application à un rôle

Vous devez lier l'entité de service à un ou plusieurs abonnements Azure et lui attribuer le rôle "opérateur BlueXP" personnalisé afin que BlueXP dispose d'autorisations dans Azure.

Étapes

1. Création d'un rôle personnalisé :

   Notez que vous pouvez créer un rôle personnalisé Azure à l'aide du portail Azure, d'Azure PowerShell, de l'interface de ligne de commandes Azure ou de l'API REST. La procédure suivante explique comment créer le rôle à l'aide de l'interface de ligne de commandes Azure. Si vous préférez utiliser une autre méthode, reportez-vous à la section "Documentation Azure"

   a. Copier le contenu du "Autorisations de rôle personnalisées pour le connecteur" Et les enregistrer dans un fichier JSON.

   b. Modifiez le fichier JSON en ajoutant des identifiants d'abonnement Azure à l'étendue assignable.

      Vous devez ajouter l'ID de chaque abonnement Azure à partir duquel les utilisateurs créeront des systèmes Cloud Volumes ONTAP.

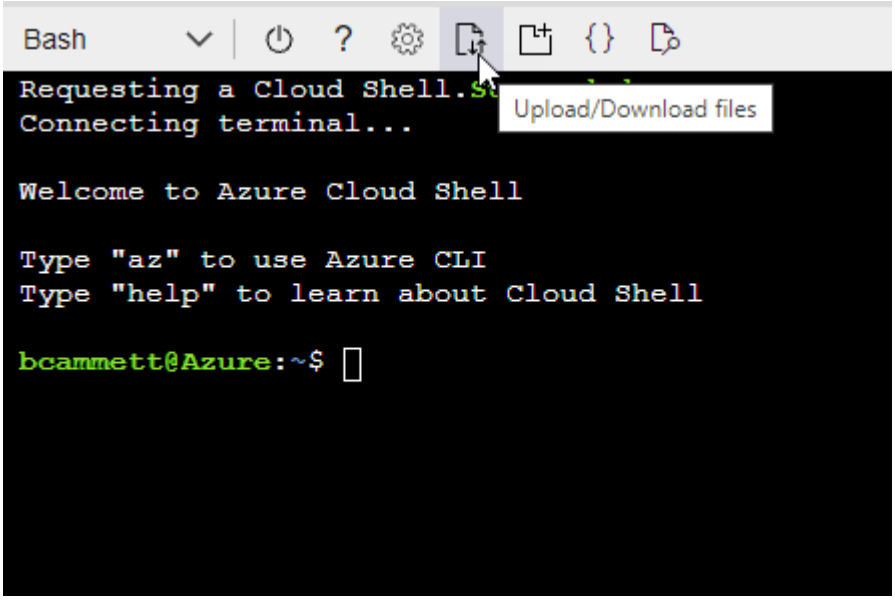
      Exemple

```
"AssignableScopes": [
"/subscriptions/d333af45-0d07-4154-943d-c25fbzzzzzzz",
"/subscriptions/54b91999-b3e6-4599-908e-416e0zzzzzzz",
"/subscriptions/398e471c-3b42-4ae7-9b59-ce5bbzzzzzzz"
```

c. Utilisez le fichier JSON pour créer un rôle personnalisé dans Azure.

Les étapes suivantes expliquent comment créer le rôle à l'aide de Bash dans Azure Cloud Shell.

- Démarrer "Shell cloud Azure" Et choisissez l'environnement Bash.
- Téléchargez le fichier JSON.



- Pour créer le rôle personnalisé, utilisez l'interface de ligne de commandes Azure :

```
az role definition create --role-definition Connector_Policy.json
```

Vous devez maintenant avoir un rôle personnalisé appelé opérateur BlueXP que vous pouvez affecter à la machine virtuelle connecteur.

2. Attribuez l'application au rôle :

a. À partir du portail Azure, ouvrez le service **abonnements**.

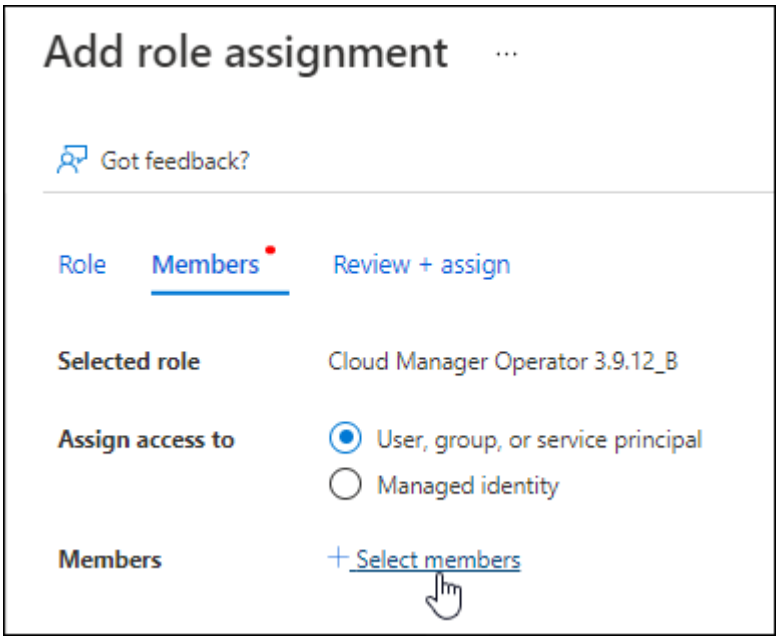
b. Sélectionnez l'abonnement.

c. Sélectionnez **contrôle d'accès (IAM) > Ajouter > Ajouter une affectation de rôle**.

d. Dans l'onglet **role**, sélectionnez le rôle **BlueXP Operator** et sélectionnez **Next**.

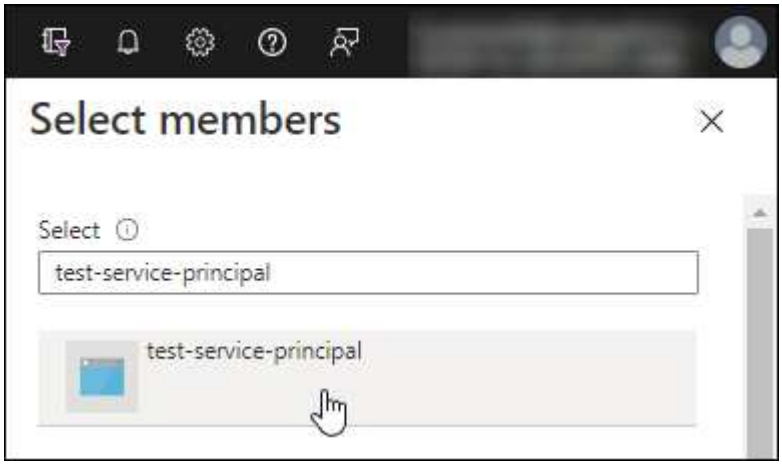
e. Dans l'onglet **membres**, procédez comme suit :

- Conserver **utilisateur, groupe ou entité de service** sélectionnée.
- Sélectionnez **Sélectionner membres**.



- Recherchez le nom de l'application.

  Voici un exemple :



- Sélectionnez l'application et sélectionnez **Sélectionner**.
- Sélectionnez **Suivant**.

f. Sélectionnez **consulter + affecter**.

   Le principal de service dispose désormais des autorisations Azure nécessaires pour déployer le connecteur.

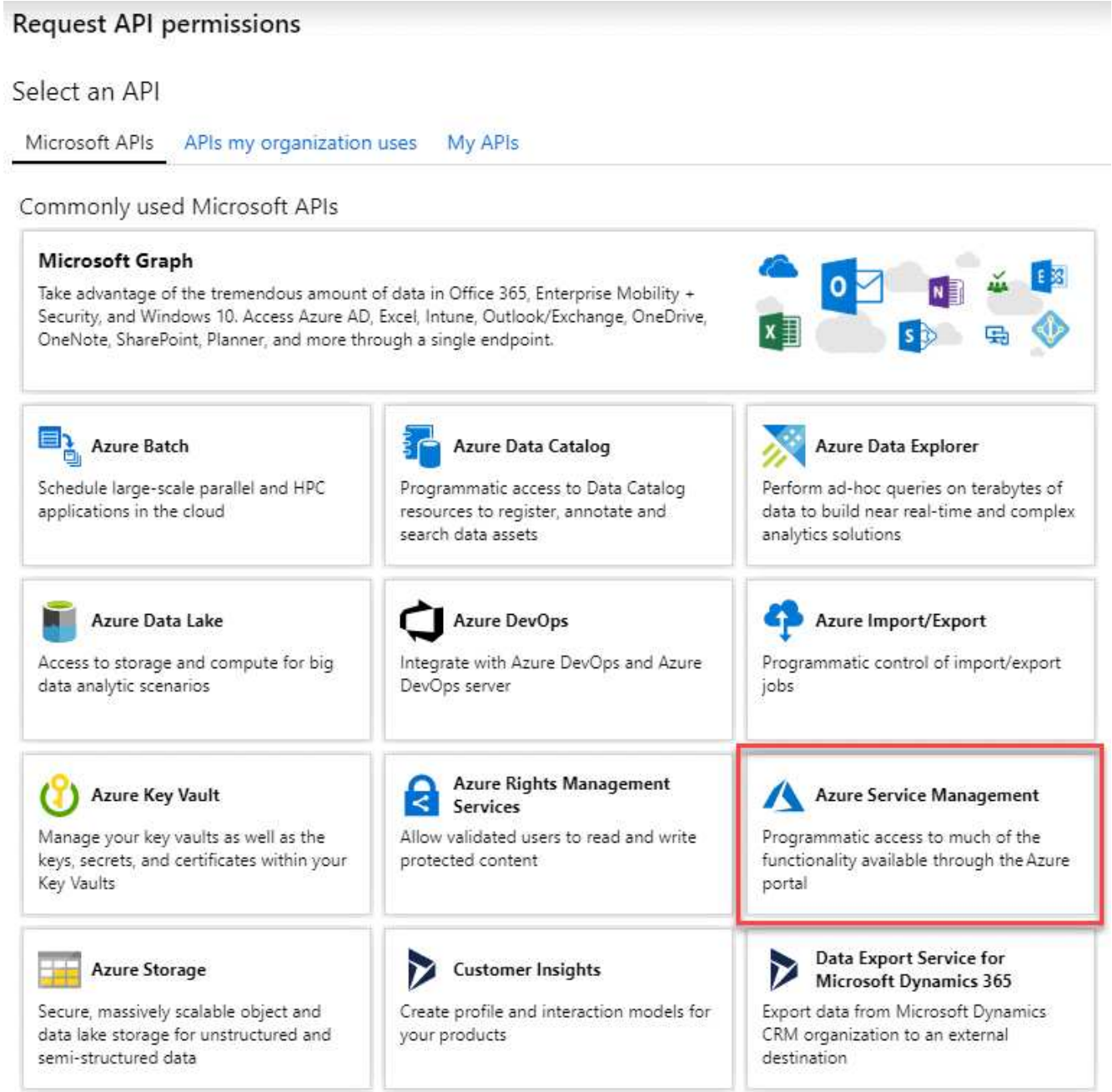
Si vous souhaitez déployer Cloud Volumes ONTAP à partir de plusieurs abonnements Azure, vous devez lier le principal de service à chacun de ces abonnements. BlueXP vous permet de sélectionner l'abonnement que vous souhaitez utiliser lors du déploiement de Cloud Volumes ONTAP.

Ajoutez des autorisations d'API de gestion de service Windows Azure

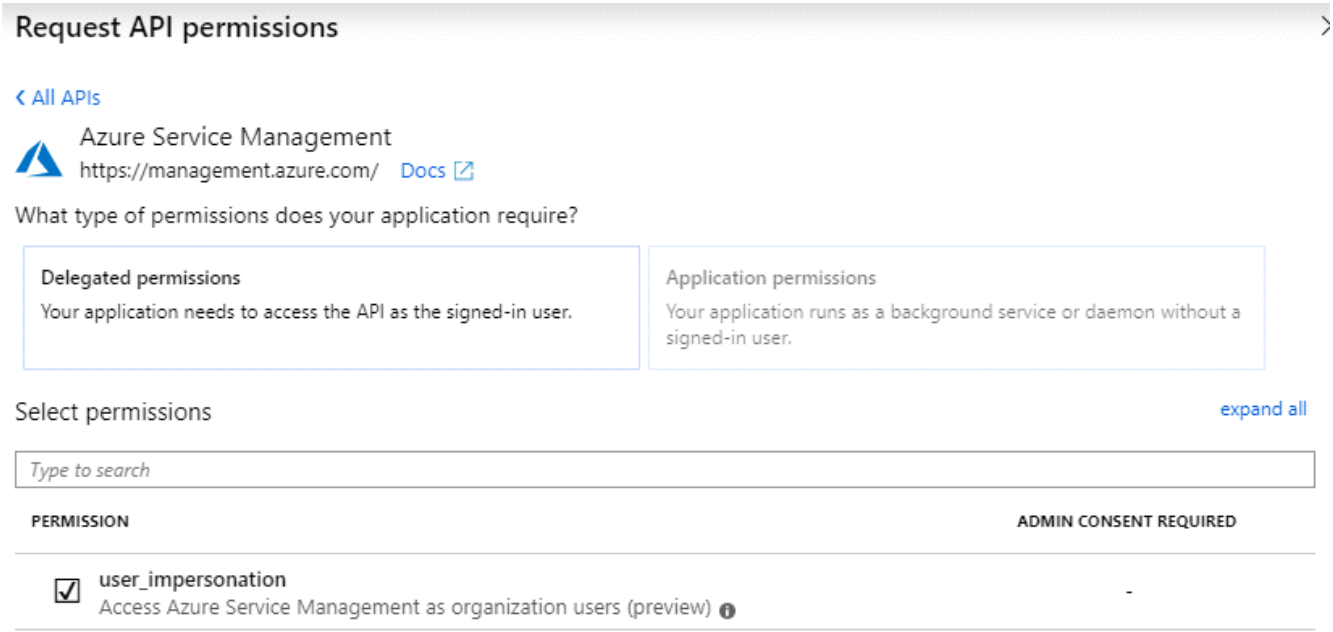
Le principal de service doit disposer d'autorisations « API de gestion des services Windows Azure ».

Étapes

1. Dans le service **Microsoft Entra ID**, sélectionnez **enregistrements d'applications** et sélectionnez l'application.
2. Sélectionnez **autorisations API > Ajouter une autorisation**.
3. Sous **Microsoft API**, sélectionnez **Azure Service Management**.



4. Sélectionnez **accéder à Azure Service Management en tant qu'utilisateurs de l'organisation**, puis sélectionnez **Ajouter des autorisations**.

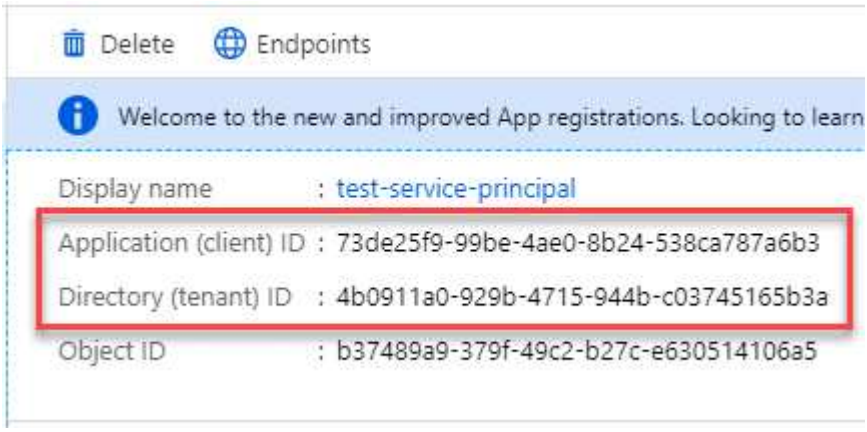


Obtenir l'ID de l'application et l'ID du répertoire

Lorsque vous ajoutez le compte Azure à BlueXP, vous devez fournir l'ID d'application (client) et l'ID de répertoire (tenant) de l'application. BlueXP utilise les ID pour se connecter par programmation.

Étapes

1. Dans le service **Microsoft Entra ID**, sélectionnez **enregistrements d'applications** et sélectionnez l'application.
2. Copiez l'ID **application (client)** et l'ID **Directory (tenant)**.



Lorsque vous ajoutez le compte Azure à BlueXP, vous devez fournir l'ID d'application (client) et l'ID de répertoire (tenant) de l'application. BlueXP utilise les ID pour se connecter par programmation.

Créez un secret client

Vous devez créer un secret client, puis fournir à BlueXP la valeur du secret afin que BlueXP puisse l'utiliser pour s'authentifier auprès de Microsoft Entra ID.

Étapes

1. Ouvrez le service **Microsoft Entra ID**.
2. Sélectionnez **enregistrements d'applications** et sélectionnez votre application.
3. Sélectionnez **certificats et secrets > Nouveau secret client**.
4. Fournissez une description du secret et une durée.
5. Sélectionnez **Ajouter**.
6. Copier la valeur du secret client.

BlueXP peut maintenant utiliser un code client pour s'authentifier auprès de Microsoft Entra ID.

Résultat

Votre principal de service est maintenant configuré et vous devez avoir copié l'ID de l'application (client), l'ID du répertoire (tenant) et la valeur du secret client. Vous devez saisir ces informations dans BlueXP lorsque vous ajoutez un compte Azure.

Ajoutez les identifiants à BlueXP

Une fois que vous avez mis à disposition un compte Azure avec les autorisations requises, vous pouvez ajouter les informations d'identification pour ce compte à BlueXP. Cette étape vous permet de lancer Cloud Volumes ONTAP à l'aide de différentes identifiants Azure.

Avant de commencer

Si vous venez de créer ces identifiants dans votre fournisseur cloud, il vous faudra quelques minutes pour les utiliser. Attendez quelques minutes avant d'ajouter les informations d'identification à BlueXP.

Avant de commencer

Vous devez créer un connecteur avant de pouvoir modifier les paramètres BlueXP. "Apprenez à créer un connecteur".

Étapes

1. Dans le coin supérieur droit de la console BlueXP, sélectionnez l'icône Paramètres, puis sélectionnez **informations d'identification**.

2. Sélectionnez **Ajouter des informations d'identification** et suivez les étapes de l'assistant.
   a. **Emplacement des informations d'identification** : sélectionnez **Microsoft Azure > connecteur**.
   b. **Définir les informations d'identification** : saisissez les informations relatives à l'entité de service

Microsoft Entra qui accorde les autorisations requises :

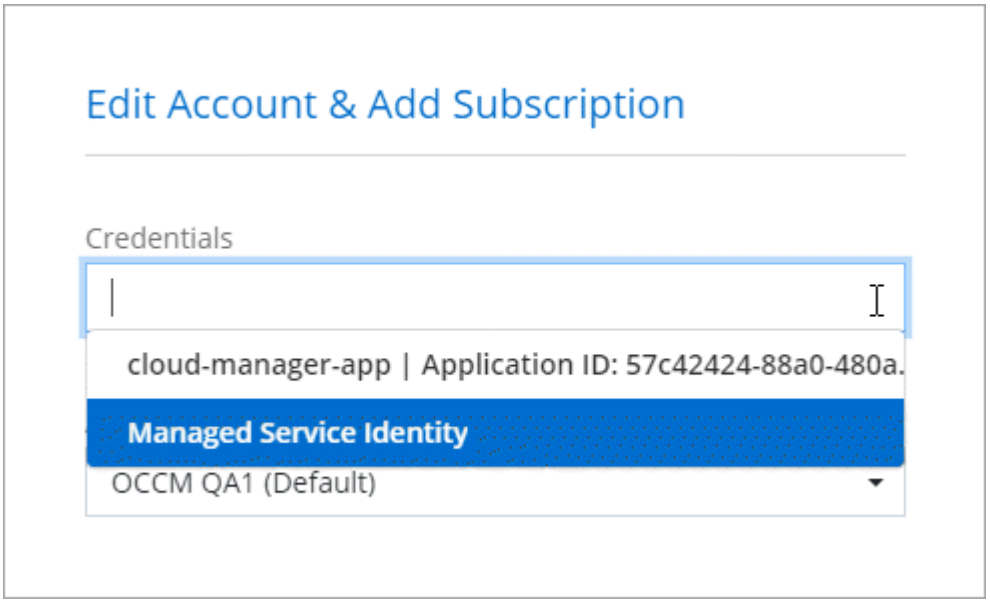
- ID de l'application (client)
- ID du répertoire (locataire)
- Secret client

c. **Abonnement Marketplace** : associez un abonnement Marketplace à ces identifiants en vous abonnant maintenant ou en sélectionnant un abonnement existant.

d. **Révision** : confirmez les détails des nouvelles informations d'identification et sélectionnez **Ajouter**.

Résultat

Vous pouvez maintenant passer à différents ensembles d'informations d'identification à partir de la page Détails et informations d'identification "lors de la création d'un nouvel environnement de travail"



Gérer les identifiants existants

Gérez les informations d'identification Azure que vous avez déjà ajoutées à BlueXP en associant un abonnement Marketplace, en modifiant des informations d'identification et en les supprimant.

Associez un abonnement Azure Marketplace à vos identifiants

Après avoir ajouté vos informations d'identification Azure à BlueXP, vous pouvez associer un abonnement Azure Marketplace à ces informations d'identification. L'abonnement vous permet de créer un système Cloud Volumes ONTAP avec paiement à l'utilisation et d'utiliser d'autres services BlueXP.

Deux scénarios peuvent vous être associés à un abonnement Azure Marketplace une fois que vous avez déjà ajouté les informations d'identification à BlueXP :

- Vous n'avez pas associé d'abonnement lorsque vous avez initialement ajouté les informations d'identification à BlueXP.
- Vous souhaitez modifier l'abonnement Azure Marketplace associé aux informations d'identification Azure.

  Le remplacement de l'abonnement Marketplace actuel par un nouvel abonnement modifie l'abonnement Marketplace pour tous les environnements de travail Cloud Volumes ONTAP existants et tous les nouveaux environnements de travail.

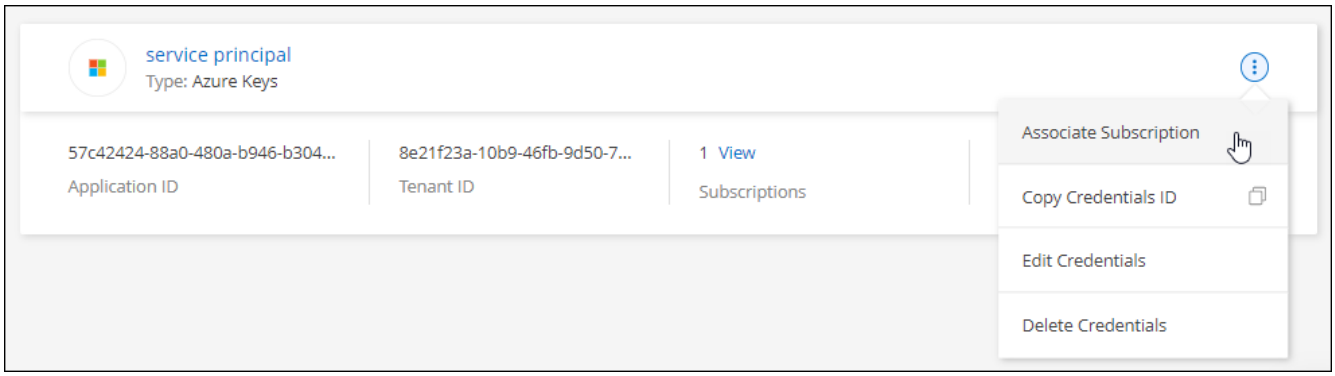
Avant de commencer

Vous devez créer un connecteur avant de pouvoir modifier les paramètres BlueXP. "Découvrez comment".

Étapes

1. Dans le coin supérieur droit de la console BlueXP, sélectionnez l'icône Paramètres, puis sélectionnez **informations d'identification**.
2. Sélectionnez le menu d'action correspondant à un ensemble d'informations d'identification, puis sélectionnez **abonnement associé**.

   Vous devez sélectionner les informations d'identification associées à un connecteur. Vous ne pouvez pas associer un abonnement Marketplace aux informations d'identification associées à BlueXP.



3. Pour associer les informations d'identification à un abonnement existant, sélectionnez l'abonnement dans la liste déroulante et sélectionnez **associer**.
4. Pour associer les informations d'identification à un nouvel abonnement, sélectionnez **Ajouter un abonnement > Continuer** et suivez les étapes dans Azure Marketplace :

   a. Si vous y êtes invité, connectez-vous à votre compte Azure.

   b. Sélectionnez **s'abonner**.

   c. Remplissez le formulaire et sélectionnez **s'abonner**.

   d. Une fois le processus d'abonnement terminé, sélectionnez **configurer le compte maintenant**.

      Vous serez redirigé vers le site Web BlueXP.

   e. À partir de la page **attribution d'abonnement** :

      - Sélectionnez les comptes BlueXP avec lesquels vous souhaitez associer cet abonnement.
      - Dans le champ **remplacer l'abonnement existant**, choisissez si vous souhaitez remplacer automatiquement l'abonnement existant pour un compte par ce nouvel abonnement.

        BlueXP remplace l'abonnement existant pour toutes les informations d'identification du compte par ce nouvel abonnement. Si un ensemble d'informations d'identification n'a jamais été associé à un abonnement, ce nouvel abonnement ne sera pas associé à ces informations d'identification.

   Pour tous les autres comptes, vous devez associer manuellement l'abonnement en répétant ces étapes.

      - Sélectionnez **Enregistrer**.

        La vidéo suivante explique comment vous abonner à Azure Marketplace :

Abonnez-vous à BlueXP depuis Azure Marketplace

Modifier les informations d'identification

Modifiez vos informations d'identification Azure dans BlueXP en modifiant les informations d'identification de votre service Azure. Par exemple, vous devrez peut-être mettre à jour le secret client si un nouveau secret a été créé pour l'application principale du service.

Étapes

1. Dans le coin supérieur droit de la console BlueXP, sélectionnez l'icône Paramètres, puis sélectionnez **informations d'identification**.
2. Sur la page **informations d'identification du compte**, sélectionnez le menu d'action correspondant à un ensemble d'informations d'identification, puis sélectionnez **Modifier les informations d'identification**.
3. Effectuez les modifications requises, puis sélectionnez **appliquer**.

Supprimer les informations d'identification

Si vous n'avez plus besoin d'un ensemble d'informations d'identification, vous pouvez les supprimer de BlueXP. Vous ne pouvez supprimer que les informations d'identification qui ne sont pas associées à un environnement de travail.

Étapes

1. Dans le coin supérieur droit de la console BlueXP, sélectionnez l'icône Paramètres, puis sélectionnez **informations d'identification**.
2. Sur la page **informations d'identification du compte**, sélectionnez le menu d'action correspondant à un ensemble d'informations d'identification, puis sélectionnez **Supprimer les informations d'identification**.
3. Sélectionnez **Supprimer** pour confirmer.

Google Cloud

Découvrez les projets et les autorisations Google Cloud

Découvrez comment BlueXP utilise les identifiants Google Cloud pour effectuer des actions en votre nom et comment ces identifiants sont associés aux abonnements Marketplace. Ces informations peuvent vous être utiles lorsque vous gérez les identifiants d'un ou plusieurs projets Google Cloud. Par exemple, vous pourriez vouloir en savoir plus sur le compte de service associé à la VM Connector.

Projet et autorisations pour BlueXP

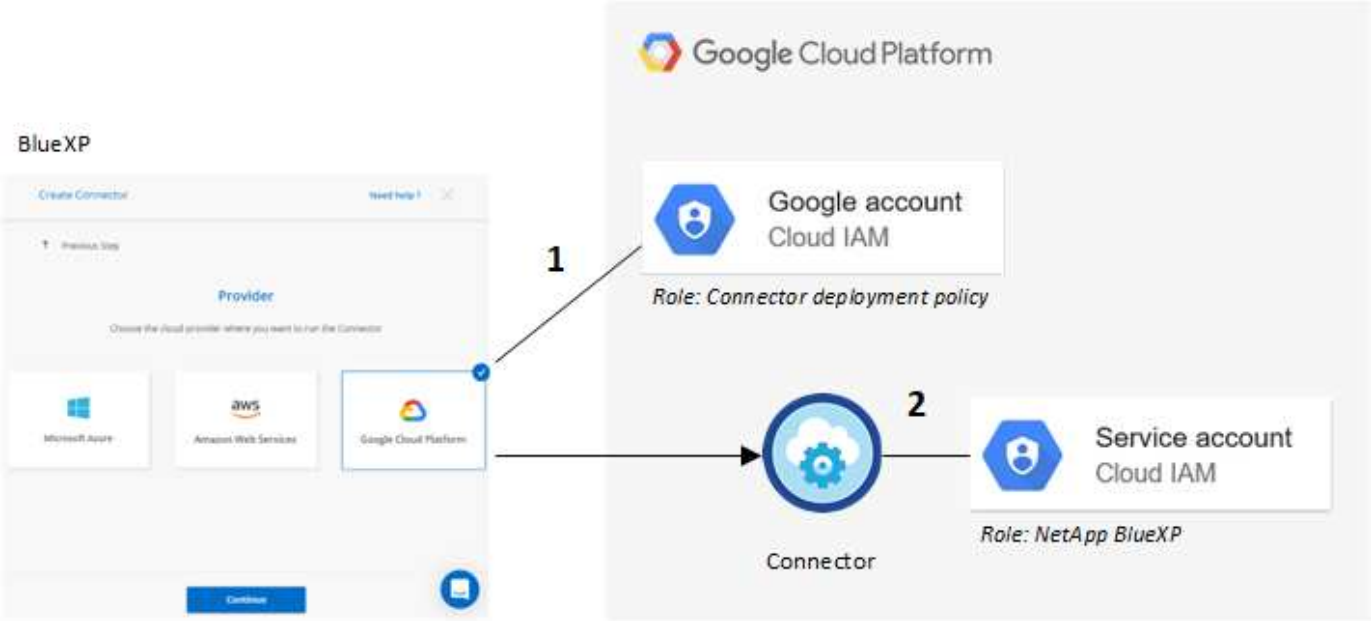
Avant de pouvoir utiliser BlueXP pour gérer les ressources de votre projet Google Cloud, vous devez d'abord déployer un connecteur. Il ne peut pas s'exécuter sur site ou dans un autre fournisseur cloud.

Deux ensembles d'autorisations doivent être en place avant de déployer un connecteur directement depuis BlueXP :

1. Vous devez déployer un connecteur à l'aide d'un compte Google disposant des autorisations nécessaires pour lancer l'instance VM Connector à partir de BlueXP.
2. Lorsque vous déployez le connecteur, vous êtes invité à sélectionner un "compte de service" Pour l'instance de VM. BlueXP obtient les autorisations du compte de service pour créer et gérer les systèmes

Cloud Volumes ONTAP, gérer les sauvegardes à l'aide de la sauvegarde et de la restauration BlueXP, etc. Les autorisations sont fournies en ajoutant un rôle personnalisé au compte de service.

L'image suivante décrit les conditions d'autorisation décrites aux numéros 1 et 2 ci-dessus :



Pour savoir comment configurer les autorisations, reportez-vous aux pages suivantes :

- "Configurez les autorisations Google Cloud pour le mode standard"
- "Définissez les autorisations pour le mode restreint"
- "Configurez les autorisations pour le mode privé"

Informations d'identification et abonnements Marketplace

Lorsque vous déployez un connecteur dans Google Cloud, BlueXP crée un ensemble d'informations d'identification par défaut pour le compte de service Google Cloud dans le projet où réside le connecteur. Ces identifiants doivent être associés à un abonnement à Google Cloud Marketplace afin que vous puissiez payer Cloud Volumes ONTAP à un taux horaire (PAYGO) et utiliser d'autres services BlueXP.

"Découvrez comment associer un abonnement Google Cloud Marketplace".

Remarque : concernant les identifiants Google Cloud et les abonnements Marketplace, vous devez :

- Un seul ensemble d'identifiants Google Cloud peut être associé à un connecteur
- Vous ne pouvez associer qu'un seul abonnement Google Cloud Marketplace aux identifiants
- Vous pouvez remplacer un abonnement Marketplace existant par un nouvel abonnement

Projet pour Cloud Volumes ONTAP

Cloud Volumes ONTAP peut résider dans le même projet que le connecteur ou dans un autre projet. Pour déployer Cloud Volumes ONTAP dans un autre projet, vous devez d'abord ajouter le compte de service Connector et le rôle à ce projet.

- "Découvrez comment configurer le compte de service"

- "Découvrez comment déployer Cloud Volumes ONTAP dans Google Cloud et sélectionner un projet"

Gérez les identifiants Google Cloud et les abonnements pour BlueXP

Vous pouvez gérer les informations d'identification Google Cloud associées à l'instance de VM Connector en associant un abonnement Marketplace et en dépannant le processus d'abonnement. Ces deux tâches vous permettent d'utiliser votre abonnement Marketplace pour payer les services BlueXP.

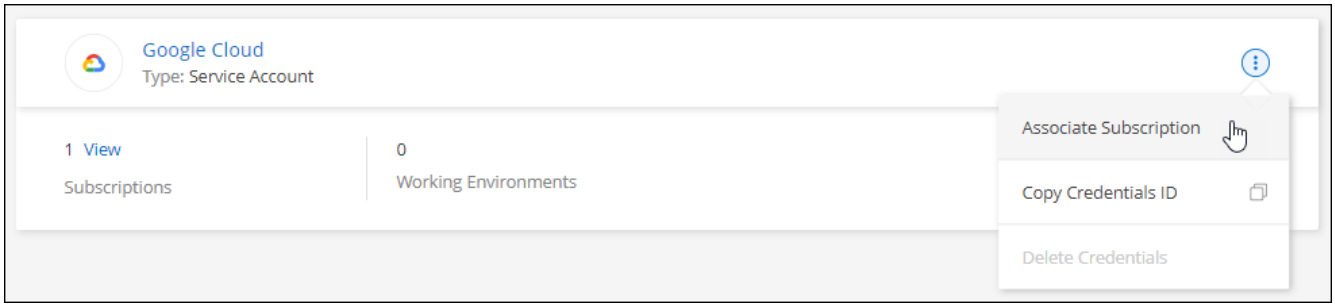
Associez un abonnement Marketplace avec des identifiants Google Cloud

Lorsque vous déployez un connecteur dans Google Cloud, BlueXP crée un ensemble d'informations d'identification par défaut qui sont associées à l'instance de VM Connector. Vous pouvez à tout moment modifier l'abonnement Google Cloud Marketplace associé à ces informations d'identification. L'abonnement vous permet de créer un système Cloud Volumes ONTAP avec paiement à l'utilisation et d'utiliser d'autres services BlueXP.

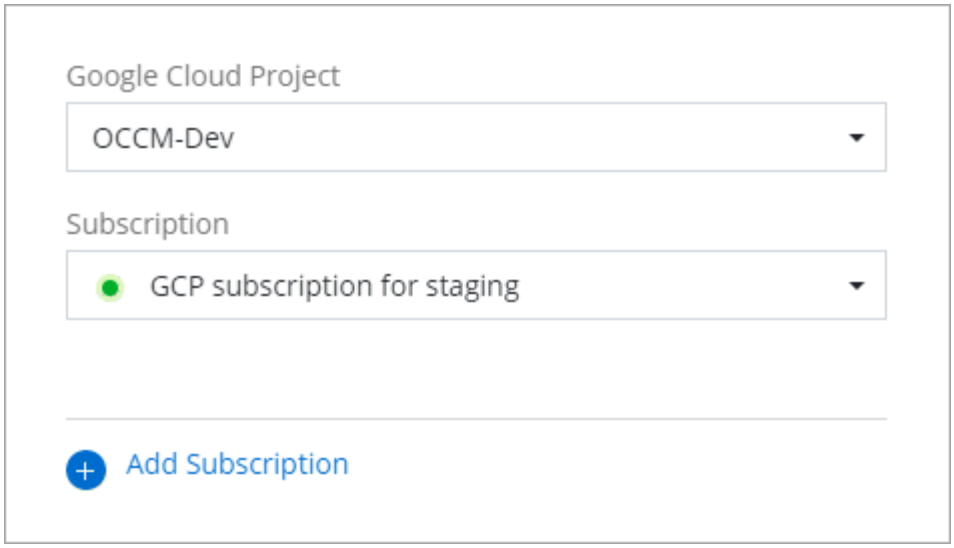
Le remplacement de l'abonnement Marketplace actuel par un nouvel abonnement modifie l'abonnement Marketplace pour tous les environnements de travail Cloud Volumes ONTAP existants et tous les nouveaux environnements de travail.

Étapes

1. Dans le coin supérieur droit de la console BlueXP, sélectionnez l'icône Paramètres, puis sélectionnez **informations d'identification**.
2. Sélectionnez le menu d'action correspondant à un ensemble d'informations d'identification, puis sélectionnez **abonnement associé**.



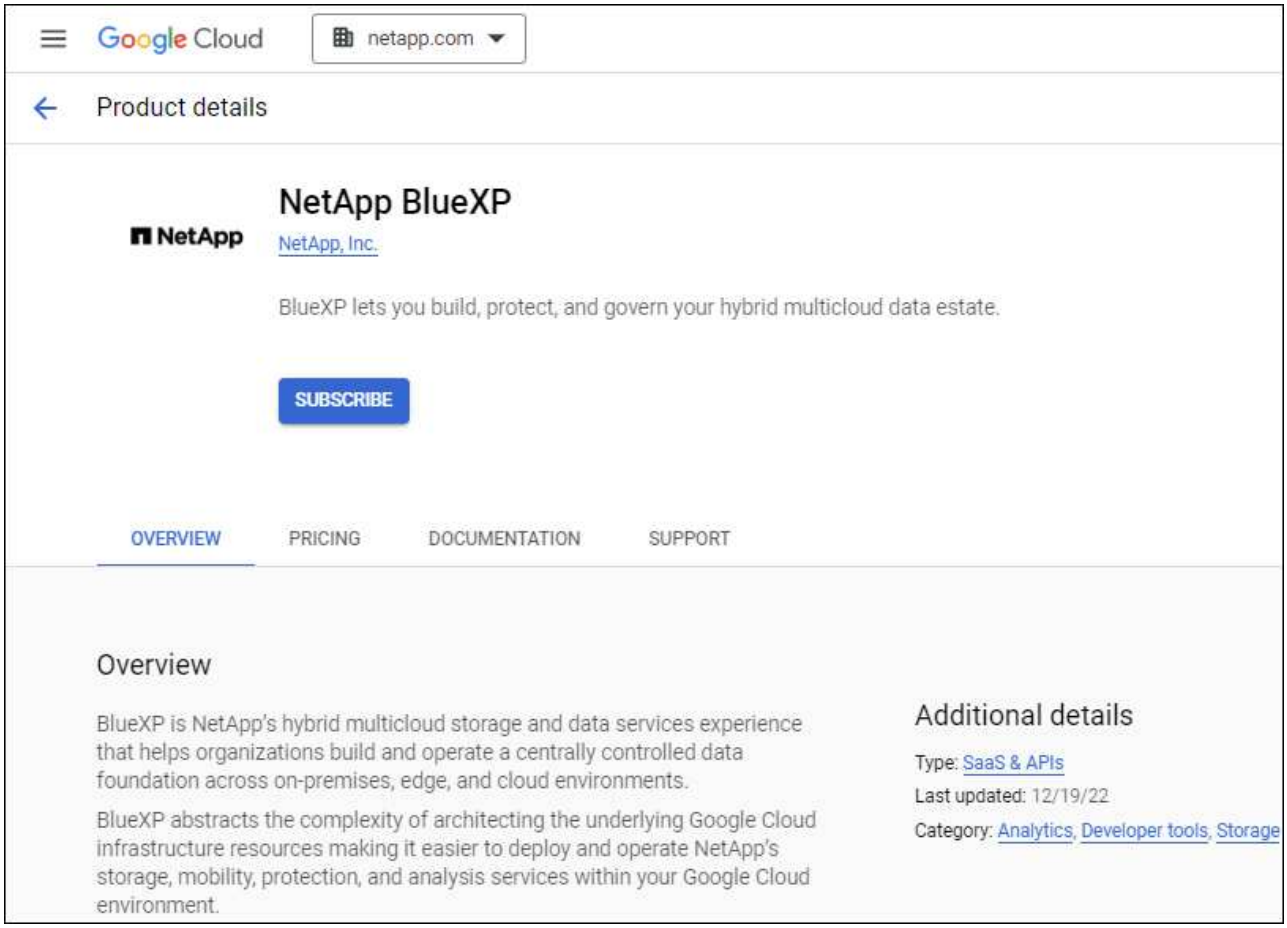
3. Pour associer les informations d'identification à un abonnement existant, sélectionnez un projet Google Cloud et un abonnement dans la liste déroulante, puis sélectionnez **associer**.



4. Si vous n'avez pas encore d'abonnement, sélectionnez **Ajouter un abonnement > Continuer** et suivez les étapes indiquées dans Google Cloud Marketplace.

> Avant de terminer les étapes suivantes, assurez-vous que vous disposez des deux privilèges d'administrateur de facturation dans votre compte Google Cloud ainsi que d'une connexion BlueXP.

a. Après avoir été redirigé vers le "Page NetApp BlueXP sur Google Cloud Marketplace", assurez-vous que le projet correct est sélectionné dans le menu de navigation supérieur.



b. Sélectionnez **s'abonner**.

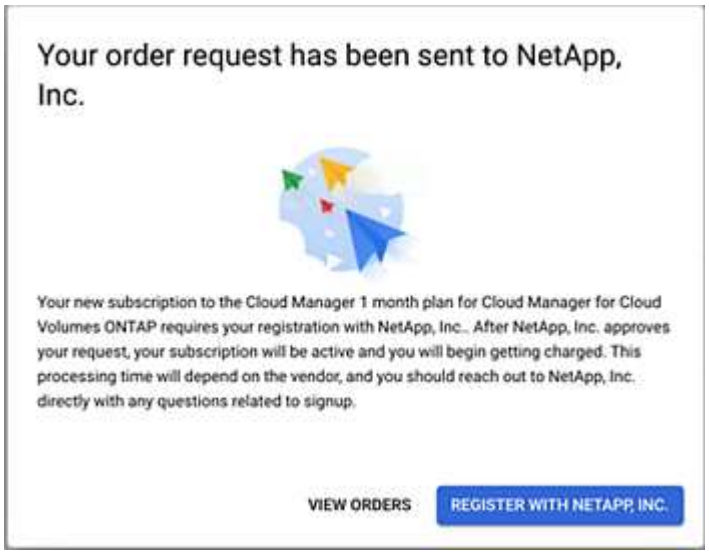
c. Sélectionnez le compte de facturation approprié et acceptez les conditions générales.

d. Sélectionnez **s'abonner**.

   Cette étape envoie votre demande de transfert à NetApp.

e. Dans la boîte de dialogue qui s'affiche, sélectionnez **s'inscrire auprès de NetApp, Inc.**

   Cette étape doit être effectuée pour lier l'abonnement Google Cloud à votre compte BlueXP. Le processus de liaison d'un abonnement n'est pas terminé tant que vous n'êtes pas redirigé à partir de cette page, puis vous connecter à BlueXP.



f. Suivez les étapes de la page **attribution d'abonnement** :

   Si un membre de votre entreprise a déjà souscrit à l'abonnement NetApp BlueXP à partir de votre compte de facturation, vous serez redirigé vers "La page Cloud Volumes ONTAP sur le site web de BlueXP" à la place. Si cela est inattendu, contactez votre équipe commerciale NetApp. Google n'autorise qu'un seul abonnement par compte de facturation Google.

   - Sélectionnez les comptes BlueXP avec lesquels vous souhaitez associer cet abonnement.
   - Dans le champ **remplacer l'abonnement existant**, choisissez si vous souhaitez remplacer automatiquement l'abonnement existant pour un compte par ce nouvel abonnement.

     BlueXP remplace l'abonnement existant pour toutes les informations d'identification du compte par ce nouvel abonnement. Si un ensemble d'informations d'identification n'a jamais été associé à un abonnement, ce nouvel abonnement ne sera pas associé à ces informations d'identification.

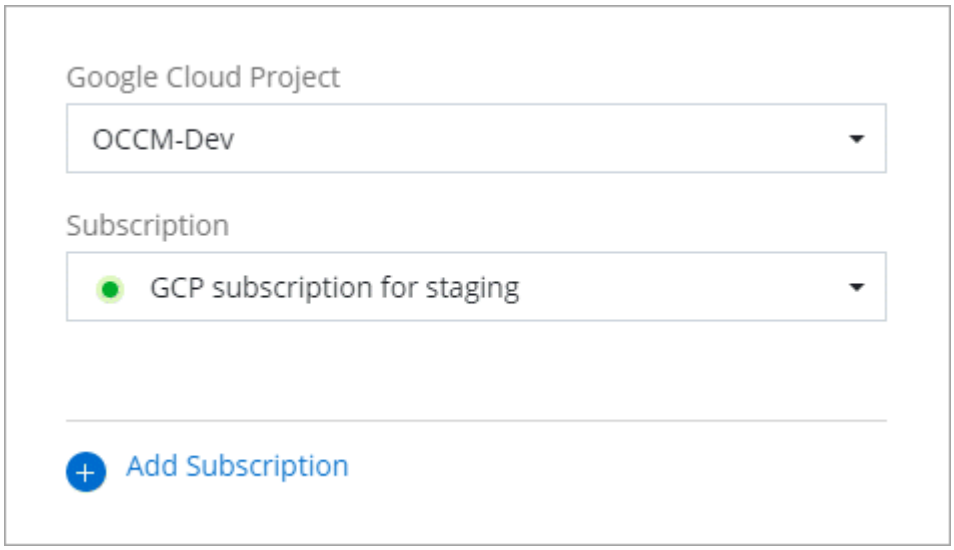
   Pour tous les autres comptes, vous devez associer manuellement l'abonnement en répétant ces étapes.

   - Sélectionnez **Enregistrer**.

     Dans cette vidéo, vous instructions pour vous abonner à Google Cloud Marketplace :

Abonnez-vous à BlueXP depuis Google Cloud Marketplace

a. Une fois ce processus terminé, revenez à la page d'informations d'identification dans BlueXP et sélectionnez ce nouvel abonnement.

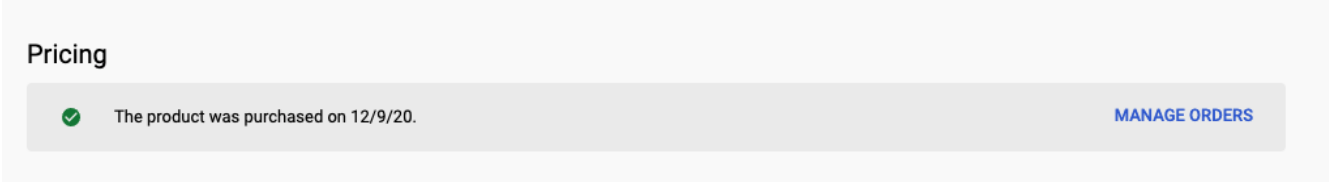


Dépanner le processus d'abonnement Marketplace

L'abonnement à BlueXP via Google Cloud Marketplace peut parfois être fragmenté à cause d'autorisations incorrectes ou accidentellement non après la redirection vers le site web de BlueXP. Dans ce cas, procédez comme suit pour terminer le processus d'abonnement.

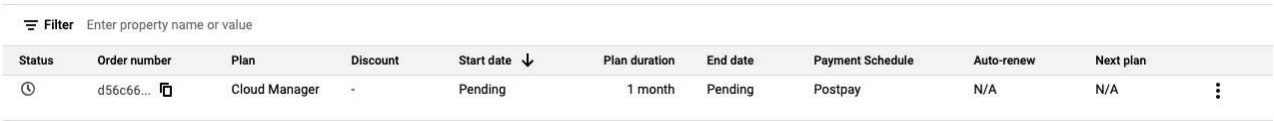
Étapes

1. Accédez au "Page NetApp BlueXP sur Google Cloud Marketplace" pour vérifier l'état de la commande. Si la page indique **gérer sur le fournisseur**, faites défiler la page vers le bas et sélectionnez **gérer les commandes**.



   - Si la commande affiche une coche verte et que cela est inattendu, il est possible que quelqu'un d'autre de l'entreprise utilisant le même compte de facturation soit déjà abonné. Si cela est inattendu ou si vous avez besoin des détails de cet abonnement, contactez votre équipe commerciale NetApp.

   - Si la commande affiche une horloge et l'état **en attente**, revenez à la page Marketplace et choisissez **gérer sur fournisseur** pour terminer le processus comme indiqué ci-dessus.



Gérez les identifiants NSS associés à un compte BlueXP

Associez un compte du site de support NetApp à votre compte BlueXP pour activer les workflows clés pour Cloud Volumes ONTAP. Ces informations d'identification NSS sont associées à l'ensemble du compte BlueXP.

> BlueXP prend également en charge l'association d'un compte NSS par utilisateur BlueXP. "Découvrez comment gérer les identifiants de niveau utilisateur".

Présentation

Pour activer les tâches suivantes dans BlueXP, vous devez associer les informations d'identification du site de support NetApp à votre ID de compte BlueXP :

- Déploiement d'Cloud Volumes ONTAP avec modèle BYOL (Bring Your Own License)

  Il est nécessaire de fournir votre compte NSS afin que BlueXP puisse télécharger votre clé de licence et activer l'abonnement pour la durée que vous avez achetée. Cela inclut des mises à jour automatiques pour les renouvellements de contrats.

- Enregistrement des systèmes Cloud Volumes ONTAP avec paiement à l'utilisation

  Vous devez fournir votre compte NSS afin d'activer le support pour votre système et d'accéder aux ressources du support technique NetApp.

- Mise à niveau du logiciel Cloud Volumes ONTAP vers la dernière version

Ces identifiants sont associés à votre ID de compte BlueXP. Les utilisateurs qui appartiennent au compte BlueXP peuvent accéder à ces informations d'identification depuis **support > gestion NSS**.

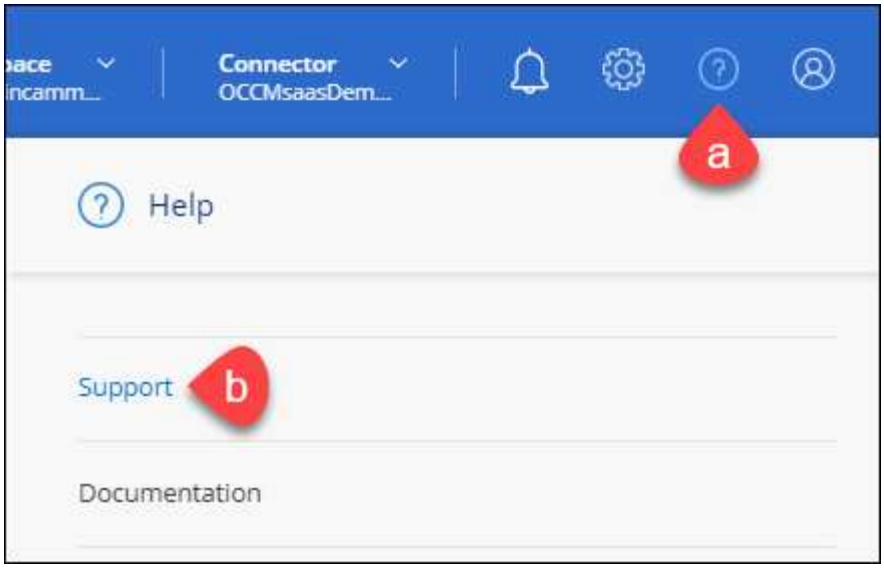
Ajouter un compte NSS

Le tableau de bord de support vous permet d'ajouter et de gérer vos comptes du site de support NetApp pour les utiliser avec BlueXP au niveau de votre compte BlueXP.

- Si vous avez un compte au niveau du client, vous pouvez ajouter un ou plusieurs comptes NSS.
- Si vous avez un compte partenaire ou revendeur, vous pouvez ajouter un ou plusieurs comptes NSS, mais ils ne peuvent pas être ajoutés en même temps que les comptes au niveau du client.

Étapes

1. Dans le coin supérieur droit de la console BlueXP, sélectionnez l'icône aide, puis sélectionnez **support**.



2. Sélectionnez **gestion NSS > Ajouter un compte NSS**.
3. Lorsque vous y êtes invité, sélectionnez **Continuer** pour être redirigé vers une page de connexion Microsoft.

   NetApp utilise Microsoft Entra ID comme fournisseur d'identité pour les services d'authentification spécifiques à la prise en charge et à l'octroi de licences.

4. Sur la page de connexion, indiquez l'adresse e-mail et le mot de passe que vous avez enregistrés sur le site de support NetApp pour réaliser le processus d'authentification.

   Ces actions permettent à BlueXP d'utiliser votre compte NSS pour des opérations telles que le téléchargement de licences, la vérification de la mise à niveau logicielle et les inscriptions de support futures.

   Notez ce qui suit :

   - Le compte NSS doit être un compte de niveau client (pas un compte invité ou temporaire). Vous pouvez avoir plusieurs comptes NSS de niveau client.
   - Il ne peut y avoir qu'un seul compte NSS si ce compte est un compte de niveau partenaire. Si vous essayez d'ajouter des comptes NSS de niveau client et qu'un compte de niveau partenaire existe, le message d'erreur suivant s'affiche :

     "Le type de client NSS n'est pas autorisé pour ce compte car il existe déjà des utilisateurs NSS de type différent."

   Il en va de même si vous possédez des comptes NSS client préexistants et que vous essayez d'ajouter un compte de niveau partenaire.

   - Une fois la connexion établie, NetApp stockera le nom d'utilisateur NSS.

     Il s'agit d'un ID généré par le système qui correspond à votre courrier électronique. Sur la page **NSS Management**, vous pouvez afficher votre courriel à partir du ••• menu.

   - Si vous avez besoin d'actualiser vos jetons d'identification de connexion, il existe également une option **mettre à jour les informations d'identification** dans le ••• menu.

     Cette option vous invite à vous reconnecter. Notez que le jeton de ces comptes expire après 90 jours.

Une notification sera publiée pour vous en informer.

Et la suite ?

Les utilisateurs peuvent désormais sélectionner le compte lors de la création de nouveaux systèmes Cloud Volumes ONTAP et lors de l'enregistrement de systèmes Cloud Volumes ONTAP existants.

- "Lancement d'Cloud Volumes ONTAP dans AWS"
- "Lancement d'Cloud Volumes ONTAP dans Azure"
- "Lancement d'Cloud Volumes ONTAP dans Google Cloud"
- "Enregistrement des systèmes de paiement à l'utilisation"

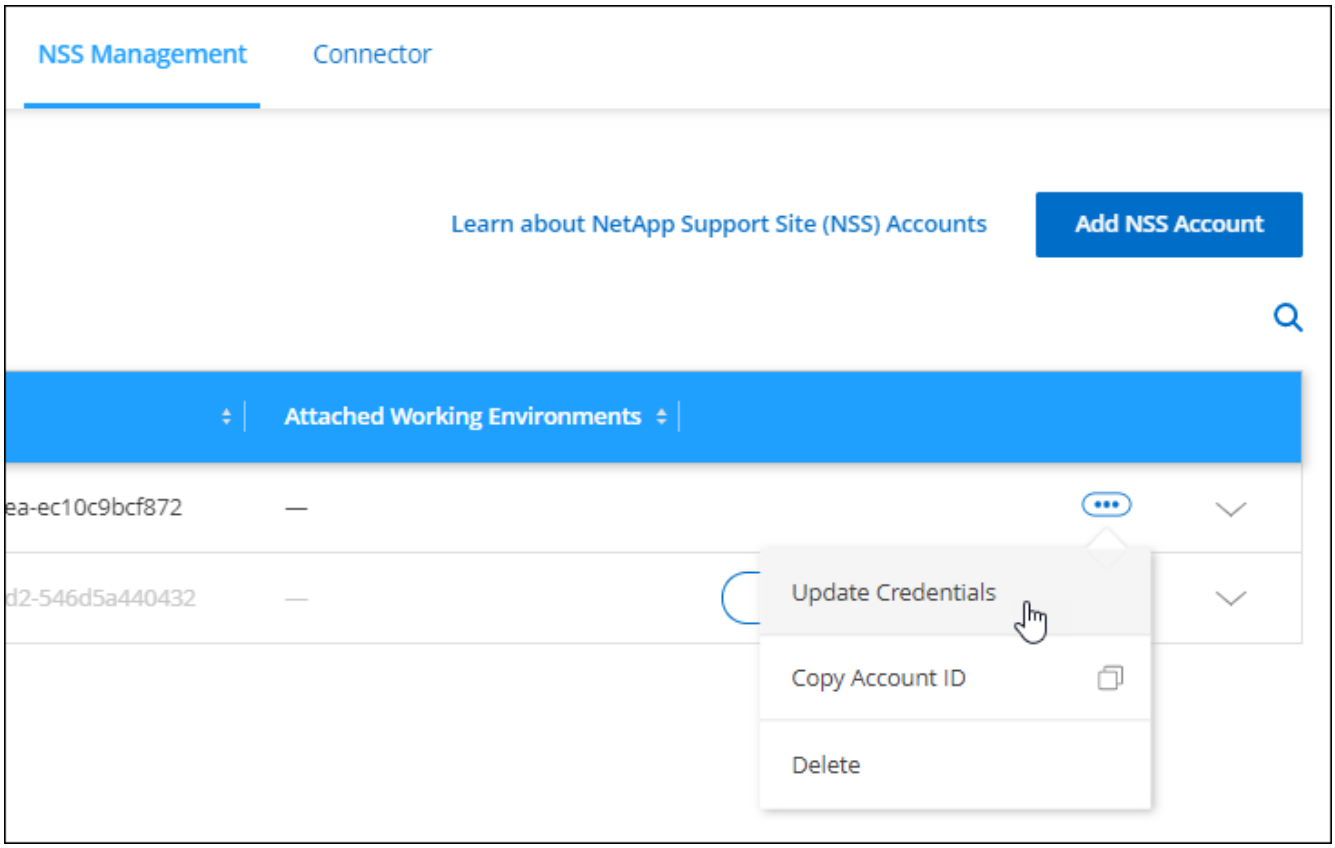
Mettre à jour les identifiants NSS

Vous devrez mettre à jour les informations d'identification de vos comptes NSS dans BlueXP lorsque l'un des cas suivants se produit :

- Vous modifiez les informations d'identification du compte
- Le jeton de renouvellement associé à votre compte expire au bout de 3 mois

Étapes

1. Dans le coin supérieur droit de la console BlueXP, sélectionnez l'icône aide, puis sélectionnez **support**.
2. Sélectionnez **gestion NSS**.
3. Pour le compte NSS que vous souhaitez mettre à jour, sélectionnez ••• Puis sélectionnez **mettre à jour les informations d'identification**.



4. Lorsque vous y êtes invité, sélectionnez **Continuer** pour être redirigé vers une page de connexion Microsoft.

   NetApp utilise Microsoft Entra ID comme fournisseur d'identité pour les services d'authentification spécifiques à la prise en charge et à l'octroi de licences.

5. Sur la page de connexion, indiquez l'adresse e-mail et le mot de passe que vous avez enregistrés sur le site de support NetApp pour réaliser le processus d'authentification.

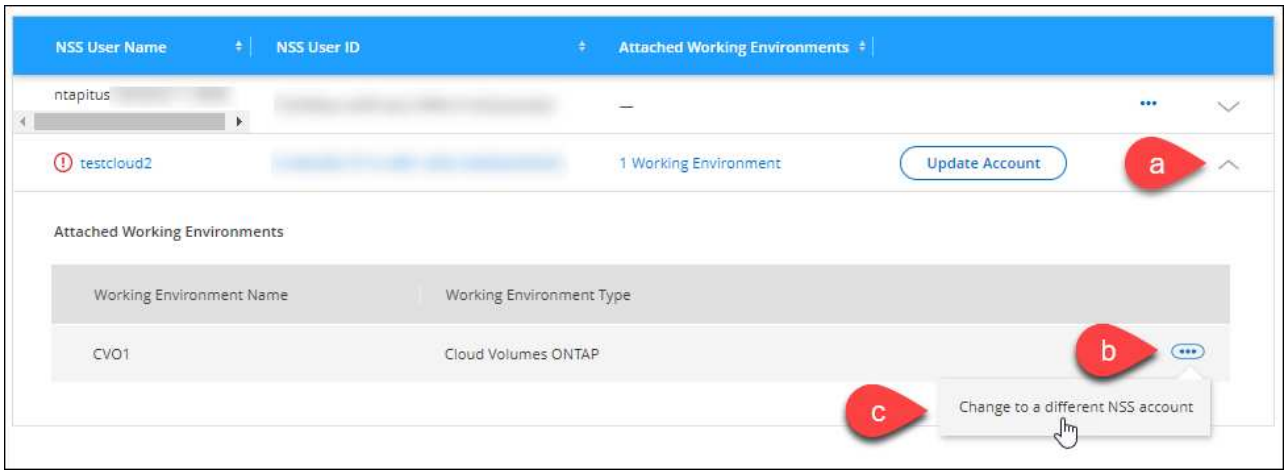
Associez un environnement de travail à un autre compte NSS

Si votre entreprise compte plusieurs comptes sur le site de support NetApp, vous pouvez modifier le compte associé à un système Cloud Volumes ONTAP.

Cette fonctionnalité est uniquement prise en charge avec les comptes NSS configurés pour utiliser Microsoft Entra ID adopté par NetApp pour la gestion des identités. Avant de pouvoir utiliser cette fonction, vous devez sélectionner **Ajouter un compte NSS** ou **mettre à jour le compte**.

Étapes

1. Dans le coin supérieur droit de la console BlueXP, sélectionnez l'icône aide, puis sélectionnez **support**.
2. Sélectionnez **gestion NSS**.
3. Pour modifier le compte NSS, procédez comme suit :
   a. Développez la ligne du compte du site de support NetApp auquel l'environnement de travail est actuellement associé.
   b. Pour l'environnement de travail pour lequel vous souhaitez modifier l'association, sélectionnez •••
   c. Sélectionnez **changer pour un autre compte NSS**.



   d. Sélectionnez le compte, puis sélectionnez **Enregistrer**.

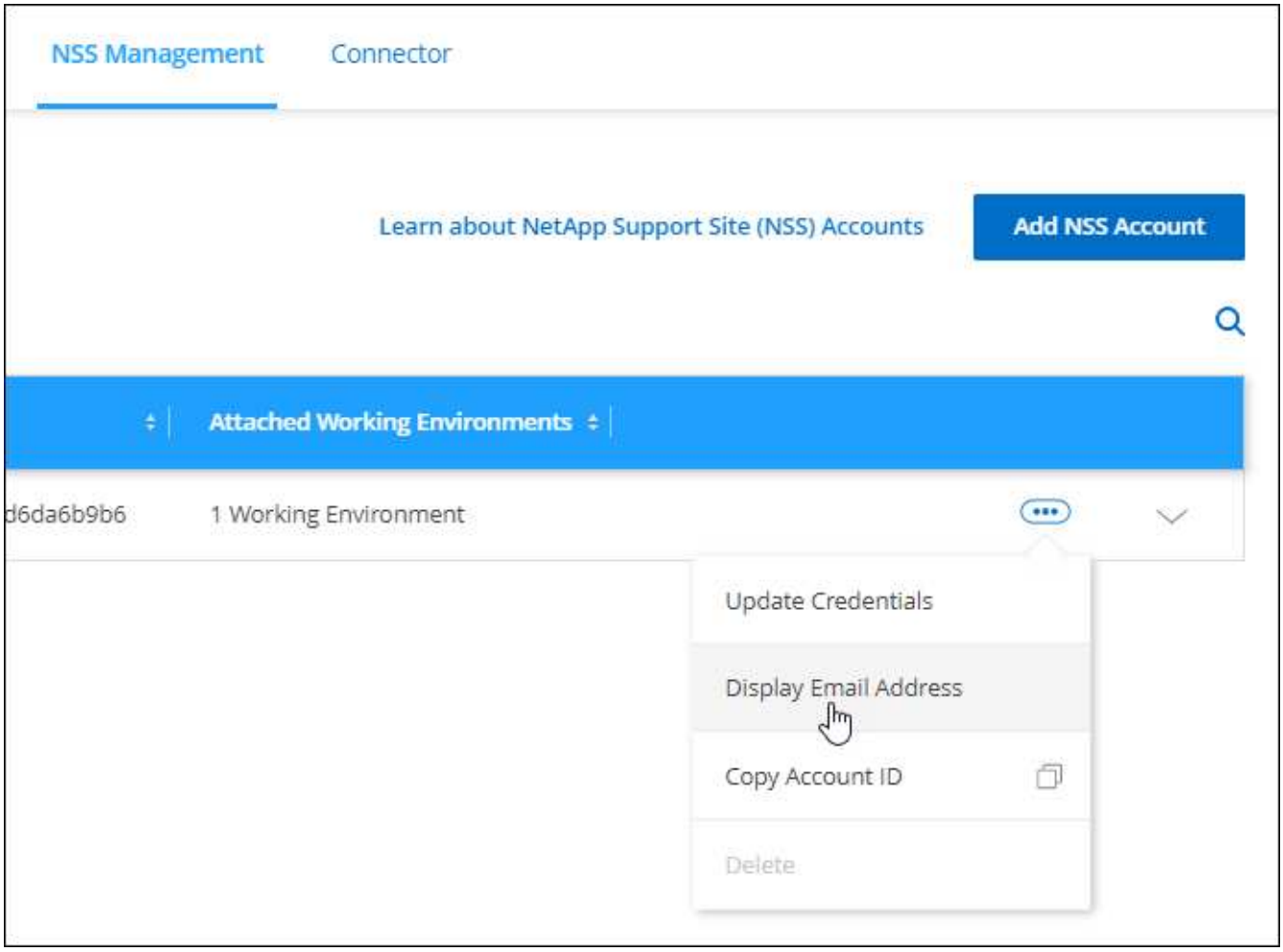
Affichez l'adresse e-mail d'un compte NSS

Maintenant que les comptes du site de support NetApp utilisent l'ID Microsoft Entra pour les services d'authentification, le nom d'utilisateur NSS qui s'affiche dans BlueXP est généralement un identifiant généré par Microsoft Entra. Par conséquent, il se peut que vous ne sachiez pas immédiatement l'adresse e-mail associée à ce compte. Mais BlueXP a une option pour vous montrer l'adresse e-mail associée.

Lorsque vous accédez à la page gestion NSS, BlueXP génère un jeton pour chaque compte de la table. Ce token inclut des informations sur l'adresse e-mail associée. Le jeton est alors supprimé lorsque vous quittez la page. Les informations ne sont jamais mises en cache, ce qui contribue à protéger votre vie privée.

Étapes

1. Dans le coin supérieur droit de la console BlueXP, sélectionnez l'icône aide, puis sélectionnez **support**.
2. Sélectionnez **gestion NSS**.
3. Pour le compte NSS que vous souhaitez mettre à jour, sélectionnez ••• Puis sélectionnez **Afficher l'adresse électronique**.



Résultat

BlueXP affiche le nom d'utilisateur du site de support NetApp ainsi que l'adresse e-mail associée. Vous pouvez utiliser le bouton Copier pour copier l'adresse e-mail.

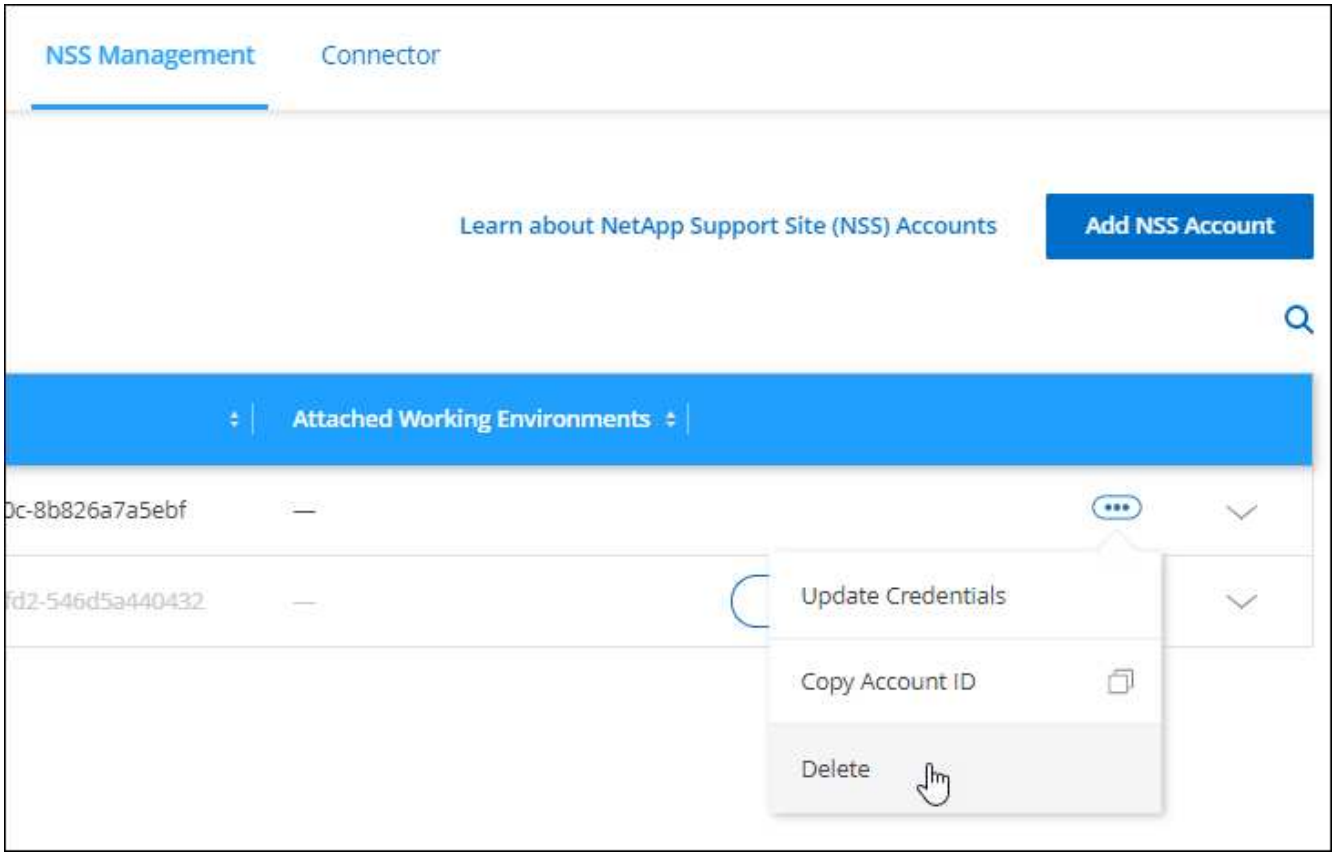
Supprimer un compte NSS

Supprimez tous les comptes NSS que vous ne souhaitez plus utiliser avec BlueXP.

Notez que vous ne pouvez pas supprimer un compte actuellement associé à un environnement de travail Cloud Volumes ONTAP. Vous devez d'abord Reliez ces environnements de travail à un autre compte NSS.

Étapes

1. Dans le coin supérieur droit de la console BlueXP, sélectionnez l'icône aide, puis sélectionnez **support**.
2. Sélectionnez **gestion NSS**.
3. Pour le compte NSS à supprimer, sélectionnez ••• Puis sélectionnez **Supprimer**.



4. Sélectionnez **Supprimer** pour confirmer.

Gestion des identifiants associés à votre connexion BlueXP

Selon les actions que vous avez effectuées dans BlueXP, vous pouvez avoir associé des informations d'identification ONTAP et des identifiants NSS (NetApp support site) avec votre identifiant utilisateur BlueXP. Vous pouvez afficher et gérer ces identifiants dans BlueXP une fois que vous les avez associés. Par exemple, si vous modifiez le mot de passe de ces informations d'identification, vous devez le mettre à jour dans BlueXP.

Identifiants ONTAP

Lorsque vous détectez directement un cluster ONTAP sur site sans utiliser de connecteur, vous êtes invité à saisir les informations d'identification ONTAP pour le cluster. Ces informations d'identification sont gérées au niveau de l'utilisateur, ce qui signifie qu'elles ne sont pas visibles par les autres utilisateurs qui se connectent.

Identifiants NSS

Les informations d'identification NSS associées à votre connexion BlueXP permettent l'enregistrement du support, la gestion des dossiers et l'accès à Digital Advisor.

- Lorsque vous accédez à **support > Ressources** et que vous vous inscrivez au support, vous êtes invité à associer les informations d'identification NSS à votre connexion BlueXP.

  Cette action enregistre le compte BlueXP pour le support et active les droits au support. Un seul utilisateur de votre compte BlueXP doit associer un compte sur le site de support NetApp à sa connexion BlueXP pour s'inscrire au support et activer les droits de support. Une fois cette opération terminée, la page **Ressources** indique que votre compte est enregistré pour l'assistance.

  "Découvrez comment vous inscrire à de l'aide"

- Lorsque vous accédez à **support > case Management**, vous êtes invité à entrer vos informations d'identification NSS, si vous ne l'avez pas déjà fait. Cette page vous permet de créer et de gérer les dossiers de demande de support associés à votre compte NSS et à votre entreprise.
- Lorsque vous accédez à Digital Advisor dans BlueXP, vous êtes invité à vous connecter à Digital Advisor en saisissant vos informations d'identification NSS.

Notez les points suivants concernant le compte NSS associé à votre connexion BlueXP :

- Le compte est géré au niveau de l'utilisateur, ce qui signifie qu'il n'est pas visible par les autres utilisateurs qui se connectent.
- Par utilisateur, il ne peut y avoir qu'un seul compte NSS associé à Digital Advisor et à la gestion des dossiers de support.
- Si vous essayez d'associer un compte du site de support NetApp à un environnement de travail Cloud Volumes ONTAP, vous pouvez uniquement choisir parmi les comptes NSS ajoutés au compte BlueXP dont vous êtes membre.

  Les identifiants NSS au niveau du compte sont différents du compte NSS associé à votre connexion BlueXP. Les identifiants NSS de niveau compte vous permettent de déployer Cloud Volumes ONTAP avec votre propre licence (BYOL), d'enregistrer des systèmes PAYGO et de mettre à niveau le logiciel Cloud Volumes ONTAP.

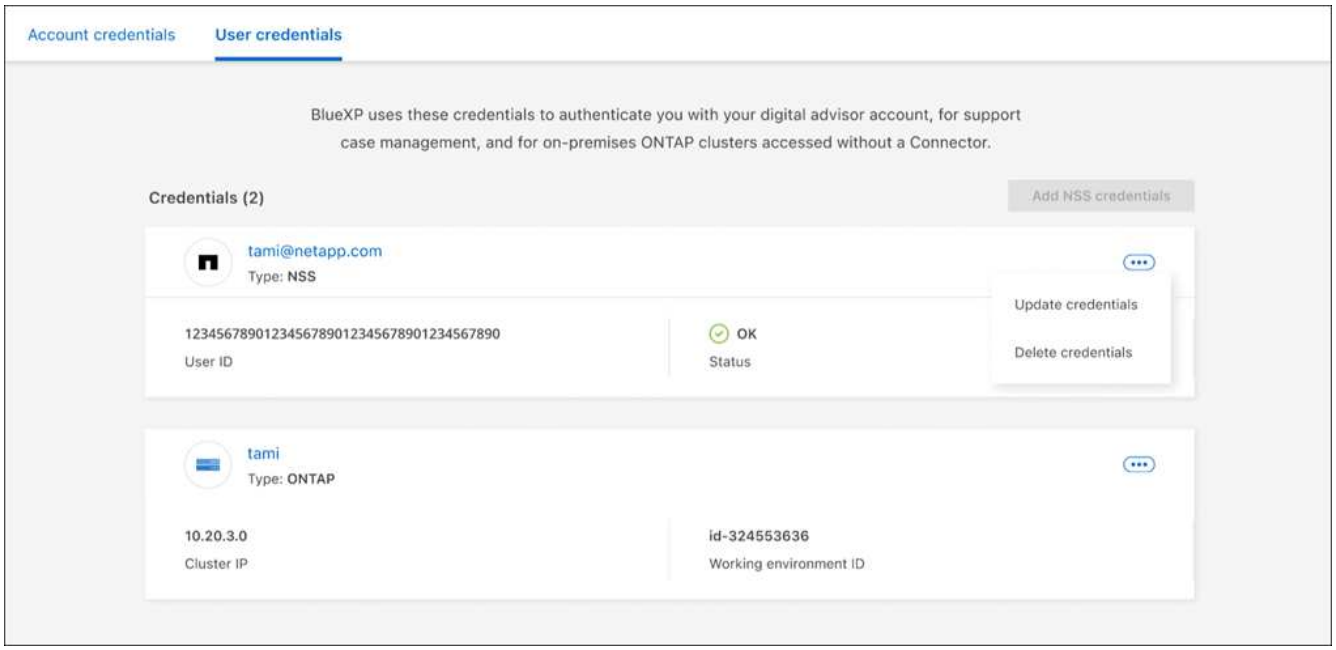
  "En savoir plus sur l'utilisation des identifiants NSS avec votre compte BlueXP".

Gérez vos informations d'identification utilisateur

Gérez vos informations d'identification en mettant à jour le nom d'utilisateur et le mot de passe ou en supprimant les informations d'identification.

Étapes

1. Dans le coin supérieur droit de la console BlueXP, sélectionnez l'icône Paramètres, puis sélectionnez **informations d'identification**.
2. Sélectionnez **informations d'identification utilisateur**.
3. Si vous ne possédez pas encore d'informations d'identification, vous pouvez sélectionner **Ajouter des informations d'identification NSS** pour ajouter votre compte sur le site de support NetApp.
4. Gérez les informations d'identification existantes en choisissant les options suivantes :
   - **Mettre à jour les informations d'identification** : mettez à jour le nom d'utilisateur et le mot de passe du compte.
   - **Supprimer les informations d'identification** : supprimez le compte associé à votre compte utilisateur BlueXP.



Résultat

BlueXP met à jour vos identifiants. Les modifications seront répercutées lorsque vous accédez au cluster ONTAP, au conseiller digital ou à la page case Management.

Référence

Autorisations

Résumé des autorisations pour BlueXP

Pour utiliser les fonctionnalités et les services BlueXP, vous devez fournir des autorisations afin que BlueXP puisse effectuer des opérations dans votre environnement cloud. Utilisez les liens de cette page pour accéder rapidement aux autorisations dont vous avez besoin en fonction de votre objectif.

Autorisations AWS

BlueXP requiert des autorisations AWS pour le connecteur et pour des services individuels.

Connecteurs

Objectif	Description	Lien
Déployez le connecteur de BlueXP	L'utilisateur qui crée un connecteur depuis BlueXP a besoin d'autorisations spécifiques pour déployer l'instance dans AWS.	"Configurez les autorisations AWS"
Fournir les autorisations pour le connecteur	Lorsque BlueXP lance le connecteur, il attache une stratégie à l'instance qui fournit les autorisations nécessaires pour gérer les ressources et les processus de votre compte AWS. Vous devez définir vous-même la règle si vous lancez un connecteur à partir d'AWS Marketplace, si vous installez manuellement le connecteur ou si vous le souhaitez "Ajoutez des identifiants AWS à un connecteur". Vous devez également vous assurer que la stratégie est à jour lorsque de nouvelles autorisations sont ajoutées dans les versions suivantes.	"Autorisations AWS pour le connecteur"

Sauvegarde et restauration

Objectif	Description	Lien
Sauvegardez vos clusters ONTAP sur site dans Amazon S3	Lors de l'activation des sauvegardes sur vos volumes ONTAP, la sauvegarde et la restauration BlueXP vous invite à saisir une clé d'accès et un secret pour un utilisateur IAM qui dispose d'autorisations spécifiques.	"Configurez les autorisations S3 pour les sauvegardes"

Cloud Volumes ONTAP

Objectif	Description	Lien
Fournissez les autorisations pour les nœuds Cloud Volumes ONTAP	Un rôle IAM doit être associé à chaque nœud Cloud Volumes ONTAP dans AWS. Il en va de même pour le médiateur HA. L'option par défaut est de laisser BlueXP créer les rôles IAM pour vous, mais vous pouvez les utiliser lors de la création de l'environnement de travail.	"Découvrez comment configurer vous-même les rôles IAM"

Copie et synchronisation

Objectif	Description	Lien
Déployez le courtier en données dans AWS	Le compte utilisateur AWS que vous utilisez pour déployer le courtier en données doit disposer d'autorisations spécifiques.	"Autorisations requises pour déployer le courtier de données dans AWS"
Fournir des autorisations au courtier de données	Lorsque la copie et la synchronisation BlueXP déploient le courtier de données, il crée un rôle IAM pour l'instance de courtier de données. Si vous le souhaitez, vous pouvez déployer le data broker à l'aide de votre propre rôle IAM.	"Exigences relatives à l'utilisation de votre propre rôle IAM avec le courtier de données AWS"
Activez l'accès AWS pour un courtier de données installé manuellement	Si vous utilisez le courtier en données avec une relation de synchronisation incluant un compartiment S3, préparez l'hôte Linux pour l'accès à AWS. Lorsque vous installez le courtier en données, vous devez fournir des clés AWS à un utilisateur IAM qui dispose d'un accès par programme et d'autorisations spécifiques.	"Activation de l'accès à AWS"

FSX pour ONTAP

Objectif	Description	Lien
Créez et gérez FSX pour ONTAP	Pour créer ou gérer un environnement de travail Amazon FSX pour NetApp ONTAP, vous devez ajouter des informations d'identification AWS à BlueXP en fournissant l'ARN d'un rôle IAM qui donne à BlueXP les autorisations nécessaires pour créer l'environnement de travail.	"Découvrez comment configurer les identifiants AWS pour FSX"

Tiering

Objectif	Description	Lien
Tiering des clusters ONTAP sur site dans Amazon S3	Lorsque vous activez le Tiering BlueXP vers AWS, l'assistant vous invite à saisir une clé d'accès et une clé secrète. Ces identifiants sont transmis au cluster ONTAP afin que ONTAP puisse hiérarchiser les données dans le compartiment S3.	"Configurez les autorisations S3 pour le Tiering"

Autorisations Azure

BlueXP nécessite des autorisations Azure pour le connecteur et pour les services individuels.

Connecteurs

Objectif	Description	Lien
Déployez le connecteur de BlueXP	Lorsque vous déployez un connecteur depuis BlueXP, vous devez utiliser un compte ou un service principal Azure disposant des autorisations pour déployer la machine virtuelle Connector dans Azure.	"Configurez les autorisations Azure"
Fournir les autorisations pour le connecteur	Lorsque BlueXP déploie la machine virtuelle Connector dans Azure, il crée un rôle personnalisé qui fournit les autorisations requises pour gérer les ressources et les processus au sein de cet abonnement Azure. Vous devez configurer vous-même le rôle personnalisé si vous lancez un connecteur à partir du Marketplace, si vous installez manuellement le connecteur ou si vous le souhaitez "Ajoutez des identifiants Azure à un connecteur". Vous devez également vous assurer que la stratégie est à jour lorsque de nouvelles autorisations sont ajoutées dans les versions suivantes.	"Autorisations Azure pour le connecteur"

Copie et synchronisation

Objectif	Description	Lien
Déployez le courtier en données dans Azure	Le compte utilisateur Azure que vous utilisez pour déployer le courtier en données doit disposer des autorisations requises.	"Autorisations requises pour déployer le courtier en données dans Azure"

Autorisations Google Cloud

BlueXP requiert des autorisations Google Cloud pour le connecteur et pour des services individuels.

Connecteurs

Objectif	Description	Lien
Déployez le connecteur de BlueXP	L'utilisateur Google Cloud qui déploie un connecteur depuis BlueXP a besoin d'autorisations spécifiques pour déployer le connecteur dans Google Cloud.	"Définissez les autorisations nécessaires pour créer le connecteur"
Fournir les autorisations pour le connecteur	Le compte de service de l'instance de VM Connector doit disposer d'autorisations spécifiques pour les opérations quotidiennes. Vous devez associer le compte de service au connecteur pendant le déploiement. Vous devez également vous assurer que la stratégie est à jour lorsque de nouvelles autorisations sont ajoutées dans les versions suivantes.	"Définissez les autorisations pour le connecteur"

Sauvegarde et restauration

Objectif	Description	Lien
Sauvegarde de Cloud Volumes ONTAP dans Google Cloud	Lorsque vous utilisez la sauvegarde et la restauration BlueXP pour sauvegarder Cloud Volumes ONTAP, vous devez ajouter des autorisations au connecteur dans les scénarios suivants : • Vous souhaitez utiliser la fonctionnalité « Rechercher et restaurer » • Vous souhaitez utiliser des clés de chiffrement gérées par le client (CMEK)	• "Autorisations pour la recherche et l'amplificateur ; fonctionnalité de restauration" • "Autorisations pour les CMEKs"
Sauvegardez les clusters ONTAP sur site dans Google Cloud	Lorsque vous utilisez la sauvegarde et la restauration BlueXP pour sauvegarder des clusters ONTAP sur site, vous devez ajouter des autorisations au connecteur pour utiliser la fonctionnalité de recherche et de restauration.	"Autorisations pour la recherche et l'amplificateur ; fonctionnalité de restauration"

Cloud Volumes Service pour Google Cloud

Objectif	Description	Lien
Découvrez Cloud Volumes Service pour Google Cloud	BlueXP a besoin d'un accès à l'API Cloud Volumes Service et de droits d'accès via un compte de service Google Cloud.	"Configurez un compte de service"

Copie et synchronisation

Objectif	Description	Lien
Déployez le courtier en données dans Google Cloud	Assurez-vous que l'utilisateur Google Cloud qui déploie le courtier en données dispose des autorisations requises.	"Autorisations requises pour déployer le courtier en données dans Google Cloud"
Activez l'accès à Google Cloud pour un courtier de données installé manuellement	Si vous prévoyez d'utiliser le courtier de données avec une relation de synchronisation incluant un compartiment Google Cloud Storage, préparez l'hôte Linux pour l'accès Google Cloud. Lorsque vous installez le courtier de données, vous devez fournir une clé pour un compte de service disposant d'autorisations spécifiques.	"Activation de l'accès à Google Cloud"

Autorisations StorageGRID

BlueXP requiert des autorisations StorageGRID pour deux services.

Sauvegarde et restauration

Objectif	Description	Lien
Sauvegardez vos clusters ONTAP sur site dans StorageGRID	Lorsque vous préparez StorageGRID en tant que cible de sauvegarde pour les clusters ONTAP, BlueXP Backup and Recovery vous invite à entrer une clé d'accès et un secret pour un utilisateur IAM qui possède des autorisations spécifiques.	"Préparez StorageGRID en tant que cible de sauvegarde"

Tiering

Objectif	Description	Lien
Déplacez les clusters ONTAP sur site vers StorageGRID	Lorsque vous configurez le Tiering BlueXP vers StorageGRID, vous devez fournir le Tiering BlueXP avec une clé d'accès S3 et une clé secrète. Le Tiering BlueXP utilise les clés pour accéder à vos compartiments.	"Préparez le Tiering vers StorageGRID"

Autorisations AWS pour le connecteur

Lorsque BlueXP lance l'instance Connector dans AWS, il attache une règle à l'instance qui fournit au connecteur des autorisations pour gérer les ressources et les processus au sein de ce compte AWS. Le connecteur utilise les autorisations pour effectuer des appels d'API vers plusieurs services AWS, notamment EC2, S3, CloudFormation, IAM, Le service de gestion des clés (KMS), et plus encore.

Politiques IAM

Les règles IAM disponibles ci-dessous fournissent les autorisations nécessaires à un connecteur pour gérer les ressources et les processus au sein de votre environnement de cloud public, en fonction de votre région AWS.

Notez ce qui suit :

- Si vous créez un connecteur dans une région AWS standard directement depuis BlueXP, BlueXP applique automatiquement des stratégies au connecteur. Vous n'avez rien à faire dans ce cas.
- Vous devez définir vous-même les règles si vous déployez le connecteur à partir d'AWS Marketplace, si vous installez manuellement le connecteur sur un hôte Linux ou si vous souhaitez ajouter des informations d'identification AWS supplémentaires à BlueXP.
- Vous devez également vous assurer que les règles sont à jour lorsque de nouvelles autorisations sont ajoutées dans les versions suivantes.
- Si nécessaire, vous pouvez restreindre les règles IAM à l'aide de l'IAM `Condition` elément. "Documentation AWS : élément de condition"
- Pour afficher des instructions détaillées sur l'utilisation de ces stratégies, reportez-vous aux pages suivantes :
  - "Configurez les autorisations d'un déploiement AWS Marketplace"
  - "Configurez des autorisations pour les déploiements sur site"
  - "Définissez les autorisations pour le mode restreint"
  - "Configurez les autorisations pour le mode privé"

Sélectionnez votre région pour afficher les stratégies requises :

Régions standard

Pour les régions standard, les autorisations sont réparties entre deux règles. Deux règles sont requises en raison d'une taille maximale de caractères pour les stratégies gérées dans AWS.

La première politique fournit des autorisations pour les services suivants :

- Découverte des compartiments Amazon S3
- Sauvegarde et restauration
- Classement
- Cloud Volumes ONTAP
- FSX pour ONTAP
- Tiering

La deuxième politique fournit des autorisations pour les services suivants :

- La mise en cache en périphérie
- Kubernetes
- Résolution

Politique no 1

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Action": [
                "ec2:DescribeAvailabilityZones",
                "ec2:DescribeInstances",
                "ec2:DescribeInstanceStatus",
                "ec2:RunInstances",
                "ec2:ModifyInstanceAttribute",
                "ec2:DescribeInstanceAttribute",
                "ec2:DescribeRouteTables",
                "ec2:DescribeImages",
                "ec2:CreateTags",
                "ec2:CreateVolume",
                "ec2:DescribeVolumes",
                "ec2:ModifyVolumeAttribute",
                "ec2:CreateSecurityGroup",
                "ec2:DescribeSecurityGroups",
                "ec2:RevokeSecurityGroupEgress",
                "ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress",
                "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
                "ec2:RevokeSecurityGroupIngress",
                "ec2:CreateNetworkInterface",
                "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
                "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute",
                "ec2:DescribeSubnets",
                "ec2:DescribeVpcs",
                "ec2:DescribeDhcpOptions",
                "ec2:CreateSnapshot",
                "ec2:DescribeSnapshots",
                "ec2:GetConsoleOutput",
                "ec2:DescribeKeyPairs",
                "ec2:DescribeRegions",
                "ec2:DescribeTags",
                "ec2:AssociateIamInstanceProfile",
                "ec2:DescribeIamInstanceProfileAssociations",
                "ec2:DisassociateIamInstanceProfile",
                "ec2:CreatePlacementGroup",
                "ec2:DescribeReservedInstancesOfferings",
                "ec2:AssignPrivateIpAddresses",
                "ec2:CreateRoute",
                "ec2:DescribeVpcs",
                "ec2:ReplaceRoute",
```

```
                "ec2:UnassignPrivateIpAddresses",
                "ec2:DeleteSecurityGroup",
                "ec2:DeleteNetworkInterface",
                "ec2:DeleteSnapshot",
                "ec2:DeleteTags",
                "ec2:DeleteRoute",
                "ec2:DeletePlacementGroup",
                "ec2:DescribePlacementGroups",
                "ec2:DescribeVolumesModifications",
                "ec2:ModifyVolume",
                "cloudformation:CreateStack",
                "cloudformation:DescribeStacks",
                "cloudformation:DescribeStackEvents",
                "cloudformation:ValidateTemplate",
                "cloudformation:DeleteStack",
                "iam:PassRole",
                "iam:CreateRole",
                "iam:PutRolePolicy",
                "iam:CreateInstanceProfile",
                "iam:AddRoleToInstanceProfile",
                "iam:RemoveRoleFromInstanceProfile",
                "iam:ListInstanceProfiles",
                "iam:DeleteRole",
                "iam:DeleteRolePolicy",
                "iam:DeleteInstanceProfile",
                "iam:GetRolePolicy",
                "iam:GetRole",
                "sts:DecodeAuthorizationMessage",
                "sts:AssumeRole",
                "s3:GetBucketTagging",
                "s3:GetBucketLocation",
                "s3:ListBucket",
                "s3:CreateBucket",
                "s3:GetLifecycleConfiguration",
                "s3:ListBucketVersions",
                "s3:GetBucketPolicyStatus",
                "s3:GetBucketPublicAccessBlock",
                "s3:GetBucketPolicy",
                "s3:GetBucketAcl",
                "s3:PutObjectTagging",
                "s3:GetObjectTagging",
                "s3:DeleteObject",
                "s3:DeleteObjectVersion",
                "s3:PutObject",
                "s3:ListAllMyBuckets",
                "s3:GetObject",
```

```
                "s3:GetEncryptionConfiguration",
                "kms:List*",
                "kms:ReEncrypt*",
                "kms:Describe*",
                "kms:CreateGrant",
                "fsx:Describe*",
                "fsx:List*",
                "kms:GenerateDataKeyWithoutPlaintext"
            ],
            "Resource": "*",
            "Effect": "Allow",
            "Sid": "cvoServicePolicy"
        },
        {
            "Action": [
                "ec2:StartInstances",
                "ec2:StopInstances",
                "ec2:DescribeInstances",
                "ec2:DescribeInstanceStatus",
                "ec2:RunInstances",
                "ec2:TerminateInstances",
                "ec2:DescribeInstanceAttribute",
                "ec2:DescribeImages",
                "ec2:CreateTags",
                "ec2:CreateVolume",
                "ec2:CreateSecurityGroup",
                "ec2:DescribeSubnets",
                "ec2:DescribeVpcs",
                "ec2:DescribeRegions",
                "cloudformation:CreateStack",
                "cloudformation:DeleteStack",
                "cloudformation:DescribeStacks",
                "kms:List*",
                "kms:Describe*",
                "ec2:DescribeVpcEndpoints",
                "kms:ListAliases",
                "athena:StartQueryExecution",
                "athena:GetQueryResults",
                "athena:GetQueryExecution",
                "glue:GetDatabase",
                "glue:GetTable",
                "glue:CreateTable",
                "glue:CreateDatabase",
                "glue:GetPartitions",
                "glue:BatchCreatePartition",
                "glue:BatchDeletePartition"
```

```
            ],
            "Resource": "*",
            "Effect": "Allow",
            "Sid": "backupPolicy"
        },
        {
            "Action": [
                "s3:GetBucketLocation",
                "s3:ListAllMyBuckets",
                "s3:ListBucket",
                "s3:CreateBucket",
                "s3:GetLifecycleConfiguration",
                "s3:PutLifecycleConfiguration",
                "s3:PutBucketTagging",
                "s3:ListBucketVersions",
                "s3:GetBucketAcl",
                "s3:PutBucketPublicAccessBlock",
                "s3:GetObject",
                "s3:PutEncryptionConfiguration",
                "s3:DeleteObject",
                "s3:DeleteObjectVersion",
                "s3:ListBucketMultipartUploads",
                "s3:PutObject",
                "s3:PutBucketAcl",
                "s3:AbortMultipartUpload",
                "s3:ListMultipartUploadParts",
                "s3:DeleteBucket",
                "s3:GetObjectVersionTagging",
                "s3:GetObjectVersionAcl",
                "s3:GetObjectRetention",
                "s3:GetObjectTagging",
                "s3:GetObjectVersion",
                "s3:PutObjectVersionTagging",
                "s3:PutObjectRetention",
                "s3:DeleteObjectTagging",
                "s3:DeleteObjectVersionTagging",
                "s3:GetBucketObjectLockConfiguration",
                "s3:GetBucketVersioning",
                "s3:PutBucketObjectLockConfiguration",
                "s3:PutBucketVersioning",
                "s3:BypassGovernanceRetention",
                "s3:PutBucketPolicy",
                "s3:PutBucketOwnershipControls"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:s3:::netapp-backup-*"
```

```
            ],
            "Effect": "Allow",
            "Sid": "backupS3Policy"
        },
        {
            "Action": [
                "s3:CreateBucket",
                "s3:GetLifecycleConfiguration",
                "s3:PutLifecycleConfiguration",
                "s3:PutBucketTagging",
                "s3:ListBucketVersions",
                "s3:GetBucketPolicyStatus",
                "s3:GetBucketPublicAccessBlock",
                "s3:GetBucketAcl",
                "s3:GetBucketPolicy",
                "s3:PutBucketPublicAccessBlock",
                "s3:DeleteBucket"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:s3:::fabric-pool*"
            ],
            "Effect": "Allow",
            "Sid": "fabricPoolS3Policy"
        },
        {
            "Action": [
                "ec2:DescribeRegions"
            ],
            "Resource": "*",
            "Effect": "Allow",
            "Sid": "fabricPoolPolicy"
        },
        {
            "Condition": {
                "StringLike": {
                    "ec2:ResourceTag/netapp-adc-manager": "*"
                }
            },
            "Action": [
                "ec2:StartInstances",
                "ec2:StopInstances",
                "ec2:TerminateInstances"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
            ],
```

```
            "Effect": "Allow"
        },
        {
            "Condition": {
                "StringLike": {
                    "ec2:ResourceTag/WorkingEnvironment": "*"
                }
            },
            "Action": [
                "ec2:StartInstances",
                "ec2:TerminateInstances",
                "ec2:AttachVolume",
                "ec2:DetachVolume",
                "ec2:StopInstances",
                "ec2:DeleteVolume"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
            ],
            "Effect": "Allow"
        },
        {
            "Action": [
                "ec2:AttachVolume",
                "ec2:DetachVolume"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:ec2:*:*:volume/*"
            ],
            "Effect": "Allow"
        },
        {
            "Condition": {
                "StringLike": {
                    "ec2:ResourceTag/WorkingEnvironment": "*"
                }
            },
            "Action": [
                "ec2:DeleteVolume"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:ec2:*:*:volume/*"
            ],
            "Effect": "Allow"
        }
    ]
```

```
}
```

Politique no 2

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Action": [
                "ec2:DescribeRegions",
                "eks:ListClusters",
                "eks:DescribeCluster",
                "iam:GetInstanceProfile"
            ],
            "Resource": "*",
            "Effect": "Allow",
            "Sid": "K8sServicePolicy"
        },
        {
            "Action": [
                "cloudformation:DescribeStacks",
                "cloudwatch:GetMetricStatistics",
                "cloudformation:ListStacks"
            ],
            "Resource": "*",
            "Effect": "Allow",
            "Sid": "GFCservicePolicy"
        },
        {
            "Condition": {
                "StringLike": {
                    "ec2:ResourceTag/GFCInstance": "*"
                }
            },
            "Action": [
                "ec2:StartInstances",
                "ec2:TerminateInstances",
                "ec2:AttachVolume",
                "ec2:DetachVolume"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
            ],
            "Effect": "Allow"
        },
        {
```

```
            "Action": [
                "ec2:CreateTags",
                "ec2:DeleteTags",
                "ec2:DescribeTags",
                "tag:getResources",
                "tag:getTagKeys",
                "tag:getTagValues",
                "tag:TagResources",
                "tag:UntagResources"
            ],
            "Resource": "*",
            "Effect": "Allow",
            "Sid": "tagServicePolicy"
        }
    ]
}
```

GovCloud (USA)

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "iam:ListInstanceProfiles",
                "iam:CreateRole",
                "iam:DeleteRole",
                "iam:PutRolePolicy",
                "iam:CreateInstanceProfile",
                "iam:DeleteRolePolicy",
                "iam:AddRoleToInstanceProfile",
                "iam:RemoveRoleFromInstanceProfile",
                "iam:DeleteInstanceProfile",
                "ec2:ModifyVolumeAttribute",
                "sts:DecodeAuthorizationMessage",
                "ec2:DescribeImages",
                "ec2:DescribeRouteTables",
                "ec2:DescribeInstances",
                "iam:PassRole",
                "ec2:DescribeInstanceStatus",
                "ec2:RunInstances",
                "ec2:ModifyInstanceAttribute",
                "ec2:CreateTags",
                "ec2:CreateVolume",
                "ec2:DescribeVolumes",
                "ec2:DeleteVolume",
                "ec2:CreateSecurityGroup",
                "ec2:DeleteSecurityGroup",
                "ec2:DescribeSecurityGroups",
                "ec2:RevokeSecurityGroupEgress",
                "ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress",
                "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
                "ec2:RevokeSecurityGroupIngress",
                "ec2:CreateNetworkInterface",
                "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
                "ec2:DeleteNetworkInterface",
                "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute",
                "ec2:DescribeSubnets",
                "ec2:DescribeVpcs",
                "ec2:DescribeDhcpOptions",
                "ec2:CreateSnapshot",
                "ec2:DeleteSnapshot",
```

```
                "ec2:DescribeSnapshots",
                "ec2:StopInstances",
                "ec2:GetConsoleOutput",
                "ec2:DescribeKeyPairs",
                "ec2:DescribeRegions",
                "ec2:DeleteTags",
                "ec2:DescribeTags",
                "cloudformation:CreateStack",
                "cloudformation:DeleteStack",
                "cloudformation:DescribeStacks",
                "cloudformation:DescribeStackEvents",
                "cloudformation:ValidateTemplate",
                "s3:GetObject",
                "s3:ListBucket",
                "s3:ListAllMyBuckets",
                "s3:GetBucketTagging",
                "s3:GetBucketLocation",
                "s3:CreateBucket",
                "s3:GetBucketPolicyStatus",
                "s3:GetBucketPublicAccessBlock",
                "s3:GetBucketAcl",
                "s3:GetBucketPolicy",
                "kms:List*",
                "kms:ReEncrypt*",
                "kms:Describe*",
                "kms:CreateGrant",
                "ec2:AssociateIamInstanceProfile",
                "ec2:DescribeIamInstanceProfileAssociations",
                "ec2:DisassociateIamInstanceProfile",
                "ec2:DescribeInstanceAttribute",
                "ec2:CreatePlacementGroup",
                "ec2:DeletePlacementGroup"
            ],
            "Resource": "*"
        },
        {
            "Sid": "fabricPoolPolicy",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "s3:DeleteBucket",
                "s3:GetLifecycleConfiguration",
                "s3:PutLifecycleConfiguration",
                "s3:PutBucketTagging",
                "s3:ListBucketVersions",
                "s3:GetBucketPolicyStatus",
                "s3:GetBucketPublicAccessBlock",
```

```
                "s3:GetBucketAcl",
                "s3:GetBucketPolicy",
                "s3:PutBucketPublicAccessBlock"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws-us-gov:s3:::fabric-pool*"
            ]
        },
        {
            "Sid": "backupPolicy",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "s3:DeleteBucket",
                "s3:GetLifecycleConfiguration",
                "s3:PutLifecycleConfiguration",
                "s3:PutBucketTagging",
                "s3:ListBucketVersions",
                "s3:GetObject",
                "s3:ListBucket",
                "s3:ListAllMyBuckets",
                "s3:GetBucketTagging",
                "s3:GetBucketLocation",
                "s3:GetBucketPolicyStatus",
                "s3:GetBucketPublicAccessBlock",
                "s3:GetBucketAcl",
                "s3:GetBucketPolicy",
                "s3:PutBucketPublicAccessBlock"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws-us-gov:s3:::netapp-backup-*"
            ]
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "ec2:StartInstances",
                "ec2:TerminateInstances",
                "ec2:AttachVolume",
                "ec2:DetachVolume"
            ],
            "Condition": {
                "StringLike": {
                    "ec2:ResourceTag/WorkingEnvironment": "*"
                }
            },
            "Resource": [
```

```
                "arn:aws-us-gov:ec2:*:*:instance/*"
            ]
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "ec2:AttachVolume",
                "ec2:DetachVolume"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws-us-gov:ec2:*:*:volume/*"
            ]
        }
    ]
}
```

Régions secrètes

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [{
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "ec2:DescribeInstances",
                "ec2:DescribeInstanceStatus",
                "ec2:RunInstances",
                "ec2:ModifyInstanceAttribute",
                "ec2:DescribeRouteTables",
                "ec2:DescribeImages",
                "ec2:CreateTags",
                "ec2:CreateVolume",
                "ec2:DescribeVolumes",
                "ec2:ModifyVolumeAttribute",
                "ec2:DeleteVolume",
                "ec2:CreateSecurityGroup",
                "ec2:DeleteSecurityGroup",
                "ec2:DescribeSecurityGroups",
                "ec2:RevokeSecurityGroupEgress",
                "ec2:RevokeSecurityGroupIngress",
                "ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress",
                "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
                "ec2:CreateNetworkInterface",
                "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
                "ec2:DeleteNetworkInterface",
                "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute",
                "ec2:DescribeSubnets",
                "ec2:DescribeVpcs",
                "ec2:DescribeDhcpOptions",
                "ec2:CreateSnapshot",
                "ec2:DeleteSnapshot",
                "ec2:DescribeSnapshots",
                "ec2:GetConsoleOutput",
                "ec2:DescribeKeyPairs",
                "ec2:DescribeRegions",
                "ec2:DeleteTags",
                "ec2:DescribeTags",
                "cloudformation:CreateStack",
                "cloudformation:DeleteStack",
                "cloudformation:DescribeStacks",
                "cloudformation:DescribeStackEvents",
                "cloudformation:ValidateTemplate",
                "iam:PassRole",
```

```
                "iam:CreateRole",
                "iam:DeleteRole",
                "iam:PutRolePolicy",
                "iam:CreateInstanceProfile",
                "iam:DeleteRolePolicy",
                "iam:AddRoleToInstanceProfile",
                "iam:RemoveRoleFromInstanceProfile",
                "iam:DeleteInstanceProfile",
                "s3:GetObject",
                "s3:ListBucket",
                "s3:GetBucketTagging",
                "s3:GetBucketLocation",
                "s3:ListAllMyBuckets",
                "kms:List*",
                "kms:Describe*",
                "ec2:AssociateIamInstanceProfile",
                "ec2:DescribeIamInstanceProfileAssociations",
                "ec2:DisassociateIamInstanceProfile",
                "ec2:DescribeInstanceAttribute",
                "ec2:CreatePlacementGroup",
                "ec2:DeletePlacementGroup",
                "iam:ListinstanceProfiles"
            ],
            "Resource": "*"
        },
        {
            "Sid": "fabricPoolPolicy",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "s3:DeleteBucket",
                "s3:GetLifecycleConfiguration",
                "s3:PutLifecycleConfiguration",
                "s3:PutBucketTagging",
                "s3:ListBucketVersions"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws-iso-b:s3:::fabric-pool*"
            ]
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "ec2:StartInstances",
                "ec2:StopInstances",
                "ec2:TerminateInstances",
                "ec2:AttachVolume",
```

```
                "ec2:DetachVolume"
            ],
            "Condition": {
                "StringLike": {
                    "ec2:ResourceTag/WorkingEnvironment": "*"
                }
            },
            "Resource": [
                "arn:aws-iso-b:ec2:*:*:instance/*"
            ]
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "ec2:AttachVolume",
                "ec2:DetachVolume"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws-iso-b:ec2:*:*:volume/*"
            ]
        }
    ]
}
```

Régions les plus secrètes

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [{
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "ec2:DescribeInstances",
                "ec2:DescribeInstanceStatus",
                "ec2:RunInstances",
                "ec2:ModifyInstanceAttribute",
                "ec2:DescribeRouteTables",
                "ec2:DescribeImages",
                "ec2:CreateTags",
                "ec2:CreateVolume",
                "ec2:DescribeVolumes",
                "ec2:ModifyVolumeAttribute",
                "ec2:DeleteVolume",
                "ec2:CreateSecurityGroup",
                "ec2:DeleteSecurityGroup",
                "ec2:DescribeSecurityGroups",
                "ec2:RevokeSecurityGroupEgress",
                "ec2:RevokeSecurityGroupIngress",
                "ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress",
                "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
                "ec2:CreateNetworkInterface",
                "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
                "ec2:DeleteNetworkInterface",
                "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute",
                "ec2:DescribeSubnets",
                "ec2:DescribeVpcs",
                "ec2:DescribeDhcpOptions",
                "ec2:CreateSnapshot",
                "ec2:DeleteSnapshot",
                "ec2:DescribeSnapshots",
                "ec2:GetConsoleOutput",
                "ec2:DescribeKeyPairs",
                "ec2:DescribeRegions",
                "ec2:DeleteTags",
                "ec2:DescribeTags",
                "cloudformation:CreateStack",
                "cloudformation:DeleteStack",
                "cloudformation:DescribeStacks",
                "cloudformation:DescribeStackEvents",
                "cloudformation:ValidateTemplate",
                "iam:PassRole",
```

```
                "iam:CreateRole",
                "iam:DeleteRole",
                "iam:PutRolePolicy",
                "iam:CreateInstanceProfile",
                "iam:DeleteRolePolicy",
                "iam:AddRoleToInstanceProfile",
                "iam:RemoveRoleFromInstanceProfile",
                "iam:DeleteInstanceProfile",
                "s3:GetObject",
                "s3:ListBucket",
                "s3:GetBucketTagging",
                "s3:GetBucketLocation",
                "s3:ListAllMyBuckets",
                "kms:List*",
                "kms:Describe*",
                "ec2:AssociateIamInstanceProfile",
                "ec2:DescribeIamInstanceProfileAssociations",
                "ec2:DisassociateIamInstanceProfile",
                "ec2:DescribeInstanceAttribute",
                "ec2:CreatePlacementGroup",
                "ec2:DeletePlacementGroup",
                "iam:ListinstanceProfiles"
            ],
            "Resource": "*"
        },
        {
            "Sid": "fabricPoolPolicy",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "s3:DeleteBucket",
                "s3:GetLifecycleConfiguration",
                "s3:PutLifecycleConfiguration",
                "s3:PutBucketTagging",
                "s3:ListBucketVersions"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws-iso:s3:::fabric-pool*"
            ]
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "ec2:StartInstances",
                "ec2:StopInstances",
                "ec2:TerminateInstances",
                "ec2:AttachVolume",
```

```
                "ec2:DetachVolume"
            ],
            "Condition": {
                "StringLike": {
                    "ec2:ResourceTag/WorkingEnvironment": "*"
                }
            },
            "Resource": [
                "arn:aws-iso:ec2:*:*:instance/*"
            ]
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "ec2:AttachVolume",
                "ec2:DetachVolume"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws-iso:ec2:*:*:volume/*"
            ]
        }
    ]
}
```

Utilisation des autorisations AWS

Les sections suivantes décrivent comment les autorisations sont utilisées pour chaque service BlueXP. Ces informations peuvent être utiles si vos stratégies d'entreprise exigent que les autorisations ne sont fournies que si nécessaire.

Amazon FSX pour ONTAP

Connector effectue les requêtes API suivantes pour gérer Amazon FSX pour ONTAP :

- ec2:descriptifs
- ec2:DécriesInstanceStatus
- ec2:DescribeInstanceAttribute
- ec2:DescribeRoutetables
- ec2:descriptifs
- ec2:CreateTags
- ec2:Describvolumes
- ec2:descriptifs des groupes de sécurité
- ec2:DescribeNetworkinterfaces
- ec2:DescribeSubnets

- ec2 : descriptif
- ec2:DescribeDhcpOptions
- ec2:snapshots descriptifs
- ec2:Décrivez des Keypaires
- ec2:régions descriptives
- ec2:Etiquettes descriptives
- ec2:DécriesIamInstanceProfileassociations
- ec2:DescribeReserveInstanciesOfferings
- ec2:DescribeVpcEndpoints
- ec2 : descriptif
- ec2:Describvolumesmodificateurs
- ec2:descriptifs des groupes
- Km:liste*
- Km:décrire*
- Kms:CreateGrant
- Kms:Listalas
- fsx:décrire*
- fsx:liste*

Découverte des compartiments Amazon S3

Il effectue la demande d'API suivante pour détecter les compartiments Amazon S3 :

s3:GetEncryptionConfiguration

Sauvegarde et restauration

Ce connecteur effectue les requêtes API suivantes pour gérer les sauvegardes dans Amazon S3 :

- s3:GetBucketLocation
- s3:ListAllMyseaux
- s3:ListBucket
- s3:CreateBucket
- s3:GetLifecyclConfiguration
- s3:PutLifecyclConfiguration
- s3:PutBuckeTagging
- s3:ListBuckeVersions
- s3:GetBucketAcl
- s3:PutBuckePublicAccessBlock
- Km:liste*
- Km:décrire*

- s3:GetObject
- ec2:DescribeVpcEndpoints
- Kms:Listalas
- s3:PutEncryptionConfiguration

Lorsque vous utilisez la méthode de recherche et de restauration pour restaurer des volumes et des fichiers, le connecteur effectue les demandes d'API suivantes :

- s3:CreateBucket
- s3:DeleteObject
- s3:DeleteObjectVersion
- s3:GetBucketAcl
- s3:ListBucket
- s3:ListBuckeVersions
- s3:ListBuckMultipartUploads
- s3:PutObject
- s3:PutBuckeAcl
- s3:PutLifecyclConfiguration
- s3:PutBuckePublicAccessBlock
- s3:AbortMultipartUpload
- s3:ListMultipartUploadParts
- athena:StartQueryExecution
- athena:GetQueryResults
- athena:GetQueryExecution
- athena:StopQueryExecution
- Colle:CreateDatabase
- Colle:CreateTable
- Colle:BatchDeletepartition

Lorsque vous utilisez DataLock et protection contre les attaques par ransomware pour vos sauvegardes de volumes, le connecteur effectue les requêtes API suivantes :

- s3:GetObjectVersionTagging
- s3:GetBuckeObjectLockConfiguration
- s3:GetObjectVersionAcl
- s3:PutObjectTagging
- s3:DeleteObject
- s3:DeleteObjectTagging
- s3:GetObjectRetention
- s3:DeleteObjectVersionTagging

- s3:PutObject
- s3:GetObject
- s3:PutBuckObjectLockConfiguration
- s3:GetLifecyclConfiguration
- s3:ListBuckeByTags
- s3:GetBucketTagging
- s3:DeleteObjectVersion
- s3:ListBuckeVersions
- s3:ListBucket
- s3:PutBuckeTagging
- s3:GetObjectTagging
- s3:PutBuckeVersioning
- s3:PutObjectVersionTagging
- s3:GetBucketVersioning
- s3:GetBucketAcl
- s3:BipassGovernanceRetention
- s3:PutObjectRetention
- s3:GetBucketLocation
- s3:GetObjectVersion

Si vous utilisez un autre compte AWS pour vos sauvegardes Cloud Volumes ONTAP que ce que vous utilisez pour les volumes source, ce connecteur effectue les requêtes d'API suivantes :

- s3:PutBuckePolicy
- s3 : commandes PutBuckeOwnerShipControls

Classement

Le connecteur fait les requêtes d'API suivantes pour déployer l'instance de classification BlueXP :

- ec2:descriptifs
- ec2:DécriesInstanceStatus
- ec2:RunInstances
- ec2:désactivation des instructions
- ec2:CreateTags
- ec2 : CreateVolume
- ec2 : AttachVolume
- ec2:CreateSecurityGroup
- ec2:DeleteSecurityGroup
- ec2:descriptifs des groupes de sécurité
- ec2:CreateNetworkinterface

- ec2:DescribeNetworkinterfaces
- ec2:DeleteNetworkinterface
- ec2:DescribeSubnets
- ec2 : descriptif
- ec2 : CreateSnapshot
- ec2:régions descriptives
- Cloudformation:CreateStack
- Cloudformation:DeleteStack
- Cloudformation:DescribeSacks
- Cloudformation:DescribeStackEvents
- iam:AddRoleToInstanceProfile
- ec2:AssociateIamInstanceProfile
- ec2:DécriesIamInstanceProfileassociations

Le connecteur effectue les requêtes d'API suivantes pour analyser les compartiments S3 lorsque vous utilisez la classification BlueXP :

- iam:AddRoleToInstanceProfile
- ec2:AssociateIamInstanceProfile
- ec2:DécriesIamInstanceProfileassociations
- s3:GetBucketTagging
- s3:GetBucketLocation
- s3:ListAllMyseaux
- s3:ListBucket
- s3:GetBucketPolicyStatus
- s3:GetBucketPolicy
- s3:GetBucketAcl
- s3:GetObject
- iam:GetRole
- s3:DeleteObject
- s3:DeleteObjectVersion
- s3:PutObject
- sts : AssumeRole

Cloud Volumes ONTAP

Il effectue les requêtes d'API suivantes pour déployer et gérer Cloud Volumes ONTAP dans AWS.

Objectif	Action	Utilisé pour le déploiement ?	Utilisé pour les opérations quotidiennes ?	Utilisé pour la suppression ?
Créer et gérer des rôles IAM et des profils d'instance pour les instances Cloud Volumes ONTAP	iam:ListenceProfiles	Oui.	Oui.	Non
	iam:CreateRole	Oui.	Non	Non
	iam:DeleteRole	Non	Oui.	Oui.
	iam:PutRolePolicy	Oui.	Non	Non
	iam:CreateInstanceProfile	Oui.	Non	Non
	iam:DeleteRolePolicy	Non	Oui.	Oui.
	iam:AddRoleToInstanceProfile	Oui.	Non	Non
	iam:RemoveRoleFromInstanceProfile	Non	Oui.	Oui.
	iam:DeleteInstanceProfile	Non	Oui.	Oui.
	iam:PassRole	Oui.	Non	Non
	ec2:AssociateIamInstanceProfile	Oui.	Oui.	Non
	ec2:DécriesIamInstanceProfileassociations	Oui.	Oui.	Non
	ec2:DisassociateIamInstanceProfile	Non	Oui.	Non
Décoder les messages d'état d'autorisation	sts:DecodeAuthorationmessage	Oui.	Oui.	Non
Décrivez les images spécifiées (amis) disponibles pour le compte	ec2:descriptifs	Oui.	Oui.	Non
Décrire les tableaux de routage d'un VPC (requis pour les paires haute disponibilité uniquement)	ec2:DescribeRoutetables	Oui.	Non	Non

Objectif	Action	Utilisé pour le déploiement ?	Utilisé pour les opérations quotidiennes ?	Utilisé pour la suppression ?
Arrêtez, démarrez et surveillez les instances	ec2:déclarations de début	Oui.	Oui.	Non
	ec2:StopInances	Oui.	Oui.	Non
	ec2:descriptifs	Oui.	Oui.	Non
	ec2:DécriesInstance Status	Oui.	Oui.	Non
	ec2:RunInstances	Oui.	Non	Non
	ec2:désactivation des instructions	Non	Non	Oui.
	ec2:Modimodificace Attribute	Non	Oui.	Non
Vérifiez que la mise en réseau améliorée est activée pour les types d'instances pris en charge	ec2:DescribeInstanc eAttribute	Non	Oui.	Non
Marquez les ressources avec les balises « WorkingEnvironment » et « WorkingEnvironment » qui sont utilisées pour la maintenance et l'allocation des coûts	ec2:CreateTags	Oui.	Oui.	Non
Gérez des volumes EBS que Cloud Volumes ONTAP utilise comme stockage interne	ec2 : CreateVolume	Oui.	Oui.	Non
	ec2:Describvolumes	Oui.	Oui.	Oui.
	ec2:ModimodityVolu meAttribute	Non	Oui.	Oui.
	ec2 : AttachVolume	Oui.	Oui.	Non
	ec2:DeleteVolume	Non	Oui.	Oui.
	ec2 : DetachVolume	Non	Oui.	Oui.

Objectif	Action	Utilisé pour le déploiement ?	Utilisé pour les opérations quotidiennes ?	Utilisé pour la suppression ?
Création et gestion des groupes de sécurité pour Cloud Volumes ONTAP	ec2:CreateSecurityGroup	Oui.	Non	Non
	ec2:DeleteSecurityGroup	Non	Oui.	Oui.
	ec2:descriptifs des groupes de sécurité	Oui.	Oui.	Oui.
	ec2 : RevokeSecurityGroupEgress	Oui.	Non	Non
	ec2:AuthoreSecurityGroupEgress	Oui.	Non	Non
	ec2:AuthoreSecurityGroupIngress	Oui.	Non	Non
	ec2 : RevokeSecurityGroupIngress	Oui.	Oui.	Non
Créez et gérez des interfaces réseau pour Cloud Volumes ONTAP dans le sous-réseau cible	ec2:CreateNetworkinterface	Oui.	Non	Non
	ec2:DescribeNetworkinterfaces	Oui.	Oui.	Non
	ec2:DeleteNetworkinterface	Non	Oui.	Oui.
	ec2:ModilyNetworkInterfaceAttribute	Non	Oui.	Non
Obtenir la liste des sous-réseaux et groupes de sécurité de destination	ec2:DescribeSubnets	Oui.	Oui.	Non
	ec2 : descriptif	Oui.	Oui.	Non
Obtenir les serveurs DNS et le nom de domaine par défaut pour les instances Cloud Volumes ONTAP	ec2:DescribeDhcpOptions	Oui.	Non	Non
Prise de snapshots de volumes EBS pour Cloud Volumes ONTAP	ec2 : CreateSnapshot	Oui.	Oui.	Non
	ec2:DeleteSnapshot	Non	Oui.	Oui.
	ec2:snapshots descriptifs	Non	Oui.	Non

Objectif	Action	Utilisé pour le déploiement ?	Utilisé pour les opérations quotidiennes ?	Utilisé pour la suppression ?
Capturez la console Cloud Volumes ONTAP, qui est attachée aux messages AutoSupport	ec2:GetConsoleOutput	Oui.	Oui.	Non
Consultez la liste des paires de clés disponibles	ec2:Décrivez des Keypaires	Oui.	Non	Non
Consultez la liste des régions AWS disponibles	ec2:régions descriptives	Oui.	Oui.	Non
Gérez les balises des ressources associées aux instances Cloud Volumes ONTAP	ec2:DeleteTags	Non	Oui.	Oui.
	ec2:Etiquettes descriptives	Non	Oui.	Non
Créez et gérez des piles pour les modèles AWS CloudFormation	Cloudformation:CreateStack	Oui.	Non	Non
	Cloudformation:DeleteStack	Oui.	Non	Non
	Cloudformation:DescribeSacks	Oui.	Oui.	Non
	Cloudformation:DescribeStackEvents	Oui.	Non	Non
	Déformation:Validée Template	Oui.	Non	Non

Objectif	Action	Utilisé pour le déploiement ?	Utilisé pour les opérations quotidiennes ?	Utilisé pour la suppression ?
Créez et gérez un compartiment S3 utilisé par un système Cloud Volumes ONTAP comme Tier de capacité pour le Tiering des données	s3:CreateBucket	Oui.	Oui.	Non
	s3:DeleteBucket	Non	Oui.	Oui.
	s3:GetLifecyclConfiguration	Non	Oui.	Non
	s3:PutLifecyclConfiguration	Non	Oui.	Non
	s3:PutBuckeTagging	Non	Oui.	Non
	s3:ListBuckeVersions	Non	Oui.	Non
	s3:GetBucketPolicyStatus	Non	Oui.	Non
	s3:GetBuckePublicAccessBlock	Non	Oui.	Non
	s3:GetBucketAcl	Non	Oui.	Non
	s3:GetBucketPolicy	Non	Oui.	Non
	s3:PutBuckePublicAccessBlock	Non	Oui.	Non
	s3:GetBucketTagging	Non	Oui.	Non
	s3:GetBucketLocation	Non	Oui.	Non
	s3:ListAllMyseaux	Non	Non	Non
	s3:ListBucket	Non	Oui.	Non
Chiffrement des données Cloud Volumes ONTAP possible à l'aide du service AWS Key Management Service (KMS)	Km:liste*	Oui.	Oui.	Non
	Kms:Recrypter*	Oui.	Non	Non
	Km:décrire*	Oui.	Oui.	Non
	Kms:CreateGrant	Oui.	Oui.	Non
	Kms:GenerateDataKeyWithoutPlaintext	Oui.	Oui.	Non
Créez et gérez un groupe de placement AWS réparti sur deux nœuds HA et le médiateur dans une seule zone de disponibilité AWS	ec2:CreatePlaceGroup	Oui.	Non	Non
	ec2:Deleteplacer dans le groupe	Non	Oui.	Oui.

Objectif	Action	Utilisé pour le déploiement ?	Utilisé pour les opérations quotidiennes ?	Utilisé pour la suppression ?
Créer des rapports	fsx:décrire*	Non	Oui.	Non
	fsx:liste*	Non	Oui.	Non
Créez et gérez des agrégats prenant en charge la fonctionnalité Amazon EBS Elastic volumes	ec2:Describvolumes modificateurs	Non	Oui.	Non
	ec2 : Modifier le volume	Non	Oui.	Non

La mise en cache en périphérie

Le connecteur fait les requêtes d'API suivantes pour déployer les instances de mise en cache BlueXP Edge pendant le déploiement :

- Cloudformation:DescribeSacks
- cloudwatch:GetMetricStatistics
- Cloudformation:ListSacks

Kubernetes

Le connecteur effectue les requêtes API suivantes pour détecter et gérer les clusters Amazon EKS :

- ec2:régions descriptives
- eks:Listclusters
- eks:DescribeCluster
- iam:GetInstanceProfile

Résolution

Connector effectue les requêtes d'API suivantes pour gérer les balises sur les ressources AWS lorsque vous utilisez la correction BlueXP :

- ec2:CreateTags
- ec2:DeleteTags
- ec2:Etiquettes descriptives
- Tag:getResources
- Tag:getTagKeys
- Tag:getTagValues
- Tag:TagResources
- Tag:UntagResources

Journal des modifications

Lorsque des autorisations sont ajoutées et supprimées, nous les noterons dans les sections ci-dessous.

8 mars 2024

L'autorisation suivante est désormais incluse dans la stratégie de connecteur :

ec2:DescribeAvailabilityzones

Cette autorisation est requise pour une version à venir. Nous allons mettre à jour les notes de version avec plus de détails lorsque cette version sera disponible.

6 juin 2023

L'autorisation suivante est désormais requise pour Cloud Volumes ONTAP :

Kms:GenerateDataKeyWithoutPlaintext

14 février 2023

L'autorisation suivante est désormais requise pour le Tiering BlueXP :

ec2:DescribeVpcEndpoints

Autorisations Azure pour le connecteur

Lorsque BlueXP lance la machine virtuelle Connector dans Azure, il attache un rôle personnalisé à la machine virtuelle qui fournit au connecteur les autorisations nécessaires pour gérer les ressources et les processus au sein de cet abonnement Azure. Le connecteur utilise les autorisations pour effectuer des appels API vers plusieurs services Azure.

Autorisations de rôles personnalisées

Le rôle personnalisé illustré ci-dessous fournit les autorisations dont un connecteur a besoin pour gérer les ressources et les processus de votre réseau Azure.

Lorsque vous créez un connecteur directement à partir de BlueXP, BlueXP applique automatiquement ce rôle personnalisé au connecteur.

Si vous déployez le connecteur à partir d'Azure Marketplace ou si vous installez manuellement le connecteur sur un hôte Linux, vous devrez définir vous-même le rôle personnalisé.

Pour afficher des instructions détaillées sur l'utilisation de ces stratégies, reportez-vous aux pages suivantes :

- "Configurez les autorisations d'un déploiement Azure Marketplace"
- "Configurez des autorisations pour les déploiements sur site"
- "Définissez les autorisations pour le mode restreint"
- "Configurez les autorisations pour le mode privé"

Vous devez également vous assurer que le rôle est à jour lorsque de nouvelles autorisations sont ajoutées dans les versions suivantes.

```
{
    "Name": "BlueXP Operator",
```

```
    "Actions": [
                        "Microsoft.Compute/disks/delete",
                        "Microsoft.Compute/disks/read",
                        "Microsoft.Compute/disks/write",
                        "Microsoft.Compute/locations/operations/read",
                        "Microsoft.Compute/locations/vmSizes/read",
                        "Microsoft.Resources/subscriptions/locations/read",
                        "Microsoft.Compute/operations/read",
                        "Microsoft.Compute/virtualMachines/instanceView/read",
                        "Microsoft.Compute/virtualMachines/powerOff/action",
                        "Microsoft.Compute/virtualMachines/read",
                        "Microsoft.Compute/virtualMachines/restart/action",
                        "Microsoft.Compute/virtualMachines/deallocate/action",
                        "Microsoft.Compute/virtualMachines/start/action",
                        "Microsoft.Compute/virtualMachines/vmSizes/read",
                        "Microsoft.Compute/virtualMachines/write",
                        "Microsoft.Compute/images/read",
                        "Microsoft.Network/locations/operationResults/read",
                        "Microsoft.Network/locations/operations/read",
                        "Microsoft.Network/networkInterfaces/read",
                        "Microsoft.Network/networkInterfaces/write",
                        "Microsoft.Network/networkInterfaces/join/action",
                        "Microsoft.Network/networkSecurityGroups/read",
                        "Microsoft.Network/networkSecurityGroups/write",
                        "Microsoft.Network/networkSecurityGroups/join/action",
                        "Microsoft.Network/virtualNetworks/read",

"Microsoft.Network/virtualNetworks/checkIpAddressAvailability/read",
                        "Microsoft.Network/virtualNetworks/subnets/read",
                        "Microsoft.Network/virtualNetworks/subnets/write",

"Microsoft.Network/virtualNetworks/subnets/virtualMachines/read",

"Microsoft.Network/virtualNetworks/virtualMachines/read",

"Microsoft.Network/virtualNetworks/subnets/join/action",
                        "Microsoft.Resources/deployments/operations/read",
                        "Microsoft.Resources/deployments/read",
                        "Microsoft.Resources/deployments/write",
                        "Microsoft.Resources/resources/read",

"Microsoft.Resources/subscriptions/operationresults/read",

"Microsoft.Resources/subscriptions/resourceGroups/delete",

"Microsoft.Resources/subscriptions/resourceGroups/read",
```

```
"Microsoft.Resources/subscriptions/resourcegroups/resources/read",

"Microsoft.Resources/subscriptions/resourceGroups/write",
                    "Microsoft.Storage/checknameavailability/read",
                    "Microsoft.Storage/operations/read",
                    "Microsoft.Storage/storageAccounts/listkeys/action",
                    "Microsoft.Storage/storageAccounts/read",
                    "Microsoft.Storage/storageAccounts/delete",
                    "Microsoft.Storage/storageAccounts/write",

"Microsoft.Storage/storageAccounts/blobServices/containers/read",

"Microsoft.Storage/storageAccounts/listAccountSas/action",
                    "Microsoft.Storage/usages/read",
                    "Microsoft.Compute/snapshots/write",
                    "Microsoft.Compute/snapshots/read",
                    "Microsoft.Compute/availabilitySets/write",
                    "Microsoft.Compute/availabilitySets/read",
                    "Microsoft.Compute/disks/beginGetAccess/action",

"Microsoft.MarketplaceOrdering/offertypes/publishers/offers/plans/agreemen
ts/read",

"Microsoft.MarketplaceOrdering/offertypes/publishers/offers/plans/agreemen
ts/write",
                    "Microsoft.Network/loadBalancers/read",
                    "Microsoft.Network/loadBalancers/write",
                    "Microsoft.Network/loadBalancers/delete",

"Microsoft.Network/loadBalancers/backendAddressPools/read",

"Microsoft.Network/loadBalancers/backendAddressPools/join/action",

"Microsoft.Network/loadBalancers/loadBalancingRules/read",
                    "Microsoft.Network/loadBalancers/probes/read",
                    "Microsoft.Network/loadBalancers/probes/join/action",
                    "Microsoft.Authorization/locks/*",
                    "Microsoft.Network/routeTables/join/action",
                    "Microsoft.NetApp/netAppAccounts/read",
                    "Microsoft.NetApp/netAppAccounts/capacityPools/read",

"Microsoft.NetApp/netAppAccounts/capacityPools/volumes/write",

"Microsoft.NetApp/netAppAccounts/capacityPools/volumes/read",
```

```
"Microsoft.NetApp/netAppAccounts/capacityPools/volumes/delete",
                    "Microsoft.Network/privateEndpoints/write",

"Microsoft.Storage/storageAccounts/PrivateEndpointConnectionsApproval/acti
on",

"Microsoft.Storage/storageAccounts/privateEndpointConnections/read",

"Microsoft.Storage/storageAccounts/managementPolicies/read",

"Microsoft.Storage/storageAccounts/managementPolicies/write",
                    "Microsoft.Network/privateEndpoints/read",
                    "Microsoft.Network/privateDnsZones/write",

"Microsoft.Network/privateDnsZones/virtualNetworkLinks/write",
                    "Microsoft.Network/virtualNetworks/join/action",
                    "Microsoft.Network/privateDnsZones/A/write",
                    "Microsoft.Network/privateDnsZones/read",

"Microsoft.Network/privateDnsZones/virtualNetworkLinks/read",

"Microsoft.Resources/deployments/operationStatuses/read",
                    "Microsoft.Insights/Metrics/Read",
                    "Microsoft.Compute/virtualMachines/extensions/write",
                    "Microsoft.Compute/virtualMachines/extensions/delete",
                    "Microsoft.Compute/virtualMachines/extensions/read",
                    "Microsoft.Compute/virtualMachines/delete",
                    "Microsoft.Network/networkInterfaces/delete",
                    "Microsoft.Network/networkSecurityGroups/delete",
                    "Microsoft.Resources/deployments/delete",
                    "Microsoft.Compute/diskEncryptionSets/read",
                    "Microsoft.Compute/snapshots/delete",
                    "Microsoft.Network/privateEndpoints/delete",
                    "Microsoft.Compute/availabilitySets/delete",
                    "Microsoft.KeyVault/vaults/read",
                    "Microsoft.KeyVault/vaults/accessPolicies/write",
                    "Microsoft.Compute/diskEncryptionSets/write",
                    "Microsoft.KeyVault/vaults/deploy/action",
                    "Microsoft.Compute/diskEncryptionSets/delete",
                    "Microsoft.Resources/tags/read",
                    "Microsoft.Resources/tags/write",
                    "Microsoft.Resources/tags/delete",
                    "Microsoft.Network/applicationSecurityGroups/write",
                    "Microsoft.Network/applicationSecurityGroups/read",

"Microsoft.Network/applicationSecurityGroups/joinIpConfiguration/action",
```

```
"Microsoft.Network/networkSecurityGroups/securityRules/write",
                    "Microsoft.Network/applicationSecurityGroups/delete",

"Microsoft.Network/networkSecurityGroups/securityRules/delete",

"Microsoft.ContainerService/managedClusters/listClusterUserCredential/acti
on",
                    "Microsoft.ContainerService/managedClusters/read",
                    "Microsoft.Synapse/workspaces/write",
                    "Microsoft.Synapse/workspaces/read",
                    "Microsoft.Synapse/workspaces/delete",
                    "Microsoft.Synapse/register/action",
                    "Microsoft.Synapse/checkNameAvailability/action",
                    "Microsoft.Synapse/workspaces/operationStatuses/read",
                    "Microsoft.Synapse/workspaces/firewallRules/read",

"Microsoft.Synapse/workspaces/replaceAllIpFirewallRules/action",
                    "Microsoft.Synapse/workspaces/operationResults/read",

"Microsoft.Synapse/workspaces/privateEndpointConnectionsApproval/action",

"Microsoft.ManagedIdentity/userAssignedIdentities/assign/action",
                    "Microsoft.Compute/images/write",

"Microsoft.Network/loadBalancers/frontendIPConfigurations/read"
    ],
    "NotActions": [],
    "AssignableScopes": [],
    "Description": "BlueXP Permissions",
    "IsCustom": "true"
}
```

Utilisation des autorisations Azure

Les sections suivantes décrivent comment les autorisations sont utilisées pour chaque service BlueXP. Ces informations peuvent être utiles si vos stratégies d'entreprise exigent que les autorisations ne sont fournies que si nécessaire.

Azure NetApp Files

Lorsque vous utilisez la classification BlueXP pour analyser les données Azure NetApp Files, Connector effectue les requêtes API suivantes :

- Microsoft.NetApp/netAppAccounts/read
- Microsoft.NetApp/netAppAccounts/capacityPools/read
- Microsoft.NetApp/netAppAccounts/capacityPools/volumes/write

- Microsoft.NetApp/netAppAccounts/capacityPools/volumes/read
- Microsoft.NetApp/netAppAccounts/capacityPools/volumes/delete

Sauvegarde et restauration

Il effectue les requêtes API suivantes pour la sauvegarde et la restauration BlueXP :

- Microsoft.Storage/storageAccounts/listkeys/action
- Microsoft.Storage/storageAccounts/read
- Microsoft.Storage/storageAccounts/write
- Microsoft.Storage/storageAccounts/blobServices/containers/read
- Microsoft.Storage/storageAccounts/listAccountSas/action
- Microsoft.KeyVault/coffres-forts/lecture
- Microsoft.KeyVault/coffres-forts/Access Policies/write
- Microsoft.Network/networkInterfaces/read
- Microsoft.Ressources/abonnements/emplacements/lecture
- Microsoft.Network/virtualNetworks/read
- Microsoft.Network/virtualNetworks/subnets/read
- Microsoft.Ressources/abonnements/resourceGroups/read
- Microsoft.Ressources/abonnements/groupes de ressources/ressources/lecture
- Microsoft.Ressources/abonnements/resourceGroups/write
- Microsoft.autorisation/verrous/*
- Microsoft.Network/privateEndpoints/write
- Microsoft.Network/privateEndpoints/read
- Microsoft.Network/privateDnsZones/virtualNetworkLinks/write
- Microsoft.Network/virtualNetworks/join/action
- Microsoft.Network/privateDnsZones/A/write
- Microsoft.Network/privateDnsZones/read
- Microsoft.Network/privateDnsZones/virtualNetworkLinks/read
- Microsoft.Network/networkInterfaces/delete
- Microsoft.Network/networkSecurityGroups/delete
- Microsoft.Ressources/déploiements/suppression
- Microsoft.ManagedIdentity/userAssignedIdentities/attributable/action

Le connecteur effectue les demandes d'API suivantes lorsque vous utilisez la fonction de recherche et de restauration :

- Microsoft.Synapse/espaces de travail/écriture
- Microsoft.Synapse/espaces de travail/lecture
- Microsoft.Synapse/espaces de travail/supprimer
- Microsoft.Synapse/registre/action

- Microsoft.Synapse/checkNameAvailability/action
- Microsoft.Synapse/espaces de travail/opérationnalStatenses/lecture
- Microsoft.Synapse/espaces de travail/firewallRules/read
- Microsoft.Synapse/espaces de travail/replace AllIpFirewallRules/action
- Microsoft.Synapse/espaces de travail/opérationnalizResults/read
- Microsoft.Synapse/espaces de travail/privateEndpointConnectionsApproval/action

Classement

Lorsque vous utilisez la classification BlueXP, le connecteur fait les requêtes d'API suivantes.

Action	Utilisé pour la configuration ?	Utilisé pour les opérations quotidiennes ?
Microsoft.Compute/locations/operations/read	Oui.	Oui.
Microsoft.Compute/locations/vmSizes/read	Oui.	Oui.
Microsoft.Compute/operations/read	Oui.	Oui.
Microsoft.Compute/virtualMachines/instanceView/read	Oui.	Oui.
Microsoft.Compute/virtualMachines/powerOff/action	Oui.	Non
Microsoft.Compute/virtualMachines/read	Oui.	Oui.
Microsoft.Compute/virtualMachines/restart/action	Oui.	Non
Microsoft.Compute/virtualMachines/start/action	Oui.	Non
Microsoft.Compute/virtualMachines/vmSizes/read	Non	Oui.
Microsoft.Compute/virtualMachines/write	Oui.	Non
Microsoft.Compute/images/read	Oui.	Oui.
Microsoft.Compute/disks/delete	Oui.	Non
Microsoft.Compute/disks/read	Oui.	Oui.
Microsoft.Compute/disks/write	Oui.	Non
Microsoft.Storage/checkkamedisponibilité/read	Oui.	Oui.
Microsoft.stockage/opérations/lecture	Oui.	Oui.
Microsoft.Storage/storageAccounts/listkeys/action	Oui.	Non

Action	Utilisé pour la configuration ?	Utilisé pour les opérations quotidiennes ?
Microsoft.Storage/storageAccounts/read	Oui.	Oui.
Microsoft.Storage/storageAccounts/write	Oui.	Non
Microsoft.Storage/storageAccounts/blobServices/containers/read	Oui.	Oui.
Microsoft.Network/networkInterfaces/read	Oui.	Oui.
Microsoft.Network/networkInterfaces/write	Oui.	Non
Microsoft.Network/networkInterfaces/join/action	Oui.	Non
Microsoft.Network/networkSecurityGroups/read	Oui.	Oui.
Microsoft.Network/networkSecurityGroups/write	Oui.	Non
Microsoft.Ressources/abonnements/emplacements/lecture	Oui.	Oui.
Microsoft.Network/locations/operationResults/read	Oui.	Oui.
Microsoft.Network/locations/operations/read	Oui.	Oui.
Microsoft.Network/virtualNetworks/read	Oui.	Oui.
Microsoft.Network/virtualNetworks/checkIpAddressAvailability/read	Oui.	Oui.
Microsoft.Network/virtualNetworks/subnets/read	Oui.	Oui.
Microsoft.Network/virtualNetworks/subnets/virtualMachines/read	Oui.	Oui.
Microsoft.Network/virtualNetworks/virtualMachines/read	Oui.	Oui.
Microsoft.Network/virtualNetworks/subnets/join/action	Oui.	Non
Microsoft.Network/virtualNetworks/subnets/write	Oui.	Non
Microsoft.Network/routeTables/join/action	Oui.	Non
Microsoft.Ressources/déploiements/opérations/lecture	Oui.	Oui.

Action	Utilisé pour la configuration ?	Utilisé pour les opérations quotidiennes ?
Microsoft.Ressources/déploiements/lecture	Oui.	Oui.
Microsoft.Ressources/déploiements/écriture	Oui.	Non
Microsoft.Ressources/ressources/lecture	Oui.	Oui.
Microsoft.Ressources/abonnements/résultats d'opération/lecture	Oui.	Oui.
Microsoft.Ressources/abonnements/resourceGroups/delete	Oui.	Non
Microsoft.Ressources/abonnements/resourceGroups/read	Oui.	Oui.
Microsoft.Ressources/abonnements/groupes de ressources/ressources/lecture	Oui.	Oui.
Microsoft.Ressources/abonnements/resourceGroups/write	Oui.	Non

Cloud Volumes ONTAP

Il effectue les requêtes d'API suivantes pour déployer et gérer Cloud Volumes ONTAP dans Azure.

Objectif	Action	Utilisé pour le déploiement ?	Utilisé pour les opérations quotidiennes ?	Utilisé pour la suppression ?
Création et gestion des VM	Microsoft.Compute/locations/operations/read	Oui.	Oui.	Non
	Microsoft.Compute/locations/vmSizes/read	Oui.	Oui.	Non
	Microsoft.Ressources/abonnements/emplacements/lecture	Oui.	Non	Non
	Microsoft.Compute/operations/read	Oui.	Oui.	Non
	Microsoft.Compute/virtualMachines/instanceView/read	Oui.	Oui.	Non
	Microsoft.Compute/virtualMachines/powerOff/action	Oui.	Oui.	Non
	Microsoft.Compute/virtualMachines/read	Oui.	Oui.	Non
	Microsoft.Compute/virtualMachines/restart/action	Oui.	Oui.	Non
	Microsoft.Compute/virtualMachines/start/action	Oui.	Oui.	Non
	Microsoft.Compute/virtualMachines/deallocate/action	Non	Oui.	Oui.
	Microsoft.Compute/virtualMachines/vmSizes/read	Non	Oui.	Non
	Microsoft.Compute/virtualMachines/write	Oui.	Oui.	Non
	Microsoft.Compute/virtualMachines/delete	Oui.	Oui.	Oui.
	Microsoft.Ressources/déploiements/suppression	Oui.	Non	Non

Objectif	Action	Utilisé pour le déploiement ?	Utilisé pour les opérations quotidiennes ?	Utilisé pour la suppression ?
Déployez à partir d'un VHD	Microsoft.Compute/images/read	Oui.	Non	Non
	Microsoft.Compute/images/write	Oui.	Non	Non
Créez et gérez des interfaces réseau dans le sous-réseau cible	Microsoft.Network/networkInterfaces/read	Oui.	Oui.	Non
	Microsoft.Network/networkInterfaces/write	Oui.	Oui.	Non
	Microsoft.Network/networkInterfaces/join/action	Oui.	Oui.	Non
	Microsoft.Network/networkInterfaces/delete	Oui.	Oui.	Non
Créer et gérer des groupes de sécurité réseau	Microsoft.Network/networkSecurityGroups/read	Oui.	Oui.	Non
	Microsoft.Network/networkSecurityGroups/write	Oui.	Oui.	Non
	Microsoft.Network/networkSecurityGroups/join/action	Oui.	Non	Non
	Microsoft.Network/networkSecurityGroups/delete	Non	Oui.	Oui.

Objectif	Action	Utilisé pour le déploiement ?	Utilisé pour les opérations quotidiennes ?	Utilisé pour la suppression ?
Obtenez des informations réseau sur les régions, le vnet cible et le sous-réseau, et ajoutez les machines virtuelles à VNets	Microsoft.Network/locations/operationResults/read	Oui.	Oui.	Non
	Microsoft.Network/locations/operations/read	Oui.	Oui.	Non
	Microsoft.Network/virtualNetworks/read	Oui.	Non	Non
	Microsoft.Network/virtualNetworks/checkIpAddressAvailability/read	Oui.	Non	Non
	Microsoft.Network/virtualNetworks/subnets/read	Oui.	Oui.	Non
	Microsoft.Network/virtualNetworks/subnets/virtualMachines/read	Oui.	Oui.	Non
	Microsoft.Network/virtualNetworks/virtualMachines/read	Oui.	Oui.	Non
	Microsoft.Network/virtualNetworks/subnets/join/action	Oui.	Oui.	Non

Objectif	Action	Utilisé pour le déploiement ?	Utilisé pour les opérations quotidiennes ?	Utilisé pour la suppression ?
Créer et gérer des groupes de ressources	Microsoft.Ressources/déploiements/opérations/lecture	Oui.	Oui.	Non
	Microsoft.Ressources/déploiements/lecture	Oui.	Oui.	Non
	Microsoft.Ressources/déploiements/écriture	Oui.	Oui.	Non
	Microsoft.Ressources/ressources/lecture	Oui.	Oui.	Non
	Microsoft.Ressources/abonnements/résultats d'opération/lecture	Oui.	Oui.	Non
	Microsoft.Ressources/abonnements/resourceGroups/delete	Oui.	Oui.	Oui.
	Microsoft.Ressources/abonnements/resourceGroups/read	Non	Oui.	Non
	Microsoft.Ressources/abonnements/groupes de ressources/ressources/lecture	Oui.	Oui.	Non
	Microsoft.Ressources/abonnements/resourceGroups/write	Oui.	Oui.	Non

Objectif	Action	Utilisé pour le déploiement ?	Utilisé pour les opérations quotidiennes ?	Utilisé pour la suppression ?
Gérez les comptes et les disques de stockage Azure	Microsoft.Compute/disks/read	Oui.	Oui.	Oui.
	Microsoft.Compute/disks/write	Oui.	Oui.	Non
	Microsoft.Compute/disks/delete	Oui.	Oui.	Oui.
	Microsoft.Storage/checkkamedisponibilité/read	Oui.	Oui.	Non
	Microsoft.stockage/opérations/lecture	Oui.	Oui.	Non
	Microsoft.Storage/storageAccounts/listkeys/action	Oui.	Oui.	Non
	Microsoft.Storage/storageAccounts/read	Oui.	Oui.	Non
	Microsoft.Storage/storageAccounts/delete	Non	Oui.	Oui.
	Microsoft.Storage/storageAccounts/write	Oui.	Oui.	Non
	Microsoft.Storage/usages/lecture	Non	Oui.	Non
Activez les sauvegardes sur le stockage Blob et le chiffrement des comptes de stockage	Microsoft.Storage/storageAccounts/blobServices/containers/read	Oui.	Oui.	Non
	Microsoft.KeyVault/coffres-forts/lecture	Oui.	Oui.	Non
	Microsoft.KeyVault/coffres-forts/AccessPolicies/write	Oui.	Oui.	Non
Activez les terminaux du service vnet pour le Tiering des données	Microsoft.Network/virtualNetworks/subnets/write	Oui.	Oui.	Non
	Microsoft.Network/routeTables/join/action	Oui.	Oui.	Non

Objectif	Action	Utilisé pour le déploiement ?	Utilisé pour les opérations quotidiennes ?	Utilisé pour la suppression ?
Créez et gérez des snapshots gérés par Azure	Microsoft.Compute/snapshots/write	Oui.	Oui.	Non
	Microsoft.Compute/snapshots/read	Oui.	Oui.	Non
	Microsoft.Compute/snapshots/delete	Non	Oui.	Oui.
	Microsoft.Compute/disks/beginGetAccess/action	Non	Oui.	Non
Créer et gérer des ensembles de disponibilité	Microsoft.Compute/availabilitySets/write	Oui.	Non	Non
	Microsoft.Compute/availabilitySets/read	Oui.	Non	Non
Mettez en place des déploiements de programmation sur le marché	Microsoft.MarketplaceOrdering/Offres/éditeurs/offres/plans/accords/lecture	Oui.	Non	Non
	Microsoft.MarketplaceOrdering/Offres/éditeurs/offres/plans/accords/écrire	Oui.	Oui.	Non

Objectif	Action	Utilisé pour le déploiement ?	Utilisé pour les opérations quotidiennes ?	Utilisé pour la suppression ?
Gérer un équilibreur de charge pour les paires HA	Microsoft.Network/loadBalancers/read	Oui.	Oui.	Non
	Microsoft.Network/loadBalancers/write	Oui.	Non	Non
	Microsoft.Network/loadBalancers/delete	Non	Oui.	Oui.
	Microsoft.Network/loadBalancers/backendAddressPools/read	Oui.	Non	Non
	Microsoft.Network/loadBalancers/backendAddressPools/join/action	Oui.	Non	Non
	Microsoft.Network/loadBalancers/frontendIPConfigurations/read	Oui.	Oui.	Non
	Microsoft.Network/loadBalancers/loadBalancingRules/read	Oui.	Non	Non
	Microsoft.Network/loadBalancers/probes/read	Oui.	Non	Non
	Microsoft.Network/loadBalancers/probes/join/action	Oui.	Non	Non
Activez la gestion des verrouillages sur les disques Azure	Microsoft.autorisation/verrous/*	Oui.	Oui.	Non

Objectif	Action	Utilisé pour le déploiement ?	Utilisé pour les opérations quotidiennes ?	Utilisé pour la suppression ?
Activez des terminaux privés pour les paires haute disponibilité lorsque aucune connectivité ne se trouve en dehors du sous-réseau	Microsoft.Network/privateEndpoints/write	Oui.	Oui.	Non
	Microsoft.Storage/storageAccounts/PrivateEndpointConnectionsApproval/action	Oui.	Non	Non
	Microsoft.Storage/storageAccounts/privateEndpointConnections/read	Oui.	Oui.	Oui.
	Microsoft.Network/privateEndpoints/read	Oui.	Oui.	Oui.
	Microsoft.Network/privateDnsZones/write	Oui.	Oui.	Non
	Microsoft.Network/privateDnsZones/virtualNetworkLinks/write	Oui.	Oui.	Non
	Microsoft.Network/virtualNetworks/join/action	Oui.	Oui.	Non
	Microsoft.Network/privateDnsZones/A/write	Oui.	Oui.	Non
	Microsoft.Network/privateDnsZones/read	Oui.	Oui.	Non
	Microsoft.Network/privateDnsZones/virtualNetworkLinks/read	Oui.	Oui.	Non
Requis pour certains déploiements de machines virtuelles, en fonction du matériel physique sous-jacent	Microsoft.Ressources/déploiements/opérations Statelis/lecture	Oui.	Oui.	Non
Supprimer des ressources d'un groupe de ressources en cas d'échec ou de suppression du déploiement	Microsoft.Network/privateEndpoints/delete	Oui.	Oui.	Non
	Microsoft.Compute/availabilitySets/delete	Oui.	Oui.	Non

Objectif	Action	Utilisé pour le déploiement ?	Utilisé pour les opérations quotidiennes ?	Utilisé pour la suppression ?
Activez l'utilisation de clés de chiffrement gérées par le client lors de l'utilisation de l'API	Microsoft.Compute/diskEncryptionSets/read	Oui.	Oui.	Oui.
	Microsoft.Compute/diskEncryptionSets/write	Oui.	Oui.	Non
	Microsoft.KeyVault/coffres-forts/déploiement/action	Oui.	Non	Non
	Microsoft.Compute/diskEncryptionSets/delete	Oui.	Oui.	Oui.
Configurez un groupe de sécurité des applications pour une paire haute disponibilité afin d'isoler les cartes réseau d'interconnexion haute disponibilité et de cluster	Microsoft.Network/applicationSecurityGroups/write	Non	Oui.	Non
	Microsoft.Network/applicationSecurityGroups/read	Non	Oui.	Non
	Microsoft.Network/applicationSecurityGroups/joinIpConfiguration/action	Non	Oui.	Non
	Microsoft.Network/networkSecurityGroups/securityRules/write	Oui.	Oui.	Non
	Microsoft.Network/applicationSecurityGroups/delete	Non	Oui.	Oui.
	Microsoft.Network/networkSecurityGroups/securityRules/delete	Non	Oui.	Oui.
Balises de lecture, d'écriture et de suppression associées aux ressources Cloud Volumes ONTAP	Microsoft.Ressources/balises/lecture	Non	Oui.	Non
	Microsoft.Ressources/balises/écrire	Oui.	Oui.	Non
	Microsoft.Ressources/balises/Supprimer	Oui.	Non	Non
Crypter les comptes de stockage pendant leur création	Microsoft.ManagedIdentity/userAssignedIdentities/attributable/action	Oui.	Oui.	Non

La mise en cache en périphérie

Lorsque vous utilisez la mise en cache BlueXP Edge, Connector effectue les requêtes API suivantes :

- Microsoft.Insights/Metrics/Read
- Microsoft.Compute/virtualMachines/extensions/write
- Microsoft.Compute/virtualMachines/extensions/read
- Microsoft.Compute/virtualMachines/extensions/delete
- Microsoft.Compute/virtualMachines/delete
- Microsoft.Network/networkInterfaces/delete
- Microsoft.Network/networkSecurityGroups/delete
- Microsoft.Ressources/déploiements/suppression

Kubernetes

Ce connecteur effectue les requêtes d'API suivantes pour détecter et gérer les clusters exécutés dans Azure Kubernetes Service (AKS) :

- Microsoft.Compute/virtualMachines/read
- Microsoft.Ressources/abonnements/emplacements/lecture
- Microsoft.Ressources/abonnements/résultats d'opération/lecture
- Microsoft.Ressources/abonnements/resourceGroups/read
- Microsoft.Ressources/abonnements/groupes de ressources/ressources/lecture
- Microsoft.ContainerService/manageClusters/lecture
- Microsoft.ContainerService/manageClusters/listClusterUserCredential/action

Résolution

Connector effectue les requêtes d'API suivantes pour gérer les balises sur les ressources Azure lorsque vous utilisez la correction BlueXP :

- Microsoft.Ressources/ressources/lecture
- Microsoft.Ressources/abonnements/résultats d'opération/lecture
- Microsoft.Ressources/abonnements/resourceGroups/read
- Microsoft.Ressources/abonnements/groupes de ressources/ressources/lecture
- Microsoft.Ressources/balises/lecture
- Microsoft.Ressources/balises/écrire

Tiering

Lorsque vous configurez le Tiering BlueXP, Connector effectue les requêtes d'API suivantes.

- Microsoft.Storage/storageAccounts/listkeys/action
- Microsoft.Ressources/abonnements/resourceGroups/read
- Microsoft.Ressources/abonnements/emplacements/lecture

Le connecteur effectue les demandes d'API suivantes pour les opérations quotidiennes.

- Microsoft.Storage/storageAccounts/blobServices/containers/read
- Microsoft.Storage/storageAccounts/managePolicies/read
- Microsoft.Storage/storageAccounts/managePolicies/write
- Microsoft.Storage/storageAccounts/read

Journal des modifications

Lorsque des autorisations sont ajoutées et supprimées, nous les noterons dans les sections ci-dessous.

5 décembre 2023

Les autorisations suivantes ne sont plus nécessaires pour la sauvegarde et la restauration BlueXP lors de la sauvegarde des données de volume vers le stockage Azure Blob :

- Microsoft.Compute/virtualMachines/read
- Microsoft.Compute/virtualMachines/start/action
- Microsoft.Compute/virtualMachines/deallocate/action
- Microsoft.Compute/virtualMachines/extensions/delete
- Microsoft.Compute/virtualMachines/delete

Ces autorisations sont requises pour les autres services de stockage BlueXP. Elles resteront donc dans le rôle personnalisé du connecteur si vous utilisez ces autres services de stockage.

12 mai 2023

Les autorisations suivantes ont été ajoutées à la règle JSON car elles sont requises pour la gestion de Cloud Volumes ONTAP :

- Microsoft.Compute/images/write
- Microsoft.Network/loadBalancers/frontendIPConfigurations/read

Les autorisations suivantes ont été supprimées de la politique JSON car elles ne sont plus requises :

- Microsoft.Storage/storageAccounts/blobServices/containers/write
- Microsoft.Network/publicIPAddresses/delete

23 mars 2023

L'autorisation « Microsoft.Storage/storageAccounts/delete » n'est plus nécessaire pour la classification BlueXP.

Cette autorisation est toujours requise pour Cloud Volumes ONTAP.

5 janvier 2023

Les autorisations suivantes ont été ajoutées à la politique JSON :

- Microsoft.Storage/storageAccounts/listAccountSas/action
- Microsoft.Synapse/espaces de travail/privateEndpointConnectionsApproval/action

Ces autorisations sont requises pour la sauvegarde et la restauration BlueXP.

- Microsoft.Network/loadBalancers/backendAddressPools/join/action

  Cette autorisation est requise pour le déploiement de Cloud Volumes ONTAP.

Autorisations Google Cloud pour le connecteur

BlueXP requiert des autorisations pour effectuer des actions dans Google Cloud. Ces autorisations sont incluses dans un rôle personnalisé fourni par NetApp. Vous voudrez peut-être comprendre ce que BlueXP fait avec ces autorisations.

Autorisations de compte de service

Le rôle personnalisé illustré ci-dessous fournit les autorisations dont un connecteur a besoin pour gérer les ressources et les processus au sein de votre réseau Google Cloud.

Vous devez appliquer ce rôle personnalisé à un compte de service rattaché à la machine virtuelle Connector.

- "Configurez les autorisations Google Cloud pour le mode standard"
- "Définissez les autorisations pour le mode restreint"
- "Configurez les autorisations pour le mode privé"

Vous devez également vous assurer que le rôle est à jour lorsque de nouvelles autorisations sont ajoutées dans les versions suivantes.

```
title: NetApp BlueXP
description: Permissions for the service account associated with the
Connector instance.
stage: GA
includedPermissions:
- iam.serviceAccounts.actAs
- compute.regionBackendServices.create
- compute.regionBackendServices.get
- compute.regionBackendServices.list
- compute.networks.updatePolicy
- compute.backendServices.create
- compute.addresses.list
- compute.disks.create
- compute.disks.createSnapshot
- compute.disks.delete
- compute.disks.get
- compute.disks.list
- compute.disks.setLabels
- compute.disks.use
- compute.firewalls.create
- compute.firewalls.delete
- compute.firewalls.get
```

```
- compute.firewalls.list
- compute.globalOperations.get
- compute.images.get
- compute.images.getFromFamily
- compute.images.list
- compute.images.useReadOnly
- compute.instances.addAccessConfig
- compute.instances.attachDisk
- compute.instances.create
- compute.instances.delete
- compute.instances.detachDisk
- compute.instances.get
- compute.instances.getSerialPortOutput
- compute.instances.list
- compute.instances.setDeletionProtection
- compute.instances.setLabels
- compute.instances.setMachineType
- compute.instances.setMetadata
- compute.instances.setTags
- compute.instances.start
- compute.instances.stop
- compute.instances.updateDisplayDevice
- compute.instanceGroups.get
- compute.addresses.get
- compute.instances.updateNetworkInterface
- compute.machineTypes.get
- compute.networks.get
- compute.networks.list
- compute.projects.get
- compute.regions.get
- compute.regions.list
- compute.snapshots.create
- compute.snapshots.delete
- compute.snapshots.get
- compute.snapshots.list
- compute.snapshots.setLabels
- compute.subnetworks.get
- compute.subnetworks.list
- compute.subnetworks.use
- compute.subnetworks.useExternalIp
- compute.zoneOperations.get
- compute.zones.get
- compute.zones.list
- compute.instances.setServiceAccount
- deploymentmanager.compositeTypes.get
- deploymentmanager.compositeTypes.list
```

```
- deploymentmanager.deployments.create
- deploymentmanager.deployments.delete
- deploymentmanager.deployments.get
- deploymentmanager.deployments.list
- deploymentmanager.manifests.get
- deploymentmanager.manifests.list
- deploymentmanager.operations.get
- deploymentmanager.operations.list
- deploymentmanager.resources.get
- deploymentmanager.resources.list
- deploymentmanager.typeProviders.get
- deploymentmanager.typeProviders.list
- deploymentmanager.types.get
- deploymentmanager.types.list
- logging.logEntries.list
- logging.privateLogEntries.list
- resourcemanager.projects.get
- storage.buckets.create
- storage.buckets.delete
- storage.buckets.get
- storage.buckets.list
- cloudkms.cryptoKeyVersions.useToEncrypt
- cloudkms.cryptoKeys.get
- cloudkms.cryptoKeys.list
- cloudkms.keyRings.list
- storage.buckets.update
- iam.serviceAccounts.getIamPolicy
- iam.serviceAccounts.list
- storage.objects.get
- storage.objects.list
- monitoring.timeSeries.list
- storage.buckets.getIamPolicy
- cloudkms.cryptoKeys.getIamPolicy
- cloudkms.cryptoKeys.setIamPolicy
- cloudkms.keyRings.get
- cloudkms.keyRings.getIamPolicy
- cloudkms.keyRings.setIamPolicy
```

Utilisation des autorisations Google Cloud

Actions	Objectif
- compute.disks.create - Compute.disks.createSnapshot - compute.disks.delete - compute.disks.get - compute.disks.list - compute.disks.setLabels - compute.disks.use	Pour créer et gérer des disques pour Cloud Volumes ONTAP.
- compute.firewalls.create - compute.firewalls.delete - compute.firewalls.get - compute.firewalls.list	Pour créer des règles de pare-feu pour Cloud Volumes ONTAP.
- Compute.globalOperations.get	Pour obtenir l'état des opérations.
- compute.images.get - Compute.images.getFromFamily - compute.images.list - compute.images.useReadOnly	Pour obtenir les images des instances de VM.
- compute.instances.attachDisk - compute.instances.detachDisk	Pour attacher et détacher les disques à Cloud Volumes ONTAP.
- compute.instances.create - compute.instances.delete	Pour créer et supprimer des instances de VM Cloud Volumes ONTAP.
- compute.instances.get	Pour afficher la liste des instances de VM.
- compute.instances.getSerialPortOutput	Pour obtenir les journaux de la console.
- compute.instances.list	Pour récupérer la liste des instances dans une zone.
- compute.instances.setDeletionProtection	Pour définir la protection de suppression sur l'instance.
- compute.instances.setLabels	Pour ajouter des étiquettes.
- compute.instances.setMachineType - compute.instances.setMinCpuPlatform	Pour modifier le type de machine pour Cloud Volumes ONTAP.
- compute.instances.setMetadata	Pour ajouter des métadonnées.
- compute.instances.setTags	Pour ajouter des balises pour les règles de pare-feu.
- compute.instances.start - compute.instances.stop - compute.instances.updateDisplayDevice	Pour démarrer et arrêter Cloud Volumes ONTAP.
- Compute.machineTypes.get	Pour obtenir le nombre de cœurs à vérifier qoupas.
- compute.projects.get	Pour prendre en charge des projets multiples.
- compute.snapshots.create - compute.snapshots.delete - compute.snapshots.get - compute.snapshots.list - compute.snapshots.setLabels	Pour créer et gérer des snapshots de disques persistants.

Actions	Objectif
- compute.networks.get - compute.networks.list - compute.regions.get - compute.regions.list - compute.subresles.get - compute.subresles.list - Compute.zoneOperations.get - compute.zones.get - compute.zones.list	Pour obtenir les informations de mise en réseau nécessaires à la création d'une nouvelle instance de machine virtuelle Cloud Volumes ONTAP.
- deploymentmanager.compositeTypes.get - deploymentmanager.compositeTypes.list - deploymentmanager.deployments.create - deploymentmanager.deployments.delete - deploymentmanager.deployments.get - deploymentmanager.deployments.list - deploymentmanager.manifestes.get - deploymentmanager.manifestes.list - deploymentmanager.operations.get - deploymentmanager.operations.list - deploymentmanager.resources.get - deploymentmanager.resources.list - deploymentmanager.typeProviders.get - deploymentmanager.typeProviders.list - deploymentmanager.types.get - deploymentmanager.types.list	Pour déployer l'instance de machine virtuelle Cloud Volumes ONTAP à l'aide de Google Cloud Deployment Manager.
- LogEntries.list - Logging.privateLogEntries.list	Pour obtenir les disques de consignation des piles.
- resourcemanager.projects.get	Pour prendre en charge des projets multiples.
- storage.buckets.create - storage.buckets.delete - stockage.seaux.get - storage.buckets.list - storage.buckets.update	Pour créer et gérer un compartiment Google Cloud Storage pour le Tiering des données.
- cloudkms.cryptoKeyVersions.useToEncrypt - Cloudkms.cryptoKeys.get - Cloudkms.cryptoKeys.list - Cloudkms.keyrings.list	Pour utiliser des clés de chiffrement gérées par le client à partir du service Cloud Key Management avec Cloud Volumes ONTAP.
- compute.instances.setServiceAccount - iam.serviceAccounts.actAs - iam.serviceAccounts.getIamPolicy - iam.serviceAccounts.list - storage.objects.get - storage.objects.list	Pour définir un compte de service sur l'instance Cloud Volumes ONTAP. Ce compte de service fournit des autorisations de Tiering des données vers un compartiment Google Cloud Storage.
- compute.adresses.list	Pour récupérer les adresses d'une région lors du déploiement d'une paire haute disponibilité.

Actions	Objectif
- Compute.backendServices.create - Compute.regionBackendServices.create - Compute.regionBackendServices.get - Compute.regionBackendServices.list	Pour configurer un service back-end pour la distribution du trafic dans une paire HA.
- compute.networks.updatePolicy	Pour appliquer des règles de pare-feu sur les VPC et les sous-réseaux d'une paire HA.
- compute.subnetworks.use - compute.subnetworks.useExternalIp - compute.instances.addAccessConfig	Pour activer la classification BlueXP.
- container.clusters.get - container.clusters.list	Pour détecter les clusters Kubernetes s'exécutant dans Google Kubernetes Engine.
- compute.instanceGroups.get - compute.addresses.get - compute.instances.updateNetworkInterface	Pour créer et gérer des machines virtuelles de stockage sur des paires haute disponibilité Cloud Volumes ONTAP.
- Monitoring.timeseries.list - Storage.buckets.getIamPolicy	Pour découvrir des compartiments Google Cloud Storage.
- Cloudkms.cryptoKeys.get - Cloudkms.cryptoKeys.getIamPolicy - Cloudkms.cryptoKeys.list - cloudkms.cryptoKeys.setIamPolicy - Cloudkms.keyrings.get - Cloudkms.keyroings.getIamPolicy - Cloudkms.keyrings.list - cloudkms.keyRings.setIamPolicy	Pour sélectionner vos propres clés gérées par le client dans l'assistant d'activation de la sauvegarde et de la restauration BlueXP au lieu d'utiliser les clés de chiffrement gérées par Google par défaut.

Journal des modifications

Lorsque des autorisations sont ajoutées et supprimées, nous les noterons dans les sections ci-dessous.

6 février 2023

L'autorisation suivante a été ajoutée à cette règle :

- compute.instances.updateNetworkInterface

Cette autorisation est requise pour Cloud Volumes ONTAP.

27 janvier 2023

Les autorisations suivantes ont été ajoutées à la stratégie :

- Cloudkms.cryptoKeys.getIamPolicy
- cloudkms.cryptoKeys.setIamPolicy
- Cloudkms.keyrings.get
- Cloudkms.keyrings.getIamPolicy
- cloudkms.keyRings.setIamPolicy

Ces autorisations sont requises pour la sauvegarde et la restauration BlueXP.

Ports

Règles du groupe de sécurité du connecteur dans AWS

Le groupe de sécurité AWS du connecteur nécessite à la fois des règles entrantes et sortantes. BlueXP crée automatiquement ce groupe de sécurité lorsque vous créez un connecteur à partir de BlueXP. Vous devez configurer ce groupe de sécurité pour toutes les autres options d'installation.

Règles entrantes

Protocole	Port	Objectif
SSH	22	Fournit un accès SSH à l'hôte du connecteur
HTTP	80	Fournit un accès HTTP à partir des navigateurs Web du client vers l'interface utilisateur locale
HTTPS	443	Fournit un accès HTTPS à l'interface utilisateur locale depuis les navigateurs Web client et des connexions à partir de l'instance de classification BlueXP
TCP	3128	Permet à Cloud Volumes ONTAP d'accéder à Internet pour l'envoi des messages AutoSupport au support NetApp. Vous devez ouvrir ce port manuellement après le déploiement. "Découvrez comment le connecteur est utilisé comme proxy pour les messages AutoSupport"
TCP	9060 février 9061	Permet d'activer et d'utiliser la classification BlueXP ainsi que la sauvegarde et la restauration BlueXP dans les régions du gouvernement.

Règles de sortie

Le groupe de sécurité prédéfini pour le connecteur ouvre tout le trafic sortant. Si cela est acceptable, suivez les règles de base de l'appel sortant. Si vous avez besoin de règles plus rigides, utilisez les règles de sortie avancées.

Règles de base pour les appels sortants

Le groupe de sécurité prédéfini pour le connecteur inclut les règles de trafic sortant suivantes.

Protocole	Port	Objectif
Tous les protocoles TCP	Tout	Tout le trafic sortant
Tous UDP	Tout	Tout le trafic sortant

Règles de sortie avancées

Si vous avez besoin de règles rigides pour le trafic sortant, vous pouvez utiliser les informations suivantes pour ouvrir uniquement les ports requis pour la communication sortante par le connecteur.

L'adresse IP source est l'hôte du connecteur.

Service	Protocole	Port	Destination	Objectif
Appels API et AutoSupport	HTTPS	443	LIF de gestion de cluster ONTAP et Internet sortant	Appels d'API vers AWS, vers ONTAP, vers la classification BlueXP et envoi de messages AutoSupport à NetApp
Appels API	TCP	3000	ONTAP HA médiateur	Communication avec le médiateur ONTAP HA
	TCP	8080	Classification BlueXP	Sonde à instance de classification BlueXP pendant le déploiement
DNS	UDP	53	DNS	Utilisé pour la résolution DNS par BlueXP

Règles du groupe de sécurité du connecteur dans Azure

Le groupe de sécurité Azure pour le connecteur nécessite à la fois des règles entrantes et sortantes. BlueXP crée automatiquement ce groupe de sécurité lorsque vous créez un connecteur à partir de BlueXP. Vous devez configurer ce groupe de sécurité pour toutes les autres options d'installation.

Règles entrantes

Protocole	Port	Objectif
SSH	22	Fournit un accès SSH à l'hôte du connecteur
HTTP	80	Fournit un accès HTTP à partir des navigateurs Web du client vers l'interface utilisateur locale
HTTPS	443	Fournit un accès HTTPS à l'interface utilisateur locale depuis les navigateurs Web client et des connexions à partir de l'instance de classification BlueXP

Protocole	Port	Objectif
TCP	3128	Permet à Cloud Volumes ONTAP d'accéder à Internet pour l'envoi des messages AutoSupport au support NetApp. Vous devez ouvrir ce port manuellement après le déploiement. "Découvrez comment le connecteur est utilisé comme proxy pour les messages AutoSupport"
TCP	9060 février 9061	Permet d'activer et d'utiliser la classification BlueXP ainsi que la sauvegarde et la restauration BlueXP dans les régions du gouvernement.

Règles de sortie

Le groupe de sécurité prédéfini pour le connecteur ouvre tout le trafic sortant. Si cela est acceptable, suivez les règles de base de l'appel sortant. Si vous avez besoin de règles plus rigides, utilisez les règles de sortie avancées.

Règles de base pour les appels sortants

Le groupe de sécurité prédéfini pour le connecteur inclut les règles de trafic sortant suivantes.

Protocole	Port	Objectif
Tous les protocoles TCP	Tout	Tout le trafic sortant
Tous UDP	Tout	Tout le trafic sortant

Règles de sortie avancées

Si vous avez besoin de règles rigides pour le trafic sortant, vous pouvez utiliser les informations suivantes pour ouvrir uniquement les ports requis pour la communication sortante par le connecteur.

L'adresse IP source est l'hôte du connecteur.

Service	Protocole	Port	Destination	Objectif
Appels API et AutoSupport	HTTPS	443	LIF de gestion de cluster ONTAP et Internet sortant	Appels d'API vers Azure, vers ONTAP, vers la classification BlueXP et envoi de messages AutoSupport à NetApp
Appels API	TCP	8080	Classification BlueXP	Sonde à instance de classification BlueXP pendant le déploiement

Service	Protocole	Port	Destination	Objectif
DNS	UDP	53	DNS	Utilisé pour la résolution DNS par BlueXP

Règles de pare-feu du connecteur dans Google Cloud

Les règles de pare-feu Google Cloud pour le connecteur exigent à la fois des règles entrantes et sortantes. BlueXP crée automatiquement ce groupe de sécurité lorsque vous créez un connecteur à partir de BlueXP. Vous devez configurer ce groupe de sécurité pour toutes les autres options d'installation.

Règles entrantes

Protocole	Port	Objectif
SSH	22	Fournit un accès SSH à l'hôte du connecteur
HTTP	80	Fournit un accès HTTP à partir des navigateurs Web du client vers l'interface utilisateur locale
HTTPS	443	Fournit un accès HTTPS à l'interface utilisateur locale à partir des navigateurs Web clients
TCP	3128	Permet à Cloud Volumes ONTAP d'accéder à Internet pour l'envoi des messages AutoSupport au support NetApp. Vous devez ouvrir ce port manuellement après le déploiement. "Découvrez comment le connecteur est utilisé comme proxy pour les messages AutoSupport"

Règles de sortie

Les règles de pare-feu prédéfinies pour le connecteur ouvrent tout le trafic sortant. Si cela est acceptable, suivez les règles de base de l'appel sortant. Si vous avez besoin de règles plus rigides, utilisez les règles de sortie avancées.

Règles de base pour les appels sortants

Les règles de pare-feu prédéfinies pour le connecteur comprennent les règles de trafic sortant suivantes.

Protocole	Port	Objectif
Tous les protocoles TCP	Tout	Tout le trafic sortant
Tous UDP	Tout	Tout le trafic sortant

Règles de sortie avancées

Si vous avez besoin de règles rigides pour le trafic sortant, vous pouvez utiliser les informations suivantes pour ouvrir uniquement les ports requis pour la communication sortante par le connecteur.

L'adresse IP source est l'hôte du connecteur.

Service	Protocole	Port	Destination	Objectif
Appels API et AutoSupport	HTTPS	443	LIF de gestion de cluster ONTAP et Internet sortant	Appels d'API vers Google Cloud, vers ONTAP, vers la classification BlueXP et envoi de messages AutoSupport à NetApp
Appels API	TCP	8080	Classification BlueXP	Sonde à instance de classification BlueXP pendant le déploiement
DNS	UDP	53	DNS	Utilisé pour la résolution DNS par BlueXP

Ports pour le connecteur sur site

Le connecteur utilise des ports *inbound* lorsqu'il est installé manuellement sur un hôte Linux sur site. Vous devrez peut-être vous référer à ces ports à des fins de planification.

Ces règles entrantes s'appliquent à tous les modèles de déploiement BlueXP.

Protocole	Port	Objectif
HTTP	80	Fournit un accès HTTP à partir des navigateurs Web du client vers l'interface utilisateur locale
HTTPS	443	Fournit un accès HTTPS à l'interface utilisateur locale à partir des navigateurs Web clients

Connaissances et support

S’inscrire pour obtenir de l’aide

L’enregistrement au support est requis pour recevoir le support technique spécifique à BlueXP et à ses solutions et services de stockage. L’enregistrement au support est également requis pour activer les principaux workflows des systèmes Cloud Volumes ONTAP.

L’inscription au support n’active pas le support NetApp pour un service de fichiers de fournisseur cloud. Pour obtenir de l’aide concernant un service de fichiers d’un fournisseur cloud, son infrastructure ou toute solution utilisant le service, consultez la section « obtention d’aide » de la documentation BlueXP associée à ce produit.

- "Amazon FSX pour ONTAP"
- "Azure NetApp Files"
- "Cloud Volumes Service pour Google Cloud"

Présentation de l’inscription au support

Il existe deux types d’inscription pour activer les droits d’assistance :

- Enregistrement de votre abonnement au support pour les identifiants de compte BlueXP (votre numéro de série à 20 chiffres 960xxxxxxxxx se trouve sur la page des ressources de support de BlueXP).

  Il sert d’ID d’abonnement unique pour tous les services de BlueXP. Chaque abonnement au support BlueXP au niveau du compte doit être enregistré.

- Enregistrement des numéros de série Cloud Volumes ONTAP associés à un abonnement sur le marché de votre fournisseur cloud (numéros de série à 20 chiffres 909201xxxxxxxx).

  Ces numéros de série sont généralement appelés *PAYGO - numéros de série* et sont générés par BlueXP au moment du déploiement de Cloud Volumes ONTAP.

L’enregistrement des deux types de numéros de série offre des fonctionnalités telles que l’ouverture de tickets de support et la génération automatique de tickets. L’inscription est terminée en ajoutant des comptes du site de support NetApp (NSS) à BlueXP, comme décrit ci-dessous.

Enregistrez votre compte BlueXP pour bénéficier de la prise en charge NetApp

Pour vous inscrire au support et activer les droits de support, un utilisateur de votre compte BlueXP doit associer un compte sur le site de support NetApp à sa connexion BlueXP. Le fait de vous inscrire au support NetApp dépend de la présence ou non d’un compte sur le site de support NetApp (NSS).

Client existant avec un compte NSS

Si vous êtes client NetApp avec un compte NSS, il vous suffit de vous inscrire pour obtenir du support dans BlueXP.

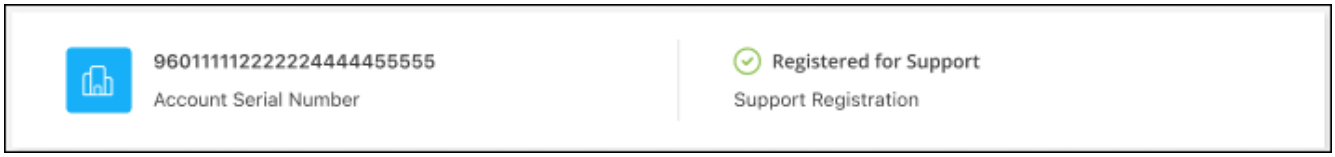
Étapes

1. Dans le coin supérieur droit de la console BlueXP, sélectionnez l’icône Paramètres, puis sélectionnez

informations d'identification.

2. Sélectionnez **informations d'identification utilisateur**.
3. Sélectionnez **Ajouter des informations d'identification NSS** et suivez l'invite authentification du site de support NetApp (NSS).
4. Pour confirmer que le processus d'enregistrement a réussi, sélectionnez l'icône aide et sélectionnez **support**.

   La page **Ressources** doit indiquer que votre compte est enregistré pour le support.

   Notez que les autres utilisateurs BlueXP ne verront pas ce même statut d'enregistrement de support s'ils n'ont pas associé de compte sur le site de support NetApp à leur identifiant BlueXP. Toutefois, cela ne signifie pas que votre compte BlueXP n'est pas enregistré pour le support. Tant qu'un utilisateur du compte a suivi ces étapes, votre compte a été enregistré.

Client existant mais aucun compte NSS

Si vous possédez déjà des licences et des numéros de série NetApp, mais que vous possédez un compte NSS, vous devez créer un compte NSS et l'associer à votre connexion BlueXP.

Étapes

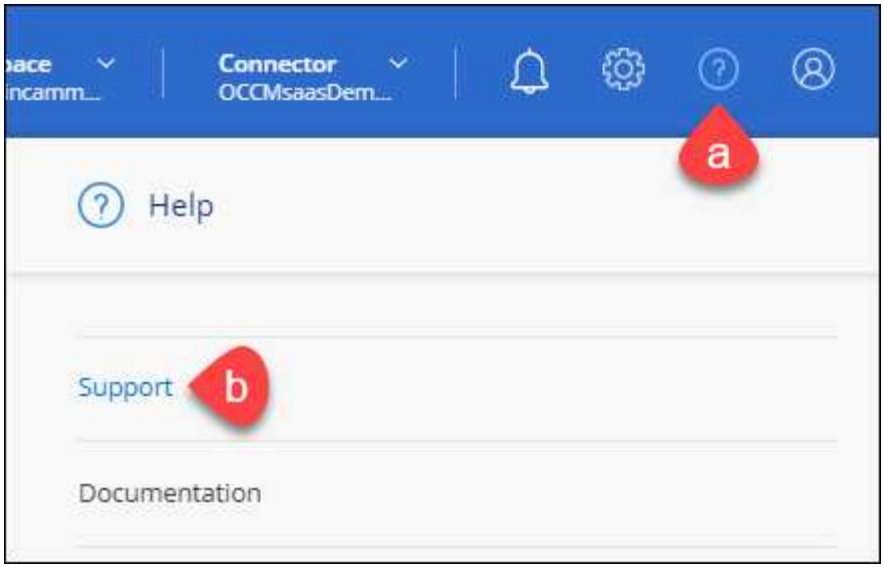
1. Créez un compte sur le site de support NetApp en complétant le "Formulaire d'inscription de l'utilisateur du site de support NetApp"
   a. Veillez à sélectionner le niveau d'utilisateur approprié, qui est généralement **client/utilisateur final NetApp**.
   b. Veillez à copier le numéro de série du compte BlueXP (960xxxx) utilisé ci-dessus pour le champ Numéro de série. Le traitement du compte sera ainsi accéléré.
2. Associez votre nouveau compte NSS à votre connexion BlueXP en suivant les étapes décrites sous Client existant avec un compte NSS.

Découvrez la toute nouvelle gamme NetApp

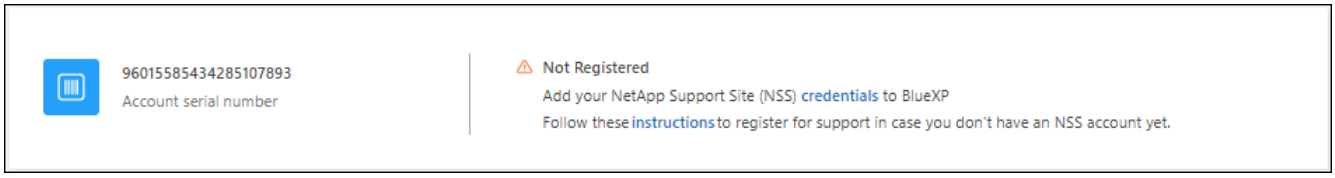
Si vous êtes nouveau chez NetApp et que vous ne disposez pas d'un compte NSS, effectuez chacune des étapes ci-dessous.

Étapes

1. Dans le coin supérieur droit de la console BlueXP, sélectionnez l'icône aide, puis sélectionnez **support**.



2. Recherchez le numéro de série de l'ID de compte sur la page d'inscription au support.



3. Accédez à "Site d'inscription au support NetApp" Et sélectionnez **je ne suis pas un client NetApp enregistré**.
4. Remplissez les champs obligatoires (ceux avec des astérisques rouges).
5. Dans le champ **Product Line**, sélectionnez **Cloud Manager**, puis votre fournisseur de facturation applicable.
6. Copiez le numéro de série de votre compte à l'étape 2 ci-dessus, vérifiez sa sécurité, puis lisez la Déclaration de confidentialité des données NetApp.

   Un e-mail est immédiatement envoyé à la boîte aux lettres fournie pour finaliser cette transaction sécurisée. Assurez-vous de vérifier vos dossiers de courrier indésirable si l'e-mail de validation n'arrive pas dans quelques minutes.

7. Confirmez l'action à partir de l'e-mail.

   La confirmation de la soumission de votre demande à NetApp et vous recommande de créer un compte sur le site de support NetApp.

8. Créez un compte sur le site de support NetApp en complétant le "Formulaire d'inscription de l'utilisateur du site de support NetApp"
   a. Veillez à sélectionner le niveau d'utilisateur approprié, qui est généralement **client/utilisateur final NetApp**.
   b. Veillez à copier le numéro de série du compte (960xxxx) utilisé ci-dessus pour le champ Numéro de série. Le traitement du compte sera ainsi accéléré.

Une fois que vous avez terminé

NetApp devrait vous contacter au cours de ce processus. Il s'agit d'un exercice d'intégration unique pour les nouveaux utilisateurs.

Une fois que vous possédez votre compte sur le site de support NetApp, associez-le à votre connexion BlueXP en suivant les étapes décrites sous Client existant avec un compte NSS.

Associer les informations d'identification NSS pour le support Cloud Volumes ONTAP

Pour activer les workflows clés suivants pour Cloud Volumes ONTAP, vous devez associer les informations d'identification du site de support NetApp à votre compte BlueXP :

- Enregistrement des systèmes Cloud Volumes ONTAP avec paiement à l'utilisation pour bénéficier d'une assistance

  Vous devez fournir votre compte NSS afin d'activer le support pour votre système et d'accéder aux ressources du support technique NetApp.

- Déploiement d'Cloud Volumes ONTAP avec modèle BYOL (Bring Your Own License)

  Il est nécessaire de fournir votre compte NSS afin que BlueXP puisse télécharger votre clé de licence et activer l'abonnement pour la durée que vous avez achetée. Cela inclut des mises à jour automatiques pour les renouvellements de contrats.

- Mise à niveau du logiciel Cloud Volumes ONTAP vers la dernière version

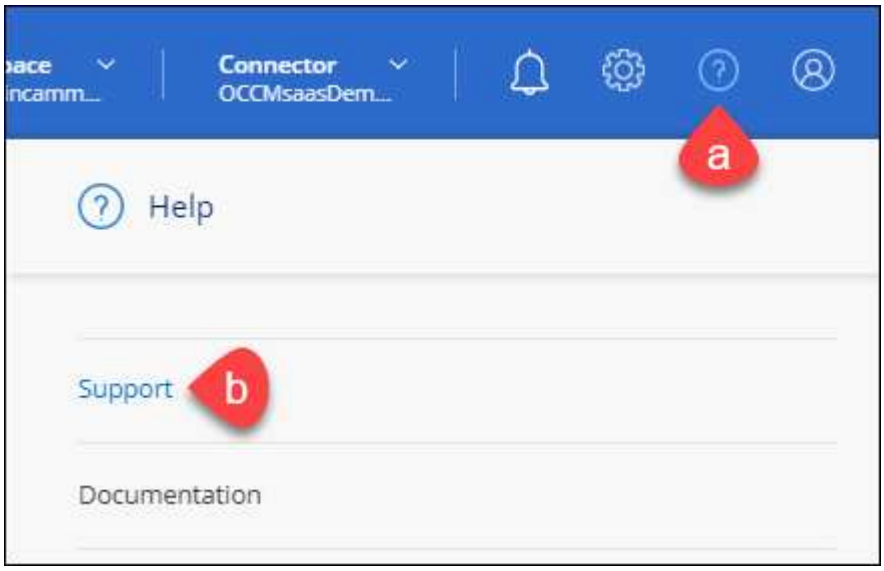
L'association des informations d'identification NSS à votre compte BlueXP est différente du compte NSS associé à une connexion utilisateur BlueXP.

Ces informations d'identification NSS sont associées à votre ID de compte BlueXP spécifique. Les utilisateurs qui appartiennent au compte BlueXP peuvent accéder à ces informations d'identification depuis **support > gestion NSS**.

- Si vous avez un compte au niveau du client, vous pouvez ajouter un ou plusieurs comptes NSS.
- Si vous avez un compte partenaire ou revendeur, vous pouvez ajouter un ou plusieurs comptes NSS, mais ils ne peuvent pas être ajoutés en même temps que les comptes au niveau du client.

Étapes

1. Dans le coin supérieur droit de la console BlueXP, sélectionnez l'icône aide, puis sélectionnez **support**.



2. Sélectionnez **gestion NSS > Ajouter un compte NSS**.
3. Lorsque vous y êtes invité, sélectionnez **Continuer** pour être redirigé vers une page de connexion Microsoft.

   NetApp utilise Microsoft Entra ID comme fournisseur d'identité pour les services d'authentification spécifiques à la prise en charge et à l'octroi de licences.

4. Sur la page de connexion, indiquez l'adresse e-mail et le mot de passe que vous avez enregistrés sur le site de support NetApp pour réaliser le processus d'authentification.

   Ces actions permettent à BlueXP d'utiliser votre compte NSS pour des opérations telles que le téléchargement de licences, la vérification de la mise à niveau logicielle et les inscriptions de support futures.

   Notez ce qui suit :

   - Le compte NSS doit être un compte de niveau client (pas un compte invité ou temporaire). Vous pouvez avoir plusieurs comptes NSS de niveau client.
   - Il ne peut y avoir qu'un seul compte NSS si ce compte est un compte de niveau partenaire. Si vous essayez d'ajouter des comptes NSS de niveau client et qu'un compte de niveau partenaire existe, le message d'erreur suivant s'affiche :

     "Le type de client NSS n'est pas autorisé pour ce compte car il existe déjà des utilisateurs NSS de type différent."

   Il en va de même si vous possédez des comptes NSS client préexistants et que vous essayez d'ajouter un compte de niveau partenaire.

   - Une fois la connexion établie, NetApp stockera le nom d'utilisateur NSS.

     Il s'agit d'un ID généré par le système qui correspond à votre courrier électronique. Sur la page **NSS Management**, vous pouvez afficher votre courriel à partir du ••• menu.

   - Si vous avez besoin d'actualiser vos jetons d'identification de connexion, il existe également une option **mettre à jour les informations d'identification** dans le ••• menu.

     Cette option vous invite à vous reconnecter. Notez que le jeton de ces comptes expire après 90 jours. Une notification sera publiée pour vous en informer.

Obtenez de l'aide

NetApp prend en charge BlueXP et ses services cloud de différentes manières. De nombreuses options d'auto-assistance gratuites sont disponibles 24 h/24 et 7 j/7, comme des articles de la base de connaissances (KB) et un forum communautaire. Votre inscription au support inclut un support technique à distance via la création de tickets en ligne.

Bénéficiez du support pour les services de fichiers d'un fournisseur cloud

Pour obtenir de l'aide concernant un service de fichiers d'un fournisseur cloud, son infrastructure ou toute solution utilisant le service, consultez la section « obtention d'aide » de la documentation BlueXP associée à ce produit.

- "Amazon FSX pour ONTAP"
- "Azure NetApp Files"
- "Cloud Volumes Service pour Google Cloud"

Pour bénéficier du support technique spécifique à BlueXP et à ses solutions et services de stockage, utilisez les options de support décrites ci-dessous.

Utilisation d'options de support en libre-service

Ces options sont disponibles gratuitement, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 :

- Documentation

  La documentation BlueXP que vous consultez actuellement.

- "Base de connaissances"

  Recherchez dans la base de connaissances BlueXP des articles utiles pour résoudre les problèmes.

- "Communautés"

  Rejoignez la communauté BlueXP pour suivre des discussions en cours ou en créer de nouveaux.

Créez un dossier de demande de support auprès du support NetApp

Outre les options d'auto-support mentionnées ci-dessus, vous pouvez travailler avec un spécialiste du support NetApp pour résoudre tous les problèmes après avoir activé le service de support.

Avant de commencer

- Pour utiliser la fonctionnalité **Créer un cas**, vous devez d'abord associer vos informations d'identification du site de support NetApp à votre connexion BlueXP. "Découvrez comment gérer les identifiants associés à votre connexion BlueXP".
- Si vous ouvrez un dossier pour un système ONTAP doté d'un numéro de série, votre compte NSS doit être associé au numéro de série de ce système.

Étapes

1. Dans BlueXP, sélectionnez **aide > support**.
2. Sur la page **Ressources**, choisissez l'une des options disponibles sous support technique :

   a. Sélectionnez **appelez-nous** si vous souhaitez parler avec quelqu'un au téléphone. Vous serez dirigé vers une page netapp.com qui répertorie les numéros de téléphone que vous pouvez appeler.

   b. Sélectionnez **Créer un cas** pour ouvrir un ticket avec un spécialiste du support NetApp :

      - **Service** : sélectionnez le service auquel le problème est associé. Par exemple, BlueXP lorsqu'il est spécifique à un problème de support technique avec des flux de travail ou des fonctionnalités au sein du service.
      - **Environnement de travail** : si applicable au stockage, sélectionnez **Cloud Volumes ONTAP** ou **sur site**, puis l'environnement de travail associé.

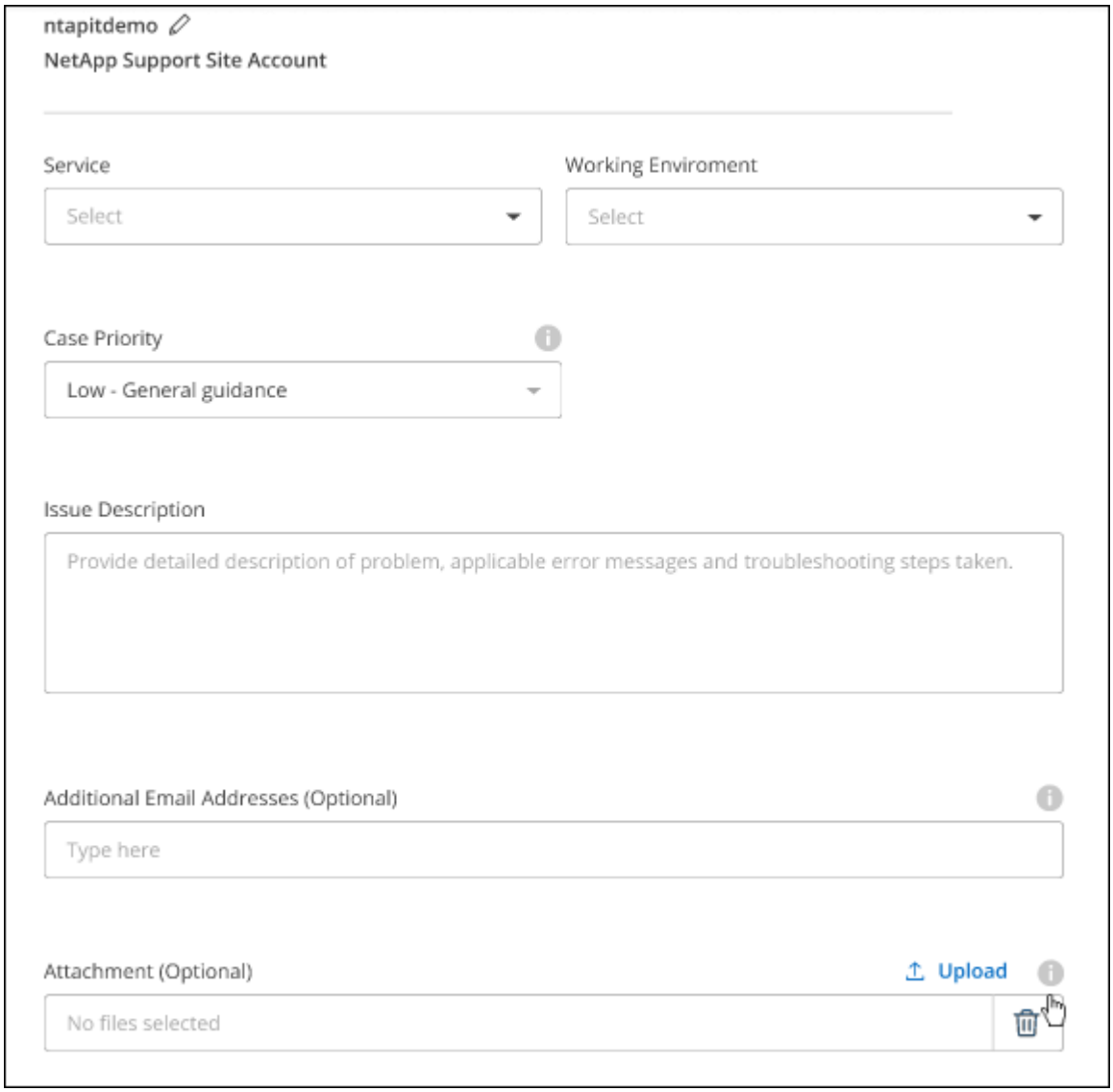
        La liste des environnements de travail est comprise dans le cadre du compte, de l'espace de travail et du connecteur BlueXP que vous avez sélectionnés dans la bannière supérieure du service.

- **Priorité du cas** : choisissez la priorité du cas, qui peut être faible, Moyen, élevé ou critique.

  Pour en savoir plus sur ces priorités, passez votre souris sur l'icône d'information située à côté du nom du champ.

- **Description du problème** : fournir une description détaillée de votre problème, y compris les messages d'erreur ou les étapes de dépannage applicables que vous avez effectués.
- **Adresses e-mail supplémentaires**: Entrez des adresses e-mail supplémentaires si vous souhaitez informer quelqu'un d'autre de ce problème.
- **Pièce jointe (facultatif)** : téléchargez jusqu'à cinq pièces jointes, une à la fois.

  Les pièces jointes sont limitées à 25 Mo par fichier. Les extensions de fichier suivantes sont prises en charge : txt, log, PDF, jpg/JPEG, rtf, doc/docx, xls/xlsx et csv.



Une fois que vous avez terminé

Une fenêtre contextuelle contenant votre numéro de dossier de support s'affiche. Un spécialiste du support NetApp va étudier votre dossier et vous recontacterons très rapidement.

Pour un historique de vos dossiers de support, vous pouvez sélectionner **Paramètres > Chronologie** et

rechercher les actions nommées "Créer un dossier de support". Un bouton situé à l'extrême droite vous permet de développer l'action pour afficher les détails.

Il est possible que vous rencontriez le message d'erreur suivant lors de la création d'un dossier :

« Vous n'êtes pas autorisé à créer un dossier pour le service sélectionné »

Cette erreur peut signifier que le compte NSS et la société d'enregistrement auquel il est associé n'est pas la même société d'enregistrement pour le numéro de série du compte BlueXP (par exemple 960xxxx) ou le numéro de série de l'environnement de travail. Vous pouvez demander de l'aide en utilisant l'une des options suivantes :

- Utilisez le chat du produit
- Soumettre un dossier non technique à https://mysupport.netapp.com/site/help

Gestion de vos dossiers de demande de support (aperçu)

Vous pouvez afficher et gérer les dossiers de support actifs et résolus directement à partir de BlueXP. Vous pouvez gérer les dossiers associés à votre compte NSS et à votre entreprise.

La gestion des dossiers est disponible en tant qu'aperçu. Nous prévoyons d'affiner cette expérience et d'ajouter des améliorations dans les prochaines versions. Envoyez-nous vos commentaires à l'aide de l'outil de chat In-Product.

Notez ce qui suit :

- Le tableau de bord de gestion des dossiers en haut de la page propose deux vues :
  - La vue de gauche affiche le nombre total de dossiers ouverts au cours des 3 derniers mois par le compte NSS utilisateur que vous avez fourni.
  - La vue de droite affiche le nombre total de dossiers ouverts au cours des 3 derniers mois au niveau de votre entreprise en fonction de votre compte NSS utilisateur.

  Les résultats du tableau reflètent les cas liés à la vue que vous avez sélectionnée.
- Vous pouvez ajouter ou supprimer des colonnes d'intérêt et filtrer le contenu des colonnes telles que priorité et Statut. D'autres colonnes offrent uniquement des fonctions de tri.

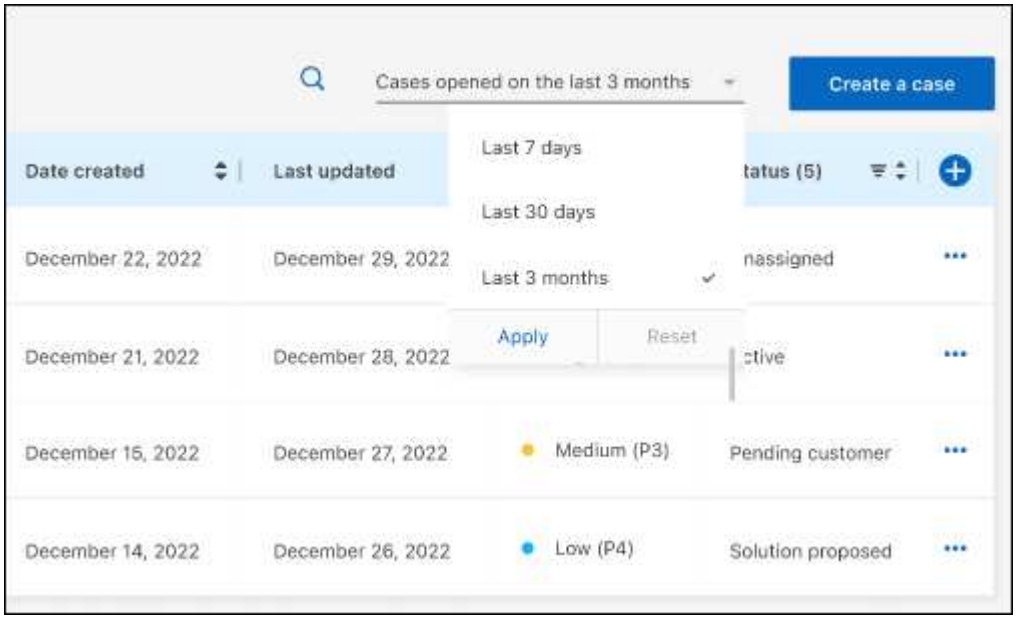
  Pour plus d'informations, consultez les étapes ci-dessous.
- Au niveau de chaque dossier, nous offrons la possibilité de mettre à jour les notes de dossier ou de fermer un dossier qui n'est pas déjà à l'état fermé ou en attente fermée.

Étapes

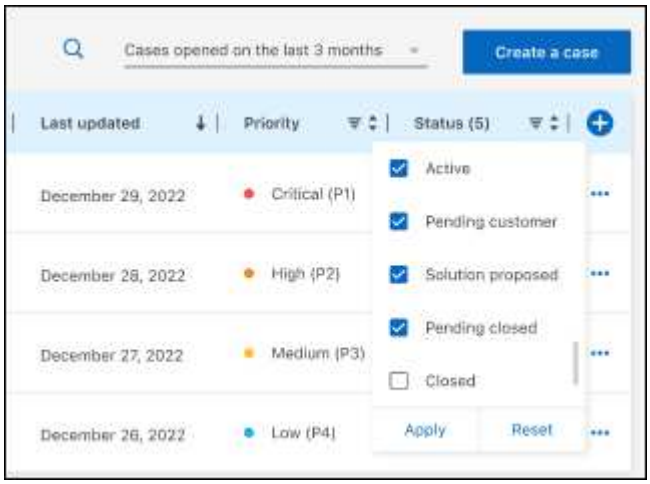
1. Dans BlueXP, sélectionnez **aide > support**.
2. Sélectionnez **case Management** et si vous y êtes invité, ajoutez votre compte NSS à BlueXP.

   La page **gestion des cas** affiche les cas ouverts associés au compte NSS associé à votre compte utilisateur BlueXP. Il s'agit du même compte NSS qui apparaît en haut de la page **gestion NSS**.
3. Modifiez éventuellement les informations qui s'affichent dans le tableau :
   - Sous **cas de l'organisation**, sélectionnez **Afficher** pour afficher tous les cas associés à votre société.
   - Modifiez la plage de dates en choisissant une plage de dates exacte ou en choisissant une autre

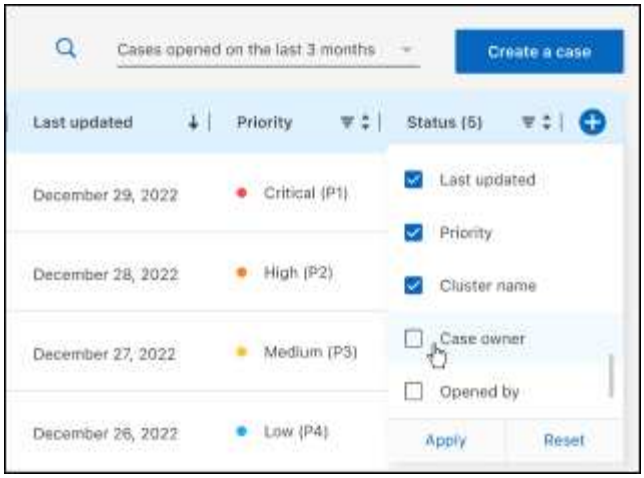
période.



- Filtrez le contenu des colonnes.



- Modifiez les colonnes qui apparaissent dans le tableau en sélectionnant puis choisissez les colonnes que vous souhaitez afficher.

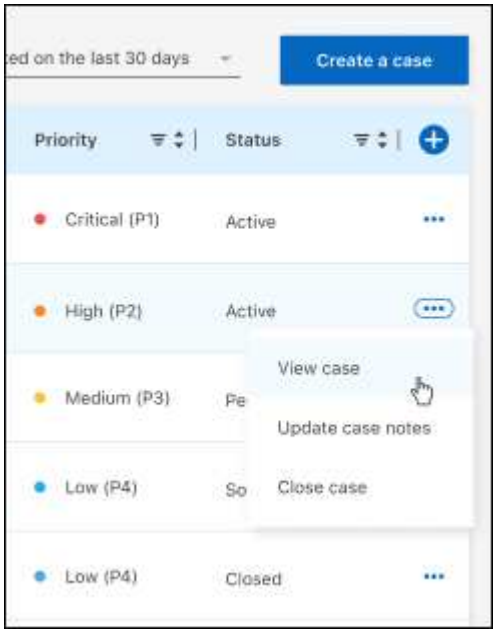


4. Gérer un dossier existant en sélectionnant ••• et en sélectionnant l'une des options disponibles :

   - **Voir cas**: Afficher tous les détails sur un cas spécifique.
   - **Mettre à jour les notes de cas** : fournir des détails supplémentaires sur votre problème ou sélectionner **Télécharger les fichiers** pour joindre jusqu'à cinq fichiers.

     Les pièces jointes sont limitées à 25 Mo par fichier. Les extensions de fichier suivantes sont prises en charge : txt, log, PDF, jpg/JPEG, rtf, doc/docx, xls/xlsx et csv.

   - **Fermer le cas** : fournissez des détails sur la raison pour laquelle vous fermez le cas et sélectionnez **Fermer le cas**.



Mentions légales

Les mentions légales donnent accès aux déclarations de copyright, aux marques, aux brevets, etc.

Droits d’auteur

"https://www.netapp.com/company/legal/copyright/"

Marques déposées

NetApp, le logo NETAPP et les marques mentionnées sur la page des marques commerciales NetApp sont des marques commerciales de NetApp, Inc. Les autres noms de sociétés et de produits peuvent être des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.

"https://www.netapp.com/company/legal/trademarks/"

Brevets

Vous trouverez une liste actuelle des brevets appartenant à NetApp à l’adresse suivante :

https://www.netapp.com/pdf.html?item=/media/11887-patentspage.pdf

Politique de confidentialité

"https://www.netapp.com/company/legal/privacy-policy/"

Source ouverte

Les fichiers de notification fournissent des informations sur les droits d’auteur et les licences de tiers utilisés dans le logiciel NetApp.

"Note pour BlueXP"

Informations sur le copyright

Copyright © 2024 NetApp, Inc. Tous droits réservés. Imprimé aux États-Unis. Aucune partie de ce document protégé par copyright ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit ou selon quelque méthode que ce soit (graphique, électronique ou mécanique, notamment par photocopie, enregistrement ou stockage dans un système de récupération électronique) sans l'autorisation écrite préalable du détenteur du droit de copyright.

Les logiciels dérivés des éléments NetApp protégés par copyright sont soumis à la licence et à l'avis de non-responsabilité suivants :

CE LOGICIEL EST FOURNI PAR NETAPP « EN L'ÉTAT » ET SANS GARANTIES EXPRESSES OU TACITES, Y COMPRIS LES GARANTIES TACITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, QUI SONT EXCLUES PAR LES PRÉSENTES. EN AUCUN CAS NETAPP NE SERA TENU POUR RESPONSABLE DE DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, ACCESSOIRES, PARTICULIERS OU EXEMPLAIRES (Y COMPRIS L'ACHAT DE BIENS ET DE SERVICES DE SUBSTITUTION, LA PERTE DE JOUISSANCE, DE DONNÉES OU DE PROFITS, OU L'INTERRUPTION D'ACTIVITÉ), QUELLES QU'EN SOIENT LA CAUSE ET LA DOCTRINE DE RESPONSABILITÉ, QU'IL S'AGISSE DE RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE, STRICTE OU DÉLICTUELLE (Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE OU AUTRE) DÉCOULANT DE L'UTILISATION DE CE LOGICIEL, MÊME SI LA SOCIÉTÉ A ÉTÉ INFORMÉE DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES.

NetApp se réserve le droit de modifier les produits décrits dans le présent document à tout moment et sans préavis. NetApp décline toute responsabilité découlant de l'utilisation des produits décrits dans le présent document, sauf accord explicite écrit de NetApp. L'utilisation ou l'achat de ce produit ne concède pas de licence dans le cadre de droits de brevet, de droits de marque commerciale ou de tout autre droit de propriété intellectuelle de NetApp.

Le produit décrit dans ce manuel peut être protégé par un ou plusieurs brevets américains, étrangers ou par une demande en attente.

LÉGENDE DE RESTRICTION DES DROITS : L'utilisation, la duplication ou la divulgation par le gouvernement sont sujettes aux restrictions énoncées dans le sous-paragraphe (b)(3) de la clause Rights in Technical Data-Noncommercial Items du DFARS 252.227-7013 (février 2014) et du FAR 52.227-19 (décembre 2007).

Les données contenues dans les présentes se rapportent à un produit et/ou service commercial (tel que défini par la clause FAR 2.101). Il s'agit de données propriétaires de NetApp, Inc. Toutes les données techniques et tous les logiciels fournis par NetApp en vertu du présent Accord sont à caractère commercial et ont été exclusivement développés à l'aide de fonds privés. Le gouvernement des États-Unis dispose d'une licence limitée irrévocable, non exclusive, non cessible, non transférable et mondiale. Cette licence lui permet d'utiliser uniquement les données relatives au contrat du gouvernement des États-Unis d'après lequel les données lui ont été fournies ou celles qui sont nécessaires à son exécution. Sauf dispositions contraires énoncées dans les présentes, l'utilisation, la divulgation, la reproduction, la modification, l'exécution, l'affichage des données sont interdits sans avoir obtenu le consentement écrit préalable de NetApp, Inc. Les droits de licences du Département de la Défense du gouvernement des États-Unis se limitent aux droits identifiés par la clause 252.227-7015(b) du DFARS (février 2014).

Informations sur les marques commerciales

NETAPP, le logo NETAPP et les marques citées sur le site http://www.netapp.com/TM sont des marques déposées ou des marques commerciales de NetApp, Inc. Les autres noms de marques et de produits sont des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.